



**Ciência de Dados e Estatística com
Aplicadas ao Dieito e Políticas Públicas.
74: 3 Axiomas, 16 Teoremas e 55 Conceitos essenciais
para 1 Estatística prática para Ciência de Dados
aplicadas ao Direito e Políticas Públicas**

RELATÓRIO DE PRODUTO TÉCNICO
Desenvolvimento de softwares em Linguagem R na disciplina CDEaDPP, 2. sem. 2025
Ciência de Dados e Estatística com R Aplicadas ao Direito e Políticas Públicas
(Disciplina DPP0053 junto ao PPGDP da UFG)

Prof. Dr. Cleuler Barbosa das Neves

25 de ago. de 2025

Ciência de Dados e Estatística Aplicadas ao Direito e Políticas Públicas



**Ciência de Dados e Estatística com 
Aplicada ao Dieito e Políticas Públicas.
74: 3 Axiomas, 16 Teoremas e 55 Conceitos essenciais
para 1 Estatística prática e CD aplicada ao Direito e Políticas
Públicas**

**RELATÓRIO DE PRODUTO TÉCNICO
Desenvolvimento de softwares em Linguagem R na disciplina
CDEaDPP, 2. sem. 2025
Ciência de Dados e Estatística com R Aplicada ao Direito e Políticas
Públicas
(Disciplina DPP0053 junto ao PPGDP da UFG)**

Prof. Dr. Cleuler Barbosa das Neves

Dec 10, 2025

Ficha catalográfica

Neves, Cleuler Barbosa das

Relatório de Produto Técnico consistente na escrita e desenvolvimento de softwares em Linguagem R de apoio à resolução de problemas na disciplina concebida para o doutorado do PPGDP - Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas que funciona junto à Faculdade de Direito da UFG - Universidade Federal de Goiás, ministrada no 2. sem. 2025 e intitulada Ciência de Dados e Estatística Aplicadas ao Direito e Políticas Públicas - DPP0053 (ago. 2025/dez. 2025). Goiânia: FD/UFG, 2025. Geração de um e-book com esse conjunto de scripts em R hospedado em pasta do PPGDP a fim de apoiar os estudantes de mestrado/doutorado, pós-graduação estrito senso, na compreensão do conteúdo transmitido e também no auxílio à resolução de exercícios em sala de aula e também dos problemas de pesquisa desses mestrandos e doutorandos. Geração de simulações computacionais de problemas de pesquisa em Direito e Políticas Públicas. Modelo para aqueles que optarem por apresentar seus relatórios de pesquisa em formato de e-book.

200 p. : il., col., gráf., tab.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-328-0207-7

1. Direito. 2. Políticas Públicas. 3. Estatística Descritiva e Inferencial. 4. Linguagem R 5. Ciência de Dados
6. Simulações

I. Título

CDD: 519.207.

CDU: 519.2:7

Sumário

Pretexto	7
Load packages	7
Linguagem R - pacote Quarto	8
Sobre o autor	9
RESUMO	14
ABSTRACT	15
Epígrafe	16
Procura da Pesquisa	16
Dedicatória	17
Agradecimentos	17
1 Introdução	18
1.1 Objetivo Geral	20
1.2 Objetivos Específicos	21
2 AEID - Análise Exploratória e Inferencial de Dados	23
2.1 AED - Análise <i>Exploratória</i> de Dados	23
2.2 Exploração de Dados (cap. 1)	23
2.2.1 Até breve	35
3 AED - cap 3 - As Distribuições Normais	37
3.1 AED - Análise Exploratória de Dados (cap. 1)	37
3.2 Um rápido exemplo	44
3.2.1 Preparar	44
3.2.2 Importar	46
3.2.3 Transformar	48
3.2.4 Inspecionar	52
3.2.5 Curva Normal	57
3.3 Exercício n. 8.4 - Amostragem no Campus	67
3.4 Exercício n. 8.12 - Desonestidade acadêmica	68
3.5 Exercício n. 1.42 - Ela soa alta	70
3.5.1 letra a	72
3.6 Exercício n. 2.31 - Tempos de sobrevivência de cobaias	73
3.6.1 Curva Normal	81
3.6.2 Até breve	82
4 AED - cap 5 pldr - Ajustando Modelos aos Dados	83
4.1 Objetivos da Aprendizagem	83
4.2 O que É um Modelo?	84
4.3 Modelagem Estatística: Um Exemplo	85
4.4 Aprimorando Nosso Modelo	90

4.5	Quais São os Critérios para um “Bom” Modelo?	95
4.6	Um Modelo Pode Ser Demasiadamente Bom?	99
4.7	Sumarização de Dados Usando a Média	103
4.8	Sumarização Robusta de Dados Usando a Mediana	107
4.9	A Moda	108
4.10	Variabilidade: Até que Ponto a Média se Ajusta Bem aos Dados?	108
4.11	Usando Simulações para Entender Estatística	110
4.12	Z-Scores	110
4.13	Interpretando Z-scores	119
4.14	Escores Padronizados	123
4.15	Usando Z-scores para Comparar Distribuições	125
4.16	Problemas	130
4.17	Coeficiente de Correlação - cap. 10 pldr	130
5	AED - Replicar dados MPE compras públicas	134
5.1	Correlação: micro e pequena empresas	134
5.1.1	Importar	134
5.1.2	Dicionário de Dados	136
5.1.3	Contexto dos dados	137
5.1.4	Explorar	139
5.1.5	Contexto MPE no Estado de Goiás	142
5.1.6	Análise Exploratória Explicativa bivariada	145
5.1.7	Conclusão	155
6	AID - cap 13 - Modelagem de Relações Contínuas	156
6.1	Objetivos da Aprendizagem	156
6.1.1	Carregar pacotes e conjunto de dados	156
6.2	Crimes de Ódio e Desigualdade de Renda: Um Exemplo	157
6.3	Covariância e Correlação	158
6.4	Reta de Regressão: Um Exemplo	161
6.4.1	carregar	161
6.4.2	gráfico dispersão c/reta regressão	163
6.4.3	predição	165
6.4.4	Estatísticas de Regressão	167
7	AID - cap 16 - Estatística Multivariada	171
7.1	Objetivos da Aprendizagem	171
7.2	Variedades de Análise Multivariada	171
7.3	Dados Multivariados: Um Exemplo	172
7.4	Visualizando Dados Multivariados	173
7.4.1	Gráfico de Dispersão de Matrizes	173
7.4.2	Dados Multivariados - <i>setup</i>	174
7.4.3	Figura 16.1 - Matriz de gráficos de dispersão (9 variáveis)	176
7.4.4	Figure 16.2 - mapa de calor	176
8	AED - cap 6 moore - Tabelas de Dupla Entrada	178
8.1	Objetivos da Aprendizagem	178
8.1.1	Exemplo 6.1 Quem recebe graus acadêmicos?	179

8.2	Distribuições Marginais	180
8.2.1	Exemplo 6.2 Cálculo de uma distribuição marginal	181
8.2.2	Aplique seu conhecimento	187
8.3	Distribuições condicionais	194
8.3.1	Exemplo 6.3 Comparação de mulheres e homens	195
8.3.2	Aplique seu conhecimento	216
8.4	Paradoxo de Simpson	223
8.5	Verifique suas habilidades	228
9	AED - suco uva - Tabelas e Gráficos	235
9.1	Objetivos da Aprendizagem	235
9.2	Suco de uva	235
9.2.1	Replicar tabela mês a mês	235
9.2.2	Qui-quadrado dados agregados	238
9.2.3	Gráfico barras agregado	245
9.2.4	Gráfico barras facetas	248
9.2.5	Gráfico da Série temporal	253
9.2.6	Gráfico da ingestão de suco	257
9.2.7	Gráfico do efeito dos conciliadores no GT	265
10	AEI - cap 16 moore - IC: o Básico	275
10.1	Objetivos da Aprendizagem	275
10.2	Intervalos de Confiança: o Básico	275
10.3	A lógica da estimação estatística	277
10.3.1	EXEMPLO 16.1 Índice de massa corporal de homens jovens	277
10.4	Margem de erro e nível de confiança	290
10.4.1	EXEMPLO 16.2 Estimação estatística em figuras	291
11	AEI - cap 17 moore - TSH0	295
11.1	Objetivos da Aprendizagem	295
11.2	Testes de Significância: o Básico	295
11.2.1	EXEMPLO 17.1 Eu sou um grande atirador de lances livres	297
11.3	A lógica dos Testes de Significância da H_0	298
11.3.1	EXEMPLO 17.2 Adoçantes de refrigerantes	298
12	Testes de Significância: o Básico	305
12.1	A lógica dos testes de significância	306
12.1.1	Aplique seu conhecimento	310
12.2	Estabelecimento de hipóteses	311
12.2.1	Hipóteses nula e alternativa	311
12.3	Valor P e significância estatística	313
12.3.1	Significância estatística	315
12.4	Testes para uma média populacional	315
12.5	Resumo	317
12.6	Exercícios selecionados	318
13	Testes de Significância: Oltramari	319
13.1	Aplicar um teste de significância da H_0	320
13.1.1	Teste Qui-Quadrado	320

13.1.2	Teste da diferença entre duas médias	329
13.1.3	Teste tab. 37: Denúncia e Arquivamento em 2022 e 2023	343
13.1.4	Gráficos de facetas para 2022 e 2023	356
13.1.5	Teste X^2 para cada faceta.	359
13.1.6	Variável Oculta	364
14	Inferência na Prática	375
14.1	Introdução	375
14.2	18.1 Condições para Inferência na Prática	376
14.2.1	Condições Simples para Inferência sobre uma Média	376
14.2.2	A Procedência dos Dados Importa	376
14.2.3	A Procedência dos Dados Importa	377
14.2.4	Cuidados Importantes	377
14.2.5	Qual é a Forma da Distribuição Populacional?	378
14.2.6	Valores Atípicos e Robustez	378
14.2.7	Diretrizes Práticas	378
14.3	18.2 Cuidados com os Intervalos de Confiança	379
14.3.1	A Margem de Erro Não Cobre Todos os Erros	379
14.3.2	Exemplos de Aplicação	379
14.4	18.3 Cuidados com os Testes de Significância	379
14.4.1	Quão Pequeno Deve Ser P para Ser Convincente?	379
14.4.2	Significância Depende da Hipótese Alternativa	380
14.4.3	Significância Depende do Tamanho Amostral	380
14.4.4	Cuidado com as Análises Múltiplas	381
14.5	18.4 Planejamento de Estudos: Tamanho Amostral para Intervalos de Confiança	382
14.5.1	Fórmula para o Tamanho Amostral	382
14.6	18.5 Planejamento de Estudos: O Poder de um Teste Estatístico de Significância*	383
14.6.1	Questões para Decidir o Tamanho Amostral	383
14.6.2	Erros Tipo I e Tipo II	384
14.6.3	Fatores que Influenciam o Tamanho da Amostra	385
14.7	Exercícios de Aplicação	385
14.7.1	APLIQUE SEU CONHECIMENTO	385
14.7.2	Problemas Adicionais	386
14.8	Resumo do Capítulo	386
14.8.1	Fórmulas Importantes	387
15	Inferência sobre uma Média Populacional	388
15.1	Introdução	388
15.2	20.1 A Distribuição t	389
15.2.1	O Problema com σ Desconhecido	389
15.2.2	Propriedades da Distribuição t	389
15.3	Características da Distribuição t	390
15.3.1	Graus de Liberdade	391
15.4	20.2 Intervalos de Confiança para μ	392
15.4.1	Fórmula do Intervalo de Confiança t	392
15.4.2	EXEMPLO 20.1: Tempo de Processamento de AJCMs	393
15.4.3	Visualização do Intervalo de Confiança 95%	394
15.4.4	Comparação com Diferentes Níveis de Confiança	396

15.5	20.3 Testes de Significância para μ	400
15.5.1	Teste t de Uma Amostra	400
15.5.2	EXEMPLO 20.2: Bom tempo, boas gorjetas?	400
15.5.3	Visualização do Teste t	419
15.6	20.4 Condições para Inferência t	421
15.6.1	Verificação de Pressupostos	421
15.6.2	Robustez do Teste t	424
15.7	20.5 Comparação: Inferência z vs t	425
15.7.1	Diferenças Práticas	425
15.7.2	Visualização da Convergência	426
15.8	Aplicações Práticas	427
15.8.1	Exerc. 20.7 Ela soa alta!	427
15.8.2	Exerc. 20.7 Ela soa alta (continuação).	428
15.9	RESUMO DOS RESULTADOS:	447
15.9.1	Intervalo de Confiança 95%: μ [60.61 ; 65.15]	447
15.9.2	Conclusão:	447
15.9.3	Interpretação Prática:	448
15.9.4	EXEMPLO 20.3: Satisfação de usuários do sistema	448
15.9.5	Poder: cálculo de Tamanho Amostral para Teste t	450
15.10	Exercícios de Aplicação	454
15.10.1	Exercício 1: Tempo de Resposta de Sistema	454
15.11	Resumo do Capítulo	456
15.11.1	Distribuição t de Student	456
15.11.2	Intervalo de Confiança t	456
15.11.3	Teste t de Uma Amostra	456
15.11.4	Condições para Uso	456
15.11.5	Robustez	456
15.11.6	Fórmulas Importantes	457
15.11.7	Interpretação Prática	457
16	Procedimentos t para Dados Emparelhados	458
16.1	Conceitos Fundamentais	458
16.1.1	Quando Usar Dados Emparelhados	459
16.2	Exemplo 20.4: Eficácia de Programa de Capacitação Jurídica	459
16.3	Análise Exploratória dos Dados Emparelhados	460
16.4	Teste t para Dados Emparelhados	462
16.4.1	Fundamentos Teóricos	462
16.5	Intervalo de Confiança para a Diferença Média	465
16.6	Visualização do Teste e Intervalo de Confiança	466
16.7	Verificação de Pressupostos	469
16.7.1	Análise Gráfica dos Pressupostos	470
16.8	Exemplo 20.5: Comparação de Métodos de Ensino	472
16.9	Tamanho do Efeito e Poder do Teste	474
16.10	Comparação: Dados Emparelhados vs Independentes	475
16.11	Aplicações Práticas e Casos de Uso	477
16.11.1	Exemplo Adicional: Avaliação de Sistema Judicial	477
16.12	Resumo e Interpretação Prática	479
16.13	Exercícios de Aplicação	481
16.13.1	Exercício 1: Eficácia de Treinamento <i>Online</i>	481

16.13.2 Exercício 2: Comparação de Sistemas de Gestão	481
17 Comparação de Duas Médias	483
17.1 Introdução	483
17.2 21.1 Configuração do Problema	484
17.2.1 Parâmetros e Estatísticas	484
17.2.2 Condições para Procedimentos t de Duas Amostras	484
17.3 21.2 Teste t de Duas Amostras	486
17.3.1 Caso 1: Variâncias Populacionais Iguais (Teste t Pooled)	486
17.3.2 Caso 2: Variâncias Populacionais Diferentes (Teste de Welch)	490
17.4 21.3 Intervalos de Confiança para a Diferença de Médias	493
17.4.1 Intervalo de Confiança (Variâncias Iguais)	493
17.4.2 Intervalo de Confiança (Variâncias Diferentes)	494
17.5 21.4 Robustez e Diagnósticos	497
17.5.1 Verificação das Suposições	497
17.5.2 Alternativas Não-Paramétricas	500
17.6 21.5 Tamanho do Efeito e Poder Estatístico	503
17.6.1 Tamanho do Efeito (d de Cohen)	503
17.6.2 Análise de Poder Estatístico	505
17.7 21.6 Exemplo Completo: Análise de Salários por Gênero	507
17.8 21.7 Resumo e Diretrizes Práticas	513
17.8.1 Fluxograma de Decisão	513
17.8.2 Checklist para Análise Completa	514
17.8.3 Interpretação de Resultados	516
18 Duas Variáveis Categóricas: Teste Qui-Quadrado	519
18.1 Introdução	519
18.2 Tabelas de Contingência	519
18.2.1 Exemplo 1: Preferência de Curso e Gênero	519
18.2.2 Proporções	520
18.3 O Teste Qui-Quadrado de Independência	521
18.3.1 Hipóteses	521
18.3.2 Estatística do Teste	521
18.3.3 Frequências Esperadas	522
18.3.4 Realizando o Teste	522
18.3.5 Graus de Liberdade	523
18.3.6 Interpretação	523
18.4 Visualização	523
18.4.1 Gráfico de Barras Agrupadas	523
18.4.2 Gráfico de Mosaico	524
18.5 Resíduos Padronizados	525
18.6 Exemplo 2: Tratamento e Resultado	526
18.6.1 Visualização dos Resultados	527
18.7 Pressupostos do Teste Qui-Quadrado	527
18.7.1 Verificando os Pressupostos	528
18.8 Teste Exato de Fisher	528
18.9 Medidas de Associação	529
18.9.1 V de Cramér	529
18.9.2 Odds Ratio (para tabelas 2×2)	530

18.10 Exemplo 3: Tabela com Mais de Duas Categorias	531
18.10.1 Visualização com Heatmap	532
18.11 Relatando os Resultados	533
18.12 Exercícios Práticos	534
18.12.1 Exercício 1	534
18.13 Resumo	535
18.14 Referências	536
19 Modelando Relações Categóricas	537
19.1 Objetivos de Aprendizagem	537
19.2 Exemplo: Cores de Balas	537
19.3 Teste Qui-Quadrado de Pearson	538
19.4 Tabelas de Contingência e o Teste Bidirecional	541
19.5 Resíduos Padronizados	543
19.6 Razões de Chances (Odds Ratios)	544
19.7 Fator de Bayes	545
19.8 Análise Categórica Além da Tabela 2×2	546
19.9 Cuidado com o Paradoxo de Simpson	548
19.10 Leituras Adicionais	549
20 Tabela de Dupla Entrada: Pesquisa Gallup sobre Hábitos de Fumantes	550
20.1 VERIFIQUE SUAS HABILIDADES	550
20.2 Questões	552
20.2.1 25.20 O percentual de fumantes na amostra que fumam mais de um maço por dia é	552
20.2.2 25.21 O percentual de todos os fumantes na amostra que consideram que o tabagismo passivo é muito prejudicial é	553
20.3 Análise Descritiva Adicional	553
20.4 Resumo Estatístico	556
20.5 Interpretação	557
20.6 Teste quiquadrado: dados_fumantes	558
21 Introdução à Reamostragem	563
21.1 Objetivos de Aprendizagem	563
21.2 Reamostragem: Testes de Permutação e Bootstrap	563
21.2.1 Métodos de Reamostragem	564
22 Aleatorização em Experimentos	565
22.1 Experimento Comparativo Aleatorizado - ECA	565
22.2 EXEMPLO 32.1: Um Planejamento Completamente Aleatorizado	565
22.2.1 Descrição do Experimento	565
22.2.2 Todas as Possíveis Associações	566
22.2.3 Dados Observados	566
22.2.4 Suposição Fundamental	567
22.3 EXEMPLO 32.2: Distribuição de Permutação	567
22.3.1 Cálculo da Diferença nas Médias	567
22.3.2 Distribuição de Permutação	567
22.3.3 Interpretação	570

23 Testes de Permutação	571
23.1 Suposições para um Teste de Permutação Simples	571
23.2 Procedimento de Teste de Permutação Simples	571
23.3 EXEMPLO 32.3: Teste de Permutação para Dados Emparelhados	571
23.3.1 Contexto: Repelentes de Insetos	571
23.3.2 Análise de Permutação	573
23.3.3 Distribuição de Permutação	574
23.3.4 Conclusão	574
24 Testes de Permutação com Programa	575
24.1 EXEMPLO 32.4: Perda de Peso com Programa	575
24.2 EXEMPLO 32.6: Dor Compartilhada e Vínculo	575
24.2.1 Contexto da Pesquisa	575
24.2.2 Resultados	576
25 Métodos Bootstrap	577
25.1 Conceitos Fundamentais	577
25.1.1 Amostragem com Reposição	577
25.1.2 Amostras Bootstrap	577
25.2 EXEMPLO 32.9: Distribuição Bootstrap da Média	577
25.2.1 Dados: Tempos de Viagem na Carolina do Norte	577
25.2.2 Processo Bootstrap	577
25.2.3 Resultados	578
25.3 EXEMPLO 32.10: Bootstrap para Razão de Médias	580
25.3.1 Tempos de Viagem: Nova York vs Carolina do Norte	580
25.3.2 Resultados	580
26 Intervalos de Confiança Bootstrap	583
26.1 Intervalo de Confiança Bootstrap Percentílico	583
26.2 EXEMPLO 32.11: IC Bootstrap - Tempos de Viagem NC	583
26.3 EXEMPLO 32.12: IC Bootstrap - Razão de Médias	583
26.4 EXEMPLO 32.13: Bootstrap para Média e Mediana	583
26.4.1 Dados: Produção de Óleo (64 poços)	583
27 Considerações Práticas	585
27.1 Quando Usar Bootstrap	585
27.2 Número de Reamostras	585
28 Exercícios Aplicados	586
28.1 APLIQUE SEU CONHECIMENTO	586
28.1.1 Exercício 32.1: Anotações à Mão vs Laptop	586
28.1.2 Exercício 32.2: Crescimento de Árvores com CO ₂	586
28.1.3 Exercício 32.5: Bootstrap - Tempos de Viagem NY	587
28.1.4 Exercício 32.7: Bootstrap - Partindo Madeira	587
28.2 EXERCÍCIOS COMPLETOS	587
28.2.1 Exercício 32.20: Tecidos que Não Amarrotam	587
28.2.2 Exercício 32.21: Bons Odores Trazem Bons Negócios?	587
28.2.3 Exercício 32.23: Obesidade na Adolescência	588
28.2.4 Exercício 32.25: E. coli em Áreas de Banho	588

29 Resumo do Capítulo	589
29.1 Testes de Permutação	589
29.2 Métodos Bootstrap	589
29.3 Habilidades Desenvolvidas	589
30 Soluções Completas dos Exercícios em R	590
30.1 Exercício 32.1: Anotações à Mão vs Laptop - COMPLETO	590
30.2 Exercício 32.2: Crescimento mais rápido de Árvores com CO ₂ - COMPLETO	591
30.3 Exercício 32.21: Odores em Restaurante - COMPLETO	592
30.4 Exercício 32.23: Obesidade na Adolescência - COMPLETO	594
30.5 Exercício 32.25: <i>E. coli</i> em áreas de banho - COMPLETO	596
30.6 Scripts Adicionais	598
31 Reamostragem e Simulação	599
31.1 Objetivos de aprendizagem	599
31.2 Simulação de Monte Carlo	599
31.3 Aleatoriedade em estatística	600
31.4 Geração de números aleatórios	600
31.5 Usando a simulação de Monte Carlo	602
31.6 Usando simulação em estatística: O Método <i>bootstrap</i>	606
31.6.1 Calculando o <i>bootstrap</i>	606
31.7 Leituras sugeridas	609
32 Conclusão	610
Apêndice A - EMENTA	612
Apêndice B - Quadro Var	614
Quadro de Variáveis	614
Exibição dos Metadados dos Dados brutos	617
Referências	621

Lista de Figuras

2.1	Ciclo da Ciência de Dados, suas 3 fases: 1 - Wrangle (importar, organizar e transformar), 2 - Understand (Transformar, Visualizar e Modelar; buscar melhor ajuste) e 3 - Communicate (relatar) and Replicate (automatizar; app)	24
2.2	O tidyverse é um pacote guarda-chuva que consolida uma série de ferramentas que fazem parte do ciclo da ciência de dados. Fazem parte do {tidyverse} os pacotes {ggplot2}, {dplyr}, {tidyr}, {purrr}, {readr}, entre muitos outros, como é possível observar na figura.	24
2.3	Three Core Skill sets of Data Science (GROLEMUND, 2017, p. 185)	25
2.4	Precisão ou Fidedignidade -x-Validade, Exatidão ou Acurácia	27
2.5	Ciclo da Inferência ou indução Estatística.	29
2.6	Conceito de Ciclo da Ciência na forma de um Diamond Shape (DONOVAN; MICKEY, 2019, p. 274-275))	30
2.7	Teorema de Bayes para testar um par de Hipóteses ($H_0: \sim A$ e $H_a: A$) com suas probabilidades a priori mediadas e atualizadas por uma coleta de dados B que permite inferir as respectivas probabilidades a posteriori desse par. Que pode ser reiterado com novas coletas de dados C, D,	32
2.8	Interpretando os Fatores de Bayes (FB): Força da Evidência	34
2.9	Tipos de Variáveis	35
2.10	Até nosso pRRRóximo RRRencontro!	36
3.1	Precisão ou Fidedignidade -x-Validade, Exatidão ou Acurácia	41
3.2	Validade, precisão e acurácia (sentido amplo). Cf. UFU, p.	42
3.3	Ciclo da Inferência ou indução Estatística.	43
3.4	Tipos de Variáveis	44
3.5	Diagramas em caixa que comparam os tempos de viagem para o trabalho de amostras de trabalhadores na Carolina do Norte e em Nova York. (Moore et al., 2023, p. 43)	79
3.6	Diagramas horizontais modificados que comparam os tempos de viagem para o trabalho de amostras de trabalhadores na Carolina do Norte e em Nova York. (Moore et al., 2023, p. 45)	80
3.7	Até nosso pRRRóximo RRRencontro!	82
4.1	Renda de cinco clientes do bar sem e com renda da Beyoncé	107
4.2	Estimativas de Variância com n versus n-1	109
5.1	CAGED (2006 a 2019) por porte das empresas: MPE's versus demais Empresas. Fonte: Min. Economia	138
5.2	Participação das MPEs no PIB-Br (1985 a 2019). Fonte: FGV e SEBRAE	138
5.3	Análise de Pareto referente ao volume de recursos fiscalizados (VRF, R\$) de cada órgão licitante dos 267 processos cujos acórdãos foram analisados.	144
5.4	Relação MPEs ativas, com endereço registrado no Estado de Goiás, contratadas e não contratadas pelo Estado de Goiás (2006 a 2020), em números.	145

8.1	Duas distribuições condicionais de graus por sexo (M, H)	195
9.1	Quantidade e proporção de indivíduos que ingeriram e não ingeriram suco no grupo experimental	260
14.1	Os dois tipos de Erro em Testes de Significância da Hipótese Nula (Moore, 2023, cap. 18, p. 335)	385
15.1	Interpretação de quatro classes do coeficiente d de Cohen	391
15.2	Erro Tipo I (α = área vermelha) e Erro Tipo II (β = área amarela): o poder = $1 - \beta$	450
17.1	Fluxograma de caminhos para escolha adequada de testes e IC's	515
17.2	Fluxograma de caminho para escolha adequada de TScontraHo e IC's	516
18.1	Distribuição de estudantes por curso e gênero	524
18.2	Gráfico de mosaico mostrando a relação entre curso e gênero	525
18.3	Comparação de resultados entre grupos	527
18.4	Mapa de calor dos resíduos padronizados	533
19.1	Exemplos da distribuição qui-quadrado para vários graus de liberdade	540
20.1	Distribuição das percepções sobre tabagismo passivo por quantidade de cigarros fumados	555
31.1	Exemplos de números aleatórios gerados a partir de uma distribuição uniforme (esquerda) ou normal (direita).	602
31.2	Distribuições simuladas de tempo de conclusão.	603
31.3	Distribuição dos tempos máximos de conclusão nas simulações.	605
31.4	Um exemplo de bootstrap para calcular o erro padrão da média da altura de adultos no conjunto de dados NHANES. O histograma mostra a distribuição das médias nas amostras de bootstrap, enquanto a linha vermelha mostra a distribuição normal com base na média e no desvio padrão da amostra.	608

Lista de Tabelas

3.0	54
3.0	56
16.1 Pontuações antes e depois do treinamento	459
16.2 Intervalos de confiança para Média da Diferença	466
16.3 Notas com diferentes métodos de ensino (escala 0-10)	473
16.4 Tempo de processamento antes e depois da reforma (dias)	478
17.1 Estatísticas Descritivas	485
17.5 Estatísticas dos Programas de Reabilitação	496
17.9 Estatísticas Salariais por Gênero	510
18.1 Distribuição de estudantes por curso e gênero	520
18.1 Frequências Observadas	520
18.2 Distribuição de estudantes por curso e gênero	520
18.2 Frequências Observadas com Totais	520
18.3 Proporções por linha e coluna	521
18.3 Proporções por Linha (Gênero)	521
18.4 Proporções por linha e coluna	521
18.4 Proporções por Coluna (Curso)	521
18.5 Frequências esperadas sob H_0	522
18.5 Frequências Esperadas	522
18.6 Resíduos padronizados	525
18.6 Resíduos Padronizados	525
18.7 Resultados por Grupo	526
18.8 Exemplo com Frequências Baixas	529
18.9 Educação vs Opinião	532
18.10 Preferência de Mídia por Faixa Etária	535
19.1 Contagens observadas de balas	538
19.2 Contagens observadas, expectativas sob a hipótese nula e diferenças ao quadrado nos dados das balas	539
19.3 Tabela de contingência para dados de revista policial	542
19.3 Contagens absolutas	542
19.4 Tabela de contingência para dados de revista policial	542
19.4 Proporções relativas	542
19.5 Resumo dos resíduos padronizados para dados de revista policial	544
19.6 Relação entre depressão e problemas de sono no conjunto de dados NHANES	547
19.7 Paradoxo de Simpson: Dados de rebatidas de beisebol	549
20.1 Relação entre percepção de prejuízo do tabagismo passivo e quantidade de cigarros fumados por dia	551

20.2	Percentuais por quantidade de cigarros (percentual da coluna)	556
20.3	Percentuais por percepção de prejuízo (percentual da linha)	556
22.2	Perda de peso (libras) por sujeito	566
22.5	Distribuição de Permutação Completa	569
23.2	Horas até falha do repelente por sujeito	573

Pretexto

Moderno Estado Democrático de Direito e o *problema* do **poder de controle público**, sob a pele privada, de seus cidadãos: *competências* criminal e cível *discricionárias* em *ponderação* com o *princípio do devido processo legal procedural e substantivo*.

Num tal Moderno Estado Democrático de Direito tornam-se importantes as Análises de Processo e de Resultados do (des)controle do processo penal acusatório e da administração da execução penal.

Bem como do processo cível, notadamente das ações coletivas.

Na *interface* do **Direito** e **Políticas Públicas** busca-se compreender o *fenômeno* da **baixa efetividade** de inúmeras normas constitucionais, notadamente aquelas insertas na CF/1988 na condição de *direitos fundamentais*.

Esta disciplina, **CDE-a-DPP: Ciência de Dados e Estatística (Básica e Inferencial, com R) aplicada ao Direito e Políticas Públicas**, foi concebida absolutamente apoiada no **dogma** de que os *fenômenos jurídicos* e, mais ainda, *sua conjunção* com as **Políticas Públicas** (pródiga no uso de *indicadores* e de *rakeamentos* em suas abordagens para *análise de processos* e *de resultados*; ex.: AIR - Análise de Impacto Regulatório), *apresentam uma componente estocástica* [BECKER (2015)](DIETZ; KALOF, Linda, 2015) e podem ser *objeto de contagem ou de medição*, patindo-se do *presuposto* de que a *mente humana é um instrumento de medição* (KAHNEMAN, Daniel; SIBONY, Oliver; SUNSTEIN, Cass R., 2021) *quando opera julgamentos sob incerteza* (KAHNEMAN, Daniel; SLOVIC, Paul; TVERSKY, Amos, 1982).

Load packages

```
1  ````{r}
2  #| label: init
3  #| warning: false
4
5  # load packages
6  # carregar os pacotes
7  # necessários para rodar os scripts em R
8  library(tidyverse)
9  library(downlit)
10 library(reticulate)
11 library(quarto)
12 library(qreport)
13 # library(kableExtra)
```

```
14 library(gt)
15 library(latex2exp)
16 library(ggplot2)
17 library(dplyr)
18 library(tibble)
19 library(lubridate)
20 library(mixtools)
21 library(descr)
22 library(magrittr)
23 ````
```

Linguagem R - pacote Quarto

Desenvolvimento de softwares em linguagem R elaborados como apoio para resolução de problemas de pesquisa e para simulações na disciplina de doutorado/mestrado do PPGDP - Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas sediado na Faculdade de Direito da UFG - Universidade Federal de Goiás, ministrada no 2. sem. 2024 e intitulada **Ciência de Dados e Estatística aplicada ao Direito e Políticas Públicas – CDEaDPP** - código DPP0053 (ago. 2024/dez. 2024). Goiânia: FD/UFG, 2024.

Pretende-se gerar um *e-book* com os diversos *scripts* desses ***softwares em linguagem R*** a fim apoiar os estudantes na compreensão do conteúdo transmitido e também no auxílio à resolução de problemas de pesquisa e de geração de *simulações*, de modo a aplicar as ***técnicas de pesquisa empírica predominantemente quantitativas*** que podem ser consideradas ***adequadas*** e que ainda ***não*** foram ***aplicadas*** ou foram ***incompletamente aplicadas*** em *pesquisas anteriores do PPGDP*, a fim de ***avançar*** na ***fronteira do conhecimento*** do ***estado da arte*** e da ***pesquisa empírica aplicada*** (levantar dados 1^{os} e 2^{os}) até aqui ***empreendida neste programa***, como, por exemplo: ***testes de Hipótese*** em geral e da ***qualidade do ajuste de Modelos*** (seleção), modelo de regressão logística, modelos lineares generalizados (glm), *análise de sobrevivência*, *análise de fatores de risco (análise fatorial)*, *análise de relações* (DAG's e inferência bayesiana), *análise estatística da decisão* por meio de árvore de decisão, aprendizado de máquina (supervisionado e não supervisionado), modelos de reologia e escoamento para *análise de fluxos processuais* no *sistema de justiça criminal e cível* etc.

Também servirá de modelo para aqueles que optarem por apresentar seus *Relatórios de Pesquisa* ou mesmo dissertações, relatórios de produção técnica, tese etc. em formato de *e-book*, que pode ser hospedado em um domínio da web.

Produzido em Quarto.

Para saber mais sobre Quarto cf.: <https://quarto.org>.

Esta é uma obra científica produzida no R Quarto, numa proposta de *pesquisa empírica com produção técnica relevante* junto ao PPGDP/UFG, Programa de Pós-Graduação Profissional assim caracterizado:

- Área de concentração: *Direito da Administração e Políticas Públicas*;
- Linhas de pesquisa:

- I. *Regulação, Efetividade e Controle Constitucional das Políticas Públicas*;
- II. *Políticas Públicas de Segurança e de Enfrentamento à Desigualdade Estrutural*, e
- III. *Novas Tecnologias e Novas Práticas em Políticas Públicas: Soluções Jurídicas*

- Conduzida por: Cleuler Barbosa das NEVES. (Lattes)
- e também: Gaspar Alexandre Machado de SOUSA. (Lattes)

Recommended Citation:

NEVES, Cleuler Barbosa das. **Ciência de Dados e Estatística aplicadas ao Direito e Políticas Públicas – CDEaDPP**: desenvolvimento de softwares em linguagem R elaborados como apoio para resolução de problemas de pesquisa e para simulações de modo a aplicar as **técnicas de pesquisa empírica predominantemente quantitativas** que podem ser consideradas **adequadas** e que ainda **não** foram **aplicadas** ou foram **incompletamente aplicadas** em *pesquisas anteriores do PPGDP*, a fim de **avançar na fronteira do conhecimento do estado da arte** e da **pesquisa empírica** (levantar dados 1^{os} e 2^{os}) até aqui **empreendida neste programa**. Disciplina ministrada pela primeira vez no 2. sem. 2024 - código DPP0053 (ago. 2024/dez. 2024). Goiânia: FD/UFG, 2024.

Sobre o autor

Cleuler Barbosa DAS NEVES (Lattes) tem graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás (1997), especialização e mestrado em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás (2001) e doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás (2006). Atualmente é **professor titular** integrante do quadro permanente do Programa de Mestrado Profissional em Direito e Políticas Públicas (PPGDP) da UFG e também junto à graduação em Direito da UFG. Procurador do Estado de Goiás (5/2/1999). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, tendo atuado em Direito Agrário e Direito Ambiental, com foco de pesquisas em Áreas de Preservação Permanente - APP's, em recursos hídricos e em Processo Civil e Administrativo. Atualmente atuando em Direito Administrativo, com foco de pesquisas em: i) Conflituosidade, Consensualidade e Políticas Públicas: Mediação, Conciliação e Arbitragem e outros mecanismos consensuais na Administração Pública (Linha 3 do PPGDP) e em ii) Defesa Social e Segurança Pública: desafios para a implantação de políticas públicas de segurança no Brasil (Linha 2 do PPGDP).

Também é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás (1986), com especialização em Engenharia de **Petróleo** pela Universidade Federal da Bahia em convênio com Centro de Treinamento do Nordeste da Petrobrás (1990).

Ministra disciplinas relacionadas à Metodologia da Pesquisa Científica e à Epistemologia na graduação e na pós-graduação estrito senso da Faculdade de Direito da UFG (PPGDA e PPGDP) há mais de quinze anos.

Tem dedicado-se ao estudo da Teoria da Probabilidade e Estatística aplicadas à pesquisa empírica, especialmente à *quali-quantitativa*, no campo do Direito em sua interface com as Políticas Públicas há mais de sete anos. Cursa atualmente a especialização *lato senso* em: *Data Science* e Estatística Aplicada, oferecida pela FEN - Faculdade de Enfermagem e pelo IME - Instituto de Matemática e Estatística da UFG.

Num brevírio de sua trajetória acadêmica, enumera suas seguintes produções (acadêmicas e técnicas) que, de um modo ou de outro, conduziram-lhe até a concepção das presentes notas de aula:

1. Dissertação (2001) (DAS NEVES, 2001): suas primeiras reflexões sobre a *questão do método* (cap. 2, p. 28-79), ainda sob influxos preponderantemente racionalista. Depois (2011) publicada como livro (DAS NEVES, 2011).
2. Tese (2006) (DAS NEVES, 2006): trata dos *fenômenos* da *nomogênese*, da *nomoconcreção* e da *nomointernalização/nomosocialização* (itens 1.3, 1.4 e 1.5, cap. 1, f. 45-73) abordados à luz da *Teoria Tridimensional* de Reale (REALE, 2017), situando-a *entre razões e sentimentos*, conforme as *Lições sobre Ética*, de Ernst Tugendhat (TUGENDHAT, 2003), sob a orientação do Prof. Dr. Nivado dos Santos. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/104/o/Cleuler_Neves.pdf;
3. artigo (2011): *Delimitação de Áreas de Preservação Permanente determinadas pelo relevo*: aplicação da legislação ambiental em duas Microbacias Hidrográficas no Estado de Goiás (BORGES; NEVES; CASTRO, 2011), dado que o *principal produto* de sua tese de doutoramento foi estabelecer *critérios para delimitação de APPs pelo Relevo*. Disponível em: <https://rbgeomorfologia.org.br/rbg/article/view/263>;
4. Livro (2018): *Trabalhos Científicos em Direito*: da elaboração à defesa, no campo acadêmico e profissional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, há mais de sete anos no prelo (DAS NEVES, "ainda no prelo");
5. artigo (2018): Dever de consensualidade na atuação administrativa. *Revista de Informação Legislativa*: RIL (DAS NEVES; FERREIRA FILHO, 2018a), v. 55, n. 218, p. 63-84, abr./jun. 2018. (qualis A2). Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/55/218/ril_v55_n218_p63.pdf
6. artigo (2018): Escolha do árbitro na terminação de conflitos administrativos: limites e possibilidades da atuação de um advogado público. *A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional* (DAS NEVES; FERREIRA FILHO, 2018b), Belo Horizonte, ano 18, n. 71, p. 167-195, jan./mar. 2018. qualis A2. DOI: 10.21056/aec.v18i71.587. Disponível em: <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/587>
7. artigo (2019): Previsão orçamentária de custo para alimentação em sessões de conciliação do Tribunal de Justiça de Goiás, com fundamento em pesquisa empírica. Artigo publicado na *Revista Fórum Administrativo: Direito Público* (DAS NEVES; TOMÁS, 2019), ano 19, n. 19, p. 18-25, maio 2019 (qualis A4);
8. artigo (2019): Controle concomitante de editais de licitação de obras como política pública de prevenção à corrupção. *Revista Fórum Administrativo: Direito Público* (DAS NEVES; NAVES, 2019). Belo Horizonte, v. 19, n. 220, p. 20-32, jun. 2019. Disponível em: [clique aqui](#).
9. artigo (2020): Avaliação de Políticas Públicas: uma abordagem DPP aplicada ao programa de incentivo fiscal "PRODUZIR" no Estado de Goiás (2000-2017). *Revista do Direito* (Santa Cruz do Sul on line), v. 3, p. 104-123, 2020. (DAS NEVES; SILVA, 2020). DOI: 10.17058/rdunisc.v3i50.14648. Disponível em: [clique aqui](#)

10. artigo (2020): A Glicobiologia e a Psicologia Comportamental como Elementos Exógenos Estimuladores da Conciliação Judicial. Artigo publicado na *Revista Fórum Administrativo: Direito Público* (DAS NEVES; BEZERRA, 2020), ano 20, n. 229, p. 26-34, mar. 2020 (qualis A4);
11. artigo (2021): Avaliação de Políticas Públicas: análises de quebras estruturais em séries temporais de indicadores para aferir os resultados do programa de incentivo fiscal “Produzir” no Estado de Goiás (2000 - 2017). *Revista de Estudos Empíricos em Direito [Brazilian Journal of Empirical Legal Studies]*, v. 8, p. 1-51, 2021, <https://doi.org/10.19092/reed.v8i.506> (qualis B1). (SILVA; DAS NEVES, 2021);
12. artigo (2021): *Uma hermenêutica para antinomias de princípios: limites para seu controle constitucional e políticas públicas* (DAS NEVES; Rocha Lima, 2021), que aborda o fenômeno da nomoconcreção pela ponderação de princípios à luz de uma Teoria racional dos Direitos Fundamentais (ALEXY, 2008), tentando afastar seus resíduos metafísicos por meio de uma Teoria Retórica do Direito, como preconizada por João Maurício Adeodato (ADEODATO, 2014) e sob o ponto de vista da Ciência do Direito como *Teoria da Decisão* (FERRAZ JÚNIOR, 1980). Qualis A2. Disponível em: <https://doi.org/10.21056/aec.v21i84.1210>;
13. artigo (2021): Lei Anticrime e Colaboração Premiada: os limites da sanção premial. *Humanidades & Inovação: Novas teses jurídicas* (DAS NEVES; FIRMINO, 2021). v. 8, n. 51, p. 147-160, jul. 2021. Qualis B1. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/download/5115/3204>
14. artigo (2022): *Variância da cor da morte violenta no seio da República Federativa do Brasil: um estudo da variabilidade do perfil da morte violenta por sexo e por cor nas 27 Unidades Federativas (1997-2019)* (DAS NEVES; MATOS, 2022a), que faz uma análise das *séries históricas* da taxa de homicídios/100.000hab./ano do país e de seus 26 Estados mais o DF nos últimos 40 anos por sexo e por cor (ainda não publicado, aguardando resposta da revista *Barbarói* da Unisc - B1);
15. artigo (2022): *Avaliação do Sistema Único de Segurança Pública — SUSP (PNSPDS 2018-2028): um modelo para capturar os níveis, a tendência e a variabilidade da taxa de homicídios em cada um dos 26 Estados e no DF (Ipea/IBGE 1998-2019 e MJSP jan. 2018-abr. 2021)* (DAS NEVES; MATOS, 2022b), que faz uma análise do SUSP - Sistema Único de Segurança Pública e do 1º PNSPDS - Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social com base nas *séries históricas* da taxa de homicídios/100.000hab./ano do país e de seus 26 Estados mais o DF nos últimos 40 anos (ainda não publicado, aguardando resposta do Dossiê 3º milênio - B1);
16. artigo (2022): *Abordagem Policial — PMGO (2016-2018): Sexo, Idade e Luz do Dia num Baculejo à Cor da Pele. Apresentado no XI ENCONTRO DE PESQUISA EMPÍRICA EM DIREITO, GT n. 11 - Aspectos Teóricos e Metodológicos e Proposições Normativas baseadas em Evidências Empíricas, Curitiba, 22-26 Ago. 2022. Que se vale de DAGs (Direct Acyclic Graphs) & Redes Bayesianas numa ousada e frustrada tentativa de modelagem causal no campo das Ciências Sociais aplicadas (ainda não publicado, não submetido)* (DAS NEVES, 2022a);
17. Livro em co-autoria (2022): *Inteligência Artificial e Jurisprudência - delimitação jurisprudencial nas decisões do TCU do conceito aberto de cláusula restritiva ao caráter competitivo em editais de licitação* (SILVA; DAS NEVES, 2022).

18. Livro em co-autoria (2022): *Política pública de fomento às micro e pequenas empresas pelo poder das compras públicas no estado de Goiás - controle externo pelo TCE/GO (2006-2019)* (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022).
19. Autoria de capítulo de livro (2022): NEVES, Cleuler Barbosa das. Para uma Teoria Geral do Processo Penal Byroniana – TGPP-By. Capítulo escrito para coletânea em homenagem ao Professor Byron Seabra Guimarães,† aposentado na cadeira de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da UFG. Promoção da EJUG, edital n. 05/2021, projeto “Coleção Bico de Pena”. In: SILVA, Denival Francisco da (Org.). *Escritos em homenagem ao Desembargador Byron Seabra Guimarães*. 1. ed. Goiânia: EJUG/Antônio Lúcio de Araújo Bernardes, 2022. (Coleção Bico de Pena). ISBN 978-65-00-47058-1. Cap. XIX, p. 355-383. (DAS NEVES, 2022b)
20. artigo (2023): *E-commerce dos dados pessoais e a LGPD: abordagem de uma lacuna à luz da Teoria do Ordenamento Jurídico de Bobbio* (DAS NEVES; MATOS, 2022c); que considera a possibilidade da *ponderação de princípios aplicada a um caso de integração de lacuna* na LGPD como um ensaio de expansão analógica da tensão entre a *norma geral exclusiva* e a *norma geral inclusiva*, como abordadas na *Teoria do Ordenamento Jurídico* de Norberto Bobbio (BOBBIO, 1999). Publicado na *Revista Constituição, Economia e Desenvolvimento*: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Curitiba, v. 15, n. 28, p. 201-262, jan.-jun. 2023. ISSN 2177-8256. Disponível em: <https://www.abdconstojs.com.br/index.php/revista/article/view/461/311>;
21. Tese (2023): NEVES, Cleuler Barbosa das. **Ruído num Espaço de Probabilidades Democrático de Direito**: análise do Furto Simples na perspectiva Estatística aplicada ao Direito. Tese/cátedra inédita para fins de avaliação de progressão para Professor Titular junto à Faculdade de Direito da UFG. 1. out. 2023, Goiânia-GO. Disponível em: cleuler.com.
22. artigo (2024): NEVES, Cleuler Barbosa das. MATOS, Gisele Gomes. A cor nas abordagens policiais no estado de Goiás: 2016-2018. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, São José dos Pinhais, v. 17, n. 2, p. 01-41, e4146, fev. 2024. ISSN 1988-7833. DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.2-045> . Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/4146>
23. artigo (2024): NEVES, Cleuler Barbosa das; MATOS, Gisele Gomes. Avaliação do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP (PNSPDS 2018-2028): um modelo para capturar os Níveis, a Tendência e a Variabilidade da Taxa de Homicídios em cada um dos 26 Estados e no DF (Ipea/IBGE 1998-2019 e MJSP jan. 2018-Abr. 2021), *Revista Observatorio de la Economía Latino Americana*, Curitiba, v. 22, n. 4, p. 01-55, e4204, abr. 2024. ISSN 1696-8352. DOI: <https://doi.org/10.55905/oelv22n4-110> . <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/4204>. (DAS NEVES; MATOS, 2022b)
24. Artigo periódico (2024): MATOS, Gisele Gomes; NEVES, Cleuler Barbosa das. Da formação do mito da democracia racial à era do constitucionalismo contemporâneo: a premente necessidade de superação da mera igualdade formal da CF/88, *Revista Goyazes / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás*, Goiânia, v. 2, n. 1, p. 11-32, 2. sem. 2024. ISSN 2965-8039. DOI: 10.5281/zenodo.13919778. Disponível em: <https://revistagoyazes.tjgo.jus.br/goyazes/article/view/20/79>. (MATOS; NEVES, 2024)

25. Artigo A2 (2025): NEVES, Cleuler Barbosa das; SANTOS, Maysa Teixeira. Política pública judiciária: análise do conceito de nudge na atuação do poder judiciário pela efetividade incremental das reurb-s de 56 municípios goianos (2023-2024), *Revista Aracê – Direitos Humanos em Revista*, v. 7, n. 2, 2025, p. 4863-4882. ISSN 2358-2472. DOI: [10.56238/arev7n2-021](https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3126). Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3126>. Acesso em: 14 fev. 2025. (Das Neves; Santos, 2025)
26. Artigo A2 (2025): NEVES, Cleuler Barbosa das; MATOS, Gisele Gomes. Microsistema legal brasileiro da “proteção” dos Dados Pessoais: uma suposta efetiva garantia da Titularidade Privada dos Próprios Dados Pessoais. *Revista Aracê – Direitos Humanos em Revista*, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 10805-10867, 2025. ISSN: 2358-2472. DOI: [10.56238/arev7n3-045](https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3690). Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3690>. Acesso em: 9 mar. 2025. Bolsita de produtividade PPGDP/UFG. Brazilian Legal Microsystem for the ‘Protection’ of Personal Data: a Supposed Effective Guarantee of Private Ownership of One’s Own Personal Data.
27. Artigo A2 (2025): NEVES, Cleuler Barbosa das; MATOS, Gisele Gomes. Variância da cor da morte violenta no seio da República Federativa do Brasil: um estudo da variabilidade do perfil da morte violenta por sexo e por cor nas 27 Unidades Federativas (1997-2019). *Revista Caderno Pedagógico (Lajeado.online)*, v. 22, n. 5, e14703, p. 1-56, 2025. ISSN:1983-0882. DOI: [10.56238/arev7n2-021](https://doi.org/10.54033/cadpedv22n5-072). Disponível em: <https://doi.org/10.54033/cadpedv22n5-072>. Acesso em: 12 mar. 2025. Bolsista de produtividade do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás (PPGDP/UFG).
28. Artigo A2 (2025): NEVES, Cleuler Barbosa das; TOZETTO, Nathália Suzana Costa Silva. Diagnóstico do arranjo institucional e orçamentário de Goiânia (2011/21): existe uma política pública de meio ambiente? *Revista Caderno Pedagógico (Lajeado.online)*, v. 22, n. 7, e16498, p. 1-35, 2025. ISSN:1983-0882. DOI: [10.54033/cadpedv22n7-219](https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/16498). Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/16498>. Acesso em: 03 ago. 2025. [sem a observação de bolsista produtividade do PPGDP] (Neves; Tozetto, 2025)
29. Artigo A2: NEVES, Cleuler Barbosa das; TOZETTO, Nathália Suzana Costa Silva. Inadequação das astreintes contra o Estado: da coerção genérica ao controle estruturado das políticas públicas. *Revista de Geopolítica – ReGeo*, v. 16, n. 4, e710, p. 1-18, 2025. ISSN:2177-3246. DOI: [10.56238/revgeov16n4-065](https://mail.revistageo.com.br/revista/article/view/710/524). Disponível em: <https://mail.revistageo.com.br/revista/article/view/710/524>. Acesso em: 24 set. 2025.
30. Artigo A2: NEVES, Cleuler Barbosa das; GUIMARÃES; Tarsila Costa. Validade da colaboração premiada de advogado integrante de organização criminosa no ordenamento jurídico brasileiro. Aceito pela *Revista Aracê*, [S. l.]. ISSN: 2358-2472.

RESUMO

Disciplina DPP0053 -Ciência de Dados e Estatística aplicada ao Direito e Políticas Públicas – CDEaDPP do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas – PPGDP da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás – UFG, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Cleuler Barbosa das Neves e do Prof. Dr. Gaspar Alexandre Machado de Sousa, ministrada no 2. sem. de 2025, 9ª turma Mestrado e 1ª Doutorado selecionadas, na Sala de Aula do PPGDP, com carga horária de 64 h-a (16 encontros de 4 h-a) e mais 32 h-a de atendimento para customizar o *desenho da pesquisa empírica*, lecionada no seguinte horário: quintas-feiras das 14:00 às 18:00 h, com intervalo: 15:50 às 16:10 h.

Palavras-chave: 1. Direito. 2. Políticas Públicas. 3. Estatística Básica. 4. Axiomas, Teoremas e Conceitos essenciais. 5. Pesquisa empírica. 6. Análises de processo e de impacto.

ABSTRACT

Discipline DPP0053 - Data Science and Statistics applied to Law and Public Policy - CDEaDPP of the Postgraduate Program in Law and Public Policy - PPGDP of the Faculty of Law of the Federal University of Goiás - UFG, under the responsibility of Prof. Dr. Cleuler Barbosa das Neves and Prof. Dr. Gaspar Alexandre Machado de Sousa, taught in the 2nd semester of 2025, 9th Master's and 1st Doctorate class selected, in the PPGDP Classroom, with a workload of 64 hours (16 meetings of 4 hours) and another 32 hours of assistance to customize the design of the empirical research, taught at the following times: Thursdays from 2:00 pm to 6:00 pm, with a break: 3:50 pm to 4:10 pm.

Keywords: 1. Law. 2. Public Policies. 3. Basic Statistical. 4. Essential Axioms, Theorems and Concepts. 5. Empirical research 6. Process and Impact's analysis.

Epígrafe



Tip

Procura da Pesquisa

Entre Letras e Números: empoderando dados

Penetra surdamente no reino das *letras e números*.

Lá estão os *modelos* que esperam ser *representados*.

Estão paralisados, mas não há desespero,

há calma e frescura na superfície intata.

Ei-los sós e mudos, em estado de *símbolos*.

Convive com teus *modelos*, antes de *descrevê*-los.

Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam.

Espera que cada um se realize e consume

com seu poder *simbólico*

e seu poder de silêncio.

Não forces o *modelo* a desprender-se do limbo.

Não colhas no chão o *modelo* que se perdeu.

Não *envieses* o *modelo*. Aceita-o

como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada

no *tempo*-espaço.

Chega mais perto e contempla os *symbols*.

Cada *um*

tem mil faces secretas sob a face neutra

e te pergunta, sem interesse pela resposta,

pobre ou terrível, que lhe deres:

Trouxeste *la chiave* [Θεωρία]?

(parafraseando [Carlos Drummond de Andrade](#))

Dedicatória

! Tributos

À [minha mãe](#) Abigail de Souza Neves.

A meu pai: João Barbosa das Neves.†

A ambos, por tudo: e pelos sacrifícios que não tive que fazer.

Aos meus irmãos Tuller, Euler† e Miler. Meu grupo manos, para o que der e vier.

À [Gisele](#), [rima de ventos e vela](#) que me leva e me trás sob o faro do amor, em rajadas que me tragam e que trago. Eu já não me pergunto incansavelmente por que isso se deu: não sei! [Só sei que foi assim](#).

Aos filhos, Ana Clara, Carlos André, Ana Luísa e Isadora, oro em [Deus](#) que lhes ponha saúde e virtude.

Agradecimentos

À Universidade Federal de Goiás de Goiás, que há mais de 40 anos abriga-me, entre o Samabaia e a Praça *Universitates*; *locus* em que apreendi um *corpus* de letras e números e em que multipliquei *tempus* do que dividi.

Aos Professores que me ensinaram aprender a aprender: a todos eles.

Muito obrigado a todos os que me impulsionaram por nossos caminhos cruzados.

1 Introdução

Segundo (HARARI, 2018 , p. 107-111) , dentro do horizonte de tempo deste Século XXI [*mais 75 anos até dez. 2099*], a conexão dos indivíduos à *web* será **vital** e “À medida que, através de **sensores biométricos**, cada vez mais **dados** fluírem de seu corpo e seu cérebro para máquinas inteligentes, será **fácil** para **corporações** e **agências do governo** **conhecer** você, **manipular** você e **tomar decisões** por você” (destacou-se).

Não se pode imaginar **risco** maior para os **Modernos Estados Democráticos de Direito**, pois nessa era digital, em que já se vive, revelou-se o **poder** daquelas **instituições públicas** ou **privadas** que detêm o **poder dos dados** (HARARI, 2020, p. 1) (LOCK et al., 2017).

Na **interface** do **Direito e Políticas Públicas** busca-se compreender o **fenômeno** da **baixa efetividade** de inúmeras **normas constitucionais**, notadamente aquelas insertas na CF/1988 na condição de **direitos fundamentais**.

Esta disciplina, CDE-a-DPP: *Ciência de Dados e Estatística Básica* [Descritiva e Inferencial com R] **Aplicada** ao **Direito e Políticas Públicas**, foi concebida absolutamente apoiada no **dogma** de que os **fenômenos jurídicos** e, mais ainda, **sua conjunção** com as **Políticas Públicas** (prodiga no uso de **indicadores**, de **índices** e de **rakeamentos** em suas abordagens para análise de processos e de resultados; ex.: AIR - Análise de Impacto Regulatório), **apresentam uma componente estocástica** [BECKER (2015)](DIETZ; KALOF, Linda, 2015) e podem ser **objeto de medição**, dado que a **mente humana é um instrumento de medição** (KAHNEMAN, Daniel; SIBONY, Oliver; SUNSTEIN, Cass R., 2021) quando opera **julgamentos sob incerteza** (KAHNEMAN, Daniel; SLOVIC, Paul; TVERSKY, Amos, 1982).

Parte-se do **pressuposto** de que **Direito é uma Ciência Social Aplicada** e, assim como a Demografia, a Biometria, a Psicologia, a Economia, a **Ciência Política**, a Epidemiologia, a Ciência Forense etc., reclamam cada vez mais uma maior e melhor **compreensão** da **pretensão** de **superação** da **antiga dicotomia sujeito-objeto** por meio de **pesquisa empírica**: pura e, principalmente, **aplicada**.

O que **impele** seus atuais pesquisadores, quer em programas de pós-graduação **acadêmicos** (pesquisa pura) ou **profissionais** (pesquisa aplicada), quer desde a **graduação** (iniciação científica, elaboração de TCCs e Núcleo Livre), a **levantar dados** (1^{os} e 2^{os}), no curso de pesquisas **quali-quantis**, para deles **extrair informações** e **padrões** perceptíveis, momento em que a **Estatística Descritiva**, com suas **consagradas técnicas** para **coletar, ordenar, resumir** e **apresentar** dados e informações torna-se imprescindível.

A rigor, há de 4 a 7 momentos de **síntese indutiva** em que um **pesquisador empírico** que **colete dados válidos, fidedignos e reproduzíveis** na **interface** do **Direito com as Políticas Públicas** depara-se no curso de sua pesquisa:

- i. na **apropriação** e **operacionalização** de **conceitos** e de **indicadores** necessários e suficientes para abordar sua **situação-problema** de pesquisa;

- ii. na escolha e **coleta** dos dados de campo, notadamente quando, ao invés de censo, optar-se pela **Teoria da Amostragem** para colher **1 amostra** (parte) de **tamanho adequado** da **população alvo**, ou melhor, da **população disponível** (todo) *de tamanho finito*; pois, não raro, pretende valer-se de algum **poder inferencial** para, *a partir de uma parte, extrair conclusões para o todo*;
- iii. na **distribuição aleatorizada** dos elementos entre um **Grupo de Tratamento** e um **Grupo de Controle** (que recebe um *placebo* sob *duplo cego*), nos Experimentos Controlados Comparativos Aleatorizados (ECCA); para **extração inferencial** de **conclusões causais** a respeito dos **efeitos** esperados do **Tratamento (T)** sobre toda uma **População disponível** pesquisada;
- iv. na **construção de contrafactuais** (*quasi-experimentos*), quando, no caso das Ciências Sociais Aplicadas, não se pode dispor, por razões éticas, de um Grupo de Controle para se pesquisar sobre **efeitos causais** de um **Tratamento social** sobre toda uma População disponível pesquisada;
- v. na tomada de **decisões político-administrativas** (*public choices*) **baseadas em evidências** (dados e informações, TSHN - Testes de Significância contra a Hipótese Nula);
- vi. na escolha das **ações** para **implementação** e **monitoramento**: diagnóstico, avaliação e **correção/controle** de **indicadores** e de **metas** adequadamente construídos, calibrados, testados e consensualmente colocados;
- vii. na **prescrição normativa** de **novas intervenções** visando **melhoria incremental** na **eficiência** (orçamentária), na **eficácia** (jurídica) e na **efetividade** (social) dessas implementações metódicas, com foco na **melhoria da efetividade dos direitos fundamentais prescritos na CF/1988 no decorrer do tempo (análise de séries temporais) dentro do espaço ou do território espacial do Brasil (coleta de dados geoespacializados)**.

Nessa ótica, é necessário e preciso **superar** o **preconceito** dos **juristas** com as Ciências Exatas, em especial com a **Probabilidade e Estatística**.

Além do **dogma** da **onipotência** dos **juristas**, que realizam a **defesa de suas hipóteses** como se fossem permeados de **uma certeza determinística**.

É preciso **reposicionar** a **Doutrina**, que *não é mais fonte do Direito desde a Modernidade* e que **repousa exclusivamente** sobre **argumento de autoridade** e que **não desvela os interesses subalternados de seus autores** (ausência de *disclaimer*).

A **Estatística Indutiva** ou **Inferencial** — com sua **Teoria da Amostragem**, desenvolvida a partir de descobertas iniciadas no Séc. XVII:

- 1654 com as famosas cartas trocadas por Pascal e Fermat, este um *jurista e matemático*, aquele um *filósofo e matemático*, em que se resolve o *problema da repartição do cacife de um jogo de pontos interrompido*;
- 1713 publica-se, postumamente, a obra *Ars Conjecturandi*, de Jaques Bernoulli, um *jurista e matemático* — que possibilita o emprego de **desenhos de pesquisa** (*D.o.E - Design of Experiment*) em que se pode **validamente** operar essas **inferências indutivas** (validade interna, da amostra para toda população amostrada) por meio do estudo, da descrição e da comparação com os **padrões** encontrados nos **fenômenos aleatórios** (*alea* e **Teoria das Medições**, pelo estudo dos *viéses e ruídos*). É quem enuncia e prova pela primeira vez a Lei dos Grandes Números.

É, pois, preciso dar-se ao trabalho de refletir sobre as possibilidades dos desenhos de pesquisa empírica, explicitando-os em nossos projetos e protocolos de pesquisa empírica, a fim de conferir replicabilidade, validade e confiabilidade aos diversos instrumentos de medição aplicáveis na interface do Direito e das Políticas Públicas, com uma DPP-metria ainda por ser concebida, construída, testada e validada.

Como um resultado esperado a partir dessa abordagem de pesquisa, aponta-se para um provável aumento da confiança no Moderno Estado Democrático de Direito, pela busca — por meio de diagnósticos e decisões baseados em evidências empíricas — da redução de vieses e de ruídos observáveis na atuação das suas instituições (KAHNEMAN, Daniel; SIBONY, Oliver; SUNSTEIN, Cass R., 2021) no trato com seus concidadãos, como, por exemplo, no Sistema de Justiça Criminal e Cível brasileiro a partir da CF, de 5 de outubro de 1988.

Ou seja, o grande desafio a ser enfrentado é construir uma Metodologia (D.o.E.) nos protocolos de pesquisa empírica aplicada do Direito e das Políticas Públicas como um caminho ad-versus ao da propalada defesa de hipóteses, tão encontradiço na doutrina jurídica nacional e, não raro, mesmo em variados programas de pós-graduação puramente acadêmica do Direito.

Trata-se da expectativa de qualificar a pesquisa acadêmica brasileira ao ponto de romper e superar a dicotomia entre pesquisa pura ou meramente acadêmica e pesquisa aplicada ou profissional no campo da interface do Direito com as Políticas Públicas pela intrusão de uma “impureza” no seu substrato: o reconhecimento da importância da modelagem da alea em pesquisas empíricas aplicadas com emprego de modelos informacionais: que apresentam uma parcela estocástica (sinal e ruído) ao tomar a mente humana no seu processo decisório como um instrumento de medição que opera sob incertezas.

A proposta desta disciplina (CDE-a-DPP) é pretenciosa no sentido de dar um passo inicial junto à pós-graduação estrito senso exatamente nessa direção reflexiva, conjugando a compreensão e a sedimentação de uma Teoria Estatística Descritiva/Inferencial aprofundada combinada com Ciência de Dados voltadas para a aplicação de ferramentas tecnológicas disponíveis gratuitamente na web (ex. [StatKey](#), [statdisk](#), IA's generativas de códigos etc.), considerados como help-desck, notadamente pelo domínio, desenvolvimento e aplicação do básico em [Linguagem R](#), por meio da [IDE R-Studio](#) ou da mais sofisticada [IDE VS-Code](#); com o que se almeja uma ainda mais desafiadora pretensão de iniciar uma formação interdisciplinar de Cientistas de Dados no seio de um curso de pós-graduação estrito senso em Direito e Políticas Públicas.

1.1 Objetivo Geral

Propiciar aos pós-graduandos ingressos no PPGDP que já cursaram a disciplina DPP0009 - SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE PESQUISA EM ARTICULAÇÃO À PRAXIS PROFISSIONAL – SIP-APP, um letramento em Ciência de Dados, Estatística e na abordagem Direito e Políticas Públicas (Múltiplas Linguagens) e o acesso a um ferramental necessário para a produção científica com emprego de técnicas predominantemente quantitativas, notadamente quanto ao conhecimento daquelas necessárias para a problematização (definição e delimitação da situação/problema com um adequado desenho do experimento e esquema/plano amostral a ser executado), a seleção de fontes, uma coleta válida e fidedigna de dados, uma revisão de literatura sistemática, análise e interpretação de dados e informações, uma discussão cientificamente organizada dos resultados e a publicação de um trabalho científico, com foco

na revisão e aprimoramento de um projeto de pesquisa (com um *plano de trabalho*) através do **delineamento** de um **protocolo de pesquisa** (Desenho de Pesquisa com Plano/Esquema Amostral) que possam articular a teoria com a praxis profissional em investigações jurídicas aplicadas, em **pesquisa jurídica empírica** e em projetos de pesquisa-ação na interface do Direito com as Políticas Públicas.

Objetivo geral é focar nas **técnicas de pesquisa empírica predominantemente quantitativas** que podem ser consideradas **adequadas** e que ainda **não** foram **aplicadas** ou foram **incompletamente aplicadas** em pesquisas anteriores do PPGDP, a fim de **avançar** na **fronteira do conhecimento** do **estado da arte** e da **pesquisa empírica** (levantar dados 1^{os} e 2^{os}) até aqui **empreendida neste programa**, como, por exemplo: **testes de Hipótese** em geral e da **qualidade do ajuste de Modelos** (seleção), modelo de regressão logística, modelos lineares generalizados (glm), análise de sobrevivência, análise de fatores de risco, análise de relações (DAG's e inferência bayesiana), análise estatística da decisão por meio de árvore de decisão, aprendizado de máquina (supervisionado e não supervisionado), modelos de reologia e escoamento para análise de fluxos processuais no sistema de justiça criminal e cível etc.

1.2 Objetivos Específicos

Capacitar pós-graduandos (mestrado e doutorado) e egressos (laboratórios e observatórios) para o desenvolvimento das diversas fases de uma pesquisa científica – aprimorando a reelaboração de um projeto (NBR 15.287/2011), da sua redação monográfica (NBR 14.724/2011) e de relatórios técnicos (NBR 10.719/2015) sobre produtos alcançados na pesquisa empírica (pura ou aplicada) até sua **comunicação** (Relatório preliminar e definitivo de pesquisa), tendo em vista atender ao art. 42, RPPGDP.¹ Isso, com foco menos no aprendizado das regras de notação (o que se compreende como uma habilidade que já se deve dominar) e mais no **aprendizado dos conceitos da Metodologia Científica** e de **técnicas de pesquisa empírica predominantemente quantitativas** mais específicas, adequadas e **inovadoras** em relação a dados colhidos e informações extraídas na interface do Direito com as Políticas Públicas.

Articular a pesquisa *jurídica* empírica às atividades e vivências da *prática jurídica*, considerando que Direito é uma Ciência Social *aplicada*.

Preparar o discente para **aprimorar** a escolha, a problematização, a delimitação e a **reelaboração** de um Projeto de Pesquisa (PP) jurídico-política, como guia de apoio metodológico, bem como para compreender o papel do **método** e a importância do referencial teórico na pesquisa aplicada e na pesquisa empírica, focos do PPGDP.

Promover um **diálogo**, pelo **domínio/letramento** em diversas **linguagens** (Ciência, Ciência de Dados e Probabilidade e Estatística – com suas Linguagens *Formais*; Direito e Políticas Públicas – com suas Linguagens *Naturais diferenciadas*), entre os pesquisadores do PPGDP **sobre os projeto de pesquisa institucionais** a que são **aderentes**, tomando como **eixo condutor** uma **ideia** ou **conceito** de **ciclo de ...**, ou iteratividade (reiteratividade), nas 4 áreas de conhecimento

¹Art. 42. O produto final da pesquisa do estudante no Programa pode ter a forma de:

I-Dissertação;
II-Estudo de Caso;
III-Projeto Regulatório;
IV-Desenvolvimento de processos e técnicas.”

cujos *pontos de vista/de partida* pretende-se valer esta disciplina *multidisciplinar*: CD ^ E::Dir&PP's.

Fornecer orientações iniciais sobre as técnicas de pesquisa *predominantemente quantitativas* mais utilizadas no *campo jurídico* e na *abordagem profissional* que o PPGDP adota e vem aplicando; todavia com **foco** naquelas outras **técnicas adequadas** que ainda **não** foram **aplicadas** ou *incipientemente utilizadas*, a fim de avançar na *fronteira do conhecimento* empírico até aqui adquirido (criação e rearranjo teóricos e inovação no domínio da técnica).

Estimular o estudante/pesquisador na prossecução de uma nova perspectiva metodológica e acadêmica para permitir o conhecimento e a prática do Direito mais voltados para *superação* dos problemas diagnosticados na experiência jurídica brasileira² com suporte a *decisões* tomadas com *base* em *evidências científicas*.

Auxiliar o pesquisador para que ele prepare *um relatório parcial de pesquisa* de seu produto de pesquisa empírica em um seminário de pesquisa (pré-qualificação).

²A vida do Direito como ela é: pisar o chão de fábrica da arena jurídica. Não como deveria ser!

2 AEID - Análise Exploratória e Inferencial de Dados

2.1 AED - Análise *Exploratória* de Dados

A **análise de dados** se refere aos métodos e estratégias para se olhar para os dados – a **exploração**, **organização** e **descrição** de dados com auxílio de **gráficos e resumos numéricos**. Sua exploração conscienciosa permite que os dados iluminem a realidade. Os Capítulos 1 ao 6 discutem a análise de dados (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 6).

2.2 Exploração de Dados (cap. 1)

“O que [nos] dizem os dados?” é a primeira pergunta que fazemos em qualquer estudo estatístico. A **análise de dados** responde a essa questão por **meio** de uma **exploração** ampla dos dados. As **ferramentas** da análise de dados são **gráficos**, como os *histogramas* e os *diagramas de dispersão*, e **medidas numéricas**, como as *médias* e as *correlações*. No entanto, ao menos tão importantes quanto as *ferramentas*, são os **princípios** que **organizam nosso pensamento no exame dos dados** (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 9).

Quanto aos **princípios organizadores** de um **letramento** ou pensamento estatístico, dois destacam-se na AED - Análise Exploratória de Dados:

Um dos princípios organizadores da análise de dados consiste em [P₁] **olhar, primeiro, um item de cada vez e**, [P₂] **depois, as relações entre estes**. Nossa apresentação segue esse princípio. Nos **Capítulos 1 a 3**, você estudará **variáveis e suas distribuições**. Os **Capítulos 4 a 6** referem-se a **relações** entre variáveis. O Capítulo 7 faz uma revisão dessa parte do texto (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 9).

Abaixo uma figura que ilustra o **Ciclo da Ciência de Dados**. Não se esqueça que a Estatística é “...a Ciência dos Dados! (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 162).

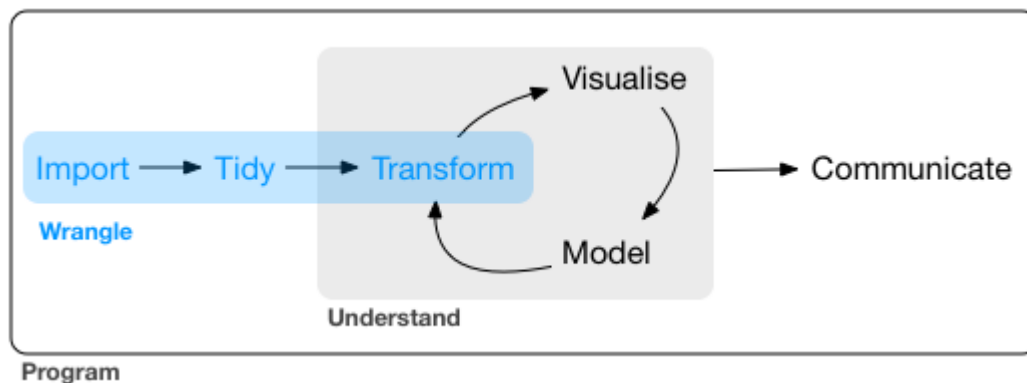


Figura 2.1 Ciclo da Ciência de Dados, suas 3 fases: 1 - Wrangle (importar, organizar e transformar), 2 - Understand (Transformar, Visualizar e Modelar; buscar melhor ajuste) e 3 - Communicate (relatar) and Replicate (automatizar; app)

A fase 1 - **Wrangle**, quando inclusa um *levantamento de dados primários*, consome cerca de **80%** do tempo de uma pesquisa empírica (WICKHAM; GROLEMUND, 2017, p. ix, xi, 117). Essa tarefa é uma verdadeira luta, que não costuma nos agradar.

Um similar **conceito** de **Ciclo da Ciência de Dados** (cf. [Curso-R](#)), agora associando-o aos principais pacotes do R que auxiliam cada fase ou etapa dentro de cada fase: notadamente o pacote tidyverse.

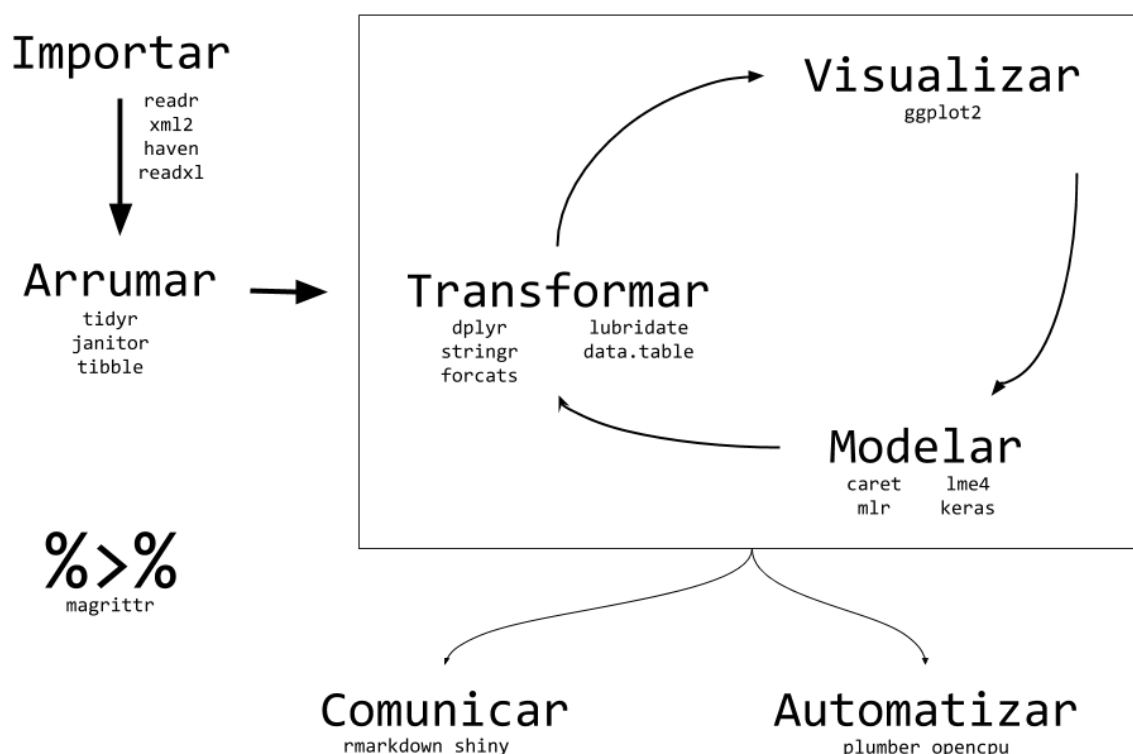


Figura 2.2O tidyverse é um pacote guarda-chuva que consolida uma série de ferramentas que fazem parte do ciclo da ciência de dados. Fazem parte do {tidyverse} os pacotes {ggplot2}, {dplyr}, {tidyr}, {purrr}, {readr}, entre muitos outros, como é possível observar na figura.

Conferir uma *cheat sheet* com pacotes em **R** bem mais completa em: <https://www.business-science.io/r-cheatsheet.html>.

As habilidades que, assim, espera-se de um *cientista de dados* são assim resumidas (GROLEMUND, 2014):

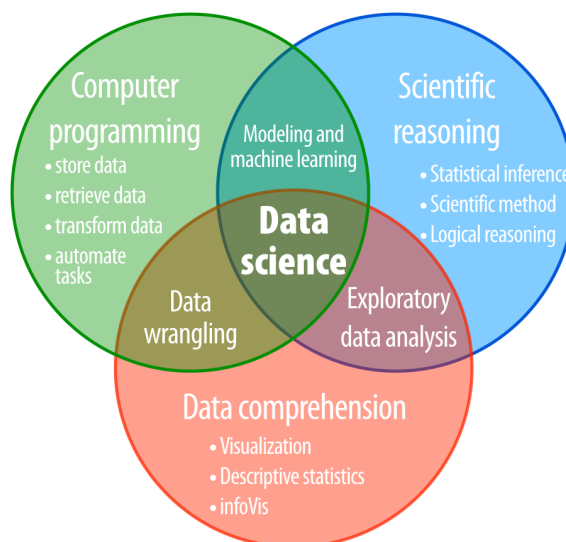


Figura 2.3 Three Core Skill sets of Data Science (GROLEMUND, 2017, p. 185)

Já a **Estatística**, melhor é referir-se à **Probabilidade e Estatística**, é conceituada como: ramo da Matemática aplicada que reúne *um conjunto de métodos* para:

- **planejar** estudos observacionais e experimentos aleatorizados em qualquer área do conhecimento científico, notadamente para pesquisas empíricas;
- **coletar** dados **válidos** e **fidedignos**;
- **organizar**,
- **resumir**,
- **apresentar** (listas, tabelas, diagramas, fórmulas, gráficos, grafos etc),
- **analisar**,
- **formular** e **testar hipóteses** e
- **interpretar** conjuntos de **dados** e **informações**;
- **elaborar** conclusões baseadas em **evidências** [dados e informações válidos e fidedignos] para
- **apoiar** tomadas de **decisão** e para
- **gerir** ou **controlar** um conjunto de **ações** em curso: qualidade, escala, cobertura, custos financeiros, eficiência, eficácia, efetividade etc. por meio de **indicadores** e de índices cuja **aplicabilidade, comparabilidade, consistência e difusão** possam ser **testadas e validadas** por uma comunidade de experts.

O Professor João Luiz Becker (BECKER, 2015) promove uma clara conceituação e distinção entre **dados** e **informações** e ilustra o ciclo em que a coleta e a extração deles inserem-se num processo mais amplo de obtenção de **conhecimento**, que prossegue e passa pela **decisão** e pela **ação**.

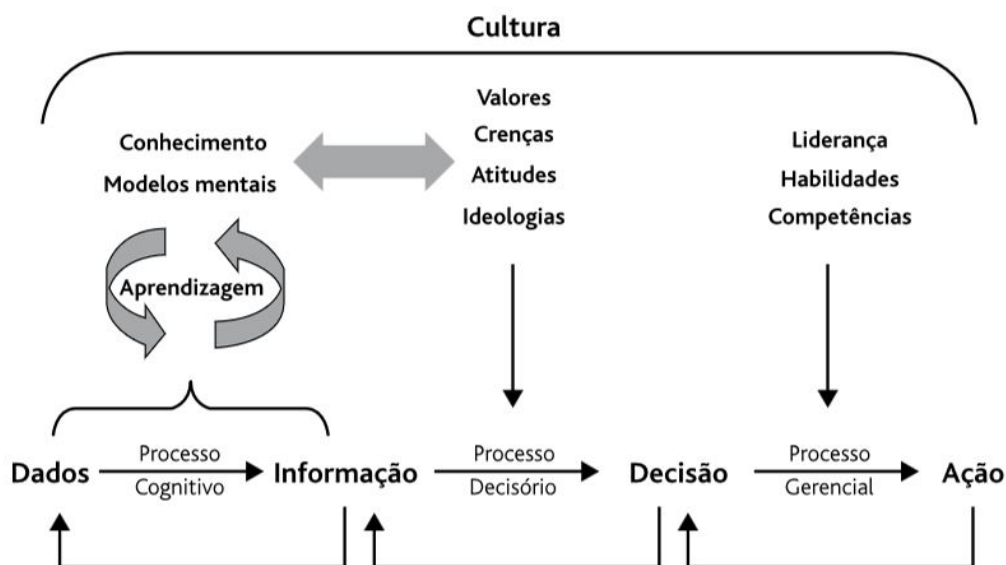


FIGURA 11 Dados, informação, decisão.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nossa mente vai e volta, girando em torno desses processos, quantas vezes quisermos ou for necessário.

A estatística é útil no primeiro dos processos descritos na **Figura 11**. Mas saliente-se novamente: a transformação de dados em informação não se dá de modo automático, ela é condicionada à nossa cognição, sendo, portanto, subjetiva. Não é a estatística que produz a informação, são as pessoas usando a estatística que a produzem. Duas pessoas à frente dos mesmos dados podem muito bem chegar a informações distintas. Sim, pois a interpretação dependerá do que cada uma conhece previamente acerca do contexto em que os dados foram coletados, por exemplo. Claro que elas podem interagir, se comunicar, compartilhar suas experiências prévias e suas interpretações, de modo que a informação produzida pelas duas pode muito bem convergir para alguma forma de unanimidade, em um processo que poderíamos qualificar de intersubjetividade.

Outros conceitos importantes são o de validade e de fidedignidade dos dados coletados, que podem ser compreendidos através da ilustração a seguir:

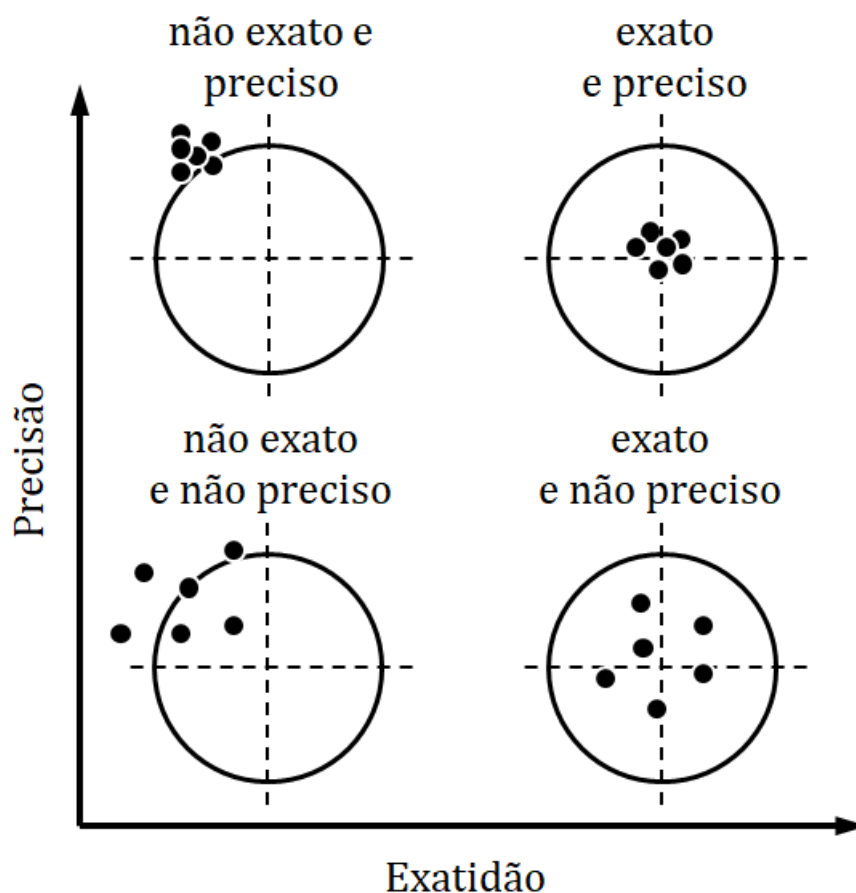


Figura 2.4 Precisão ou Fidedignidade -x- Validade, Exatidão ou Acurácia

Conferir também a fig. 2.1 - distinção entre confiabilidade e validade, usando tiro ao alvo (Poldrack, 2025 , p. 13), que ainda conceitua *validade aparente, de constructo e preditiva*. Segundo esse autor:

“A **confiabilidade** se refere à *consistência da localização dos disparos*, e a **validade** se refere à *acurácia [em sentido estrito] dos disparos em relação ao alvo*”.

Perceba que, na prática, quando coletamos dados, desconhecemos a localização do alvo, ou seja, não sabemos onde se localiza o *verdadeiro e desconhecido valor do parâmetro populacional* de interesse.

Todavia, por meio de uma amostra probabilística de **tamanho adequado** (n), é possível estimar esse valor desconhecido de interesse da pesquisa, bem como sua acurácia sob a suposição uma **coleta válida de dados fidedignos**.

Essa suposição só se sustenta se forem tomados todos os cuidados qualitativos de um adequado processo de amostragem probabilística, como, por exemplo, **baixo viés não amostral** caracterizado por (BOLFARINE; BUSSAB, 2005 , p. 9, 27-28):

- *baixa proporção de vies de subcobertura* (indivíduos não previstos no SR - Sistema de Referência), que são os *erros por omissão*;
- *baixa proporção de erros por comissão*, pela *inclusão de elementos de outras populações* que *não a população alvo* ou *inclusão* ou *substituição voluntária* de elementos não sorteados na amostra probabilística (uma espécie de *subamostra*, de conveniência, pela *escolha voluntária* do pesquisador, ou mesmo probabilística, ambas *contaminantes* da *amostra probabilística*, ex.: substituir todas as k observações perdidas – não respostas ou NA's – da *amostra probabilística* de tamanho n por outras k observações, escolhidas por conveniência ou mesmo quando produto de *outra amostra aleatória de tamanho menor* k obtida da mesma população disponível);
- *baixa proporção de não respondentes* ou NA (observações perdidas, parcial ou totalmente, no momento da coleta da amostra probabilística);
- é necessário *avaliar os efeitos* (quantitativos, por subestimativa ou superestimativa, e qualitativos nos dados coletados) da *diferença de perfil* entre os *respondentes* e os *não respondentes* (NA's);
- é necessário *avaliar os efeitos* do *eventual processo de imputação de dados*, caso tenha sido usado para suprir informações não coletadas (NA's), como, por exemplo, substituição dos NA's parciais pelo valor médio ou mediano do restante dos elementos da amostra probabilística;
- *ausência de vies de resposta voluntária* (os indivíduos da amostra escolheram-se);
- *ausência de vies de insuficiência do questionário*, por problemas em sua redação (má compreensão do sentido da pergunta);
- *ausência de vies de fraseado* das perguntas no levantamento por survey (questionário fechado);
- *ausência de vies por efeito do entrevistador*, como seu seu modo de vestir, de postar ou de falar;
- *ausência de vies de fraseado* das perguntas no levantamento por survey (por indução de resposta no questionário fechado, ou mesmo no aberto);
- *ausência de erros de codificação* e de digitação dos dados tabulados;
- *minimização dos erros de observação*, ocorridos durante o processo de levantamento de dados;
- *minimização dos erros de medição*, em razão da *descalibração do instrumento utilizado* ou mesmo decorrentes de sua *inadequada aplicação pelo instrumentador*, ocorridos durante o *intervalo de tempo* decorrido no processo de levantamento de dados;
- etc.

Trata-se de uma *lista meramente enumerativa*, que não afasta a ***necessidade***, por exemplo, de uma ***reflexão crítica*** quanto às possíveis ***variáveis ocultas*** ou ***não observadas*** pelo ***quadro de variáveis*** que foi ***escolhido*** pelo ***pesquisador*** (geralmente produto de sua conveniência e *não* de uma *revisão sistemática da literatura* - RSL) que serviu de base para a *coleta e tabulação* dos *dados primários* levantados, seja diretamente por ele (de preferência), ou por pessoa por ele para tanto bem treinada e testada.

 Warning

Apenas quando ***todos*** esses ***cuidados qualitativos*** forem tomados para ***prevenção*** contra a presença de ***vieses não amostrais*** é que se poderá ***validar*** uma *coleta probabilística* de *dados amostrais* ***fidedignos***.

A seguir a ideia de Ciclo da **Estatística Básica Inferencial**, que, após uma boa Análise Estatística Descritiva (AED) e Exploratória (AEE) dos dados, busca *chegar*, por meio do método indutivo, a conclusões válidas e confiáveis para toda a população amostrada a partir de uma amostra probabilística válida e fidedigna daquela coletada.

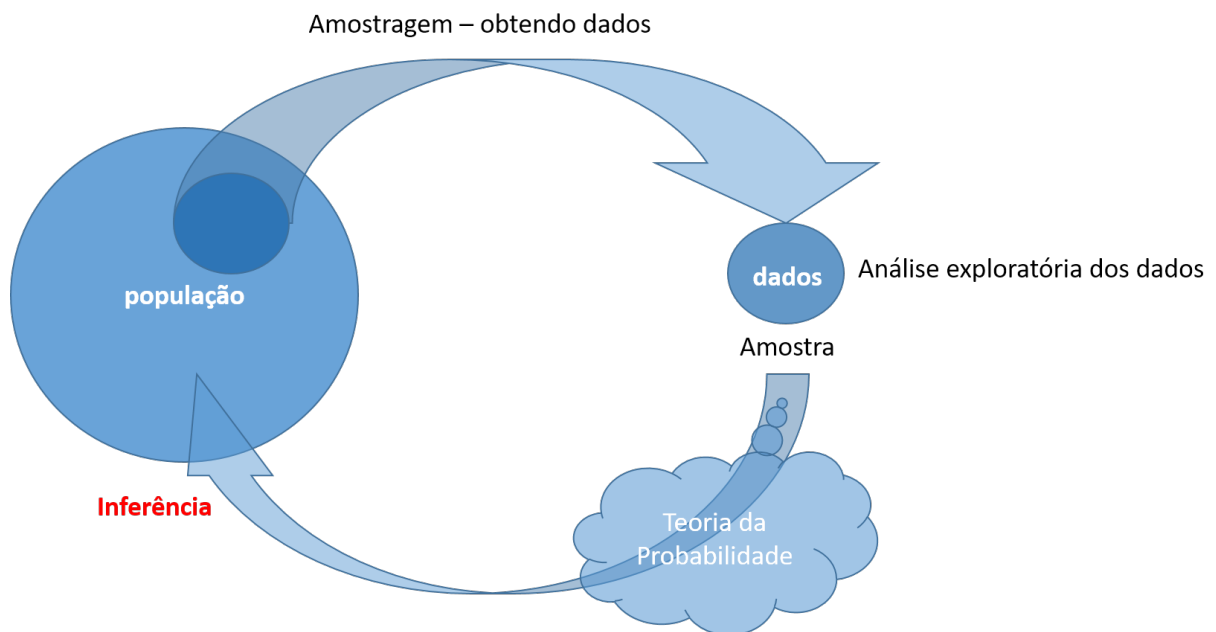


Figura 2.5Ciclo da Inferência ou indução Estatística.

O emprego desse método indutivo na inferência estatística pode ser visto na indicação da seta inferior esquerda ilustrada em um mais amplo **Conceito de Ciclo da Ciência**, cujo formato costuma ser designado como **Diamond Shape** (DONOVAN; MICKEY, 2019 , p. 274-275):

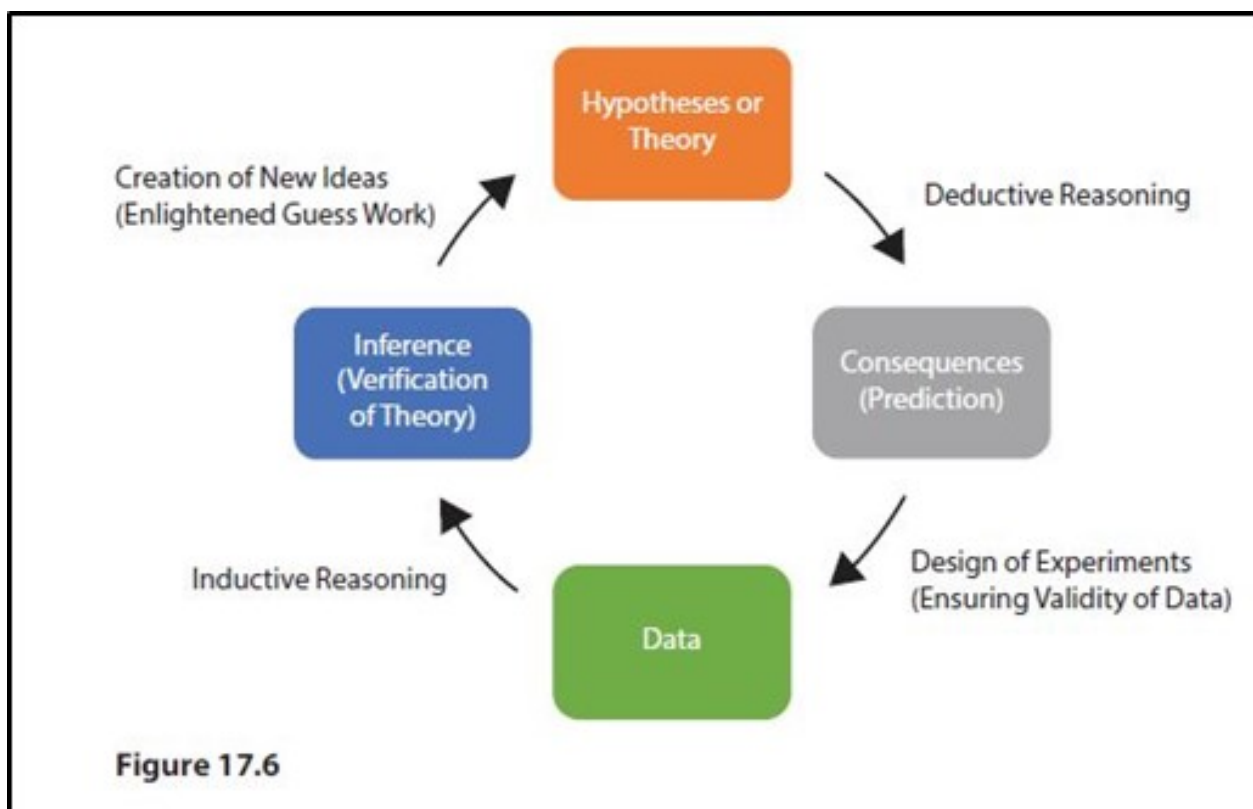


Figura 2.6 Conceito de Ciclo da Ciência na forma de um Diamond Shape (DONOVAN; MICKEY, 2019, p. 274-275))

Perceba-se, na ilustração acima, a importância da **articulação** da prévia da **teoria**, de base juntamente com *uma teoria rival*, na busca de **extração** de **evidências** a partir de **um conjunto de dados validamente coletados**.

Primordial, para evitar **Práticas de Pesquisa Questionáveis – PPQ**, que o pesquisador realize um **pré-registro** (ex.: sistema [ClinicalTrials.gov](https://clinicaltrials.gov)) de pelo menos um par de hipóteses, *nula* (H_0) e alternativa (H_a), *adequadamente formuladas*, que ele pretende testar. Isso bem **antes** dele **iniciar** sua **coleta de dados**, para prevenir e **evitar** qualquer possibilidade de prática de **HARKing** (*hypothesizing after the results are known*) ou de *p-hacking*, o que possibilita que o pesquisador **reformule** uma **conclusão post-hoc** **como se** fora uma **predição a priori**, que goza de maior confiança, dado que ele, nesse caso, estaria indevidamente *reescrevendo sua teoria* de partida (Poldrack, 2025, p. 266-267), a de base e a rival, com **base nos conjunto de dados coletados** (uma espécie de *Teorização Fundamentada em Dados - TFD ad hoc*, que é obtida por meio da indução e que seria então “testada” com base no mesmo conjunto de dados donde ela, *a posteriori*, proveio, ou seja, sob um indevido e *inválido viés de confirmação*, uma vez que as hipóteses, assim reelaboradas, claramente não de ajustar-se aos dados colhidos), ao invés de elaborar **predições** ou **conjecturas deduzidas** das **teorias previamente escolhidas**, conforme muito bem ilustrado pelo *retângulo superior* e *seta superior direita* do **diamond shape** da figura acima.

Logo, é somente a **qualidade** do **desenho do experimento** (*Design of Experiment – D.o.E.* referido na *seta inferior direita* do mesmo **diamond shape**) que **garante**, através do **consenso** dos **experts** que atuam na *específica área de conhecimento científico da pesquisa* proposta, muitas vezes denominado por **crivo dos pares**, que vai muito além de uma *avaliação independente*

duplo cego pelos *referees* dos periódicos científicos, porquanto é ônus de qualquer pesquisador demonstrar que aderiu às seguintes boas práticas reproduzíveis de pesquisa:

Decidir regras para finalizar a coleta de dados antes do seu início e elencá-la no artigo.

Coletar, pelo menos, 20 observações por unidade de análise ou fornecer uma justificativa convincente do custo da coleta de dados.

Listar todas as variáveis coletadas em um estudo.

Relatar todas as condições experimentais, incluindo manipulações malsucedidas.

Elencar como seriam os resultados estatísticos incluindo as observações eliminadas, se houver.

Relatar os resultados estatísticos sem a covariável se uma análise incluir uma covariável.

Replicação

Um dos balizadores da ciência é o conceito de replicação — ou seja, **outros pesquisadores devem ser capazes de realizar o mesmo estudo e obter o mesmo resultado**. Infelizmente, conforme vimos o que aconteceu com o *Reproducibility Project* analisado anteriormente neste capítulo, *muitas descobertas não são replicáveis*.

A melhor forma de assegurar a replicabilidade de sua pesquisa é, primeiro, replicá-la por conta própria; para alguns estudos, isso não será possível, mas sempre que possível, você deve garantir que sua descoberta se sustente em uma amostra nova, que deve ter potência suficiente para encontrar o tamanho do efeito de interesse; em muitos casos, isso exigirá uma amostra maior do que a original.

É importante considerar alguns pontos quando se trata de replicação.

Primeiro, o fato de uma tentativa de replicação ser malsucedida não significa necessariamente que a descoberta original era falsa; lembre que, com o nível padrão de 80% de potência, ainda existe 1 chance em 5 de que o resultado não seja significativo, mesmo que exista um efeito verdadeiro.

Por esse motivo, *queremos normalmente observar múltiplas replicações em qualquer descoberta importante antes de decidir se devemos ou não acreditar nela* e, em geral, queremos que as tentativas de replicação tenham níveis de potência maiores do que o original.

Infelizmente, muitas áreas, incluindo a *Psicologia*, não adotaram esse conselho [essa *Regra de Boas Práticas de Pesquisa Reproduzível - PPQ*] ao longo dos últimos anos, levando a descobertas “amplamente aceitas” que provavelmente se revelaram falsas.

No que diz respeito aos estudos de PES de Daryl Bem, uma grande tentativa de replicação envolvendo sete estudos *não conseguiu replicar as descobertas* (Galak et al, 2012).

Segundo, lembre-se de que o valor-p não nos fornece uma medida da verossimilhança de replicação de uma descoberta.

Conforme examinamos anteriormente, o valor-p é uma afirmação sobre a verossimilhança dos dados, considerando uma hipótese nula específica [sob a suposição de que H_0 fosse verdadeira]; ele não indica nada sobre a probabilidade de que a descoberta seja efetivamente verdadeira (conforme aprendemos no Capítulo 11). Para saber a verossimilhança de replicação, precisamos saber a probabilidade de a descoberta ser verdadeira, o que geralmente não sabemos. (Poldrack, 2025 , p. 269-270)

Tudo isso sob pena de sua pesquisa empírica ser classificada como facilmente contestável, por adesão, voluntária ou involuntária, às Práticas de Pesquisa Questionáveis – PPQ (Poldrack, 2025 , p. 266-267).

Uma das modalidades de conceituar e aplicar a Probabilidade e Estatística é pela denominada **Estatística bayesiana**, ou seja, aquela apoiada no **conceito** de **probabilidade condicional** e no **Teorema de Bayes**, ilustrado na figura a seguir:

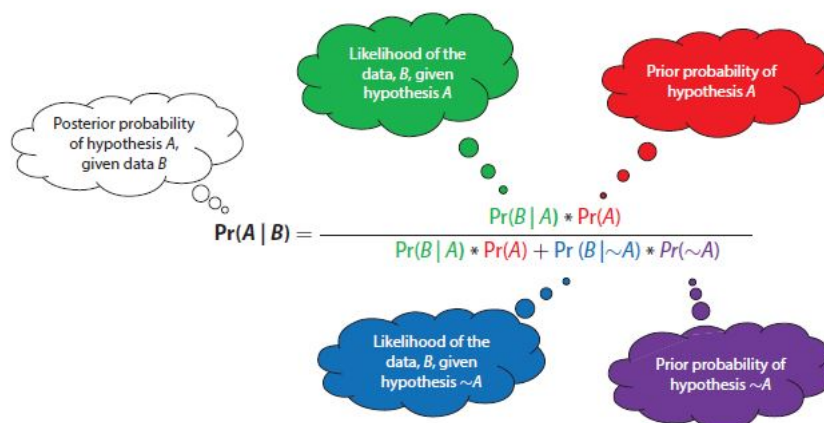


Figure 5.4

Figura 2.7 Teorema de Bayes para testar um par de Hipóteses (H_0 : $\sim A$ e H_a : A) com suas probabilidades a priori mediadas e atualizadas por uma coleta de dados B que permite inferir as respectivas probabilidades a posteriori desse par. Que pode ser reiterado com novas coletas de dados C, D, ...

A partir do conceito de probabilidade condicional e de probabilidade a priori, que se localiza no primeiro fator do numerador do lado direito da igualdade da fórmula da figura acima que apresenta o **Teorema de Byes**, chegou-se ao **conceito** de **Fator de Bayes (FB)**, que mede as razões de chance (odds ratio) entre a verossimilhança ou probabilidade a priori dos dados sob a **Hipótese Alternativa** (a probabilidade dos dados empíricos colhidos supondo que H_a fosse Verdadeira) em relação à verossimilhança ou probabilidade a priori dos dados sob a **Hipótese Nula** (a probabilidade dos dados empíricos colhidos supondo que H_0 fosse Verdadeira), traduzida pela seguinte expressão:

$$FB = \frac{p(\text{dados} | H_a)}{p(\text{dados} | H_0)}$$

Ou seja, o FB “...Fator de Bayes caracteriza a verossimilhança relativa dos dados, considerando duas hipóteses diferentes” (Poldrack, 2025 , p. 140).

Esse **FB** - *Fator de Bayes*, agora sim, é capaz de medir a força da evidência do resultado consistente na decisão pela rejeição da H_0 em um Teste de Significância da Hipótese Nula (*NHST* - *Null Hypotheses Significant Test*) (Poldrack, 2025 , p. 140-142), pois:

Desse modo, um valor maior que 1 refletirá maior evidência para Smith [H_a], e um valor menor que 1 refletirá maior evidência para Jones [H_0].

O fator de Bayes resultante (3325,26) fornece uma medida das evidências que os dados fornecem em relação às duas hipóteses — aqui, informa que a hipótese do senador Smith é mais fortemente respaldada pelos dados do que a hipótese do senador Jones. (Poldrack, 2025 , p. 140)

Há um critério consensual na literatura de como se deve interpretar o Fator de Bayes.

interpretando os fatores de Bayes

Como sabemos se um fator de Bayes de 2 ou de 20 é eficaz ou ineficaz?

Existe uma diretriz geral para a interpretação dos fatores de Bayes sugerida por [Kass e Raftery \(1995\)](#):

A tabela a seguir, cf. cap. 11 (Poldrack, 2025 , cap. 11, p. 143), resume esse critério de interpretação não discricionário, pois consensuado na literatura.

A seguir carrega-se o conjunto de dados NHANES, que é muito trabalho ao longo de todo o livro de Poldrack.

Bem como o conjunto de pacotes necessários para gerar a tabela referida.

```
1  ````{r}
2  library(tidyverse)
3  library(ggplot2)
4  library(cowplot)
5  library(boot)
6  library(MASS)
7  library(BayesFactor)
8  library(knitr)
9  theme_set(theme_minimal(base_size = 14))
10
11 set.seed(123456) # set random seed to exactly replicate results
12
13 # load the NHANES data library
14 library(NHANES)
15
16 # drop duplicated IDs within the NHANES dataset
17 NHANES <-
18   NHANES %>%
19     dplyr::distinct(ID, .keep_all = TRUE)
20
21 NHANES_adult <-
22   NHANES %>%
23     drop_na(Weight) %>%
```



```
24 subset(Age >= 18)
25 ```
```

Salvar o *data set* NHANES como arquivo .csv na pasta out deste Projeto.

```
1  ```{r}
2  # Salvar esse dataframe no formato binário do R na pasta out
3  # Sua próxima importação ela virá com todos os tratamentos até aqui
   ↳ realizados:
4  # tipos de colunas preservados: <char>, <date>, <time>, <fctr>,
   ↳ <int>,
5  # 'A tibble': 6,779 × 76 [mais de 6 mil observações e 76 variáveis]
6  write_rds(NHANES, file = "out/NHANES.rds") # formato binário do R
7
8  # Salvar esse conjunto de dados tratado no formato .csv:
9  write.csv(NHANES,
10           file      = "out/NHANES.csv",
11           na        = "", # salvar campos NA como espaço vazio
   ↳ <blank>
12           row.names = FALSE) # não salvar coluna com números das
   ↳ linhas
13  ```
```

Conferir tabela da força do Fator de Bayes (Poldrack, 2025 , p. 143).

Kass e Raftery (1995):

Fator de Bayes	Força da evidência
1 a 3	Não vale mais do que uma simples menção
3 a 20	Positiva
20 a 150	Forte
>150	Muito forte

Figura 2.8 Interpretando os Fatores de Bayes (FB): Força da Evidência

As 2 fases, de **AED** (Análise Exploratória *Descritiva*) e de **AEI** (Análise Exploratória *Inferencial*), demandarão **20%** restante do tempo de uma pesquisa (80% é gasto com a coleta, organização e tratamento dos dados primários), costumam ser-nos bem *mais prazerosas*.

Nessa nova fase, bem mais atraente, o objetivo é *explorar os dados* em busca do **reconhecimento de padrões perceptíveis**.

Todavia, cuidado com a possibilidade do *erro perceptual* ou com a prática de *HARKing* ou de *p-hacking*, como já visto.

Gerar vários **gráficos** (barras, colunas, pizza, diagrama de ramo e folha, histogramas, *boxplot*, dispersão etc.) que permitam essa **visualização** e **captura de padrões** para cada **tipo variável** observada: categórica (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua).

A figura a seguir ilustra essa classificação dos tipos de variáveis (Escovedo, 2024 , p. 17).

A figura a seguir resume os tipos de variáveis:

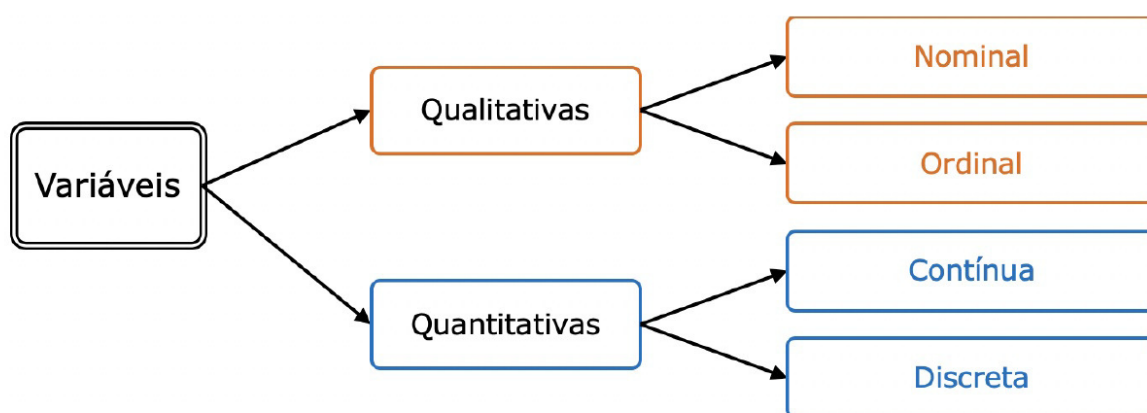


Figura 2.1: Tipos de variáveis.

Figura 2.9Tipos de Variáveis

Resumos dos dados são muito úteis: média e desvio padrão; mediana e AIQ (Amplitude Interquartil); resumo dos 5 números, coeficiente de variação, assimetria, curtose etc.

Bem como para investigar possibilidade de **associação** entre elas: a depender da combinação dos seus **tipos**, por meio de **testes estatísticos** formais.

Gerar tabelas de dupla entrada ou de contigência, quando ambas forem categóricas, do tipo **factor** <fctr>.

Todavia, todas essas possibilidades de recorrer à *Data Science* e à Probabilidade e Estatística, no nosso caso, tomarão por **domínio** a interface do Direito com as Políticas Públicas.

2.2.1 Até breve

Dúvidas serão debeladas a cada aula!



Figura 2.10 Até nosso próximo encontro!

3 AED - cap 3 - As Distribuições Normais

Nos Capítulos 1 e 2, discutimos *métodos* para *resumir* um grande conjunto de dados. Esses incluem *apresentações gráficas*. Gráficos de barras e histogramas e resumos numéricos, como *média*, *mediana*, *quartis* e *desvio-padrão*. Neste capítulo, veremos *outra maneira de resumir um grande conjunto de dados usando uma curva suave* para dar a *forma geral* de sua *distribuição*.

Dispomos, então, de *um conjunto de ferramentas gráficas e numéricas* para *descrever distribuições [empíricas]*. Mais ainda, temos uma estratégia clara para a *exploração de dados de uma única variável quantitativa*. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 59).

3.1 AED - Análise Exploratória de Dados (cap. 1)

“O que [nos] dizem os dados?” é a primeira pergunta que fazemos em qualquer estudo estatístico. A *análise de dados* responde a essa questão por *meio* de uma *exploração* ampla dos dados. As *ferramentas* da análise de dados são *gráficos*, como os *histogramas* e os *diagramas de dispersão*, e *medidas numéricas*, como as *médias* e as *correlações*. No entanto, ao menos tão importantes quanto as *ferramentas*, são os *princípios* que *organizam nosso pensamento no exame dos dados* (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 9).

Essa pergunta torna-se mais precisa se a recolocarmos d o seguinte modo:

Considerando o modo como os dados foram coletados, o que nós estamos autorizados a dizer sobre o que esses mesmo *dados “nos dizem”*?

Uma vez que dados não dizem.

Eles não falam por si.

Nós é que os interpretamos.

E os limites dessa interpretação importa! E muito!

Sendo que esses limites dependem de como os dados foram coletados!

8.4 Credibilidade da inferência a partir de amostras

O objetivo de uma amostra é dar informação sobre uma população maior. O processo de extração de conclusões sobre a população com base na amostra de

dados se chama *inferência*, porque *inferimos* informação sobre a população a partir do que *sabemos* sobre a amostra.

Inferência a partir de amostras de conveniência ou de resposta voluntária seria enganosa, pois esses métodos de escolha de amostra são viesados. Nesses casos, estamos quase absolutamente certos de que a amostra *não* representa precisamente a população. ***A primeira razão para nos apoiarmos em amostragem aleatória é a eliminação do viés na seleção de amostras de uma lista de indivíduos disponíveis.***

No entanto, é pouco provável que os resultados a partir de uma amostra aleatória sejam exatamente os mesmos para toda a população. Resultados amostrais, como as taxas mensais de desemprego obtidas pela Pesquisa da População Corrente, são apenas *estimativas da verdade sobre a população*. Se selecionarmos duas amostras aleatórias da mesma população, iremos, quase certamente, selecionar indivíduos diferentes. Assim, *os resultados irão diferir de alguma forma, apenas pelo acaso*. *Amostras adequadamente planejadas evitam viés sistemático*, mas raramente seus resultados são exatamente precisos e *variam de amostra para amostra*.

Por que podemos confiar em amostras aleatórias? A grande ideia é de que os resultados de amostragem aleatória não mudam de maneira fortuita de amostra para amostra. Como *usamos o acaso deliberadamente*, os *resultados obedecem às leis da probabilidade* que *governam o comportamento aleatório*. Essas leis nos *permitem dizer quão provavelmente os resultados amostrais estarão próximos da verdade sobre a população*. A *segunda razão* para o uso de amostragem aleatória é que as *leis da probabilidade permitem inferência confiável sobre a população*. ***Resultados de amostras aleatórias vêm com uma margem de erro que delimita o tamanho do erro provável.*** Como fazer isso é parte da técnica da inferência estatística. Apresentaremos o raciocínio no Capítulo 16 e detalhes em todo o restante do livro.

Um ponto merece nota: ***amostras aleatórias maiores fornecem resultados mais precisos do que amostras menores***. Tomando uma amostra aleatória muito grande, você pode ter certeza de que o resultado amostral está muito próximo da verdade sobre a população. A Pesquisa da População Corrente contata cerca de 60 mil residências, de modo que *estima a taxa nacional de desemprego de modo muito preciso*. Pesquisas de opinião que contatam 1.000 ou 1.500 pessoas apresentam resultados menos precisos.

É uma ideia errada a de que tamanhos amostrais maiores sempre dão resultados mais precisos. Depois do debate democrático em julho de 2019, uma pesquisa online em Nova Jersey listou Bernie Sanders como vencedor do debate, obtendo 53% dos 13.468 votos na pesquisa. No entanto, uma pesquisa da Quinnipiac University, em 29 de julho, de uma amostra aleatória de 807 democratas eleitores encontrou que apenas 8% escolheram Sanders como vencedor. Outras pesquisas obtiveram resultados semelhantes.

Ao ler resultados de uma pesquisa, não suponha que a pesquisa seja exata porque o tamanho amostral é grande. Você deve *prestar mais atenção ao modo como a amostra foi selecionada*. *Técnicas amostrais viesadas continuam a fornecer resultados viesados, não importando o tamanho da amostra.* (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, p. 168-169)

Sob pena de nossas observações, achados, *inferências* e *conclusões* (causais e não causais) de pesquisa tornarem-se ***facilmente contestáveis***.

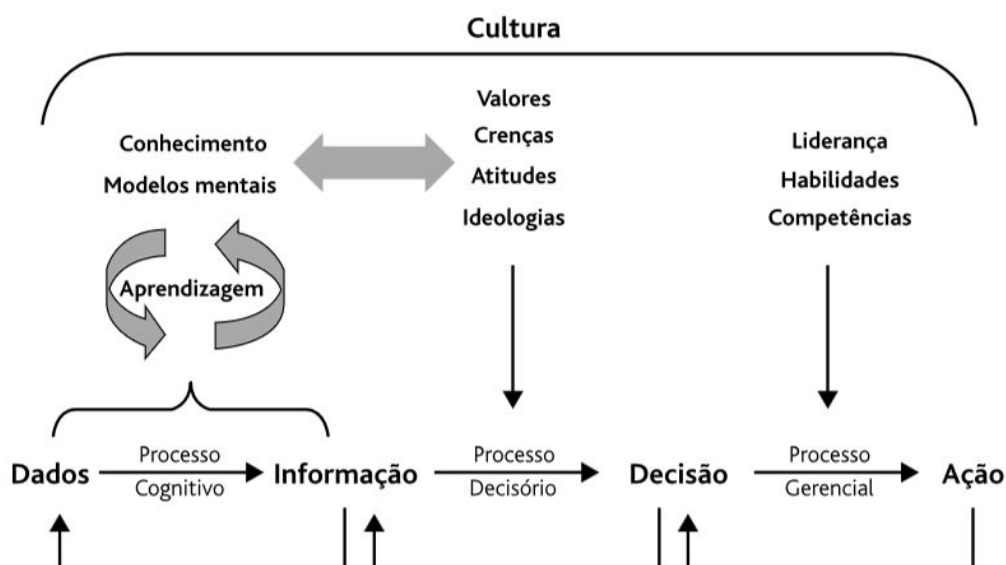
Quanto aos ***princípios organizadores*** de um ***letramento*** ou pensamento estatístico, dois destacam-se na AED - Análise Exploratória de Dados:

Um dos princípios organizadores da análise de dados consiste em [P₁] ***olhar, primeiro, um item de cada vez e, [P₂] depois, as relações entre estes***. Nossa apresentação segue esse princípio. Nos **Capítulos 1 a 3**, você estudará ***variáveis e suas distribuições***. Os **Capítulos 4 a 6** referem-se a ***relações*** entre variáveis. O Capítulo 7 faz uma revisão dessa parte do texto (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, p. 9).

Estatística, melhor é referir-se à **Probabilidade e Estatística**, é conceituada como: ramo da **Matemática** aplicada que reúne ***um conjunto de métodos*** para:

- **planejar** estudos observacionais e experimentos aleatorizados em qualquer área do conhecimento científico, notadamente para pesquisas empíricas;
- **coletar** dados **válidos e fidedignos**; ou seja, com alta **acurácia**.
- **organizar**,
- **apresentar** (listas, tabelas, diagramas, fórmulas, gráficos, grafos etc),
- **resumir**,
- **analisar**,
- **formular e testar hipóteses** [NHST-Null Hypotesis Significant Test] e
- **interpretar** conjuntos de **dados e informações**; [O que “nos dizem” os dados?]
- **elaborar** conclusões baseadas em **evidências** [dados e informações válidos e fidedignos] para
- **apoiar** tomadas de **decisão** e para
- **gerir** ou **controlar** um conjunto de **ações** em curso: qualidade, escala, cobertura, custos financeiros, *eficiência, eficácia, efetividade* etc. por meio de **indicadores** e de índices cuja **aplicabilidade, comparabilidade, consistência e difusão** possam ser **testadas e validadas** por uma comunidade de experts.

O Professor João Luiz Becker (BECKER, 2015) promove uma clara conceituação e distinção entre **dados e informações** e ilustra o ciclo em que a coleta e a extração deles inserem-se num processo mais amplo de obtenção de **conhecimento**, que prossegue e passa pela **decisão** e pela **ação**.

**FIGURA 11** Dados, informação, decisão.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nossa mente vai e volta, girando em torno desses processos, quantas vezes quisermos ou for necessário.

A estatística é útil no primeiro dos processos descritos na **Figura 11**. Mas saliente-se novamente: a transformação de dados em informação não se dá de modo automático, ela é condicionada à nossa cognição, sendo, portanto, subjetiva. Não é a estatística que produz a informação, são as pessoas usando a estatística que a produzem. Duas pessoas à frente dos mesmos dados podem muito bem chegar a informações distintas. Sim, pois a interpretação dependerá do que cada uma conhece previamente acerca do contexto em que os dados foram coletados, por exemplo. Claro que elas podem interagir, se comunicar, compartilhar suas experiências prévias e suas interpretações, de modo que a informação produzida pelas duas pode muito bem convergir para alguma forma de unanimidade, em um processo que poderíamos qualificar de intersubjetividade.

Outros conceitos importantes são o de **validade** e de **fidedignidade** dos dados coletados, que podem ser compreendidos através da ilustração a seguir:

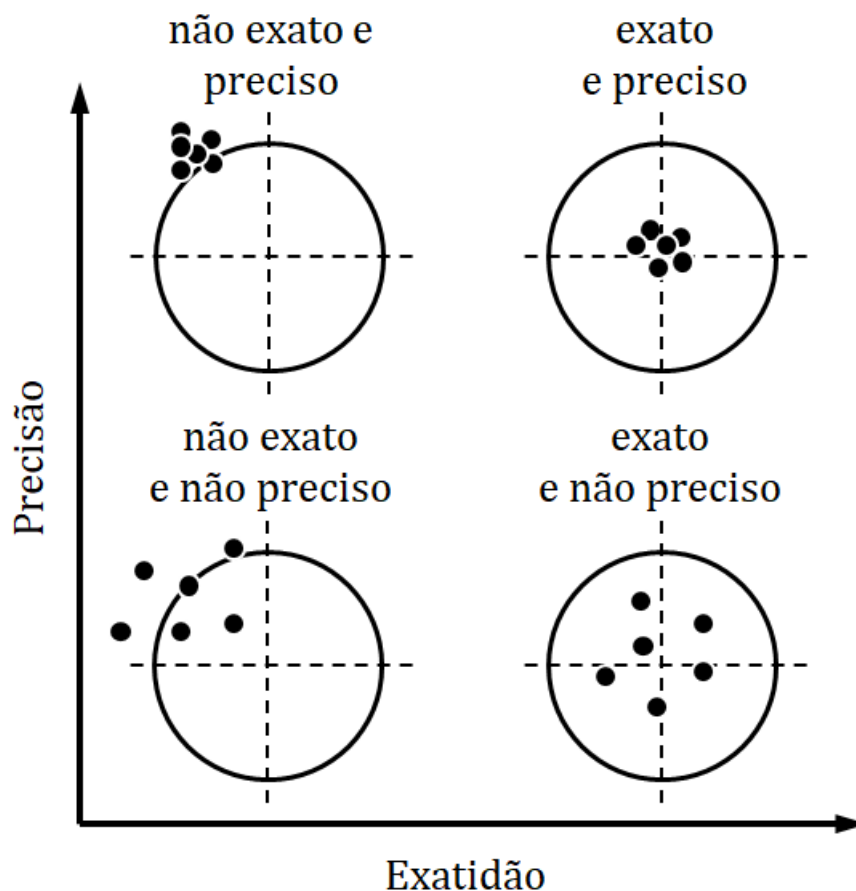


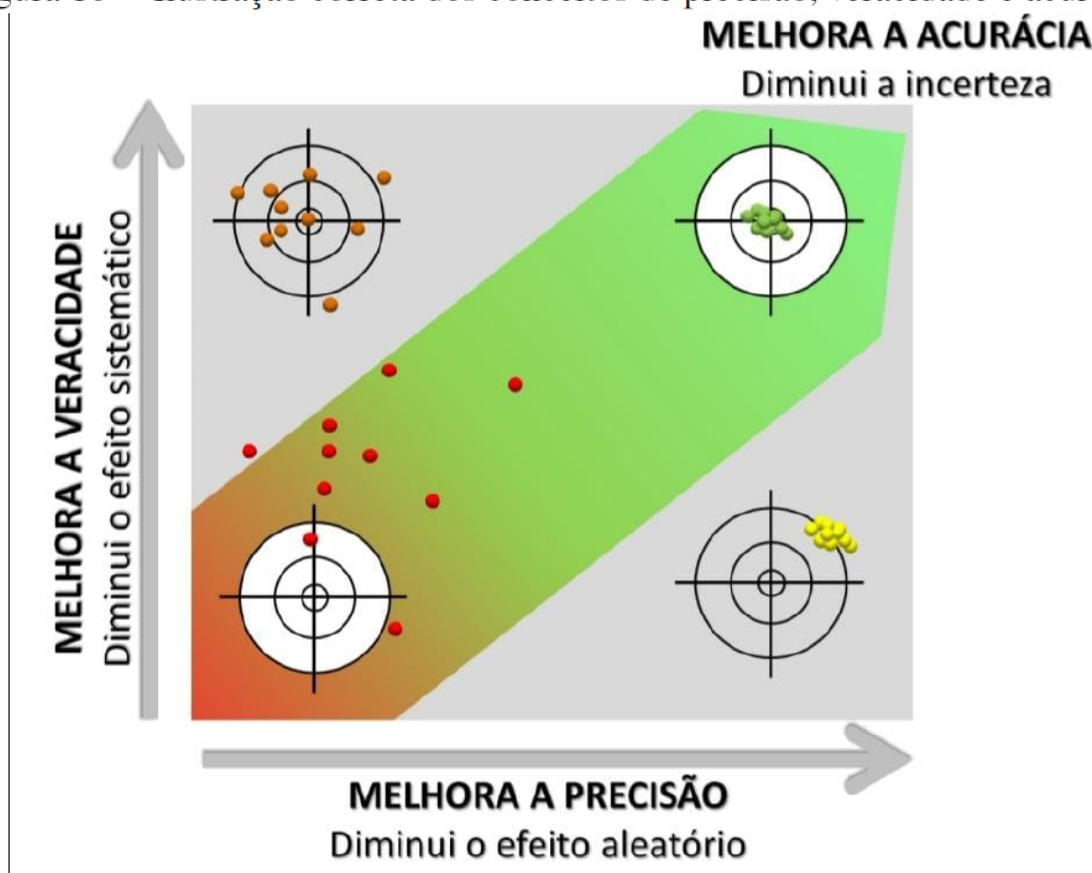
Figura 3.1 Precisão ou Fidedignidade -x- Validade, Exatidão ou Acurácia

Conferir também a fig. 2.1 - distinção entre confiabilidade e validade, usando a *metáfora do tiro ao alvo* (Poldrack, 2025 , p. 13), que ainda conceitua validade aparente, de constructo e preditiva. Segundo esse autor:

“A *confiabilidade* se refere à consistência da localização dos disparos, e a *validade* se refere à *acurácia* [em sentido estrito] dos disparos em relação ao alvo”.

Outro conceito importante é o de **acurácia**, em *sentido amplo*, que agrega tanto o de *confiabilidade* (precisão) como o de *validade* ou *veracidade* (exatidão).

Figura 10 – Ilustração correta dos conceitos de precisão, veracidade e acurácia.



Fonte: Os Autores (2024).

Figura 3.2 Validade, precisão e acurácia (sentido amplo). Cf. UFU, p. ...

Perceba que, na prática, quando coletamos dados, desconhecemos o alvo, ou seja, o verdadeiro e desconhecido valor do parâmetro populacional de interesse.

Por meio de **uma amostra probabilística** de **tamanho adequado** (n), é possível estimar esse valor desconhecido de interesse da pesquisa.

A seguir a ideia de Ciclo da **Estatística Básica Inferencial**, que, após uma boa Análise Estatística Descritiva (AED) e Exploratória (AEE), busca chegar a conclusões para toda a população amostrada a partir de **uma amostra probabilística válida e fidedigna** daquela coletada.

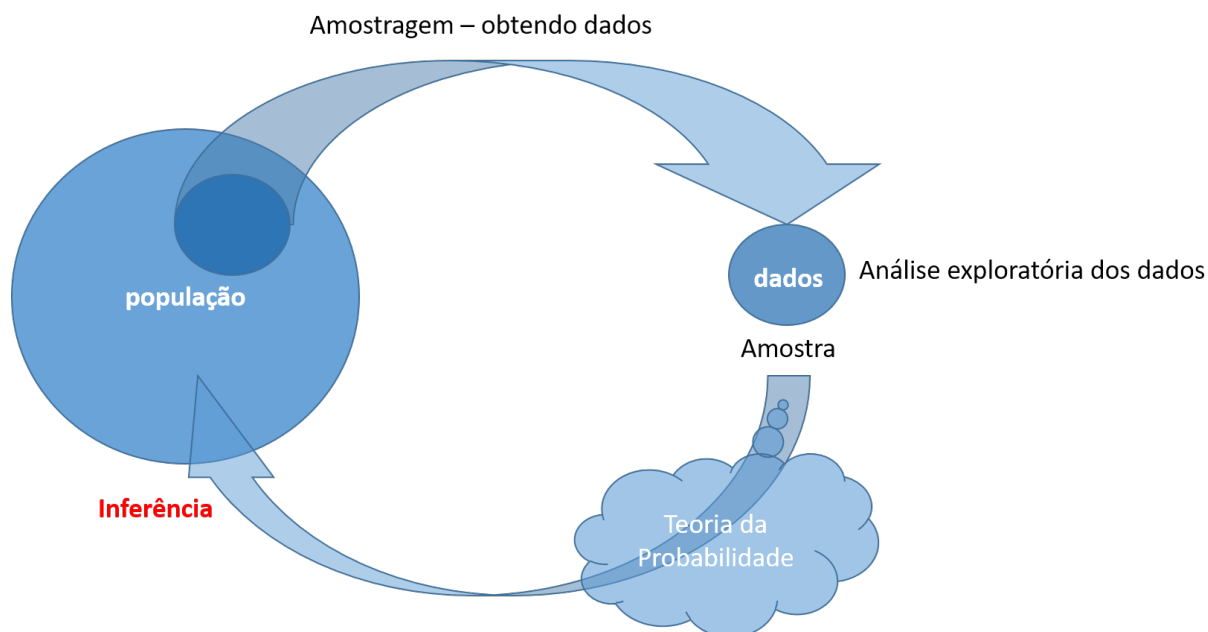


Figura 3.3 Ciclo da Inferência ou indução Estatística.

É importante fixar os principais conceitos que serão trabalhados nesta disciplina **CDE-a-DPP**, o que reclama incursionar em **conceitos simples** de **Estatística Básica**, como: população, amostra, plano amostral, tabelas, variáveis (seus tipos), gráficos (seus tipos), resumos numéricos como média, desvio padrão, mediana, Amplitude Interquartil (AIQ), correlação, regressão etc.

A ferramenta **statkey** é um bom aplicativo *free on line* para exercitar esses conceitos. Experimente ela com nosso **data set** já organizado obitj.csv, que se encontra na pasta out de nosso Projeto CDE-a-DPP-2.Rproj; clique aqui: <https://www.lock5stat.com/StatKey/index.html> para acessar esse aplicativo. No plano de ensino há diversas outras (cf. aula n. 2).

Uma opção *free and open* é o: **JASP**, desenvolvido pela Universidade de Amsterdam, sem necessidade de aprender uma linguagem de programação.

As duas 2 fases (a 1ª é a fase da coleta, organização e tratamento dos dados, que demanda 80% do tempo da pesquisa de campo), de **AED** (Análise Exploratória Descritiva) e de **AEI** (Análise Exploratória Inferencial), demandarão os **20%** restante do tempo de uma pesquisa e costumam ser-nos bem *mais prazerosas*.

Nessa nova fase, bem mais atraente, o objetivo é explorar os dados em busca do **reconhecimento de padrões perceptíveis** (cuidado com a possibilidade do *erro perceptcional*).

Gerar vários **gráficos** (barras, colunas, pizza, diagrama de ramo e folha, histogramas, *boxplot*, dispersão etc.) que permitam essa **visualização** e **captura de padrões** para cada **tipo variável** observada: categórica (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua).

Bem como **resumos numéricos** dos conjuntos de dados coletados, que podem ser grandes.

A figura a seguir ilustra essa classificação dos tipos de variáveis (Escovedo, 2024 , p. 17).

A figura a seguir resume os tipos de variáveis:

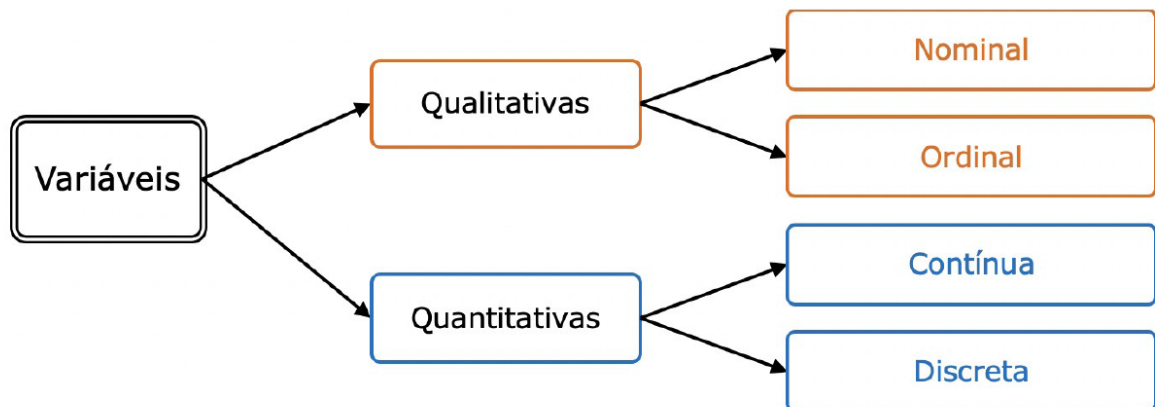


Figura 2.1: Tipos de variáveis.

Figura 3.4 Tipos de Variáveis

Resumos dos dados são muito úteis: média e desvio padrão; mediana e AIQ (Amplitude Interquartil); resumo dos 5 números, coeficiente de variação, assimetria, curtose etc.

Bem como para investigar possibilidade de **associação** entre elas: a depender da combinação dos seus **tipos**, por meio de **testes estatísticos** formais.

Gerar **tabelas de dupla entrada** ou de contingência, quando ambas forem categóricas, do tipo **factor** <fctr>.

3.2 Um rápido exemplo

Procurar fazer uso dos pacotes do R acima mencionados.

3.2.1 Preparar

Limpar e *setup* do ambiente a ser utilizado: limpar e preparar a *Environment*.

```

1  ```{r setup, include=TRUE}
2  # Deletar os objetos da Global Environment
3  rm(list=ls())
4
5  # Padrão de saídas Rmarkdown
6  knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, warning = FALSE)
7
8  # Instalar tidyverse caso não esteja já instalado
9  if (!require('tidyverse')) install.packages('tidyverse')
10 # Instalar pacote magrittr caso não esteja já instalado
  
```

```

11 if (!require("magrittr")) install.packages("magrittr")
12 # Instalar pacote mlr caso não esteja já instalado
13 if (!require("mlr")) install.packages("mlr")
14
15 # Carregar o pacote DBI na Global Environment: disponível para uso
  ↪ direto
16 library('tidyverse')
17 # Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.2.3
18 # Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.2.3
19 # Warning: package 'tibble' was built under R version 4.2.3
20 # Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.2.3
21 # Warning: package 'readr' was built under R version 4.2.3
22 # Warning: package 'purrr' was built under R version 4.2.3
23 # Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.2.3
24 # Warning: package 'stringr' was built under R version 4.2.3
25 # Warning: package 'forcats' was built under R version 4.2.3
26 # Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.2.3
27 # Attaching core tidyverse packages #
  ↪ tidyverse 2.0.0
28 # dplyr      1.1.2      readr      2.1.5
29 # forcats   1.0.0      stringr   1.5.1
30 # ggplot2   3.5.1      tibble    3.2.1
31 # lubridate 1.9.3      tidyr     1.3.1
32 # purrr     1.0.2
33 # Conflicts                                #
  ↪ tidyverse_conflicts()
34 # dplyr::filter() masks stats::filter()
35 # dplyr::lag()    masks stats::lag()
36 # Use the conflicted package to force all conflicts to become
  ↪ errors
37
38 # Carregar o pacote magrittr na Global Environment: disponível para
  ↪ uso direto
39 library("magrittr")
40 # Attaching package: 'magrittr'
41 #
42 # The following object is masked from 'package:purrr':
43 #
44 # set_names
45 #
46 # The following object is masked from 'package:tidyr':
47 #
48 # extract
49
50 # Carregar o pacote mlr na Global Environment: disponível para uso
  ↪ direto
51 library("mlr")
52

```

```

53 # Carregar o pacote rmarkdown na Global Environment: disponível para
    ↪ uso direto
54 # library("rmarkdown")
55 ```

```

3.2.2 Importar

1. Importar o *data set*, o arquivo `obitjcsv.csv`, que se encontra na pasta `out` de nosso Projeto CDE-a-DPP.Rproj. Recomenda-se baixar a atualizar a última versão desse nosso projeto que se encontra compartilhado no google drive: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wm9jUo5XlBHqbQDRf9XevFbXcqkWogqt>

```

1  ```{r}
2  # Importar como tibble o arquivo de dentro da pasta chamada out.
3  obitj_csv <- readr::read_csv(file = "out/obitjcsv.csv",
4                               # delim = ",",
5                               quote = "\"",
6                               locale = locale(
7                                   decimal_mark = ".",
8                                   encoding      = "UTF-8"
9                               )
10 )
11
12 # cat - Concatenate And Print
13 cat("\n") # imprime no console (saída) uma linha em branco
14 cat("Estrutura do objeto R denominado obitj_csv:\n")
15 str(obitj_csv)
16
17 cat("\n")
18 cat("Nomes das 24 colunas do objeto obitj_csv:\n")
19 names(obitj_csv)
20
21 obitj_csv # tibble:447 × 24
22 ```

```

Estrutura do objeto R denominado `obitj_csv`:

```

spc_tbl_ [447 x 24] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ nomean      : chr [1:447] "A.J.D.S.A." "A.G.M.B." "A.G.D.S." "A.J.D.S.S." ...
 $ maean       : chr [1:447] "L.M.D.S.A." "A.D.S.M.B.B." "F.A.G." "S.D.S.S." ...
 $ nasc        : Date[1:447], format: "2001-04-21" "2000-09-04" ...
 $ sexo        : chr [1:447] "m" "m" "m" "m" ...
 $ cor         : chr [1:447] "branco" "pardo" NA "pardo" ...
 $ corag       : chr [1:447] "branco" "negro" NA "negro" ...
 $ dom         : chr [1:447] "Bairro São Francisco" NA NA "Vila Finsocial" ...
 $ dataesc1    : Date[1:447], format: "2018-09-28" NA ...

```

```

$ esc1      : chr [1:447] "6 ano" NA NA "1 série EM" ...
$ esc2      : chr [1:447] NA "8 ano" "9 ano" "1 série EM" ...
$ compfam   : chr [1:447] "parentes" NA NA "mãe" ...
$ relpai    : chr [1:447] "ausente" NA NA "auxílio" ...
$ usudrog    : chr [1:447] "s" NA NA "s" ...
$ subst     : chr [1:447] "maconha" NA NA "cocaína / crack" ...
$ orgcrim   : chr [1:447] "n" NA NA NA ...
$ sitdiv     : chr [1:447] NA NA NA "TDAH" ...
$ dataobt    : Date[1:447], format: "2021-10-13" "2018-08-19" ...
$ morte     : chr [1:447] "nat" "viol" "viol" "viol" ...
$ paf        : chr [1:447] "n" "s" "n" "n" ...
$ circobt    : chr [1:447] "Outros" "conflitos entre criminalidade" "conflitos entre
$ obsobt     : chr [1:447] NA NA NA NA ...
$ idadeobtd : num [1:447] 7480 6558 7384 6614 8353 ...
$ idadeobta : num [1:447] 20.5 18 20.2 18.1 22.9 ...
$ npassag    : num [1:447] 5 4 10 2 8 2 2 2 5 2 ...
- attr(*, "spec")=
.. cols(
..   nomean = col_character(),
..   maean = col_character(),
..   nasc = col_date(format = ""),
..   sexo = col_character(),
..   cor = col_character(),
..   corag = col_character(),
..   dom = col_character(),
..   dataesc1 = col_date(format = ""),
..   esc1 = col_character(),
..   esc2 = col_character(),
..   compfam = col_character(),
..   relpai = col_character(),
..   usudrog = col_character(),
..   subst = col_character(),
..   orgcrim = col_character(),
..   sitdiv = col_character(),
..   dataobt = col_date(format = ""),
..   morte = col_character(),
..   paf = col_character(),
..   circobt = col_character(),
..   obsobt = col_character(),
..   idadeobtd = col_double(),
..   idadeobta = col_double(),
..   npassag = col_double()
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>

```

Nomes das 24 colunas do objeto `obitj_csv`:

[1]	"nomean"	"maean"	"nasc"	"sexo"	"cor"	"corag"
[7]	"dom"	"dataesc1"	"esc1"	"esc2"	"compfam"	"relpai"
[13]	"usudrog"	"subst"	"orgcrim"	"sitdiv"	"dataobt"	"morte"

```
[19] "paf"          "circobt"    "obsobt"     "idadeobtd" "idadeobta" "npassag"
# A tibble: 447 x 24
  nomean      maean      nasc      sexo cor  corag dom  dataesc1  esc1  esc2
  <chr>      <chr>      <date>      <chr> <chr> <chr> <chr> <date>      <chr> <chr>
1 A.J.D.S.A. L.M.D.S~ 2001-04-21 m    bran~ bran~ Bair~ 2018-09-28 6 ano <NA>
2 A.G.M.B.   A.D.S.M~ 2000-09-04 m    pardo negro <NA> NA      <NA> 8 ano
3 A.G.D.S.   F.A.G.   1997-06-22 m    <NA> <NA> <NA> NA      <NA> 9 ano
4 A.J.D.S.S. S.D.S.S. 2002-05-01 m    pardo negro Vila~ 2020-02-09 1 sé~ 1 sé~
5 A.A.D.A.   A.A.D.A. 1999-10-13 m    <NA> <NA> <NA> NA      <NA> 8 ano
6 A.E.M.     M.E.M.   2001-03-25 m    bran~ bran~ <NA> 2018-10-23 8 ano 8 ano
7 A.C.A.     J.A.D.A. 2000-12-18 m    pardo negro Seto~ 2018-11-18 8 ano 8 ano
8 A.O.       D.G.B.S. 2003-09-30 m    bran~ bran~ Bair~ 2019-10-01 8 ano 8 ano
9 A.R.C.     M.D.R.D~ 2001-02-24 m    pardo negro <NA> NA      <NA> <NA>
10 A.O.S.    K.R.S.   2003-02-06 m    pardo negro Parq~ 2018-07-17 9 ano 8 ano
# i 437 more rows
# i 14 more variables: compfam <chr>, relpai <chr>, usudrog <chr>, subst <chr>,
#   orgcrim <chr>, sitdiv <chr>, dataobt <date>, morte <chr>, paf <chr>,
#   circobt <chr>, obsobt <chr>, idadeobtd <dbl>, idadeobta <dbl>,
#   npassag <dbl>
```

3.2.3 Transformar

2. **Transformar** esse *data set* para que criar as seguintes variáveis categóricas:

Transformar, antes, as variáveis tipo char que enquadram-se como factor: fctr.

```
1  ```{r}
2  # para explicitar a ordem das categorias nas variáveis
3  # que medem níveis de escolaridades: esc1 e esc2
4  # variável categórica ordinal com 12 levels
5  series <- c(
6    "1 ano",
7    "2 ano",
8    "4 ano",
9    "5 ano",
10   "6 ano",
11   "7 ano",
12   "8 ano",
13   "9 ano",
14   "1 série EM",
15   "2 série EM",
16   "3 série EM"
17 )
18
19 # para explicitar a ordem das categorias nas variáveis
20 # que medem apenas 2 níveis (levels): s - sim / n - não
21 # nessas ordem (e não na ordem alfabética)
```

```

22  sim_n <- c(
23    "s",
24    "n"
25  )
26
27  # Declaração de Variáveis tipo char já existentes como categóricas
28  obitj_csv <- obitj_csv %>%
29    mutate(sexo =                                # nova variável tipo <fctr>
30           sexo %>%                                # a partir da variável original
31           ↪ sexo
32           factor() %>%                                # converte para o tipo factor
33           forcats::fct_recode( # forcats função para recodificar
34           ↪ labels
35             "F" = "f",      # novo à esquerda, antigo à direita
36             "M" = "m"),     # F = Feminino, M = Masculino
37
38
39  # mesma coisa com código mais condensado:
40  cor = factor(cor), # mantidos os levels originais: branco,
41  ↪ pardo, preto
42
43  # variável corag = cor agragada em apenas 2 categorias
44  corag = factor(corag), # mantidos os levels originais:
45  ↪ branco, negro
46
47  # variável esc1 = escolaridade 1, com 11 categorias
48  esc1 =                                # nova variável tipo <fctr>
49  esc1 |>                                # a partir da variável original esc2
50  factor( series ) |> # converte para o tipo factor: 11/12
51  ↪ categorias
52  forcats::fct_recode( # forcats função para recodificar
53  ↪ labels
54    "1ano" = "1 ano",    # novo à esquerda, antigo à direita
55    "2ano" = "2 ano",
56    "3ano" = "3 ano",    # embora esta categoria não ocorra
57    "4ano" = "4 ano",
58    "5ano" = "5 ano",
59    "6ano" = "6 ano",
60    "7ano" = "7 ano",
61    "8ano" = "8 ano",
62    "9ano" = "9 ano",
63    "1serieEM" = "1 série EM",
64    "2serieEM" = "2 série EM",
65    "3serieEM" = "3 série EM"
66  ), # mantido nenhum label original
67
68
69  # variável esc2 = escolaridade 2, com 10 categorias
70  esc2 =                                # nova variável tipo <fctr>
71  esc2 |>                                # a partir da variável original esc2

```

```

64         factor( series ) |>      # converte para o tipo factor: 12
        ↪ categorias
65         forcats::fct_recode(     # forcats função para recodificar
        ↪ labels
66             "1ano" = "1 ano",    # embora esta categoria ã ocorra
67             "2ano" = "2 ano",    # novo à esquerda, antigo à direita
68             "3ano" = "3 ano",    # categoria que ã ocorre
69             "4ano" = "4 ano",
70             "5ano" = "5 ano",
71             "6ano" = "6 ano",
72             "7ano" = "7 ano",
73             "8ano" = "8 ano",
74             "9ano" = "9 ano",
75             "1serieEM" = "1 série EM",
76             "2serieEM" = "2 série EM",
77             "3serieEM" = "3 série EM"
78         ), # mantido nenhum label original
79
80         # variável compfam = composição familiar, com 6 categorias
81         compfam =                  # nova variável tipo <fctr>
82         compfam |>                 # a partir da variável original
        ↪ compfam
83         factor() |>               # converte para o tipo factor: 6
        ↪ categorias
84         forcats::fct_recode(     # forcats função para recodificar
        ↪ labels
85             "mae"      = "mãe",    # novo à esquerda, antigo à
            ↪ direita
86             "mae_padr" = "mãe + padrasto",
87             "pai_mae"  = "pai + mãe",
88             "pai_madr" = "pai + madrastra",
89         ), # mantidos só 2 labels originais: pai, parentes
90
91         # variável relpai = relação com pai, com 3 categorias
92         relpai =                  # nova variável tipo <fctr>
93         relpai |>                 # a partir da variável original
        ↪ relpai
94         factor() |>               # converte para o tipo factor: 3
        ↪ categorias
95         forcats::fct_recode(     # forcats função para recodificar
        ↪ labels
96             "auxilio"   = "auxílio", # novo à esquerda, antigo à
            ↪ direita
97             "mesma_resid" = "mesma residência",
98             "ausente"    = "ausente"
99         ), # mantidos só um label original: ausente
100

```



```

101         # variável usudrog = usuário de droga, com 2 categorias: s /
           ↪ n
102         usudrog =                               # nova variável tipo <fctr>
103         usudrog |>                               # a partir da variável original
           ↪ usudrog
104         factor( sim_n ),                         # converte para o tipo factor: 2
           ↪ categorias
105
106         # variável subst = Substância entorpecente, com 4 categorias
107         subst =                                   # nova variável tipo <fctr>
108         subst %>%                                # a partir da variável original
           ↪ subst
109         factor() %>%                             # converte para o tipo factor: 4
           ↪ categorias
110         forcats::fct_recode( # forcats função para recodificar
           ↪ labels
111         "coca_crack" = "cocaína / crack", # novo à esquerda,
           ↪ antigo à direita
112         "lsd_ecstasy" = "lsd, ecstasy",
113         "licita"      = "lícitas"
114         ), # mantidos só um level original: maconha
115
116         # variável orgcrim = organização criminosa, com 2
           ↪ categorias: s / n
117         orgcrim =                               # nova variável tipo <fctr>
118         orgcrim |>                               # a partir da variável original
           ↪ orgcrim
119         factor( sim_n ),                         # converte para o tipo factor: 2
           ↪ categorias
120
121         # variável morte = tipo de morte, com 2 categorias: nat /
           ↪ viol
122         morte = factor(morte),                   # mantida ordem dos 2 levels
           ↪ originais
123
124         # variável paf = morte por perfuração de arma de fogo, com 2
           ↪ cat: s / n
125         paf =                                   # nova variável tipo <fctr>
126         paf |>                                   # a partir da variável original
           ↪ paf
127         factor( sim_n ),                         # converte para o tipo factor: 2
           ↪ categorias
128
129         # variável circobt = circunstância do óbito, com 5
           ↪ categorias
130         circobt =                               # nova variável tipo <fctr>
131         circobt %>%                                # a partir da variável original
           ↪ circobt

```

```

132     factor() %>%           # converte para o tipo factor: 5
      ↪ categorias
133     forcats::fct_recode(   # forcats função para recodificar
      ↪ labels
134     "MDIP" = "intervenção policial", # novo à esquerda,
      ↪ antigo à direita
135     # MDIP = Morte Decorrente Intervenção Policial
136     "MDCC" = "conflitos entre criminalidade",
137     # MDIP = Morte Decorrente Conflitos entre Criminalidade
138     "transito" = "trânsito",
139     "outros" = "Outros",
140     "conf_fam_afet" = "conflito familiar / afetivo"
141   )
142 )
143
144 obitj_csv |>
145   head(25)
146   ```

# A tibble: 25 x 24
  nomean      maean      nasc      sexo cor  corag dom  dataesc1  esc1  esc2
  <chr>      <chr>    <date>    <fct> <fct> <fct> <chr> <date>    <fct> <fct>
1 A.J.D.S.A. L.M.D.S~ 2001-04-21 M    bran~ bran~ Bair~ 2018-09-28 6ano <NA>
2 A.G.M.B.   A.D.S.M~ 2000-09-04 M    pardo negro <NA>  NA      <NA> 8ano
3 A.G.D.S.   F.A.G.   1997-06-22 M    <NA>  <NA>  <NA>  NA      <NA> 9ano
4 A.J.D.S.S. S.D.S.S. 2002-05-01 M    pardo negro Vila~ 2020-02-09 1ser~ 1ser~
5 A.A.D.A.   A.A.D.A. 1999-10-13 M    <NA>  <NA>  <NA>  NA      <NA> 8ano
6 A.E.M.     M.E.M.   2001-03-25 M    bran~ bran~ <NA>  2018-10-23 8ano 8ano
7 A.C.A.     J.A.D.A. 2000-12-18 M    pardo negro Seto~ 2018-11-18 8ano 8ano
8 A.O.       D.G.B.S. 2003-09-30 M    bran~ bran~ Bair~ 2019-10-01 8ano 8ano
9 A.R.C.     M.D.R.D~ 2001-02-24 M    pardo negro <NA>  NA      <NA> <NA>
10 A.O.S.    K.R.S.   2003-02-06 M    pardo negro Parq~ 2018-07-17 9ano 8ano
# i 15 more rows
# i 14 more variables: compfam <fct>, relpai <fct>, usudrog <fct>, subst <fct>,
#   orgcrim <fct>, sitdiv <chr>, dataobt <date>, morte <fct>, paf <fct>,
#   circobt <fct>, obsobt <chr>, idadeobtd <dbl>, idadeobta <dbl>,
#   npassag <dbl>

```

3.2.4 Inspeccionar

Uma rápida inspeção em `esc1` e `esc2`.

Por meio de uma contagem das categorias presentes em `esc1`, que corresponde à escolaridade do adolescente na data da primeira passagem pela DePAI, resumidas em uma **tabela**.

```

1  ```{r}
2  obitj_csv |>
3    count(esc1)
4  ```

# A tibble: 12 x 2
   esc1      n
   <fct>   <int>
1 1ano      1
2 2ano      1
3 4ano      6
4 5ano      9
5 6ano     43
6 7ano     55
7 8ano     80
8 9ano     92
9 1serieEM  81
10 2serieEM  26
11 3serieEM   7
12 <NA>     46

```

Constata-se que a categoria 3ano não ocorreu nos dados coletados para esc1.

A mesma tabela em um formato mais adequado para impressão em .pdf.

```

1  ```{r}
2  library(gt)
3
4  tab_esc1 <- obitj_csv |>
5    count(esc1) |>
6    mutate(p = n / sum(n) * 100) |>
7    mutate(p = round(p, 1) )
8
9  actual_colnames <- colnames(tab_esc1) # [-1]
10 # actual_colnames
11 ## [1] "esc1" "n"    "p"
12
13 spanners_and_header <- function(gt_tbl) {
14   gt_tbl |>
15     cols_label(
16       esc1 = "Escolaridade na data 1ª passagem",
17       n     = "Frequência Absoluta",
18       p     = "Em relação ao total"
19     ) |>
20     tab_spanner(
21       label   = md("**2016-2023**"),
22       columns = 1
23     ) |>

```

Goiânia (DePAI): Escolaridade de jovens em conflito com a lei

Na data da 1ª passagem pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais

2016-2023	Contagem por séries	Proporção percentual (%)
Escolaridade na data 1ª passagem	Frequência Absoluta	Em relação ao total
1ano	1	0.2
2ano	1	0.2
4ano	6	1.3
5ano	9	2.0
6ano	43	9.6
7ano	55	12.3
8ano	80	17.9
9ano	92	20.6
1serieEM	81	18.1
2serieEM	26	5.8
3serieEM	7	1.6
NA	46	10.3

```

24   tab_spanner(
25     label   = md("**Contagem por séries**"),
26     columns = c(2)
27   ) |>
28   tab_spanner(
29     label   = md("**Proporção percentual (%)**"),
30     columns = c(3)
31   ) |>
32   tab_header(
33     title = "Goiânia (DePAI): Escolaridade de jovens em conflito
34           ↪ com a lei",
35     subtitle = "Na data da 1ª passagem pela Delegacia de Apuração
36           ↪ de Atos Infracionais"
37   )
38 }
39
40 tab.esc1 |>
41   gt() |>
42   # cols_label(.list = desired_colnames) |>
43   spanners_and_header()
44   ```

```

Agora a mesma tabela acima é reproduzida para a **variável categórica** `esc2`, que faz a contagem dos jovens em conflito com a lei (com passagem na DePAI), na data do seu respectivo óbito.

```

1   ```{r}
2   tab.esc2 <- obitj_csv |>
3     count(esc2) |>

```

```

4   mutate(p = n / sum(n) * 100) |>
5   mutate(p = round(p, 1) )
6
7   actual_colnames <- colnames(tab.esc2) # [-1]
8
9   # sum(tab.esc2$p) # 100.00%
10
11  spanners_and_header <- function(gt_tbl) {
12    gt_tbl |>
13      cols_label(
14        esc2 = "Escolaridade na data do óbito",
15        n     = "Frequência Absoluta",
16        p     = "Em relação ao total"
17      ) |>
18      tab_spanner(
19        label   = md("**2016-2023**"),
20        columns = 1
21      ) |>
22      tab_spanner(
23        label   = md("**Contagem por séries**"),
24        columns = c(2)
25      ) |>
26      tab_spanner(
27        label   = md("**Proporção percentual (%)**"),
28        columns = c(3)
29      ) |>
30      tab_header(
31        title = "Goiânia (DePAI): Escolaridade de jovens em conflito
32          ↪ com a lei",
33        subtitle = "Com passagem pela DePAI - Delegacia de Apuração de
34          ↪ Atos Infracionais, na data do respectivo óbito"
35      )
36    }
37
38  tab.esc2 |>
39    gt() |>
40    # cols_label(.list = desired_colnames) |>
41    spanners_and_header()
42    ``

```

Agora por meio de um **gráfico de Colunas** da variável categórica: `esc2`, que corresponde à escolaridade do adolescente na data do seu óbito.

```

1  ````{r}
2  # uma primeira inspeção rápida
3  obitj_csv |>
4    ggplot( aes( esc2 ) ) +
5    geom_bar() # orientation = "x"

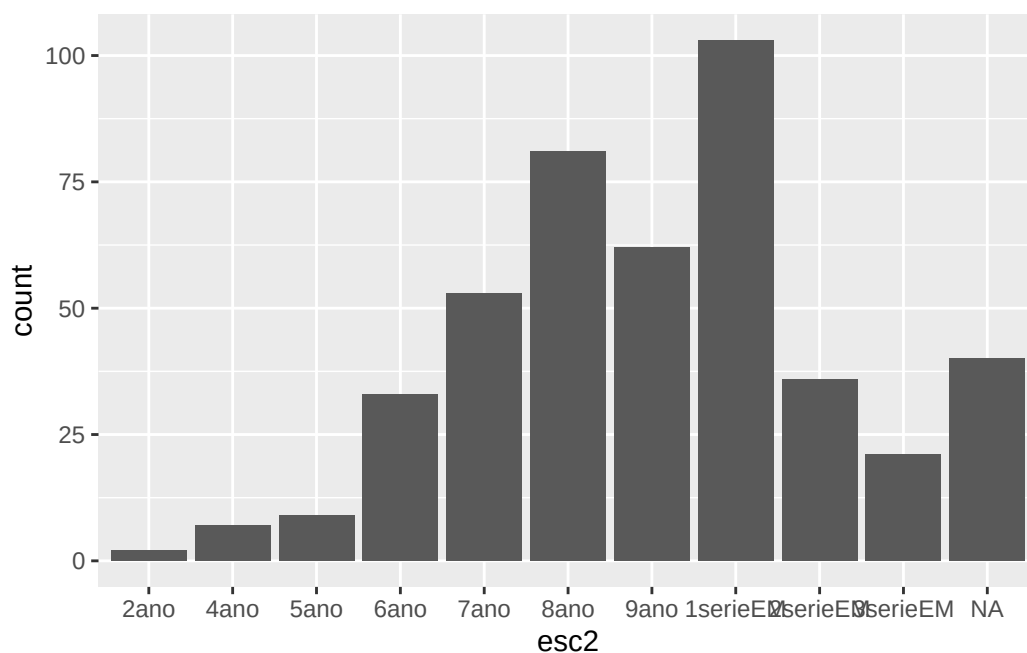
```

Goiânia (DePAI): Escolaridade de jovens em conflito com a lei

Com passagem pela DePAI - Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, na data do respectivo óbito

2016-2023	Contagem por séries	Proporção percentual (%)
Escolaridade na data do óbito	Frequência Absoluta	Em relação ao total
2ano	2	0.4
4ano	7	1.6
5ano	9	2.0
6ano	33	7.4
7ano	53	11.9
8ano	81	18.1
9ano	62	13.9
1serieEM	103	23.0
2serieEM	36	8.1
3serieEM	21	4.7
NA	40	8.9

6



Inverter os eixos x e y cima e também a ordem da variável categórica esc2 plotada no eixo y.

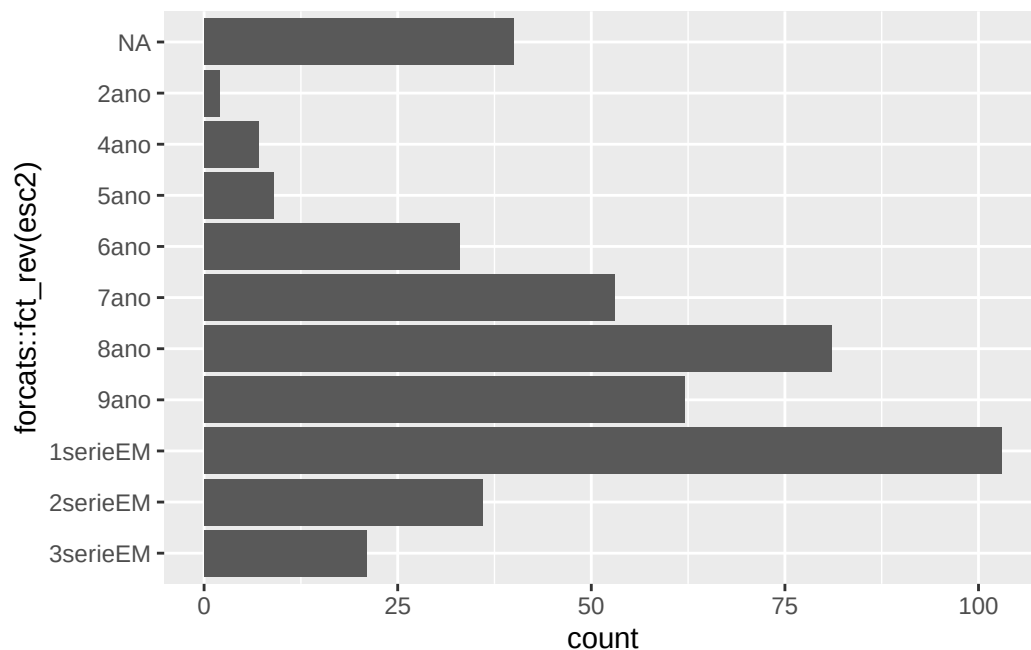
Para obter um **gráfico de Barras**.

```

1  ```{r}
2  obitj_csv |>
3  ggplot( aes( y = forcats::fct_rev(esc2) ) ) + # fct_rev() reverte a
   ↪ ordem das categorias
4  geom_bar() # orientação barras horizontais

```

5



Que, neste caso, é *mais legível* que o gráfico de colunas.

Constata-se que as categorias 1ano e 3ano não ocorreram nos dados coletados para esc2.

3.2.5 Curva Normal

Inspecionar a variável **numérica contínua idade na data do óbito**, expressa em anos (com uma casa decimal), dos jovens em conflito com a lei: idadeobta.

```

1  ```{r}
2  names(obitj_csv) # nomes de todas as variáveis do data set
3
4  obitj_csv # exibe o data set (conjunto de dados)
5
6  levels(obitj_csv$circobt) # nomes das categorias em ordem alfabética
7  ```

[1] "nomean"      "maean"       "nasc"        "sexo"        "cor"         "corag"
[7] "dom"         "dataesc1"    "esc1"        "esc2"        "compfam"     "retpai"
[13] "usudrog"     "subst"       "orgcrim"     "sitdiv"      "dataobt"     "morte"
[19] "paf"         "circobt"     "obsobt"      "idadeobtd"   "idadeobta"   "npassag"
# A tibble: 447 x 24
  nomean      maean      nasc      sexo  cor  corag dom  dataesc1  esc1  esc2
  <chr>      <chr>    <date>    <fct> <fct> <fct> <chr> <date>    <fct> <fct>
1 A.J.D.S.A. L.M.D.S~ 2001-04-21 M     bran~ bran~ Bair~ 2018-09-28 6ano  <NA>
2 A.G.M.B.   A.D.S.M~ 2000-09-04 M     pardo negro <NA>  NA      <NA>  8ano

```

```

3 A.G.D.S.    F.A.G.    1997-06-22 M    <NA> <NA> <NA> NA    <NA> 9ano
4 A.J.D.S.S. S.D.S.S. 2002-05-01 M    pardo negro Vila~ 2020-02-09 1ser~ 1ser~
5 A.A.D.A.    A.A.D.A. 1999-10-13 M    <NA> <NA> <NA> NA    <NA> 8ano
6 A.E.M.      M.E.M.   2001-03-25 M    bran~ bran~ <NA> 2018-10-23 8ano 8ano
7 A.C.A.      J.A.D.A. 2000-12-18 M    pardo negro Seto~ 2018-11-18 8ano 8ano
8 A.O.        D.G.B.S. 2003-09-30 M    bran~ bran~ Bair~ 2019-10-01 8ano 8ano
9 A.R.C.      M.D.R.D~ 2001-02-24 M    pardo negro <NA> NA    <NA> <NA>
10 A.O.S.     K.R.S.   2003-02-06 M    pardo negro Parq~ 2018-07-17 9ano 8ano
# i 437 more rows
# i 14 more variables: compfam <fct>, relpai <fct>, usudrog <fct>, subst <fct>,
#   orgcrim <fct>, sitdiv <chr>, dataobt <date>, morte <fct>, paf <fct>,
#   circobt <fct>, obsobt <chr>, idadeobtd <dbl>, idadeobta <dbl>,
#   npassag <dbl>
[1] "conf_fam_afet" "MDCC"          "MDIP"          "outros"
[5] "transito"

```

Primeiro um histograma da variável idade na data do óbito em anos.

```

1  ```{r}
2  obitj = obitj_csv
3
4  media <- mean(obitj$idadeobta, na.rm = TRUE) |>
5    round(1)
6
7  ggplot(data = NULL,
8    aes(x = obitj$idadeobta)) +
9    geom_histogram(binwidth = 1, fill = "white", color = "gray80") +
10   scale_x_continuous(breaks = seq(-5, 35, 5)) +
11   stat_bin(binwidth = 1,
12     geom = "text",
13     aes(label = ..count..),
14     vjust = -0.3,
15     size = 3.5) +
16   stat_bin(
17     binwidth = 1, geom = "text", color = "black", cex = 2.2,
18     aes(y = after_stat(count / sum(count)),
19       label = scales::percent(round(after_stat(count / sum(count)),
20         ↪ 3))) ,
21     position = position_stack(vjust = 350.0)
22   ) +
23   geom_vline(xintercept = mean(obitj$idadeobta, na.rm = TRUE),
24     color = "red", size = 0.4 , linetype = "dotted", alpha
25     ↪ = 0.5) +
26   labs(title = "Histograma da idade na data do óbito (N = 449
27     ↪ obs.)",
28     subtitle = "Jovens c/passagem na DEPAI - Goiânia (2016-2023)",
29     y = "Frequencia Absoluta (n) e Relativa (%)",

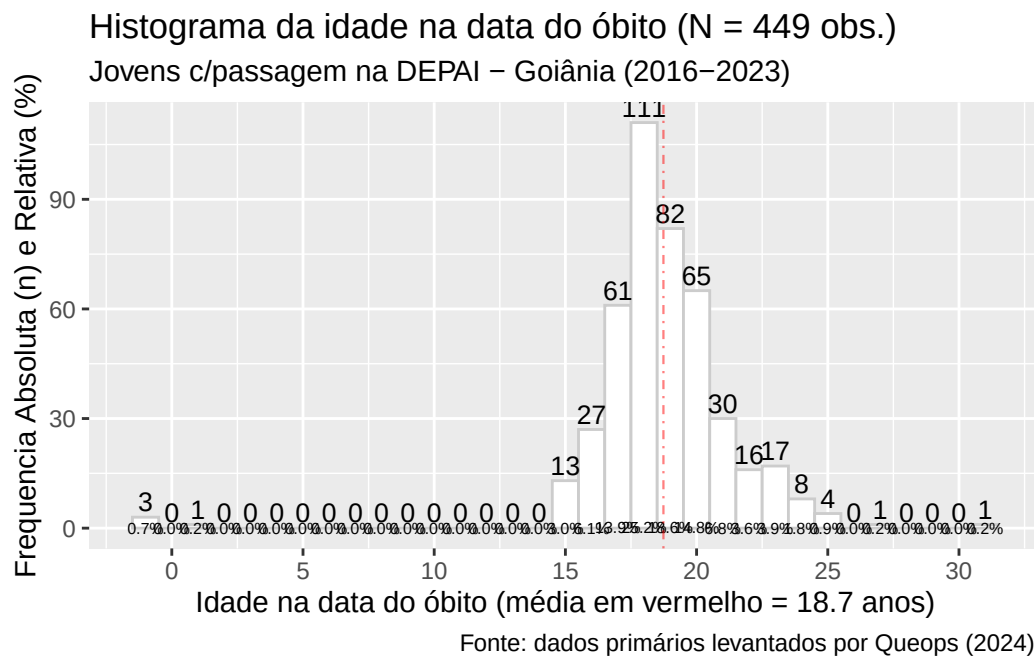
```



```

27     x      = paste0("Idade na data do óbito (média em vermelho =
    ↪      ",
28               media, " anos)"),
29     caption = "Fonte: dados primários levantados por Queops
    ↪      (2024).")
30     ...

```



Um boxplot para análise exploratória descritiva da mesma variável numérica.

```

1  ```{r}
2  obitj |>
3    ggplot( aes(x = idadeobta) ) +
4    geom_boxplot() +
5    scale_x_continuous(breaks = seq(-5, 35, 5)) +
6    geom_vline(xintercept = mean(obitj$idadeobta, na.rm = TRUE),
7              color = "red", size = 0.7 , linetype = "dotdash") +
8    labs(
9      title = "Boxplot da idade na data do óbito (N = 449 obs.)
    ↪      \nJovens c/passagem na DEPAI – Goiânia (2016–2023)",
10     y = "",
11     x = paste0("Idade na data do óbito (média em vermelho = ",
    ↪     media, " anos)")
12   )
13   ...

```

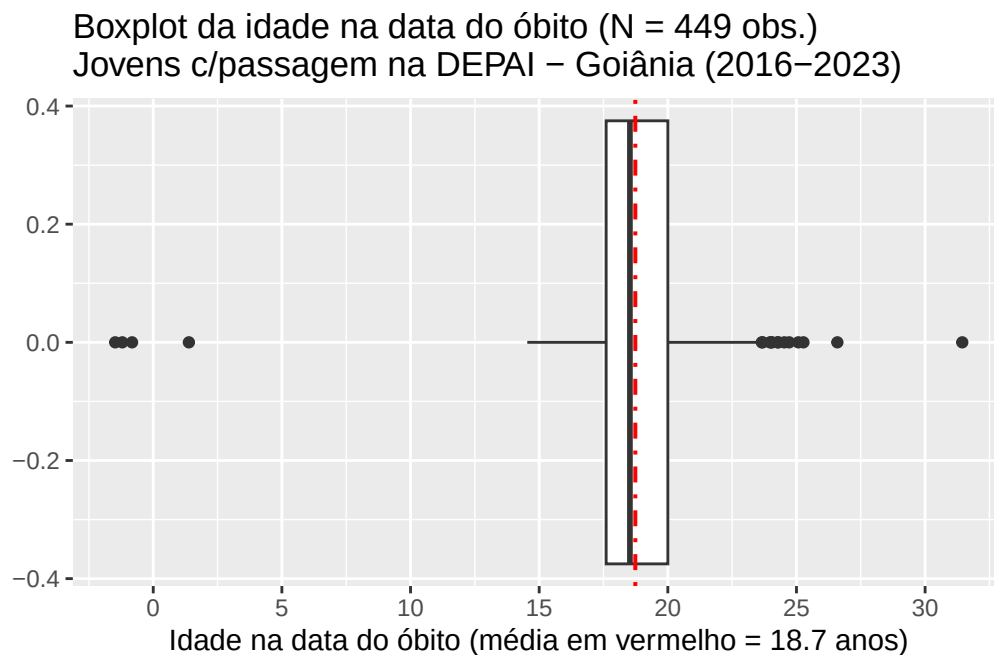


Gráfico de barras lado a lado ou de barras empilhadas para verificar uma possível relação entre as variáveis categóricas: morte (nat/viol) e usudrog (s/n).

```

1  ```{r}
2  #| label: fig-plot-barras-lado-a-lado-morte-usudrog
3  #| warning: false
4  #| fig-cap: "Gráfico de Barras Lado a Lado: Tipo de morte dos jovens
   ↪ que vieram a óbito (natural/violenta) segundo uso de drogas
   ↪ (sim/não)\ncom passagem na DEPAI de Goiânia\nPeríodo: 2016 a 2023
   ↪ (N = 447)."
```

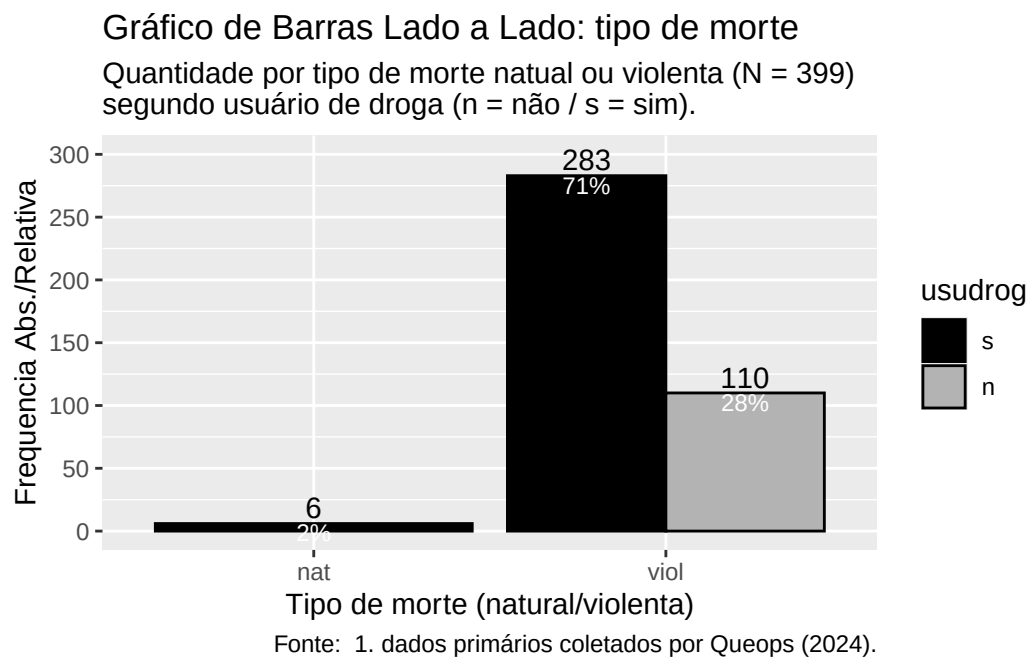
```

5
6  obitj |>
7    select(morte, usudrog) |>
8    filter(!is.na(morte)) |>
9    filter(!is.na(usudrog)) |>
10   group_by(morte, usudrog) |>
11   dplyr::summarize(n = dplyr::n()) |>
12   ggplot(aes(x = morte, y = n,
13             fill = usudrog, group = usudrog)) +
14   scale_y_continuous(limits = c(0, 300), breaks = seq(0, 300, 50)) +
15   geom_bar(stat = "identity", binwidth = 1,
16           position = "dodge",
17           color = "black",
18           na.rm = TRUE) +
19   scale_fill_grey(start = 0.0, end = 0.7) +
20   geom_text(aes(label = n),
21           position = position_dodge(width = 0.9), vjust = -0.25) +
22   geom_text(aes(y = n - 0.5,
23               label = scales::percent(round(n/sum(n), 3))),
24           color = "white",
```

```

25         position = position_dodge(width = 0.9), vjust = +1.0,
26         size = 3) +
27     labs(title = "Gráfico de Barras Lado a Lado: tipo de morte",
28          subtitle = "Quantidade por tipo de morte natural ou violenta (N
29          ↪ = 399)\nsegundo usuário de droga (n = não / s = sim).",
29          y = "Frequencia Abs./Relativa",
30          x = "Tipo de morte (natural/violenta)",
31          caption = "Fonte: 1. dados primários coletados por Queops
32          ↪ (2024).")

```



Depois uma curva suave (densidade) nas **5 (cinco) categorias** da variável tipo factor cognominada *circobt*, a saber:

1. MDCC
2. MDIP
3. transito
4. conf_fam_afet
5. outros

Gráfiico com curvas suaves de densidade para os dados coletados de idade na data do óbito para as 5 categorias observadas.

```

1  ````{r}
2  # Suponha que você tenha um data frame chamado 'dados' com colunas
   ↪ para 'categoria' e para 'valor'
3  dados <- obitj_csv
4
5  # Remove as linhas onde a coluna 'circobt' apresenta NA
6  dados_sem_na <- dados[!is.na(dados$circobt), ]

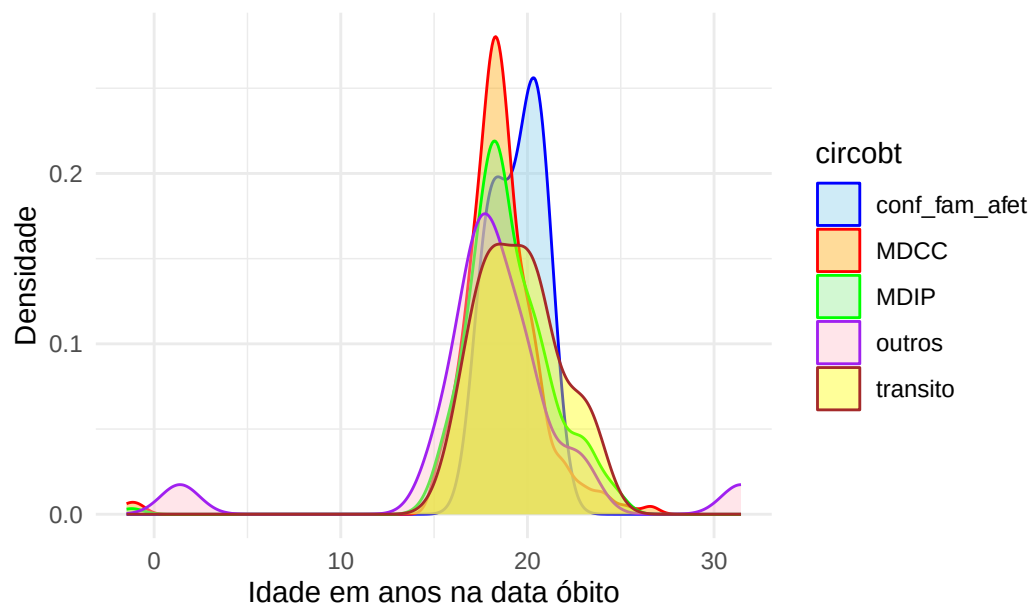
```

```

7
8 # Carrega o pacote ggplot2 para gráficos avançados
9 library(ggplot2)
10
11 # Gera o gráfico de curvas de densidade para cada categoria
12 ggplot(dados_sem_na, aes(x = idadeobta,
13                          color = circobt,
14                          fill = circobt)) +
15   geom_density(alpha = 0.4) + # Plota as curvas de densidade com
16   ↪ transparência
17   labs(title = "Curvas de Densidade da idade em anos na data óbito
18   ↪ por Categorias",
19        x = "Idade em anos na data óbito",
20        y = "Densidade") +
21   theme_minimal() + # Usa um tema limpo
22   scale_fill_manual(values = c("skyblue", "orange", "lightgreen",
23   ↪ "pink", "yellow")) + # Cores das áreas
24   scale_color_manual(values = c("blue", "red", "green", "purple",
25   ↪ "brown")) # Define cores das linhas

```

Curvas de Densidade da idade em anos na data óbito por Cate



Agora remover do data set as linhas com idades menor que 5 anos.

Porque tratam-se claramente de dados com erros de digitação.

```

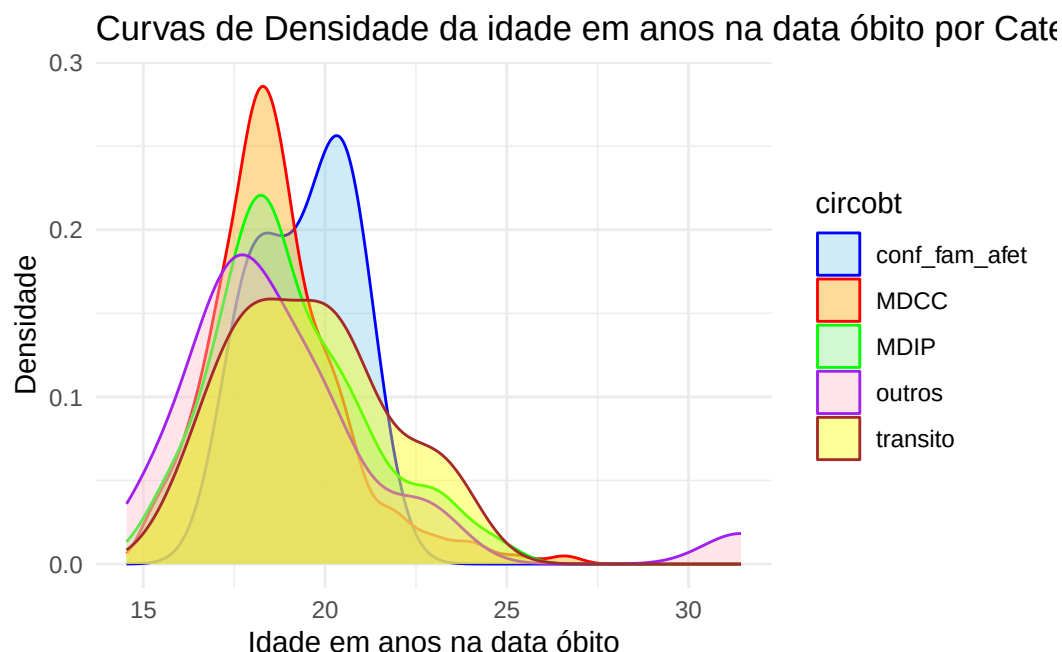
1  ````{r}
2  # Suponha que você tenha um data frame chamado 'dados' com colunas
3  ↪ para 'categoria' e para 'valor'
4  dados <- obitj_csv

```

```

4
5 # Remove as linhas onde a coluna 'circobt' apresenta NA
6 dados_sem_na <- dados[!is.na(dados$circobt), ]
7
8 # Remove, em seguida, as linhas onde a coluna 'idadeobta' apresenta
  ↪ valores menor ou igual a 5 anos
9 dados_sem_na <- dados_sem_na[dados_sem_na$idadeobta > 5, ]
10
11 # Carrega o pacote ggplot2 para gráficos avançados
12 library(ggplot2)
13
14 # Gera o gráfico de curvas de densidade para cada categoria
15 ggplot(dados_sem_na, aes(x      = idadeobta,
16                          color = circobt,
17                          fill   = circobt)) +
18   geom_density(alpha = 0.4) + # Plota as curvas de densidade com
  ↪ transparência
19   labs(title = "Curvas de Densidade da idade em anos na data óbito
  ↪ por Categorias",
20        x = "Idade em anos na data óbito",
21        y = "Densidade") +
22   theme_minimal() +          # Usa um tema limpo
23   scale_fill_manual(values = c("skyblue", "orange", "lightgreen",
  ↪ "pink", "yellow")) + # Cores das áreas
24   scale_color_manual(values = c("blue", "red", "green", "purple",
  ↪ "brown"))             # Define cores das linhas
25   ` ` `

```

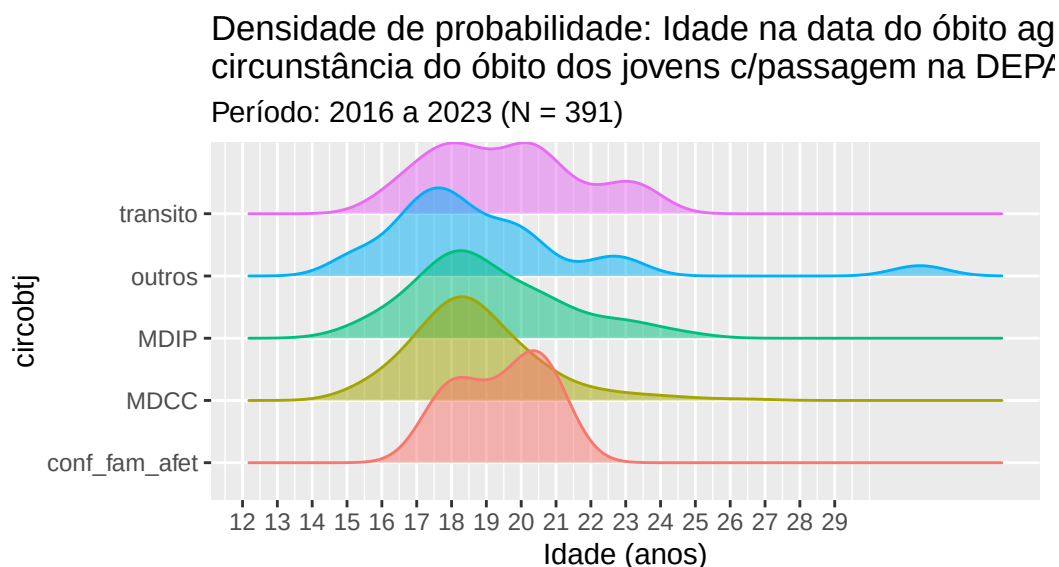


Mesmo gráfico acima, só que com cada curva de densidade em uma linha horizontal diferente, numa mesma escala no eixo x.

```

1  ```{r}
2  library(ggribes) # Permite criar gráficos de densidade empilhados
   ↪ (ridges)
3
4  obitj |>
5    filter(idadeobta > 2) |>
6    filter( !is.na(circobt) ) |>
7    ggplot(
8      aes(x = idadeobta,
9          y = circobt, fill = circobt, color = circobt)) +
10   geom_density_ridges(alpha = 0.5, show.legend = FALSE) + # Plota as
   ↪ curvas de densidade com transparência
11   scale_x_continuous(breaks = 12:29) +
12   labs(title = "Densidade de probabilidade: Idade na data do óbito
   ↪ agrupada pela\ncircunstância do óbito dos jovens c/passagem na
   ↪ DEPAI de Goiânia",
13        subtitle = "Período: 2016 a 2023 (N = 391)",
14        x = "Idade (anos)",
15        y = "circobtj",
16        caption = "Fonte: Dados primários coletados por Queops
   ↪ (2024)\nMDIP - Morte Decorrente Intervenção Policial\nMDCC
   ↪ - Morte Decorrente Conflitos entre Criminalidade"
17   )
18
19 # MDIP = Morte Decorrente Intervenção Policial
20 # MDCC = Morte Decorrente Conflitos entre Criminalidade
21 ```

```



Fonte: Dados primários coletados por Queops (2024)
MDIP – Morte Decorrente Intervenção Policial
MDCC – Morte Decorrente Conflitos entre Criminalidade

Observa-se um perfil da distribuição da variável empírica idadeobta que assemelha-se muito a uma **curva Normal**, na 2 categorias:

MDIP = Morte Decorrente Intervenção Policial

MDCC = Morte Decorrente Conflitos entre Criminalidade

Ou seja, esses dois fenômenos apresentam um **comportamento aleatório**.

Acrescentar o mesmo tipo **gráfico de densidade** acima agora para a variável categórica `esc2`.

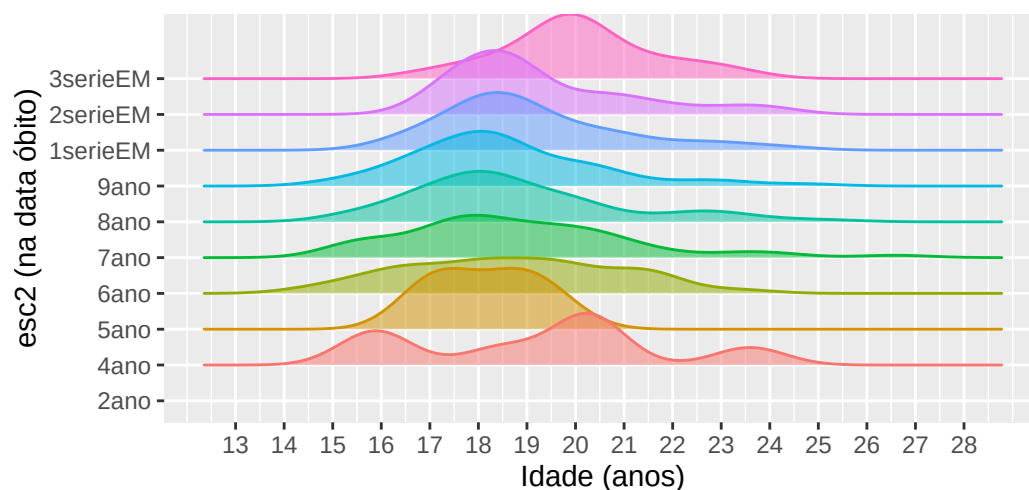
Ou seja, segundo a categórica da série até então cursada pelo jovem em conflito com a lei na data do seu óbito.

```

1  ```{r}
2  obitj |>
3    filter(idadeobta > 2) |>
4    filter( !is.na(esc2) ) |>
5    ggplot(
6      aes(x = idadeobta,
7          y = esc2, fill = esc2, color = esc2)) +
8    geom_density_ridges(alpha = 0.5, show.legend = FALSE) +
9    scale_x_continuous(breaks = 13:28) +
10   labs(title = "Densidade de probabilidade: Idade na data do óbito
11     ↪ (média=18.7 anos) \nEscolaridade no óbito (var. esc2) dos
12     ↪ jovens c/passagem na DEPAI de Goiânia",
13         subtitle = "Período: 2016 a 2023 (N = 379)",
14         x = "Idade (anos)",
15         y = "esc2 (na data óbito)",
16         caption = "Fonte: 1. dados primários coletados por Queops
17     ↪ (2024).")
18   )
19   ```

```

Densidade de probabilidade: Idade na data do óbito (média=18.7 anos)
Escolaridade no óbito (var. esc2) dos jovens c/passagem na DEPAI de Goiânia
Período: 2016 a 2023 (N = 379)



Fonte: 1. dados primários coletados por Queops (2024).

O perfil de **uma distribuição Normal** novamente apareceu para as séries so 6º ano até a 3ª série do Ensino Médio.

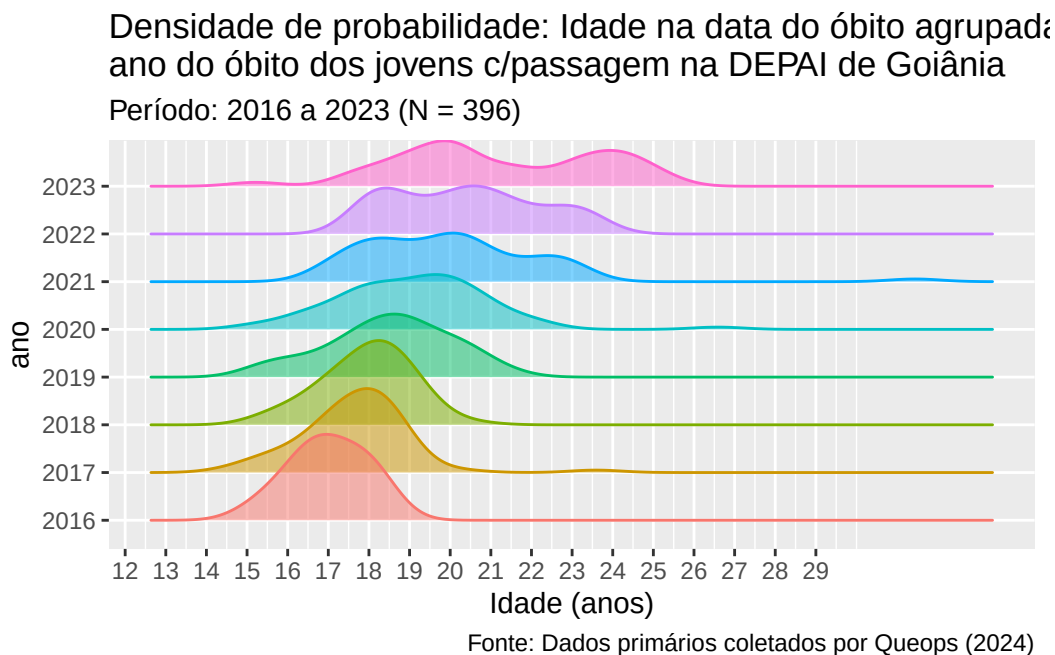
Ou seja, um comportamento aleatório para esse fenômeno observado nessas séries.

Por fim um gráfico de densidades para a mesma variável idade em anos na data do óbito estratificada ano a ano, para análise da evolução do fenômeno ao longo do passar do tempo em Goiânia: 2016 a 2023 (8 anos).

```

1  ```{r}
2  obitj <- obitj |>
3    mutate(anobit = year(dataobt) )
4
5  obitj |>
6    filter(idadeobta > 2) |>
7    filter( !is.na(idadeobta) ) |>
8    filter( !is.na(anobit) ) |>
9    mutate(anobit = as.factor(anobit) ) |>
10   ggplot(
11     aes(x = idadeobta,
12         y = anobit, fill = anobit, color = anobit)) +
13   geom_density_ridges(aes(y = anobit),
14                       alpha = 0.5, show.legend = FALSE) +
15   scale_x_continuous(breaks = 12:29) +
16   labs(title = "Densidade de probabilidade: Idade na data do óbito
17     ↪ agrupada pelo\nano do óbito dos jovens c/passagem na DEPAI de
18     ↪ Goiânia",
19         subtitle = "Período: 2016 a 2023 (N = 396)",
20         x = "Idade (anos)",
21         y = "ano",
22         caption = "Fonte: Dados primários coletados por Queops
23         ↪ (2024)"
24   )
25
26   # MDIP = Morte Decorrente Intervenção Policial
27   # MDCC = Morte Decorrente Conflitos entre Criminalidade
28   ```

```

A proximidade a uma distribuição Normal apareceu nos anos de **2016, 2017 e 2018**.

Nos anos subsequentes, 2019 até 2023, as distribuições ficaram bem mais dispersas e as três últimas (2021, 2022 e 2023) mostraram-se bimodais, *afastando-se* de um perfil *Normal*.

3.3 Exercício n. 8.4 - Amostragem no Campus

Você gostaria de iniciar um clube no campus para os que fazem psicologia, e você está interessado na **proporção dos que fazem psicologia que adeririam**. A taxa seria de US\$35 e usada para pagar palestrantes convidados.

Você pergunta a cinco estudantes que fazem psicologia e que fazem seu seminário de psicologia se eles estariam interessados em aderir ao clube e quatro, dos cinco, respondem que sim. Esse método de amostragem é viesado? Se for, qual é a direção provável do viés?

```
1  ```{r}
2  # Variável binária: 0 = não e 1 = sim
3  # amostra de tamanho n = 5
4  am = c(1, 1, 1, 1, 0)
5
6  # calcular tamanho da amostra
7  # sum(am)
8  cat("tamanho da amostra", "\n")
9  cat("n = ", sum(am))
10 cat("\n")
11
12 # mean(am) %>% round(4) * 100
13 cat("proporção dos que fazem psicologia que adeririam:", "\n")
14 cat(mean(am) %>% round(4) * 100, "%")
```

15

```

tamanho da amostra
n = 4
proporção dos que fazem psicologia que adeririam:
80 %

```

O método é **viesado** porque se trata de *uma amostra de conveniência*.

É esperada uma direção de *superepresentação* dessa amostra.

Logo, 80% apresenta um **viés de superestimativa** da proporção dos que fazem psicologia que adeririam ao Clube proposto.

3.4 Exercício n. 8.12 - Desonestidade acadêmica

Como extrair uma AAE-c/TPPP no R.

```

1  ```{r}
2  # Suponha que temos um data frame chamado 'dados' com uma coluna
   ↳ 'estrato' indicando o estrato de cada observação
3
4  # Exemplo de criação do data frame
5  set.seed(123) # Para reprodutibilidade
6  dados <- data.frame(
7    id = 1:3954,
8    estrato = c(
9      rep(1, 1127),
10     rep(2, 989),
11     rep(3, 943),
12     rep(4, 895)
13   )
14 )
15
16 # Defina o tamanho total da amostra desejada
17 n_total <- 40
18
19 # Calcule o tamanho de cada estrato
20 tamanho_estrato <- table(dados$estrato)
21 # Visualize o tamanho de cada estrato
22 cat("Cálculo do Tamanho de cada estrato na População Amostrada",
   ↳ "\n")
23 print(tamanho_estrato)
24
25 # Calcule o tamanho da amostra para cada estrato (proporcional ao
   ↳ tamanho do estrato)

```

```

26 n_estrato <- ( n_total * tamanho_estrato / sum(tamanho_estrato) )
27
28 # Utilizando a função ceiling() para arredondar para o inteiro
   ↪ superior
29 n_estrato_arredondados <- ceiling(n_estrato)
30
31 n_estrato
32 n_estrato_arredondados
33
34 # Realize a amostragem estratificada
35 amostra <- do.call(rbind, lapply(1:4, function(e) {
36   subset_estrato <- subset(dados, estrato == e)
37   subset_estrato[sample(nrow(subset_estrato),
   ↪ n_estrato_arredondados[e]), ]
38 })))
39
40 # Visualize a amostra
41 print(amostra)
42
43 # Visualize o tamanho de cada estrato na amostra: AAE c/TPP
44 cat("\n") # pular uma linha na saída
45 cat("Tamanho de cada estrato na Amostra piloto (n_inic = 40): 1 AAE
   ↪ c/TPP", "\n")
46 print(table(amostra$estrato))
47 ```

```

Cálculo do Tamanho de cada estrato na População Amostrada

1	2	3	4
1127	989	943	895

1	2	3	4
11.401113	10.005058	9.539707	9.054122

1	2	3	4
12	11	10	10
id estrato			
415	415	1	
463	463	1	
179	179	1	
526	526	1	
195	195	1	
938	938	1	
1038	1038	1	
665	665	1	
602	602	1	
709	709	1	
1011	1011	1	

1115	1115	1
2080	2080	2
1475	1475	2
1776	1776	2
1482	1482	2
1967	1967	2
1153	1153	2
1646	1646	2
1553	1553	2
2114	2114	2
1893	1893	2
1338	1338	2
3048	3048	3
2706	2706	3
2709	2709	3
2671	2671	3
2987	2987	3
2489	2489	3
2960	2960	3
2259	2259	3
2660	2660	3
2606	2606	3
3680	3680	4
3834	3834	4
3901	3901	4
3082	3082	4
3368	3368	4
3194	3194	4
3880	3880	4
3283	3283	4
3225	3225	4
3276	3276	4

Tamanho de cada estrato na Amostra piloto ($n_{\text{inic}} = 40$): 1 AAE c/TPP

1 2 3 4
12 11 10 10

3.5 Exercício n. 1.42 - Ela soa alta

1. Importar o *data set*, o arquivo `ex01-42hearing.csv`, que se encontra na pasta `dat` > `csv` de nosso Projeto CDE-a-DPP.Rproj. Recomenda-se baixar a atualizar a última versão desse nosso projeto que se encontra compartilhado no google drive: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wm9jUo5XlBHqbQDRf9XevFbXcqkWogqt>

```

1  ```{r}
2  # Importar como tibble o arquivo de dentro da pasta chamada out.
3  audicao <- readr::read_csv(file = "dat/csv/ex01-42hearing.csv",
4                           # delim = ",",
5                           quote = "\"",
6                           locale = locale(
7                             decimal_mark = ".",
8                             encoding      = "UTF-8"
9                           )
10 )
11
12 # cat - Concatenate And Print
13 cat("\n") # imprime no console (saída) uma linha em branco
14 cat("\n")
15 cat("Estrutura do objeto R denominado audicao:\n")
16 str(audicao)
17
18 cat("\n")
19 cat("Nomes da única coluna do objeto audicao:\n")
20 names(audicao)
21
22 audicao # tibble:24 × 1
23 ```

```

Estrutura do objeto R denominado audicao:

```

spec_tbl_ [24 x 1] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ numcorrect: num [1:24] 65 61 67 59 58 62 56 67 61 67 ...
- attr(*, "spec")=
.. cols(
..   numcorrect = col_double()
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>

```

Nomes da única coluna do objeto audicao:

```

[1] "numcorrect"
# A tibble: 24 x 1
  numcorrect
    <dbl>
1         65
2         61
3         67
4         59
5         58
6         62
7         56
8         67

```

```

9          61
10         67
# i 14 more rows

```

3.5.1 letra a

2. **Gerar** dois *diagramas de ramo e folha*, como pedido na letra do exercício 1.42 (p. 36).

Cf. <https://www.geeksforgeeks.org/r-stem-and-leaf-plots/>

```

1  ```{r}
2  # R program to illustrate
3  # Stem and Leaf Plot
4
5  # using stem()
6  stem(audicao$numcorrect, scale = 0.5) # nessa escala os ramos não se
   ↪ dividem
7  ```

```

The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

```

4 | 9
5 | 36668889
6 | 1123556777889
7 | 00

```

Outro diagrama de árvore, agora com divisão dos ramos.

```

1  ```{r}
2  # using stem()
3  stem(audicao$numcorrect, scale = 1) # nessa escala os ramos
   ↪ dividem-se em dois
4  ```

```

The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

```

4 | 9
5 | 3
5 | 6668889
6 | 1123
6 | 556777889
7 | 00

```

O segundo diagrama de ramos e folhas é mais informativo que o primeiro.

Porque mostra uma distribuição bimodal.

Todavia o *primeiro resume melhor os dados*, com forma de sino levemente assimétrica à esquerda. E com moda igual à mediana.

3.6 Exercício n. 2.31 - Tempos de sobrevivência de cobaias

Eis os *tempos de sobrevivência, em dias*, de 72 cobaias depois de serem infectadas, por injeção, com uma bactéria infecciosa, em um experimento médico.¹⁷ Os **tempos de sobrevivência**, sejam de máquinas sob estresse ou pacientes de câncer após o tratamento, **em geral têm distribuições que são assimétricas à direita**.

43 45 53 56 56 57 58 66 67 73 74 79 80 80 81 81 81 82 83 83 84 88

89 91 91 92 92 97 99 99 100 100 101 102 102 102 103 104 107 108

109 113 114 118 121 123 126 128 137 138 139 144 145 147 156 162

174 178 179 184 191 198 211 214 243 249 329 380 403 511 522 598

(a) Faça o gráfico da distribuição e descreva suas principais características. O gráfico mostra a assimetria à direita esperada?

(b) Qual *resumo numérico* você escolheria para esses dados? Calcule seu resumo escolhido. Como ele reflete a *assimetria* da distribuição?

Carregar o arquivo cobaias.

Nome correto: ex02-31guinpigs

Extensão: .csv ou .xls

1. Importar o *data set*, que se encontra na pasta dat > sobr de nosso Projeto CDE-a-DPP.Rproj. Recomenda-se baixar a atualizar a última versão desse nosso projeto que se encontra compartilhado no google drive: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wm9jUo5XlBHQbQDRf9XevF>

```

1  ````{r}
2  # Importar como tibble o arquivo de dentro da pasta chamada sobr.
3  cobaias <- readr::read_csv(file = "dat/sobr/ex02-31guinpigs.csv",
4                             # delim = NULL, # delimitador é new line
5                             quote = "\"",
6                             locale = locale(
7                                 decimal_mark = ".",
8                                 encoding = "UTF-8"
9                             )
10                             )
11
12 # cat - Concatenate And Print
13 cat("\n") # imprime no console (saída) uma linha em branco

```

```

14 cat("\n")
15 # imprime no console (saída) uma string
16 cat("Estrutura do objeto R denominado cobaias:\n")
17 str(cobaias)
18
19 cat("\n")
20 cat("Nome da única coluna do objeto cobaias:\n")
21 names(cobaias) # days
22
23 # mudar o nome da variável days para dias
24 names(cobaias) = "dias"
25
26 cobaias # tibble:72 × 1
27 ```

```

Estrutura do objeto R denominado cobaias:

```

spc_tbl_ [72 x 1] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ days: num [1:72] 43 45 53 56 56 57 58 66 67 73 ...
 - attr(*, "spec")=
 .. cols(
 ..   days = col_double()
 .. )
 - attr(*, "problems")=<externalptr>

```

Nome da única coluna do objeto cobaias:

```

[1] "days"
# A tibble: 72 x 1
   dias
  <dbl>
1    43
2    45
3    53
4    56
5    56
6    57
7    58
8    66
9    67
10   73
# i 62 more rows

```

a1. Fazer o gráfico da distribuição e descrever suas principais características.

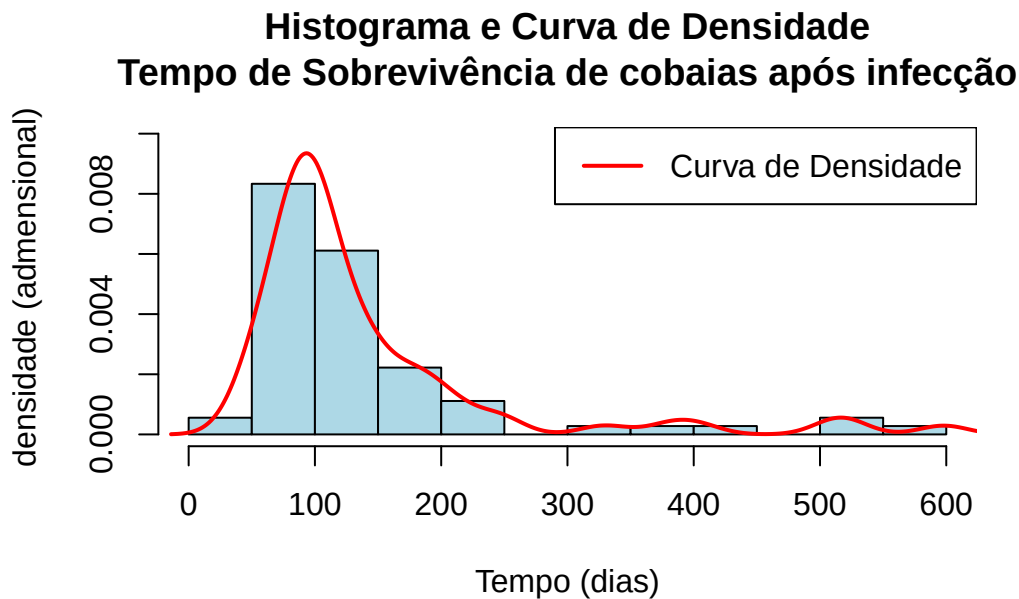
```

1 ```{r}
2 # definir o número de colunas do histograma

```



```
3 nbreaks = 10
4
5 # Calcula a densidade dos dados
6 densidade <- density(cobaias$dias)
7
8 # Encontra o valor máximo entre o histograma e a curva de densidade
9 hist_info <- hist(cobaias$dias,
10                  breaks = nbreaks, # Número de barras do histograma
11                  plot = FALSE,
12                  probability = TRUE)
13 max_y <- max(max(hist_info$density), max(densidade$y))
14
15 # Cria o histograma dos dados, com densidade no eixo y
16 # Plota o histograma com o eixo y ajustado
17 hist(cobaias$dias,
18      breaks = nbreaks,          # Número de barras do histograma
19      probability = TRUE,        # Mostra densidade ao invés de
20      ↪ frequência
21      main = "Histograma e Curva de Densidade\nTempo de Sobrevivência
22      ↪ de cobaias após infecção",
23      xlab = "Tempo (dias)",
24      ylab = "densidade (adimensional)",
25      col = "lightblue",
26      border = "black",
27      ylim = c(0, max_y * 1.05) # Ajuste para garantir espaço para o
28      ↪ pico
29      )
30
31 # Adiciona a curva de densidade ao histograma
32 lines(density(cobaias$dias),
33       col = "red",
34       lwd = 2)
35
36 # Adiciona uma legenda
37 legend("topright",
38       legend = c("Curva de Densidade"),
39       col = c("red"),
40       lwd = 2)
41
42 ...
```



a2. Fazer o gráfico da distribuição e **descrever suas principais características**.

Tanto o histograma como a curva suave de densidade (que o aproxima) ilustram uma **distribuição dos dados empíricos** com *um pico* em aproximadamente 100 dias e com **uma acentuada assimetria à direita**.

a3. O gráfico mostra a assimetria à direita esperada?

Sim, o gráfico, com as duas curvas, ilustra assimetria acentuada à direita esperada para **tempos de sobrevivência** de cobaias infectadas com diferentes doses do bacilo virulento da tuberculose.

Cf. T. Bjerkedal, “Acquisition of resistance in guinea pigs infected with different doses of virulent tubercle bacilli,” *American Journal of Hygiene*, 72 (1960), p. 130-148. In: (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, ex. 2.31, p. 53 e Notas e fontes de dados, p. e-243, nota 17).

(b) **Qual resumo numérico você escolheria para esses dados?** Calcule seu resumo escolhido. Como ele reflete a assimetria da distribuição?

b.1. Qual resumo numérico você escolheria para esses dados?

Resumo dos cinco números, porque os dados empíricos apresentam, como esperado pela literatura, forte assimetria à esquerda.

b.2 Calcule seu resumo escolhido.

```

1  ```{r}
2  summary(cobaias$dias)
3
4  # calcular
5  AIQ = summary(cobaias$dias)[5] - summary(cobaias$dias)[2]
6  AQ2 = summary(cobaias$dias)[3] - summary(cobaias$dias)[2]
7  AQ3 = summary(cobaias$dias)[5] - summary(cobaias$dias)[3]
8  razaoAQ3_2 = AQ3 / AQ2
9

```

```

10 # exibir
11 cat("AIQ = ", AIQ, "\n")
12 cat("AQ2 = ", AQ2, "\n")
13 cat("AQ3 = ", AQ3, "\n")
14 cat("AQ3/AQ2 = ", razaoAQ3_2, "\n")
15 ```

```

```

      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
43.00   82.75  102.50  141.85  149.25   598.00
AIQ =   66.5
AQ2 =   19.75
AQ3 =   46.75
AQ3/AQ2 = 2.367089

```

b.3 Como ele reflete a assimetria da distribuição?

A **média** (141,85 dias) é **muito maior** que a **mediana** (102,50 dias).

O valor máximo (598 dias) é *muito maior* que *ambas*, indicando presença de **outliers à direita**, mas não se sabe, ainda, *quantos outliers há*.

A **Amplitude Interquartil**: $AIQ = Q3 - Q1 = 149,25 - 82,75 = 66,5$ dias.

A **amplitude do 2º quartil** ($102,50 - 82,75 = 19,75$) é **bem menor** que a do 3º quartil ($149,25 - 102,50 = 46,75$). Esta é ***mais que o dobro*** daquela.

Ou seja, a **mediana** (Q2) está ***mais próxima*** de **Q1** do que de **Q3**.

Olhar para um **boxplot** é a melhor forma de interpretar um resumo de 5 números.

```

1  ```{r}
2  # Tem-se um data frame com uma coluna: sobrevivência em dias
3  # Não foram fornecidos os grupos e suas dosagens de infecção
4  # Suponha que foram aplicadas doses diferentes para 3 grupos
5
6  # Como não foi repassada essa informação sobre o estudo,
7  # Vamos supor que todas as cobaias são de um mesmo grupo: A, por
8  # exemplo
9  cobaias$grupo = "A"
10
11 # Define as cores para cada grupo
12 cores <- c("A" = "skyblue", "B" = "orange", "C" = "lightgreen")
13
14 # Gera o boxplot, usando as cores definidas
15 boxplot(dias ~ grupo,
16         data = cobaias,
17         col = cores[cobaias$grupo],
18         main = "Boxplot com um só Grupo de dosagem, por Cores",
19         xlab = "Tempo de sobrevivência de cobaias (dias)",
20         ylab = "Grupo A", # supondo que receberam a mesma dose do

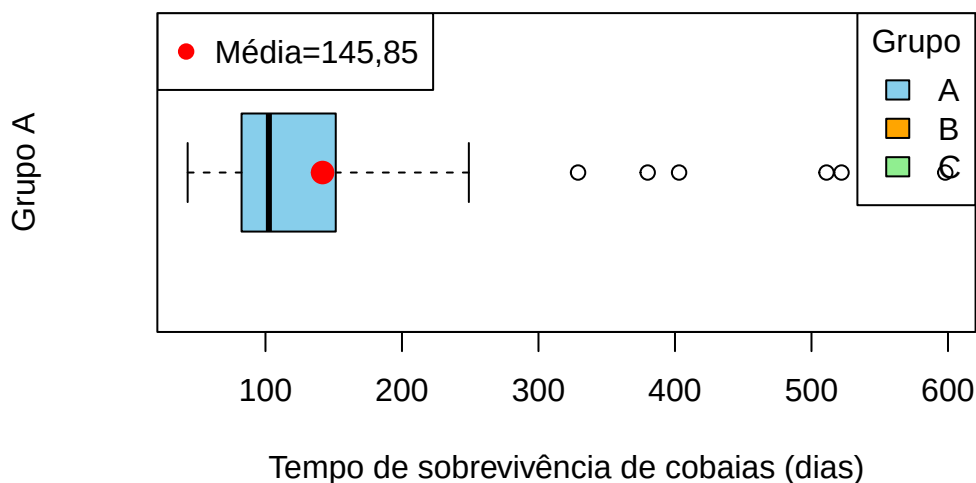
```

```

20     horizontal = TRUE) # bacilo virulento da tuberculose
21     # virulent tubercle bacilli
22
23 # Adiciona a legenda
24 legend("topright",          # posiciona a legenda acima à direita
25       title = "Grupo",      # É o título da legenda.
26       legend = names(cores), # serão os nomes dos grupos: A, B e C.
27       fill = cores           # serão as cores de preenchimento
28       ↪ escolhidas
29     )
30 # Calcula a média dos valores
31 media <- mean(cobaias$dias)
32
33 # Adiciona a média como um ponto vermelho no boxplot
34 points(y = 1, x = media, col = "red", pch = 19, cex = 1.5)
35
36 # Adiciona uma legenda para o ponto da média
37 legend("topleft",
38       legend = "Média=145,85",
39       col = "red",
40       pch = 19)
41 ...

```

Boxplot com um só Grupo de dosagem, por Cores



Para leitura e **interpretação adequada** de um **boxplot**, lembre-se de como ele é construído.

As duas figuras abaixo ilustram e operacionalizam os constructos teóricos que são mobilizados na construção de um ou mais boxplots.

FIGURA 2.1

Diagramas em caixa que comparam os tempos de viagem para o trabalho de amostras de trabalhadores na Carolina do Norte e em Nova York.

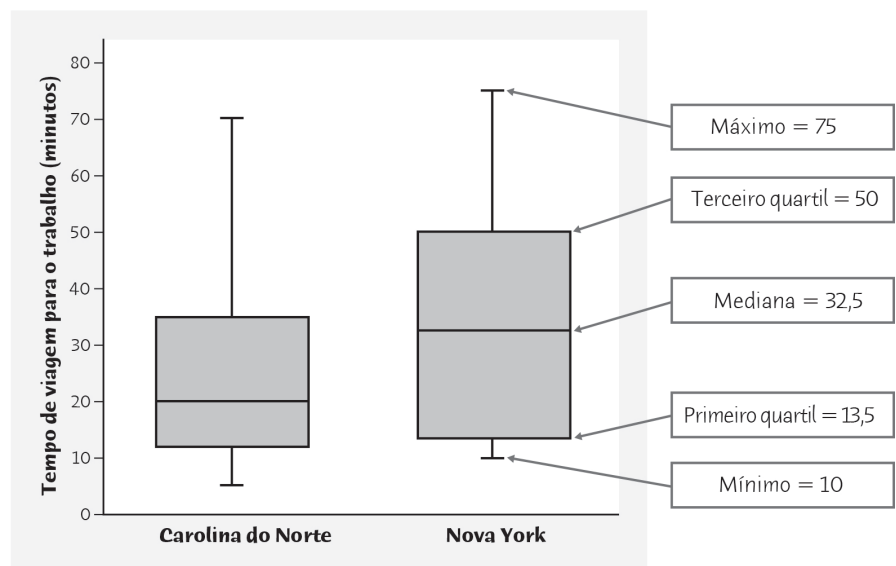
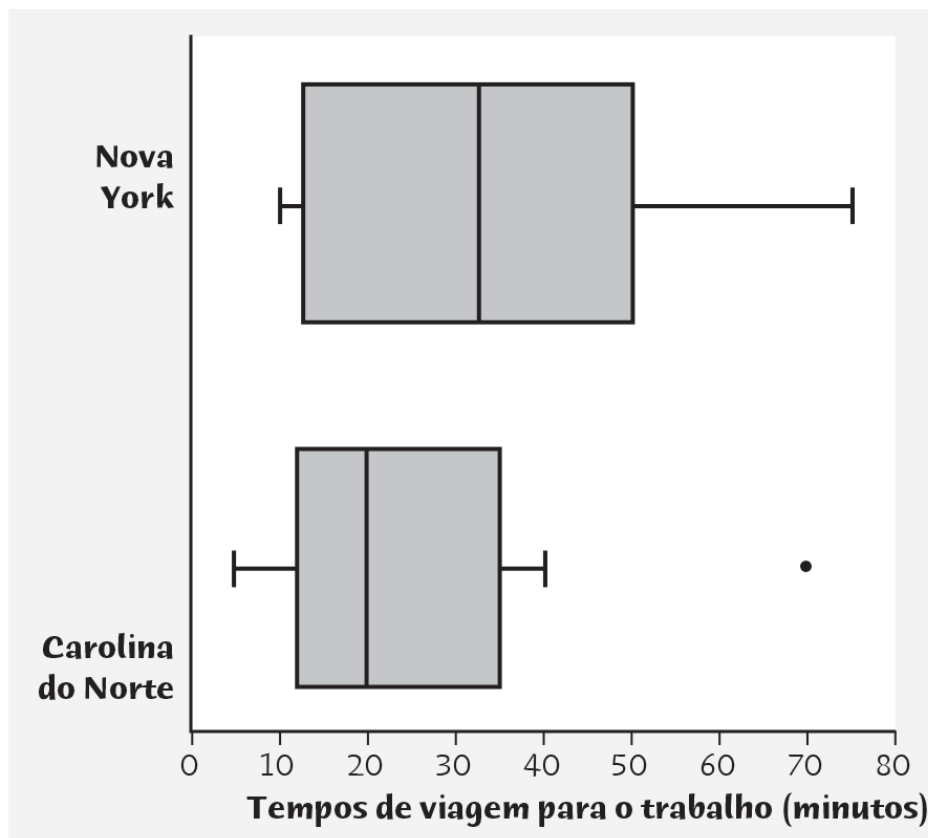


Figura 3.5 Diagramas em caixa que comparam os tempos de viagem para o trabalho de amostras de trabalhadores na Carolina do Norte e em Nova York. (Moore et al., 2023, p. 43)

Agora o boxplot modificado para apresentar *outliers*.

**FIGURA 2.2**

Diagramas horizontais modificados que comparam os tempos de viagem para o trabalho de amostras de trabalhadores na Carolina do Norte e em Nova York.

Figura 3.6 Diagramas horizontais modificados que comparam os tempos de viagem para o trabalho de amostras de trabalhadores na Carolina do Norte e em Nova York. (Moore et al., 2023, p. 45)

Com essa recaptulação em mente, pode-se extrair as seguintes interpretações adequadas.

O que **corrobora** uma **forte assimetria à direita**, como era esperado segundo a *literatura*.

Ver a **amplitude** do 3º Q (é o primeiro segmento da AIQ, de Q1 até mediana) em comparação à **amplitude** do 2º Q (é o segundo segmento da AIQ, da mediana até Q3): *mais que o dobro* ($46,75/19,75 \approx 2,4$).

Idem para a **área da caixa** (box) associado ao 3º Q (área em azul) em comparação à **área da caixa** (box) do 2º Q: *mais que o dobro* ($\approx 2,4$, pois a altura dos boxes é a mesma).

E o **bigode à direita** (tracejado desde o box até a cerca direita), *mais que o dobro* ($\approx 2,4$ neste caso) do **bigode à esquerda**.

Os **bigodes** são as *linhas que se estendem das extremidades da caixa para os valores mínimo e máximo dos dados, excluindo os valores atípicos (outliers)*.

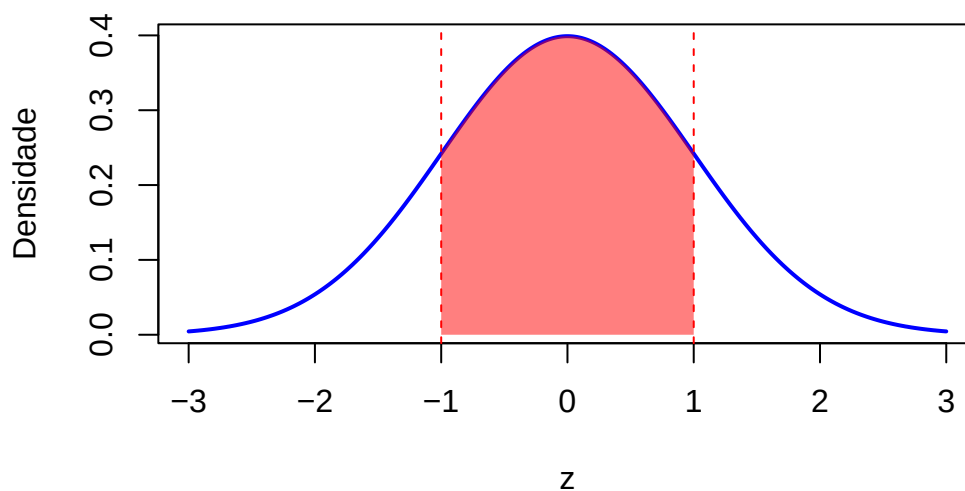
E a presença de **6 outliers à direita**, o que *puxa a média para a direita* (média > mediana).

Com isso podemos considerar alcançados os objetivos da **8ª aula** - Distribuições Normais (cap. 3) e Distribuições Amostrais (cap 15) dos dados; nesta disciplina **CDE-a-DPP**.

3.6.1 Curva Normal

```
1  ````{r}
2  # Define os valores de z
3  z1 <- -1.0 # Limite inferior
4  z2 <-  1.0 # Limite superior
5
6  # Calcula a área sob a curva normal padrão entre z1 e z2
7  area <- pnorm(z2, mean = 0, sd = 1) - pnorm(z1, mean = 0, sd = 1)
8
9  # Exibe o resultado
10 cat("A área sob a curva normal padrão entre", z1, "e", z2, "é:",
     ↪  area, "\n")
11
12 # Gera sequência de valores para o eixo x
13 x <- seq(-3, 3, length = 1000)
14
15 # Calcula a densidade da normal padrão para cada x
16 y <- dnorm(x, mean = 0, sd = 1)
17
18 # Plota a curva normal padrão
19 plot(x, y, type = "l", lwd = 2, col = "blue",
20      main = "Curva Normal Padrão e Área entre z1 e z2",
21      ylab = "Densidade", xlab = "z")
22
23 # Destaca a área sob a curva entre z1 e z2
24 x_fill <- seq(z1, z2, length = 500)
25 y_fill <- dnorm(x_fill, mean = 0, sd = 1)
26 polygon(c(z1, x_fill, z2), c(0, y_fill, 0), col = rgb(1, 0, 0, 0.5),
     ↪  border = NA)
27
28 # Adiciona linhas verticais nos limites
29 abline(v = c(z1, z2), col = "red", lty = 2)
30 ````
```

A área sob a curva normal padrão entre -1 e 1 é: 0.6826895

Curva Normal Padrão e Área entre z_1 e z_2 **3.6.2 Até breve**

Dúvidas serão debeladas a cada aula!



**VALEU
GALERA!**

Figura 3.7 Até nosso próximo encontro!

4 AED - cap 5 pldr - Ajustando Modelos aos Dados

Uma das atividades fundamentais da estatística é criar modelos que possam sumarizar os dados com um conjunto pequeno de números, fornecendo, assim, uma descrição compacta deles, aliada a uma medida de nossa incerteza sobre essa descrição. Neste capítulo, analisaremos o conceito de modelo estatístico e como ele pode ser usado para descrever os dados.. (Poldrack, 2025 , p. 41).

```
1  ```{r}
2  library(tidyverse)
3  library(NHANES)
4  library(cowplot)
5  library(mapproj)
6  library(pander)
7  library(knitr)
8  library(modelr)
9
10 panderOptions('round',2)
11 panderOptions('digits',7)
12 theme_set(theme_minimal(base_size = 14))
13
14 options(digits = 2)
15 set.seed(123456) # set random seed to exactly replicate results
16 ```
```

4.1 Objetivos da Aprendizagem

Após ler este capítulo, você deve ser capaz de:

- Descrever a equação básica para modelos estatísticos (dados = modelo + erro).

- Descrever diferentes medidas de tendência central e dispersão, como são calculadas e quais são apropriadas em quais circunstâncias.

- Calcular o Z-score [escore-Z] e descrever por que é útil. (Poldrack, 2025 , p. 41).

4.2 O que É um Modelo?

No mundo tangível, *modelos geralmente são simplificações* de *objetos* do *mundo real* que, ainda assim, *expressam a essência* do que está sendo *modelado*.

Um *modelo* de um edifício traduz a estrutura da sua construção, sendo ao mesmo tempo pequeno e leve o suficiente para ser manuseado com as mãos; em biologia, um modelo de célula é muito maior que a célula propriamente dita, mas, novamente, representa suas partes principais e suas relações.

Em *estatística*, um *modelo* tem o *objetivo* de *fornecer uma descrição condensada* parecida, porém *aplicada a dados* e não a uma estrutura física.

Assim como modelos físicos, em geral, um modelo estatístico é bem *mais simples* do *que* os *dados que descreve*; ele serve para *capturar a estrutura* deles da *forma mais simples possível*.

Em ambos os casos, percebemos que o *modelo é uma ficção conveniente* que *necessariamente ignora alguns detalhes* do *objeto real* que está sendo *modelado*.

Como disse o famoso estatístico George Box: “Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis”.

Além disso, *pode ser útil considerar um modelo estatístico como uma teoria de como os dados observados foram gerados*; nosso *objetivo* então se torna *encontrar aquele que sumariza com mais eficiência e acurácia* a maneira *como os dados* foram verdadeiramente *gerados*.

No entanto, como veremos a seguir, os desejos de eficiência e de acurácia, não raro, são radicalmente contrários entre si.

A estrutura básica de um modelo estatístico é:

$$dados = modelo + erros$$

Isso expressa a *ideia* de que os *dados* podem ser *divididos* em *duas partes*: *uma que é descrita por* um *modelo estatístico*, expressando os *valores que esperamos que os dados assumam devido ao nosso conhecimento*, e *outra parte* que chamamos de *erro*, retratando a *diferença entre as previsões do modelo e os dados observados*.

Basicamente, gostaríamos de usar nosso modelo a fim de *prever* o valor dos dados para qualquer observação. Escreveríamos a equação assim:

$$\widehat{dados}_i = modelo_i$$

O “chapéu” sobre *dados* indica que se trata de uma estimativa, e não do valor real deles.

Ou seja, o *valor predito* dos dados para a *observação i* é *igual* ao *valor do modelo* para essa *observação*.

Assim que tivermos uma predição do modelo, podemos calcular o erro [resíduo]:
Ou seja, o erro para qualquer *observação* i é a **diferença entre o valor observado dos dados e o valor predito dos dados a partir do modelo**.

(Poldrack, 2025 , p. 41-42).

4.3 Modelagem Estatística: Um Exemplo

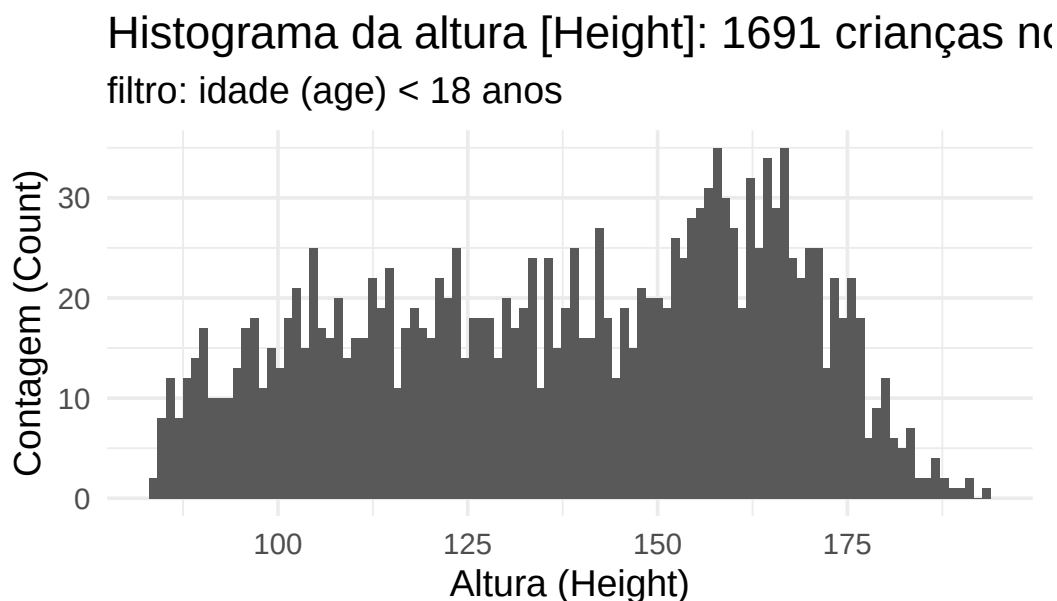
Vejamos um exemplo de criação de um modelo para os dados, usando os dados do NHANES. Em termos específicos, tentaremos criar um modelo da altura das crianças na amostra do NHANES. Primeiro, carregaremos e plotaremos os dados (Figura 5.1). (Poldrack, 2025 , p. 42)

```

1  ```{r}
2  # drop duplicated IDs within the NHANES dataset
3  NHANES <-
4    NHANES %>%
5    dplyr::distinct(ID, .keep_all = TRUE)
6
7  # select the appropriate children with good height measurements
8
9  NHANES_child <-
10    NHANES %>%
11    drop_na(Height) %>%
12    subset(Age < 18)
13
14  NHANES_child %>% nrow()
15
16  NHANES_child %>%
17    ggplot(aes(Height)) +
18    geom_histogram(bins = 100) +
19    labs(
20      title = "Histograma da altura [Height]: 1691 crianças no NHANES",
21      subtitle = "filtro: idade (age) < 18 anos",
22      caption = "Fonte: Poldrack, 2025, p. 42, fig. 5.1",
23      x = "Altura (Height)",
24      y = "Contagem (Count)"
25    )
26  ```

```

[1] 1691



Fonte: Poldrack, 2025, p. 42, fig. 5.1

Lembre que queremos descrever os dados do modo mais simples possível, porém capturando suas features mais importantes. O modelo mais simples imaginável teria apenas um número; ou seja, prediria o mesmo valor para cada observação, independentemente de qualquer outra informação que temos sobre essas observações. Em geral, descrevemos um modelo conforme seus parâmetros, valores que podemos alterar para modificar as previsões dele. No decorrer desta obra, usamos a letra grega beta (β) para representá-los; quando o modelo tem mais de um parâmetro, usamos números subscritos para diferenciar as letras betas (por exemplo, β_1). É comum também referenciar os valores dos dados usando a letra y e observações individuais usando uma versão com subscrita (y_i).

Como geralmente não conhecemos os valores lógicos dos parâmetros, precisamos estimá-los a partir dos dados. Por isso, costumamos colocar um “chapéu” sobre o símbolo β para indicar que estamos usando uma estimativa do valor do parâmetro, e não o seu valor lógico.

Assim, nosso **modelo simples** para **altura considerando um único parâmetro** seria:

$$y_i = \hat{\beta} + \epsilon$$

O i subscrito não aparece ao lado direito da equação, significando que a predição do modelo não depende da observação específica que estamos analisando — é a mesma para todas. A pergunta então é: como estimamos os melhores valores do(s) parâmetro(s) no modelo? Nesse caso específico, qual valor único seria a melhor estimativa para β ? E, mais importante, como definimos melhor?

Um estimador simples seria a **moda**, que é simplesmente o valor mais comum no conjunto de dados. Ela redescreveria todo o conjunto de 1.691 crianças em termos de um único número. Se quiséssemos prever a altura de qualquer nova criança, nosso valor predito seria o mesmo número:

$$y_i = 166.5 \text{ para todos os } i$$

O **erro** [também denominado por *resíduo*] para cada sujeito de pesquisa seria então a diferença entre o valor predito ($\hat{y}_i$) e sua altura real (y_i):

$$erro_i = y_i - \hat{y}_i$$

Qual a eficácia deste modelo? Em geral, definimos a qualidade de um modelo em termos da magnitude do erro, que representa o quanto os dados divergem das predições; em condições iguais, aquele que gera o menor erro é o melhor modelo. (Mas, como veremos mais tarde, as condições nem sempre são iguais...). No caso de colocar a moda como estimador para β , descobrimos que o erro médio individual é de consideráveis $-28,8$ centímetros, o que não parece muito bom à primeira vista.

Como podemos encontrar um melhor estimador para o parâmetro do nosso modelo? Podemos começar tentando encontrar um estimador que nos forneça um erro médio de 0. Um bom candidato é a média aritmética (também chamada simplesmente de média, geralmente representada por uma barra sobre a variável, como $\bar{X}$), calculada como a soma de todos os valores, dividida pelo número de valores. Matematicamente, ela é expressada assim:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Acontece que, se usarmos a média aritmética como nosso estimador, o erro médio é matematicamente garantido como 0 (veja a comprovação simples no final do capítulo, caso esteja interessado).

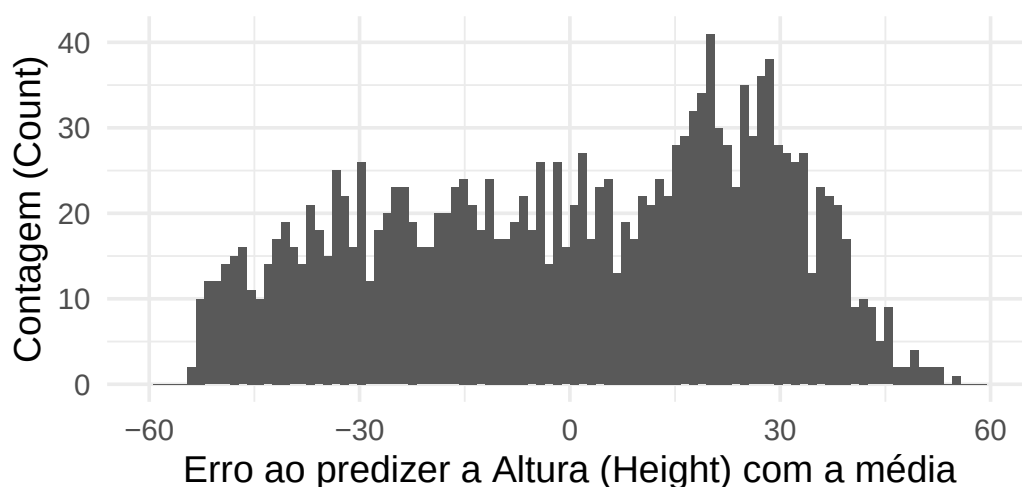
Embora a média dos erros a partir da média seja 0, no histograma da Figura 5.2, é possível ver que cada item individual ainda tem algum grau de erro; alguns são positivos, outros, negativos, e ***eles se anulam mutuamente para fornecer um erro médio de 0.***

```

1  ```{r}
2  # compute error compared to the mean and plot histogram
3
4  error_mean <- NHANES_child$Height - mean(NHANES_child$Height)
5
6  ggplot(NULL, aes(error_mean)) +
7    geom_histogram(bins = 100) +
8    xlim(-60, 60) +
9    labs(
10     title = "Histograma da distribuição de erros a partir da média",
11     subtitle = "1691 crianças no NHANES com filtro: idade (age) < 18
12     ↪ anos",
13     caption = "Fonte: Poldrack, 2025, p. 44, fig. 5.2",
14     x = "Erro ao predizer a Altura (Height) com a média",
15     y = "Contagem (Count)"
16   )
17  ```

```

Histograma da distribuição de erros a partir da 1691 crianças no NHANES com filtro: idade (age) < 18 a



Fonte: Poldrack, 2025, p. 44, fig. 5.2

Gerar um boxplot para verificar a existência de **outliers**.

Não foram detectados NA's nem outliers no conjunto de dados plotados.

```

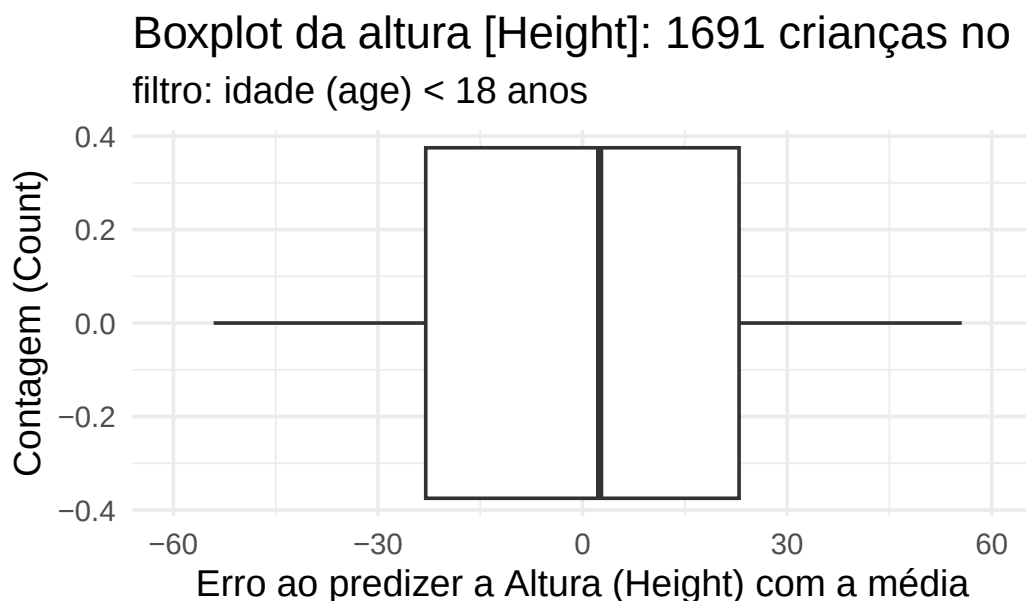
1  ```{r}
2  is.na(error_mean) %>% sum() # verifica se há NA's
3
4  error_mean %>% summary() # resumo dos 5 números e média
5
6  ggplot(NULL, aes(error_mean)) +
7    geom_boxplot() +
8    xlim(-60, 60) +
9    labs(
10     title = "Boxplot da altura [Height]: 1691 crianças no NHANES",
11     subtitle = "filtro: idade (age) < 18 anos",
12     caption = "Fonte: cleuler",
13     x = "Erro ao predizer a Altura (Height) com a média",
14     y = "Contagem (Count)"
15   )
16  ```

```

```

[1] 0
      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
-54.1   -23.0     2.5     0.0   23.0   55.6

```



Fonte: cleuler

O fato de os erros negativos e positivos se anularem implica que dois modelos diferentes poderiam ter erros de magnitude bem distintos em termos absolutos, mas que, ainda assim, teriam o mesmo erro médio.

É exatamente por isso que o ***erro médio não é um bom critério para nosso estimador; queremos um critério que minimize o erro geral, independentemente da direção.***

Por esse motivo, normalmente resumizamos os erros usando algum tipo de medida que considere indesejáveis aqueles positivos e negativos.

Poderíamos usar o valor absoluto de cada erro, porém é ***mais comum usar os erros quadráticos***, por razões que analisaremos mais adiante no livro.

Ao longo desta obra, os leitores verão ***diversas formas comuns de sumarizar o erro quadrático.***

Por isso, é importante entender como elas se relacionam.

Primeiro, poderíamos simplesmente somá-los; isso se chama ***soma dos erros quadráticos***.

Normalmente, o motivo pelo qual não usamos essa medida é que ***sua magnitude depende do número de pontos de dados***, podendo ***dificultar a interpretação, a menos que estejamos analisando o mesmo número de observações.***

Segundo, poderíamos calcular a ***média dos valores do erro quadrático***, conhecida como **erro quadrático médio (MSE [Mean Squared Error])**.

No entanto, como elevamos os valores ao quadrado antes de calcular a média, eles ***não estão na mesma escala dos dados originais***; estão em centímetros ao quadrado.

Por isso, também é ***comum obter a raiz quadrada do MSE***, que chamamos de **raiz do erro quadrático médio (RMSE - [Root Mean Squared Error])**, de modo que o erro seja calculado **nas mesmas unidades dos valores originais** (nesse exemplo, em centímetros).

A média tem **erros consideráveis** — qualquer ponto individual de dado estará, em média, a cerca de **27 cm da média** —, porém ainda **é melhor que a moda**, a qual tem **um erro quadrático médio** de cerca de **39 cm**.

4.4 Aprimorando Nosso Modelo

Podemos imaginar um modelo melhor?

Lembre que esses dados abrangem todas as crianças na amostra do NHANES, com idades entre 2 e 17 anos [filtro foi variável `age < 18`].

Dada essa *ampla faixa etária*, poderíamos **esperar** que nosso **modelo de altura também considerasse a idade** [age, e não apenas a média ou moda do conjunto de dados de alturas das crianças e adolescentes].

Plotaremos os dados de altura em relação à idade para **verificar se** essa relação realmente existe.

No painel A da Figura 5.3, os pontos *demonstram* pessoas no conjunto de dados, e, como seria **de esperar**, aparentemente existe **uma forte relação entre altura e idade**.

Desse modo, podemos **criar um modelo que relacione as duas**:

$$\hat{y}_i = \hat{\beta} \times idade_i$$

em que $\hat{\beta}$ é a nossa estimativa do parâmetro, que multiplicamos pela idade a fim de gerar a predição do modelo.

Talvez você se recorde de que, em álgebra, **uma linha é definida** da seguinte forma:

$$y = inclinao \times x + intercepto$$

Se a **idade** for a variável x , significa que nossa **predição de altura** a partir da idade será **uma linha** [uma **reta**] com inclinação β e intercepto 0 [zero].

Para visualizar isso, plotaremos a linha [a reta] com o ajuste mais adequado no topo dos dados (painel B da Figura 5.3).

```

1  ````{r}
2  library(gridExtra)
3  library(grid)
4
5  # compute and print RMSE for mean and mode
6  rmse_mean <- sqrt(mean(error_mean**2))
7
8  # from https://www.tutorialspoint.com/r/r_mean_median_mode.htm
9  getmode <- function(v) {
10     uniqv <- unique(v)
11     uniqv[which.max(tabulate(match(v, uniqv)))]

```



```

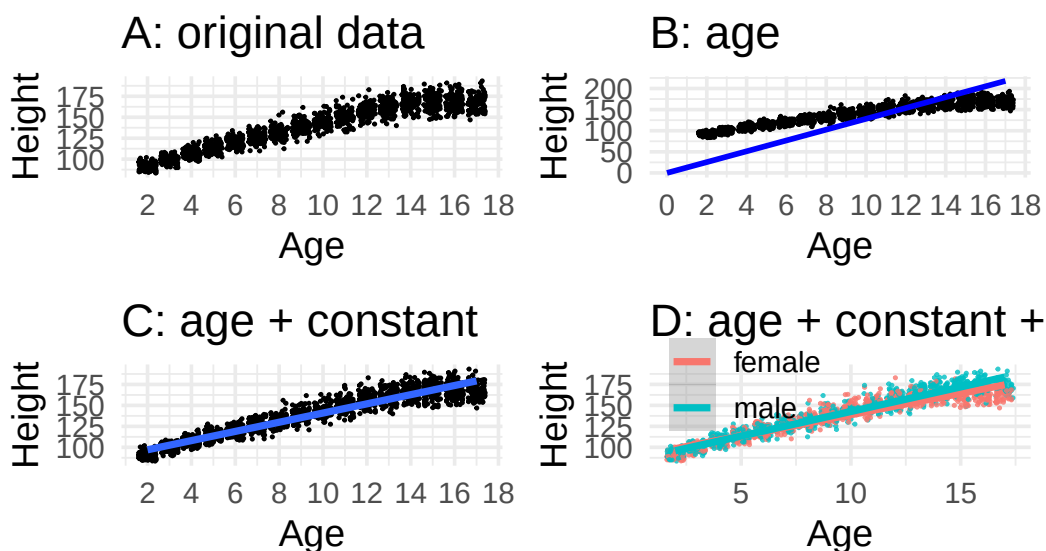
12 }
13
14 error_mode <- NHANES_child$Height - getmode(NHANES_child$Height)
15 rmse_mode <- sqrt(mean(error_mode**2))
16
17 p1 <- NHANES_child %>%
18   ggplot(aes(x = Age, y = Height)) +
19   geom_point(position = "jitter",size=0.05) +
20   scale_x_continuous(breaks = seq.int(0, 20, 2)) +
21   ggtitle('A: original data')
22
23 lmResultHeightOnly <- lm(Height ~ Age + 0, data=NHANES_child)
24 rmse_heightOnly <- sqrt(mean(lmResultHeightOnly$residuals**2))
25
26 p2 <- NHANES_child %>%
27   ggplot(aes(x = Age, y = Height)) +
28   geom_point(position = "jitter",size=0.05) +
29   scale_x_continuous(breaks = seq.int(0, 20, 2)) +
30   annotate('segment',x=0,xend=max(NHANES_child$Age),
31           y=0,yend=max(lmResultHeightOnly$fitted.values),
32           color='blue',lwd=1) +
33   ggtitle('B: age')
34
35 p3 <- NHANES_child %>%
36   ggplot(aes(x = Age, y = Height)) +
37   geom_point(position = "jitter",size=0.05) +
38   scale_x_continuous(breaks = seq.int(0, 20, 2)) +
39   geom_smooth(method='lm',se=FALSE) +
40   ggtitle('C: age + constant')
41
42 p4 <- NHANES_child %>%
43   ggplot(aes(x = Age, y = Height)) +
44   geom_point(aes(colour = factor(Gender)),
45             position = "jitter",
46             alpha = 0.8,
47             size=0.05) +
48   geom_smooth(method='lm',aes(group = factor(Gender),
49                               colour = factor(Gender))) +
50   theme(legend.position = c(0.25,0.8)) +
51   scale_color_discrete(name = NULL) +
52   ggtitle('D: age + constant + gender')
53
54
55 # Criando a nota de rodapé como grob com tamanho de fonte
56   ↪ personalizado
57 nota_rodape <- textGrob(

```

```

57 "Altura [Height] das crianças no NHANES, plotadas sem um modelo (A,
   ↪ Original data [Dados originais]); com um modelo linear
   ↪ incluindo apenas idade (B, Age [Idade]) ou incluindo idade e
   ↪ uma constante (C, Age + constant [Idade + constante]) e com um
   ↪ modelo linear que ajusta efeitos diferentes de idade para
   ↪ homens e mulheres (D, Age + constant + gender [Idade +
   ↪ constante + gênero]). Fonte: Poldrack, 2025, p. 46, fig. 5.3",
58 gp = gpar(fontsize = 8,
59           fontface = "italic"),
60 x = 0.5,
61 hjust = 0.5
62 )
63
64 # Usando grid.arrange com a nota de rodapé customizada
65 # usando grid.arrange() (do pacote gridExtra), pode usar o argumento
   ↪ bottom:
66 # para gerar um nota de rodapé no gráfico final
67 grid.arrange(
68   p1, p2, p3, p4,
69   ncol = 2,
70   bottom = nota_rodape
71 )
72 ```

```



As crianças no NHANES, plotadas sem um modelo (A, Original data [Dados originais]); com um modelo linear ir [Idade]) ou incluindo idade e uma constante (C, Age + constant [Idade + constante]) e com um modelo linear que lade para homens e mulheres (D, Age + constant + gender [Idade + constante + gênero]). Fonte: Poldrack, 2025

Algo claramente está errado com esse **segundo modelo [B]**, pois a *linha não parece seguir os dados muito bem*.

Na verdade, sua **RMSE** (39,16 cm) é bem **maior** do que a do **modelo que inclui apenas a média!**

O problema surge do fato de **B** considerar **somente** a idade, significando que o **valor predito**

de altura $[\hat{y}_i]$ a partir dele deve **assumir** um valor de **0** [zero] quando a idade for **0** [zero].

Ainda que os dados não incluam crianças com idade 0, matematicamente, exige-se que a linha tenha um valor y de 0 quando x é 0, o que explica por que a ela é forçada para baixo dos pontos de dados que representam pessoas mais jovens.

Podemos **corrigir** isso **incluindo um intercepto** em **nosso modelo**, que basicamente **representa** a altura **estimada** $[\hat{y}_i]$ quando a idade é igual a 0; *embora, nesse conjunto de dados, uma idade de 0 não seja plausível, é uma estratégia matemática* que permite ao modelo considerar a magnitude geral dos dados. Assim:

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times idade_i$$

Em que $\hat{\beta}_0$ é nossa **estimativa** para o **intercepto**, um valor constante adicionado à predição para cada indivíduo; chamamos isso de intercepto, pois ele mapeia o intercepto na equação para uma linha reta.

Posteriormente, aprenderemos como estimamos esses valores de parâmetros para um conjunto de dados específico; por ora, **usaremos nosso software estatístico para estimar os valores dos parâmetros que nos fornecem o menor erro para esses dados específicos**.

Na Figura 5.3, o painel **C** mostra **esse modelo aplicado aos dados do NHANES**.

Vemos que a **linha se ajusta melhor aos dados do que a anterior, sem uma constante**.

Nosso **erro é bem menor com esse novo modelo** — apenas **8,36 cm** em média [RMSE].

Consegue **pensar em outras variáveis** [ocultas] que também possam estar **relacionadas** à altura?

Que tal o gênero? No painel **D** da Figura 5.3, plotamos os **dados com linhas ajustadas separadamente para homens e mulheres**.

A partir do gráfico, parece haver **uma diferença entre meninos e meninas**, mesmo que **relativamente pequena e só presente após a puberdade**.

Na Figura 5.4, plotamos os **valores da raiz do erro quadrático médio [RMSE]** para os **diferentes modelos**, incluindo um com um parâmetro adicional que modela o efeito de gênero.

A partir disso, observamos que o **modelo melhorou um pouco** ao **passar da moda para média; muito** ao **somar a idade à média** e **ligeiramente** ao **incluir** o gênero.

```

1  ```{r}
2  # find the best fitting model to predict height given age
3  model_age <- lm(Height ~ Age, data = NHANES_child)
4
5  # the add_predictions() function uses the fitted model to add the
   ↪ predicted values for each person to our dataset
6  NHANES_child <-
7    NHANES_child %>%
8    add_predictions(model_age, var = "predicted_age") %>%
9    mutate(

```

```

10     error_age = Height - predicted_age #calculate each individual's
    ↪ difference from the predicted value
11 )
12
13 rmse_age <-
14   NHANES_child %>%
15   summarise(
16     sqrt(mean((error_age)**2)) #calculate the root mean squared error
17   ) %>%
18   pull()
19
20 # compute model fit for modeling with age and gender
21
22 model_age_gender <- lm(Height ~ Age + Gender, data = NHANES_child)
23
24 rmse_age_gender <-
25   NHANES_child %>%
26   add_predictions(model_age_gender, var = "predicted_age_gender") %>%
27   summarise(
28     sqrt(mean((Height - predicted_age_gender)**2))
29   ) %>%
30   pull()
31
32 error_df <- #build a dataframe using the function tribble()
33   tribble(
34     ~model, ~error,
35     "mode", rmse_mode,
36     "mean", rmse_mean,
37     "constant + age", rmse_age,
38     "constant + age + gender", rmse_age_gender
39   ) %>%
40   mutate(
41     RMSE = error
42   )
43
44 error_df %>%
45   ggplot(aes(x = model, y = RMSE)) +
46   geom_col() +
47   scale_x_discrete(limits = c("mode", "mean", "constant + age",
    ↪ "constant + age + gender")) +
48   labs(
49     y = "root mean squared error [RMSE]"
50   ) +
51   labs(
52     title = "Gráfico de Barras: altura [Height] 1691 crianças no
    ↪ NHANES",
53     subtitle = "filtro: idade (age) < 18 anos",

```

```

54  caption = "Raiz do Erro Quadrático Médio [Root Mean Squared Error
      ↪ - RMSE] plotado para cada um dos\nmodelos testados
      ↪ anteriormente. Aqui, temos: Constante + idade + gênero
      ↪ [Constant + age + gender],\nConstante + idade [Constant + age],
      ↪ Média [Mean] e Moda [Mode]. Fonte: Poldrack, 2025, p. 47, fig.
      ↪ 5.4",
55  x = "Modelos p/predizer Altura (Height)",
56  y = "Root Mean Squared Error [RMSE, cm]"
57  ) +
58  coord_flip()
59  ...

```

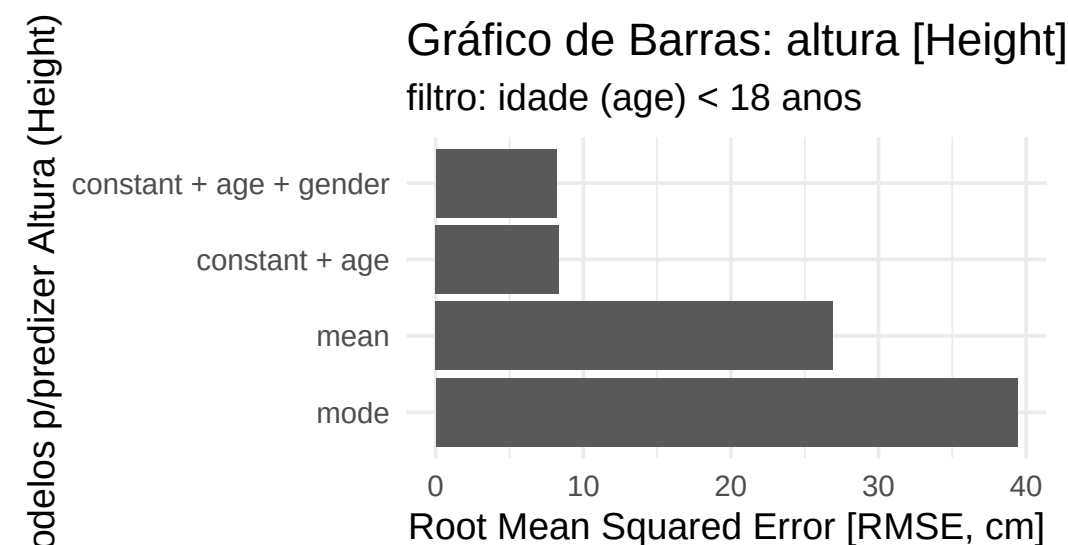


Gráfico de Barras: altura [Height]
filtro: idade (age) < 18 anos

Root Mean Squared Error [RMSE, cm]

constant + age + gender
constant + age
mean
mode

4.5 Quais São os Critérios para um “Bom” Modelo?

Via de regra, *queremos duas coisas* do nosso modelo estatístico.

Primeiro, queremos que ele *descreva bem os nossos dados*; ou seja, que tenha o *menor erro possível* ao modelar nossos dados.

Segundo, queremos que generalize com eficácia em conjuntos novos de dados; ou seja, *esperamos o menor número possível de erros* quando formos *aplicá-lo a um conjunto novo de dados* para *realizar* uma predição.

Acontece que esses dois aspectos podem entrar em conflito.

Para entender isso, antes de mais nada, é necessário analisarmos qual é a *origem* do *erro* [resíduo].

Primeiro, ele pode ocorrer *se nosso modelo estiver errado*; por exemplo, *se dissermos, inadequadamente, que a altura diminui com a idade em vez de aumentar*, nosso erro será maior do que seria para o *modelo correto*. [Erro perceptual]

Do mesmo modo, *se estiver faltando um fator importante em nosso modelo*, isso também aumentará nosso erro (como aconteceu quando *desconsideramos a idade do modelo de altura*).

No entanto, o **erro** também *pode ocorrer mesmo quando o modelo está correto*, devido à **variação aleatória nos dados**, o qual geralmente chamamos de **erro de medição** ou de **ruído**. [Erro Amostral]

Às vezes, isso se deve a um erro em nossas medições — por exemplo, quando elas *dependem de um humano* [Erro do instrumentador], como usar um cronômetro [Erro ou limite de precisão intrínseco do instrumento] para medir o tempo decorrido em uma corrida de rua.

Em outros casos, nosso **dispositivo de medição** tem **alta acurácia** (como *uma balança digital para medir o peso corporal*), **mas o que está sendo medido é afetado por muitos fatores diferentes** que **o tornam variável**.

Se conhecêssemos todos esses fatores, poderíamos criar um modelo com maior acurácia [menor RMSE], mas, na prática, isso raramente é possível.

Usaremos um exemplo para ilustrar o caso.

Em vez de usar dados reais, *geraremos alguns dados com uma simulação* de computador (no Capítulo 8, falaremos mais a respeito desse assunto).

Suponha que queremos *entender a relação* entre o **teor de álcool no sangue** (TAS) de uma pessoa e seu **tempo de reação** em um teste computadorizado de **condução**.

Podemos **gerar alguns dados simulados** e **plotar a relação** (painel **A** da Figura 5.5).

Nesse exemplo, o tempo de reação *aumenta de modo sistemático* com o teor de álcool no sangue — a linha mostra o **modelo com o ajuste mais adequado**.

Podemos notar que **existem poucos erros**, observação **evidenciada** pelo fato de **todos os pontos estarem muito próximos à linha**.

Além disso, *poderíamos imaginar dados que mostram a mesma relação linear, porém com muito mais erros*, como no painel **B** da Figura 5.5.

Aqui, verificamos que ainda *existe um aumento sistemático* do tempo de reação com o TAS, [BAC - Blood Alcoholic Concentration], porém ele *varia muito entre os indivíduos*.

```
1  ``{r}
2  dataDf <-
3    tibble(
4      BAC = runif(100) * 0.3,
5      ReactionTime = BAC * 1 + 1 + rnorm(100) * 0.01
6    )
7
8  p1 <- dataDf %>%
9    ggplot(aes(x = BAC, y = ReactionTime)) +
```

```

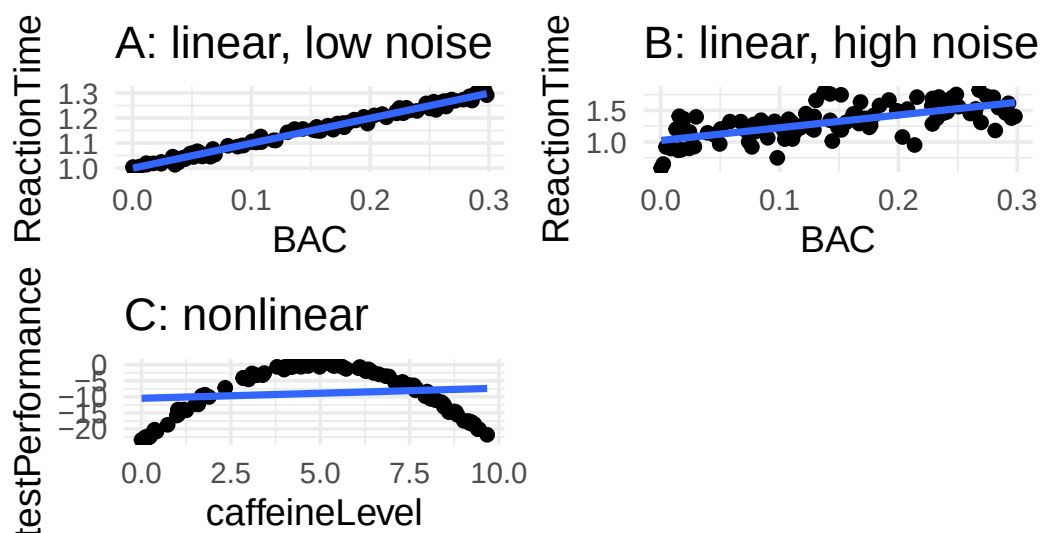
10   geom_point() +
11   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
12   ggtitle('A: linear, low noise')
13
14   # noisy version
15   dataDf <-
16     tibble(
17       BAC = runif(100) * 0.3,
18       ReactionTime = BAC * 2 + 1 + rnorm(100) * 0.2
19     )
20
21   p2 <- dataDf %>%
22     ggplot(aes(x = BAC, y = ReactionTime)) +
23     geom_point() +
24     geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
25     ggtitle('B: linear, high noise')
26
27   # nonlinear (inverted-U) function
28
29   dataDf <-
30     dataDf %>%
31     mutate(
32       caffeineLevel = runif(100) * 10,
33       caffeineLevelInvertedU = (caffeineLevel -
34         ↪ mean(caffeineLevel))**2,
35       testPerformance = -1 * caffeineLevelInvertedU + rnorm(100) * 0.5
36     )
37
38   p3 <- dataDf %>%
39     ggplot(aes(x = caffeineLevel, y = testPerformance)) +
40     geom_point() +
41     geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
42     ggtitle('C: nonlinear')
43
44   # plot_grid(p1, p2, p3)
45
46   # Criando a nota de rodapé como grob com tamanho de fonte
47   ↪ personalizado
48   nota_rodape <- textGrob(
49     "Relação simulada entre o teor de álcool no sangue [BAC] e o tempo
50     ↪ de reação [Reaction time] em um teste de condução [Test
51     ↪ performance],\nestando o modelo linear mais adequado
52     ↪ representado pela linha. (A) Linear, low noise [Linear, ruído
53     ↪ baixo]: relação linear com baixo erro de\nd medição. (B), Linear,
54     ↪ high noise [Linear, ruído alto]: relação linear com maior erro
55     ↪ de medição. (C), Nonlinear [Não linear]: relação não
56     ↪ linear\nc com baixo erro de medição e modelo linear (incorreto).
57     ↪ Fonte: Poldrack, 2025, p. 48, fig. 5.5",

```

```

48 gp = gpar(fontsize = 8,
49           fontface = "italic"),
50 x = 0.5,
51 hjust = 0.5
52 )
53
54 # Usando grid.arrange com a nota de rodapé customizada
55 # usando grid.arrange() (do pacote gridExtra), pode usar o argumento
56   ↪ bottom:
57 # para gerar um nota de rodapé no gráfico final
58 grid.arrange(
59   p1, p2, p3,
60   ncol = 2,
61   bottom = nota_rodape
62 )
63 ...

```



relação entre o teor de álcool no sangue [BAC] e o tempo de reação [Reaction time] em um teste de condução [Test de condução]. O modelo linear mais adequado representado pela linha. (A) Linear, low noise [Linear, ruído baixo]: relação linear com baixo erro de medição. (B) Linear, high noise [Linear, ruído alto]: relação linear com maior erro de medição. (C), Nonlinear [Não linear]: relação com baixo erro de medição e modelo linear (incorreto). Fonte: Poldrack, 2025, p. 48, fig. 5.5

Ambos [A e B] são **exemplos** em que a **relação entre as duas variáveis** representadas parece ser **linear**, e o **erro** retrata **ruído** em **nossa medição**.

Em contrapartida, existem situações [C] em que a **relação entre as variáveis não é linear**, e o **erro aumenta**, já que o **modelo não está devidamente especificado**.

Suponha que estamos interessados na **relação** entre a ingestão de cafeína e o desempenho em um teste.

A **relação** entre estimulantes como a cafeína e o desempenho na prova **geralmente é não linear** — ou seja, não segue uma linha reta.

Isso ocorre porque **ele aumenta com pequenas quantidades** de cafeína (à medida que a pessoa fica mais alerta), mas, **depois, começa a diminuir com quantidades maiores** (à medida que a pessoa fica nervosa e agitada).

É possível simular dados dessa forma e, em seguida, ajustar um modelo linear aos dados (painel C da Figura 5.5).

A linha reta que melhor se ajusta a esses dados [Método dos Mínimos Quadrados - MMQ ; OMS - Ordinary Minimum Square] claramente retrata um alto grau de erro.

Ainda que exista uma relação muito consistente entre o desempenho no teste [Test performance] e a ingestão de cafeína [Caffeine level], ela segue uma curva e não uma linha reta.

O modelo, que assume uma relação linear, apresenta erro elevado porque é o modelo inadequado para esses dados. [Erro perceptível: está no Modelo, mas não está no Mundo real]

4.6 Um Modelo Pode Ser Demasiadamente Bom?

A impressão que temos é do erro como algo ruim, e, normalmente, preferimos um modelo com menor a outro com maior erro.

No entanto, mencionamos anteriormente o conflito entre a capacidade de um modelo se ajustar com acurácia ao conjunto atual de dados e sua capacidade de generalizar em conjuntos novos de dados.

Em geral, acontece que aquele com o menor erro é bem pior em generalizar em conjuntos novos de dados!

Para visualizar isso, geraremos mais uma vez alguns dados para que possamos saber a verdadeira relação entre as variáveis.

Criaremos dois conjuntos de dados simulados, gerados exatamente da mesma forma: ou seja, a equação para ambos é

$$y = \beta \times X + \epsilon$$

a única diferença é que um ruído aleatório diferente foi usado para ϵ [letra grega *epsilon* que simboliza o erro ou resíduo ou ruído] em cada caso.

Em seguida, ajustamos dois modelos aos dados: um simples (com somente dois parâmetros, inclinação e intercepto) e um mais complexo que contém um total de oito parâmetros (inclinação e intercepto com parâmetros de tamanho que retratam polinômios de grau crescente, como X^2 , X^3 , e assim por diante).

```
1  ````{r}
2  #parameters for simulation
3  set.seed(1122)
4  sampleSize <- 16
5
6
7  #build a dataframe of simulated data
8  simData <-
```

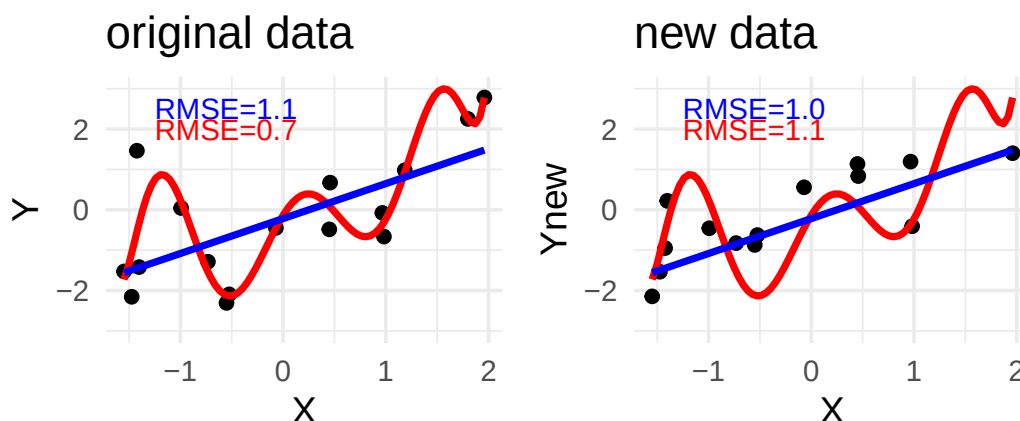
```
9   tibble(  
10     X = rnorm(sampleSize),  
11     Y = X + rnorm(sampleSize, sd = 1),  
12     Ynew = X + rnorm(sampleSize, sd = 1)  
13   )  
14  
15 #fit models to these data  
16 simpleModel <- lm(Y ~ X, data = simData)  
17 complexModel <- lm(Y ~ poly(X, 8), data = simData)  
18  
19 #calculate root mean squared error for "current" dataset  
20 rmse_simple <- sqrt(mean(simpleModel$residuals**2))  
21 rmse_complex <- sqrt(mean(complexModel$residuals**2))  
22  
23 #calculate root mean squared error for "new" dataset  
24 rmse_prediction_simple <- sqrt(mean((simpleModel$fitted.values -  
25   ↪ simData$Ynew)**2))  
26  
27 rmse_prediction_complex <- sqrt(mean((complexModel$fitted.values -  
28   ↪ simData$Ynew)**2))  
29  
30 #visualize  
31 plot_original_data <-  
32   simData %>%  
33   ggplot(aes(X, Y)) +  
34   geom_point() +  
35   geom_smooth(  
36     method = "lm",  
37     formula = y ~ poly(x, 8),  
38     color = "red",  
39     se = FALSE  
40   ) +  
41   geom_smooth(  
42     method = "lm",  
43     color = "blue",  
44     se = FALSE  
45   ) +  
46   ylim(-3, 3) +  
47   annotate(  
48     "text",  
49     x = -1.25,  
50     y = 2.5,  
51     label = sprintf("RMSE=%0.1f", rmse_simple),  
52     color = "blue",  
53     hjust = 0,  
54     cex = 4  
55   ) +  
56   annotate(  
57     "text",
```

```

55     x = -1.25,
56     y = 2,
57     label = sprintf("RMSE=%0.1f", rmse_complex),
58     color = "red",
59     hjust = 0,
60     cex = 4
61   ) +
62   ggtitle("original data")
63
64 plot_new_data <-
65   simData %>%
66   ggplot(aes(X, Ynew)) +
67   geom_point() +
68   geom_smooth(
69     aes(X, Y),
70     method = "lm",
71     formula = y ~ poly(x, 8),
72     color = "red",
73     se = FALSE
74   ) +
75   geom_smooth(
76     aes(X, Y),
77     method = "lm",
78     color = "blue",
79     se = FALSE
80   ) +
81   ylim(-3, 3) +
82   annotate(
83     "text",
84     x = -1.25,
85     y = 2.5,
86     label = sprintf("RMSE=%0.1f", rmse_prediction_simple),
87     color = "blue",
88     hjust = 0,
89     cex = 4
90   ) +
91   annotate(
92     "text",
93     x = -1.25,
94     y = 2,
95     label = sprintf("RMSE=%0.1f", rmse_prediction_complex),
96     color = "red",
97     hjust = 0,
98     cex = 4
99   ) +
100   ggtitle("new data")
101
102 # plot_grid(plot_original_data, plot_new_data)

```

```
103
104 # Criando a nota de rodapé como grob com tamanho de fonte
    ↪ personalizado
105 nota_rodape <- textGrob(
106   "Um exemplo de sobreajuste. Ambos os conjuntos de dados foram
    ↪ gerados com o mesmo modelo, com diferentes ruídos
    ↪ aleatórios\nadicionados para gerar cada conjunto. O painel A
    ↪ (Original data [Dados originais]) mostra os dados usados para
    ↪ ajustar o modelo, com um\najuste linear simples (linha reta) e
    ↪ um ajuste polinomial complexo de oitavo grau (linha curva). Os
    ↪ valores da raiz do erro quadrático médio\n(RMSE) para cada
    ↪ modelo são mostrados na figura; nesse caso, o complexo tem uma
    ↪ RMSE menor do que o simples. O painel B (New\ndata [Dados
    ↪ novos]) mostra o segundo conjunto de dados, considerando o
    ↪ mesmo modelo sobreposto e os valores RMSE calculados com\no
    ↪ modelo obtido a partir do primeiro conjunto de dados. Aqui,
    ↪ vemos que o mais simples se ajusta melhor ao conjunto novo de
    ↪ dados\ndo que o mais complexo, que foi sobreajustado ao
    ↪ primeiro conjunto de dados. Fonte: Poldrack, 2025, p. 49, fig.
    ↪ 5.6",
107   gp = gpar(fontsize = 8,
108             fontface = "italic"),
109   x = 0.5,
110   hjust = 0.5
111 )
112
113 # Usando grid.arrange com a nota de rodapé customizada
114 # usando grid.arrange() (do pacote gridExtra), pode usar o argumento
    ↪ bottom:
115 # para gerar um nota de rodapé no gráfico final
116 grid.arrange(
117   plot_original_data, plot_new_data,
118   ncol = 2,
119   bottom = nota_rodape
120 )
121 ```
```



problema de sobreajuste. Ambos os conjuntos de dados foram gerados com o mesmo modelo, com diferentes ruídos para gerar cada conjunto. O painel A (Original data [Dados originais]) mostra os dados usados para ajustar o modelo simples (linha reta) e um ajuste polinomial complexo de oitavo grau (linha curva). Os valores da raiz do erro quadratico médio (RMSE) para cada modelo são mostrados na figura; nesse caso, o complexo tem uma RMSE menor do que o simples. O painel B (New data [Dados novos]) mostra o segundo conjunto de dados, considerando o mesmo modelo sobreposto e os valores RMSE calculados a partir do primeiro conjunto de dados. Aqui, vemos que o modelo mais simples se ajusta melhor ao conjunto novo do que o mais complexo, que foi sobreajustado ao primeiro conjunto de dados. Fonte: Poldrack, 2025, p. 49, fig. 5

Na Figura 5.6, o painel **A** mostra que o **modelo mais complexo (não linear) se ajusta melhor aos dados do que o mais simples (linear)**.

No entanto, vemos o **contrário quando o mesmo modelo é aplicado a um conjunto novo de dados gerados da mesma forma** (painel B).

Aqui, o **mais simples se ajusta melhor aos dados novos do que o mais complexo**.

Por intuição, podemos **observar que o modelo mais complexo é extremamente influenciado pelos pontos de dados específicos do primeiro conjunto de dados**; como a posição exata desses pontos de dados foi determinada por ruído aleatório, isso leva o modelo mais complexo a se ajustar indevidamente ao conjunto novo de dados.

Chamamos esse fenômeno de **sobreajuste** [**overfitting**].

Por enquanto, é importante não esquecer que o **ajuste do nosso modelo precisa ser bom, não demasiadamente bom**.

Como disse Albert **Einstein (1934)**: “Difícilmente se pode negar que o **objetivo supremo de toda teoria é tornar os elementos básicos irreduzíveis tão simples e tão poucos quanto possível sem ter que renunciar à representação adequada de um único dado da experiência**”.

Em geral, isso é **parafraseado** como **“tudo deve ser o mais simples possível, mas não demasiadamente simples”**.

4.7 Sumarização de Dados Usando a Média

Já falamos sobre a média (ou valor médio) anteriormente, e, de fato, a maioria das pessoas a conhece, mesmo que nunca tenham feito um curso de estatística.

Ela é comumente usada para descrever o que chamamos de tendência central de um conjunto de dados — ou seja, em torno de qual valor os dados estão centralizados?

A maioria das pessoas não pensa em calcular a média como um meio para ajustar um modelo aos dados.

No entanto, é exatamente isso que estamos fazendo quando a calculamos.

Já vimos a fórmula para calcular a média de uma amostra de dados:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

É importante ressaltar que essa fórmula é específica para uma amostra de dados, um conjunto de pontos de dados selecionados a partir de uma população maior.

Com uma amostra, desejamos caracterizar uma população maior — o conjunto completo de indivíduos em que estamos interessados. [**Inferência**]

Por exemplo, se fôssemos analistas de pesquisas eleitorais, nossa população de interesse poderia ser todos os eleitores registrados¹, ao passo que nossa amostra pode incluir apenas algumas milhares de pessoas dessa população.

No Capítulo 7, falaremos com mais detalhes sobre amostragem, mas, por ora, vale ressaltar que os estatísticos geralmente gostam de **usar símbolos distintos** a fim de **diferenciar** os cálculos estatísticos que descrevem **valores para uma amostra** a partir de **parâmetros** que descrevem os [verdadeiros e desconhecidos] **valores** lógicos para **uma população**; nesse caso, a fórmula para a média da população (denotada como μ) é: [N maiúscula denota o tamanho da população]

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

Em que N é o tamanho de toda a população.

Nesse caso, os cálculos matemáticos são exatamente os mesmos para a amostra e para a população; apenas os símbolos diferem.

Mais tarde, veremos casos em que os cálculos matemáticos são diferentes, dependendo se estamos calculando um parâmetro da população ou uma estatística amostral.

Já vimos que a média é o estimador que **garante um erro médio de 0**. [**MSE**]

No entanto, também aprendemos que o **erro médio não é o melhor critério**; queremos, na verdade, um estimador que nos forneça a menor soma dos erros quadráticos (SSE), o que a média também faz.

Isso poderia ser provado usando cálculo, mas demonstraremos graficamente na Figura 5.7.

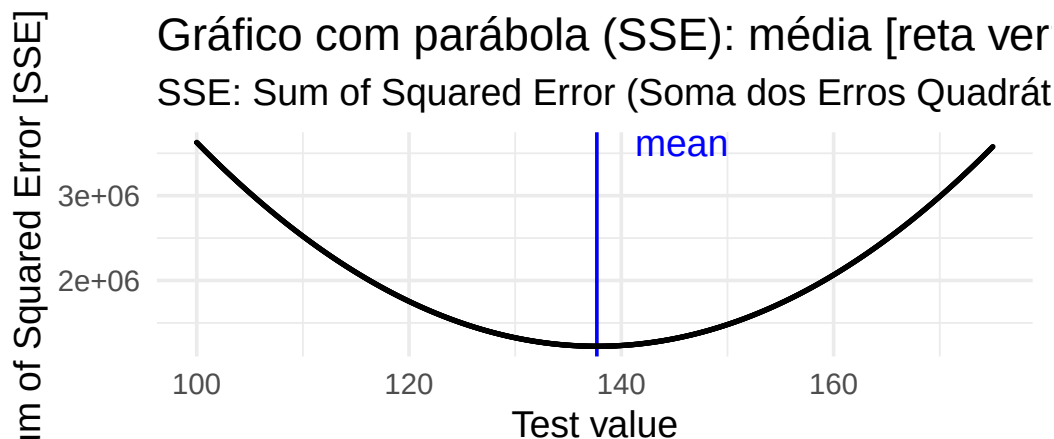
```
1  {{{r}
2  df_error <-
```

¹Esse exemplo hipotético se refere às eleições nos Estados Unidos. Lá, cada estado tem autonomia para criar suas regras de votação no âmbito permitido pelas leis federais. Ou seja, já que o voto não é obrigatório, dependendo da localização, os eleitores podem se registrar antes de votar ou podem se registrar no mesmo dia. Estadunidenses podem votar pelo correio, ou presencialmente, seja por cédulas de papel ou por urnas eletrônicas. [N. da T.]

```

3   tibble(
4     val = seq(100, 175, 0.05),
5     sse = NA
6   )
7
8   for (i in 1:dim(df_error)[1]) {
9     err <- NHANES_child$Height - df_error$val[i]
10    df_error$sse[i] <- sum(err**2)
11  }
12
13  df_error %>%
14    ggplot(aes(val, sse)) +
15    geom_vline(xintercept = mean(NHANES_child$Height), color = "blue")
16    ↪ +
17    geom_point(size = 0.1) +
18    annotate(
19      "text",
20      x = mean(NHANES_child$Height) + 8,
21      y = max(df_error$sse),
22      label = "mean",
23      color = "blue"
24    ) +
25    labs(
26      title = "Gráfico com parábola (SSE): média [reta vertical]",
27      subtitle = "SSE: Sum of Squared Error (Soma dos Erros Quadráticos -
28        ↪ SEQ)",
29      caption = "Uma demonstração de como a média é a medida estatística
30        ↪ que minimiza a soma dos erros quadráticos\n[Sum of squared
31        ↪ errors]. Usando os dados de altura infantil do NHANES,
32        ↪ calculamos a média (denotada\npela linha vertical, Mean
33        ↪ [Média]). Em seguida, testamos um intervalo de possíveis
34        ↪ estimativas de\nparâmetros e, para cada um, calculamos a soma
35        ↪ dos erros quadráticos para cada ponto de dados desse\nvalor,
36        ↪ que são indicados pela curva. Observamos que a média se situa
37        ↪ no ponto mínimo\ndo gráfico de erro quadrático. Fonte:
38        ↪ Poldrack, 2025, p. 51, fig. 5.7",
39      x = "Test value",
40      y = "Sum of Squared Error [SSE]"
41    )
42  }
43  ```

```



Como a média é a medida estatística que minimiza a soma dos erros quadráticos. Usando os dados de altura infantil do NHANES, calculamos a média (denotada Mean [Média]). Em seguida, testamos um intervalo de possíveis estimativas de μ , calculamos a soma dos erros quadráticos para cada ponto de dados desse intervalo e são indicados pela curva. Observamos que a média se situa no ponto mínimo do gráfico de erro quadrático. Fonte: Poldrack, 2025, p. 51, fig. 5.7

Como a minimização da SSE é uma boa *feature* [característica desejada], a **média** é **a medida estatística mais utilizada para sumarizar os dados**.

No entanto, ela também **tem um lado sombrio**.

Suponha que cinco pessoas estejam em um bar e que examinaremos a renda de cada uma delas (Tabela 5.1).

A média (US\$61.600,00) parece ser uma boa sumarização da renda das cinco.

Agora, analisaremos o que acontece se Beyoncé Knowles entrar no bar (Tabela 5.2).

A média agora é de quase US\$10 milhões, o que não é representativo de nenhuma das pessoas do bar — em particular, **é extremamente influenciada pelo outlier de Beyoncé**, que *foge, e muito, da média*.

De modo geral, **essa medida estatística é altamente sensível a valores extremos**, por isso é sempre **importante garantir que não haja valores extremos ao usá-la para sumarizar os dados**.

PENSAMENTO ESTATÍSTICO: ANALISANDO DADOS EM UM MUNDO DE INCERTEZAS

TABELA 5.1. Renda dos Nossos Cinco Clientes Regulares do Bar

Receita	Pessoa
US\$48.000	Joe
US\$64.000	Karen
US\$58.000	Mark
US\$72.000	Andrea
US\$66.000	Pat

Receita	Pessoa
US\$48.000	Joe
US\$64.000	Karen
US\$58.000	Mark
US\$72.000	Andrea
US\$66.000	Pat
US\$54.000.000	Beyoncé

TABELA 5.2. Renda dos Nossos Cinco Clientes Regulares do Bar, Somada à Renda da Beyoncé Knowles

Figura 4.1 Renda de cinco clientes do bar sem e com renda da Beyoncé

4.8 Sumarização Robusta de Dados Usando a Mediana

Se quisermos **sumarizar** os dados de uma forma **menos sensível a outliers**, podemos usar outra medida estatística chamada **mediana**.

Se **ordenarmos todos os valores por ordem de magnitude**, a **mediana é o valor que fica no meio**.

Caso exista **um número par** de valores, existirão dois valores coincidentes para a posição do meio.

Nesse caso, usamos a **média (ou seja, o ponto intermediário) desses dois números**.

Vejamos um exemplo. Suponha que queremos sumarizar os seguintes valores:

8 6 3 14 12 7 6 4 9

Se os ordenarmos assim:

3 4 6 6 7 8 9 12 14

A **mediana é o valor do meio** — neste caso, o *quinto dos nove valores*.

Considerando que a **média minimiza a soma dos erros quadráticos**, a **mediana minimiza uma quantidade ligeiramente diferente: a soma do valor absoluto dos erros**.

Isso explica por que **é menos sensível a outliers** — *eleva ao quadrado potencializa o efeito de grandes erros em comparação ao uso do valor absoluto*.

É possível observar isso no exemplo da renda: a renda mediana (US\$65.000) é mais representativa do grupo como um todo do que a média (US\$9.051.333) e menos sensível a um único outlier maior.

Sendo assim, por que usaríamos a média?

Conforme analisaremos em um próximo capítulo, ***ela é o “melhor” estimador no sentido de que varia menos de amostra para amostra***, em comparação a ***outros estimadores***.

Cabe a **nós decidir se a sensibilidade a potenciais outliers** vale a pena — afinal de contas, a estatística tem tudo a ver com *trade-offs*. [trocas que caracterizam dilemas de escolha: melhorar um atributo piora outro e vice-versa]

4.9 A Moda

Não raro, queremos descrever a tendência central de ***um conjunto de dados que não é numérico***.

Por exemplo, imagine que queremos saber quais modelos de iPhone são mais usados.

Para testar isso, poderíamos perguntar a um grande grupo de usuários desse celular qual modelo cada um tem.

Se calculássemos a média desses valores, poderíamos observar que a média do modelo de iPhone é 9,51, o que ***claramente não faz sentido***, pois esses números não podem ser interpretados como medidas quantitativas.

Neste caso, ***uma medida de tendência central mais adequada*** é a moda, o valor mais comum no conjunto de dados, conforme vimos anteriormente.

4.10 Variabilidade: Até que Ponto a Média se Ajusta Bem aos Dados?

Após descrevermos a tendência central dos dados, em geral, ***também queremos descrever até que ponto eles podem variar***.

Às vezes, também chamamos essa descrição de ***dispersão*** pelo fato de descrever o quanto os dados estão amplamente dispersos.

Já exploramos a *soma dos erros quadráticos*, a *base para* as medidas de variabilidade mais utilizadas: a ***variância*** e o ***desvio-padrão***.

A ***variância*** para ***uma população*** (referenciada como σ^2) é simplesmente a ***soma dos erros quadráticos [SSE] dividida pelo número de observações*** — ou seja, é exatamente ***o mesmo que o erro quadrático médio*** que já vimos:

$$\sigma^2 = \frac{SSE}{N} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

Em que μ é a média da população.

O ***desvio-padrão*** da população é simplesmente a ***raiz quadrada disso*** — ou seja, a ***raiz do erro quadrático [RMSE]*** que já vimos.

Ele é útil porque **apresenta os erros nas mesmas unidades que os dados originais** (desfazendo a quadratura que aplicamos aos erros).

Como normalmente não temos acesso a toda a população, temos que calcular a **variância** usando uma amostra, que chamamos de $\hat{\sigma}^2$, com o “chapéu” representando o fato de se tratar de uma estimativa baseada em uma amostra.

A equação para $\hat{\sigma}^2$ (às vezes, também chamada de s^2) é semelhante à de σ^2 : [variância amostral]

$$s^2 = \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

A única diferença entre as duas equações é que dividimos por $n - 1$ a mesma variância em vez de dividir por N a variância da população.

Isso se relaciona com **um conceito fundamental de estatística: graus de liberdade**.

Lembre que, para calcular a **variância amostral**, primeiro precisamos estimar a **média amostral** $\bar{X}$.

Ao fazer isso, *um valor nos dados não pode mais variar*.

Por exemplo, digamos que temos os seguintes pontos de dados para a variável x : [3, 5, 7, 9, 11], cuja média é 7.

Como já sabemos que média deste conjunto de dados é 7, podemos calcular o valor específico de qualquer dado ausente.

Por exemplo, *suponha que ocultamos o primeiro valor (3).*

Mesmo sem vê-lo, sabemos que seu valor deve ser 3, pois a média de 7 implica que a soma de todos os valores é

$$7 * n = 35 \text{ e } 35 - (5 + 7 + 9 + 11) = 3.$$

TABELA 5.3. Estimativas de Variância com n Versus $n - 1$

Estimativa	Valor
Variação populacional	725
Estimativa de variância com n	710
Estimativa de variância com $n - 1$	725

Observação: A estimativa com $n - 1$ está mais próxima do valor da população.

Figura 4.2 Estimativas de Variância com n versus $n-1$

Assim sendo, quando dizemos que ***“perdemos” um grau de liberdade***, significa que há um valor que não é livre para variar após ajustarmos o modelo.

No contexto da ***variância amostral***, ***se desconsiderarmos o grau de liberdade perdido***, nossa ***estimativa da variância amostral será enviesada***, fazendo com que ***subestimemos a incerteza de nossa estimativa da média***.

4.11 Usando Simulações para Entender Estatística

Sou defensor ferrenho do uso de ***simulações*** computacionais ***para entender conceitos estatísticos***.

Nos capítulos posteriores, nós o exploraremos de forma mais aprofundada.

Aqui, apresentamos a ideia ***questionando se podemos confirmar a necessidade de subtrair 1*** [do tamanho n] da amostra ao calcular a ***variância amostral***.

Consideraremos toda a amostra de crianças do conjunto de dados do NHANES como nossa ***“população”***.

Queremos ***avaliar a eficiência*** dos cálculos de ***variância amostral***, ***usando n ou $n - 1$ no denominador para estimar a variância dessa população***, considerando ***um grande número de amostras aleatórias simuladas a partir dos dados***.

No Capítulo 8, abordaremos os detalhes de como fazer isso.

Na Tabela 5.3 [acima], os ***resultados mostram que a teoria descrita anteriormente estava correta***: a ***estimativa da variância usando $n - 1$ como denominador é bem próxima da variância calculada em todos os dados*** (ou seja, ***a população***), enquanto ***aquela calculada usando n como denominador é enviesada*** (menor) em comparação ao ***[verdadeiro e, neste caso, conhecido] valor lógico [do parâmetro populacional]***.

Como analisaremos mais tarde, ***subestimar a variância é bastante complicado porque nos torna excessivamente confiantes*** em relação às nossas ***decisões estatísticas***. [os Testes de Significância da Hipótese Nula; ***NHST*** - Null Hypothesis Significant Test]

4.12 Z-Scores

Após caracterizar uma distribuição em termos de tendência central e de variabilidade, geralmente é útil expressar os ***escores individuais em termos de sua posição relativa à distribuição geral***.

Suponha que estamos interessados em caracterizar o ***nível relativo de crimes em diferentes estados***, a fim de determinar se a Califórnia é um lugar especialmente perigoso.

Podemos responder a essa pergunta com os dados de 2014 do site *Uniform Crime Reporting* do ***FBI***.

O painel ***A*** da Figura 5.8 mostra ***um histograma do número de crimes violentos por estado***, destacando o valor da Califórnia.

Observando esses dados, parece que a Califórnia é absurdamente perigosa, com 153.709 crimes em 2014.

Podemos *visualizar esses dados gerando um mapa*, que mostra a distribuição de uma variável entre os estados, apresentado no painel **B** da Figura 5.8 [abaixo].

```

1  ```{r}
2  crimeData <-
3    read.table(
4
5      ↪ "https://raw.githubusercontent.com/statsthinking21/statsthinking21-figures
6      header = TRUE,
7      sep = ",",
8    )
9
10 # let's drop DC since it is so small
11 crimeData <-
12   crimeData %>%
13   dplyr::filter(State != "District of Columbia")
14
15 caCrimeData <-
16   crimeData %>%
17   dplyr::filter(State == "California")
18
19 p1 <- crimeData %>%
20   ggplot(aes(Violent.crime.total)) +
21   geom_histogram(bins = 25) +
22   geom_vline(xintercept = caCrimeData$Violent.crime.total, color =
23     ↪ "blue") +
24   xlab("Number of violent crimes in 2014")
25
26 library(mapproj)
27 library(fiftystater)
28 # É necessário instalar antes o pacote devtools
29 # retirar o hashtag do início da próxima linha e executar ela só 1
30 ↪ vez
31 # install.packages("devtools")
32
33 # Para depois instalar o pacote fiftystater
34 # Baixando-o do Git Hub:
35 # retirar o hashtag do início da próxima linha e executar ela só 1
36 ↪ vez
37 # devtools::install_github("wmurphyrd/fiftystater")
38
39 data("fifty_states") # this line is optional due to lazy data loading
40
41 crimeData <-
42   crimeData %>%
43   mutate(StateLower = tolower(State),

```

```

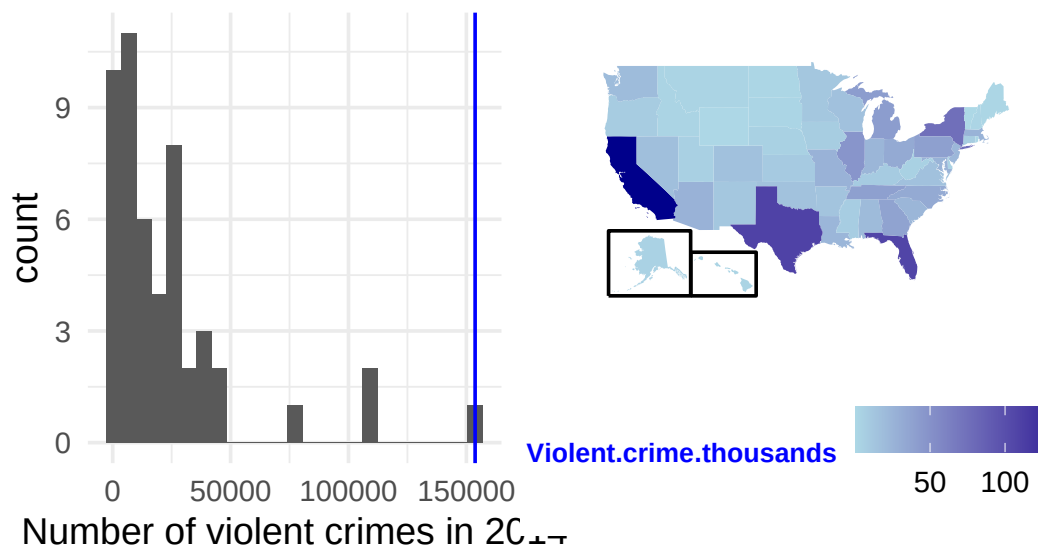
40     Violent.crime.thousands = Violent.crime.total/1000)
41
42 # map_id creates the aesthetic mapping to the state name column in
43   ↪ your data
44 plot_map <-
45   ggplot(crimeData, aes(map_id = StateLower)) +
46   # map points to the fifty_states shape data
47   geom_map(aes(fill = Violent.crime.thousands), map = fifty_states) +
48   scale_x_continuous(breaks = NULL) +
49   scale_y_continuous(breaks = NULL) +
50   theme(
51     legend.title = element_text(
52       size = 10,          # tamanho da fonte
53       face = "bold",      # negrito
54       color = "blue",     # cor do texto
55       hjust = 0           # alinhamento horizontal (0 = esquerda, 0.5
56       ↪ = centro, 1 = direita)
57     ),
58     legend.position = "bottom",
59     panel.background = element_blank()
60   ) +
61   coord_map() +
62   expand_limits(x = fifty_states$long, y = fifty_states$lat) +
63   labs(
64     x = "",
65     y = ""
66   ) +
67   # inverter o gradiente de cores para estados com mais crimes
68   ↪ violentos
69   # serem representados pela cor azul mais escura.
70   # 0 oposto pela cor azul mais claro.
71   scale_fill_gradient(
72     low = "lightblue", # cor para valores baixos
73     high = "darkblue" # cor para valores altos
74   )
75
76 # add border boxes to AK/HI
77 p2 <- plot_map + fifty_states_inset_boxes()
78
79 # plot_grid(p1, p2)
80
81 # Criando a nota de rodapé como grob com tamanho de fonte
82   ↪ personalizado
83 nota_rodape <- textGrob(

```

```

80  "(A) Histograma do número de crimes violentos em 2014 [Number of
    ↪ violent crimes in 2014]. O valor para a Califórnia aparece
    ↪ como\ numa linha vertical ao lado direito do gráfico. (B) Um
    ↪ mapa dos mesmos dados, com o número de crimes (em milhares)
    ↪ plotados por estado.\nFonte: Poldrack, 2025, p. 55, fig. 5.8
    ↪ (apenas com a inversão do gradiente de cores do original)",
81  gp = gpar(fontsize = 8,
82            fontface = "italic"),
83  x = 0.5,
84  hjust = 0.5
85  )
86
87  # Usando grid.arrange com a nota de rodapé customizada
88  # usando grid.arrange() (do pacote gridExtra), pode usar o argumento
    ↪ bottom:
89  # para gerar um nota de rodapé no gráfico final
90  grid.arrange(
91    p1, p2,
92    ncol = 2,
93    bottom = nota_rodape
94  )
95  ...

```



rama do número de crimes violentos em 2014 [Number of violent crimes in 2014]. O valor para a Califórnia apar
tical ao lado direito do gráfico. (B) Um mapa dos mesmos dados, com o número de crimes (em milhares) plotad
Fonte: Poldrack, 2025, p. 55, fig. 5.8 (apenas com a inversão do gradiente de cores do original)

No entanto, pode ter lhe ocorrido que a Califórnia também tem **a maior população entre os estados dos EUA**.

Logo, é **plausível que também tenha um número maior de crimes**.

Se plotarmos o **número de crimes em relação à população de cada estado** (painel A da figura 5.9 [abaixo]), **veremos uma relação direta entre as duas variáveis**.

```

1  ```{r}
2  p1 <- crimeData %>%
3    ggplot(aes(Population, Violent.crime.total)) +
4    geom_point() +
5    annotate(
6      "point",
7      x = caCrimeData$Population,
8      y = caCrimeData$Violent.crime.total,
9      color = "blue"
10   ) +
11   annotate(
12     "text",
13     x = caCrimeData$Population - 1000000,
14     y = caCrimeData$Violent.crime.total + 8000,
15     label = "CA",
16     color = "blue"
17   ) +
18   ylab("Number of violent crimes in 2014")
19
20  p2 <- crimeData %>%
21    ggplot(aes(Violent.Crime.rate)) +
22    geom_histogram(binwidth = 80) +
23    geom_vline(xintercept = caCrimeData$Violent.Crime.rate, color =
24      ↪ "blue") +
25    annotate(
26      "text",
27      x = caCrimeData$Violent.Crime.rate+25,
28      y = 12,
29      label = "CA",
30      color = "blue"
31    ) +
32    scale_x_continuous(breaks = seq.int(0, 700, 100)) +
33    scale_y_continuous(breaks = seq.int(0, 13, 2)) +
34    xlab("Rate of violent crimes per 100,000 people") +
35    labs(x = "Rate of violent crimes per 100,000 people") + # label do
36      ↪ eixo x
37    theme(
38      axis.title.x = element_text(size = 12) # tamanho da fonte do
39      ↪ título do eixo x
40    )
41
42  # plot_grid(p1, p2)
43
44  # Criando a nota de rodapé como grob com tamanho de fonte
45  ↪ personalizado
46  nota_rodape <- textGrob(

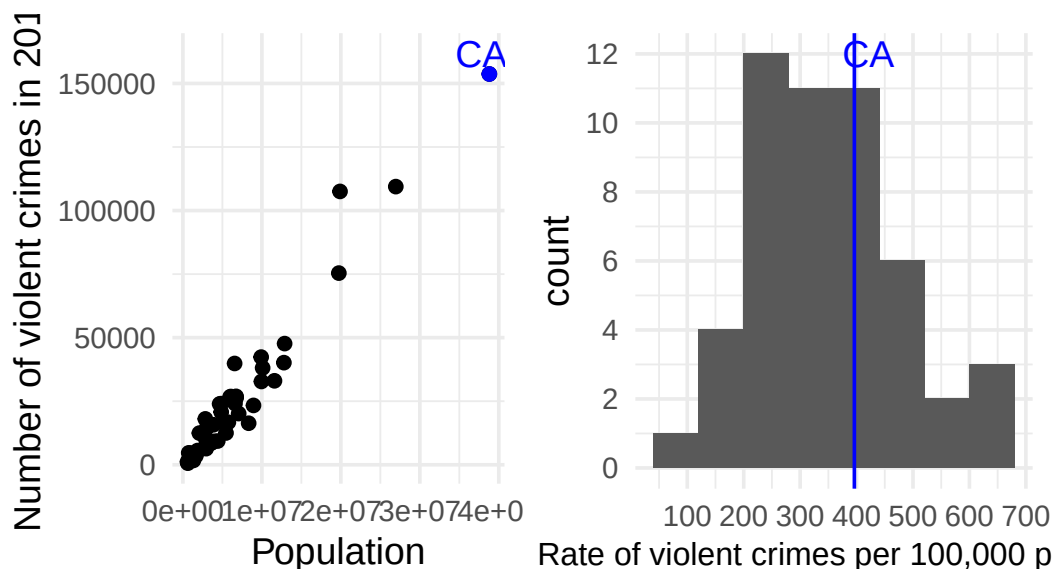
```



```

43  "(A) Um gráfico com o número de crimes violentos em 2014 [Z-scored
    ↪ rate of violent crimes] e a população [Population] por
    ↪ estado.\n(B) Um histograma das taxas de crimes violentos per
    ↪ capita, expressos como crimes a cada 100.000 habitantes [Rate
    ↪ of violent crimes\nper 100,000 people]. Fonte: Poldrack, 2025,
    ↪ p. 56, fig. 5.9 (apenas com ajuste do tamanho da fonte do eixo
    ↪ x original)",
44  gp = gpar(fontsize = 8,
45             fontface = "italic"),
46  x = 0.5,
47  hjust = 0.5
48  )
49
50 # Usando grid.arrange com a nota de rodapé customizada
51 # usando grid.arrange() (do pacote gridExtra), pode usar o argumento
    ↪ bottom:
52 # para gerar um nota de rodapé no gráfico final
53 grid.arrange(
54   p1, p2,
55   ncol = 2,
56   bottom = nota_rodape
57 )
58 ...

```



ráfico com o número de crimes violentos em 2014 [Z-scored rate of violent crimes] e a população [Population] por
 ograma das taxas de crimes violentos per capita, expressos como crimes a cada 100.000 habitantes [Rate of vic
 r 100,000 people]. Fonte: Poldrack, 2025, p. 56, fig. 5.9 (apenas com ajuste do tamanho da fonte do eixo x origin

Em vez de usar o número bruto de crimes, **devemos usar a taxa de crimes violentos per capita**, obtida dividindo o número de crimes por estado pela população de cada um.

O conjunto de dados do FBI já inclui esse valor (expresso como taxa a cada 100.000 habitantes).

Observando o painel **B** da Figura 5.9 [acima], percebemos que a **Califórnia não é tão perigosa**

assim.

A **taxa de criminalidade** de **396,10 por 100.000 pessoas** está **um pouco acima da média** de **346,81** entre os estados, mas dentro do intervalo de muitos outros.

Mas e **se quisermos ter uma visão mais clara da distância da Califórnia em relação ao restante da distribuição?**

O **Z-score** nos possibilita expressar os dados, de modo que forneça mais *insights* sobre a **relação de cada ponto de dados com a distribuição geral.**

A fórmula que calcula um **Z-score** para **um ponto individual de dados**, considerando a **média da população** (μ) e o **desvio-padrão** (σ) **conhecidos**, é:

$$Z(x) = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Intuitivamente, podemos considerar o **Z-score** como **um indicador da distância de qualquer ponto de dados em relação à média, mensurada em unidades de desvio-padrão.**

Podemos *calcular esse escore para os dados da taxa de criminalidade*, conforme mostrado na Figura 5.10, que **plota os Z-scores em relação aos escores originais.**

A seguir, o **gráfico de dispersão mostra que o processo de Z-score não altera a distribuição relativa dos pontos de dados** (visível porque os *dados originais e os com Z-score ficam em uma linha reta* quando plotados comparativamente em um gráfico) — **apenas os desloca para ter uma média de 0 e um desvio padrão de 1.**

A Figura 5.11 demonstra os **dados de crimes com Z-score** usando *uma representação geográfica.*

Ela nos **proporciona uma perspectiva** um pouco **mais interpretável dos dados.**

Por exemplo, podemos observar que Nevada, Tennessee e Novo México apresentam **taxas de criminalidade que estão aproximadamente dois desvios-padrão acima da média.**

```

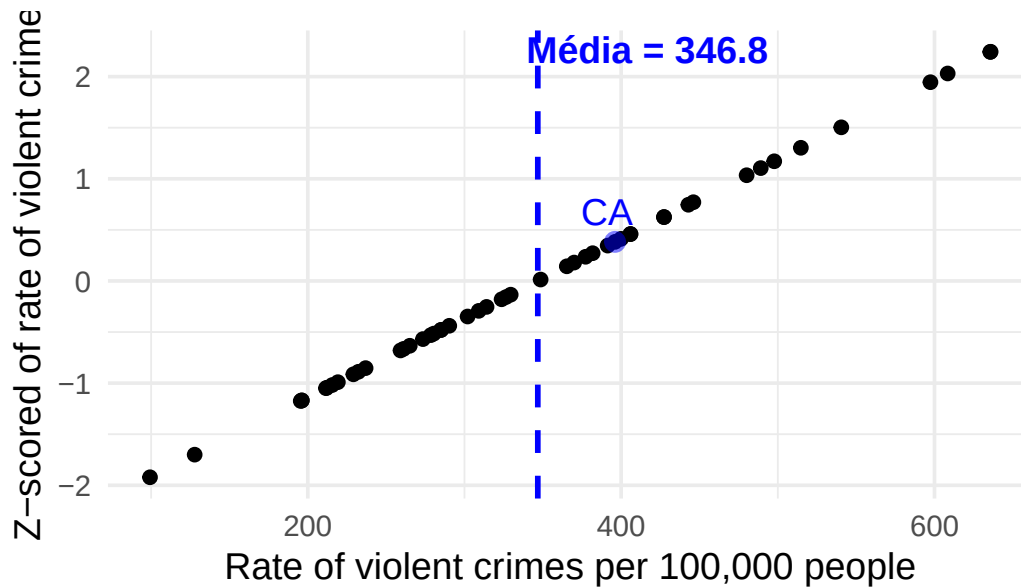
1  ```{r}
2  # calcular o Z-Score
3  crimeData <-
4    crimeData %>%
5    mutate(
6      ViolentCrimeRateZscore =
7        (Violent.Crime.rate - mean(Violent.Crime.rate)) /
8        sd(crimeData$Violent.Crime.rate)
9    )
10
11  caCrimeData <-
12    crimeData %>%
13    dplyr::filter(State == "California")
14
15  media_x <- mean(crimeData$Violent.Crime.rate)
16
17  crimeData %>%

```

```

18  ggplot(aes(Violent.Crime.rate, ViolentCrimeRateZscore)) +
19  geom_point() +
20  annotate(
21    "point",
22    x = caCrimeData$Violent.Crime.rate,
23    y = caCrimeData$ViolentCrimeRateZscore,
24    color = "blue",
25    size  = 3,
26    alpha = 0.5
27  ) +
28  annotate(
29    "text",
30    x = caCrimeData$Violent.Crime.rate - 5,
31    y = caCrimeData$ViolentCrimeRateZscore + 0.30,
32    label = "CA",
33    color = "blue"
34  ) +
35  labs(
36    x = "Rate of violent crimes per 100,000 people",
37    y = "Z-scored of rate of violent crimes",
38    caption = "Gráfico de dispersão dos dados originais da taxa de
    ↪ criminalidade em relação aos dados com Z-score.\nFonte:
    ↪ Poldrack, 2025, p. 57, fig. 5.10 (acrescida a taxa média e a
    ↪ California - CA como ponto azul claro)"
39  ) +
40  geom_vline(xintercept = media_x,
41             color       = "blue",
42             linetype    = "dashed",
43             linewidth   = 1
44             ) +
45  annotate(
46    "text",
47    x = media_x + 70, # ajuste conforme necessário para a posição
    ↪ horizontal
48    y = 2,           # ajuste conforme necessário para a posição
    ↪ vertical
49    label = paste0("Média = ", round(media_x, 1)),
50    color = "blue",
51    vjust = -0.5,
52    fontface = "bold"
53  )
54  ```

```



Os dados originais da taxa de criminalidade em relação aos dados com Z-score. 57, fig. 5.10 (acrescida a taxa média e a Califórnia – CA como ponto azul claro)

Agora os dados de crime renderizados em um mapa dos EUA, apresentados como **Z-scores**.

```

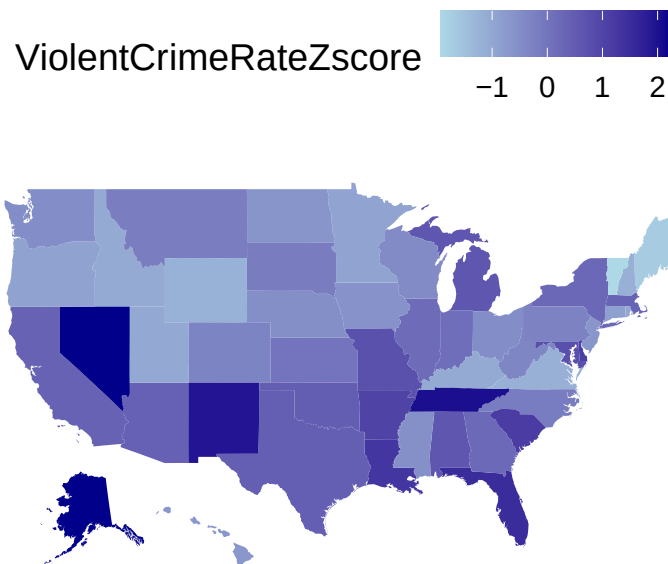
1  ```{r}
2  plot_map_z <-
3    ggplot(crimeData, aes(map_id = StateLower)) +
4    # map points to the fifty_states shape data
5    geom_map(aes(fill = ViolentCrimeRateZscore), map = fifty_states) +
6    expand_limits(x = fifty_states$long, y = fifty_states$lat) +
7    scale_x_continuous(breaks = NULL) +
8    scale_y_continuous(breaks = NULL) +
9    theme(
10     legend.position = "top",
11     panel.background = element_blank()
12   ) +
13   coord_map() +
14   expand_limits(x = fifty_states$long, y = fifty_states$lat) +
15   labs(x = "",
16        y = "") +
17   # inverter o gradiente de cores para estados com mais crimes
18   ↪ violentos
19   # serem representados pela cor azul mais escura.
20   # O oposto pela cor azul mais claro.
21   scale_fill_gradient(
22     low = "lightblue",    # cor para valores baixos
23     high = "darkblue"    # cor para valores altos
24   )
25   final_plot <- ggdraw(plot_map_z) +
26     draw_label(

```

```

27     "Dados de crime renderizados em um mapa dos EUA, apresentados
    ↪ como Z-scores.\nFonte: Poldrack, 2025, p. 57, fig. 5.11
    ↪ (apenas com a inversão do gradiente de cores do original)",
28     x = 0.5, y = 0.02, hjust = 0.5, vjust = 0,
29     fontface = "italic", size = 10
30 )
31
32 # print(final_plot)
33
34 # add border boxes to AK/HI
35 final_plot + fifty_states_inset_boxes()
36 ```

```



Dados de crime renderizados em um mapa dos EUA, apresentados como Z-scores.
 te: Poldrack, 2025, p. 57, fig. 5.11 (apenas com a inversão do gradiente de cores do origii

4.13 Interpretando Z-scores

O “Z” em Z-score se origina do fato de a **distribuição normal padrão** (ou seja, uma distribuição normal com uma média de 0 e um desvio-padrão de 1) frequentemente ser chamada de **distribuição Z**.

Podemos usar a distribuição normal padrão para nos ajudar a compreender ***o que os Z-scores específicos nos revelam*** sobre a posição de um ponto de dados em relação ao restante da distribuição.

Na Figura 5.12, a coluna da esquerda mostra que ***esperamos que cerca de 16% dos valores estejam em $Z \geq 1$ e a mesma proporção, em $Z \leq -1$.***

Na Figura 5.12, a coluna da direita apresenta o mesmo gráfico, mas ***para dois desvios-padrão***.

```

1  ```{r}
2  # First, create a function to generate plots of the density and CDF
3  dnormfun <- function(x) {
4    return(dnorm(x, 248))
5  }
6
7  plot_density_and_cdf <-
8    function(zcut, zmin = -4, zmax = 4, plot_cdf = TRUE, zmean = 0,
9      ↪ zsd = 1) {
10     zmin <- zmin * zsd + zmean
11     zmax <- zmax * zsd + zmean
12     x <- seq(zmin, zmax, 0.1 * zsd)
13     zdist <- dnorm(x, mean = zmean, sd = zsd)
14     area <- pnorm(zcut) - pnorm(-zcut)
15
16     p2 <-
17       tibble(
18         zdist = zdist,
19         x = x
20       ) %>%
21       ggplot(aes(x, zdist)) +
22       geom_line(
23         aes(x, zdist),
24         color = "red",
25         size = 2
26       ) +
27       stat_function(
28         fun = dnorm, args = list(mean = zmean, sd = zsd),
29         xlim = c(zmean - zcut * zsd, zmean + zsd * zcut),
30         geom = "area", fill = "orange"
31       ) +
32       stat_function(
33         fun = dnorm, args = list(mean = zmean, sd = zsd),
34         xlim = c(zmin, zmean - zcut * zsd),
35         geom = "area", fill = "green"
36       ) +
37       stat_function(
38         fun = dnorm, args = list(mean = zmean, sd = zsd),
39         xlim = c(zmean + zcut * zsd, zmax),
40         geom = "area", fill = "green"
41       ) +
42       annotate(
43         "text",
44         x = zmean,
45         y = dnorm(zmean, mean = zmean, sd = zsd) / 2,
46         size = 5,
47         label = sprintf("%.1f%%", area * 100)
48       ) +

```

```

48   annotate(
49     "text",
50     x = zmean - zsd * zcut - 0.5 * zsd,
51     y = dnorm(zmean - zcut * zsd, mean = zmean, sd = zsd) + 0.01
52     ↪ / zsd,
53     size = 3,
54     label = sprintf("%0.1f%%", pnorm(zmean - zsd * zcut, mean =
55     ↪ zmean, sd = zsd) * 100)
56   ) +
57   annotate(
58     "text",
59     x = zmean + zsd * zcut + 0.5 * zsd,
60     y = dnorm(zmean - zcut * zsd, mean = zmean, sd = zsd) + 0.01
61     ↪ / zsd,
62     size = 3,
63     label = sprintf("%0.1f%%", (1 - pnorm(zmean + zsd * zcut,
64     ↪ mean = zmean, sd = zsd)) * 100)
65   ) +
66   xlim(zmin, zmax) +
67   labs(
68     x = "Z score",
69     y = "density"
70   )
71
72   cdf2 <-
73     tibble(
74       zdist = zdist,
75       x = x,
76       zcdf = pnorm(x, mean = zmean, sd = zsd)
77     ) %>%
78     ggplot(aes(x, zcdf)) +
79     geom_line() +
80     annotate(
81       "segment",
82       x = zmin,
83       xend = zmean + zsd * zcut,
84       y = pnorm(zmean + zsd * zcut, mean = zmean, sd = zsd),
85       yend = pnorm(zmean + zsd * zcut, mean = zmean, sd = zsd),
86       color = "red",
87       linetype = "dashed"
88     ) +
89     annotate(
90       "segment",
91       x = zmean + zsd * zcut,
92       xend = zmean + zsd * zcut,
93       y = 0, yend = pnorm(zmean + zsd * zcut, mean = zmean, sd =
94       ↪ zsd),
95       color = "red",

```

```

91         linetype = "dashed"
92     ) +
93     annotate(
94         "segment",
95         x = zmin,
96         xend = zmean - zcut * zsd,
97         y = pnorm(zmean - zcut * zsd, mean = zmean, sd = zsd),
98         yend = pnorm(zmean - zcut * zsd, mean = zmean, sd = zsd),
99         color = "blue",
100        linetype = "dashed"
101    ) +
102    annotate(
103        "segment",
104        x = zmean - zcut * zsd,
105        xend = zmean - zcut * zsd,
106        y = 0,
107        yend = pnorm(zmean - zcut * zsd, mean = zmean, sd = zsd),
108        color = "blue",
109        linetype = "dashed"
110    ) +
111    ylab("Cumulative density")
112
113    return(list(pdf = p2, cdf = cdf2))
114 }
115
116 plots1 = plot_density_and_cdf(1)
117 plots2 = plot_density_and_cdf(2)
118
119 # plot_grid(plots1$pdf, plots2$pdf, plots1$cdf, plots2$cdf, nrow=2,
120   ↪ ncol=2)
121
122 # Criando a nota de rodapé como grob com tamanho de fonte
123   ↪ personalizado
124 nota_rodape <- textGrob(
125     "Na parte superior temos a densidade [Density] e, na parte
126     ↪ inferior, a distribuição cumulativa [Cumulative density]\nde
127     ↪ uma distribuição normal padrão, com pontos de cutoffs em um
128     ↪ desvio-padrão acima/abaixo da média (coluna da esquerda)
129     ↪ e\ndois desvios-padrão (coluna da direita). Fonte: Poldrack,
130     ↪ 2025, p. 58, fig. 5.12 (apenas com ajuste do tamanho da fonte
131     ↪ das proporções %)",
132     gp = gpar(fontsize = 8,
133               fontface = "italic"),
134     x = 0.5,
135     hjust = 0.5
136 )
137
138 # Usando grid.arrange com a nota de rodapé customizada

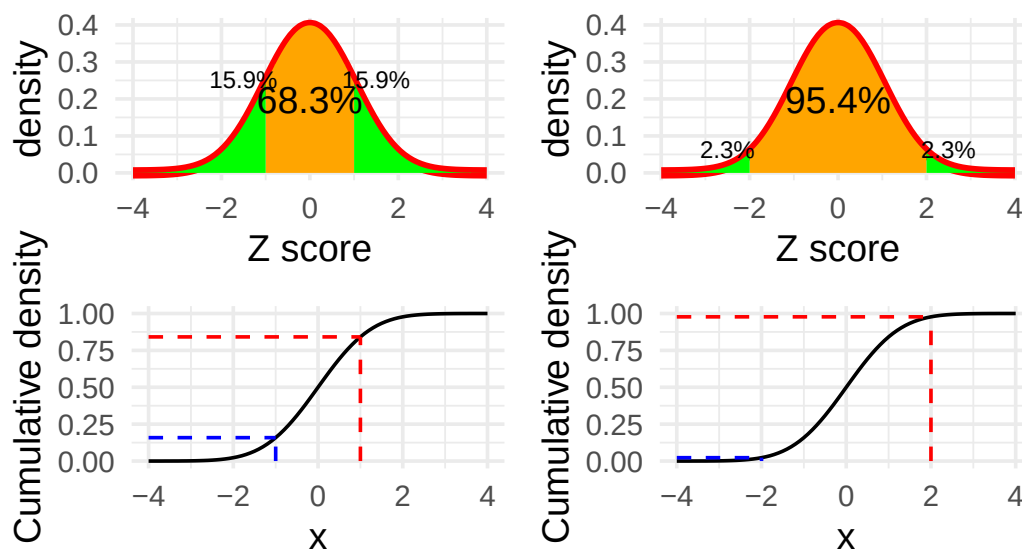
```



```

131 # usando grid.arrange() (do pacote gridExtra), pode usar o argumento
    ↪ bottom:
132 # para gerar um nota de rodapé no gráfico final
133 grid.arrange(
134   plots1$pdf, plots2$pdf, plots1$cdf, plots2$cdf,
135   nrow = 2,
136   ncol = 2,
137   bottom = nota_rodape)
138 ...

```



Na parte superior temos a densidade [Density] e, na parte inferior, a distribuição cumulativa [Cumulative density] distribuição normal padrão, com pontos de cutoffs em um desvio-padrão acima/abaixo da média (coluna da esquerda padrão (coluna da direita). Fonte: Poldrack, 2025, p. 58, fig. 5.12 (apenas com ajuste do tamanho da fonte das p

Aqui, vemos que **apenas 2,3% dos valores estão em $Z \leq -2$ e o mesmo em $Z \geq 2$.**

Portanto, se soubermos o Z-score de um determinado ponto de dados, podemos estimar a probabilidade ou a improbabilidade de encontrarmos um valor tão extremo quanto esse.

Isso nos possibilita contextualizar melhor os valores.

No caso das taxas de criminalidade, observamos que a Califórnia tem um **Z-score de 0.38** em relação à **sua taxa de crimes violentos per capita**, indicando que **está próxima da média de outros estados**, pois **cerca de 35% desses apresentam taxas maiores** e **cerca de 65% deles apresentam taxas menores**.

4.14 Escores Padronizados

Um escore padronizado é um Z-score que foi transformado para ter média e desvio-padrão diferentes da distribuição normal padrão.

Suponha que, em vez de Z-scores, quiséssemos **gerar escores padronizados de criminalidade com média de 100 e desvio-padrão de 10** (Figura 5.13).

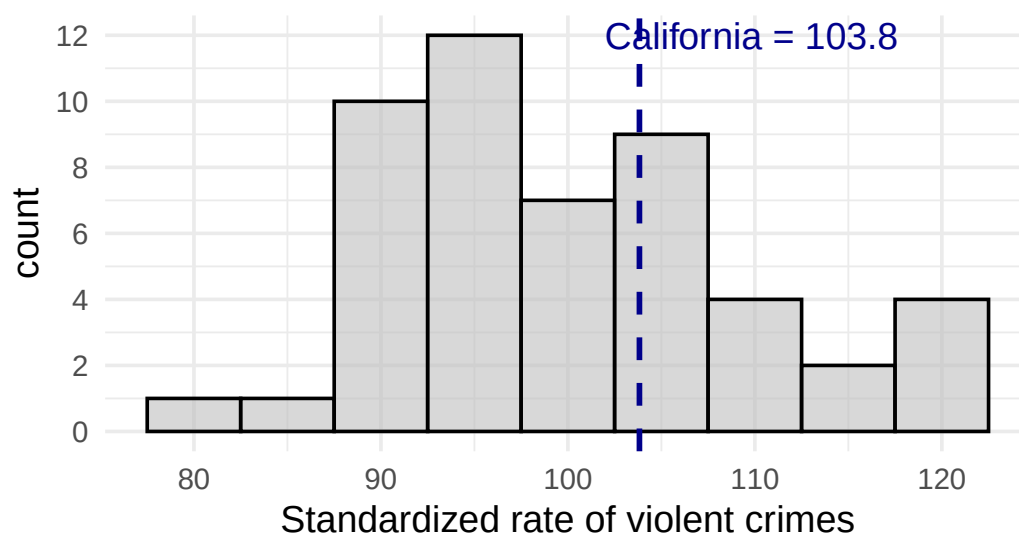
Isso *se assemelha à padronização em notas de testes de inteligência* para gerar o quociente de inteligência (QI).

Podemos fazer isso *simplesmente multiplicando os Z-scores por 10 e, em seguida, somando 100*.

```

1  ```{r}
2  crimeData <-
3    crimeData %>%
4    mutate(
5      ViolentCrimeRateStdScore = (ViolentCrimeRateZscore) * 10 + 100
6    )
7
8  caCrimeData <-
9    crimeData %>%
10   filter(State == "California")
11
12  crimeData %>%
13    ggplot(aes(ViolentCrimeRateStdScore)) +
14    geom_histogram(binwidth = 5,
15                  alpha = 0.6,
16                  fill = "gray", # cor de preenchimento das barras
17                  color = "black" # cor das linhas das bordas das
18                                ↪ barras
19                  ) +
20    geom_vline(xintercept = caCrimeData$ViolentCrimeRateStdScore,
21              color = "darkblue",
22              linetype = "dashed",
23              size = 1
24              ) +
25    scale_y_continuous(breaks = seq.int(0, 13, 2)) +
26    annotate(
27      "text",
28      x = caCrimeData$ViolentCrimeRateStdScore + 6,
29      y = 12,
30      label = paste0("California = ",
31                    ↪ round(caCrimeData$ViolentCrimeRateStdScore, 1)),
32      color = "darkblue"
33    ) +
34    labs(
35      x = "Standardized rate of violent crimes",
36      caption = "Dados de crimes apresentados como escores
37                ↪ padronizados [Standardized rate of violent crimes]\ncom média
38                ↪ de 100 e desvio-padrão de 10 (acrescido o da California - CA
39                ↪ junto à linha vertical azul clara).\nFonte: Poldrack, 2025,
40                ↪ p. 59, fig. 5.13"
41    )
42  ```

```



apresentados como escores padronizados [Standardized rate of violent crimes] o-padrão de 10 (acrescido o da Califórnia – CA junto à linha vertical azul clara).

Fonte: Poldrack, 2025, p. 59, fig. 5.13

4.15 Usando Z-scores para Comparar Distribuições

Uma aplicação vantajosa dos Z-scores é *comparar distribuições de diferentes variáveis*.

Suponha que queiramos *comparar* a *distribuição de crimes violentos* e *de crimes contra o patrimônio* entre os *estados*.

No painel **A** da Figura 5.15, *representamos comparativamente ambas*, sendo que a Califórnia é mostrada na forma de um ponto enorme.

Como podemos observar, as *taxas brutas de crimes contra o patrimônio são bem maiores do que as taxas brutas de crimes violentos*.

Assim, *não podemos comparar os números diretamente*.

No entanto, *podemos plotar os Z-scores desses dados entre si* (painel **B** da Figura 5.14) — aqui, mais uma vez, observamos que a *distribuição dos dados não muda*.

```

1  ```{r}
2  p1 <- crimeData %>%
3    ggplot(aes(Violent.Crime.rate, Property.crime.rate)) +
4    geom_point(size = 2) +
5    annotate(
6      "point",
7      x = caCrimeData$Violent.Crime.rate,
8      y = caCrimeData$Property.crime.rate,
9      color = "blue",
10     size = 5
11   ) +
12   annotate(

```

```

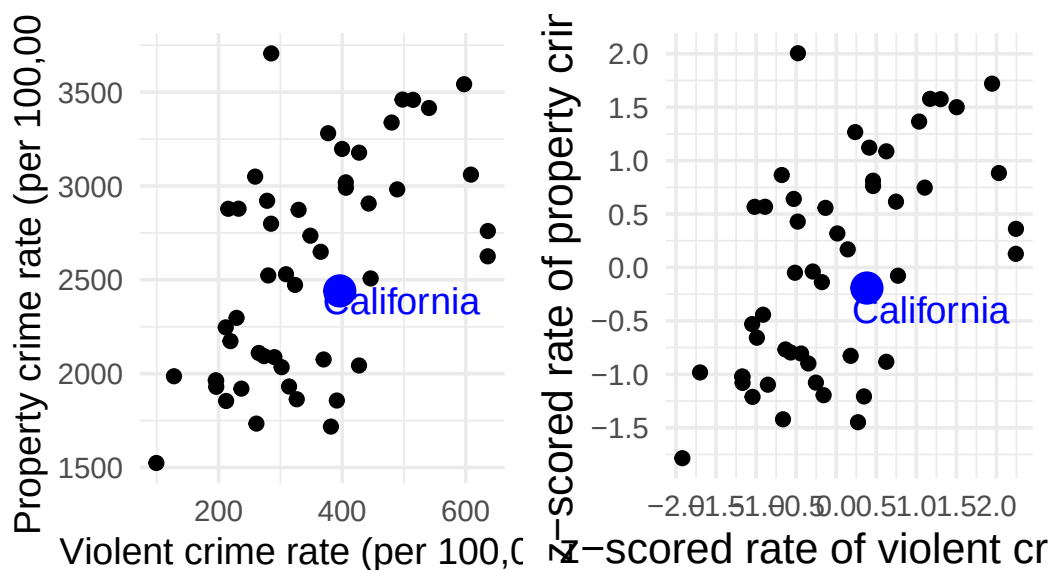
13     "text",
14     x = caCrimeData$Violent.Crime.rate + 100,
15     y = caCrimeData$Property.crime.rate - 50,
16     label = "California",
17     color = "blue",
18     size = 5
19   ) +
20   labs(
21     x = "Violent crime rate (per 100,000)",
22     y = "Property crime rate (per 100,000)"
23   )
24
25 # plot z scores
26
27 crimeData <-
28   crimeData %>%
29   mutate(
30     PropertyCrimeRateZscore =
31       (Property.crime.rate - mean(Property.crime.rate)) /
32       sd(Property.crime.rate)
33   )
34
35 caCrimeData <-
36   crimeData %>%
37   dplyr::filter(State == "California")
38
39
40 p2 <- crimeData %>%
41   ggplot(aes(ViolentCrimeRateZscore, PropertyCrimeRateZscore)) +
42   geom_point(size = 2) +
43   scale_y_continuous(breaks = seq.int(-2, 2, .5)) +
44   scale_x_continuous(breaks = seq.int(-2, 2, .5)) +
45   annotate(
46     "point",
47     x = caCrimeData$ViolentCrimeRateZscore,
48     y = caCrimeData$PropertyCrimeRateZscore,
49     color = "blue", size = 5
50   ) +
51   annotate(
52     "text",
53     x = caCrimeData$ViolentCrimeRateZscore + 0.8,
54     y = caCrimeData$PropertyCrimeRateZscore - 0.2,
55     label = "California",
56     color = "blue",
57     size = 5
58   ) +
59   theme(
60     axis.title = element_text(size = 16)

```

```

61   ) +
62   labs(
63     x = "z-scored rate of violent crimes",
64     y = "z-scored rate of property crimes"
65   )
66
67   # plot_grid(p1, p2)
68
69   # Criando a nota de rodapé como grob com tamanho de fonte
    ↪ personalizado
70   nota_rodape <- textGrob(
71     "(A) Gráfico de taxas de crimes contra o patrimônio [Z-scored rate
    ↪ of property crimes] e\n(B) taxas de crimes contra o patrimônio
    ↪ e violentos [Z-scored rate of violent crimes] com
    ↪ Z-score.\nFonte: Poldrack, 2025, p. 60, fig. 5.14",
72     gp = gpar(fontsize = 8,
73               fontface = "italic"),
74     x = 0.5,
75     hjust = 0.5
76   )
77
78   # Usando grid.arrange com a nota de rodapé customizada
79   # usando grid.arrange() (do pacote gridExtra), pode usar o argumento
    ↪ bottom:
80   # para gerar um nota de rodapé no gráfico final
81   grid.arrange(
82     p1, p2,
83     ncol = 2,
84     bottom = nota_rodape)
85   ``

```



(A) Gráfico de taxas de crimes contra o patrimônio [Z-scored rate of property crimes] e
 (B) taxas de crimes contra o patrimônio e violentos [Z-scored rate of violent crimes] com Z-score.

Fonte: Poldrack, 2025, p. 60, fig. 5.14

Convertê-los em Z-scores para cada variável faz com que sejam comparáveis e nos possibilita avaliar que a *Califórnia está no meio da distribuição em termos de crimes violentos e de crimes contra o patrimônio*.

Adicionaremos mais um fator ao gráfico: a *população*.

```

1  ```{r}
2  p1 <- crimeData %>%
3    ggplot(aes(ViolentCrimeRateZscore, PropertyCrimeRateZscore)) +
4    geom_point(aes(size = Population)) +
5    annotate(
6      "point",
7      x = caCrimeData$ViolentCrimeRateZscore,
8      y = caCrimeData$PropertyCrimeRateZscore,
9      color = "blue",
10     size = 5
11   ) +
12   labs(
13     x = "z-scored rate of violent crimes",
14     y = "z-scored rate of property crimes"
15   ) +
16   theme(legend.position = c(0.2,0.8))
17
18  crimeData <- crimeData %>%
19    mutate(
20      ViolenceDiff = ViolentCrimeRateZscore - PropertyCrimeRateZscore
21    )
22
23  p2 <- crimeData %>%
24    ggplot(aes(Population, ViolenceDiff)) +
25    geom_point() +
26    ylab("Violence difference")
27
28  # plot_grid(p1, p2)
29
30  # Criando a nota de rodapé como grob com tamanho de fonte
31  ↪ personalizado
32  nota_rodape <- textGrob(
33    "(A) Gráfico de taxas de crimes violentos [Z-scored rate of violent
34    ↪ crimes] comparadas a taxas de crimes contra o
35    ↪ patrimônio\n[Z-scored rate of property crimes], com o tamanho
36    ↪ da população retratado pelo tamanho do símbolo gráfico.\n(B)
37    ↪ Escores de diferença [Violence difference] para crimes
38    ↪ violentos e crimes contra o patrimônio, plotados em relação à
39    ↪ população [Population].\nFonte: Poldrack, 2025, p. 60, fig.
40    ↪ 5.15",
41    gp = gpar(fontsize = 8,
42              fontface = "italic"),
43    x = 0.5,

```

```

36     hjust = 0.5
37   )
38
39   # Usando grid.arrange com a nota de rodapé customizada
40   # usando grid.arrange() (do pacote gridExtra), pode usar o argumento
41   ↪ bottom:
42   # para gerar um nota de rodapé no gráfico final
43   grid.arrange(
44     p1, p2,
45     ncol = 2,
46     bottom = nota_rodape)

```

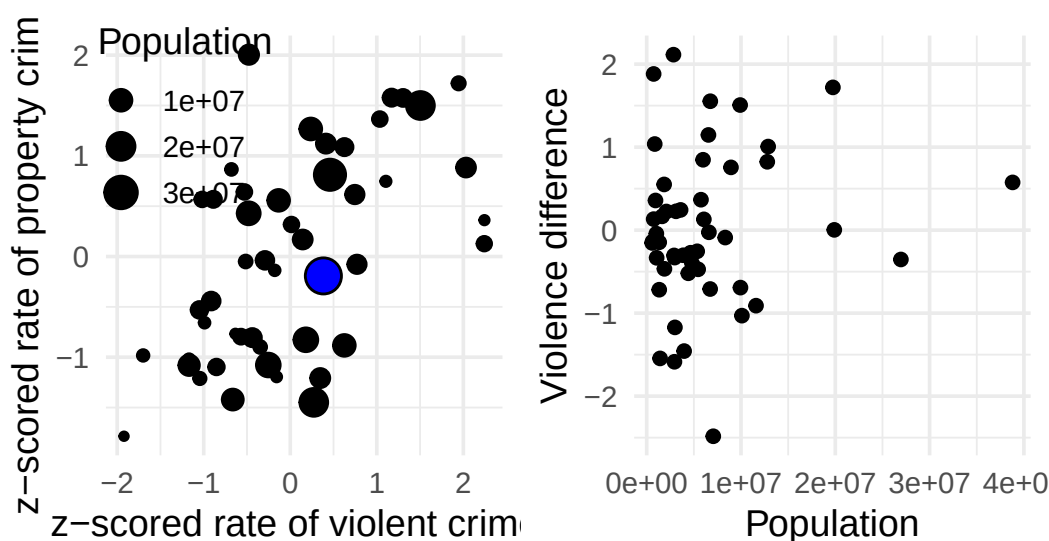


Gráfico de taxas de crimes violentos [Z-scored rate of violent crimes] comparadas a taxas de crimes contra o patrimônio [Z-scored rate of property crimes], com o tamanho da população retratado pelo tamanho do símbolo gráfico. Diferença [Violence difference] para crimes violentos e crimes contra o patrimônio, plotados em relação à população. Fonte: Poldrack, 2025, p. 60, fig. 5.15

No painel **A** da Figura 5.15, demonstramos isso com o tamanho do símbolo gráfico, que geralmente é uma forma útil de adicionar informações a um gráfico.

Como os **Z-scores são diretamente comparáveis**, também podemos **calcular um escore de diferença** que expresse a **taxa relativa de crimes violentos e crimes não violentos** (contra o patrimônio) entre os **estados**.

Em seguida, podemos **plotar esses escores em relação à população** (painel **B** da Figura 5.15).

Isso **mostra como podemos usar Z-scores a fim de relacionar diferentes variáveis em uma escala comum**.

Vale ressaltar que os **estados menores parecem ter as maiores diferenças em ambas as direções**.

Mesmo que seja tentador observar cada estado e tentar determinar por que eles têm um escore de diferença alto ou baixo, isso **provavelmente retrata o fato de que as estimativas obtidas a partir de amostras menores serão necessariamente mais variáveis**, conforme analisaremos no Capítulo 7.

4.16 Problemas

1. Descreva as três partes do modelo básico de estatística e como elas se relacionam.
2. Um pesquisador quer criar um modelo para prever a altura, usando uma amostra com 8 pessoas com as seguintes alturas (em centímetros): 170; 176; 168; 188; 178; 168; 179; 181.
 - Determine a moda desses dados.
 - Calcule o erro da moda para cada pessoa e depois calcule a média desses erros.
 - Calcule a média dos dados e, em seguida, calcule o erro médio a partir da média.
3. Descreva as duas possíveis fontes de erro ao comparar as previsões de um modelo com os dados.
4. Descreva o conceito de sobreajuste e como saber se o sobreajuste ocorreu.
5. Se estimarmos a média e a mediana de um conjunto de dados e, em seguida, calcularmos a soma dos erros quadráticos para cada uma dessas estimativas em comparação aos dados, qual das duas é necessariamente menor ou igual à outra?
6. Qual é a razão pela qual alguém pode querer usar a mediana em vez da média para descrever um conjunto específico de dados?
7. Calcule a mediana dos dados descritos na questão 2.
8. O que significa quando um símbolo estatístico tem um “chapéu” (como)?
9. Qual é a diferença entre a forma como o desvio-padrão é calculado para uma população e para uma amostra, e qual é o conceito fundamental de estatística relacionado a essa diferença?
10. Calcule o desvio-padrão para os dados da amostra descritos na questão 2.
11. Calcule os Z-scores para cada uma das pessoas descritas na questão 2.
12. Qual das afirmações a seguir é verdadeira em relação à média? Escolha todas as opções que se aplicam.
 - A soma dos erros de cada amostra com a média (amostral) é 0.
 - Ela minimiza a soma dos erros quadráticos.
 - Ela não é sensível a outliers.
 - Ela retrata o quinquagésimo percentil nos dados.
13. O modelo que melhor se ajusta a um determinado conjunto de dados (ou seja, aquele com a menor soma de erros quadráticos) geralmente também é o modelo que melhor se ajusta a um conjunto novo de dados. Verdadeiro ou falso?
14. Qual desses conceitos é mais diretamente relevante para a pergunta anterior?
 - Sobreajuste
 - Graus de liberdade
 - Variabilidade
 - Escores padronizados

4.17 Coeficiente de Correlação - cap. 10 pldr

O coeficiente de correlação (r) é uma medida da força da relação linear entre duas variáveis contínuas.

No Capítulo 13, analisaremos a correlação mais detalhadamente; por ora, *simplesmente* apresentaremos r como **uma forma de quantificar a relação entre duas variáveis**.

Trata-se de uma **medida** que varia de -1 a 1 , em que um **valor** de 1 **representa uma relação positiva perfeita** entre as variáveis, 0 representa nenhuma relação, e -1 **representa uma relação negativa perfeita**.

A Figura 10.4 ilustra exemplos de diversos níveis de correlação usando dados gerados aleatoriamente. (Poldrack, 2025 , cap. 10 - , p. 123-124)

Carregar pacotes e o conjunto de dados NHANES. Selecionar o subset apenas de adultos (age ≥ 18 anos).

```
1  ```{r}
2  library(tidyverse)
3  library(ggplot2)
4  library(cowplot)
5  library(boot)
6  library(MASS)
7  library(pwr)
8  set.seed(123456) # set random seed to exactly replicate results
9  theme_set(theme_minimal(base_size = 14))
10
11 library(knitr)
12
13 # load the NHANES data library
14 library(NHANES)
15
16 # drop duplicated IDs within the NHANES dataset
17 NHANES <-
18   NHANES %>%
19     dplyr::distinct(ID, .keep_all=TRUE)
20
21 NHANES_adult <- # Selecionar o subset apenas de adultos (age  $\geq 18$ 
   ↪ anos)
22   NHANES %>%
23     drop_na(Weight) %>% # descartar as observações com NA na variável
   ↪ Weight (peso).
24   subset(Age  $\geq 18$ )
25   ```
```

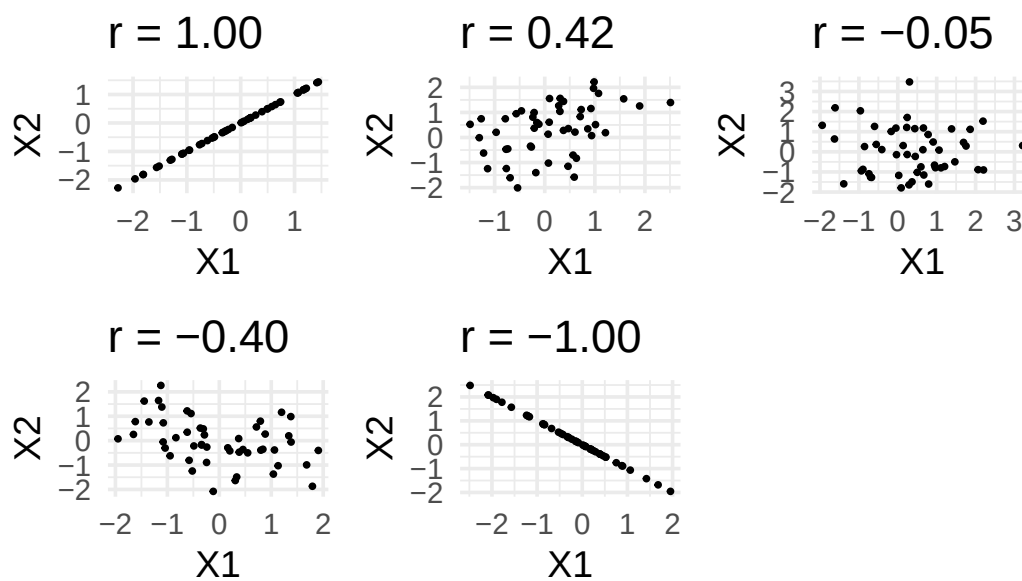
Gerar um painel com cinco **gráficos de dispersão** para ilustrar a relação entre a **forma** desses gráficos e o **valor** do coeficiente de correlação de Pierson, que mede a força da relação linear entre duas variáveis quantitativas: a variável resposta (Y) e a variável explicativa (X).

```
1  ```{r}
2  set.seed(123456789)
3  p <- list()
```

```

4 corrvals <- c(1, 0.5, 0, -0.5, -1) # um vetor com uma gama típica de
  ↪ valores de correlação
5
6 for (i in 1:length(corrvals)){
7   simdata <- data.frame(mvrnorm(n = 50, # coleta uma AAS de tamanho
  ↪ n=50
8
9                               mu = c(0, 0), # um vetor com duas
  ↪ médias padronizadas
10                              Sigma = matrix(c(          1,
  ↪ corrvals[i],
11                                              corrvals[i], 1)
  ↪ ,2 ,2)) # gerar uma
  ↪ matriz de covariâncias 2x2
12   )
13   tmp <- ggplot(simdata, aes(X1,X2)) +
14     geom_point(size=0.5) +
15     ggtitle(sprintf('r = %.02f', cor(simdata)[1,2]))
16   p[[i]] = tmp
17 }
18 # plot_grid(p[[1]],p[[2]],p[[3]],p[[4]],p[[5]])
19
20 # Criando a nota de rodapé como textGrob com tamanho de fonte
  ↪ personalizado
21 nota_rodape <- textGrob(
22   "Exemplos de diversos níveis do coeficiente de correlação.\nFonte:
  ↪ Poldrack, 2025, p. 124, fig. 10.4",
23   gp = gpar(fontsize = 8,
24             fontface = "italic"),
25   x = 0.5,
26   hjust = 0.5
27 )
28
29 # Usando grid.arrange com a nota de rodapé customizada
30 # usando grid.arrange() (do pacote gridExtra), pode usar o argumento
  ↪ bottom:
31 # para gerar um nota de rodapé no gráfico final
32 grid.arrange(
33   p[[1]],p[[2]],p[[3]],p[[4]],p[[5]],
34   ncol = 3,
35   bottom = nota_rodape)
36 ```

```



Exemplos de diversos níveis do coeficiente de correlação.

Fonte: Poldrack, 2025, p. 124, fig. 10.4

4.18

5 AED - Replicar dados MPE compras públicas

Fonte pesquisa para essa replicação foi (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022).

5.1 Correlação: micro e pequena empresas

Carregar pacotes e set up.

```
1  ```{r}
2  # import MASS first because it otherwise will mask dplyr::select
3  library(MASS)
4
5  library(tidyverse)
6  library(ggdendro)
7  library(psych)
8  library(gplots)
9  library(pdist)
10 library(factoextra)
11 library(viridis)
12 library(mclust)
13 library(knitr)
14
15 theme_set(theme_minimal())
16 ```
```

Carregar dados primários e secundários coletados por (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022).

5.1.1 Importar

```
1  ```{r}
2  # Importar como tibble o arquivo de dentro da pasta chamada: dat/csv.
3  mpe <- readr::read_csv(file =
4    ↪ "dat/csv/MPE-GO_DP_PIB_Caged_Rais.csv",
5                        # delim = ",",
6                        quote = "\"",
7                        locale = locale(
8                          decimal_mark = ".",
9
```

```

8           encoding      = "UTF-8"
9         )
10      )
11
12 # cat - Concatenate And Print
13 cat("\n") # imprime no console (saída) uma linha em branco
14 cat("Estrutura do objeto R denominado mpe:\n")
15 str(mpe)
16
17 cat("\n")
18 cat("Nomes das 8 colunas do objeto mpe:\n")
19 names(mpe)
20 # [1] "ano" "PgtoGO_MPE" "PIB" "CAGED" "RAIS" "Pop"
21   ↪ "DPGO_MPE_pc" "PIB_pc"
22 # ano: vai de 2006 até 2019 (14 linhas de observações para as 8
23   ↪ colunas de variáveis)
24
25 mpe # tibble: 14 × 8
26 ```

```

Estrutura do objeto R denominado mpe:

```

spc_tbl_ [14 x 8] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ ano          : num [1:14] 2006 2007 2008 2009 2010 ...
 $ PgtoGO_MPE   : num [1:14] 1.65e+08 1.76e+08 2.05e+08 3.30e+08 4.53e+08 ...
 $ PIB          : num [1:14] 6.14e+07 7.14e+07 8.24e+07 9.29e+07 1.07e+08 ...
 $ CAGED        : num [1:14] 21061 41153 47347 34404 83975 ...
 $ RAIS         : num [1:14] 992822 1061426 1135046 1209310 1313641 ...
 $ Pop          : num [1:14] 5730762 5840650 5844996 5926308 6003788 ...
 $ DPGO_MPE_pc  : num [1:14] 28.9 30.1 35.1 55.6 75.5 ...
 $ PIB_pc       : num [1:14] 10710 12226 14101 15670 17784 ...
- attr(*, "spec")=
 .. cols(
 ..   ano = col_double(),
 ..   PgtoGO_MPE = col_double(),
 ..   PIB = col_double(),
 ..   CAGED = col_double(),
 ..   RAIS = col_double(),
 ..   Pop = col_double(),
 ..   DPGO_MPE_pc = col_double(),
 ..   PIB_pc = col_double()
 .. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>

```

Nomes das 8 colunas do objeto mpe:

```

[1] "ano"          "PgtoGO_MPE" "PIB"          "CAGED"        "RAIS"
[6] "Pop"          "DPGO_MPE_pc" "PIB_pc"
# A tibble: 14 x 8

```

	ano	PgtoGO_MPE	PIB	CAGED	RAIS	Pop	DPGO_MPE_pc	PIB_pc
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	2006	165475952.	61375409	21061	992822	5730762	28.9	10710.
2	2007	175555748.	71410569	41153	1061426	5840650	30.1	12226.
3	2008	205135955.	82417571	47347	1135046	5844996	35.1	14101.
4	2009	329706125.	92865740	34404	1209310	5926308	55.6	15670.
5	2010	453279122.	106770107	83975	1313641	6003788	75.5	17784.
6	2011	333961964.	121296722	69552	1385230	6080716	54.9	19948.
7	2012	472699129.	138757833	66230	1439341	6154996	76.8	22544.
8	2013	640670509.	151300180	60831	1509395	6434048	99.6	23516.
9	2014	562863907.	165015307	25333	1514532	6523222	86.3	25297.
10	2015	370979808.	173632448	-24551	1501397	6610681	56.1	26265.
11	2016	393978072.	181692438	-19354	1445943	6695855	58.8	27135.
12	2017	490777617.	191898682	25370	1515422	6778772	72.4	28309.
13	2018	422735929.	195682000	17293	1507648	6921161	61.1	28273
14	2019	241392288.	208672000	21550	1524304	6939629	34.8	30070.

5.1.2 Dicionário de Dados

O significado das 8 variáveis coletadas neste Estudo Observacional de 267 do TCE-GO: o Poder das compras públicas pelo Estado de Goiás como instrumento de Política Pública de fomento às MPE's - Micro e Pequenas Empresas (art. 179, CF/1988; arts. 44 e 45, [LC n. 123/2006](#) - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte).¹

1. “ano” - vai de 2006 até 2019 (são 14 linhas de observações para as 8 colunas de variáveis)

¹Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, **preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte**. (Vide Lei nº 14.133, de 2021)

§ 1º Entende-se por **empate** aquelas situações em que as **propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada**.

§ 2º Na modalidade de **pregão**, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de **até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço**.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o **empate**, proceder-se-á da seguinte forma: (Vide Lei nº 14.133, de 2021)

I - a **microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada** **poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame**, situação em que será **adjudicado em seu favor o objeto licitado**;

II - **não** ocorrendo a **contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte**, na forma do **inciso I** do caput deste artigo, serão **convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44** desta Lei Complementar, na **ordem classificatória**, para o exercício do **mesmo direito**;

III - no caso de **equivalência dos valores** apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será **realizado sorteio** entre elas para que **se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta**.

§ 1º Na hipótese da **não-contratação** nos termos previstos no caput deste artigo, o **objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora** do certame.

§ 2º O disposto neste artigo **somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte**.

§ 3º No caso de **pregão**, a **microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada** será convocada para apresentar **nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances**, sob **pena de preclusão**.

2. “PgtoGO_MPE” - Despesas anuais do Estado de Goiás com MPE - Micro e Pequenas Empresas (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022 , p. 144, tabela 12), obtido do Sistema SIOFNet - Sistema de Elaboração e Execução Orcamentária e Financeira do Estado de Goiás.
3. “PIB” - Produto Interno Bruto do Esatado de Goiás, obtido junto ao IMB - Instituto Mauro Borges;
4. “CAGED” - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, obtido junto ao IMB - Instituto Mauro Borges, que fornece o **saldo anual** de empregos, ou seja, Contratações - Demissões (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022 , p. 155);
5. “RAIS” - Relação Anual de Informações Sociais, obtido junto ao IMB - Instituto Mauro Borges, que fornece o **número total** de **vínculos empregatícios** ano a ano (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022 , p. 154-155);
6. “Pop” - População do Estado de Goiás, [obtido junto ao IMB - Instituto Mauro Borges];
7. “DPGO_MPE_pc” - Despesas anuais *per capita* do Estado de Goiás com MPE - Micro e Pequenas Empresas, calculada, ano a ano, de 2006 a 2019, pela seguinte fórmula:

$$DPGO_MPE_pc = \frac{PgtoGO_MPE}{Pop}$$

8. “PIB_pc” - Produto Interno Bruto *per capita* do Esatado de Goiás, calculado, ano a ano, de 2006 a 2019, pela seguinte fórmula:

$$PIB_pc = \frac{PIB}{Pop}$$

5.1.3 Contexto dos dados

A figura a seguir ilustra o contexto em que se deve interpretar os dados sobre CAGED e a MPE’s no Brasil (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022 , p. 100).

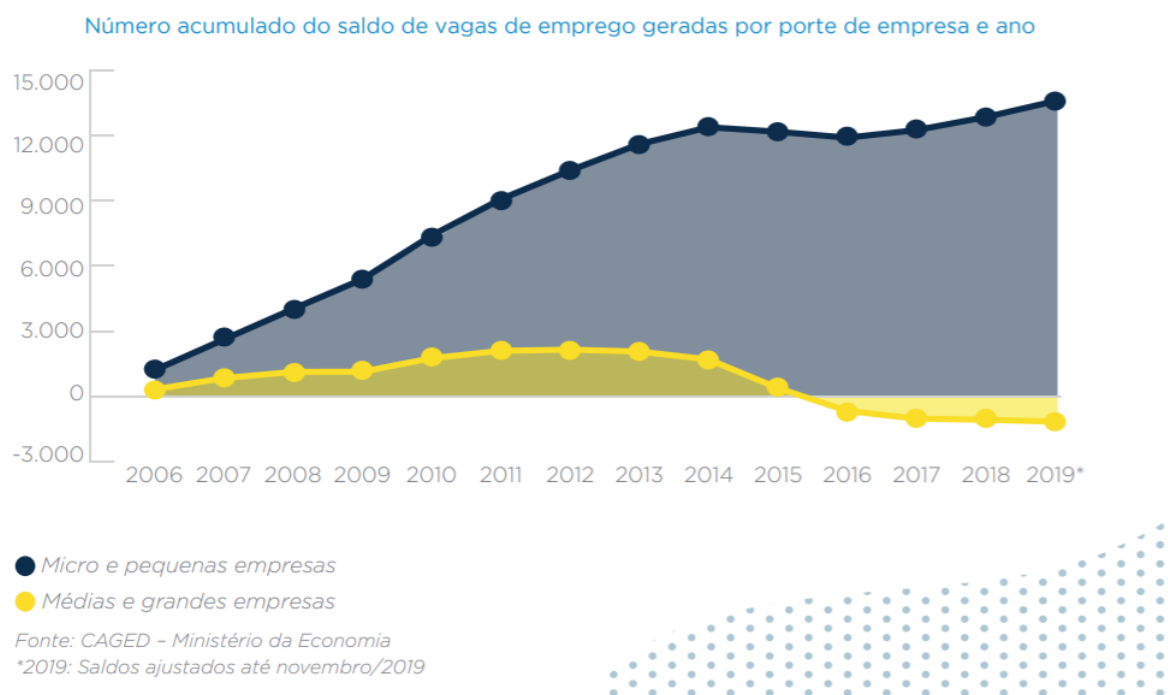


Figura 5.1CAGED (2006 a 2019) por porte das empresas: MPE's versus demais Empresas.
Fonte: Min. Economia

Observe-se que, mesmo em período de **crise** de empregos, 2015 a 2019, as MPE's - Micro e Pequenas Empresas são **menos afetadas** e **tendem a sofrer quedas não tão acentuadas** e mesmo **recuperar-se mais rapidamente** que as empresas dos demais portes (médias e grandes).

Outro aspecto relevante é a participação das MPEs no PIB Brasil (1985-2017), conforme estudo realizado pela FGV e SEBRAE.

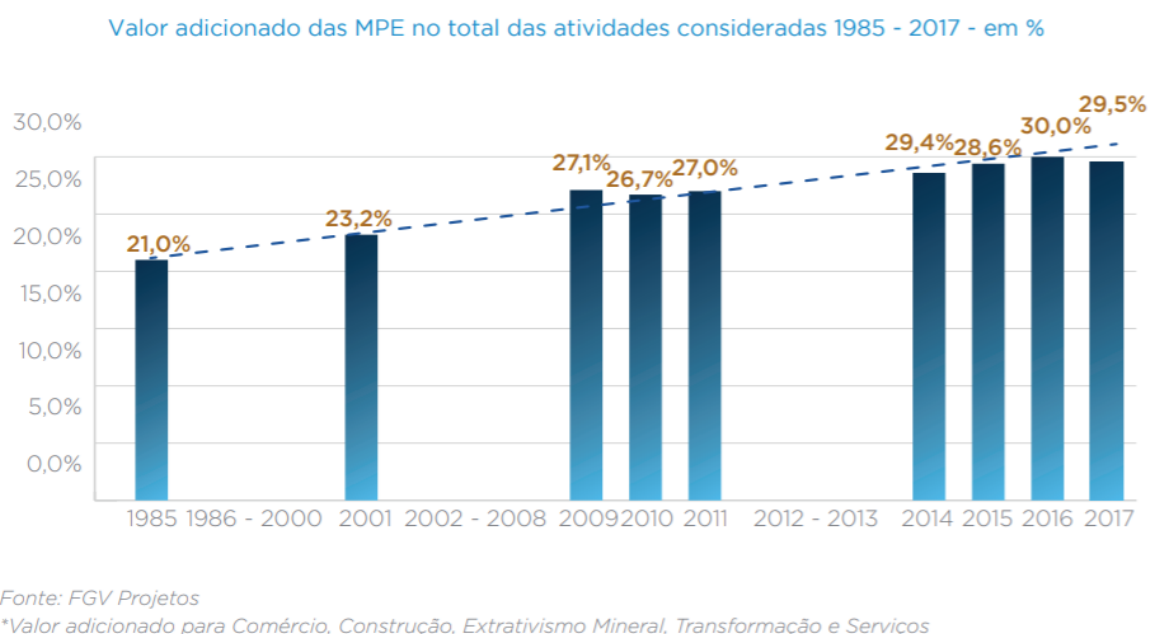
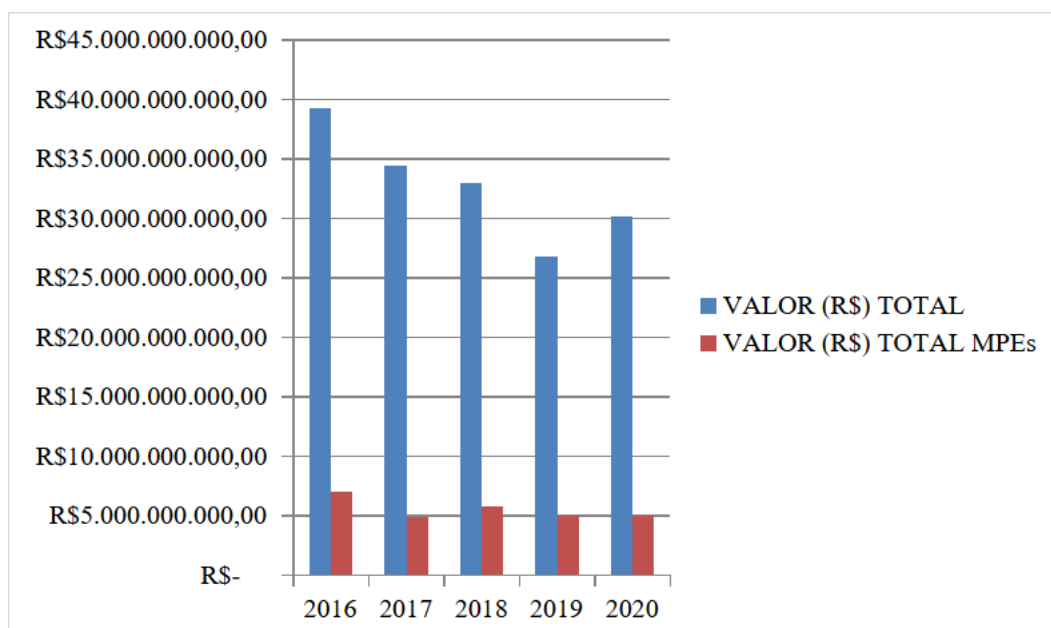


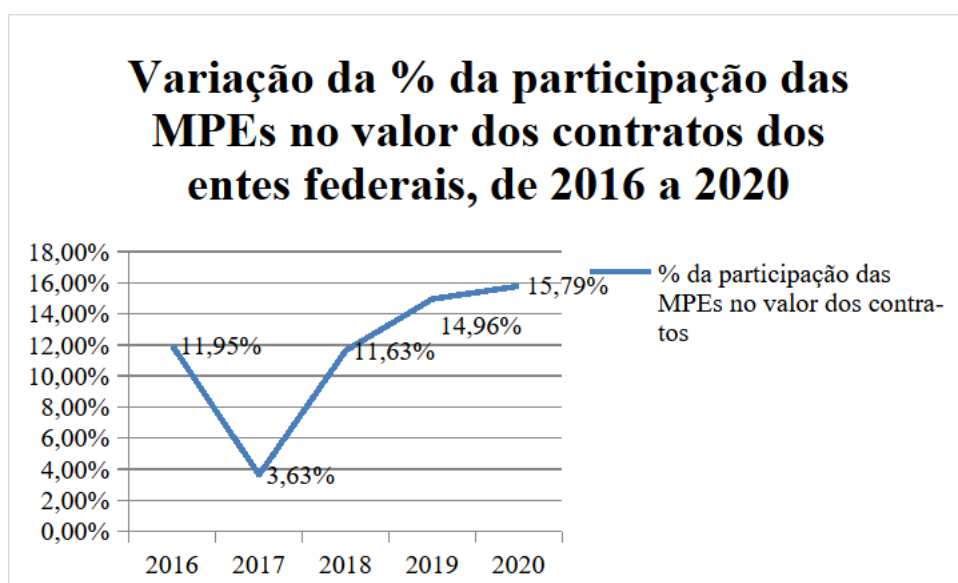
Figura 5.2Participação das MPEs no PIB-Br (1985 a 2019). Fonte: FGV e SEBRAE

Percebe-se pouca dispersão em torno da reta tracejada (provável reta de regressão), que representa uma **correlação positiva** entre a **proporção (%) da participação** das MPE's no PIB-Br ao longo do período observados, de 1985 a 2017, de forma **consistente** ao longos desses **32 anos**.

Agora vamos olhar para os **Valores**, em reais (R\$), da **participação das MPEs beneficiárias de contratos nas compras públicas** (licitações) de **entes federais**, de 2016 a 2020 (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022 , p. 107, gráfico 2).



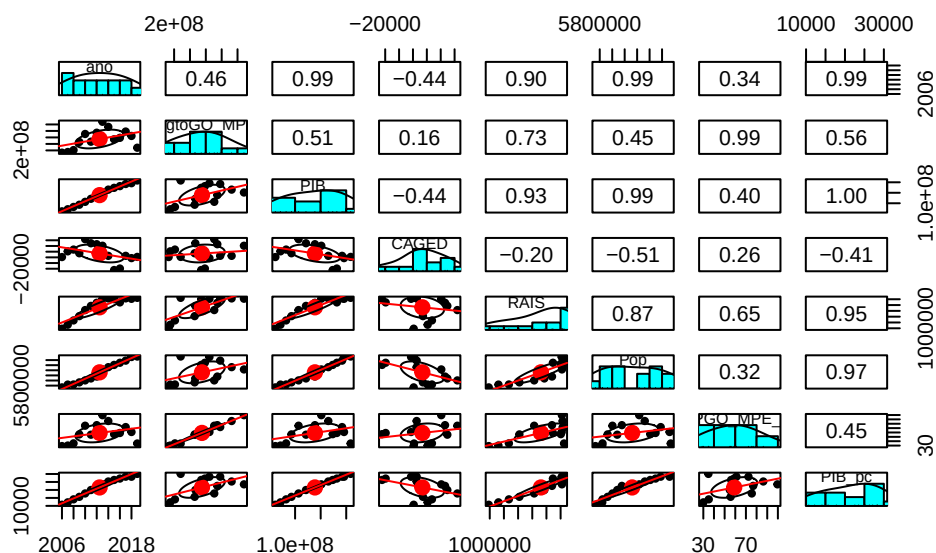
E verificar como a **proporção (%) dessa participação evoluiu** nesse mesmo período de **tempo**, (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022 , p. 108, gráfico 4).



5.1.4 Explorar

Ver um **resumo** das **possíveis relações entre cada par dessas 8 variáveis quantitativas**.

```
1 ```{r}
2 pairs.panels(mpe, lm=TRUE)
3 ```
```



A matriz de gr[aficos acima fornece uma visão geral rápida das relações entre as variáveis e identificar quais são mais importantes.

Exibir o **Nível de Significância** dos **coeficientes de correlação** acima através de um **correlograma** com *mapa de calor* (de cores) ou *hit-map* para corroborar essas evidências iniciais.

```
1 ```{r}
2 library(psych)
3 library(Hmisc)
4 library(corrplot)
5
6 # Calculando correlações e p-valores
7 res <- rcorr(as.matrix(mpe))
8
9 library(Hmisc)
10 library(corrplot)
11
12 # Calcular a matriz de correlação e os p-valores
13 res <- rcorr(as.matrix(mpe)) # retorna lista com r (correlações) e P
14   ↪ (p-valores)
15
16 # Gera o corrplot com personalização
17 corrplot(
18   res$r,                                     # matriz de correlação
```

```

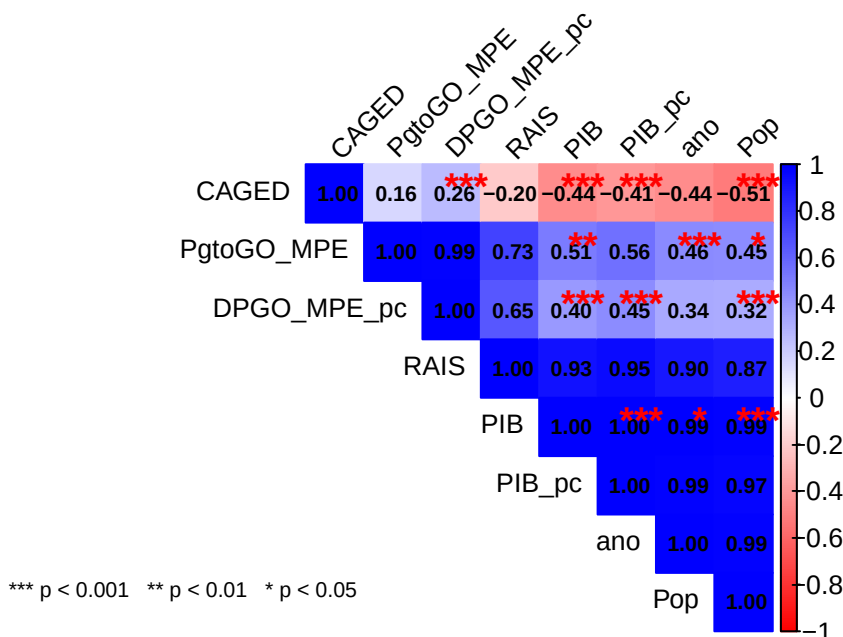
18   method = "color",           # método de visualização (pode ser
   ↪   "number", "circle", etc.)
19   type = "upper",             # mostra apenas a metade superior
20   order = "hclust",           # ordena as variáveis por
   ↪   similaridade
21   addCoef.col = "black",       # adiciona os valores das correlações
22   tl.col = "black",           # cor dos nomes das variáveis
23   tl.srt = 45,                 # rotação dos nomes das variáveis
24   tl.cex = 0.8,                # tamanho dos nomes das variáveis
25   col = colorRampPalette(c("red", "white", "blue"))(200), # gradiente
   ↪   de cores
26   number.cex = 0.7,           # tamanho dos números e asteriscos
27   mar = c(0,0,1,0)            # margens do gráfico
28 )
29
30 # Adiciona um título ao gráfico
31 # title("Mapa de Correlação - MPE's Goiás", line = 0.5, cex.main =
   ↪   1.5)
32
33 # Adiciona asteriscos manualmente
34 n <- ncol(res$r)
35 for(i in 1:(n-1)) {
36   for(j in (i+1):n) {
37     pval <- res$P[i, j]
38     if(!is.na(pval)) {
39       if(pval < 0.001) {
40         ast <- "***"
41       } else if(pval < 0.01) {
42         ast <- "**"
43       } else if(pval < 0.05) {
44         ast <- "*"
45       } else {
46         ast <- ""
47       }
48       if(ast != "") {
49         # Ajuste os valores de x e y para posicionar acima e à
         ↪   direita
50         x <- j + 0.25
51         y <- n - i + 1 + 0.25
52         text(x, y, labels = ast, col = "red", cex = 1.2, font = 2)
53       }
54     }
55   }
56 }
57
58 # Adiciona a nota de rodapé explicando os asteriscos
59 mtext(
60   "*** p < 0.001    ** p < 0.01    * p < 0.05",

```

```

61     side = 1,          # parte inferior do gráfico
62     line = 3,          # distância da margem
63     cex = 0.7,         # tamanho da fonte
64     adj = 0            # centralizado
65 )
66 ---

```

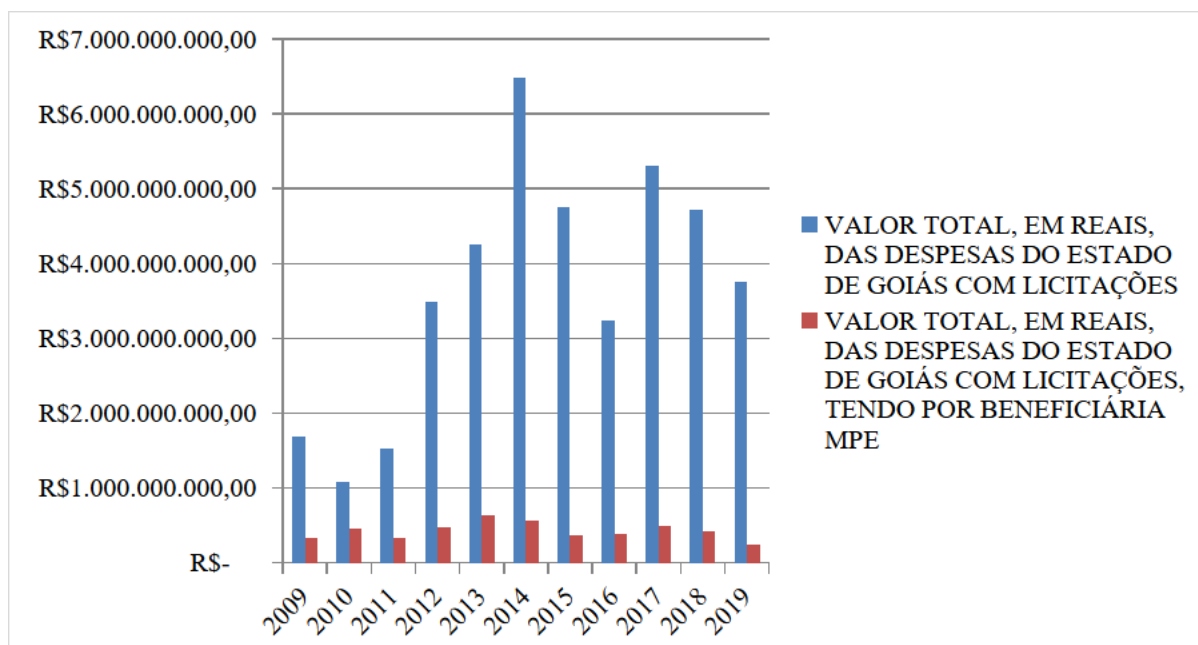


Há correlações que são **esperadas**, como PIB e PIB_pc, entre PIB_pc e Pop ou entre DPGO_MPE_pc e Pop, dada ao modo como foram calculados esses indicadores *per capita*.

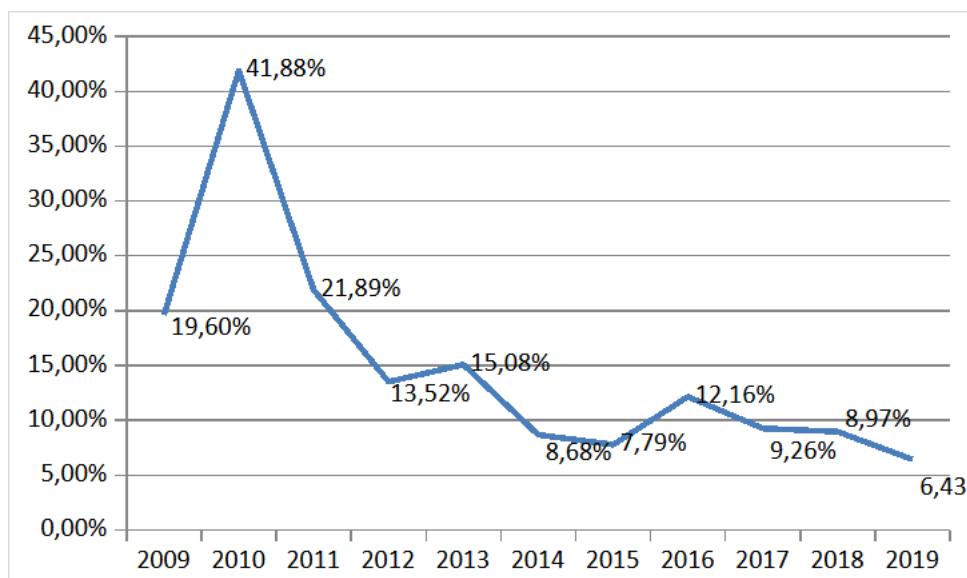
5.1.5 Contexto MPE no Estado de Goiás

Proporção de órgãos públicos estaduais no valor total de compras públicas realizadas pelo Estado de Goiás ao contratar com MPEs, no período 2006 a 2019, com uma análise de Pareto.

Comparação do valor total, em reais (R\$) gasto nas licitações do estado de Goiás, de 2009 a 2019, com a participação das MPEs em relação a esse total de compras públicas, (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022 , p. 146, gráfico 17).



Agora a *mesma informação* acima expressa como **proporção (%)** do **valor das compras públicas pagos às MPE's** em **relação** ao **valor total das despesas do Estado de Goiás com licitações** (2009 a 2019), no mesmo período de 11 anos (BARZELLAY; DAS NEVES, 2022 , p. 146, gráfico 18).



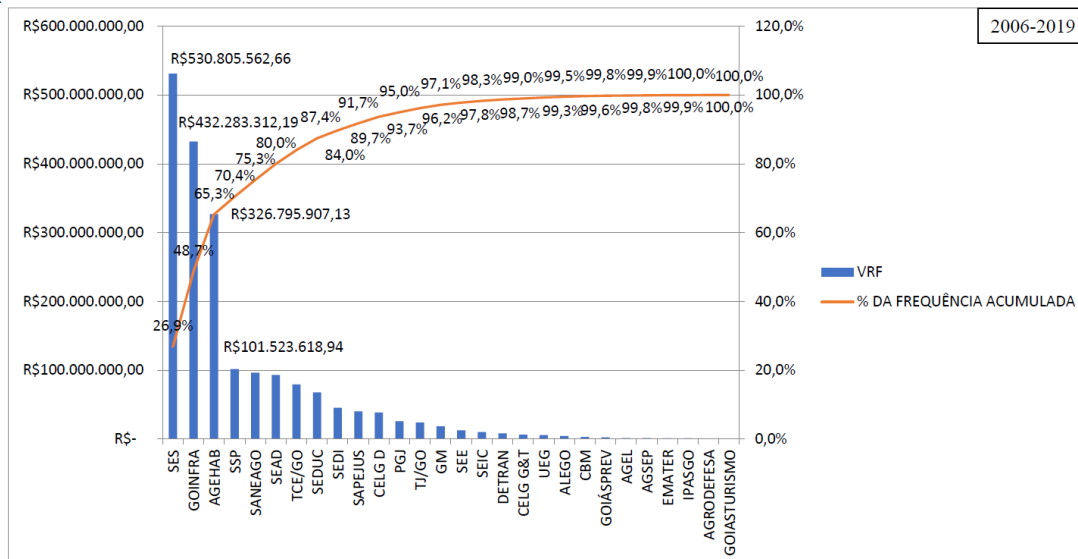
Agora é nítida a **tendência** de **queda sistemática** dessa **proporção (%)** desde 2010, quando chegou a **41,9%**, em um ano em que claramente foi o de menor despesa pública com licitações; até 2019, quando terminou com a menor proporção registrada no período de 11 anos, com **6,4%**.

Tendência essa em **clara divergência** com a **Política Pública de fomento às MPPs** preconizada no art. 179, CF/1988 e arts. 44 e 45, [LC n. 123/2006](#) - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte).

Uma **Análise de Pareto** referente ao volume de recursos fiscalizados (VTF, R\$) de cada um dos **28 órgãos licitantes**, dos n = 267 processos cujos acórdãos foram analisados (possível viés de

busca por palavras chave no site do TCE-GO), ilustra em que órgãos concentram-se as despesas públicas com MPE's.

Gráfico 15 – Análise de Pareto referente ao volume de recursos fiscalizados¹⁰⁵ de cada órgão licitante dos 267 processos cujos acórdãos foram analisados.



Fonte: Elaboração própria.

Figura 5.3 Análise de Pareto referente ao volume de recursos fiscalizados (VRF, R\$) de cada órgão licitante dos 267 processos cujos acórdãos foram analisados.

Esse gráfico evidencia que **20% dos 28 órgãos**, que corresponde a $0,20 \times 28 = 5,6 = 6$ **primeiros órgãos, concentram 80% do VRF** - Volume de Recursos Fiscalizados (R\$) pelo TCE-GO quanto às despesas com licitação do Estado de Goiás (2006 a 2019, um período de 14 anos).

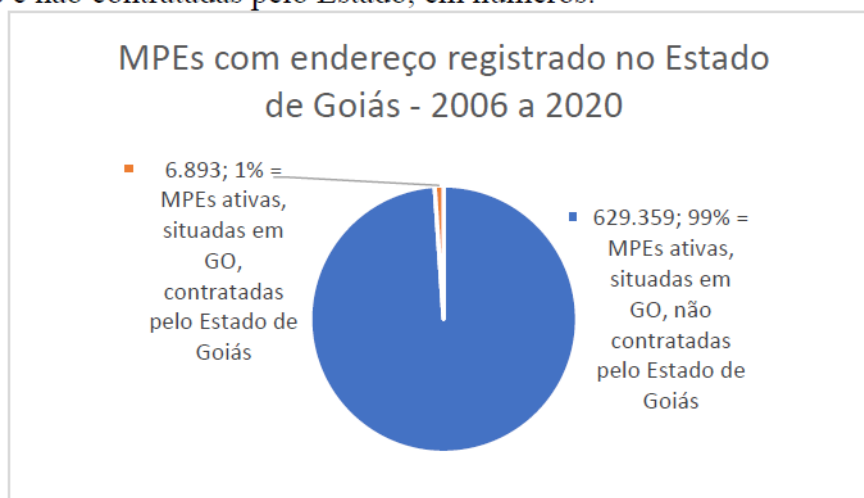
Os órgãos em que o Controle Externo do TCE-GO deveria **priorizar o controle do poder das compras públicas** tendo em vista o monitoramento do cumprimento da Política Pública de fomento às MPE's são:

1. SES - Secretaria de Estado da Saúde
2. GOINFRA
3. AGEHAB
4. SSP
5. SANEAGO
6. SEAD - Secretaria de Estado da Administração

Para se ter uma ideia do alcance dessa política em relação a todas as MPE's ativas sediadas no Estado de Goiás, do total das **629.359** (seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e nove) empresas registradas como empresa de pequeno porte com endereço no Estado de Goiás, apenas **6.893** (seis mil, oitocentos e noventa e três), ou seja, **1,1%** (um vírgula zero nove por cento) **consta da lista das empresas beneficiadas com os empenhos realizados pelo Estado de Goiás entre 2006 e 2020**.

O gráfico a seguir ilustra esse cenário.

Gráfico 16 – Relação MPEs ativas, com endereço registrado no Estado de Goiás, contratadas e não contratadas pelo Estado, em números.



Fonte: Elaboração própria.

Figura 5.4 Relação MPEs ativas, com endereço registrado no Estado de Goiás, contratadas e não contratadas pelo Estado de Goiás (2006 a 2020), em números.

Apenas 1% do total de MPE's ativas situadas no Estado de Goiás tiveram acesso à Política Pública de fomento prevista na [LC n. 123/2006](#), o que denota um amplo espaço de alcance dessa política pública ainda sem cobertura.

5.1.6 Análise Exploratória Explicativa bivariada

5.1.6.1 $Y = \text{CAGED}$ e $X = \text{PgtoGO_MPE}$

Baseia-se no estudo de uma possível **relação linear** entre **uma variável resposta Y** e **uma variável explicativa X**, ambas **quantitativas**.

Vamos considerar, inicialmente:

- $Y = \text{CAGED}$
- $X = \text{PgtoGO_MPE}$

Script a seguir gera um gráfico de dispersão com a reta de regressão.

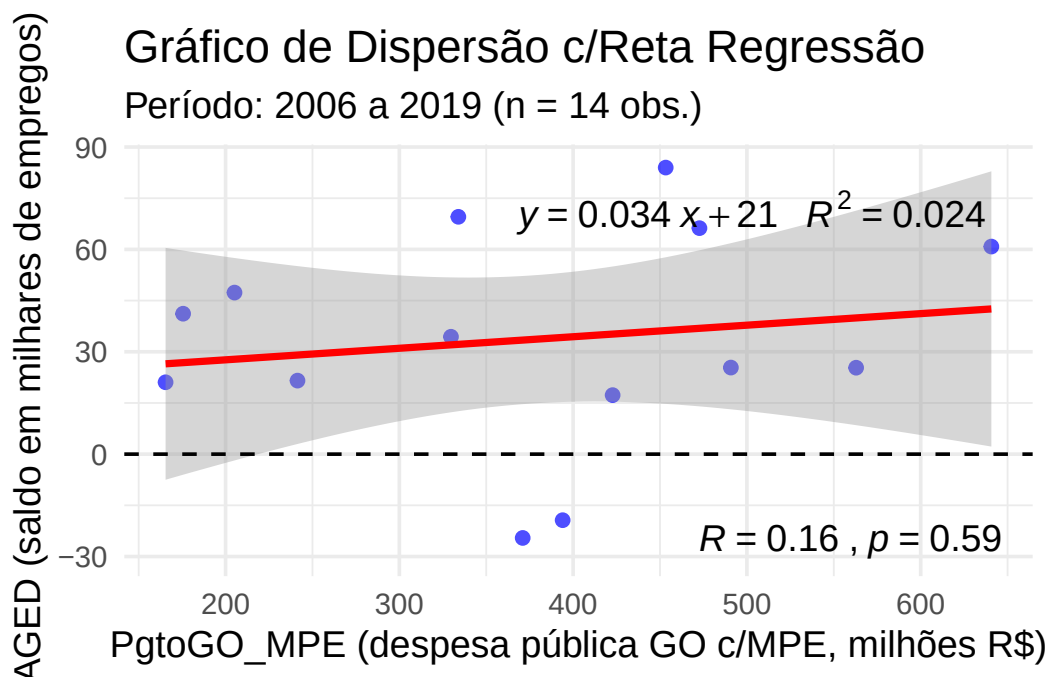
```
1  ```{r}
2  library(ggpubr)
3
4  # dados do data frame chamado mpe
5
6  summary(mpe$CAGED)
7
8  # Gráfico de dispersão com reta de regressão linear, r e R²
9  ggplot(mpe, aes(x = PgtoGO_MPE / 1000000,
```

```

10         y = CAGED / 1000)) +
11     geom_point(color = "blue", alpha = 0.7) +           # pontos de
    ↪ dispersão
12     geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red") + # reta de
    ↪ regressão linear com intervalo de confiança
13     stat_cor(
14     aes(label = paste(..r.label.., ..p.label.., sep = "~`,`~`")),
15     label.x = Inf, label.y = -Inf, hjust = 1.1, vjust = -0.5, size = 5
16 ) +
17     stat_regline_equation(
18     aes(label = paste(..eq.label.., ..rr.label.., sep = "~~~")),
19     label.x = Inf, label.y = Inf, hjust = 1.1, vjust = 2, size = 5
20 ) +
21     labs(
22         title = "Gráfico de Dispersão c/Reta Regressão",
23         subtitle = "Período: 2006 a 2019 (n = 14 obs.)",
24         x = "PgtoGO_MPE (despesa pública GO c/MPE, milhões R$)",
25         y = "CAGED (saldo em milhares de empregos)"
26     ) +
27     ylim(-30, 85) +
28     geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
29     theme_minimal(base_size = 14)           # tema visual limpo e fonte
    ↪ maior
30     ` ` `

```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-24551	21183	29887	33585	57460	83975



5.1.6.2 Z-score

Calcular o Z-score para os dados do data frame mpe.

Exceto para a coluna ano, para a qual não faz sentido determinar o Z-score.

```

1  ```{r}
2  # Função para calcular o z-score de um vetor numérico
3  z_score <- function(x) {
4    # Remove valores ausentes (NA) do cálculo da média e do desvio
      ↪ padrão
5    media <- mean(x, na.rm = TRUE)
6    desvio <- sd(x, na.rm = TRUE)
7    # Calcula o z-score para cada elemento de x
8    z <- (x - media) / desvio
9    return(z)
10 }
11
12 # Interpretação: valores positivos estão acima da média, negativos
      ↪ abaixo.
13
14 # Se usar essa função com um vetor contendo NA
15 # Os NAs permanecem como NA no resultado.
16
17 # deletar a variável mpe_z, caso ela exista
18 if (exists("mpe_z")) {
19   rm(mpe_z) # remove mpe_z, somente se ela existir
20 }
21
22 mpe # exibe o data frame mpe
23
24 # Aplicar a função z_score em cada coluna do data frame mpe:
25 # Exceto à primeira coluna ano, porque não faz sentido.
26 mpe_z <- as.data.frame(apply(mpe[, -1], MARGIN=2, FUN=z_score))
27 mpe_z <- mpe_z %>%
28   dplyr::mutate(ano = mpe$ano, .before = PgtoGO_MPE)
29 mpe_z # exibe o data frame de z-scores, acrescido da 1ª coluna ano.
30 ```

# A tibble: 14 x 8
   ano PgtoGO_MPE      PIB CAGED  RAIS    Pop DPGO_MPE_pc PIB_pc
  <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl>  <dbl>  <dbl>    <dbl>  <dbl>
1  2006 165475952.  61375409 21061  992822 5730762    28.9 10710.
2  2007 175555748.  71410569 41153 1061426 5840650    30.1 12226.
3  2008 205135955.  82417571 47347 1135046 5844996    35.1 14101.
4  2009 329706125.  92865740 34404 1209310 5926308    55.6 15670.
5  2010 453279122. 106770107 83975 1313641 6003788    75.5 17784.
6  2011 333961964. 121296722 69552 1385230 6080716    54.9 19948.
7  2012 472699129. 138757833 66230 1439341 6154996    76.8 22544.

```

8	2013	640670509.	151300180	60831	1509395	6434048	99.6	23516.
9	2014	562863907.	165015307	25333	1514532	6523222	86.3	25297.
10	2015	370979808.	173632448	-24551	1501397	6610681	56.1	26265.
11	2016	393978072.	181692438	-19354	1445943	6695855	58.8	27135.
12	2017	490777617.	191898682	25370	1515422	6778772	72.4	28309.
13	2018	422735929.	195682000	17293	1507648	6921161	61.1	28273
14	2019	241392288.	208672000	21550	1524304	6939629	34.8	30070.
	ano	PgtoGO_MPE	PIB	CAGED	RAIS	Pop		
1	2006	-1.45380977	-1.5601724381	-0.39955350	-1.9731710	-1.3786541		
2	2007	-1.38408876	-1.3578782131	0.24142748	-1.6056065	-1.1217204		
3	2008	-1.17948522	-1.1359930672	0.43903032	-1.2111674	-1.1115589		
4	2009	-0.31784491	-0.9253731816	0.02611887	-0.8132779	-0.9214400		
5	2010	0.53689803	-0.6450813729	1.60754772	-0.2542963	-0.7402808		
6	2011	-0.28840767	-0.3522459498	1.14742086	0.1292612	-0.5604123		
7	2012	0.67122442	-0.0002553569	1.04144143	0.4191755	-0.3867352		
8	2013	1.83306686	0.2525801102	0.86920092	0.7945088	0.2657277		
9	2014	1.29488582	0.5290571159	-0.26326688	0.8220317	0.4742291		
10	2015	-0.03235868	0.7027661411	-1.85468115	0.7516574	0.6787206		
11	2016	0.12671817	0.8652438127	-1.68888491	0.4545475	0.8778694		
12	2017	0.79627164	1.0709868422	-0.26208650	0.8268001	1.0717410		
13	2018	0.32563360	1.1472530286	-0.51976137	0.7851488	1.4046666		
14	2019	-0.92870353	1.4091125290	-0.38395328	0.8743878	1.4478474		
	DPGO_MPE_pc	PIB_pc						
1	-1.390024276	-1.6727048						
2	-1.335565230	-1.4389007						
3	-1.102960495	-1.1500008						
4	-0.155465410	-0.9080449						
5	0.761569530	-0.5822012						
6	-0.188233141	-0.2486080						
7	0.821566784	0.1516103						
8	1.872903268	0.3013910						
9	1.259546732	0.5759528						
10	-0.132851061	0.7253064						
11	-0.007318346	0.8593646						
12	0.618499157	1.0403005						
13	0.096061536	1.0347863						
14	-1.117729049	1.3117483						

Mesmo gráfico de dispersão acima, mas agora para os escores-z das variáveis X e Y.

```

1  ````{r}
2  # dados do data frame chamado mpe
3
4  summary(mpe_z$CAGED)
5
6  # Gráfico de dispersão com reta de regressão linear, r e R²
7  ggplot(mpe_z, aes(x = PgtoGO_MPE,
8                    y = CAGED)) +

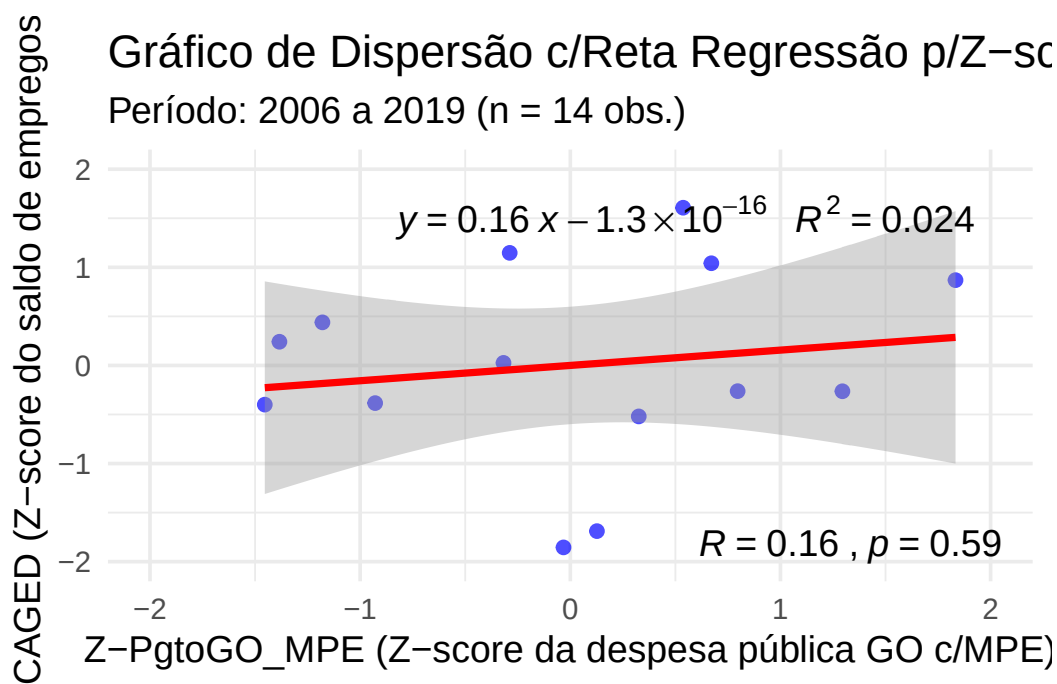
```

```

9   geom_point(color = "blue", alpha = 0.7) +           # pontos de
    ↪ dispersão
10  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red") + # reta de
    ↪ regressão linear com intervalo de confiança
11  stat_cor(
12    aes(label = paste(..r.label.., ..p.label.., sep = "~`,`~`")),
13    label.x = Inf, label.y = -Inf, hjust = 1.1, vjust = -0.5, size = 5
14  ) +
15  stat_regline_equation(
16    aes(label = paste(..eq.label.., ..rr.label.., sep = "~~~")),
17    label.x = Inf, label.y = Inf, hjust = 1.1, vjust = 2, size = 5
18  ) +
19  labs(
20    title = "Gráfico de Dispersão c/Reta Regressão p/Z-scores",
21    subtitle = "Período: 2006 a 2019 (n = 14 obs.)",
22    x = "Z-PgtoGO_MPE (Z-score da despesa pública GO c/MPE)",
23    y = "Z-CAGED (Z-score do saldo de empregos)"
24  ) +
25  xlim(-2, 2) +
26  ylim(-2, 2) +
27  theme_minimal(base_size = 14)           # tema visual limpo e fonte
    ↪ maior
28  ```

```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-1.8547	-0.3957	-0.1180	0.0000	0.7617	1.6075



Observar que ao transformar os valores originais em score-Z, os gráficos de dispersão e a reta de regressão não mudam de forma.

Apenas a *reta de regressão* fica **centrada na origem**, ponto ($X = 0$, $Y = 0$).

O resultado final é uma **fraca correção** ($r = 0,16$) entre $Y = \text{CAGED}$ e $X = \text{PgtoGO_MPE}$.

Além disso essa **correlação não é estatisticamente significativa** para um *nível de significância* de 5% (Erro tipo I, $\alpha = 0,05 = 5\%$), pois seu valor- $P = 0,59 = 59\%$.

5.1.6.3 $Y = \text{RAIS}$ e $X = \text{PgtoGO_MPE}$

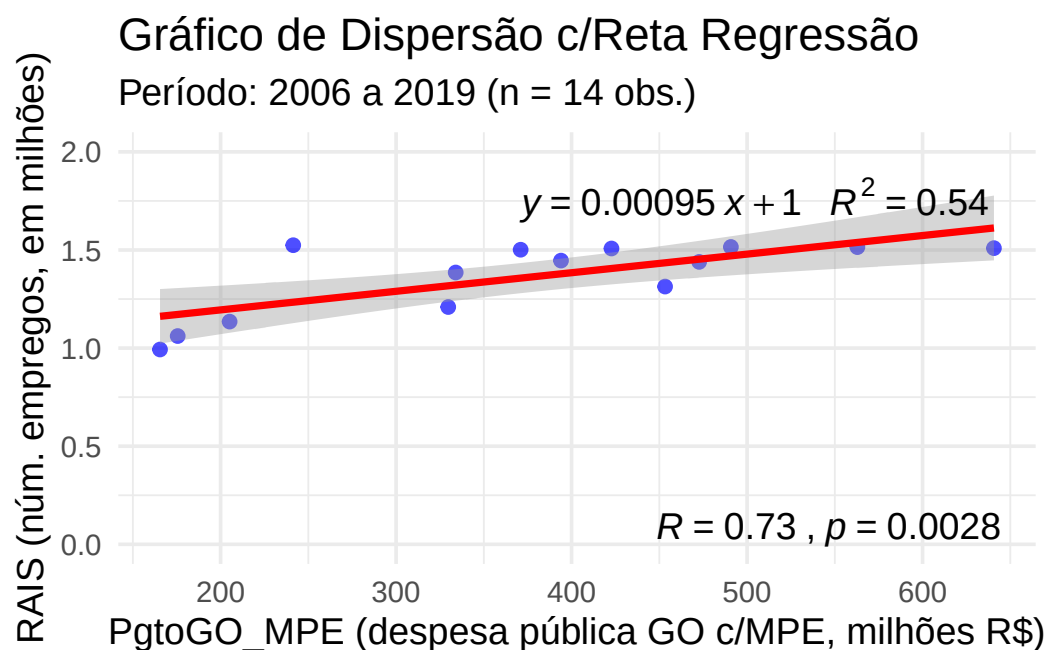
Vamos considerar, agora:

- $Y = \text{RAIS}$
- $X = \text{PgtoGO_MPE}$

Script a seguir gera um gráfico de dispersão com a reta de regressão.

```
1  ```{r}
2  # dados do data frame chamado mpe
3
4  summary(mpe$RAIS)
5
6  # Gráfico de dispersão com reta de regressão linear, r e R²
7  ggplot(mpe, aes(x = PgtoGO_MPE / 1000000,
8                  y = RAIS / 1000000)) +
9    geom_point(color = "blue", alpha = 0.7) +          # pontos de
10     ↪ dispersão
11    geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red") + # reta de
12     ↪ regressão linear com intervalo de confiança
13    stat_cor(
14      aes(label = paste(..r.label.., ..p.label.., sep = "~`,`~`")),
15      label.x = Inf, label.y = -Inf, hjust = 1.1, vjust = -0.5, size = 5
16    ) +
17    stat_regline_equation(
18      aes(label = paste(..eq.label.., ..rr.label.., sep = "~~~")),
19      label.x = Inf, label.y = Inf, hjust = 1.1, vjust = 2, size = 5
20    ) +
21    labs(
22      title = "Gráfico de Dispersão c/Reta Regressão",
23      subtitle = "Período: 2006 a 2019 (n = 14 obs.)",
24      x = "PgtoGO_MPE (despesa pública GO c/MPE, milhões R$)",
25      y = "RAIS (núm. empregos, em milhões)"
26    ) +
27    ylim(0, 2) +
28    theme_minimal(base_size = 14)          # tema visual limpo e fonte
29     ↪ maior
30  ```
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
992822	1235393	1442642	1361104	1508958	1524304



O mesmo gráfico para os já calculados escores-Z.

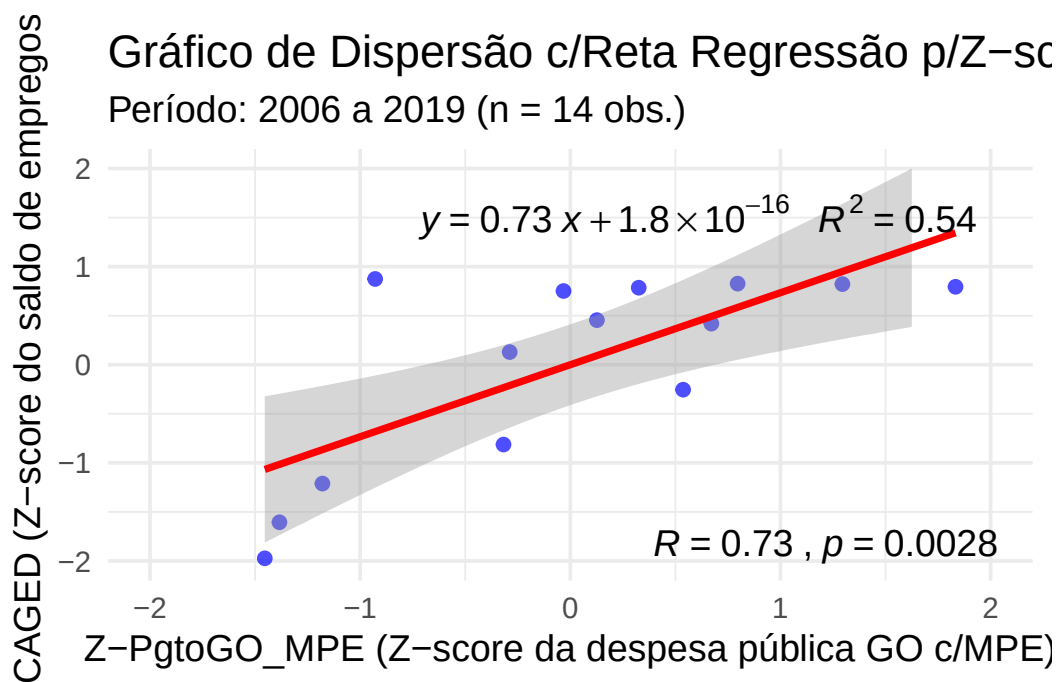
```

1  ``{r}
2  # dados do data frame chamado mpe
3
4  summary(mpe_z$RAIS)
5
6  # Gráfico de dispersão com reta de regressão linear, r e R²
7  ggplot(mpe_z, aes(x = PgtoGO_MPE,
8                    y = RAIS)) +
9    geom_point(color = "blue", alpha = 0.7) + # pontos de
    ↪ dispersão
10   geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red") + # reta de
    ↪ regressão linear com intervalo de confiança
11   stat_cor(
12     aes(label = paste(..r.label.., ..p.label.., sep = "~`,`~")),
13     label.x = Inf, label.y = -Inf, hjust = 1.1, vjust = -0.5, size = 5
14   ) +
15   stat_regline_equation(
16     aes(label = paste(..eq.label.., ..rr.label.., sep = "~~~")),
17     label.x = Inf, label.y = Inf, hjust = 1.1, vjust = 2, size = 5
18   ) +
19   labs(
20     title = "Gráfico de Dispersão c/Reta Regressão p/Z-scores",
21     subtitle = "Período: 2006 a 2019 (n = 14 obs.)",
22     x = "Z-PgtoGO_MPE (Z-score da despesa pública GO c/MPE)",
23     y = "Z-CAGED (Z-score do saldo de empregos)"
24   ) +
25   xlim(-2, 2) +
26   ylim(-2, 2) +

```

```
27 theme_minimal(base_size = 14) # tema visual limpo e fonte
    ↪ maior
28 ````
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-1.9732	-0.6735	0.4369	0.0000	0.7922	0.8744



O resultado final é uma **forte correção** ($r = 0,73$) entre $Y = \text{RAIS}$ e $X = \text{PgtoGO_MPE}$.

Além disso essa **correlação é estatisticamente significativa** para um nível de significância de 5% (Erro tipo I, $\alpha = 0,05 = 5\%$), pois seu **valor-P** = $0,0028 = 0,3\%$ é **menor que** $5,0\% = \alpha$.

5.1.6.4 $Y = \text{PIB}$ e $X = \text{PgtoGO_MPE}$

Vamos considerar, agora:

- $Y = \text{PIB}$
- $X = \text{PgtoGO_MPE}$

Script a seguir gera um gráfico de dispersão com a reta de regressão.

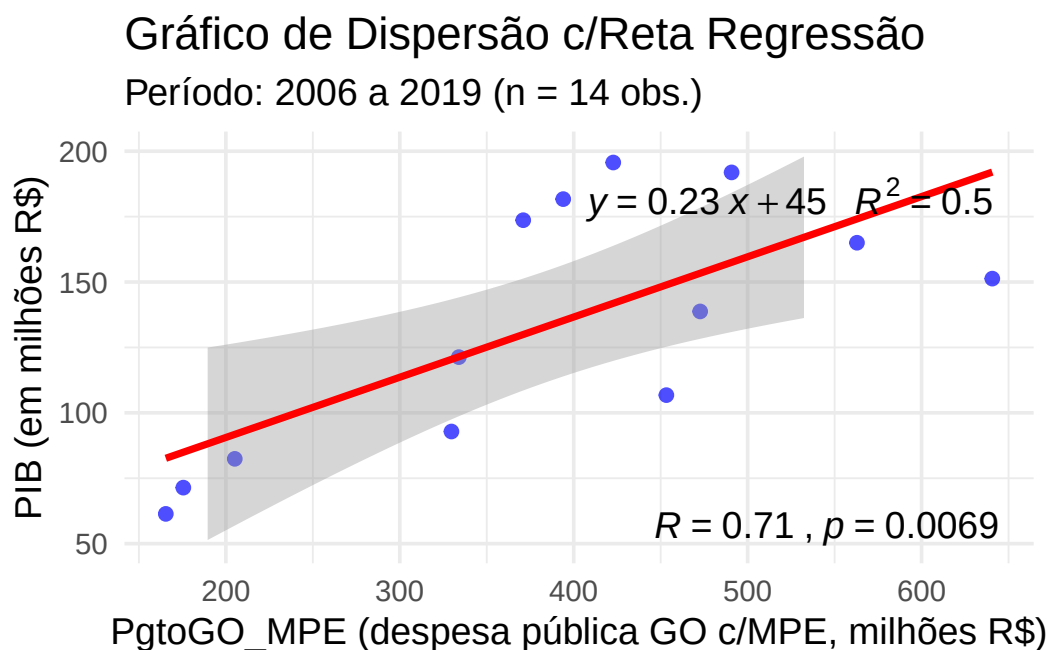
```
1 ````{r}
2 # dados do data frame chamado mpe
3
4 summary(mpe$PIB)
5
6 # Gráfico de dispersão com reta de regressão linear, r e R^2
7 ggplot(mpe, aes(x = PgtoGO_MPE / 1000000,
```

```

8         y = PIB / 1000000)) +
9     geom_point(color = "blue", alpha = 0.7) +           # pontos de
    ↪ dispersão
10    geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red") + # reta de
    ↪ regressão linear com intervalo de confiança
11    stat_cor(
12      aes(label = paste(..r.label.., ..p.label.., sep = "~`,`~`")),
13      label.x = Inf, label.y = -Inf, hjust = 1.1, vjust = -0.5, size = 5
14    ) +
15    stat_regline_equation(
16      aes(label = paste(..eq.label.., ..rr.label.., sep = "~~~")),
17      label.x = Inf, label.y = Inf, hjust = 1.1, vjust = 2, size = 5
18    ) +
19    labs(
20      title = "Gráfico de Dispersão c/Reta Regressão",
21      subtitle = "Período: 2006 a 2019 (n = 14 obs.)",
22      x = "PgtoGO_MPE (despesa pública GO c/MPE, milhões R$)",
23      y = "PIB (em milhões R$)"
24    ) +
25    ylim(50, 200) +
26    theme_minimal(base_size = 14)           # tema visual limpo e fonte
    ↪ maior
27    ```

```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
61375409	96341832	145029006	138770500	179677440	208672000



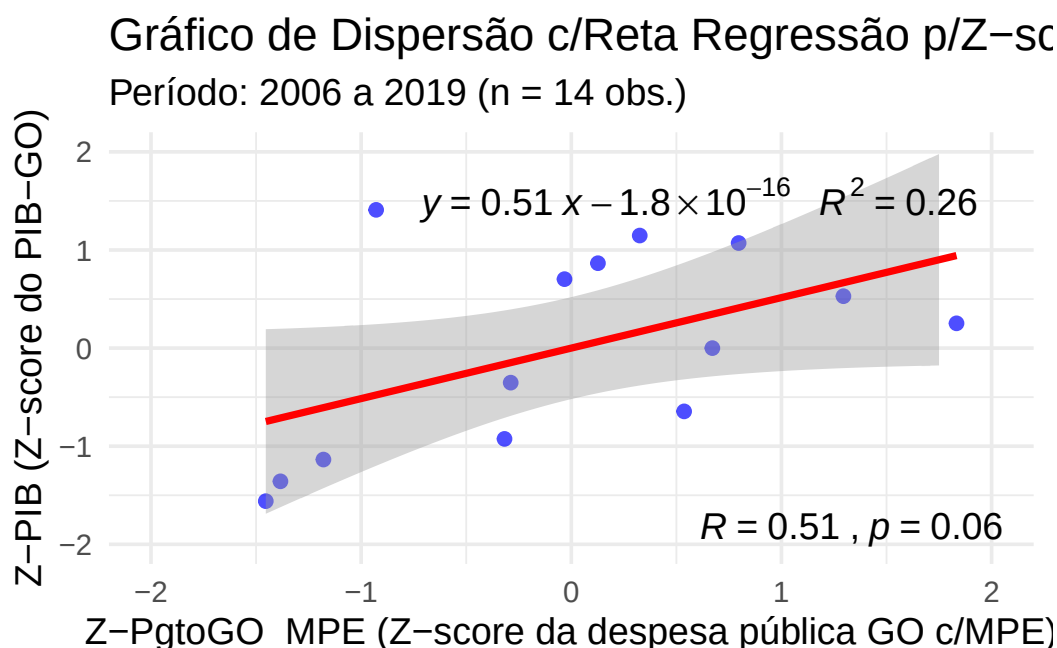
O mesmo gráfico para os já calculados escores-Z.

```

1  ```{r}
2  # dados do data frame chamado mpe
3
4  summary(mpe_z$PIB)
5
6  # Gráfico de dispersão com reta de regressão linear, r e R²
7  ggplot(mpe_z, aes(x = PgtoGO_MPE,
8                    y = PIB)) +
9    geom_point(color = "blue", alpha = 0.7) +          # pontos de
    ↪ dispersão
10   geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red") + # reta de
    ↪ regressão linear com intervalo de confiança
11   stat_cor(
12     aes(label = paste(..r.label.., ..p.label.., sep = "~`,`~`")),
13     label.x = Inf, label.y = -Inf, hjust = 1.1, vjust = -0.5, size = 5
14   ) +
15   stat_regline_equation(
16     aes(label = paste(..eq.label.., ..rr.label.., sep = "~~~")),
17     label.x = Inf, label.y = Inf, hjust = 1.1, vjust = 2, size = 5
18   ) +
19   labs(
20     title = "Gráfico de Dispersão c/Reta Regressão p/Z-scores",
21     subtitle = "Período: 2006 a 2019 (n = 14 obs.)",
22     x = "Z-PgtoGO_MPE (Z-score da despesa pública GO c/MPE)",
23     y = "Z-PIB (Z-score do PIB-GO)"
24   ) +
25   xlim(-2, 2) +
26   ylim(-2, 2) +
27   theme_minimal(base_size = 14)          # tema visual limpo e fonte
    ↪ maior
28  ```

```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-1.5602	-0.8553	0.1262	0.0000	0.8246	1.4091



O resultado final é uma **correção moderada a forte** ($r = 0,51$) entre $Y = \text{PIB}$ e $X = \text{PgtoGO_MPE}$.

Além disso essa **correlação não é estatisticamente significativa** para um **nível de significância de 5%** (Erro tipo I, $\alpha = 0,05 = 5\%$), pois seu valor- $P = 0,06 = 6,0\%$ é **maior que** $5,0\% = \alpha$.

5.1.7 Conclusão

Pelos resultados alcançados e pelos testes de significância contra a hipótese nula ($r = 0$), pode-se afirmar que há **forte correlação** entre $Y = \text{RAIS}$ e $X = \text{PgtoGO_MPE}$, pois $r = 0,73$ e seu correspondente **valor-P** $= 0,0028 = 0,3\%$ é bem **menor que** $5,0\% = \alpha$.

Pela reta de regressão, pode-se **interpretar** que **para cada 1 milhão de R\$ gastos anualmente com a despesa pública do Estado de Goiás em contratos públicos com MPE's o total de empregos formais no Estado de Goiás eleva-se**, em média, $0,00095$ milhões $= 0,95$ mil $= 950$ **empregos formais** (RAIS).

O que equivaleria a um **gasto médio marginal** de **R\$1.052,63** ($\text{R\$}1.000.000,00/953$) **com MPE's pelo Estado de Goiás para cada vaga de emprego formal efetivamente alcançada** no período observado de **2006 até 2019**.

Evidência que corrobora a intenção contitucional e legal de fomentar as MPE's, a partir da consideração de que são elas as principais responsáveis pela geração de postos de trabalho no meio urbano (no meio rural esse papel fica com a agricultura familiar).

6 AID - cap 13 - Modelagem de Relações Contínuas

13 Modelagem de Relações Contínuas

A maioria das pessoas conhece a ideia de correlação e, neste capítulo, apresentaremos uma compreensão mais formal desse conceito normalmente usado e incompreendido. (Poldrack, 2025 , cap. 13, p. 157).

6.1 Objetivos da Aprendizagem

Descrever o **conceito** de coeficiente de correlação e *sua interpretação*.

Calcular a correlação entre *duas variáveis contínuas*.

Descrever o **efeito** de pontos de dados com *outliers* e como abordá-los.

Descrever as **possíveis influências causais** que *podem originar* uma correlação observada. (Poldrack, 2025 , p. 157).

6.1.1 Carregar pacotes e conjunto de dados .

```
1  ```{r}
2  library(tidyverse)
3  library(ggplot2)
4  library(fivethirtyeight)
5  library(BayesFactor)
6  library(bayestestR)
7  library(cowplot)
8  library(knitr)
9  library(DiagrammeR)
10 library(htmltools)
11 library(webshot)
12 theme_set(theme_minimal(base_size = 14))
13
14 set.seed(123456) # set random seed to exactly replicate results
15
16 # load the NHANES data library
17 library(NHANES)
18
```

```

19 # drop duplicated IDs within the NHANES dataset
20 NHANES <-
21   NHANES %>%
22   dplyr::distinct(ID,.keep_all=TRUE)
23
24 NHANES_adult <-
25   NHANES %>%
26   drop_na(Weight) %>%
27   subset(Age>=18)
28   ```

```

6.2 Crimes de Ódio e Desigualdade de Renda: Um Exemplo

Em 2017, o site fivethirtyeight.com publicou uma matéria chamada “*Higher Rates of Hate Crimes Are Tied to Income Inequality* [Taxas Mais Altas de Crimes de Ódio Estão Relacionadas à Desigualdade de Renda]”, que explorava a **relação** entre a **prevalência de crimes de ódio** e a **desigualdade de renda** após a eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos.

A matéria apresentava uma análise de dados sobre crimes de ódio, feita pelo **FBI** e pelo **Southern Poverty Law Center**, a partir da qual relatava o seguinte:

Constatamos que a desigualdade de renda foi o fator determinante mais significativo dos crimes e incidentes de ódio, ponderados pela população dos Estados Unidos. (Majumder, 2017)

. (Poldrack, 2025 , p. 157).

Os dados para essa análise estão disponíveis como parte do pacote `fivethirtyeight` do software estatístico R, o que facilita o acesso.

A análise apresentada na matéria focava a relação entre a desigualdade de renda (definida por uma medida chamada índice de Gini ou coeficiente de Gini — confira o apêndice deste capítulo para mais detalhes) e a prevalência de crimes de ódio em cada estado.

Essa relação é mostrada na Figura 13.1.

```

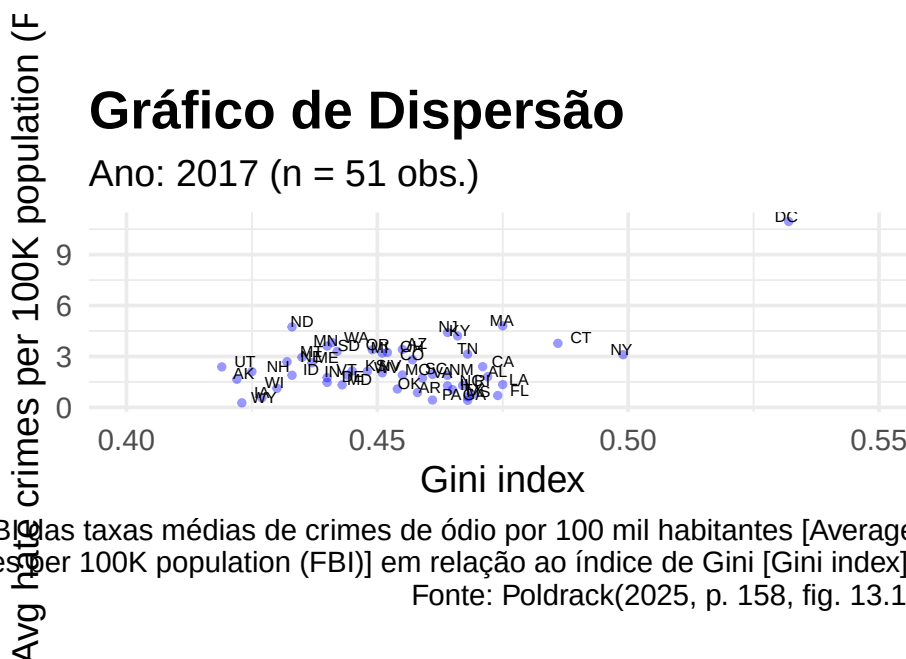
1   ```{r}
2   hateCrimes <-
3     hate_crimes %>%
4     mutate(state_abb = state.abb[match(state, state.name)]) %>%
5     drop_na(avg_hatecrimes_per_100k_fbi)
6
7   hateCrimes$state_abb[hateCrimes$state=="District of Columbia"] = 'DC'
8
9   ggplot(hateCrimes,aes(gini_index,avg_hatecrimes_per_100k_fbi,label=state_abb))
    ↪ +

```

```

10 geom_point(size = 0.8, color = "blue", alpha=0.4) +
11 geom_text(aes(label=state_abb), hjust=0, vjust=0, size = 2, #
    ↪ tamanho do texto
12           position = position_jitter(width = 0.003, height =
    ↪ 0.003)) +
13 theme(plot.title = element_text(size = 20, face = "bold")) +
14 xlab('Gini index') +
15 ylab('Avg hate crimes per 100K population (FBI)') +
16 labs(
17   title = "Gráfico de Dispersão",
18   subtitle = "Ano: 2017 (n = 51 obs.)",
19   x = "Gini index",
20   y = "Avg hate crimes per 100K population (FBI)",
21   caption = "Gráfico do FBI das taxas médias de crimes de ódio por
    ↪ 100 mil habitantes [Average\hate crimes per 100K population
    ↪ (FBI)] em relação ao índice de Gini [Gini index].\nFonte:
    ↪ Poldrack(2025, p. 158, fig. 13.1)"
22 ) +
23 theme(plot.margin = unit(c(1,1,1,1), "cm")) +
24 xlim(0.40, 0.55)
25 ```

```



Analisando os dados, parece *possível* existir **uma relação positiva entre as duas variáveis**.

Como podemos quantificá-la?

6.3 Covariância e Correlação

Uma maneira de quantificar a relação entre duas variáveis é a **covariância**.

Lembre-se de que a **variância amostral** para uma única variável é calculada como a diferença média quadrática entre cada ponto de dados e a média, dividida pelo tamanho amostral menos 1:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Isso nos diz o *quão distante cada observação está da média*, em unidades quadradas.

A **covariância** nos diz *se existe uma relação entre os desvios de duas variáveis diferentes ao longo das observações*. Ela é definida assim:

$$covarincia = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

Esse valor estará **longe de zero quando x e y forem ambos altamente desviantes da média; se forem desviantes na mesma direção**, a covariância será **positiva**, enquanto se forem desviantes **em direções opostas**, a covariância **será negativa**.

Vejamos primeiro um exemplo prático.

Os dados são mostrados na tabela, juntamente com seus desvios individuais da média e seus produtos cruzados.

```

1  ````{r}
2  # create data for toy example of covariance
3  set.seed(123456789)
4  df <-
5    tibble(x = c(3, 5, 8, 10, 12)) %>%
6    mutate(y = x + round(rnorm(n = 5, mean = 0, sd = 2))) %>%
7    mutate(
8      x_dev = x - mean(x),
9      y_dev = y - mean(y)
10   ) %>%
11   mutate(crossproduct = x_dev * y_dev)
12
13 covXY <- sum(df$crossproduct) / (nrow(df) - 1)
14 corXY <- sum(df$crossproduct) / ( (nrow(df) - 1) * sd(df$x) *
15   ↪ sd(df$y) )
16
17 # calcular Z-escores: Z_x e Z_y
18 df <- df %>%
19   mutate(
20     z_x = x_dev / sd(x),
21     z_y = y_dev / sd(y)
22   ) %>%
23   mutate(z_xy = z_x * z_y)
24 corZxy <- sum(df$z_xy) / ( nrow(df) - 1 )

```

```

25
26 cat("Dados para o exemplo ilustrativo de Covariância:\n")
27 cat("Covariância covXY = ", covXY , "\n")
28 cat("Correlação corXY = ", corXY , "\n")
29 cat("Correlação corZxy = ", corZxy, "\n")
30 df
31 ```

```

Dados para o exemplo ilustrativo de Covariância:

Covariância covXY = 10.1

Correlação corXY = 0.889221

Correlação corZxy = 0.889221

A tibble: 5 x 8

	x	y	x_dev	y_dev	crossproduct	z_x	z_y	z_xy
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	3	4	-4.6	-4.2	19.3	-1.26	-1.35	1.70
2	5	6	-2.6	-2.2	5.72	-0.713	-0.706	0.504
3	8	11	0.400	2.8	1.12	0.110	0.899	0.0986
4	10	9	2.4	0.800	1.92	0.658	0.257	0.169
5	12	11	4.4	2.8	12.3	1.21	0.899	1.08

A **covariância** é simplesmente a *média dos produtos cruzados*, nesse caso é de 17,05 [no livro texto].

No nosso exemplo acima a **covariância** é: **10,1**.

Normalmente, **não a usamos para descrever as relações** entre as variáveis, porque ela varia conforme o nível geral de variância nos dados.

Ao contrário, em geral, **usaríamos o coeficiente de correlação**.

A **correlação** (r) é calculada *escalando a covariância pelos desvios-padrão das duas variáveis*:

$$r = \frac{\text{covariância}}{s_x \cdot s_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n-1)s_x \cdot s_y} = \frac{\sum_{i=1}^n Z_x \cdot Z_y}{(n-1)}$$

No exemplo ilustrativo da Tabela 13.1, o seu valor é de 0,89 [no livro texto].

No nosso exemplo acima a **correlação** é: **0.889221**. Obtendo o mesmo resultado por dois métodos distintos equivalentes: a) dividindo a covariância pelos produtos dos desvios padrão de x e de y; b) pelo produto cruzado dos Z-escores de x e de y, dividido pelo número de *graus de liberdade* da amostra (n-1).

O **coeficiente de correlação** é útil porque varia entre -1 e 1, *independentemente da natureza dos dados*, sendo *fácilmente interpretável* — na verdade, já o tínhamos visto quando analisamos os tamanhos dos efeitos no Capítulo 10.

Conforme analisado, uma correlação de 1 indica uma *relação linear perfeita*, uma correlação de -1 indica uma *relação negativa perfeita* e uma correlação de 0 indica *nenhuma relação linear*.

6.4 Reta de Regressão: Um Exemplo

Por que algumas pessoas acham fácil permanecer magras? Seguindo o processo de quatro passos, mostramos o relato de um estudo que clareia um pouco o assunto de ganho de peso.

ESTABELEÇA: algumas pessoas não ganham peso, mesmo quando comem muito. Talvez a agitação e outras “atividades de não exercício” (ANE) expliquem por quê. De fato, algumas pessoas podem, espontaneamente, aumentar a atividade de não exercício quando comem mais, reduzindo, assim, a quantidade de peso que ganham com o excesso de comida. Para investigar o efeito de ANE no ganho de peso, pesquisadores, deliberadamente, superalimentaram 16 jovens adultos saudáveis durante oito semanas. Mediram o ganho de gordura (em quilogramas) e, como variável explicativa, mudanças no uso da energia (em calorias) em atividades diferentes de exercício deliberado – agitação, vida diária e semelhantes. A mudança no uso da energia foi a energia medida no último dia do período de oito semanas, menos o uso de energia medida no dia antes do início da superalimentação. Eis os dados:¹

As pessoas com os maiores aumentos em ANE tendem a ganhar menos gordura?

PLANEJE: faça um diagrama de dispersão dos dados e examine o padrão. Se for linear, use a correlação para medir sua intensidade e desenhe uma reta de regressão no diagrama para prever o ganho de gordura a partir de mudança na ANE.

RESOLVA: a Figura 5.1 é um diagrama de dispersão desses dados. O gráfico mostra uma associação linear negativa ligeiramente forte, sem valores atípicos. A correlação é $r = -0,7786$. A reta no gráfico é uma reta de regressão para predição do ganho de gordura a partir de mudanças na ANE.

CONCLUA: pessoas com maiores aumentos em ANE realmente ganham menos gordura. Para acrescentarmos mais a essa conclusão, devemos estudar retas de regressão com mais detalhe.

No entanto, já podemos usar a reta de regressão para prever o ganho de gordura a partir do valor de ANE. Suponha que a ANE de um indivíduo cresça de 400 calorias quando ele se superalimenta. “Suba e vire” no gráfico da Figura 5.1. A partir de 400 calorias no eixo x, suba até a reta de regressão e, então, vá para o eixo y. O gráfico mostra que o ganho de gordura predito é um pouco maior do que 2 quilogramas. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, cap. 5, exemplo 5.1, p. 101)

6.4.1 carregar

```
1  ```{r}
2  library(readr)
3
4  # Importar como tibble o arquivo de dentro da pasta chamada: dat/csv.
5  gangord <- readr::read_csv(file = "dat/csv/eg05-01fatgain.csv",
6                             # delim = ",",
```

```

7         quote = "\"",
8         locale = locale(
9             decimal_mark = ".",
10            encoding      = "UTF-8"
11        )
12    )
13
14 # cat - Concatenate And Print
15 cat("\n") # imprime no console (saída) uma linha em branco
16 cat("Estrutura do objeto R denominado gangord:\n")
17 str(gangord)
18
19 cat("\n")
20 cat("Nomes das 2 colunas do objeto gangord:\n")
21 names(gangord)
22 # [1] "NEA" "Fat"
23 # NEA: NonExercise Activit
24 # Fat: Fat gain
25
26 gangord # tibble: 6 obs × 2 colunas (variáveis)
27
28 # renomear variáveis: português
29 names(gangord) <- c("ANE",      # Atividade de Não Exercício (cal)
30                    "gangor") # Ganho de gordura (kg)
31
32 gangord # tibble: 6 obs × 2 colunas (variáveis)
33 ```

```

Estrutura do objeto R denominado gangord:

```

spc_tbl_ [16 x 2] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ NEA: num [1:16] -94 -57 -29 135 143 151 245 355 392 473 ...
 $ Fat: num [1:16] 4.2 3 3.7 2.7 3.2 3.6 2.4 1.3 3.8 1.7 ...
 - attr(*, "spec")=
   .. cols(
   ..   NEA = col_double(),
   ..   Fat = col_double()
   .. )
 - attr(*, "problems")=<externalptr>

```

Nomes das 2 colunas do objeto gangord:

```

[1] "NEA" "Fat"
# A tibble: 16 x 2
   NEA   Fat
  <dbl> <dbl>
1  -94   4.2
2  -57    3
3  -29   3.7

```



```

4  135  2.7
5  143  3.2
6  151  3.6
7  245  2.4
8  355  1.3
9  392  3.8
10 473  1.7
11 486  1.6
12 535  2.2
13 571  1
14 580  0.4
15 620  2.3
16 690  1.1
# A tibble: 16 x 2
  ANE gangor
  <dbl> <dbl>
1    -94    4.2
2    -57     3
3    -29    3.7
4    135    2.7
5    143    3.2
6    151    3.6
7    245    2.4
8    355    1.3
9    392    3.8
10   473    1.7
11   486    1.6
12   535    2.2
13   571     1
14   580    0.4
15   620    2.3
16   690    1.1

```

6.4.2 gráfico dispersão c/reta regressão

```

1  ```{r}
2  library(ggpubr)
3
4  # dados do data frame chamado gangord
5
6  summary(gangord$ANE)
7  summary(gangord$gangor)
8
9  # Gráfico de dispersão com reta de regressão linear, r e R²
10 ggplot(gangord, aes(x = ANE,
11                      y = gangor)) +

```

```

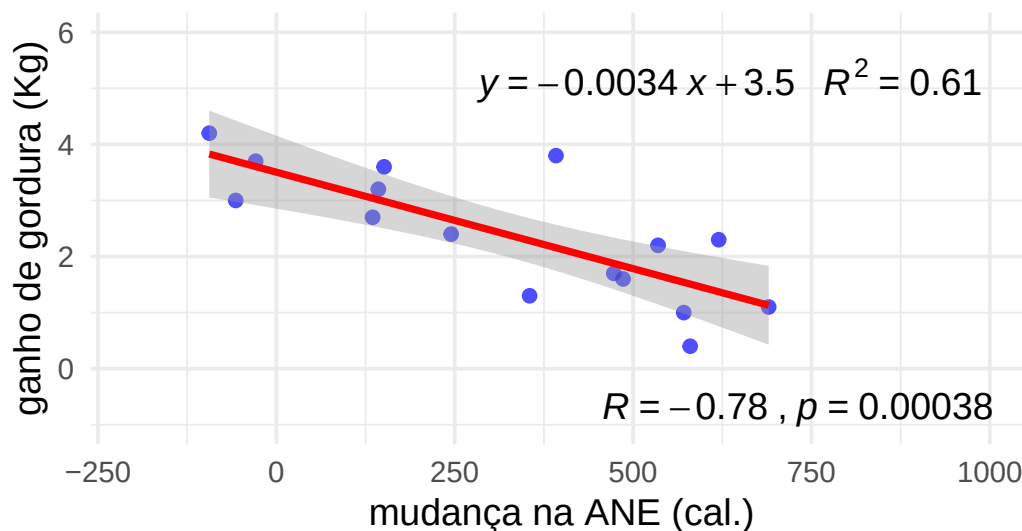
12 geom_point(color = "blue", alpha = 0.7) +           # pontos de
   ↪ dispersão
13 geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "red") + # reta de
   ↪ regressão linear com intervalo de confiança
14 stat_cor(
15   aes(label = paste(..r.label..., ..p.label..., sep = "~`",`~")),
16   label.x = Inf, label.y = -Inf, hjust = 1.1, vjust = -0.5, size = 5
17 ) +
18 stat_regline_equation(
19   aes(label = paste(..eq.label..., ..rr.label..., sep = "~~~")),
20   label.x = Inf, label.y = Inf, hjust = 1.1, vjust = 2, size = 5
21 ) +
22 labs(
23   title = "Gráfico de Dispersão c/Reta Regressão",
24   subtitle = "Período: 16 jovens por 8 semanas (n = 16 obs.)",
25   x = "mudança na ANE (cal.)",
26   y = "ganho de gordura (Kg)"
27 ) +
28 ylim(-1, 6) +
29 xlim(-200, 1000) +
30 theme_minimal(base_size = 14)           # tema visual limpo e fonte
   ↪ maior
31 ```

```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
-94.0	141.0	373.5	324.8	544.0	690.0
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.400	1.525	2.350	2.388	3.300	4.200

Gráfico de Dispersão c/Reta Regressão

Período: 16 jovens por 8 semanas (n = 16 obs.)



6.4.3 predição

Recolocando *uma questão de pesquisa subsequente*:

Quanta ANE (cal) é necessária para reduzir o ganho de peso a zero mesmo sob uma dieta hipercalórica?

```

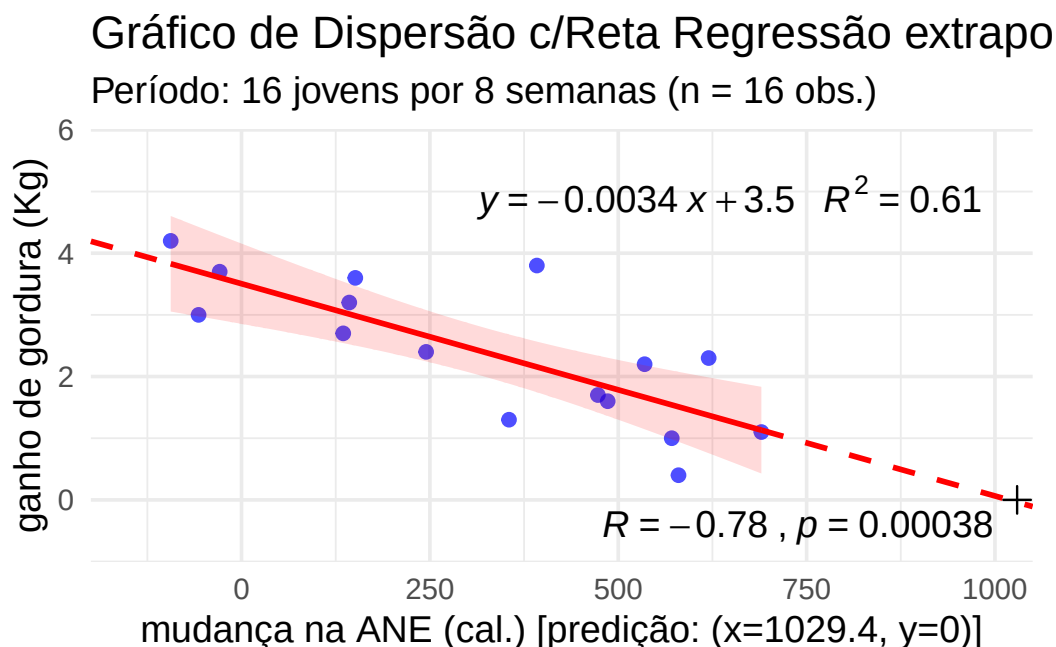
1  ```{r}
2  library(ggpubr)
3  library(ggplot2)
4
5  # ajuste do modelo
6  lm_mod <- lm(gangor ~ ANE, data = gangord)
7
8  # intervalos
9  x_obs <- range(gangord$ANE, na.rm = TRUE)
10 x_plot <- c(-200, 1050) # limites desejados na visualização
11
12 # sequências para cada segmento
13 left_seq <- seq(x_plot[1], x_obs[1], length.out = 100)
14 mid_seq <- seq(x_obs[1], x_obs[2], length.out = 200)
15 right_seq<- seq(x_obs[2], x_plot[2], length.out = 100)
16
17 # predições
18 left_df <- data.frame(ANE = left_seq, fit = predict(lm_mod, newdata
  ↪ = data.frame(ANE = left_seq)))
19 mid_pred <- predict(lm_mod, newdata = data.frame(ANE = mid_seq),
  ↪ interval = "confidence", level = 0.95)
20 mid_df <- data.frame(ANE = mid_seq, fit = mid_pred[, "fit"], lwr =
  ↪ mid_pred[, "lwr"], upr = mid_pred[, "upr"])
21 right_df <- data.frame(ANE = right_seq, fit = predict(lm_mod, newdata
  ↪ = data.frame(ANE = right_seq)))
22
23 # plot
24 ggplot(gangord, aes(x = ANE, y = gangor)) +
25   geom_point(color = "blue", alpha = 0.7) +
26   # IC apenas no trecho observado
27   geom_ribbon(data = mid_df, aes(x = ANE, ymin = lwr, ymax = upr),
  ↪ fill = "red", alpha = 0.15, inherit.aes = FALSE) +
28   # linha sólida no trecho observado
29   geom_line(data = mid_df, aes(x = ANE, y = fit), color = "red", size
  ↪ = 1) +
30   # extensões tracejadas esquerda e direita
31   geom_line(data = left_df, aes(x = ANE, y = fit), color = "red",
  ↪ linetype = "dashed", size = 1) +
32   geom_line(data = right_df, aes(x = ANE, y = fit), color = "red",
  ↪ linetype = "dashed", size = 1) +
33   # estatísticas (r, p, equação) continuam funcionando
34   stat_cor(

```

```

35     aes(label = paste(..r.label..., ..p.label..., sep = "~", "~")),
36     label.x = Inf, label.y = -Inf, hjust = 1.1, vjust = -0.5, size =
    ↪ 5
37   ) +
38   stat_regline_equation(
39     aes(label = paste(..eq.label..., ..rr.label..., sep = "~~~")),
40     label.x = Inf, label.y = Inf, hjust = 1.1, vjust = 2, size = 5
41   ) +
42   labs(
43     title = "Gráfico de Dispersão c/Reta Regressão extrapolada",
44     subtitle = "Período: 16 jovens por 8 semanas (n = 16 obs.)",
45     x = "mudança na ANE (cal.) [predição: (x=1029.4, y=0)]",
46     y = "ganho de gordura (Kg)"
47   ) +
48   coord_cartesian(xlim = x_plot, ylim = c(-1, 6), expand = FALSE) +
49   # ponto adicional fixo em (1029.4, 0)
50   geom_point(
51     data = data.frame(ANE = 1029.4, gangor = 0),
52     mapping = aes(x = ANE, y = gangor),
53     color = "black", alpha = 1.0, size = 3, shape = 3,
54     inherit.aes = FALSE
55   ) +
56   theme_minimal(base_size = 14)
57   ```

```



Observa-se, no gráfico acima, que o **intercepto** da **reta de regressão** é: +3,5 Kg. ou seja, é a **estimativa** do ganho de gordura **se** o valor de ANE *não muda durante as 2 semanas que a pessoa superalimenta-se*.

E que a **inclinação** da **reta de regressão** é: -0,0034 (um número puro ou sem unidade). Equivale à tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x.

Isso significa que, quando a **variável explicativa X** *aumentar 1 unidade*, no caso, **aumentar +1,0 cal**, então a **variável resposta Y**, *segundo a reta de regressão de mínimos quadrados*, irá **diminuir, em média, -0,0034 Kg = -3,4 g**.

Ou seja, para **diminuir 1 kg** na variável ganho de gordura sob dieta hipercalórica, é necessário **aumentar** a ANE:

$$-0.0034x = -1.0 \text{ kg} \Rightarrow x = \frac{1.0}{0.0034} \Rightarrow x = +294.2 \text{ cal}$$

! inclinação da reta de regressão

Não se pode dizer *quão importante é uma relação* pelo **simples exame** do **tamanho** da **inclinação da reta de regressão**. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, cap. 5, p. 102)

Todavia a amostra de $n = 16$ jovens é *pequena*.

Portanto sujeita à maior **variabilidade amostral**, aquela *variação* nos dados observada *de amostra para amostra*.

Isso implica **uma reflexão** sobre a **predição**.

Voltando à questão: **Quanta ANE (cal) é necessária para reduzir o ganho de peso a zero mesmo sob uma dieta hipercalórica?**

Então queremos descobrir: qual valor de x para que $\hat{y} = 0$ (lê-se *epsilon chapeu*)?

$$-0.0034x + 3.50 = 0.0 \text{ kg} \Rightarrow x = \frac{3.50}{0.0034} \Rightarrow x = +1029.4 \text{ cal}$$

O quanto podemos confiar na predição: $x = 1029,4 \text{ cal}$. $\hat{y} = 0,0 \text{ Kg}$ (lê-se *epsilon chapeu*)?

É preciso ficar atento ao fato de que, **quanto mais nos afastamos do intervalo de dados coletados, mais largo será o intervalo de predição** (para um Nível de Confiança de 95%). Esse **intervalo** atinge sua menor espessura no seu **ponto coordenado médio**: $(\bar{x}, \bar{y})$.

Ou seja, o **verdadeiro e desconhecido valor de x (ANE)** poderá encontra-se, aproximadamente (pela *leitura do gráfico acima*), para o valor de $y = 0$ (pré-estabelecido), em **algum valor de x pertencente** ao seguinte **intervalo de predição (NC=95%) para x: (750 cal, 1250 cal)**.

6.4.4 Estatísticas de Regressão

```
1  ```{r}
2  # Pacotes necessários
3  library(broom)
4  library(lmtest) # dwtest
5  library(ggplot2) # só se for anotar no gráfico
6
7  # Ajuste do modelo
```

```

8  lm_mod <- lm(gangor ~ ANE, data = gangord)
9
10 # Resumo base
11 summary_lm <- summary(lm_mod)
12
13 # Tabela de coeficientes (estimate, std.error, t, p)
14 coef_table <- summary_lm$coefficients
15
16 # R2 e R2 ajustado
17 r_sq <- summary_lm$r.squared
18 adj_r_sq <- summary_lm$adj.r.squared
19
20 # Estatística F e p-valor do teste F
21 fstat <- summary_lm$fstatistic
22 f_pvalue <- pf(fstat[1], fstat[2], fstat[3], lower.tail = FALSE)
23
24 # Erro padrão residual e RMSE
25 sigma_hat <- summary_lm$sigma
26 rmse <- sqrt(mean(residuals(lm_mod)^2))
27
28 # AIC / BIC
29 model_aic <- AIC(lm_mod)
30 model_bic <- BIC(lm_mod)
31
32 # Intervalos de confiança dos coeficientes (95%)
33 conf_int <- confint(lm_mod, level = 0.95)
34
35 # Durbin-Watson (autocorrelação dos resíduos)
36 dw <- tryCatch(dwtest(lm_mod), error = function(e) NULL)
37
38 # Saídas com broom para fácil uso programático
39 tidy_coefs <- broom::tidy(lm_mod) # coeficientes com estatísticas
40 glance_mod <- broom::glance(lm_mod) # R2, AIC, BIC, etc.
41 augment_df <- broom::augment(lm_mod) # observações, resíduos, fitted,
  ↪ .se.fit etc.
42
43 # Previsões com intervalo de confiança para um grid (útil para plot)
44 x_grid <- seq(-200, 1000, length.out = 200)
45 pred_df <- predict(lm_mod, newdata = data.frame(ANE = x_grid),
  ↪ interval = "confidence", level = 0.95)
46 pred_df <- data.frame(ANE = x_grid, fit = pred_df[, "fit"], lwr =
  ↪ pred_df[, "lwr"], upr = pred_df[, "upr"])
47
48 # Preparar etiquetas formatadas para anotar no ggplot
49 eq_label <- sprintf("y = %.3f %+.3f*x", coef_table["(Intercept)",
  ↪ "Estimate"], coef_table["ANE", "Estimate"])
50 r_label <- sprintf("R2 = %.3f", r_sq)

```

```

51 p_label <- sprintf("p (slope) = %.3g", coef_table["ANE",
    ↪ "Pr(>|t|)"])
52
53 # Resultado: lista com principais objetos
54 resultados_reg <- list(
55   lm_mod = lm_mod,
56   summary = summary_lm,
57   coef_table = coef_table,
58   tidy = tidy_coefs,
59   glance = glance_mod,
60   augment = augment_df,
61   r_squared = r_sq,
62   adj_r_squared = adj_r_sq,
63   f_statistic = fstat,
64   f_pvalue = f_pvalue,
65   sigma = sigma_hat,
66   rmse = rmse,
67   aic = model_aic,
68   bic = model_bic,
69   confint = conf_int,
70   durbin_watson = dw,
71   prediction_grid = pred_df,
72   labels = list(equation = eq_label, r2 = r_label, pvalue = p_label)
73 )
74
75 # Exibir sumário conciso no console
76 print(eq_label)
77 print(r_label)
78 print(p_label)
79 print(sprintf("RMSE = %.3f | AIC = %.2f | BIC = %.2f", rmse,
    ↪ model_aic, model_bic))
80 print("Um teste de hipótese para verificar autocorrelação dos
    ↪ resíduos:")
81 if (!is.null(dw)) print(dw)
82 ```

```

```

[1] "y = 3.505 -0.003*x"
[1] "R2 = 0.606"
[1] "p (slope) = 0.000381"
[1] "RMSE = 0.692 | AIC = 39.63 | BIC = 41.95"
[1] "Um teste de hipótese para verificar autocorrelação dos resíduos:"

```

Durbin-Watson test

```

data:  lm_mod
DW = 2.7523, p-value = 0.9058
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

```

Pela estatística de teste de Durbin-Watson, que varia de zero (0,0) até 4,0, que haja autocorrelação dos resíduos do modelo.

Ou seja, não se pode rejeitar, para um erro tipo I de 5,0%, a hipótese nula de ausência de autocorrelação dos resíduos do modelo.

O que significa decidir pela ausência de correlação entre os resíduos, o que uma evidência a favor do modelo linear que foi contruído para representar a relação entre X e Y.

E que os resíduos, assim, aproximam-se de uma distribuição Normal, que é um pressuposto para obtenção da reta de regressão.

Pressuposto esse que foi verificado por meio de um teste de hipótese no presente caso.

7 AID - cap 16 - Estatística Multivariada

A palavra multivariada se refere a análises que envolvem mais de uma variável aleatória. Apesar de termos visto exemplos em que o modelo incluía múltiplas variáveis (como na regressão linear), estávamos especificamente interessados em explicar a variação de uma variável dependente em termos de uma ou mais variáveis independentes, as quais, em geral, são especificadas pelo responsável do experimento em vez de serem especificadas por medidas. Em uma análise multivariada, tratamos normalmente todas as variáveis como iguais e procuramos entender como se relacionam entre si como um grupo. (Poldrack, 2025 , p. 201).

7.1 Objetivos da Aprendizagem

Descrever a diferença entre aprendizado supervisionado e não supervisionado.

Usar técnicas de visualização, incluindo mapas de calor [heatmaps] a fim de visualizar a estrutura de dados multivariados.

Entender o conceito de clusterização e como ele pode ser usado para identificar a estrutura nos dados.

Entender o conceito de redução de dimensionalidade.

Descrever como a análise de componentes principais e a análise fatorial podem ser usadas para executar a redução de dimensionalidade. (Poldrack, 2025 , p. 201).

7.2 Variedades de Análise Multivariada

Existem inúmeros tipos diferentes de análise multivariada, mas, neste capítulo, nós nos concentraremos em duas abordagens principais.

Na primeira, podemos simplesmente querer compreender e visualizar a estrutura que existe nos dados, ou seja, quais variáveis ou observações estão relacionadas. Em geral, definimos relacionadas em termos de alguma medida que indexa a distância entre os valores de diferentes variáveis. Um método importante que se encaixa nessa categoria é conhecido como clusterização, cujo intuito é encontrar clusters de variáveis ou observações semelhantes entre variáveis.

Na segunda, podemos querer usar um grande número de variáveis e reduzi-lo, de modo que retenhamos o máximo de informações possíveis. Chamamos isso de

redução de dimensionalidade, em que a dimensionalidade se refere ao número de variáveis no conjunto de dados.

Analisaremos duas técnicas comumente usadas para redução de dimensionalidade: análise de componentes principais e análise fatorial. Com frequência, a clusterização e a redução de dimensionalidade são consideradas modalidades de aprendizado não supervisionado, diferentemente do aprendizado supervisionado, que caracteriza modelos como a regressão linear, sobre a qual você já aprendeu. A razão para considerarmos a regressão linear como “supervisionada” é que sabemos o valor daquilo que estamos tentando prever (ou seja, a variável dependente) e estamos tentando encontrar o modelo que melhor prevê esses valores. No aprendizado não supervisionado, não estamos tentando prever um valor específico; pelo contrário, estamos tentando descobrir estruturas nos dados as quais possam ser úteis para entendermos o que está acontecendo; isso, em geral, exige algumas suposições sobre o tipo de estrutura que queremos encontrar.

Uma informação que você descobrirá neste capítulo é que, no aprendizado supervisionado, apesar de geralmente existir uma resposta “correta” (uma vez que chegamos a um consenso para determinar o “melhor” modelo, como a soma dos erros quadráticos), não raro, no aprendizado não supervisionado, não existe uma resposta “correta” consensual. Diferentes métodos de aprendizado não supervisionado podem fornecer respostas totalmente distintas sobre os mesmos dados. Em geral, não é possível, a princípio, determinar qual delas é “correta”, pois isso depende dos objetivos da análise e das suposições que estamos dispostos a fazer sobre os processos ou sistemas os quais originam os dados. Algumas pessoas ficam frustradas com isso, enquanto outras ficam entusiasmadas; caberá a você descobrir em qual desses grupos se encaixa. (Poldrack, 2025 , p. 201-202).

7.3 Dados Multivariados: Um Exemplo

Para exemplificar a análise multivariada, examinaremos um conjunto de dados coletado pela minha equipe e publicado em Eisenberg *et al.*, 2019 (Eisenberg *et al.*, 2019). Ele é valioso por dois motivos: tem um grande número de variáveis interessantes, coletadas a partir de uma quantidade relativamente alta de indivíduos, e está disponível gratuitamente e online, possibilitando que você possa explorá-lo ainda mais.

Realizamos este estudo porque estávamos interessados em compreender como diversos aspectos diferentes da função psicológica estão relacionados, com foco específico em medidas relacionadas à psicologia de autocontrole e conceitos correlatos. Os participantes realizaram uma bateria de testes cognitivos e questionários ao longo de uma semana, totalizando dez horas de experimentos. Nesse primeiro exemplo, focaremos as variáveis relacionadas a dois aspectos específicos do autocontrole; no Capítulo 17, veremos outra análise desses dados.

A ***inibição de resposta*** é definida como a habilidade de interromper rapidamente uma ação e, nesse estudo, foi medida por meio de um conjunto de tarefas conhecidas como ***tarefas de sinal de parada*** [*stop-signal tasks*]. A variável de interesse para elas é uma estimativa de quanto tempo os indivíduos levam

para se pararem, conhecida como o **tempo de reação do sinal de parada** (SSRT [*stop-signal reaction time*]).

No conjunto de dados, existem quatro medidas diferentes de SSRT. A **impulsividade** é definida como a tendência de tomar decisões por impulso, sem considerar as consequências potenciais e os objetivos de longo prazo.

O estudo inclui uma série de questionários diferentes que medem a impulsividade, mas nosso foco será o questionário UPPS-P que avalia cinco facetas diferentes da impulsividade.

Após o cálculo dos escores para cada um dos 522 participantes do estudo de Eisenberg, obtemos 9 números para cada indivíduo. Tratamos cada uma dessas variáveis como uma dimensão do conjunto de dados; embora os dados multivariados possam, às vezes, ter milhares ou até milhões de dimensões, é útil observar primeiro como os métodos funcionam com um número reduzido de dimensões. (Poldrack, 2025, p. 202-203)

7.4 Visualizando Dados Multivariados

Um dos principais desafios dos dados multivariados é que o olho e o cérebro humanos simplesmente não têm os recursos necessários para visualizar dados com mais de três dimensões.

Podemos usar diversas ferramentas para tentar visualizar dados multivariados, porém todas elas perdem a eficiência à medida que o número de variáveis aumenta.

Quando ele se torna muito grande para ser visualizado diretamente, em geral, a abordagem mais produtiva é reduzir primeiro o número de dimensões (conforme analisaremos mais adiante) e, em seguida, visualizar esse conjunto reduzido de dados. (Poldrack, 2025, p. 203)

7.4.1 Gráfico de Dispersão de Matrizes

Uma forma útil de visualizar um pequeno número de variáveis é plotar cada par de variáveis entre si, às vezes conhecido como gráfico de dispersão de matrizes; um exemplo é mostrado na Figura 16.1. Cada linha/coluna na figura se refere a uma única variável — nesse caso, é uma de nossas variáveis sobre psicologia do exemplo de conjunto de dados de autocontrole visto anteriormente. Os elementos diagonais do gráfico mostram a distribuição de cada variável como um histograma. Os elementos abaixo da diagonal mostram um gráfico de dispersão para cada par de matrizes, sobreposto com uma linha de regressão que descreve a relação entre as variáveis. Os elementos acima da diagonal mostram o coeficiente de correlação para cada par de variáveis. Quando o número de variáveis é relativamente pequeno (cerca de 10 ou menos), essa pode ser uma forma útil de obter bons insights a partir de um conjunto de dados multivariados. De imediato, podemos observar que as correlações são altas entre cada uma das variáveis do SSRT e entre cada uma das variáveis de impulsividade do UPPS. No entanto, as correlações entre as duas são

todas muito baixas. Essa é nossa primeira suspeita de que existem dois conjuntos de variáveis relacionadas nesse conjunto de dados. (Poldrack, 2025 , p. 203)

```

1  ```{r}
2  # import MASS first because it otherwise will mask dplyr::select
3  library(MASS)
4
5  library(tidyverse)
6  library(ggdendro)
7  library(psych)
8  library(gplots)
9  library(pdist)
10 library(factoextra)
11 library(viridis)
12 library(mclust)
13 library(knitr)
14 theme_set(theme_minimal())
15 ```

```

7.4.2 Dados Multivariados - *setup*

Código para preparar os dados para gerar a fig. 16.1.

```

1  ```{r}
2  behavdata <-
3    ↪ read_csv('https://raw.githubusercontent.com/statsthinking21/statsthinking21-f
4              show_col_types = FALSE)
5  demoghealthdata <-
6    ↪ read_csv('https://raw.githubusercontent.com/statsthinking21/statsthinking21-f
7              show_col_types = FALSE)
8
9  # recode Sex variable from 0/1 to Male/Female
10 demoghealthdata <- demoghealthdata %>%
11   mutate(Sex = recode_factor(Sex, `0`="Male", `1`="Female"))
12
13 # combine the data into a single data frame by subcode
14 alldata <- merge(behavdata, demoghealthdata, by='subcode')
15
16 rename_list = list('upps_impulsivity_survey' = 'UPPS',
17                   'sensation_seeking_survey' = 'SSS',
18                   'dickman_survey' = 'Dickman',
19                   'bis11_survey' = 'BIS11',
20                   'spatial_span' = 'spatial',
21                   'digit_span' = 'digit',
22                   'adaptive_n_back' = 'nback',
23                   'dospert_rt_survey' = 'dospert',

```

```

22         'motor_selective_stop_signal.SSRT' =
        ↪ 'SSRT_motorsel',
23         'stim_selective_stop_signal.SSRT' =
        ↪ 'SSRT_stimsel',
24         'stop_signal.SSRT_low' = 'SSRT_low',
25         'stop_signal.SSRT_high' = 'SSRT_high')
26
27 impulsivity_variables = c('Sex')
28
29 keep_variables <- c("spatial.forward_span",
30                   "spatial.reverse_span",
31                   "digit.forward_span",
32                   "digit.reverse_span",
33                   "nback.mean_load")
34
35 for (potential_match in names(alldata)){
36   for (n in names(rename_list)){
37     if (str_detect(potential_match, n)){
38       # print(sprintf('found match: %s %s', n, potential_match))
39       replacement_name <- str_replace(potential_match, n,
        ↪ toString(rename_list[n]))
40       names(alldata)[names(alldata) == potential_match] <-
        ↪ replacement_name
41       impulsivity_variables <- c(impulsivity_variables,
        ↪ replacement_name)
42     }
43   }
44 }
45
46 impulsivity_data <- alldata[, impulsivity_variables] %>%
47   drop_na()
48
49
50 ssrtdata = alldata[,c('subcode', names(alldata)[grep('SSRT_',
        ↪ names(alldata))])] %>%
51   drop_na() %>%
52   dplyr::select(-stop_signal.proactive_SSRT_speeding)
53
54 upps_data <- alldata %>%
55   dplyr::select(starts_with('UPPS'), 'subcode') %>%
56   setNames(gsub("UPPS.", "", names(.)))
57
58 impdata <- inner_join(ssrtdata, upps_data) %>%
59   drop_na() %>%
60   dplyr::select(-subcode) %>%
61   scale() %>%
62   as.data.frame() %>%
63   dplyr::rename(SSRT_motor = SSRT_motorsel,

```

```

64         SSRT_stim      = SSRT_stimsel,
65         UPPS_pers      = lack_of_perseverance,
66         UPPS_premed    = lack_of_premeditation,
67         UPPS_negurg    = negative_urgency,
68         UPPS_posurg    = positive_urgency,
69         UPPS_senseek   = sensation_seeking
70     )
71     ```

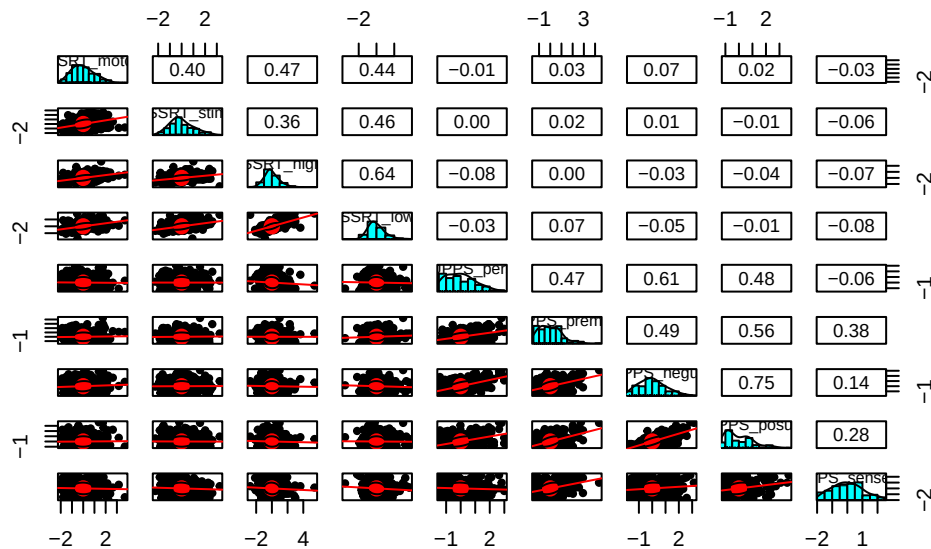
```

7.4.3 Figura 16.1 - Matriz de gráficos de dispersão (9 variáveis)

```

1     ```{r}
2     pairs.panels(impdata, lm=TRUE)
3     ```

```



Os gráficos em faceta acima permitem uma boa análise preliminar da possível associação linear entre cada par de variáveis quantitativas do conjunto de dados autocontrole.

7.4.4 Figure 16.2 - mapa de calor

```

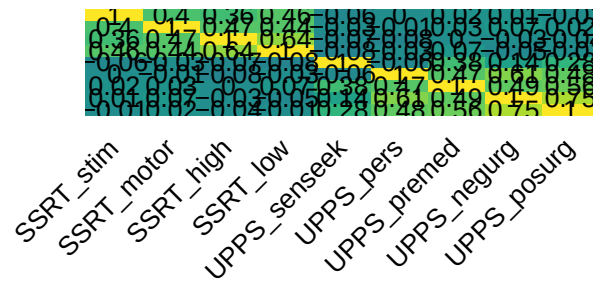
1     ```{r}
2     cc = cor(impdata)
3     par(mai=c(2, 1, 1, 1)+0.1)
4
5     heatmap.2(cc, trace='none', dendrogram='none',

```

```

6      cellnote=round(cc, 2), notecol='black', key=FALSE,
7      margins=c(12,8), srtCol=45, symm=TRUE, revC=TRUE,
      ↪ #notecex=4,
8      cexRow=1, cexCol=1, offsetRow=-150, col=viridis(50))
9      ' ' ' '

```



Mapa de calor da Matriz de Correlação para 9 variáveis do data set autocontrole.

8 AED - cap 6 moore - Tabelas de Dupla Entrada

Nos Capítulos 4 e 5, consideramos relações entre duas variáveis quantitativas.

Neste capítulo, usaremos tabelas de dupla entrada para descrevermos relações entre duas variáveis categóricas. Algumas variáveis – tais como gênero, raça e ocupação – são categóricas por natureza. Outras variáveis categóricas são criadas pelo agrupamento em classes dos valores de uma variável quantitativa.

Para explorar relações entre duas variáveis categóricas, usamos as contagens ou percentuais de indivíduos que se encaixam nas várias categorias.

Assim como com variáveis quantitativas, devemos estar alertas para a influência de variáveis ocultas, e tomar cuidado para não assumirmos que os padrões que observamos continuem a valer para dados adicionais ou em um contexto mais amplo. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 130).

```
1  ```{r}
2  library(tidyverse)
3  library(NHANES)
4  library(cowplot)
5  library(mapproj)
6  library(pander)
7  library(knitr)
8  library(modelr)
9
10 panderOptions('round',2)
11 panderOptions('digits',7)
12 theme_set(theme_minimal(base_size = 14))
13
14 options(digits = 2)
15 set.seed(123456) # set random seed to exactly replicate results
16 ```
```

8.1 Objetivos da Aprendizagem

Após ler este capítulo, você deve ser capaz de:

6.1 Calcular e interpretar distribuições marginais em tabelas de dupla entrada.

6.2 Calcular e interpretar distribuições condicionais em tabelas de dupla entrada.

6.3 Reconhecer e explicar o paradoxo de Simpson. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, p. 130).

8.1.1 Exemplo 6.1 Quem recebe graus acadêmicos?

Em 2017, o órgão norte-americano National Center for Education Statistics fez uma projeção do número de graus acadêmicos a serem dados em 2020 e 2021 para homens e mulheres. A Tabela 6.1 mostra suas projeções.¹ Essa é uma tabela de dupla entrada porque descreve duas variáveis categóricas. Uma é o sexo de um indivíduo. A outra é o grau acadêmico recebido. Sexo é a variável linha porque cada linha na tabela descreve o sexo de um indivíduo. Grau acadêmico conferido é a variável coluna porque cada coluna descreve um grau. Como o grau acadêmico conferido tem uma ordem natural, desde “Associado” a “Doutor”, as colunas estão nessa ordem. As entradas na tabela são as contagens de indivíduos (em milhares) em cada classe de sexo por grau acadêmico.

As entradas na margem direita são os totais das entradas das linhas, as entradas na margem inferior são os totais das entradas das colunas, e a entrada embaixo à direita é o total de todos os estudantes previstos para receberem um grau acadêmico no período de 2020 e 2021.

```

1  ```{r}
2  # Graus acadêmicos por sexo (com ordem explícita dos fatores)
3  grausex <- data.frame(
4    sex = factor(c(rep("M", 2283), rep("H", 1622)),
5                 levels = c("M", "H")),
6    grau = factor(c(rep("ass", 639), rep("bach", 1087), rep("ms", 460),
7                     ↪ rep("dr", 97),
8                     ↪ rep("ass", 402), rep("bach", 804), rep("ms", 329),
9                     ↪ rep("dr", 87)),
10                 levels = c("ass", "bach", "ms", "dr"))
11  )
12
13 # tabela multiway do data.frame (mantém a ordem dos níveis)
14 table(grausex)
15 ```

```

	grau			
sex	ass	bach	ms	dr
M	639	1087	460	97
H	402	804	329	87

Acrescentar os totais marginais de linhas e de colunas.

¹Os dados são do 2017 Digest of Education Statistics, no site do *National Center for Education Statistics*, nces.ed.gov.

```

1  ```{r}
2  # Tabela de contingência (linhas = sexo, colunas = grau)
3  tab <- table(graosex$sex, graosex$grau)
4
5  # Adicionar totais marginais (linha e coluna)
6  tab_totais <- addmargins(tab)
7
8  # Substituir o rótulo padrão "Sum" por "Total" nas margens (mais
   ↪ legível em pt-BR)
9  rownames(tab_totais)[nrow(tab_totais)] <- "Total"
10 colnames(tab_totais)[ncol(tab_totais)] <- "Total"
11
12 # Exibir tabela com totais marginais
13 cat("\nTabela com totais marginais:\n")
14 print(tab_totais)
15
16 # Exemplo: acessar apenas totais de linha ou coluna (se precisar)
17 # margin.table(tab, 1) # totais por grau (linhas)
18 # margin.table(tab, 2) # totais por sexo (colunas)
19 ```

```

Tabela com totais marginais:

	ass	bach	ms	dr	Total
M	639	1087	460	97	2283
H	402	804	329	87	1622
Total	1041	1891	789	184	3905

! Tabela de dupla entrada

Uma tabela de contagens usada para a **organização de dados sobre duas variáveis categóricas**.

Valores de cada variável linha percorrem horizontalmente a tabela, e valores de cada variável coluna percorrem a tabela verticalmente.

Entradas na tabela são as contagens da frequência em que cada combinação da linha e da coluna correspondentes ocorre.

Tabelas de dupla entrada são usadas, em geral, para o **resumo** de grandes quantidades de informação por meio do agrupamento das observações em categorias.

8.2 Distribuições Marginais

Como podemos apreender a informação contida na Tabela 6.1? Primeiro, olhe a distribuição de cada variável separadamente. A distribuição de uma variável categórica diz com que frequência cada resultado ocorreu. A coluna “Total” à

direita da tabela contém os totais para as linhas. Esses totais de linhas mostram a distribuição de sexo no grupo inteiro de 3.905 mil estudantes: 2.283 mil são mulheres, e 1.622 mil são homens.

Se os totais de linhas e de colunas estiverem ausentes, a primeira coisa a fazer no estudo de uma tabela de dupla entrada é calcular esses totais. As distribuições de sexo apenas e de grau conferido apenas são chamadas distribuições marginais, porque elas aparecem nas margens direita e inferior da tabela de dupla entrada.

! Distribuições marginais

A distribuição marginal de uma das variáveis categóricas em uma tabela de dupla entrada de contagens é a distribuição dos valores daquela variável entre todos os indivíduos descritos pela tabela.

Porcentagens são, em geral, mais informativas do que contagens.

Podemos apresentar a distribuição marginal de sexo em porcentagens, dividindo cada total de linha pelo total da tabela e convertendo para uma porcentagem. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, p. 131).

8.2.1 Exemplo 6.2 Cálculo de uma distribuição marginal

```

1  ```{r}
2  # --- Marginais em contagem ---
3  # Totais por linha (por sexo)
4  margem_linhas <- margin.table(tab, 1)
5
6  # Totais por coluna (por grau)
7  margem_colunas <- margin.table(tab, 2)
8
9  cat("\nMarginal - por sexo (contagem):\n")
10 print(margem_linhas)
11 cat("\nMarginal - por grau (contagem):\n")
12 print(margem_colunas)
13
14 # --- Marginais em proporção (relativas ao total geral) ---
15 prop_linhas <- prop.table(margem_linhas) # soma = 1
16 prop_colunas <- prop.table(margem_colunas) # soma = 1
17
18 cat("\nMarginal - por sexo (proporção % do total):\n")
19 print(round(100 * prop_linhas, 2))
20 cat("\nMarginal - por grau (proporção % do total):\n")
21 print(round(100 * prop_colunas, 2))
22
23 # --- Proporções condicionais e por célula ---
24 prop_celula_total <- prop.table(tab) # cada célula / total
   ↪ geral

```

```

25 prop_cond_linha <- prop.table(tab, 1)          # cada linha soma 1
   ↪ (condicional por sexo)
26 prop_cond_coluna <- prop.table(tab, 2)          # cada coluna soma 1
   ↪ (condicional por grau)
27
28 cat("\nProporção de cada célula em relação ao total (em %):\n")
29 print(round(100 * prop_celula_total, 2))
30 cat("\nProporção condicional por sexo (cada linha soma 100%):\n")
31 print(round(100 * prop_cond_linha, 2))
32 cat("\nProporção condicional por grau (cada coluna soma 100%):\n")
33 print(round(100 * prop_cond_coluna, 2))
34
35 # --- Data.frames resumidos para relatório ---
36 resumo_sexo <- data.frame(
37   sexo = names(margem_linhas),
38   contagem = as.integer(margem_linhas),
39   proporcao_total = round(as.numeric(prop_linhas), 4)
40 )
41 resumo_grau <- data.frame(
42   grau = names(margem_colunas),
43   contagem = as.integer(margem_colunas),
44   proporcao_total = round(as.numeric(prop_colunas), 4)
45 )
46
47 cat("\nResumo por sexo (contagem + proporção do total):\n")
48 print(resumo_sexo)
49 cat("\nResumo por grau (contagem + proporção do total):\n")
50 print(resumo_grau)
51 ```

```

Marginal - por sexo (contagem):

M	H
2283	1622

Marginal - por grau (contagem):

ass	bach	ms	dr
1041	1891	789	184

Marginal - por sexo (proporção % do total):

M	H
58	42

Marginal - por grau (proporção % do total):

```

ass bach  ms  dr
26.7 48.4 20.2  4.7

```

Proporção de cada célula em relação ao total (em %):

```

      ass bach  ms  dr
M 16.4 27.8 11.8  2.5
H 10.3 20.6  8.4  2.2

```

Proporção condicional por sexo (cada linha soma 100%):

```

      ass bach  ms  dr
M 28.0 47.6 20.1  4.2
H 24.8 49.6 20.3  5.4

```

Proporção condicional por grau (cada coluna soma 100%):

```

      ass bach ms dr
M  61    57 58 53
H  39    43 42 47

```

Resumo por sexo (contagem + proporção do total):

```

      sexo contagem proporcao_total
1      M      2283           0.58
2      H      1622           0.42

```

Resumo por grau (contagem + proporção do total):

```

      grau contagem proporcao_total
1  ass      1041           0.267
2  bach     1891           0.484
3  ms        789           0.202
4  dr        184           0.047

```

Cada distribuição marginal de uma tabela de dupla entrada é uma distribuição para uma única variável categórica. Como vimos no Capítulo 1, podemos usar um gráfico de barras ou um gráfico de setores para apresentar essa distribuição. A Figura 6.1 é um gráfico de barras da distribuição de sexo entre os estudantes na amostra.

Ao trabalhar com uma tabela de dupla entrada, você deve calcular muitos percentuais. Aqui está uma sugestão para ajudá-lo a decidir qual fração dá o percentual que você deseja. Pergunte-se: “qual grupo representa o total do qual eu desejo uma porcentagem?” A contagem para esse grupo é o denominador da fração que leva à porcentagem. No Exemplo 6.2, desejamos a porcentagem “de estudantes”, de modo que a contagem de estudantes (o total da tabela) é o denominador.

```

1  ````{r}
2  # Pacotes necessários (instala se não existir)
3  if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("ggplot2")

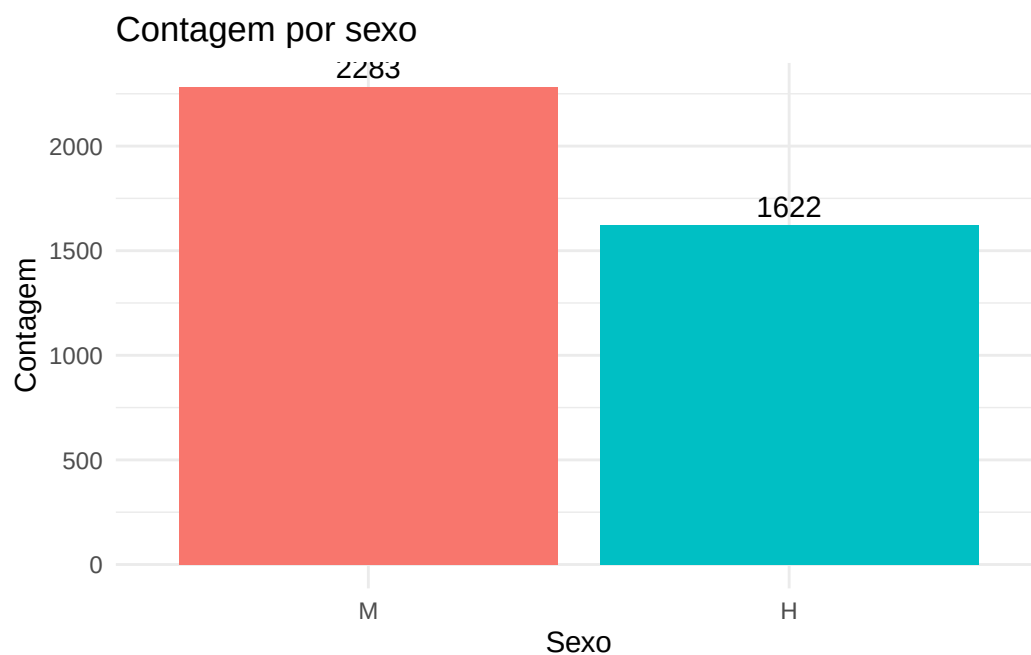
```

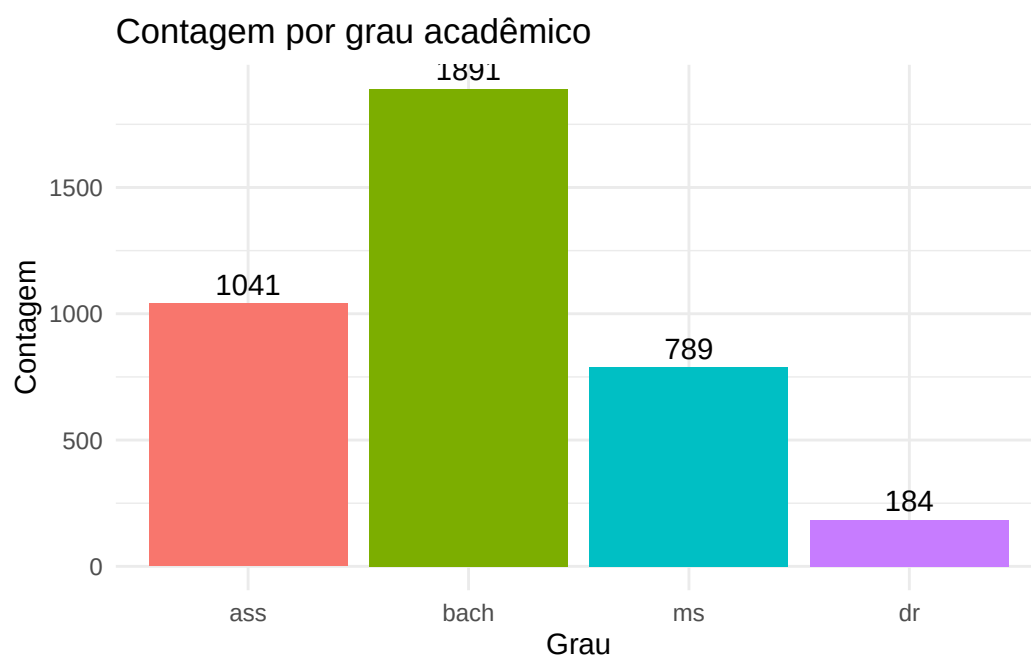
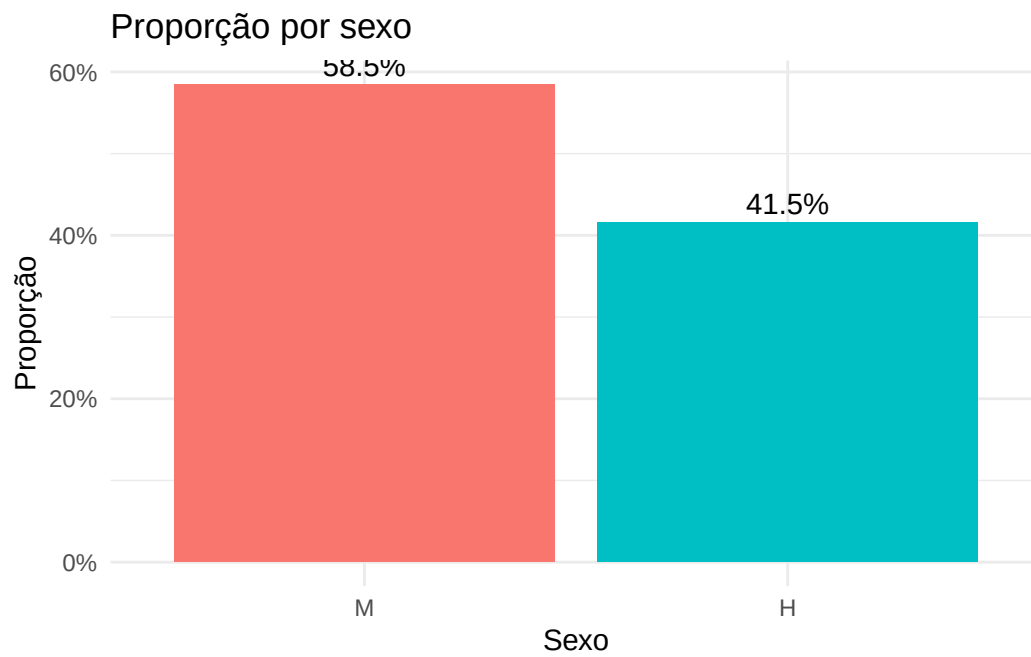
```
4 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
  ↪ install.packages("scales")
5 library(ggplot2)
6 library(scales)
7
8 # --- Gráfico de barras para 'sexo' (contagem) ---
9 tab_sexo <- as.data.frame(table(grausex$sex))
10 names(tab_sexo) <- c("sexo", "contagem")
11 tab_sexo$proporcao <- tab_sexo$contagem / sum(tab_sexo$contagem)
12
13 p_sexo <- ggplot(tab_sexo, aes(x = sexo, y = contagem, fill = sexo))
  ↪ +
14   geom_col(show.legend = FALSE) +
15   geom_text(aes(label = contagem), vjust = -0.4) +
16   labs(title = "Contagem por sexo", x = "Sexo", y = "Contagem") +
17   theme_minimal()
18
19 # Exibir
20 print(p_sexo)
21 # ggsave("barra_sexo_contagem.png", p_sexo, width = 6, height = 4)
22
23 # --- Gráfico de barras para 'sexo' (proporção) ---
24 p_sexo_prop <- ggplot(tab_sexo, aes(x = sexo, y = proporcao, fill =
  ↪ sexo)) +
25   geom_col(show.legend = FALSE) +
26   geom_text(aes(label = percent(proporcao, accuracy = 0.1)), vjust =
  ↪ -0.4) +
27   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1)) +
28   labs(title = "Proporção por sexo", x = "Sexo", y = "Proporção") +
29   theme_minimal()
30
31 print(p_sexo_prop)
32 # ggsave("barra_sexo_proporcao.png", p_sexo_prop, width = 6, height =
  ↪ 4)
33
34 # --- Gráfico de barras para 'grau' (contagem) ---
35 tab_grau <- as.data.frame(table(grausex$grau))
36 names(tab_grau) <- c("grau", "contagem")
37 tab_grau$proporcao <- tab_grau$contagem / sum(tab_grau$contagem)
38
39 p_grau <- ggplot(tab_grau, aes(x = grau, y = contagem, fill = grau))
  ↪ +
40   geom_col(show.legend = FALSE) +
41   geom_text(aes(label = contagem), vjust = -0.4) +
42   labs(title = "Contagem por grau acadêmico", x = "Grau", y =
  ↪ "Contagem") +
43   theme_minimal()
44
```

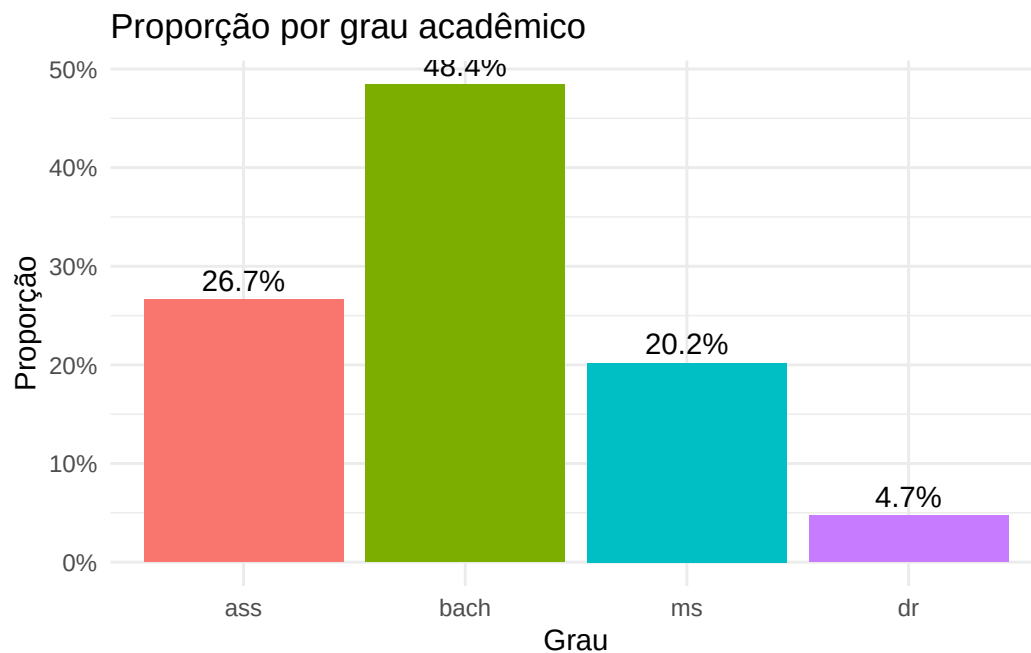
```

45 print(p_grau)
46 # ggsave("barra_grau_contagem.png", p_grau, width = 7, height = 4)
47
48 # --- Gráfico de barras para 'grau' (proporção) ---
49 p_grau_prop <- ggplot(tab_grau, aes(x = grau, y = proporcao, fill =
    ↪ grau)) +
50   geom_col(show.legend = FALSE) +
51   geom_text(aes(label = percent(proporcao, accuracy = 0.1)), vjust =
    ↪ -0.4) +
52   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1)) +
53   labs(title = "Proporção por grau acadêmico", x = "Grau", y =
    ↪ "Proporção") +
54   theme_minimal()
55
56 print(p_grau_prop)
57 # ggsave("barra_grau_proporcao.png", p_grau_prop, width = 7, height =
    ↪ 4)
58 ```

```







8.2.2 Aplique seu conhecimento

8.2.2.1 6.1 Videogames e conceitos.

A popularidade do computador, vídeo, internet e de jogos de realidade virtual tem aumentado a preocupação sobre sua capacidade de impactar negativamente a juventude. Os dados neste exercício se baseiam em pesquisa recente com alunos do Ensino Médio com idade entre 14 a 18 anos, em escolas de Connecticut. Eis as distribuições das notas dos meninos que jogaram e que não jogaram videogame.

```

1  ``{r}
2  # Tabela de contingência: Conceito x Jogaram videogame
3  # Linhas: status (Jogaram / Nunca jogaram)
4  # Colunas: Conceito (As e Bs, Cs, Ds e Fs)
5
6  # Montar matriz com os dados (cada linha corresponde a um status)
7  # Linha 1 = "Jogaram videogame": 736, 450, 193
8  # Linha 2 = "Nunca jogaram videogame": 205, 144, 80
9  counts <- matrix(
10     c(736, 450, 193,
11       205, 144, 80),
12     nrow = 2,
13     byrow = TRUE
14 )
15
16 dimnames(counts) <- list(
17     Status = c("Jogaram videogame", "Nunca jogaram videogame"),
18     Conceito = c("As e Bs", "Cs", "Ds e Fs")

```

```

19 )
20
21 # Converter para objeto table (mantém dimnames)
22 tab <- as.table(counts)
23
24 # Exibir tabela original
25 cat("Tabela de contingência (contagens):\n")
26 print(tab)
27 ```

```

Tabela de contingência (contagens):

Status	Conceito		
	As e Bs	Cs Ds e Fs	
Jogaram videogame	736 450		193
Nunca jogaram videogame	205 144		80

(a) Quantas pessoas essa tabela descreve? Quantas delas jogaram videogame?

(b) Dê a distribuição marginal dos conceitos. Qual percentual dos meninos representados na tabela teve conc eito C ou menos?

```

1  ```{r}
2  # Adicionar totais marginais (linha e coluna) e renomear para "Total"
3  tab_totais <- addmargins(tab)
4  rownames(tab_totais)[nrow(tab_totais)] <- "Total"
5  colnames(tab_totais)[ncol(tab_totais)] <- "Total"
6
7  cat("\nTabela com totais marginais:\n")
8  print(tab_totais)
9
10 # --- Marginais em contagem ---
11 margem_status <- margin.table(tab, 1) # totais por status (linhas)
12 margem_conceito <- margin.table(tab, 2) # totais por conceito
13   ↪ (colunas)
14
15 cat("\nMarginal - por status (contagem):\n")
16 print(margem_status)
17 cat("\nMarginal - por conceito (contagem):\n")
18 print(margem_conceito)
19
20 # --- Marginais em proporção (relativas ao total geral) ---
21 prop_status <- prop.table(margem_status) # soma = 1
22 prop_conceito <- prop.table(margem_conceito)
23
24 cat("\nMarginal - por status (porcentagem do total):\n")
25 print(round(100 * prop_status, 2))
26 cat("\nMarginal - por conceito (porcentagem do total):\n")
27 print(round(100 * prop_conceito, 2))

```

```

27
28 # --- Proporções por célula e condicionais ---
29 prop_celula_total <- prop.table(tab) # cada célula / total geral
30 prop_cond_status <- prop.table(tab, 1) # condicional por linha
31   ↪ (status)
32
33 prop_cond_conceito <- prop.table(tab, 2) # condicional por coluna
34   ↪ (conceito)
35
36
37 cat("\nProporção de cada célula em relação ao total (em %):\n")
38 print(round(100 * prop_celula_total, 2))
39
40 cat("\nProporção condicional por status (cada linha = 100%):\n")
41 print(round(100 * prop_cond_status, 2))
42
43 cat("\nProporção condicional por conceito (cada coluna = 100%):\n")
44 print(round(100 * prop_cond_conceito, 2))
45
46
47 # --- Data.frames resumidos (para relatório/exportação) ---
48 resumo_status <- data.frame(
49   status = names(margem_status),
50   contagem = as.integer(margem_status),
51   proporcao_total = round(as.numeric(prop_status), 4),
52   porcentagem = round(100 * as.numeric(prop_status), 2)
53 )
54
55 resumo_conceito <- data.frame(
56   conceito = names(margem_conceito),
57   contagem = as.integer(margem_conceito),
58   proporcao_total = round(as.numeric(prop_conceito), 4),
59   porcentagem = round(100 * as.numeric(prop_conceito), 2)
60 )
61
62 cat("\nResumo por status:\n")
63 print(resumo_status)
64
65 cat("\nResumo por conceito:\n")
66 print(resumo_conceito)
67
68 ```

```

Tabela com totais marginais:

Status	Conceito				Total
	As e Bs	Cs	Ds	e Fs	
Jogaram videogame	736	450		193	1379
Nunca jogaram videogame	205	144		80	429
Total	941	594		273	1808

Marginal - por status (contagem):

Status	Jogaram videogame	Nunca jogaram videogame
	1379	429

Marginal - por conceito (contagem):

Conceito

As e Bs	Cs	Ds e Fs
941	594	273

Marginal - por status (porcentagem do total):

Status

Jogaram videogame	Nunca jogaram videogame
76	24

Marginal - por conceito (porcentagem do total):

Conceito

As e Bs	Cs	Ds e Fs
52	33	15

Proporção de cada célula em relação ao total (em %):

	Conceito		
Status	As e Bs	Cs	Ds e Fs
Jogaram videogame	40.7	24.9	10.7
Nunca jogaram videogame	11.3	8.0	4.4

Proporção condicional por status (cada linha = 100%):

	Conceito		
Status	As e Bs	Cs	Ds e Fs
Jogaram videogame	53	33	14
Nunca jogaram videogame	48	34	19

Proporção condicional por conceito (cada coluna = 100%):

	Conceito		
Status	As e Bs	Cs	Ds e Fs
Jogaram videogame	78	76	71
Nunca jogaram videogame	22	24	29

Resumo por status:

	status	contagem	proporcao_total	porcentagem
1	Jogaram videogame	1379	0.76	76
2	Nunca jogaram videogame	429	0.24	24

Resumo por conceito:

	conceito	contagem	proporcao_total	porcentagem
1	As e Bs	941	0.52	52
2	Cs	594	0.33	33
3	Ds e Fs	273	0.15	15

Olhando para as saídas acima, temos as respostas.

(a) Total de pessoas descritas pela tabela: 1808

Total de pessoas que jogaram videogame: 1379

(b) A partir da distribuição marginal dos conceitos, o percentual de meninos com conceito C ou menos é: $32,85\% + 15,10\% = 47,96\%$.

Ou seja, a maioria dos meninos que jogam videogame apresentam conceito A ou B: 52,05%.

8.2.2.2 6.2 Idades de Universitários.

Eis uma tabela de dupla entrada de dados do U.S. Census Bureau que descreve a idade e o gênero de todos os alunos universitários americanos. As entradas na tabela são contagens em milhares de estudantes.

```

1  ```{r}
2  # Montar tabela Faixa etária x Sexo
3  # Linhas: faixas etárias (na ordem desejada)
4  # Colunas: Mulher, Homem
5
6  counts <- matrix(
7    c(
8      2348, 1831, # 15 a 19 anos: Mulher, Homem
9      4280, 3713, # 20 a 24 anos
10     2166, 1714, # 25 a 34 anos
11     1492,  853 # 35 anos ou mais
12   ),
13   nrow = 4,
14   byrow = TRUE
15 )
16
17 rownames(counts) <- c("15 a 19 anos", "20 a 24 anos", "25 a 34 anos",
18   ↪ "35 anos ou mais")
19 colnames(counts) <- c("Mulher", "Homem")
20
21 # Converter para objeto table (mantém dimnames)
22 tab_faixa <- as.table(counts)
23
24 # Exibir tabela original
25 cat("Tabela Faixa etária x Sexo (contagens):\n")
26 print(tab_faixa)
  
```

Tabela Faixa etária x Sexo (contagens):

	Mulher	Homem
15 a 19 anos	2348	1831
20 a 24 anos	4280	3713
25 a 34 anos	2166	1714
35 anos ou mais	1492	853

(a) Há quantos alunos universitários?

(b) Encontre a distribuição marginal das faixas etárias. Qual percentual de universitários está na faixa etária de 20 a 24 anos?

```

1  ```{r}
2  # Adicionar totais marginais (linhas e colunas)
3  tab_com_totais <- addmargins(tab_faixa)
4  # Renomear as margens para "Total" (substitui o rótulo padrão)
5  rownames(tab_com_totais)[nrow(tab_com_totais)] <- "Total"
6  colnames(tab_com_totais)[ncol(tab_com_totais)] <- "Total"
7
8  cat("\nTabela com totais marginais:\n")
9  print(tab_com_totais)
10
11 # Marginais em contagem
12 totais_por_faixa <- margin.table(tab_faixa, 1) # soma por linha
13   ↪ (faixa etária)
14 totais_por_sexo <- margin.table(tab_faixa, 2) # soma por coluna
15   ↪ (sexo)
16
17 cat("\nTotais por faixa etária:\n"); print(totais_por_faixa)
18 cat("\nTotais por sexo:\n"); print(totais_por_sexo)
19
20 # Proporções
21 prop_total <- prop.table(tab_faixa) # cada célula /
22   ↪ total geral
23 prop_por_faixa <- prop.table(tab_faixa, 1) # condicional por
24   ↪ faixa (linhas somam 1)
25 prop_por_sexo <- prop.table(tab_faixa, 2) # condicional por
26   ↪ sexo (colunas somam 1)
27
28 cat("\nProporção de cada célula em relação ao total (em %):\n")
29 print(round(100 * prop_total, 2))
30
31 # Converter para data.frame em formato "long" (útil para ggplot2 ou
32   ↪ export)
33 df_long <- as.data.frame(tab_faixa)
34 names(df_long) <- c("faixa_etaria", "sexo", "contagem")
35
36 cat("\nData.frame (long) pronto para plotagem/exportação:\n")
37 print(df_long)
38 ```

```

Tabela com totais marginais:

	Mulher	Homem	Total
15 a 19 anos	2348	1831	4179
20 a 24 anos	4280	3713	7993
25 a 34 anos	2166	1714	3880

35 anos ou mais	1492	853	2345
Total	10286	8111	18397

Totais por faixa etária:

15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 34 anos	35 anos ou mais
4179	7993	3880	2345

Totais por sexo:

Mulher	Homem
10286	8111

Proporção de cada célula em relação ao total (em %):

	Mulher	Homem
15 a 19 anos	12.8	9.9
20 a 24 anos	23.3	20.2
25 a 34 anos	11.8	9.3
35 anos ou mais	8.1	4.6

Data.frame (long) pronto para plotagem/exportação:

	faixa_etaria	sexo	contagem
1	15 a 19 anos	Mulher	2348
2	20 a 24 anos	Mulher	4280
3	25 a 34 anos	Mulher	2166
4	35 anos ou mais	Mulher	1492
5	15 a 19 anos	Homem	1831
6	20 a 24 anos	Homem	3713
7	25 a 34 anos	Homem	1714
8	35 anos ou mais	Homem	853

Respostas:

(a) Há 18397 alunos universitários no total.

```

1  ````{r}
2  # --- Distribuição marginal por faixa etária (contagens) ---
3  margem_faixa <- margin.table(tab_faixa, 1) # soma sobre colunas =>
   ↳ total por faixa
4  cat("\nMarginal (contagem) por faixa etária:\n")
5  print(margem_faixa)
6
7  # --- Proporção e porcentagem da distribuição marginal ---
8  prop_faixa <- prop.table(margem_faixa) # proporção relativa ao
   ↳ total geral (soma = 1)
9  pct_faixa <- 100 * prop_faixa # porcentagem
10
11 cat("\nMarginal (proporção) por faixa etária (em %):\n")
12 print(round(100 * prop_faixa, 2)) # exibir porcentagem com
   ↳ 2 casas

```

13

Marginal (contagem) por faixa etária:

15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 34 anos	35 anos ou mais
4179	7993	3880	2345

Marginal (proporção) por faixa etária (em %):

15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 34 anos	35 anos ou mais
23	43	21	13

(b) A partir da distribuição marginal das faixas etárias, vê-se que o percentual de universitários que está na faixa etária de 20 a 24 anos é: 43,45%.

8.3 Distribuições condicionais

A Tabela 6.1 contém muito mais informação do que as duas distribuições marginais de sexo e de grau conferido, separadas. Distribuições marginais nada dizem sobre a relação entre duas variáveis. Para descrevermos uma relação entre duas variáveis categóricas, devemos calcular alguns percentuais bem escolhidos a partir das contagens mostradas no corpo da tabela.

Digamos que você deseje comparar as proporções de mulheres e de homens que recebem um grau de doutor. Para isso, compare os percentuais para cada categoria de sexo. Para estudar as mulheres, examinamos apenas a linha “Mulheres” na Tabela 6.1. Para encontrar o percentual de mulheres que recebem o grau de doutor, divida a contagem dessas mulheres pelo número total de mulheres (total da linha):

$$\frac{\text{mulheres que recebem um grau de doutorado}}{\text{total da linha}} = \frac{97}{2283} = 0,042 = 4,2\%$$

Fazendo isso para todas as quatro entradas na linha “Mulheres” obtemos a **distribuição condicional de graus conferidos entre as mulheres**. Usamos o termo **condicional** porque essa distribuição **descreve apenas estudantes que satisfazem a condição de serem mulheres**. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, p. 132)

! Distribuições condicionais

Uma distribuição condicional de uma variável é a **distribuição dos valores daquela variável apenas entre os indivíduos que têm determinado valor na outra variável**. **Há uma distribuição condicional distinta para cada valor da outra variável.**

8.3.1 Exemplo 6.3 Comparação de mulheres e homens

ESTABELEÇA: como diferem homens e mulheres em relação aos graus que pretendiam receber no período de 2020 e 2021?

PLANEJE: faça uma tabela de dupla entrada das respostas pela categoria sexo. Encontre a distribuição condicional para cada categoria de sexo. Compare essas duas distribuições.

RESOLVA: a Tabela 6.1 é a tabela de dupla entrada de que precisamos. Olhe primeiro apenas para a linha “Mulheres” para encontrar a distribuição condicional para mulheres; depois, apenas para a linha “Homens” para encontrar a distribuição condicional para homens. Eis os cálculos e as duas distribuições condicionais:

Resposta	Associado	Bacharel	Mestre	Doutor
Mulheres	$\frac{639}{2.283} = 28,0\%$	$\frac{1.087}{2.283} = 47,6\%$	$\frac{460}{2.283} = 20,1\%$	$\frac{97}{2.283} = 4,2\%$
Homens	$\frac{402}{1.622} = 24,8\%$	$\frac{804}{1.622} = 49,6\%$	$\frac{329}{1.622} = 20,3\%$	$\frac{87}{1.622} = 5,4\%$

Figura 8.1 Duas distribuições condicionais de graus por sexo (M, H)

Gerar gráficos de barras empilhadas lado a lado para essas duas distribuições condicionais.

```

1  ````{r}
2  # Criar data.frame com fatores e ordem explícita dos níveis
3  grausex <- data.frame(
4    sex = factor(c(rep("M", 2283), rep("H", 1622)), levels = c("M",
5      ↪ "H")),
6    grau = factor(c(rep("ass", 639), rep("bach", 1087), rep("ms", 460),
7      ↪ rep("dr", 97),
8      ↪ rep("ass", 402), rep("bach", 804), rep("ms", 329),
9      ↪ rep("dr", 87)),
10     levels = c("ass", "bach", "ms", "dr"))
11 )
12 # Tabela com linhas = sexo e colunas = grau (contagens)
13 tab <- table(grausex$sex, grausex$grau)
14 cat("Tabela de contagens (linhas = sexo, colunas = grau):\n")
15 print(tab)
16
17 # Distribuição condicional de grau dado o sexo:
18 # para cada linha (sexo) as proporções somam 1
19 prop_condicional <- prop.table(tab, margin = 1)
20
21 cat("\nDistribuição condicional (grau | sexo) - proporções:\n")
22 print(round(prop_condicional, 4)) # 4 casas decimais
23
24 cat("\nDistribuição condicional (grau | sexo) - porcentagens:\n")

```

```

23 print(round(100 * prop_condicional, 2)) # em %
24
25 # Data.frame com contagens e proporções (útil para
  ↪ relatórios/plotagem)
26 df_counts <- as.data.frame(tab)
27 names(df_counts) <- c("sexo", "grau", "contagem")
28
29 df_props <- as.data.frame(prop_condicional)
30 names(df_props) <- c("sexo", "grau", "proporcao")
31
32 df_condicional <- merge(df_counts, df_props, by = c("sexo", "grau"))
33 df_condicional$porcentagem <- round(100 * df_condicional$proporcao,
  ↪ 2)
34
35 # Preservar ordem dos fatores e ordenar para exibição
36 df_condicional$sexo <- factor(df_condicional$sexo, levels =
  ↪ levels(grausex$sex))
37 df_condicional$grau <- factor(df_condicional$grau, levels =
  ↪ levels(grausex$grau))
38 df_condicional <- df_condicional[order(df_condicional$sexo,
  ↪ df_condicional$grau), ]
39
40 cat("\nData.frame com contagem + proporção condicional
  ↪ (ordenado):\n")
41 print(df_condicional)
42
43 # --- Opcional: gráfico (ggplot2) mostrando proporção de graus por
  ↪ sexo ---
44 ggplot(df_condicional, aes(x = sexo, y = proporcao, fill = grau)) +
45   geom_col(position = "stack") + # altura =
  ↪ proporção por sexo (soma = 1)
46   scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
47   labs(title = "Distribuição condicional: Grau dado o Sexo",
48        x = "Sexo", y = "Proporção (grau | sexo)") +
49   theme_minimal()
50 ```

```

Tabela de contagens (linhas = sexo, colunas = grau):

	ass	bach	ms	dr
M	639	1087	460	97
H	402	804	329	87

Distribuição condicional (grau | sexo) - proporções:

	ass	bach	ms	dr
M	0.280	0.476	0.202	0.042
H	0.248	0.496	0.203	0.054

Distribuição condicional (grau | sexo) - porcentagens:

```

      ass bach  ms  dr
M 28.0 47.6 20.1  4.2
H 24.8 49.6 20.3  5.4

```

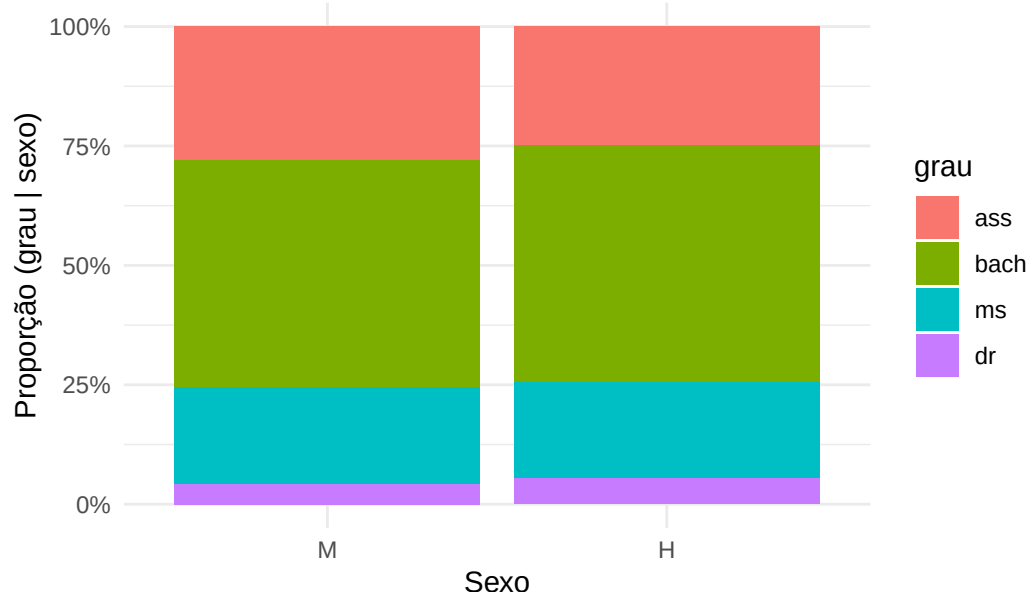
Data.frame com contagem + proporção condicional (ordenado):

```

      sexo grau contagem proporcao porcentagem
5      M  ass      639    0.280         28.0
6      M  bach     1087    0.476         47.6
8      M   ms      460    0.201         20.1
7      M   dr       97    0.042          4.2
1      H  ass      402    0.248         24.8
2      H  bach     804    0.496         49.6
4      H   ms      329    0.203         20.3
3      H   dr       87    0.054          5.4

```

Distribuição condicional: Grau dado o Sexo



As porcentagens em cada linha devem somar 100% porque, para cada categoria de sexo, todos recebem um, [e somente um], dos quatro graus.

No entanto, em geral, as porcentagens podem não ter soma exatamente 100% porque arredondamos para um número fixo de casas decimais. Esse é o erro de arredondamento, e vemos que há erro de arredondamento aqui.

O mesmo gráfico mais elaborado: barras empilhadas lado a lado para essas duas distribuições condicionais com indicação dos percentuais de cada classe de graus dentro de cada classe de sexo.

```

1 ````{r}
2 # Pacotes necessários

```

```

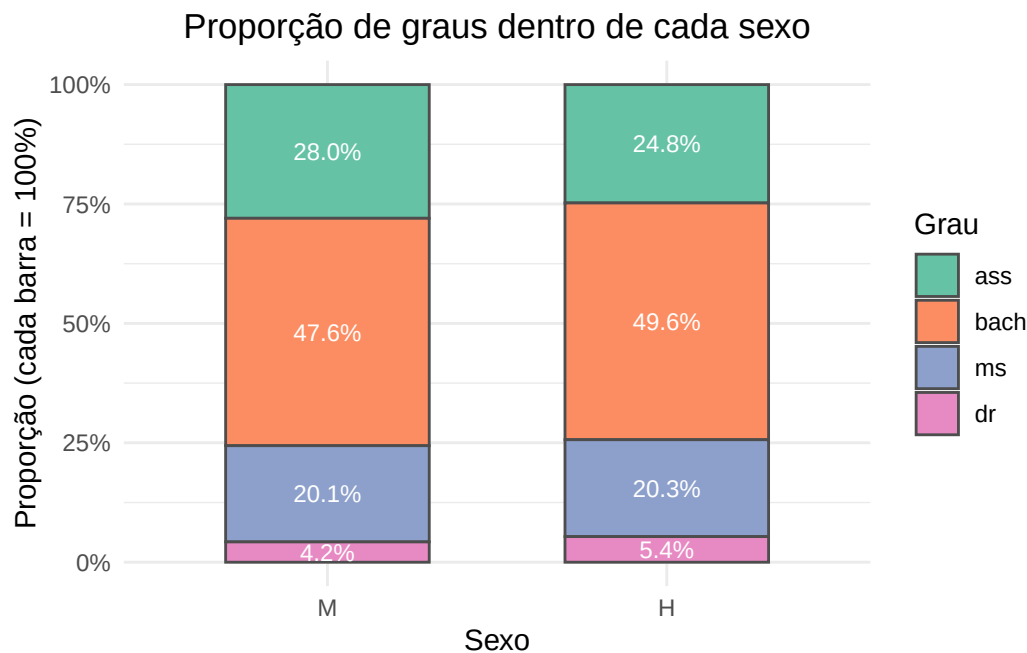
3 if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
  ↪ install.packages("ggplot2")
4 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
  ↪ install.packages("scales")
5 library(ggplot2)
6 library(scales)
7
8 # Criar data.frame com fatores e ordem explícita dos níveis (preserva
  ↪ ordem nos gráficos)
9 grausex <- data.frame(
10   sex = factor(c(rep("M", 2283), rep("H", 1622)), levels = c("M",
    ↪ "H")),
11   grau = factor(c(rep("ass", 639), rep("bach", 1087), rep("ms", 460),
    ↪ rep("dr", 97),
12                  rep("ass", 402), rep("bach", 804), rep("ms", 329),
    ↪ rep("dr", 87)),
13               levels = c("ass", "bach", "ms", "dr"))
14 )
15
16 # Preparar data.frame de contagens por sexo x grau
17 df <- as.data.frame(table(grausex$sex, grausex$grau))
18 names(df) <- c("sexo", "grau", "contagem")
19
20 # Calcular proporção de cada grau dentro de cada sexo: P(grau | sexo)
21 # usa ave para somar por sexo sem depender de dplyr
22 df$proporcao <- df$contagem / ave(df$contagem, df$sexo, FUN = sum)
23
24 # Opcional: formatar rótulo em porcentagem (com 1 casa decimal)
25 df$label_pct <- ifelse(df$proporcao >= 0.03, percent(df$proporcao,
  ↪ accuracy = 0.1), "")
26 # (esconde rótulos muito pequenos para evitar sobreposição)
27
28 # Gráfico: barras empilhadas com posição = "fill" para mostrar
  ↪ proporção dentro de cada sexo
29 p <- ggplot(df, aes(x = sexo, y = contagem, fill = grau)) +
30   geom_col(position = "fill", width = 0.6, colour = "grey30", size =
    ↪ 0.1) +
31   geom_text(aes(label = label_pct), position = position_fill(vjust =
    ↪ 0.5), colour = "white", size = 3) +
32   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1)) +
33   scale_fill_brewer(palette = "Set2") +
34   labs(
35     title = "Proporção de graus dentro de cada sexo",
36     x = "Sexo",
37     y = "Proporção (cada barra = 100%)",
38     fill = "Grau"
39   ) +
40   theme_minimal() +

```

```

41   theme(
42     plot.title = element_text(hjust = 0.5)
43   )
44
45   # Exibir gráfico
46   print(p)
47
48   # Observações:
49   # - position = "fill" transforma as alturas em proporções por sexo
    ↪ (P(grau | sexo)).
50   # - Rótulos aparecem apenas quando proporção >= 3% (ajuste em
    ↪ df$label_pct).
51   # - A ordem dos graus é preservada pelos levels definidos em
    ↪ grausex$grau.
52   ``

```



CONCLUA: a porcentagem projetada de mulheres a receber um grau de associado é maior do que a porcentagem projetada de homens a receber esse mesmo grau, enquanto a porcentagem projetada de homens a receber outros graus diferentes de associado é ligeiramente maior do que a porcentagem de mulheres.

! Erro de Arredondamento

O erro de arredondamento é a ***pequena diferença entre um número decimal arredondado e seu valor preciso antes do arredondamento.***

Um programa de computador fará esses cálculos para você. A maioria dos programas permite que você escolha quais distribuições condicionais você quer comparar. A saída na Figura 6.2 apresenta as duas distribuições condicionais de graus conferidos, uma para cada sexo, e também a distribuição marginal dos graus conferidos a todos os estudantes. As distribuições coincidem

(a menos de erro de arredondamento) com os resultados nos Exemplos 6.2 e 6.3.

Lembre-se de que **há dois conjuntos de distribuições condicionais para qualquer tabela de dupla entrada.**

O Exemplo 6.3 examinou as distribuições condicionais de graus conferidos para as duas categorias de sexo. A Figura 6.3(a) faz essa comparação em um gráfico de barras, com barras separadas para homens e mulheres, lado a lado, para cada categoria de grau. Nesse gráfico, o total das quatro barras cinza-escuro é 100%, e o total das barras cinza-claro também é 100%.

Poderíamos também examinar as quatro distribuições condicionais de sexo, uma para cada categoria de grau conferido, olhando separadamente as quatro colunas na Tabela 6.1. A Figura 6.3(b) faz essa comparação em um gráfico de barras, novamente com barras separadas para homens e mulheres, lado a lado, para cada categoria de grau. Note que os percentuais de cada par lado a lado têm soma 100%. A Figura 6.3(c) também faz essa comparação. Em (c), cada barra é dividida (segmentada) em duas partes, representadas por dois tons de cinza. A porção superior de cada barra representa a proporção de mulheres que receberam cada grau. A porção inferior representa a proporção de homens. Cada barra tem altura 1, porque cada barra representa todos os estudantes em cada grupo diferente de pessoas. Gráficos de barras como esse na Figura 6.3(c), nos quais cada barra é dividida em partes, cada parte representando uma categoria diferente, são algumas vezes chamados de **gráficos de barras segmentadas**.

Gerar esses gráficos.

```

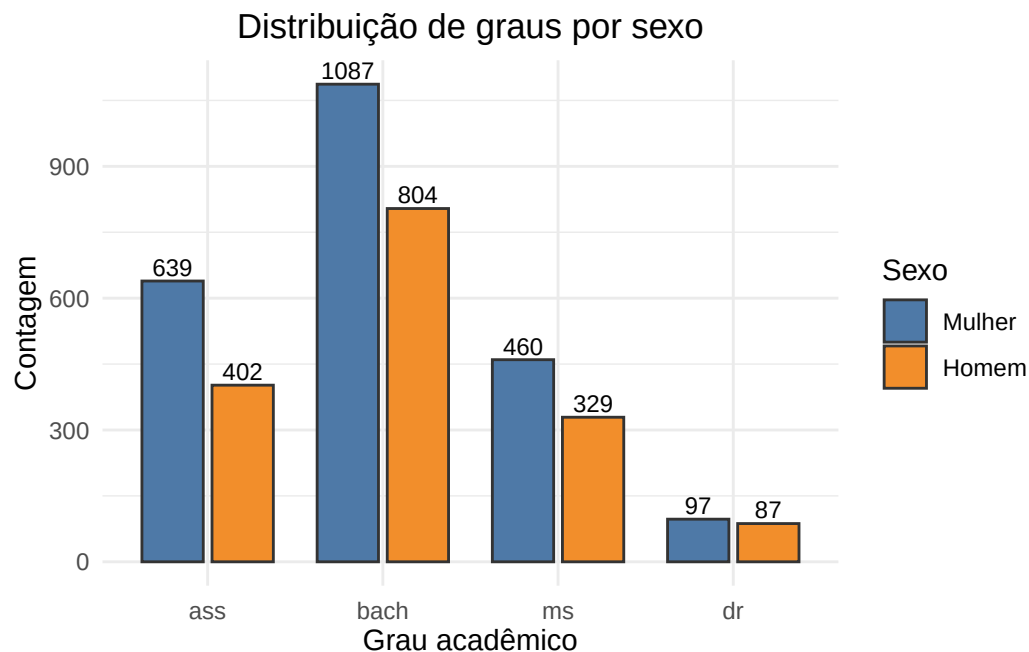
1  ```{r}
2  # Preparar data.frame com contagens por grau x sexo
3  df <- as.data.frame(table(grausex$grau, grausex$sex))
4  names(df) <- c("grau", "sexo", "contagem")
5
6  # Converter sexo para rótulos mais legíveis (opcional)
7  df$sexo <- factor(df$sexo, levels = c("M", "H"), labels = c("Mulher",
8    ↪ "Homem"))
9
10 # Gráfico: barras lado a lado (position = position_dodge)
11 p <- ggplot(df, aes(x = grau, y = contagem, fill = sexo)) +
12   geom_col(position = position_dodge(width = 0.8), width = 0.7,
13     ↪ colour = "grey20", size = 0.2) +
14   geom_text(aes(label = contagem),
15     ↪ position = position_dodge(width = 0.8),
16     ↪ vjust = -0.3, size = 3) +
17   scale_fill_manual(values = c("#4E79A7", "#F28E2B")) + # cores
18     ↪ opcionais
19   labs(
20     title = "Distribuição de graus por sexo",
21     x = "Grau acadêmico",
22     y = "Contagem",
23     fill = "Sexo"
24   ) +
25   theme_minimal() +
26   theme(

```

```

24     plot.title = element_text(hjust = 0.5),
25     axis.text.x = element_text(angle = 0, vjust = 0.5)
26   )
27
28   # Exibir gráfico
29   print(p)
30
31   # Observações:
32   # - Cada grupo em x (grau) contém duas barras: Mulher e Homem, lado a
33   #   lado.
34   # - Ajuste width/position_dodge para espaçamento diferente entre as
35   #   barras.
36   ```

```



Mesmo gráfico acima agora com proporções no eixo y e ao invés de contagens.

```

1   ```{r}
2   # Criar data.frame com fatores e ordem explícita dos níveis
3   grausex <- data.frame(
4     sex = factor(c(rep("M", 2283), rep("H", 1622)), levels = c("M",
5     ↪ "H")),
6     grau = factor(c(rep("ass", 639), rep("bach", 1087), rep("ms", 460),
7     ↪ rep("dr", 97),
8     ↪ rep("ass", 402), rep("bach", 804), rep("ms", 329),
9     ↪ rep("dr", 87)),
10    levels = c("ass", "bach", "ms", "dr"))
11  )
12
13  # Preparar data.frame com contagens por grau x sexo

```

```

11 df <- as.data.frame(table(grausex$grau, grausex$sex))
12 names(df) <- c("grau", "sexo", "contagem")
13
14 # Converter sexo para rótulos legíveis
15 df$sexo <- factor(df$sexo, levels = c("M", "H"), labels = c("Mulher",
  ↪ "Homem"))
16
17 # Converter grau para rótulos legíveis (opcional)
18 df$grau <- factor(df$grau,
19                   levels = c("ass", "bach", "ms", "dr"),
20                   labels = c("Associado", "Bacharel", "Mestre",
  ↪ "Doutor")
21                   )
22
23 # Calcular proporção de cada sexo dentro de cada grau: P(sexo | grau)
24 df$proporcao <- df$contagem / ave(df$contagem, df$grau, FUN = sum)
25
26 # Rótulo em porcentagem (mostrar somente se >= 2% para evitar
  ↪ sobreposição)
27 df$label <- ifelse(df$proporcao >= 0.02, percent(df$proporcao,
  ↪ accuracy = 0.1), "")
28
29 # Calcular proporção de cada sexo dentro de cada grau: P(sexo | grau)
30 df$proporcao <- df$contagem / ave(df$contagem, df$grau, FUN = sum)
31
32 # Rótulo em porcentagem
33 df$label <- percent(df$proporcao, accuracy = 0.1)
34
35 # Posicionamento do texto: garantir que fique totalmente dentro da
  ↪ barra
36 # - Para barras pequenas, colocar no centro (mais legível)
37 # - Para barras maiores, colocar próximo à extremidade interna
  ↪ direita (95% do comprimento)
38 df$label_x <- ifelse(df$proporcao < 0.05,
39                      df$proporcao * 0.5, # centro para barras muito
  ↪ pequenas
40                      df$proporcao * 0.95) # perto da extremidade
  ↪ interna direita
41
42 # Gráfico: barras agrupadas (lado a lado) por grau, depois inverte
  ↪ eixos (coord_flip)
43 p <- ggplot(df, aes(x = grau, y = proporcao, fill = sexo)) +
44   geom_col(position = position_dodge(width = 0.8), width = 0.7,
  ↪ colour = "grey20", size = 0.2) +
45   # geom_text com y = label_x posiciona o texto dentro da barra
  ↪ (posição horizontal definida por label_x)
46   geom_text(aes(y = label_x, label = label),

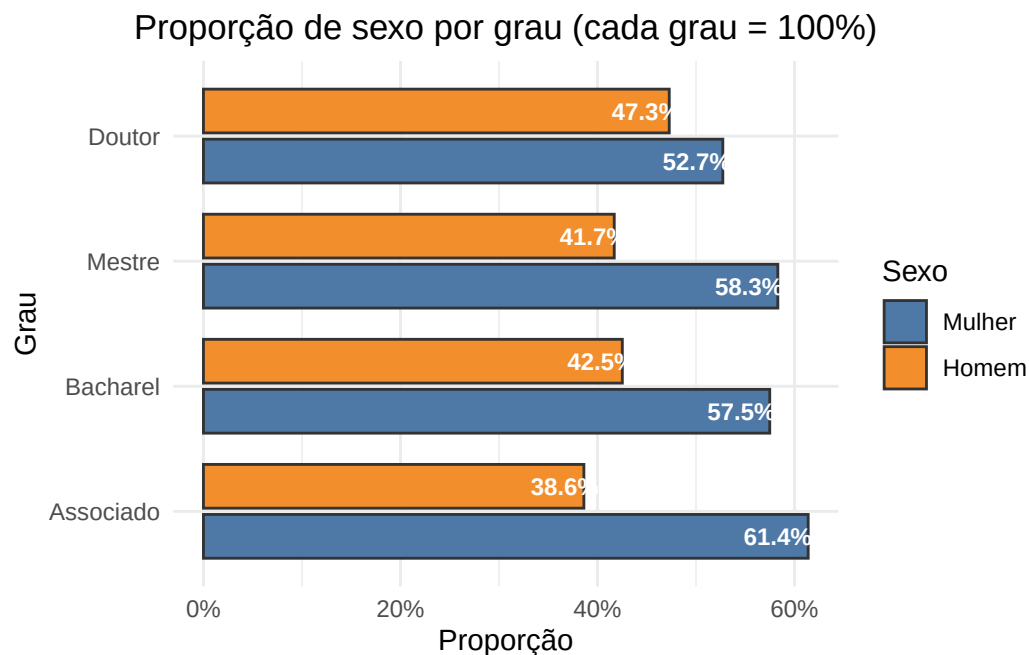
```



```

47         position = position_dodge(width = 0.8), # mantém
           ↳ alinhamento com as barras dodge
48         colour = "white", size = 3, fontface = "bold") +
49     scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1)) +
50     scale_fill_manual(values = c("#4E79A7", "#F28E2B")) +
51     labs(
52         title = "Proporção de sexo por grau (cada grau = 100%)",
53         x = "Grau",
54         y = "Proporção",
55         fill = "Sexo"
56     ) +
57     theme_minimal() +
58     theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
59     coord_flip() # barras horizontais
60
61 # Exibir gráfico
62 print(p)
63 ```

```



Mesmo gráfico acima com barras empilhadas.

```

1  ```{r}
2  # Gerar gráfico de barras empilhadas (horizontais) mostrando P(sexo |
   ↳ grau)
3  # Cada barra representa um grau; segmentos mostram a proporção de
   ↳ Mulher/Homem dentro desse grau.
4
5  # Pacotes necessários

```

```

6  if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("ggplot2")
7  if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("scales")
8  library(ggplot2)
9  library(scales)
10
11 # Dados (preservar ordem dos níveis)
12 grausex <- data.frame(
13   sex = factor(c(rep("M", 2283), rep("H", 1622)), levels = c("M",
14     ↪ "H")),
15   grau = factor(c(rep("ass", 639), rep("bach", 1087), rep("ms", 460),
16     ↪ rep("dr", 97),
17     ↪ rep("ass", 402), rep("bach", 804), rep("ms", 329),
18     ↪ rep("dr", 87)),
19     ↪ levels = c("ass", "bach", "ms", "dr"))
20 )
21
22 # Preparar data.frame de contagens por grau x sexo
23 df <- as.data.frame(table(grausex$grau, grausex$sex))
24 names(df) <- c("grau", "sexo", "contagem")
25
26 # Etiquetas legíveis para sexo
27 df$sexo <- factor(df$sexo, levels = c("M", "H"), labels = c("Mulher",
28   ↪ "Homem"))
29
30 # Calcular proporção de cada sexo dentro de cada grau: P(sexo | grau)
31 df$proporcao <- df$contagem / ave(df$contagem, df$grau, FUN = sum)
32
33 # Rótulo em porcentagem (mostrar apenas quando segmento for
34   ↪ suficientemente grande)
35 limite_label <- 0.03 # exibir rótulo somente se proporção >= 3%
36 df$label <- ifelse(df$proporcao >= limite_label,
37   ↪ percent(df$proporcao, accuracy = 0.1), "")
38
39 # Escolher cor do rótulo para garantir contraste (branco em segmentos
40   ↪ grandes, preto em pequenos)
41 df$label_color <- ifelse(df$proporcao >= 0.15, "white", "black")
42
43 # Gráfico: barras empilhadas (cada barra soma 100%) eixos invertidos
44   ↪ (horizontais)
45 p <- ggplot(df, aes(x = grau, y = proporcao, fill = sexo)) +
46   geom_col(position = "stack", width = 0.7, colour = "grey20", size =
47     ↪ 0.2) +
48   geom_text(aes(label = label, colour = label_color),
49     ↪ position = position_stack(vjust = 0.5), size = 3,
50     ↪ fontface = "bold") +

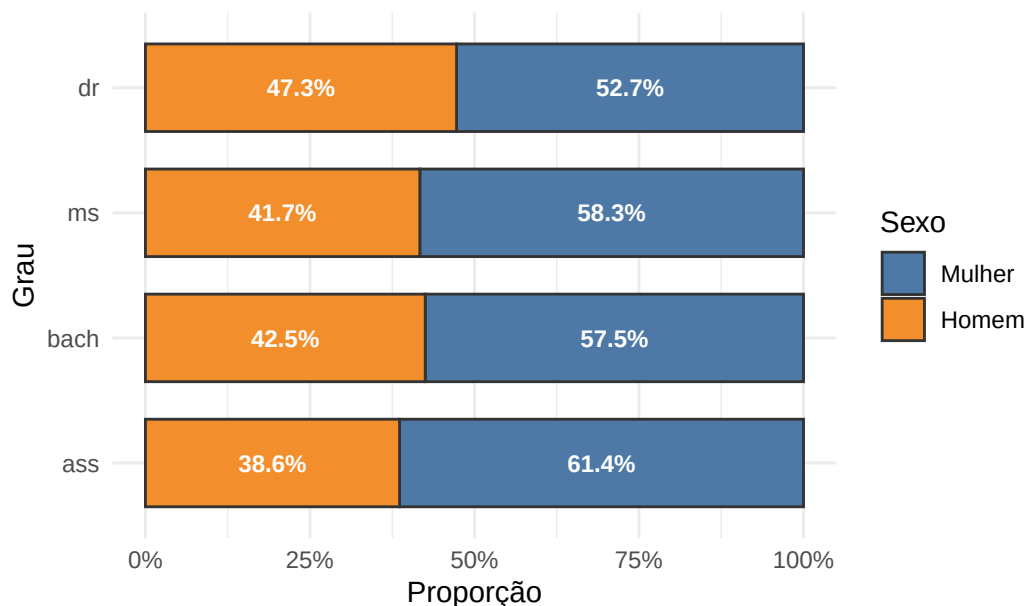
```

```

41   scale_colour_identity() + # usa as cores definidas em
    ↪ df$label_color diretamente
42   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1)) +
43   scale_fill_manual(values = c("#4E79A7", "#F28E2B")) +
44   labs(
45     title = "Proporção de sexo por grau (cada grau = 100%) - barras
    ↪ empilhadas",
46     x = "Grau",
47     y = "Proporção",
48     fill = "Sexo"
49   ) +
50   theme_minimal() +
51   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
52   coord_flip() # barras horizontais
53
54 # Exibir gráfico
55 print(p)
56 ```

```

Proporção de sexo por grau (cada grau = 100%) — barras empilhadas



Mesmo gráfico anterior com as classes do grau ordenadas de cima para baixo.

```

1  ```{r}
2  # Gráfico de barras empilhadas horizontais com as classes de 'grau'
3  # ordenadas de cima para baixo (controle via levels do fator).
4
5  # Pacotes necessários
6  if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("ggplot2")

```

```

7  if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("scales")
8  library(ggplot2)
9  library(scales)
10
11 # Dados (preservar ordem natural desejada das classes de grau)
12 ordem_grau <- c("ass", "bach", "ms", "dr") # ordem desejada top ->
    ↪ bottom no gráfico final
13
14 grausex <- data.frame(
15   sex = factor(c(rep("M", 2283), rep("H", 1622)), levels = c("M",
    ↪ "H")),
16   grau = factor(c(rep("ass", 639), rep("bach", 1087), rep("ms", 460),
    ↪ rep("dr", 97),
17                  rep("ass", 402), rep("bach", 804), rep("ms", 329),
    ↪ rep("dr", 87)))
18 )
19
20 # Preparar data.frame de contagens por grau x sexo
21 df <- as.data.frame(table(grausex$grau, grausex$sex))
22 names(df) <- c("grau", "sexo", "contagem")
23
24 # Etiquetas legíveis para sexo
25 df$sexo <- factor(df$sexo, levels = c("M", "H"), labels = c("Mulher",
    ↪ "Homem"))
26
27 # Garantir que 'grau' preserve a ordem desejada no gráfico:
28 # Para que, após coord_flip(), a ordem apareça de cima para baixo
    ↪ como em ordem_grau,
29 # definimos os níveis como o reverso da ordem desejada.
30 df$grau <- factor(as.character(df$grau), levels = rev(ordem_grau))
31
32 # Calcular proporção de cada sexo dentro de cada grau: P(sexo | grau)
33 df$proporcao <- df$contagem / ave(df$contagem, df$grau, FUN = sum)
34
35 # Rótulo em porcentagem (apenas quando segmento suficientemente
    ↪ grande)
36 limite_label <- 0.03
37 df$label <- ifelse(df$proporcao >= limite_label,
    ↪ percent(df$proporcao, accuracy = 0.1), "")
38
39 # Cor do rótulo para contraste (branco em segmentos grandes)
40 df$label_color <- ifelse(df$proporcao >= 0.15, "white", "black")
41
42 # Gráfico: barras empilhadas horizontais (cada grau = 100%)
43 p <- ggplot(df, aes(x = grau, y = proporcao, fill = sexo)) +
44   geom_col(position = "stack", width = 0.7, colour = "grey20", size =
    ↪ 0.2) +

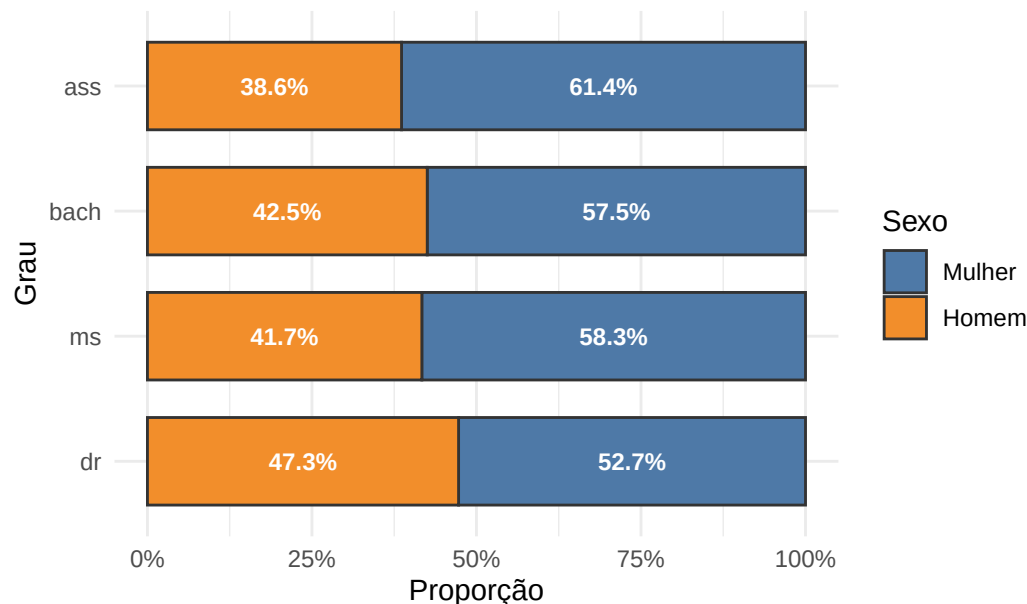
```

```

45   geom_text(aes(label = label, colour = label_color),
46             position = position_stack(vjust = 0.5), size = 3,
47             ↪ fontface = "bold") +
48   scale_colour_identity() +
49   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1)) +
50   scale_fill_manual(values = c("#4E79A7", "#F28E2B")) +
51   labs(
52     title = "Proporção de sexo por grau (cada grau = 100%) -
53     ↪ empilhadas",
54     x = "Grau",
55     y = "Proporção",
56     fill = "Sexo"
57   ) +
58   theme_minimal() +
59   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +
60   coord_flip() # barras horizontais; ordem por níveis de 'grau' (já
61     ↪ invertida acima)
62
63 # Exibir gráfico
64 print(p)
65 ```

```

Proporção de sexo por grau (cada grau = 100%) — empilhadas



Fica claro agora que, nos EUA, a categoria Mulher na variável sexo obterá **maior proporção** (> 50,0%) em cada uma das 4 categorias de graus.

No Brasil espera-se uma distribuição oposta a essa.

! Gráfico de Barras Segmentadas

Um gráfico de barras segmentadas é *um gráfico de barras para a apresentação de dados sobre duas variáveis categóricas no qual cada barra é dividida em partes*. Cada barra representa as observações que assumem determinado valor de uma variável, e o *comprimento de cada parte da barra representa a proporção daquelas observações que assumem um valor específico da segunda variável*.

A Figura 6.4 mostra um gráfico de mosaico, que é uma variação de um gráfico de barras segmentadas.

Agora, as barras têm larguras diferentes, e essas larguras correspondem à proporção de estudantes em cada uma das quatro categorias de grau. Assim, as larguras mostram a distribuição marginal do grau conferido. Cada barra é, novamente, dividida (segmentada) em duas partes, representadas por dois tons de cinza. A porção superior (cinza-claro) de cada barra representa a proporção de mulheres entre os estudantes que receberam cada um dos graus. A outra porção (cinza-escuro) representa a proporção de homens. Cada barra tem altura de 100%, porque cada barra representa todos os adultos em cada grupo diferente de pessoas. O gráfico de mosaico é mais informativo do que o gráfico de barras segmentadas porque mostra a distribuição marginal do grau conferido, bem como a distribuição condicional de sexo, dado o grau conferido.

```

1  ```{r}
2  # Gráfico mosaico para Grau x Sexo (preserva ordem dos níveis)
3  # Instala e carrega pacote vcd opcionalmente (melhor visual).
   ↪  Fallback para mosaicplot().
4
5  if (!requireNamespace("vcd", quietly = TRUE)) {
6    message("Pacote 'vcd' não encontrado - usando mosaicplot() base.
   ↪  Para visual mais rico, instale: install.packages('vcd')")
7  } else {
8    library(vcd)
9  }
10
11 # Criar data.frame com fatores e ordem explícita dos níveis
12 grausex <- data.frame(
13   sex = factor(c(rep("Mulher", 2283), rep("Homem", 1622)), levels =
   ↪  c("Mulher", "Homem")),
14   grau = factor(c(rep("ass", 639), rep("bach", 1087), rep("ms", 460),
   ↪  rep("dr", 97),
15                  rep("ass", 402), rep("bach", 804), rep("ms", 329),
   ↪  rep("dr", 87)),
16                  levels = c("ass", "bach", "ms", "dr"))
17 )
18
19 # Tabela de contingência (linhas = grau, colunas = sexo)
20 tab <- table(grausex$grau, grausex$sex)
21

```

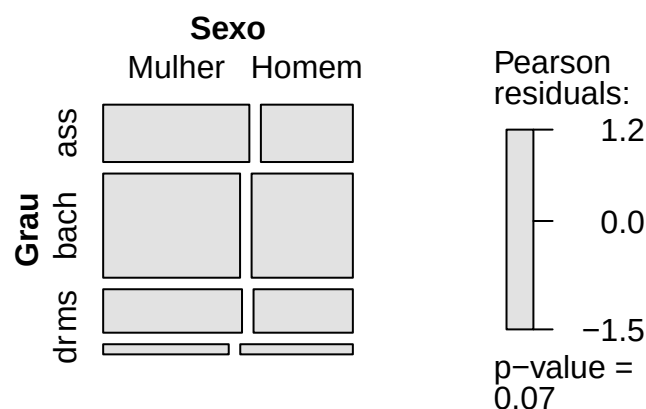
```

22 # Exibir tabela para conferência
23 print(tab)
24
25 # --- Gráfico mosaico com vcd::mosaic (se disponível) ---
26 if ("vcd" %in% loadedNamespaces()) {
27   # mosaic(~ grau + sex, ...) mostra pedaços por grau primeiro; shade
   ↪ colore conforme associação
28   vcd::mosaic(~ grau + sex, data = grausex,
29               shade = TRUE, legend = TRUE,
30               main = "Gráfico mosaico - Grau vs Sexo",
31               labeling_args = list(set_varnames = c(grau = "Grau",
   ↪ sex = "Sexo")))
32 }
33 } else {
34   # fallback: mosaicplot da base R
35   # note: mosaicplot espera tabela com categorias nas dimensões;
   ↪ color=TRUE usa paleta padrão
36   mosaicplot(tab,
37               main = "Gráfico mosaico - Grau vs Sexo (base)",
38               xlab = "Grau", ylab = "Sexo",
39               color = TRUE, las = 1)
40 }
41 ```

```

	Mulher	Homem
ass	639	402
bach	1087	804
ms	460	329
dr	97	87

Gráfico mosaico — Grau vs Sexo



! Gráfico de mosaico

Um gráfico de barras segmentadas no qual a largura de cada barra representa a proporção de todas as observações que estão na categoria que a barra representa.

Mesmo gráfico acima indicando as percentagens no eixo y e seu valor dentro de cada mosaico.

```

1  ```{r}
2  # Mosaic-like com eixo y em percentagem (corrigido)
3  # Corrige erro: "subset(...)" deve ser lógico" substituindo uso
   ↪ incorreto de subset por indexação com match()
4
5  if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
   ↪ install.packages("ggplot2")
6  if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
   ↪ install.packages("scales")
7  library(ggplot2)
8  library(scales)
9
10 # Dados (preservar ordem dos níveis)
11 grausex <- data.frame(
12   sex = factor(c(rep("M", 2283), rep("H", 1622)), levels = c("M",
   ↪ "H")),
13   grau = factor(c(rep("ass", 639), rep("bach", 1087), rep("ms", 460),
   ↪ rep("dr", 97),
14                  rep("ass", 402), rep("bach", 804), rep("ms", 329),
   ↪ rep("dr", 87)),
15               levels = c("ass", "bach", "ms", "dr"))
16 )
17
18 # Tabela de contingência grau x sexo
19 tab <- as.data.frame(table(grausex$grau, grausex$sex))
20 names(tab) <- c("grau", "sexo", "contagem")
21
22 # Totais por grau e total geral
23 totais_grau <- aggregate(contagem ~ grau, data = tab, sum)
24 total_geral <- sum(totais_grau$contagem)
25
26 # Garantir ordem desejada das categorias de grau (usa levels do fator
   ↪ original)
27 ord <- levels(grausex$grau)
28
29 # Obter as larguras (proporção de cada grau no total) na ordem
   ↪ correta
30 # CORREÇÃO: usar indexação com match() em vez de subset(...)
31 larguras <- totais_grau[match(ord, totais_grau$grau), ]
32 larguras$prop <- larguras$contagem / total_geral
33 # posições x para cada coluna (xmin/xmax)

```



```

34 larguras$cum_prev <- c(0, head(cumsum(larguras$prop), -1))
35 larguras$xmin <- larguras$cum_prev
36 larguras$xmax <- larguras$cum_prev + larguras$prop
37
38 # juntar totais por grau ao dataframe por linha
39 tab <- merge(tab, totais_grau, by = "grau", suffixes = c("",
  ↪ "_grau"))
40 names(tab)[names(tab) == "contagem_grau"] <- "total_grau"
41
42 # proporção dentro de cada grau (P(sexo | grau))
43 tab$prop_within_grau <- tab$contagem / tab$total_grau
44
45 # juntar posições x ao dataframe tab (mantendo ordem por grau)
46 tab <- merge(tab, larguras[, c("grau", "xmin", "xmax")], by = "grau")
47
48 # calcular posições y (ymin, ymax) empilhadas dentro de cada grau
49 tab <- tab[order(match(tab$grau, ord), tab$sexo), ] # ordenar por
  ↪ grau na ordem desejada
50 tab <- do.call(rbind, lapply(split(tab, tab$grau), function(dfg) {
51   dfg$ymin <- c(0, head(cumsum(dfg$prop_within_grau), -1))
52   dfg$ymax <- dfg$ymin + dfg$prop_within_grau
53   dfg
54 })))
55
56 # posições para rótulos (centro de cada segmento)
57 tab$xmid <- (tab$xmin + tab$xmax) / 2
58 tab$ymid <- (tab$ymin + tab$ymax) / 2
59
60 # rótulo em percentagem e cor de rótulo para contraste
61 tab$label <- ifelse(tab$prop_within_grau >= 0.03,
  ↪ percent(tab$prop_within_grau, accuracy = 0.1), "")
62 tab$label_col <- ifelse(tab$prop_within_grau >= 0.15, "white",
  ↪ "black")
63
64 # Texto de rodapé (nota)
65 rodape <- "Gráfico de mosaico comparando as proporções de mulheres e
  ↪ homens entre aqueles em cada categoria\nde grau a ser conferido
  ↪ (n = 3905)."
```

```

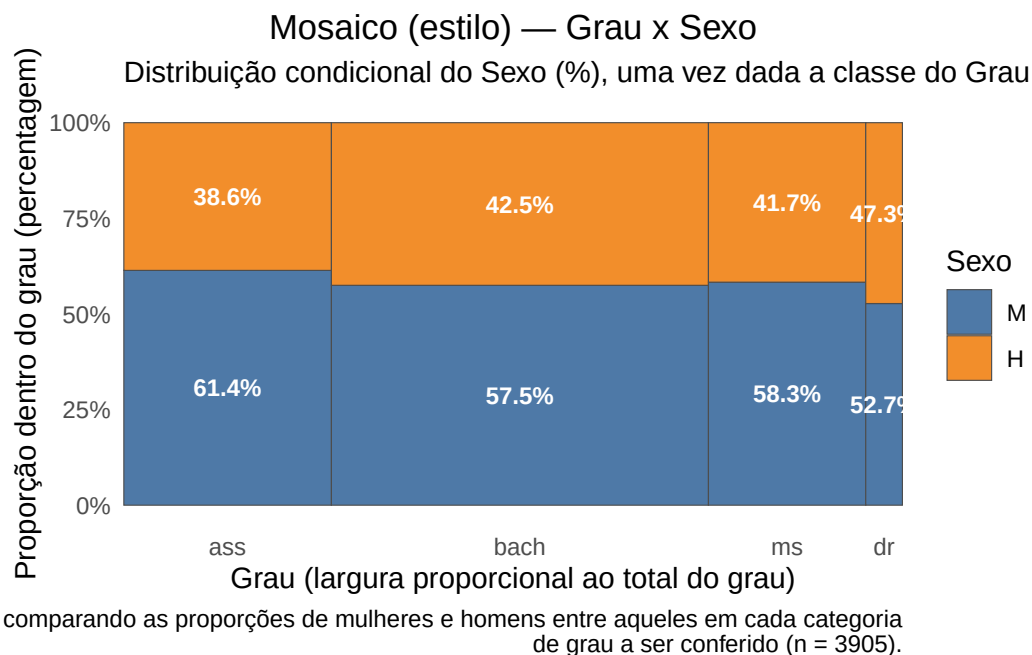
66
67 # Plot: retângulos com largura proporcional (mosaic-like) e y em
  ↪ percentagem
68 p <- ggplot(tab) +
69   geom_rect(aes(xmin = xmin, xmax = xmax, ymin = ymin, ymax = ymax,
  ↪ fill = sexo),
70             colour = "grey30", size = 0.2) +
71   geom_text(aes(x = xmid, y = ymid, label = label, colour =
  ↪ label_col),
72             size = 3, fontface = "bold") +

```

```

73 scale_colour_identity() +
74 scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1), breaks =
  ↪ seq(0, 1, by = 0.25)) +
75 scale_x_continuous(breaks = (larguras$xmin + larguras$xmax) / 2,
76                     labels = larguras$grau,
77                     expand = c(0, 0)) +
78 scale_fill_manual(values = c("#4E79A7", "#F28E2B")) +
79 labs(title = "Mosaico (estilo) - Grau x Sexo",
80      subtitle = "Distribuição condicional do Sexo (%), uma vez dada
  ↪ a classe do Grau",
81      x = "Grau (largura proporcional ao total do grau)",
82      y = "Proporção dentro do grau (percentagem)",
83      caption = rodape,
84      fill = "Sexo") +
85 theme_minimal() +
86 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5),
87       panel.grid = element_blank())
88
89 print(p)
90

```



A Figura 6.4 acima **mostra apenas um dos dois conjuntos de distribuições condicionais**.

Precisaríamos de outro gráfico para apresentar o outro (a distribuição condicional de grau conferido, dado o sexo). Também, os gráficos nas Figuras 6.3 e 6.4 indicam apenas porcentagens ou proporções, não contagens totais.

Script R comentado para o gráfico mosaico anterior agora para o grau dado o sexo.

```

1  ```{r}
2  # Mosaic-like: Grau dado o Sexo (P(grau | sexo)) com rótulos "Mulher"
   ↪  / "Homem"
3  # Legenda de 'Grau' invertida (ordem mostrada de cima para baixo
   ↪  invertida)
4
5  if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
   ↪  install.packages("ggplot2")
6  if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
   ↪  install.packages("scales")
7  library(ggplot2)
8  library(scales)
9
10 # Dados (sexos nomeados como "Mulher" e "Homem", ordem preservada)
11 grausex <- data.frame(
12   sex = factor(c(rep("Mulher", 2283), rep("Homem", 1622)), levels =
   ↪  c("Mulher", "Homem")),
13   grau = factor(c(rep("ass", 639), rep("bach", 1087), rep("ms", 460),
   ↪  rep("dr", 97),
14                  rep("ass", 402), rep("bach", 804), rep("ms", 329),
   ↪  rep("dr", 87)),
15               levels = c("ass", "bach", "ms", "dr"))
16 )
17
18 # Tabela de contagens por sexo x grau
19 tab <- as.data.frame(table(grausex$sex, grausex$grau))
20 names(tab) <- c("sexo", "grau", "contagem")
21
22 # Totais por sexo e total geral (para larguras das colunas)
23 totais_sexo <- aggregate(contagem ~ sexo, data = tab, sum)
24 total_geral <- sum(totais_sexo$contagem)
25
26 # Garantir ordem desejada dos sexos e graus
27 ord_sexo <- levels(grausex$sex) # c("Mulher","Homem")
28 ord_grau <- levels(grausex$grau) # c("ass","bach","ms","dr")
29
30 # Larguras proporcionais por sexo (na ordem correta)
31 larguras <- totais_sexo[match(ord_sexo, totais_sexo$sexo), ]
32 larguras$prop <- larguras$contagem / total_geral
33 larguras$cum_prev <- c(0, head(cumsum(larguras$prop), -1))
34 larguras$xmin <- larguras$cum_prev
35 larguras$xmax <- larguras$cum_prev + larguras$prop
36
37 # Juntar totais ao dataframe por linha
38 tab <- merge(tab, totais_sexo, by = "sexo", suffixes = c("",
   ↪  "_sexo"))
39 names(tab)[names(tab) == "contagem_sexo"] <- "total_sexo"
40

```

```

41 # Proporção dentro de cada sexo: P(graú | sexo)
42 tab$prop_within_sexo <- tab$contagem / tab$total_sexo
43
44 # Juntar posições x (xmin/xmax) ao dataframe tab
45 tab <- merge(tab, larguras[, c("sexo", "xmin", "xmax")], by = "sexo")
46
47 # Calcular posições y empilhadas (ymin/ymax) dentro de cada sexo,
48   ↪ mantendo ordem de grau
49 tab <- tab[order(match(tab$sexo, ord_sexo), match(tab$grau,
50   ↪ ord_grau)), ]
51 tab <- do.call(rbind, lapply(split(tab, tab$sexo), function(dfg) {
52   dfg <- dfg[order(match(dfg$grau, ord_grau)), ]
53   dfg$ymin <- c(0, head(cumsum(dfg$prop_within_sexo), -1))
54   dfg$ymax <- dfg$ymin + dfg$prop_within_sexo
55   dfg
56 })))
57
58 # Posições para rótulos (centro de cada segmento)
59 tab$xmid <- (tab$xmin + tab$xmax) / 2
60 tab$ymid <- (tab$ymin + tab$ymax) / 2
61
62 # Rótulos em percentagem (mostrar só quando segmento >= 3% dentro do
63   ↪ sexo)
64 tab$label <- ifelse(tab$prop_within_sexo >= 0.03,
65   ↪ percent(tab$prop_within_sexo, accuracy = 0.1), "")
66 tab$label_col <- ifelse(tab$prop_within_sexo >= 0.15, "white",
67   ↪ "black")
68
69 # Texto de rodapé (opcional)
70 rodape <- "Gráfico de mosaico: proporção de graus dentro de cada sexo
71   ↪ (P(graú | sexo))."
72
73 # Plot: a única diferença em relação ao script anterior é a inversão
74   ↪ da legenda de 'grau'
75 p <- ggplot(tab) +
76   geom_rect(aes(xmin = xmin, xmax = xmax, ymin = ymin, ymax = ymax,
77     ↪ fill = grau),
78     colour = "grey30", size = 0.2) +
79   geom_text(aes(x = xmid, y = ymid, label = label, colour =
80     ↪ label_col),
81     size = 3, fontface = "bold") +
82   scale_colour_identity() +
83   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1), breaks =
84     ↪ seq(0, 1, by = 0.25)) +
85   scale_x_continuous(breaks = (larguras$xmin + larguras$xmax) / 2,
86     labels = larguras$sexo,
87     expand = c(0, 0)) +

```

```

78   scale_fill_brewer(type = "qual", palette = "Set2", labels =
    ↪   ord_grau) +
79   labs(title = "Mosaic (estilo) - Grau dado o Sexo",
80         x = "Sexo (largura proporcional ao total por sexo)",
81         y = "Proporção dentro do sexo (percentagem)",
82         fill = "Grau",
83         caption = rodape) +
84   guides(fill = guide_legend(reverse = TRUE)) + # INVERTE apenas a
    ↪   ordem da legenda de 'Grau'
85   theme_minimal() +
86   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5),
87         panel.grid = element_blank(),
88         plot.caption = element_text(hjust = 0, size = 9, face =
    ↪   "italic", margin = margin(t = 8)))
89
90   print(p)
91   ```

```

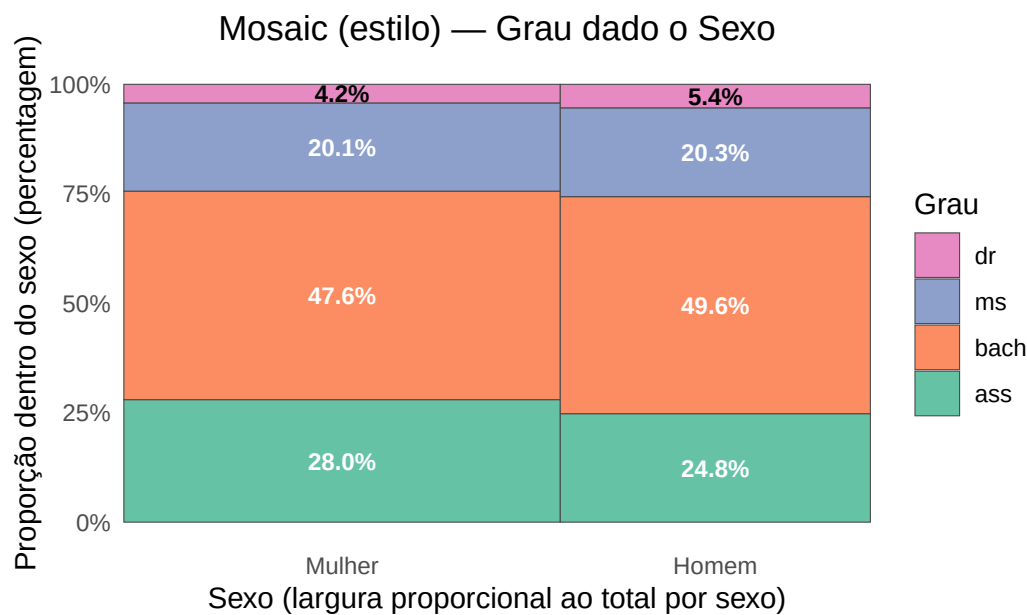


Gráfico de mosaico: proporção de graus dentro de cada sexo ($P(\text{grau} \mid \text{sexo})$).

! Gráficos!

Nenhum gráfico único retrata a forma da relação entre variáveis categóricas (como um diagrama de dispersão faz para variáveis quantitativas).

Nenhuma medida numérica única (como a correlação) resume a intensidade da associação. Gráficos de barras são flexíveis o bastante para serem úteis, mas você deve pensar sobre quais comparações você deseja apresentar.

Para medidas numéricas, confiamos em porcentagens bem escolhidas. Convém você decidir de quais porcentagens você precisa.

Eis uma sugestão: ***se houver uma relação explicativa-resposta, compare as distribuições condicionais da variável resposta para os valores separados da variável explicativa.*** Se

você acha que sexo influencia o grau conferido, compare as distribuições condicionais de grau conferido para cada categoria de sexo, como no Exemplo 6.3.

8.3.2 Aplique seu conhecimento

8.3.2.1 6.3 Videogames e conceitos.

O Exercício 6.1 fornece os dados sobre a distribuição de conceitos de meninos que jogaram e não jogaram videogames.

Para **ver a relação** entre conceitos e jogar videogames, **determine as distribuições condicionais de conceitos (a variável resposta) para jogadores e não jogadores**. O que você conclui?

```

1  ````{r}
2  # Criar tabela agregada: Conceito x Jogaram videogame
3  counts <- matrix(
4    c(
5      736, 450, 193,    # "Jogaram videogame"
6      205, 144,  80    # "Nunca jogaram videogame"
7    ),
8    nrow = 2,
9    byrow = TRUE
10 )
11
12 rownames(counts) <- c("Jogaram videogame", "Nunca jogaram videogame")
13 colnames(counts) <- c("As e Bs", "Cs", "Ds e Fs")
14
15 # Converter para objeto table
16 tab <- as.table(counts)
17
18 # Exibir tabela de contagens
19 cat("Tabela de contagens (linhas = status, colunas = conceito):\n")
20 print(tab)
21
22 # --- Distribuições condicionais: P(conceito | status) ---
23 # margin = 1 ==> soma por linha = 1 (cada status)
24 condicional <- prop.table(tab, margin = 1)
25
26 cat("\nDistribuições condicionais P(conceito | status)
27   ↪ (proporções):\n")
28 print(round(condicional, 4))
29
30 cat("\nDistribuições condicionais P(conceito | status)
31   ↪ (percentuais):\n")
32 print(round(100 * condicional, 2))

```

```

32 # --- Data.frame "long" com contagens e proporções (útil para
    ↪ plotagem) ---
33 df <- as.data.frame(tab)
34 names(df) <- c("status", "conceito", "contagem")
35
36 # proporção de cada conceito dentro do respectivo status
37 df$proporcao <- df$contagem / ave(df$contagem, df$status, FUN = sum)
38 df$percent <- round(100 * df$proporcao, 2)
39
40 cat("\nData.frame com contagem + proporção condicional
    ↪ (ordenado):\n")
41 print(df)
42 cat("\nTamanho da amostra:", sum(df$contagem),"\n")
43
44 # --- Teste de independência (opcional) ---
45 # chisq <- chisq.test(tab)
46 # print(chisq)
47
48 # --- Gráfico: barras empilhadas mostrando composição por status
    ↪ (cada barra = 100%) ---
49 if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("ggplot2")
50 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("scales")
51 library(ggplot2)
52 library(scales)
53
54 # Preservar ordem das categorias
55 df$status <- factor(df$status, levels = c("Jogaram videogame", "Nunca
    ↪ jogaram videogame"))
56 df$conceito <- factor(df$conceito, levels = c("As e Bs", "Cs", "Ds e
    ↪ Fs"))
57
58 p <- ggplot(df, aes(x = status, y = contagem, fill = conceito)) +
59   geom_col(position = "fill", colour = "grey30", size = 0.2) +
60   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1)) +
61   geom_text(aes(label = ifelse(proporcao >= 0.03, percent(proporcao,
    ↪ accuracy = 0.1), "")),
62             position = position_fill(vjust = 0.5), size = 3, colour =
    ↪ "white", fontface = "bold") +
63   labs(
64     title = "Composição por Conceito dentro de cada Status de Jogar
    ↪ videogame",
65     x = "Status",
66     y = "Proporção dentro do status",
67     fill = "Conceito"
68   ) +
69   theme_minimal() +

```

```

70     theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
71
72     print(p)
73     ```

```

Tabela de contagens (linhas = status, colunas = conceito):

	As e Bs	Cs	Ds e Fs
Jogaram videogame	736	450	193
Nunca jogaram videogame	205	144	80

Distribuições condicionais $P(\text{conceito} \mid \text{status})$ (proporções):

	As e Bs	Cs	Ds e Fs
Jogaram videogame	0.53	0.33	0.14
Nunca jogaram videogame	0.48	0.34	0.19

Distribuições condicionais $P(\text{conceito} \mid \text{status})$ (percentuais):

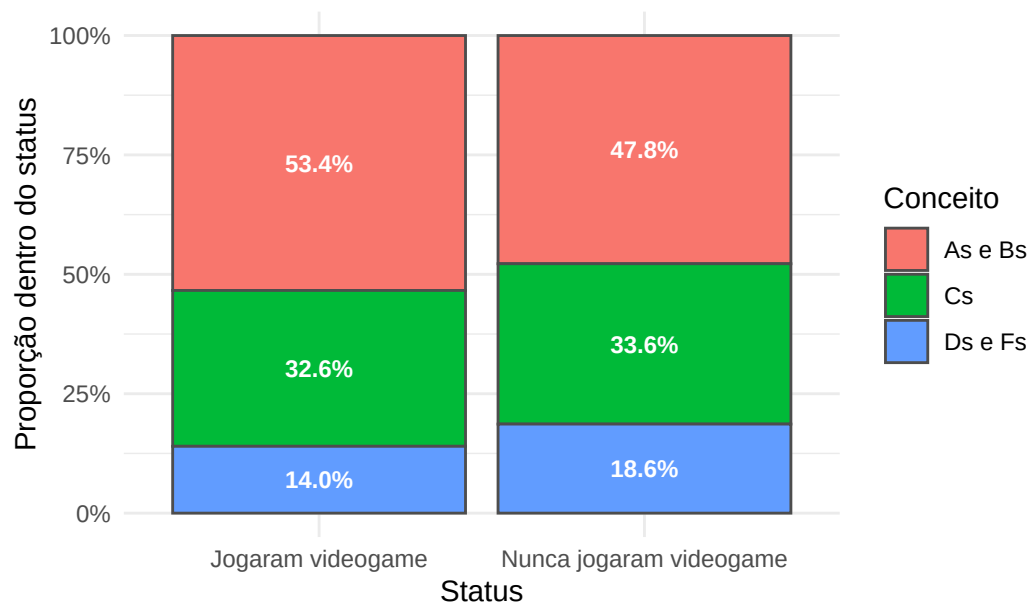
	As e Bs	Cs	Ds e Fs
Jogaram videogame	53	33	14
Nunca jogaram videogame	48	34	19

Data.frame com contagem + proporção condicional (ordenado):

	status	conceito	contagem	proporcao	percent
1	Jogaram videogame	As e Bs	736	0.53	53
2	Nunca jogaram videogame	As e Bs	205	0.48	48
3	Jogaram videogame	Cs	450	0.33	33
4	Nunca jogaram videogame	Cs	144	0.34	34
5	Jogaram videogame	Ds e Fs	193	0.14	14
6	Nunca jogaram videogame	Ds e Fs	80	0.19	19

Tamanho da amostra: 1808

Proporção por Conceito dentro de cada Status de Jogar videogame



Considerando a variável Jogar Videogame como explicativa e a variável Conceito como resposta, então os meninos que já jogaram apresentam Conceito A ou B em maior proporção (53,4%) que aqueles que nunca jogaram (47,8%).

Os jogadores tiveram conceitos um pouco maiores que os não jogadores, é o que podemos dizer, **mas isso poderia se dever ao acaso**.

Muito embora a amostra tenha um tamanho = 1808.

Não pode esquecer da reflexão sobre variáveis ocultas.

Qual as possíveis variáveis ocultas nesse exemplo?

8.3.2.2 6.3 Idades de universitários.

O Exercício 6.2 fornece dados do *U.S. Census Bureau* que descrevem a idade e o sexo de todos os estudantes universitários americanos.

Suspeitamos de que o percentual de mulheres seja maior entre estudantes na faixa etária de 25 a 34 anos do que na faixa etária de 20 a 24 anos. Os dados apoiam essa suspeita? Siga o processo dos quatro passos, como ilustrado no Exemplo 6.3.

```

1  ```{r}
2  # Análise: comparar percentual de mulheres em 25-34 vs 20-24
3  # Entrada: tabela longa com colunas Age, Sex, Count (conforme
   ↪ fornecido)
4  #
5  # Saídas:
6  # - Distribuições condicionais P(Mulher | faixa)
7  # - Teste de duas proporções (unilateral H1: p25-34 > p20-24)
8  # - Gráfico das proporções com IC95%

```

```

9
10 # Pacotes
11 if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
12   ↪ install.packages("dplyr")
13 if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
14   ↪ install.packages("ggplot2")
15 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
16   ↪ install.packages("scales")
17 library(dplyr); library(ggplot2); library(scales)
18
19 # --- Criar data.frame a partir da tabela longa fornecida ---
20 df_long <- data.frame(
21   Age = c("15to19", "20to24", "25to34", "35up",
22           "15to19", "20to24", "25to34", "35up"),
23   Sex = c("Female", "Female", "Female", "Female",
24           "Male", "Male", "Male", "Male"),
25   Count = c(2348, 4280, 2166, 1492,
26             1831, 3713, 1714, 853),
27   stringsAsFactors = FALSE
28 )
29
30 # Exibir tamanho da amostra
31 cat("\ntotal das contagens (tamanho amostra) n:\n")
32 print( sum(df_long$Count) )
33
34 # Padronizar rótulos de sexo para pt-BR (opcional)
35 df_long <- df_long %>%
36   mutate(sexo = case_when(
37     tolower(Sex) %in% c("female", "f") ~ "Mulher",
38     tolower(Sex) %in% c("male", "m") ~ "Homem",
39     TRUE ~ Sex
40   ),
41   faixa = case_when(
42     Age == "15to19" ~ "15-19",
43     Age == "20to24" ~ "20-24",
44     Age == "25to34" ~ "25-34",
45     Age == "35up" ~ "35+",
46     TRUE ~ Age
47   )) %>%
48   select(faixa, sexo, Count)
49
50 # --- Calcular totais por faixa e proporções condicionais P(Mulher |
51   ↪ faixa) ---
52 totais_faixa <- df_long %>%
53   group_by(faixa) %>%
54   summarise(total_faixa = sum(Count), .groups = "drop")
55
56 res <- df_long %>%

```

```

53   left_join(totais_faixa, by = "faixa") %>%
54   mutate(proporcao = Count / total_faixa) %>%
55   arrange(faixa, desc(sexo))
56
57   # Exibir tabela resumida
58   cat("\nDistribuição por faixa e sexo (contagens e proporções):\n")
59   print(res)
60
61   # --- Extrair números necessários para as duas faixas de interesse
62   ↪ ---
63   n_20_24 <- res %>% filter(faixa == "20-24", sexo == "Mulher") %>%
64   ↪ pull(Count)
65   N_20_24 <- res %>% filter(faixa == "20-24") %>% slice(1) %>%
66   ↪ pull(total_faixa)
67   n_25_34 <- res %>% filter(faixa == "25-34", sexo == "Mulher") %>%
68   ↪ pull(Count)
69   N_25_34 <- res %>% filter(faixa == "25-34") %>% slice(1) %>%
70   ↪ pull(total_faixa)
71
72   # Segurança caso algum esteja NA
73   n_20_24 <- ifelse(length(n_20_24)==0, 0, n_20_24)
74   n_25_34 <- ifelse(length(n_25_34)==0, 0, n_25_34)
75
76   # --- Teste de duas proporções (unilateral)
77   # H0: p20-24 = p25-34 vs H1: p25-34 > p20-24
78   # Usamos prop.test com x = c(x1, x2) e n = c(n1, n2); alternative =
79   ↪ "less"
80   # (colocamos p1 = 20-24, p2 = 25-34; alternative = "less" testa p1 <
81   ↪ p2)
82   prop_test <- prop.test(x = c(n_20_24, n_25_34),
83   ↪ n = c(N_20_24, N_25_34),
84   ↪ alternative = "less",
85   ↪ correct = FALSE)
86
87   cat("\n--- Teste de duas proporções (unilateral H1: p25-34 > p20-24)
88   ↪ ---\n")
89   print(prop_test)
90
91   # --- IC95% para cada proporção individual (para plotagem) ---
92   ci_20 <- prop.test(n_20_24, N_20_24, correct = FALSE)$conf.int
93   ci_25 <- prop.test(n_25_34, N_25_34, correct = FALSE)$conf.int
94
95   plot_df <- data.frame(
96     faixa = c("20-24", "25-34"),
97     proporcao = c(n_20_24 / N_20_24, n_25_34 / N_25_34),
98     ci_low = c(ci_20[1], ci_25[1]),
99     ci_upp = c(ci_20[2], ci_25[2])
100  )

```

```

93
94 # --- Gráfico: proporções com IC95% ---
95 ggplot(plot_df, aes(x = faixa, y = proporcao, fill = faixa)) +
96   geom_col(width = 0.5, show.legend = FALSE) +
97   geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_upp), width = 0.12, size
98     ↪ = 0.8) +
99   geom_text(aes(label = scales::percent(proporcao, accuracy = 0.1)),
100     ↪ vjust = -0.6, size = 3.5) +
101   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1), limits =
102     ↪ c(0, 1)) +
103   labs(title = "Proporção de mulheres por faixa etária",
104     ↪ subtitle = "Comparação entre 20-24 e 25-34 anos",
105     ↪ x = "Faixa etária (anos)",
106     ↪ y = "Proporção de mulheres (IC95%)") +
107   theme_minimal()
108
109 # --- Interpretação simples automática ---
110 pval <- prop_test$p.value
111 cat("\nInterpretação (teste unilaeral):\n")
112 if (pval < 0.05) {
113   cat(sprintf("p = %.4f < 0.05: evidência de que a proporção de
114     ↪ mulheres é maior em 25-34 do que em 20-24.\n", pval))
115 } else {
116   cat(sprintf("p = %.4f >= 0.05: sem evidência suficiente de que a
117     ↪ proporção de mulheres seja maior em 25-34.\n", pval))
118 }
119 # FIM
120 ```

```

```

total das contagens (tamanho amostra) n:
[1] 18397

```

Distribuição por faixa e sexo (contagens e proporções):

	faixa	sexo	Count	total_faixa	proporcao
1	15-19	Mulher	2348	4179	0.56
2	15-19	Homem	1831	4179	0.44
3	20-24	Mulher	4280	7993	0.54
4	20-24	Homem	3713	7993	0.46
5	25-34	Mulher	2166	3880	0.56
6	25-34	Homem	1714	3880	0.44
7	35+	Mulher	1492	2345	0.64
8	35+	Homem	853	2345	0.36

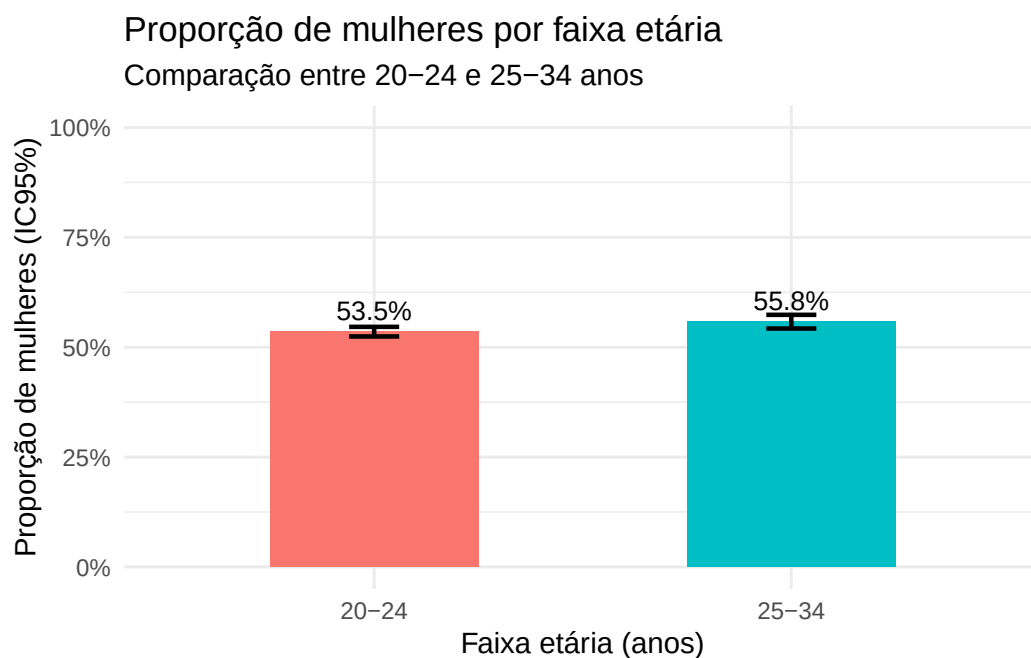
--- Teste de duas proporções (unilateral H1: p25-34 > p20-24) ---

2-sample test for equality of proportions without continuity correction

```
data:  c(n_20_24, n_25_34) out of c(N_20_24, N_25_34)
X-squared = 5, df = 1, p-value = 0.01
alternative hypothesis: less
95 percent confidence interval:
 -1.0000 -0.0068
sample estimates:
prop 1 prop 2
 0.54   0.56
```

Interpretação (teste unilaeral):

$p = 0.0097 < 0.05$: evidência de que a proporção de mulheres é maior em 25-34 do que



É preciso cuidado na interpretação dessas saídas, pois um grande tamanho de amostra pode capturar pequenas diferenças entre as duas categorias, que podem não ser **praticamente significativas**.

8.4 Paradoxo de Simpson

Como no caso de variáveis quantitativas, os efeitos de **variáveis ocultas** podem mudar, ou mesmo inverter, relações entre duas variáveis categóricas. Aqui está um exemplo que demonstra as surpresas com as quais um usuário de dados menos avisado pode se defrontar.

```
1  ````{r}
2  # Exemplo do Paradoxo de Simpson: socorro por Helicóptero vs
   ↪  Ambulância
3  # Em cada estrato (Leve / Grave) Helicóptero tem maior taxa de
   ↪  sobrevivência,
```

```

4 # mas ao agregar os dados Ambulância apresenta taxa global maior.
5 #
6 # Dados hipotéticos construídos para ilustrar o paradoxo.
7
8 # Pacotes necessários
9 if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
10   ↪ install.packages("dplyr")
11 if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
12   ↪ install.packages("ggplot2")
13 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
14   ↪ install.packages("scales")
15 library(dplyr)
16 library(ggplot2)
17 library(scales)
18
19 # --- Construção dos dados (contagens) ---
20 # Estratos: "Leve" e "Grave"
21 # Notação: successes = sobreviventes, total = número de acidentados
22   ↪ atendidos
23 # Projeto intencional:
24 # - Helicóptero tem taxas maiores em ambos os estratos
25 # - Ambulância atende muito mais casos no estrato com alta taxa,
26   ↪ invertendo o resultado agregado
27
28 df_counts <- data.frame(
29   estrato = rep(c("Leve", "Grave"), each = 2),
30   transporte = rep(c("Helicóptero", "Ambulância"), times = 2),
31   success = c(9, 72,      # Leve: H = 9/10 (0.90), A = 72/90 (0.80)
32              63, 6),     # Grave: H = 63/90 (0.70), A = 6/10 (0.60)
33   total = c(10, 90,      # totais correspondentes
34            90, 10),
35   stringsAsFactors = FALSE
36 )
37
38 # Calcular taxas por célula
39 df_counts <- df_counts %>%
40   mutate(rate = success / total)
41
42 # Mostrar tabela de contingência formatada
43 cat("Tabela de contagens (cada linha = estrato x transporte):\n")
44 print(df_counts)
45
46 # --- Comparações por estrato (teste de proporção) ---
47 cat("\nTestes por estrato (Helicóptero vs Ambulância):\n")
48 for (e in unique(df_counts$estrato)) {
49   sub <- df_counts %>% filter(estrato == e) %>% arrange(transporte)
50   # x: successes para os dois grupos; n: totals
51   x <- sub$success

```

```

47   n <- sub$total
48   # prop.test compara as duas proporções (2 grupos)
49   tst <- prop.test(x = x, n = n, correct = FALSE)
50   cat(sprintf("\nEstrato: %s\n", e))
51   print(sub)
52   print(tst)
53 }
54
55 # --- Agregado: somar successes e totals por transporte ---
56 totais <- df_counts %>%
57   group_by(transporte) %>%
58   summarise(success = sum(success), total = sum(total), .groups =
59     ↪ "drop") %>%
59   mutate(rate = success / total)
60
61 cat("\nTotais agregados por transporte:\n")
62 print(totais)
63
64 # Teste agregado (Helicóptero vs Ambulância)
65 tst_global <- prop.test(x = totais$success, n = totais$total, correct
66   ↪ = FALSE)
67 cat("\nTeste agregado (Helicóptero vs Ambulância):\n")
68 print(tst_global)
69
70 # --- Visualização: taxas por estrato e agregado ---
71 # Preparar dados para plot: taxas estrato-por-estrato + linha do
72   ↪ agregado
73 plot_df <- df_counts %>%
74   mutate(estrato = factor(estrato, levels = c("Leve", "Grave"))) %>%
75   select(estrato, transporte, rate, success, total)
76
77 # Dados agregados para adicionar como painel "Agregado"
78 agregado_panel <- totais %>%
79   mutate(estrato = "Agregado") %>%
80   select(estrato, transporte, rate, success, total)
81
82 plot_df_all <- bind_rows(plot_df, agregado_panel) %>%
83   mutate(estrato = factor(estrato, levels = c("Leve", "Grave",
84     ↪ "Agregado")))
85
86 p <- ggplot(plot_df_all, aes(x = transporte, y = rate, fill =
87   ↪ transporte)) +
88   geom_col(position = "dodge", width = 0.6, show.legend = FALSE) +
89   geom_text(aes(label = paste0(success, "/", total, "\n",
90     ↪ percent(rate, accuracy = 0.1))),
91     position = position_dodge(width = 0.6), vjust = -0.5,
92     ↪ size = 3) +
93   facet_wrap(~ estrato, nrow = 1) +

```

```

88   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1), limits =
      ↪ c(0, 1)) +
89   scale_fill_manual(values = c("Helicóptero" = "#4E79A7",
      ↪ "Ambulância" = "#F28E2B")) +
90   labs(title = "Exemplo do Paradoxo de Simpson - Socorro por
      ↪ Helicóptero vs Ambulância",
91         subtitle = "Em cada estrato Helicóptero tem taxa maior;
      ↪ agregado favorece Ambulância",
92         x = "", y = "Taxa de sobrevivência",
93         caption = "Dados hipotéticos ilustrativos") +
94   theme_minimal() +
95   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
96
97   print(p)
98
99   # --- Interpretação curta ---
100  cat("\nInterpretação:\n")
101  cat("- Em cada estrato (Leve e Grave) a taxa de sobrevivência do
      ↪ Helicóptero é maior que a da Ambulância.\n")
102  cat("- No entanto, devido à distribuição muito diferente do número de
      ↪ pacientes entre estratos para cada transporte\n")
103  cat(" (ambulância atende muitos casos no estrato com alta taxa), a
      ↪ taxa global da Ambulância é maior.\n")
104  cat("- Esse é o Paradoxo de Simpson: a tendência observada em cada
      ↪ estrato pode ser invertida ao agregar os dados.\n")
105
106  # Fim
107  ```

```

Tabela de contagens (cada linha = estrato x transporte):

	estrato	transporte	success	total	rate
1	Leve	Helicóptero	9	10	0.9
2	Leve	Ambulância	72	90	0.8
3	Grave	Helicóptero	63	90	0.7
4	Grave	Ambulância	6	10	0.6

Testes por estrato (Helicóptero vs Ambulância):

Estrato: Leve

	estrato	transporte	success	total	rate
1	Leve	Ambulância	72	90	0.8
2	Leve	Helicóptero	9	10	0.9

2-sample test for equality of proportions without continuity correction

data: x out of n

X-squared = 0.6, df = 1, p-value = 0.4

alternative hypothesis: two.sided

95 percent confidence interval:

-0.3 0.1

sample estimates:

prop 1 prop 2

0.8 0.9

Estrato: Grave

	estrato	transporte	success	total	rate
1	Grave	Ambulância	6	10	0.6
2	Grave	Helicóptero	63	90	0.7

2-sample test for equality of proportions without continuity correction

data: x out of n

X-squared = 0.4, df = 1, p-value = 0.5

alternative hypothesis: two.sided

95 percent confidence interval:

-0.42 0.22

sample estimates:

prop 1 prop 2

0.6 0.7

Totais agregados por transporte:

A tibble: 2 x 4

	transporte	success	total	rate
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	Ambulância	78	100	0.78
2	Helicóptero	72	100	0.72

Teste agregado (Helicóptero vs Ambulância):

2-sample test for equality of proportions without continuity correction

data: totais\$success out of totais\$total

X-squared = 1, df = 1, p-value = 0.3

alternative hypothesis: two.sided

95 percent confidence interval:

-0.06 0.18

sample estimates:

prop 1 prop 2

0.78 0.72

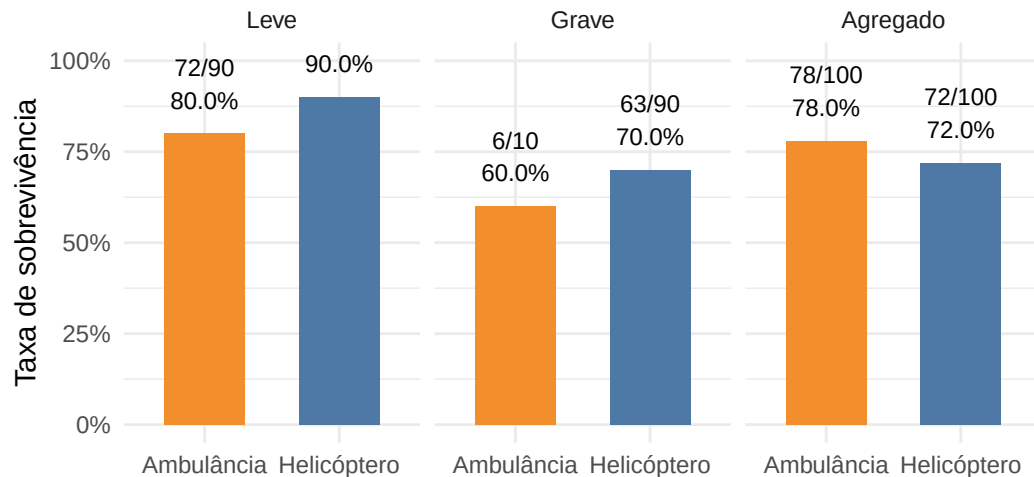
Interpretação:

- Em cada estrato (Leve e Grave) a taxa de sobrevivência do Helicóptero é maior que
- No entanto, devido à distribuição muito diferente do número de pacientes entre es (ambulância atende muitos casos no estrato com alta taxa), a taxa global da Ambul

- Esse é o Paradoxo de Simpson: a tendência observada em cada estrato pode ser invertida quando os dados são agregados.

Exemplo do Paradoxo de Simpson — Socorro por Helicóptero vs Ambulância

Em cada estrato Helicóptero tem taxa maior; agregado favorece Ambulância



Dados hipotéticos ilustrativos

8.5 Verifique suas habilidades

Redes sociais

```

1  ```{r}
2  # Script: calculo de distribuições marginal e condicional
3  # Como usar: execute no R ou RStudio:
4  ↪ source("scripts/distribuicoes_marginais_condicionais.R")
5
6  # 1) Monta a tabela de contingência com os valores fornecidos
7  idades <- c("18-29", "30-49", "50-64", "65+")
8  respostas <- c("Sim", "Não")
9
10 # Os valores estão em ordem por linha: (Sim, Não) para cada faixa
11 ↪ etária
12 counts <- matrix(
13   c(
14     212, 24, # Idade 18-29
15     324, 71, # Idade 30-49
16     293, 131, # Idade 50-64
17     156, 235 # Idade 65+
18   ),
19   nrow = length(idades),
20   byrow = TRUE
21 )

```

```

21 rownames(counts) <- idades
22 colnames(counts) <- respostas
23
24 # Mostra a tabela bruta
25 cat("Tabela de contingência (frequências absolutas):\n")
26 print(counts)
27 cat("\n")
28
29 # Total geral
30 total <- sum(counts)
31 cat("Total geral:", total, "\n\n")
32
33 # 2) Distribuições marginais
34 # - Marginal por idade (soma por linha)
35 marginal_idade <- rowSums(counts)
36 # - Marginal por resposta (soma por coluna)
37 marginal_resposta <- colSums(counts)
38
39 cat("Distribuição marginal por idade (frequências):\n")
40 print(marginal_idade)
41 cat("\nDistribuição marginal por resposta (frequências):\n")
42 print(marginal_resposta)
43 cat("\n")
44
45 # Também em proporções (frações do total) e em percentuais
46 prop_marginal_idade <- marginal_idade / total
47 prop_marginal_resposta <- marginal_resposta / total
48
49 cat("Distribuição marginal por idade (percentual):\n")
50 print(round(prop_marginal_idade * 100, 2))
51 cat("\nDistribuição marginal por resposta (percentual):\n")
52 print(round(prop_marginal_resposta * 100, 2))
53 cat("\n")
54
55 # 3) Distribuição conjunta em proporções (tabela de proporções)
56 prop_conjunta <- prop.table(counts) # por padrão divide por total
57 cat("Tabela conjunta (proporções):\n")
58 print(round(prop_conjunta, 4))
59 cat("\nTabela conjunta (percentual):\n")
60 print(round(prop_conjunta * 100, 2))
61 cat("\n")
62
63 # 4) Distribuições condicionais
64 # a) Condicional por linha: P(Resposta | Idade) => prop.table com
65   ↪ margin = 1
66 condicional_por_idade <- prop.table(counts, margin = 1)
67 cat("P(Resposta | Idade) - probabilidade de 'Sim' ou 'Não' dado a
68   ↪ faixa etária (linhas somam 1):\n")

```

```

67 print(round(condicional_por_idade, 4))
68 cat("\nEm percentuais:\n")
69 print(round(condicional_por_idade * 100, 2))
70 cat("\n")
71
72 # b) Condicional por coluna: P(Idade | Resposta) => prop.table com
    ↪ margin = 2
73 condicional_por_resposta <- prop.table(counts, margin = 2)
74 cat("P(Idade | Resposta) - distribuição etária entre quem disse 'Sim'
    ↪ ou 'Não' (colunas somam 1):\n")
75 print(round(condicional_por_resposta, 4))
76 cat("\nEm percentuais:\n")
77 print(round(condicional_por_resposta * 100, 2))
78 cat("\n")
79
80 # 5) Exemplos de acesso aos valores:
81 # P(Sim | 18-29)
82 p_sim_18_29 <- condicional_por_idade["18-29", "Sim"]
83 cat("P(Sim | 18-29) =", round(p_sim_18_29, 4), "(",
    ↪ round(p_sim_18_29*100,2), "% )\n")
84
85 # P(18-29 | Sim)
86 p_18_29_sim <- condicional_por_resposta["18-29", "Sim"]
87 cat("P(18-29 | Sim) =", round(p_18_29_sim, 4), "(",
    ↪ round(p_18_29_sim*100,2), "% )\n")
88
89 # Fim do script
90 ```

```

Tabela de contingência (frequências absolutas):

	Sim	Não
18-29	212	24
30-49	324	71
50-64	293	131
65+	156	235

Total geral: 1446

Distribuição marginal por idade (frequências):

	18-29	30-49	50-64	65+
	236	395	424	391

Distribuição marginal por resposta (frequências):

	Sim	Não
	985	461

Distribuição marginal por idade (percentual):

	18-29	30-49	50-64	65+
--	-------	-------	-------	-----

16 27 29 27

Distribuição marginal por resposta (percentual):

Sim Não

68 32

Tabela conjunta (proporções):

Sim Não

18-29 0.15 0.017

30-49 0.22 0.049

50-64 0.20 0.091

65+ 0.11 0.163

Tabela conjunta (percentual):

Sim Não

18-29 15 1.7

30-49 22 4.9

50-64 20 9.1

65+ 11 16.2

P(Resposta | Idade) - probabilidade de 'Sim' ou 'Não' dado a faixa etária (linhas s

Sim Não

18-29 0.90 0.10

30-49 0.82 0.18

50-64 0.69 0.31

65+ 0.40 0.60

Em percentuais:

Sim Não

18-29 90 10

30-49 82 18

50-64 69 31

65+ 40 60

P(Idade | Resposta) - distribuição etária entre quem disse 'Sim' ou 'Não' (colunas

Sim Não

18-29 0.22 0.052

30-49 0.33 0.154

50-64 0.30 0.284

65+ 0.16 0.510

Em percentuais:

Sim Não

18-29 22 5.2

30-49 33 15.4

50-64 30 28.4

65+ 16 51.0

$P(\text{Sim} \mid 18-29) = 0.9 \text{ (90 \%)}$

$P(18-29 \mid \text{Sim}) = 0.22$ (22 %)

Gráficos

```

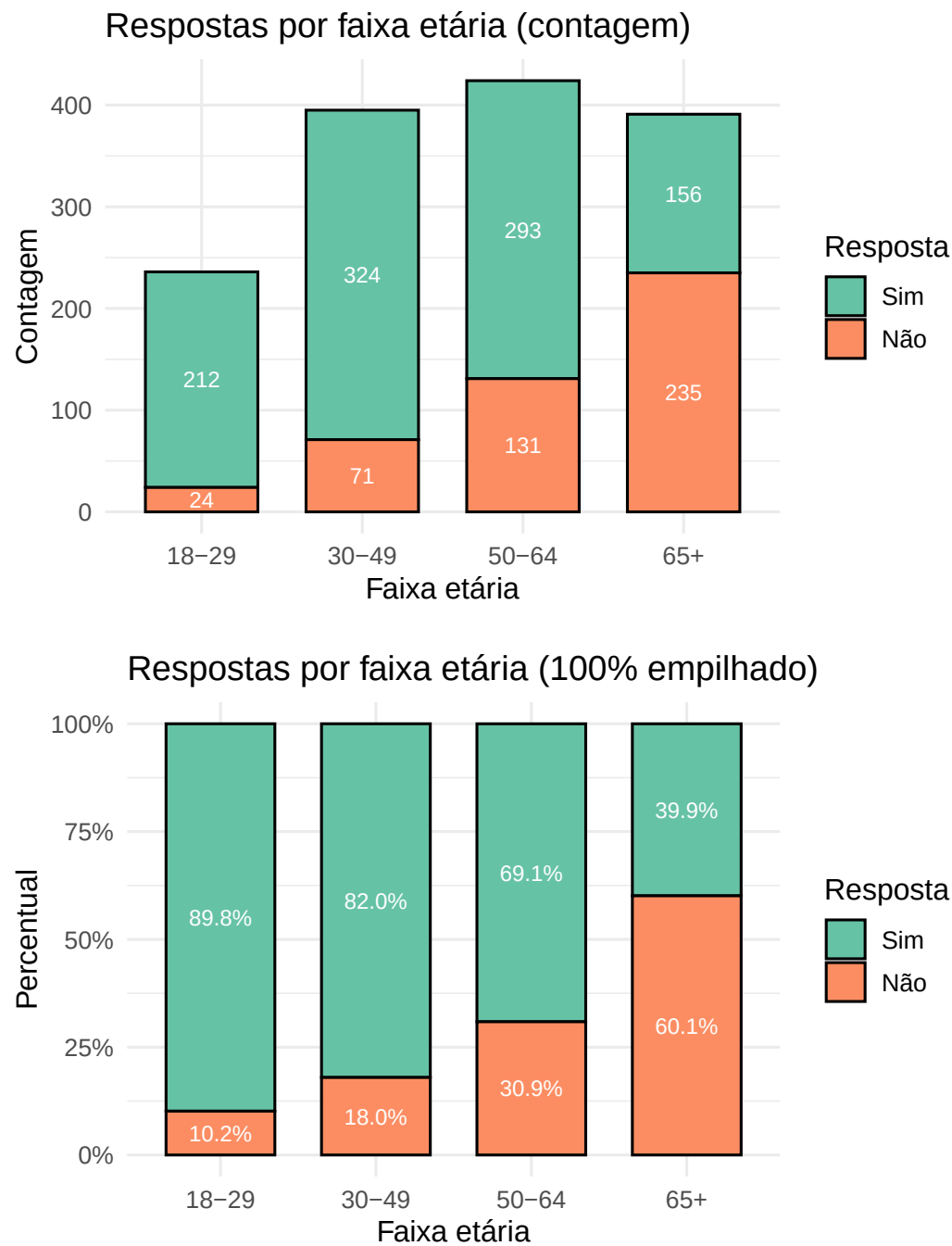
1  ```{r}
2  # Script: gráficos de barras empilhadas (contagem e 100% empilhado)
3  # Como usar: source("scripts/graficos_barras_empilhadas.R") ou
4  # Saídas: exibe os gráficos e salva arquivos PNG no diretório de
5  #          trabalho
6  # 0) Instala/carrega pacotes necessários (instala apenas se não
7  #     existir)
8  required_pkgs <- c("ggplot2", "dplyr", "scales", "RColorBrewer")
9  installed <- rownames(installed.packages())
10 for (pkg in required_pkgs) {
11   if (!pkg %in% installed) install.packages(pkg, dependencies = TRUE)
12   library(pkg, character.only = TRUE)
13 }
14 # 1) Monta o data.frame com os dados fornecidos
15 idades <- c("18-29", "30-49", "50-64", "65+")
16 respostas <- c("Sim", "Não")
17 # Orden: para cada faixa etária -> (Sim, Não)
18 counts <- c(
19   212, 24,    # 18-29
20   324, 71,    # 30-49
21   293, 131,   # 50-64
22   156, 235    # 65+
23 )
24
25 df <- data.frame(
26   Idade = factor(rep(idades, each = 2), levels = idades),
27   Resposta = factor(rep(respostas, times = length(idades)), levels =
28     respostas),
29   Count = counts
30 )
31 # 2) Gráfico 1: barras empilhadas (contagens absolutas)
32 p_contagem <- ggplot(df, aes(x = Idade, y = Count, fill = Resposta))
33   +
34   geom_bar(stat = "identity", colour = "black", width = 0.7) +
35   geom_text(aes(label = Count), position = position_stack(vjust =
36     0.5), size = 3, colour = "white") +
37   scale_fill_brewer(palette = "Set2") +
38   labs(title = "Respostas por faixa etária (contagem)",
39     x = "Faixa etária",
40     y = "Contagem",

```

```

39     fill = "Resposta") +
40     theme_minimal(base_size = 12)
41
42 # Exibe e salva
43 print(p_contagem)
44 ggsave(filename = "barras_empilhadas_contagem.png", plot =
45   ↪ p_contagem, width = 8, height = 5, dpi = 300)
46
47 # 3) Preparação para gráfico 100% empilhado (proporções dentro de
48   ↪ cada idade)
49 df_prop <- df %>%
50   group_by(Idade) %>%
51   mutate(Prop = Count / sum(Count)) %>%
52   ungroup()
53
54 # 4) Gráfico 2: barras empilhadas em porcentagem (cada barra soma
55   ↪ 100%)
56 p_percent <- ggplot(df_prop, aes(x = Idade, y = Count, fill =
57   ↪ Resposta)) +
58   geom_bar(stat = "identity", position = "fill", colour = "black",
59     ↪ width = 0.7) +
60   # rótulos com porcentagem dentro das fatias
61   geom_text(aes(label = ifelse(Prop >= 0.03, scales::percent(Prop,
62     ↪ accuracy = 0.1), "")),
63     position = position_fill(vjust = 0.5), size = 3, colour =
64     ↪ "white") +
65   scale_y_continuous(labels = scales::percent_format()) +
66   scale_fill_brewer(palette = "Set2") +
67   labs(title = "Respostas por faixa etária (100% empilhado)",
68     x = "Faixa etária",
69     y = "Percentual",
70     fill = "Resposta") +
71   theme_minimal(base_size = 12)
72
73 # Exibe e salva
74 print(p_percent)
75 ggsave(filename = "barras_empilhadas_percentual.png", plot =
76   ↪ p_percent, width = 8, height = 5, dpi = 300)
77
78 # 5) Mensagem final
79 message("Gráficos gerados: 'barras_empilhadas_contagem.png' e
80   ↪ 'barras_empilhadas_percentual.png' no diretório de trabalho.")
81 ```

```



8.6

9 AED - suco uva - Tabelas e Gráficos

9.1 Objetivos da Aprendizagem

Após ler este relatório de pesquisa, você deve ser capaz de:

- 1 Calcular e interpretar *distribuições marginais* em tabelas de dupla entrada.
- 2 Calcular e interpretar *distribuições condicionais* em tabelas de dupla entrada.
- 3 Reconhecer e explicar o *paradoxo de Simpson*. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 130).
- 4 Resumir dados em tabelas de dupla entrada e interpretá-las.
- 5 Visualizar gráficos adequados para esse tipo de dado e interpretá-los.
- 6 Capturar modelos adequados e interpretá-los.

Os dados dessa pesquisa empírica em Direito e Políticas Públicas foram extraídos de (TOMÁS, 2020).

9.2 Suco de uva

9.2.1 Replicar tabela mês a mês

Grupo de Controle (GC) -x- Grupo de Tratamento (GT)

```
1  ```{r}
2  # Gera tabela mensal com contagens por grupo (Controle/Experimental),
   ↪ calcula qui-quadrado 2x2 por mês
3  # e acrescenta notação de significância.
4  #
5  # Corrigido: evita avaliação lógica com vetor (>1) usando
   ↪ inherits(..., "htest").
6
7  # Pacotes (instala se necessário)
8  if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
   ↪ install.packages("dplyr")
9  if (!requireNamespace("knitr", quietly = TRUE))
   ↪ install.packages("knitr")
10 library(dplyr)
```

```

11 library(knitr)
12
13 # Dados (criados com data.frame base)
14 dados <- data.frame(
15   Mes =
16     ↪ c("Abril","Abril","Maio","Maio","Junho","Junho","Julho","Julho",
17
18         ↪ "Agosto","Agosto","Setembro","Setembro","Outubro","Outubro",
19         ↪ "Novembro","Novembro","Dezembro","Dezembro"),
20   Grupo =
21     ↪ c("Controle","Experimental","Controle","Experimental","Controle","Experimental",
22
23         ↪ "Controle","Experimental","Controle","Experimental","Controle","Experimental",
24
25         ↪ "Controle","Experimental","Controle","Experimental","Controle","Experimental"),
26   Nao = c(35,20,17, 7,18,17,20, 4,19, 8,24,13,8, 3,16,10,10, 2),
27   Sim = c(31,54,16,38,13,19,14,33,20,24,26,30,6,11, 8,49, 4,12), # 54
28     ↪ em vez 74
29   stringsAsFactors = FALSE #
30     ↪ pois 54+20=74
31 )
32
33 # Função utilitária: formata qui-quadrado + estrelas de significância
34 stars_from_p <- function(p) {
35   if (is.na(p)) return("")
36   # caractere de ponto em posição elevada (dot above)
37   dot <- "\u02D9" # '.' (dot above) - aparece como pequeno ponto
38   ↪ superiorizado
39   if (p < 0.01) return("**") # teste significativo a 99% de confiança
40   if (p < 0.05) return("*") # teste significativo a 95% de confiança
41   if (p < 0.10) return(dot) # teste significativo a 90% de
42     ↪ confiança
43   return("")
44 }
45
46 # Calcular qui-quadrado (Pearson) por mês
47 res_list <- dados %>%
48   group_by(Mes) %>%
49   summarise(
50     c_nao = Nao[Grupo == "Controle"],
51     c_sim = Sim[Grupo == "Controle"],
52     e_nao = Nao[Grupo == "Experimental"],
53     e_sim = Sim[Grupo == "Experimental"],
54     .groups = "drop"
55   ) %>%
56   rowwise() %>%
57   mutate(
58     chi = {

```

```

50     m <- matrix(c(c_nao, c_sim, e_nao, e_sim), nrow = 2, byrow =
↪ TRUE)
51     tst <- tryCatch(chisq.test(m, correct = FALSE), error =
↪ function(e) NULL)
52     if (!inherits(tst, "htest")) {
53         "" # teste inválido ou erro -> string vazia
54     } else {
55         stat <- unname(tst$statistic)
56         pval <- tst$p.value
57         stat_rounded <- formatC(stat, digits = 2, format = "f")
58         paste0(stat_rounded, stars_from_p(pval))
59     }
60 },
61 pval = {
62     m <- matrix(c(c_nao, c_sim, e_nao, e_sim), nrow = 2, byrow =
↪ TRUE)
63     tst <- tryCatch(chisq.test(m, correct = FALSE), error =
↪ function(e) NULL)
64     if (!inherits(tst, "htest")) {
65         "" # teste inválido ou erro -> string vazia
66     } else {
67         pval <- tst$p.value
68         formatC(pval, digits = 4, format = "f")
69     }
70 }
71 ) %>%
72 ungroup() %>%
73 select(Mes, chi, pval)
74
75 # Juntar resultado à tabela original (mostrar chi apenas na linha
↪ Controle)
76 tabela_final <- dados %>%
77   left_join(res_list, by = "Mes") %>%
78   group_by(Mes) %>%
79   mutate(
80     Valor_do_qui_quadrado = ifelse(Grupo == "Controle", chi, ""),
81     Valor_p = ifelse(Grupo == "Controle", pval, "")
82   ) %>%
83   ungroup() %>%
84   select(Mes, Grupo, Nao, Sim, Valor_do_qui_quadrado, Valor_p)
85
86 # Exibir tabela formatada
87 cat("\nTabela com qui-quadrado por mês (aparecendo na linha
↪ Controle):\n")
88 print(kable(tabela_final, align = c("l", "l", "r", "c", "l")))
89
90 # (Opcional) salvar CSV:

```

```

91 # write.csv(tabela_final, "tabela_mensal_chisq.csv", row.names =
    ↪ FALSE)
92 ```

```

Tabela com qui-quadrado por mês (aparecendo na linha Controle):

Mes	Grupo	Nao	Sim	Valor_do_qui_quadrado	Valor_p
Abril	Controle	35	31	9.89**	0.0017
Abril	Experimental	20	54		
Maio	Controle	17	16	11.56**	0.0007
Maio	Experimental	7	38		
Junho	Controle	18	13	0.78	0.3757
Junho	Experimental	17	19		
Julho	Controle	20	14	18.25**	0.0000
Julho	Experimental	4	33		
Agosto	Controle	19	20	4.20*	0.0405
Agosto	Experimental	8	24		
Setembro	Controle	24	26	3.05	0.0809
Setembro	Experimental	13	30		
Outubro	Controle	8	6	3.74	0.0530
Outubro	Experimental	3	11		
Novembro	Controle	16	8	19.60**	0.0000
Novembro	Experimental	10	49		
Dezembro	Controle	10	4	9.33**	0.0023
Dezembro	Experimental	2	12		

9.2.2 Qui-quadrado dados agregados

Teste qui-quadrado para todo o conjunto de dados não desagregado mês a mês.

Manter os meses em ordem cronológica.

```

1  ```{r}
2  # Teste qui-quadrado agregando todos os meses em Controle vs
    ↪ Tratamento
3  # e executando testes por mês com meses ordenados cronologicamente.
4  #
5  # Entrada: objeto 'tabela_final' ou 'dados' no ambiente (colunas Mes,
    ↪ Grupo, Nao, Sim),
6  # ou arquivo "tabela_mensal_chisq.csv".
7  #
8  # Saídas: tabela agregada 2x2, resultado do chi-squared (ou Fisher),
    ↪ phi e resultados por mês

```

```

9 # com meses exibidos na ordem: Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto,
  ↪ Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro.
10
11 if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
  ↪ install.packages("dplyr")
12 if (!requireNamespace("tidyr", quietly = TRUE))
  ↪ install.packages("tidyr")
13 library(dplyr)
14 library(tidyr)
15
16 # --- Obter data.frame (procura objetos no ambiente ou CSV) ---
17 df <- NULL
18 if (exists("tabela_final", envir = .GlobalEnv)) {
19   df <- get("tabela_final", envir = .GlobalEnv)
20 } else if (exists("dados", envir = .GlobalEnv)) {
21   df <- get("dados", envir = .GlobalEnv)
22 } else if (file.exists("tabela_mensal_chisq.csv")) {
23   df <- read.csv("tabela_mensal_chisq.csv", stringsAsFactors = FALSE,
  ↪ fileEncoding = "UTF-8")
24 } else {
25   stop("Não encontrei 'tabela_final' nem 'dados' no ambiente, nem o
  ↪ ficheiro 'tabela_mensal_chisq.csv'.")
26 }
27
28 # --- Normalizar nomes de colunas (minúsculas, sem caracteres
  ↪ especiais) ---
29 names(df) <- tolower(names(df))
30 names(df) <- gsub("[^a-z0-9_]", "_", names(df))
31
32 # identificar possíveis colunas
33 col_grupo <- intersect(names(df),
  ↪ c("grupo", "group", "tratamento", "treatment"))
34 col_nao <- intersect(names(df),
  ↪ c("nao", "nao_", "n_nao", "n_nao", "no", "n"))
35 col_sim <- intersect(names(df), c("sim", "yes", "y", "s"))
36 # detectar coluna de mês por padrão buscando substrings
37 col_mes <- names(df)[grepl("mes|month|m_", names(df), ignore.case =
  ↪ TRUE)]
38 if (length(col_grupo) == 0) stop("Coluna de grupo não encontrada
  ↪ (procure por 'Grupo'/'group').")
39 if (length(col_nao) == 0 || length(col_sim) == 0) stop("Colunas de
  ↪ contagem 'Nao' e 'Sim' não foram encontradas.")
40
41 col_grupo <- col_grupo[1]
42 col_nao <- col_nao[1]
43 col_sim <- col_sim[1]
44 mes_col <- if (length(col_mes) >= 1) col_mes[1] else NA_character_
45

```

```

46 # --- Padronizar rótulos de grupo: Controle / Tratamento ---
47 df <- df %>%
48   mutate(
49     grupo_raw = as.character(.data[[col_grupo]]),
50     grupo = ifelse(tolower(trimws(grupo_raw)) %in%
51       ↪ c("controle","control"), "Controle", "Tratamento"),
52     n_nao = as.numeric(.data[[col_nao]]),
53     n_sim = as.numeric(.data[[col_sim]])
54   )
55 # --- Ordenar meses (se coluna de mês existir) ---
56 month_levels <-
57   ↪ c("Abril","Maio","Junho","Julho","Agosto","Setembro","Outubro","Novembro","De
58 if (!is.na(mes_col)) {
59   # mapear valores existentes para título padrão dos meses quando
60   ↪ possível (ignora case)
61   map_month_value <- function(v) {
62     if (is.na(v)) return(NA_character_)
63     v_trim <- trimws(as.character(v))
64     # tentar correspondência direta ignorando case
65     match_idx <- match(tolower(v_trim), tolower(month_levels))
66     if (!is.na(match_idx)) return(month_levels[match_idx])
67     # tentar remover acentos e comparar (fallback)
68     v_clean <- iconv(v_trim, to = "ASCII//TRANSLIT")
69     match_idx <- match(tolower(v_clean), tolower(iconv(month_levels,
70 ↪ to = "ASCII//TRANSLIT")))
71     if (!is.na(match_idx)) return(month_levels[match_idx])
72     # se não reconhecer, retorna o valor original (será colocado após
73     ↪ os níveis definidos)
74     return(v_trim)
75   }
76   df$mes_mapped <- vapply(df[[mes_col]], map_month_value,
77 ↪ character(1))
78   # definir factor com níveis na ordem desejada; níveis extras (não
79   ↪ reconhecidos) ficarão NA se não estiverem incluídos
80   # incluir somente os meses presentes entre os month_levels para
81   ↪ evitar NAs indesejadas
82   present_levels <- intersect(month_levels, unique(df$mes_mapped))
83   if (length(present_levels) == 0) {
84     # se nenhum mês reconhecido, criar factor com ordem alfabética
85     ↪ dos valores existentes
86     df$mes_ord <- factor(df$mes_mapped, levels =
87 ↪ unique(df$mes_mapped))
88   } else {
89     df$mes_ord <- factor(df$mes_mapped, levels = month_levels)
90   }
91 } else {

```

```

84   df$mes_ord <- NA
85 }
86
87 # --- Agregar todos os meses por grupo (somar Nao/Sim) para teste
88   ↪ agregado ---
89 agg <- df %>%
90   group_by(grupo) %>%
91   summarise(nao = sum(n_nao, na.rm = TRUE), sim = sum(n_sim, na.rm =
92     ↪ TRUE), .groups = "drop")
93
94 # garantir linhas Controle/Tratamento
95 agg <- agg %>% mutate(grupo = ifelse(grupo == "Controle", "Controle",
96   ↪ "Tratamento")) %>%
97   group_by(grupo) %>% summarise(nao = sum(nao), sim = sum(sim),
98   ↪ .groups = "drop") %>%
99   arrange(match(grupo, c("Controle","Tratamento")))
100
101 # construir tabela 2x2
102 tab <- matrix(c(agg$nao[agg$grupo=="Controle"],
103   ↪ agg$sim[agg$grupo=="Controle"],
104   ↪ agg$nao[agg$grupo=="Tratamento"],
105   ↪ agg$sim[agg$grupo=="Tratamento"]),
106   nrow = 2, byrow = TRUE)
107 rownames(tab) <- c("Controle","Tratamento")
108 colnames(tab) <- c("Nao","Sim")
109
110 cat("Tabela agregada (linhas = Grupo; colunas = Nao/Sim):\n")
111 print(tab)
112
113 # Tabela de contingência (linhas = Grupo, colunas = acordo Nao/Sim)
114 # Adicionar totais marginais (linha e coluna)
115 tab_totais <- addmargins(tab)
116
117 # Substituir o rótulo padrão "Sum" por "Total" nas margens (mais
118   ↪ legível em pt-BR)
119 rownames(tab_totais)[nrow(tab_totais)] <- "Total"
120 colnames(tab_totais)[ncol(tab_totais)] <- "Total"
121
122 # Exibir tabela com totais marginais
123 cat("\nTabela com totais marginais:\n")
124 print(tab_totais)
125 cat("\nObservar que o total de 659 observações confere\ncom o tamanho
126   ↪ da amostra reportado: n = 659\n")
127 cat("\n")
128 cat("\n0 Grupo de Controle confere com o reportado (n_GC = 305
129   ↪ audiências).\n")
130 cat("\n")

```

```

122 cat("\nE o Grupo de Experimental confere c/o reportado (n_GT = 354
    ↪ audiências).\n")
123
124 # --- Marginais em contagem ---
125 # Totais por linha (por grupo: controle x tratamento)
126 margem_linhas <- margin.table(tab, 1)
127
128 # Totais por coluna (por acordo: sim ou não)
129 margem_colunas <- margin.table(tab, 2)
130
131 cat("\nMarginal - por grupo: controle x tratamento (contagem):\n")
132 print(margem_linhas)
133 cat("\nMarginal - por acordo: sim ou não (contagem):\n")
134 print(margem_colunas)
135
136 # --- Marginais em proporção (relativas ao total geral) ---
137 prop_linhas <- prop.table(margem_linhas) # soma = 1
138 prop_colunas <- prop.table(margem_colunas) # soma = 1
139
140 cat("\nMarginal - por grupo: controle x tratamento (proporção % do
    ↪ total):\n")
141 print(100*round(prop_linhas, 4))
142 cat("\nMarginal - por acordo: sim ou não (proporção % do total):\n")
143 print(100*round(prop_colunas, 4))
144
145
146 # --- Teste qui-quadrado agregado (ou Fisher se necessário) ---
147 chisq_ok <- TRUE
148 tst_chisq <- tryCatch(chisq.test(tab, correct = FALSE), error =
    ↪ function(e) e)
149 if (inherits(tst_chisq, "error")) {
150   chisq_ok <- FALSE
151   message("chisq.test falhou: ", tst_chisq$message)
152 } else {
153   expc <- as.numeric(tst_chisq$expected)
154   if (any(expc < 5)) {
155     chisq_ok <- FALSE
156     message("Algumas frequências esperadas < 5; usaremos Fisher exact
        ↪ test em vez de qui-quadrado.")
157   }
158 }
159
160 if (chisq_ok) {
161   cat("\nResultado do chi-squared test (Pearson):\n")
162   print(tst_chisq)
163   chi_stat <- as.numeric(tst_chisq$statistic)[1]
164   pval <- as.numeric(tst_chisq$p.value)[1]
165 } else {

```



```

166   fisher_res <- fisher.test(tab)
167   cat("\nResultado do Fisher exact test:\n")
168   print(fisher_res)
169   chi_stat <- NA
170   pval <- as.numeric(fisher_res$p.value)[1]
171 }
172
173 # --- Medida de efeito phi para 2x2 ---
174 n_total <- sum(tab)
175 if (!is.na(chi_stat)) {
176   phi <- sqrt(chi_stat / n_total)
177   cat(sprintf("\nPhi (efeito para 2x2) = %.4f\n", phi))
178 } else {
179   # tentar calcular chi via chisq.test fallback
180   chi_manual <- tryCatch({
181     ch <- chisq.test(tab, correct = FALSE)
182     as.numeric(ch$statistic)
183   }, error = function(e) NA)
184   if (!is.na(chi_manual)) {
185     phi <- sqrt(chi_manual / n_total)
186     cat(sprintf("\nPhi (calculado por fallback) = %.4f\n", phi))
187   } else {
188     cat("\nPhi não disponível (teste Fisher usado e chi2 não
        ↪ calculável).\n")
189   }
190 }
191
192 # --- Testes por mês ordenados (se coluna de mês detectada) ---
193 if (!is.na(mes_col)) {
194   cat("\nTestes por mês (ordenados):\n")
195   per_month <- df %>%
196     group_by(mes_ord, grupo) %>%
197     summarise(nao = sum(n_nao, na.rm = TRUE), sim = sum(n_sim, na.rm
        ↪ = TRUE), .groups = "drop") %>%
198     # garantir que todos grupos apareçam para cada mês
199     complete(mes_ord, grupo, fill = list(nao = 0, sim = 0)) %>%
200     arrange(mes_ord, grupo)
201   # iterar mantendo a ordem de mes_ord (fator)
202   months_to_iter <- unique(per_month$mes_ord)
203   for (m in months_to_iter) {
204     sub <- filter(per_month, mes_ord == m)
205     # montar matriz 2x2 Controle vs Tratamento
206     row_ctrl <- sub %>% filter(grupo == "Controle")
207     row_trt <- sub %>% filter(grupo == "Tratamento")
208     mtx <- matrix(c(row_ctrl$nao, row_ctrl$sim, row_trt$nao,
        ↪ row_trt$sim), nrow = 2, byrow = TRUE)
209     # escolher teste apropriado

```

```

210     tst <- tryCatch(chisq.test(mtx, correct = FALSE), error =
    ↪ function(e) NULL)
211     if (is.null(tst) || any(suppressWarnings(tst$expected) < 5)) {
212         tstf <- fisher.test(mtx)
213         cat(sprintf("%-10s: Fisher p = %.4g (Controle: %d/%d,
    ↪ Tratamento: %d/%d)\n",
214                     as.character(m), tstf$p.value,
215                     row_ctrl$nao, row_ctrl$nao + row_ctrl$sim,
216                     row_trt$nao, row_trt$nao + row_trt$sim))
217     } else {
218         cat(sprintf("%-10s: chi2 = %.2f, p = %.4g (Controle: %d/%d,
    ↪ Tratamento: %d/%d)\n",
219                     as.character(m), as.numeric(tst$statistic),
    ↪ as.numeric(tst$p.value),
220                     row_ctrl$nao, row_ctrl$nao + row_ctrl$sim,
221                     row_trt$nao, row_trt$nao + row_trt$sim))
222     }
223 }
224 }
225
226 cat("\nAnálise concluída.\n")
227 ```

```

Tabela agregada (linhas = Grupo; colunas = Nao/Sim):

	Nao	Sim
Controle	167	138
Tratamento	84	270

Tabela com totais marginais:

	Nao	Sim	Total
Controle	167	138	305
Tratamento	84	270	354
Total	251	408	659

Observar que o total de 659 observações confere com o tamanho da amostra reportado: $n = 659$

O Grupo de Controle confere com o reportado ($n_{GC} = 305$ audiências).

E o Grupo de Experimental confere c/o reportado ($n_{GT} = 354$ audiências).

Marginal - por grupo: controle x tratamento (contagem):

Controle	Tratamento
305	354

Marginal - por acordo: sim ou não (contagem):

Nao Sim
251 408

Marginal - por grupo: controle x tratamento (proporção % do total):

Controle	Tratamento
46.28	53.72

Marginal - por acordo: sim ou não (proporção % do total):

Nao	Sim
38.09	61.91

Resultado do chi-squared test (Pearson):

Pearson's Chi-squared test

data: tab

X-squared = 66.878, df = 1, p-value = 2.888e-16

Phi (efeito para 2x2) = 0.3186

Testes por mês (ordenados):

Abril	: chi2 = 9.89, p = 0.001662 (Controle: 35/66, Tratamento: 20/74)
Mai	: chi2 = 11.56, p = 0.0006749 (Controle: 17/33, Tratamento: 7/45)
Junho	: chi2 = 0.78, p = 0.3757 (Controle: 18/31, Tratamento: 17/36)
Julho	: chi2 = 18.25, p = 1.934e-05 (Controle: 20/34, Tratamento: 4/37)
Agosto	: chi2 = 4.20, p = 0.04053 (Controle: 19/39, Tratamento: 8/32)
Setembro	: chi2 = 3.05, p = 0.08092 (Controle: 24/50, Tratamento: 13/43)
Outubro	: chi2 = 3.74, p = 0.05302 (Controle: 8/14, Tratamento: 3/14)
Novembro	: chi2 = 19.60, p = 9.534e-06 (Controle: 16/24, Tratamento: 10/59)
Dezembro	: chi2 = 9.33, p = 0.00225 (Controle: 10/14, Tratamento: 2/14)

Análise concluída.

9.2.3 Gráfico barras agregado

Gráfico de barras empilhadas dos dados agregados com as proporções indicadas e o valor-p também.

```

1  ```{r}
2  # Gráfico de barras empilhadas com proporções e valor-p agregado
3  # - Detecta/analisa dados agregados no ambiente ou arquivo
   ↪ "tabela_mensal_chisq.csv"
4  # - Calcula chi-squared (ou Fisher se necessário) e anota p-valor no
   ↪ gráfico
5  # - Rótulos percentuais dentro dos segmentos (omitidos se muito
   ↪ pequenos)

```

```

6
7 # Pacotes necessários
8 if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
9   ↪ install.packages("ggplot2")
9 if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
10   ↪ install.packages("dplyr")
10 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
11   ↪ install.packages("scales")
11 library(ggplot2)
12 library(dplyr)
13 library(scales)
14
15 # montar tabela 2x2 (linhas = grupo; colunas = nao/sim)
16 tab_mat <- tab
17 agg_df <- as.data.frame.matrix(tab)
18 agg_df$grupo <- rownames(agg_df)
19 names(agg_df) <- tolower( names(agg_df) )
20 agg_df <- agg_df %>% select(grupo, everything())
21
22
23 # --- Teste estatístico (chi-square ou Fisher se necessário) ---
24 use_fisher <- FALSE
25 test_res <- tryCatch(chisq.test(tab_mat, correct = FALSE), error =
26   ↪ function(e) e)
26 if (inherits(test_res, "error")) {
27   use_fisher <- TRUE
28 } else {
29   expc <- suppressWarnings(test_res$expected)
30   if (any(expc < 5)) use_fisher <- TRUE
31 }
32
33 if (use_fisher) {
34   test_f <- fisher.test(tab_mat)
35   pval <- as.numeric(test_f$p.value)
36   test_label <- sprintf("Fisher exact (p = %s)", ifelse(pval < 0.001,
37     ↪ "<0.001", format.pval(pval, digits = 3)))
37 } else {
38   test_chi <- chisq.test(tab_mat, correct = FALSE)
39   pval <- as.numeric(test_chi$p.value)
40   test_label <- sprintf("Chi-square (p = %s, X² = %.2f)", ifelse(pval
41     ↪ < 0.001, "<0.001", format.pval(pval, digits = 3)),
42     ↪ as.numeric(test_chi$statistic))
41 }
42
43 # --- Preparar dados para plotagem (formato long) ---
44 plot_df <- agg_df %>%
45   pivot_longer(cols = c("nao", "sim"),
46     names_to = "resposta",

```

```

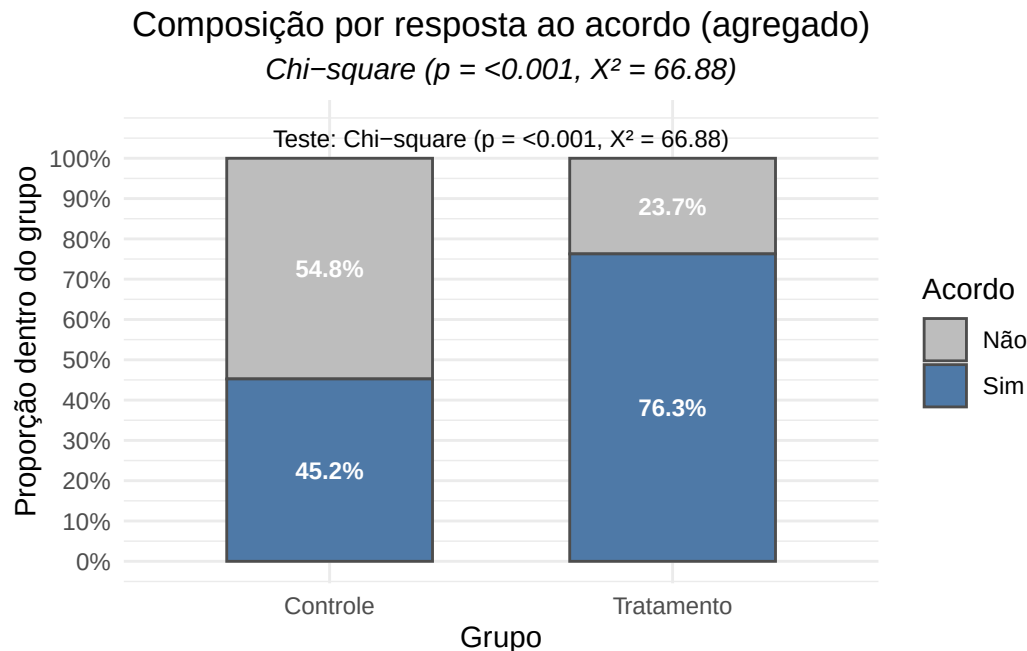
47         values_to = "contagem") %>%
48   group_by(grupo) %>%
49   mutate(total = sum(contagem),
50          prop = contagem / total,
51          pct_label = ifelse(prop >= 0.03, paste0(round(100*prop,1),
52          ↪ "%"), "")) %>%
53   ungroup()
54 # ordem das categorias na pilha (opcional: sim sobre nao)
55 plot_df$resposta <- factor(plot_df$resposta, levels = c("nao","sim"))
56
57 # --- Gráfico com título da legenda "Acordo" ---
58 p <- ggplot(plot_df, aes(x = grupo, y = prop, fill = resposta)) +
59   geom_col(colour = "grey30", width = 0.6) +
60   geom_text(aes(label = pct_label),
61            position = position_stack(vjust = 0.5),
62            colour = "white", size = 3, fontface = "bold") +
63   # definir quebras do eixo y de 0 a 1 (0% a 100%)
64   # de 0.1 em 0.1 => mostra 0%,10%,...,100%
65   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1),
66                      breaks = seq(0, 1, by = 0.1)) +
67   scale_fill_manual(name = "Acordo", # <-- título da legenda definido
68                    ↪ aqui
69                    values = c("nao" = "#bdbdbd", "sim" = "#4E79A7"),
69                    labels = c("Não","Sim")) +
70   labs(title = "Composição por resposta ao acordo (agregado)",
71        subtitle = test_label,
72        x = "Grupo",
73        y = "Proporção dentro do grupo",
74        fill = "") +
75   theme_minimal() +
76   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5),
77         plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, face = "italic"))
78
79 # expandir espaço superior para anotar p-valor num lugar destacado
80 p <- p + coord_cartesian(ylim = c(0, 1.09))
81
82 # adicionar texto com p-valor acima das barras (centro)
83 p <- p + annotate("text",
84                 x = mean(seq_along(unique(plot_df$grupo))),
85                 y = 1.05,
86                 label = paste0("Teste: ", test_label),
87                 size = 3.2)
88
89 # exibir
90 print(p)
91
92 # (Opcional) salvar figura

```

```

93 # ggsave("stacked_bar_aggregated_pvalue.png", p, width = 7, height =
    ↪ 5, dpi = 300)
94 ```

```



9.2.4 Gráfico barras facetas

O mesmo gráfico acima, um para cada mês, em facetas na ordem cronológica dos meses.

```

1  ```{r}
2  # Faceted stacked bars por mês com p-valor correto por faceta
3  # - calcula p-valor mês a mês (chi2 ou Fisher quando apropriado)
4  # - anota cada faceta com o p-valor correspondente
5  # - reduz tamanho dos valores do eixo y
6  #
7  # Requisitos: ggplot2, dplyr, tidyr, scales
8
9  if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("ggplot2")
10 if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("dplyr")
11 if (!requireNamespace("tidyr", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("tidyr")
12 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("scales")
13 library(ggplot2); library(dplyr); library(tidyr); library(scales)
14
15 # --- localizar/ler dados ---

```

```

16 df_raw <- tabela_final
17
18 # --- normalizar nomes de colunas ---
19 names(df_raw) <- tolower(names(df_raw))
20 names(df_raw) <- gsub("[^a-z0-9_]", "_", names(df_raw))
21
22 # identificar colunas
23 col_mes <- intersect(names(df_raw), c("mes", "month", "mês", "m"))
24 col_grp <- intersect(names(df_raw),
25   ↪ c("grupo", "group", "tratamento", "treatment"))
26 col_nao <- intersect(names(df_raw), c("nao", "no", "n_nao", "n_nao"))
27 col_sim <- intersect(names(df_raw), c("sim", "yes", "y"))
28
29 if (length(col_mes)==0) stop("Coluna de mês não encontrada (procure
30   ↪ por 'Mes'/'month').")
31 if (length(col_grp)==0) stop("Coluna de grupo não encontrada (procure
32   ↪ por 'Grupo').")
33 if (length(col_nao)==0 || length(col_sim)==0) stop("Colunas de
34   ↪ contagem 'Nao' e 'Sim' não encontradas.")
35
36 mes_col <- col_mes[1]; grp_col <- col_grp[1]; nao_col <- col_nao[1];
37   ↪ sim_col <- col_sim[1]
38
39 # --- padronizar meses e grupos ---
40 month_levels <- c("Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro",
41   ↪ "Outubro", "Novembro", "Dezembro")
42 map_month <- function(x) {
43   x0 <- trimws(as.character(x))
44   idx <- match(tolower(x0), tolower(month_levels))
45   if (!is.na(idx)) return(month_levels[idx])
46   x_clean <- iconv(x0, to = "ASCII//TRANSLIT")
47   idx2 <- match(tolower(x_clean), tolower(iconv(month_levels, to =
48     ↪ "ASCII//TRANSLIT")))
49   if (!is.na(idx2)) return(month_levels[idx2])
50   return(x0)
51 }
52
53 df <- df_raw %>%
54   mutate(
55     mes_raw = .data[[mes_col]],
56     mes_mapped = vapply(mes_raw, map_month, character(1)),
57     mes_ord = factor(mes_mapped, levels = month_levels),
58     grupo_raw = as.character(.data[[grp_col]]),
59     grupo = ifelse(tolower(trimws(grupo_raw)) %in%
60       ↪ c("controle", "control"), "Controle", "Tratamento"),
61     nao = as.numeric(.data[[nao_col]]),
62     sim = as.numeric(.data[[sim_col]])
63   )

```

```

57
58 # --- agregar por mês e grupo e garantir presença de ambos os grupos
    ↪ ---
59 per_month <- df %>%
60   group_by(mes_ord, grupo) %>%
61   summarise(cao = sum(cao, na.rm = TRUE),
62             sim = sum(sim, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
63   filter(!is.na(mes_ord)) %>%
64   ungroup()
65
66 # garantir linhas para ambos grupos em cada mês (preencher com zeros)
67 per_month <- per_month %>%
68   complete(mes_ord, grupo = c("Controle", "Tratamento"),
69            fill = list(cao = 0, sim = 0)) %>%
70   arrange(mes_ord, grupo)
71
72 # --- calcular p-valor corretamente para cada mês ---
73 months <- unique(per_month$mes_ord)
74 p_list <- lapply(months, function(m) {
75   sub <- filter(per_month, mes_ord == m) %>% arrange(match(grupo,
    ↪ c("Controle", "Tratamento")))
76   # montar matriz 2x2
77   mtx <- matrix(c(sub$cao[1], sub$sim[1], sub$cao[2], sub$sim[2]),
    ↪ nrow = 2, byrow = TRUE)
78   # tentar chi2; se erro ou expected < 5 usar Fisher
79   tst <- tryCatch(chisq.test(mtx, correct = FALSE), error =
    ↪ function(e) NULL)
80   pval <- NA_real_
81   test_type <- NA_character_
82   if (is.null(tst)) {
83     f <- fisher.test(mtx)
84     pval <- f$p.value; test_type <- "Fisher"
85   } else {
86     expc <- suppressWarnings(tst$expected)
87     if (any(expc < 5)) {
88       f <- fisher.test(mtx)
89       pval <- f$p.value; test_type <- "Fisher"
90     } else {
91       pval <- tst$p.value; test_type <- "Chi-square"
92     }
93   }
94   tibble::tibble(mes_ord = m, p_value = pval, test = test_type)
95 })
96 p_by_month <- bind_rows(p_list)
97
98 # Função utilitária: formata qui-quadrado + estrelas de significância
99 stars_from_p <- function(p) {
100   if ( is.na(p) ) return("")

```



```

101   # caractere de ponto em posição elevada (dot above)
102   dot <- "\u02D9" # '·' (dot above) - aparece como pequeno ponto
    ↪ superiorizado
103   if (p < 0.001) return("<0.001") # teste significativo a 99.9% de
    ↪ confiança
104   if (p < 0.01) return("***")      # teste significativo a 99% de
    ↪ confiança
105   if (p < 0.05) return("*")        # teste significativo a 95% de
    ↪ confiança
106   if (p < 0.10) return(dot)        # teste significativo a 90% de
    ↪ confiança
107   return("")
108 }
109
110 # label formatado
111 # sapply(p_by_month$p_value, FUN = stars_from_p)
112
113 p_by_month <- p_by_month %>%
114   mutate(p_label = format.pval(p_value, digits = 3),
115          label = paste0(test, ": p = ", p_label,
116                         sapply(p_by_month$p_value, FUN =
117                               ↪ stars_from_p)))
118
119 # --- preparar dados para plotagem ---
120 plot_df <- per_month %>%
121   pivot_longer(cols = c("nao", "sim"),
122                names_to = "resposta",
123                values_to = "contagem") %>%
124   group_by(mes_ord, grupo) %>%
125   mutate(total = sum(contagem), prop = ifelse(total>0, contagem /
126     ↪ total, 0)) %>%
127   ungroup()
128
129 plot_df$resposta <- factor(plot_df$resposta, levels = c("nao", "sim"))
130
131 # annotation_df contém mes_ord para cada faceta
132 annotation_df <- p_by_month %>% mutate(x = 1.5, y = 1.08)
133
134 # --- plot final ---
135 p <- ggplot(plot_df, aes(x = grupo, y = prop, fill = resposta)) +
136   geom_col(colour = "grey30", width = 0.7) +
137   geom_text(aes(label = ifelse(prop >= 0.03,
138     ↪ paste0(round(100*prop,1), "%"), "")),
139             position = position_stack(vjust = 0.5), colour = "white",
140             ↪ size = 3) +
141   facet_wrap(~ mes_ord, ncol = 3, drop = TRUE) +
142   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1),
143                      breaks = seq(0, 1, by = 0.2),

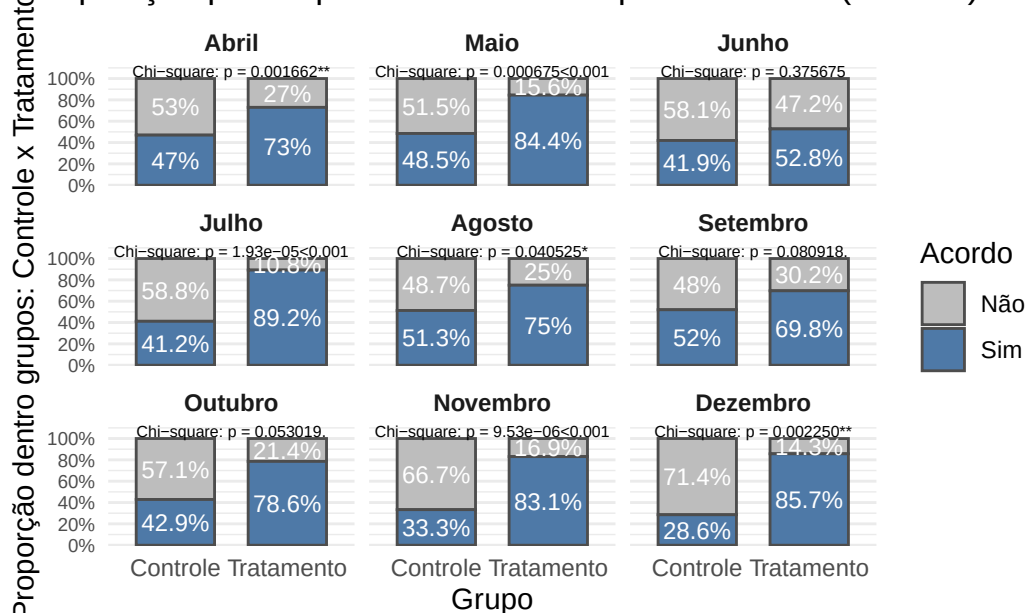
```

```

140         limits = c(0,1.12),
141         expand = c(0,0)) +
142     scale_fill_manual(name = "Acordo", values = c("nao" = "#bdbdbd",
143     ↪ "sim" = "#4E79A7"), labels = c("Não","Sim")) +
143     labs(title = "Composição por resposta ao acordo - por mês/2018 (n =
144     ↪ 648)",
145         x = "Grupo",
146         y = "Proporção dentro grupos: Controle x Tratamento") +
146     theme_minimal() +
147     theme(
148         plot.title = element_text(hjust = 0.5),
149         strip.text = element_text(face = "bold"),
150         panel.grid.major.x = element_blank(),
151         axis.text.y = element_text(size = 7) # reduzir tamanho dos
152         ↪ valores no eixo y
152     ) +
153     geom_text(data = annotation_df,
154         aes(x = x, y = 1.07, label = label),
155         inherit.aes = FALSE, size = 2)
156
157     print(p)
158     ``

```

Composição por resposta ao acordo — por mês/2018 (n = 648)



Mês de **junho** é explicado pela mudança no nudge para um simples “SIRVA-SE” colocado sobre a mesa em frente às partes (autor e réu).

Mês seguinte **julho** retornou-se para uma pessoa que entrava em cada audiência, servia o suco de uva para partes e seus advogados, depois dizia: “Podem se servir do suco pois é uma cortesia do Fórum”. Assim como ocorrera nos meses anteriores de **abril e maio**. E assim permaneceu até o mês de **dezembro**.

Esse *nudge* mostrou-se muito mais persuasivo.

Todavia registrou-se **falta de significância**, no nível de confiança adotado de 95% (erro tipo I = 5%), para os meses de setembro e outubro/2018.

9.2.5 Gráfico da Série temporal

Gráfico da Série temporal da proporção de Acordos de Conciliação (Grupos Experimental e de Controle).

```

1  ```{r}
2  # Série temporal da proporção de Acordos de Conciliação (Controle vs
   ↪ Tratamento)
3  # Saída: gráfico com proporções por mês, IC95% e eixo y em
   ↪ percentuais (0%..100%, passo 10%)
4  #
5  # Requisitos: ggplot2, dplyr, tidyr, scales
6
7  if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
   ↪ install.packages("ggplot2")
8  if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
   ↪ install.packages("dplyr")
9  if (!requireNamespace("tidyr", quietly = TRUE))
   ↪ install.packages("tidyr")
10 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
   ↪ install.packages("scales")
11 library(ggplot2); library(dplyr); library(tidyr); library(scales)
12
13 # --- localizar data.frame mensal ---
14 df_raw <- tabela_final
15
16 # --- Normalizar nomes de colunas e identificar colunas relevantes
   ↪ ---
17 names(df_raw) <- tolower(names(df_raw))
18 names(df_raw) <- gsub("[^a-z0-9_]", "_", names(df_raw))
19 col_mes <- intersect(names(df_raw), c("mes", "month", "mês", "m"))[1]
20 col_grp <- intersect(names(df_raw),
   ↪ c("grupo", "group", "tratamento", "treatment"))[1]
21 col_nao <- intersect(names(df_raw),
   ↪ c("nao", "no", "n_nao", "n_nao"))[1]
22 col_sim <- intersect(names(df_raw), c("sim", "yes", "y"))[1]
23 if (any(is.na(c(col_mes, col_grp, col_nao, col_sim)))) stop("Colunas
   ↪ esperadas (mes, grupo, nao, sim) não foram encontradas.")
24
25 # --- Padronizar mês e grupo ---
26 month_levels <- c("Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto",
27                   "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro")
28 map_month <- function(x) {

```

```

29   x0 <- trimws(as.character(x))
30   idx <- match(tolower(x0), tolower(month_levels))
31   if (!is.na(idx)) return(month_levels[idx])
32   x_clean <- iconv(x0, to = "ASCII//TRANSLIT")
33   idx2 <- match(tolower(x_clean), tolower(iconv(month_levels, to =
↪ "ASCII//TRANSLIT")))
34   if (!is.na(idx2)) return(month_levels[idx2])
35   return(x0)
36 }
37
38 df <- df_raw %>%
39   mutate(
40     mes_raw = .data[[col_mes]],
41     mes = vapply(mes_raw, map_month, character(1)),
42     mes = factor(mes, levels = month_levels),
43     grupo_raw = as.character(.data[[col_grp]]),
44     grupo = ifelse(tolower(trimws(grupo_raw)) %in%
↪   c("controle", "control"), "Controle", "Tratamento"),
45     nao = as.numeric(.data[[col_nao]]),
46     sim = as.numeric(.data[[col_sim]])
47   ) %>%
48   filter(!is.na(mes))
49
50 # --- Agregar por mês e grupo (caso haja múltiplas linhas por
↪   combinação) ---
51 per_month <- df %>%
52   group_by(mes, grupo) %>%
53   summarise(nao = sum(nao, na.rm = TRUE), sim = sum(sim, na.rm =
↪   TRUE), .groups = "drop") %>%
54   complete(mes, grupo = c("Controle", "Tratamento"), fill = list(nao
↪   = 0, sim = 0)) %>%
55   arrange(mes, grupo)
56
57 # --- Calcular proporção e IC95% (prop.test) para cada (mes, grupo)
↪   ---
58 stats <- per_month %>%
59   rowwise() %>%
60   mutate(
61     total = as.integer(nao + sim),
62     successes = as.integer(sim),
63     prop = if (total > 0) successes / total else NA_real_,
64     ci = list(
65       if (total > 0) {
66         # prop.test devolve intervalo; tryCatch protege contra erros
67         res <- tryCatch(prop.test(successes, total, correct = FALSE),
↪   error = function(e) NULL)
68         if (is.null(res)) c(NA_real_, NA_real_) else
↪         as.numeric(res$conf.int)

```

```

69     } else c(NA_real_, NA_real_)
70   ),
71   ci_low = ci[[1]],
72   ci_up  = ci[[2]]
73 ) %>%
74 ungroup() %>%
75 select(mes, grupo, total, successes, prop, ci_low, ci_up)
76
77 # --- Preparar para plotagem (long format se necessário) ---
78 plot_df <- stats %>%
79   mutate(prop = as.numeric(prop), ci_low = as.numeric(ci_low), ci_up
80     ↪ = as.numeric(ci_up))
81
82 # INVERSÃO DA ORDEM: definir factor com níveis invertidos (Tratamento
83   ↪ primeiro, depois Controle)
84 plot_df$grupo <- factor(plot_df$grupo, levels = c("Tratamento",
85   ↪ "Controle"))
86
87 # --- Plot: linhas por grupo com pontos e barras de erro; eixo y
88   ↪ 0%..100% ---
89 p <- ggplot(plot_df, aes(x = mes, y = prop, group = grupo, color =
90   ↪ grupo)) +
91   geom_line(size = 0.9, na.rm = TRUE) +
92   geom_point(size = 2.4, na.rm = TRUE) +
93   geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_up), width = 0.15, size
94     ↪ = 0.7, position = position_dodge(width = 0.2), na.rm = TRUE) +
95   scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1), breaks =
96     ↪ seq(0, 1, by = 0.1), limits = c(0, 1)) +
97   # definir cores e BREAKS na ordem desejada para garantir legenda
98     ↪ nessa ordem
99   scale_color_manual(breaks = c("Tratamento", "Controle"),
100     values = c("Controle" = "#1F78B4", "Tratamento"
101       ↪ = "#E31A1C")) +
102   labs(
103     title = "Série temporal: proporção de Acordos de Conciliação",
104     subtitle = "Comparação entre Grupo Controle e Tratamento por
105       ↪ mês/2018 (n=659)",
106     x = "Mês", y = "Proporção de Acordos (IC95%)",
107     color = "Grupo"
108   ) +
109   theme_minimal() +
110   theme(
111     plot.title = element_text(hjust = 0.5),
112     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
113     axis.text.x = element_text(angle = 45, vjust = 0.5),
114     axis.text.y = element_text(size = 8)
115   )
116

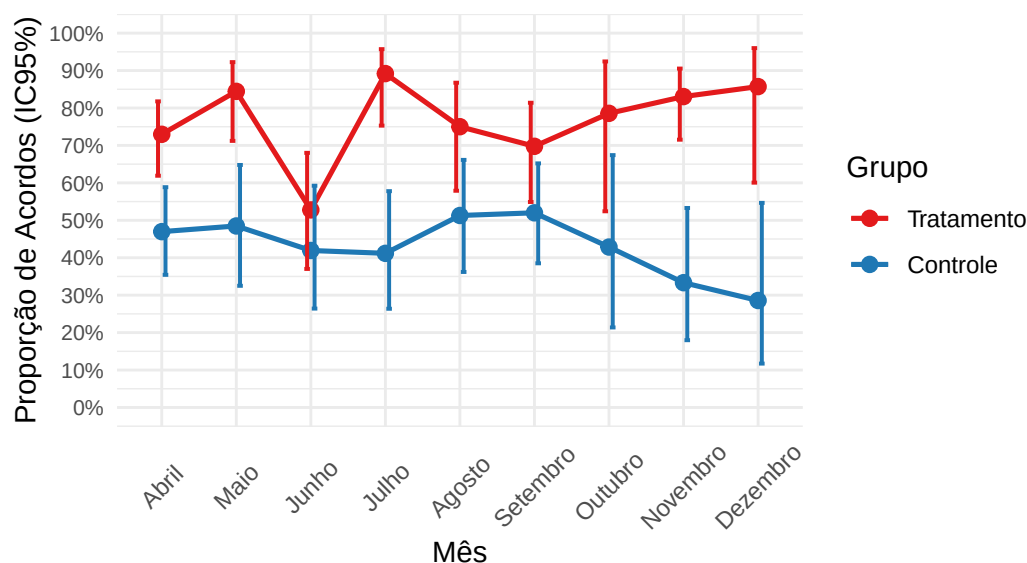
```

```

107 print(p)
108
109 # Opcional: salvar figura
110 # ggsave("ts_prop_acordos_by_month_inverted_groups.png", p, width =
    ↪ 10, height = 5)
111
112 # Fim do script
113 ```

```

Série temporal: proporção de Acordos de Conciliação
 Comparação entre Grupo Controle e Tratamento por mês/2018 (n=659)



A observação de que “2 - Apenas 28 audiências de conciliação aconteceram no mês de outubro. Motivo: férias da magistrada.” (TOMÁS, 2020 , p. 221). Não serve de justificativa para a variação observada nesse mês. Uma vez que todas as condições do teste foram mantidas e **não era a magistrada** que conduzia as ausiências de conciliação juunto ao CEJUSC.

Outras observações registradas foram:

“3 A **Semana Nacional de Conciliação** ocorreu entre os dias 5 e 9 de novembro de 2018.

4 Apenas 28 audiências de conciliação aconteceram no mês de dezembro. Motivo: **Recesso forense** a partir de 20 de dezembro. Fonte: Dados da pesquisa.” (TOMÁS, 2020 , p. 221)

O que também não justifica a variação observada, nos meses de setembro e outubro/2018, na replicação mensal deste *quase experimento*.

Como o experimento foi replicado por **nove meses**, o fato de em dois deles ($2 / 9 = 22,2\%$) **não resultar estatisticamente significativo** é uma evidência no sentido que ele precisa ser novamente replicado, por período igual ou superior; pois há a possibilidade de que o acaso poderia ser uma explicação concorrente para a variabilidade desse subconjunto de insucessos.

E é preciso que suas circunstâncias sejam mais detidamente controladas, tais como:

1. aumentar o período de aplicação para 12 meses;
2. manter um único *nudge* do começo ao fim: pessoa que entra, serve o suco ou a água fresca e sempre repete os mesmos dizeres;
3. essa pessoa que serve não poderá dizer a ninguém o que foi servido em cada audiência;
4. **aleatorizar** a ordem de chegada dos casos entre os dois grupos: de controle e tratamento;
5. utilizar *uma mesma sala* de conciliação para os dois grupos, desde que atenda à todas as recomendações da Resolução do CNJ;
6. **aleatorizar** qual dos 4 conciliadores (2 homens e 2 mulheres) irá presidir cada audiência de conciliação. Valer-se de pelo menos dois conciliadores treinados e com experiência de pelo menos 3 anos (1 homem e 1 mulher), a serem aleatorizados para cada audiência.
7. **aleatorizar** qual técnica de conciliação, entre seis encontradas na revisão da literatura, irá ser aplicada a cada audiência de conciliação;
8. **organizar as pautas** das audiências de conciliação de modo a respeitar os itens 4, 5, 6 e 7;
9. para buscar atender um pouco mais ao “*duplo cego*”, servir tanto o suco de uva (Grupo de Tratamento) como o placebo água fresca (Grupo de Controle) em *copos de papel descartáveis não transparentes e grandes o suficiente*, de modo a evitar que o conciliador possa ver qual tipo de bebida (suco ou água) as partes e seus advogados estão ingerindo;
10. refletir se vale a pena servir água fresca apenas com corante para deixar ela com a mesma cor do suco de uva, mas sem adição de qualquer glicose e dizer: que se trata de um “*suco de uva diet*” servido como cortesia na sala do Grupo de Controle;
11. cuidar para que o Grupo de Controle mantenha seu *nível base de acordos observado no início do experimento* (abril a setembro de 2018, cf. *gráfico da série temporal* acima), evitando-se assim a *tendência de queda* observada nos meses de setembro a dezembro de 2018;
12. **Evitar** que **amostras pequenas**, menores que trinta ($n < 30$), ocorram em qualquer um dos dois Grupos: Controle e Tratamento. Por exemplo agrupando no mesmo CEJUSC, processos oriundos de mais de uma vara nos meses de outubro e dezembro/2018 ($n = 14$; cf. abaixo gráfico da série temporal da ingestão de suco <sim/não> apenas no Grupo de Tratamento).

9.2.6 Gráfico da ingestão de suco

Gerar dados sobre ingestão ou não de suco de uva apenas no Grupo de Tratamento.

```

1  ```{r}
2  # Replicar tabela: indivíduos do grupo Experimental que ingeriram /
   ↳ não ingeriram suco por mês
3  # Saída: objeto 'tabela_experimental_summary' e impressão formatada
   ↳ (kable HTML quando possível)
4  #
5  # Copie/cole e execute no R/RStudio.
6
7  # Pacotes
8  if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
   ↳ install.packages("dplyr")

```

```

9  if (!requireNamespace("knitr", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("knitr")
10 if (!requireNamespace("kableExtra", quietly = TRUE)) {
11   message("kableExtra não encontrado: a impressão usará knitr::kable
    ↪ simples.")
12 }
13 library(dplyr)
14 library(knitr)
15 if ("kableExtra" %in% rownames(installed.packages()))
    ↪ library(kableExtra)
16 library(tinytex)
17
18 # --- Dados (valores extraídos da imagem) ---
19 tabela_experimental_summary <- data.frame(
20   Mes = c("Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto",
21           "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"),
22   ing_n = c(47, 43, 16, 35, 29, 38, 13, 55, 12), # ingeriram suco
23   not_n = c(27, 2, 20, 2, 3, 5, 1, 4, 2), # não ingeriram
    ↪ suco
24   stringsAsFactors = FALSE
25 )
26
27 # --- Cálculos: total e percentuais (vetorizado) ---
28 tabela_experimental_summary <- tabela_experimental_summary %>%
29   mutate(
30     total = ing_n + not_n,
31     pct_ing = ifelse(total > 0, 100 * ing_n / total, NA_real_),
32     pct_not = ifelse(total > 0, 100 * not_n / total, NA_real_),
33     # colunas formatadas com quebra de linha (HTML <br/>) para visual
    ↪ tipo tabela da imagem
34     Ingere = ifelse(!is.na(total),
35                     paste0(ing_n, "<br/>(", sprintf("%.2f%%",
    ↪ pct_ing), ")), NA_character_),
36     Nao_ingere = ifelse(!is.na(total),
37                         paste0(not_n, "<br/>(", sprintf("%.2f%%",
    ↪ pct_not), ")), NA_character_),
38     Total_fmt = ifelse(!is.na(total),
39                        paste0(total, "<br/>(100%)"), NA_character_)
40   ) %>%
41   select(Mês = Mes, Ingere, Nao_ingere, Total = Total_fmt)
42
43 # --- Imprimir: tentar kable HTML com kableExtra; fallback para kable
    ↪ texto ---
44 # if ("kableExtra" %in% rownames(installed.packages())) {
45 #   kable(tabela_experimental_summary, format = "html", escape =
    ↪ FALSE, align = c("l", "c", "c", "c")) %>%
46 #     kable_styling(full_width = FALSE, bootstrap_options =
    ↪ c("striped", "condensed")) %>%

```



```

47 #   add_header_above(c(" " = 1, "Indivíduos do grupo experimental
    ↪ que ingeriram suco" = 1,
48 #                               "Indivíduos do grupo experimental que não
    ↪ ingeriram suco" = 1,
49 #                               "Total" = 1))
50 # } else {
51 #   # versão texto: usar \n nas células para console
52 #   tabela_texto <- tabela_experimental_summary %>%
53 #     mutate(
54 #       Ingere = gsub("<br/>", "\n", Ingere),
55 #       Nao_ingere = gsub("<br/>", "\n", Nao_ingere),
56 #       Total = gsub("<br/>", "\n", Total)
57 #     )
58 #   cat("\nTabela Experimental - ingestão de suco por mês\n")
59 #   print(tabela_texto, right = FALSE, row.names = FALSE)
60 # }
61 #
62 # # objeto disponível para uso posterior
63 assign("tabela_experimental_summary", tabela_experimental_summary,
    ↪   envir = .GlobalEnv)
64
65 print(kable(tabela_experimental_summary,
66             align = c("l", "c", "c", "c")))
67
68 # Fim do script
69 ```

```

Mês	Ingere	Nao_ingere	Total
Abril	47 (63.51%)	27 (36.49%)	74 (100%)
Mai	43 (95.56%)	2 (4.44%)	45 (100%)
Junho	16 (44.44%)	20 (55.56%)	36 (100%)
Julho	35 (94.59%)	2 (5.41%)	37 (100%)
Agosto	29 (90.62%)	3 (9.38%)	32 (100%)
Setembro	38 (88.37%)	5 (11.63%)	43 (100%)
Outubro	13 (92.86%)	1 (7.14%)	14 (100%)
Novembro	55 (93.22%)	4 (6.78%)	59 (100%)
Dezembro	12 (85.71%)	2 (14.29%)	14 (100%)

Tabela como impressa no artigo (TOMÁS, 2020 , p. 223).

Mês da pesquisa	Indivíduos do grupo experimental que ingeriram suco	Indivíduos do grupo experimental que não ingeriram suco	Total
Abril	47 (63.51%)	27 (36.49%)	74 (100%)
Maio	43 (95.55%)	2 (4.45%)	45 (100%)
Junho	16 (44.44%)	20 (55.56%)	36 (100%)
Julho	35 (94.59%)	2 (5.41%)	37 (100%)
Agosto	29 (90.62%)	3 (9.38%)	32 (100%)
Setembro	38 (88.37%)	5 (11.63%)	43 (100%)
Outubro	13 (92.85%)	1 (7.15%)	14 (100%)
Novembro	55 (92.22%)	4 (6.78%)	59 (100%)
Dezembro	12 (85.71%)	2 (14.28%)	14 (100%)

Figura 9.1 Quantidade e proporção de indivíduos que ingeriram e não ingeriram suco no grupo experimental

Gráfico da série temporal da ingestão de suco (sim/não) apenas no Grupo de Tratamento.

Com intervalo de confiança 95% para ponto da série.

```

1  ```{r}
2  # Entrada: tabela_experimental_summary (criada anteriormente)
3  # Saída: ts_suco_tratamento_table (tibble) e ts_suco_tratamento_plot
    ↪ (ggplot) no GlobalEnv
4  #
5  # O script:
6  # - detecta/obtem colunas numéricas (ing_n / not_n) ou extrai números
    ↪ de strings formatadas
7  # - normaliza meses na ordem Abril..Dezembro
8  # - calcula proporção de "Sim" e IC95% (prop.test) por mês
9  # - plota linha com pontos e barras de erro (IC95%)
10
11 if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
    ↪ install.packages("dplyr")

```

```

12 if (!requireNamespace("tidyr", quietly = TRUE))
13   ↪ install.packages("tidyr")
14 if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
15   ↪ install.packages("ggplot2")
16 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
17   ↪ install.packages("scales")
18 library(dplyr); library(tidyr); library(ggplot2); library(scales)
19
20 # --- Verificar existência do objeto ---
21 if (!exists("tabela_experimental_summary", envir = .GlobalEnv)) {
22   stop("Objeto 'tabela_experimental_summary' não encontrado no Global
23     ↪ Environment.")
24 }
25 tab_in <- get("tabela_experimental_summary", envir = .GlobalEnv)
26
27 # normalizar nomes
28 names(tab_in) <- tolower(names(tab_in))
29 names(tab_in) <- gsub("[^a-z0-9_áéíóúâêôãõç]", "_", names(tab_in),
30   ↪ perl = TRUE)
31
32 # candidates for month and count columns
33 month_candidates <- c("mes", "mês", "m", "month")
34 ing_candidates <-
35   ↪ c("ing_n", "ingere", "ingeriram", "ingeriram_suco", "ingested", "ing")
36 not_candidates <-
37   ↪ c("not_n", "nao_n", "nao", "nao_ingere", "nao_ingere", "not", "not_ing")
38
39 # localizar coluna de mês
40 find_col <- function(nms, candidates) {
41   nms_l <- tolower(nms)
42   cand <- tolower(candidates)
43   m <- nms[nms_l %in% cand]
44   if (length(m)) return(m[1])
45   for (pat in cand) {
46     mm <- nms[grepl(pat, nms_l, ignore.case = TRUE)]
47     if (length(mm)) return(mm[1])
48   }
49   return(NA_character_)
50 }
51 col_mes <- find_col(names(tab_in), month_candidates)
52 col_ing <- find_col(names(tab_in), ing_candidates)
53 col_not <- find_col(names(tab_in), not_candidates)
54
55 if (is.na(col_mes)) stop("Não foi possível localizar a coluna de mês
56   ↪ em 'tabela_experimental_summary'.")
57
58 # --- função para extrair inteiro do início de uma string (tratamento
59   ↪ de células formatadas) ---

```

```

51 extract_leading_int <- function(x) {
52   xch <- as.character(x)
53   # remove tags HTML e quebras, guarda primeiro inteiro encontrado
54   xch <- gsub("<[^\>]+>", "", xch)      # remover HTML tags
55   xch <- gsub("\\\\n", "\n", xch)      # unescape se necessário
56   sapply(xch, function(s) {
57     m <- regmatches(s, regexpr("\\d+", s))
58     if (length(m) == 0 || m == "") NA_integer_ else as.integer(m)
59   }, USE.NAMES = FALSE)
60 }
61
62 # tentar obter contagens numéricas diretamente
63 ing_vec <- if (!is.na(col_ing) && is.numeric(tab_in[[col_ing]]))
64   ↪ as.integer(tab_in[[col_ing]]) else NULL
65 not_vec <- if (!is.na(col_not) && is.numeric(tab_in[[col_not]]))
66   ↪ as.integer(tab_in[[col_not]]) else NULL
67
68 # se não numéricas, tentar extrair de strings formatadas (ex.:
69   ↪ "47<br/>(63.51%)" ou "47\n(63.51%)")
70 if (is.null(ing_vec) && !is.na(col_ing)) ing_vec <-
71   ↪ extract_leading_int(tab_in[[col_ing]])
72 if (is.null(not_vec) && !is.na(col_not)) not_vec <-
73   ↪ extract_leading_int(tab_in[[col_not]])
74
75 # se ainda NULL, tentar detectar colunas originais ing_n / not_n
76   ↪ antes de formatação
77 if (is.null(ing_vec)) {
78   # talvez o objeto contenha colunas ing_n / not_n sem formatação
79   alt_ing <- intersect(names(tab_in),
80     ↪ c("ing_n", "ingeriram", "ingeriram_suco"))
81   if (length(alt_ing)) ing_vec <-
82     ↪ extract_leading_int(tab_in[[alt_ing[1]]])
83 }
84 if (is.null(not_vec)) {
85   alt_not <- intersect(names(tab_in),
86     ↪ c("not_n", "nao_n", "nao_ingere"))
87   if (length(alt_not)) not_vec <-
88     ↪ extract_leading_int(tab_in[[alt_not[1]]])
89 }
90
91 # se não conseguimos obter contagens, aborta com mensagem informativa
92 if (is.null(ing_vec) || is.null(not_vec)) {
93   stop("Não foi possível extrair contagens 'ingeriram' e 'não
94     ↪ ingeriram' a partir de 'tabela_experimental_summary'. Verifique
95     ↪ nomes/formatos das colunas.")
96 }
97
98 # montar data.frame padronizado

```

```

87 df <- data.frame(
88   mes_raw = tab_in[[col_mes]],
89   ing_n = ing_vec,
90   not_n = not_vec,
91   stringsAsFactors = FALSE
92 )
93
94 # mapear meses e ordenar cronologicamente
95 month_levels <-
96   ↪ c("Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro")
97 map_month <- function(x) {
98   s <- trimws(as.character(x))
99   idx <- match(tolower(s), tolower(month_levels))
100   if (!is.na(idx)) return(month_levels[idx])
101   s_clean <- iconv(s, to = "ASCII//TRANSLIT")
102   idx2 <- match(tolower(s_clean), tolower(iconv(month_levels, to =
103     ↪ "ASCII//TRANSLIT")))
104   if (!is.na(idx2)) return(month_levels[idx2])
105   return(NA_character_)
106 }
107 df$mes <- vapply(df$mes_raw, map_month, character(1))
108 df <- df %>% filter(!is.na(mes))
109 df$mes <- factor(df$mes, levels = month_levels)
110
111 # agregar por mês (caso haja múltiplas linhas)
112 per_month <- df %>%
113   group_by(mes) %>%
114   summarise(
115     successes = sum(as.integer(ing_n), na.rm = TRUE),
116     total = sum(as.integer(ing_n) + as.integer(not_n), na.rm = TRUE),
117     .groups = "drop"
118   ) %>%
119   # garantir todos os meses na sequência
120   complete(mes = factor(month_levels, levels = month_levels), fill =
121     ↪ list(successes = 0, total = 0)) %>%
122   arrange(mes)
123
124 # calcular proporção e IC95% (prop.test) por mês
125 per_month <- per_month %>%
126   rowwise() %>%
127   mutate(
128     prop = if (total > 0) successes / total else NA_real_,
129     ci = list(if (total > 0) {
130       res <- tryCatch(prop.test(successes, total, correct = FALSE),
131         ↪ error = function(e) NULL)
132       if (is.null(res)) c(NA_real_, NA_real_) else
133         ↪ as.numeric(res$conf.int)
134     } else c(NA_real_, NA_real_)),

```

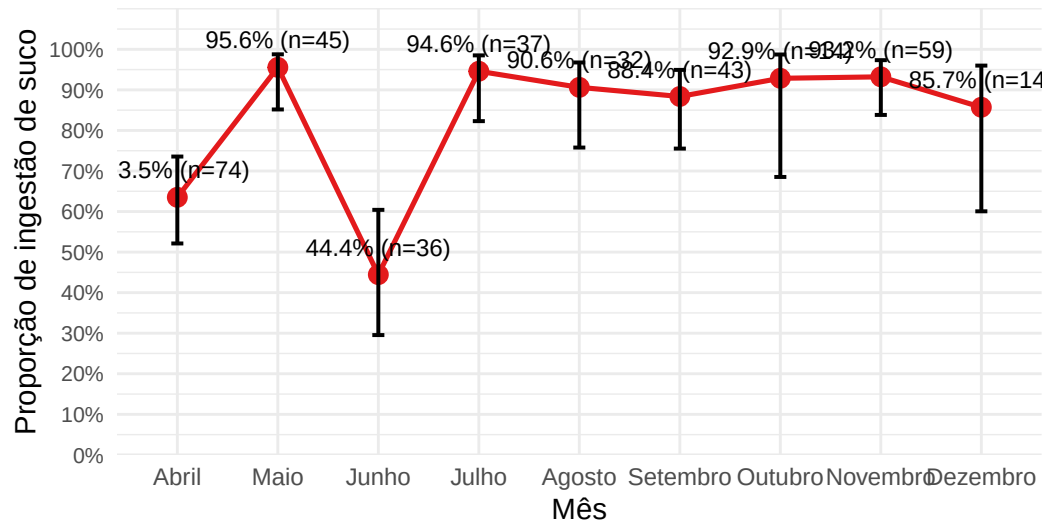
```

130     ci_low = ci[[1]],
131     ci_up  = ci[[2]]
132   ) %>%
133   ungroup()
134
135   # salvar tabela de estatísticas
136   assign("ts_suco_tratamento_table", per_month, envir = .GlobalEnv)
137
138   # --- Plot: linha com pontos e IC95% ---
139   p <- ggplot(per_month, aes(x = mes, y = prop, group = 1)) +
140     geom_line(color = "#E31A1C", size = 0.9, na.rm = TRUE) +
141     geom_point(color = "#E31A1C", size = 3, na.rm = TRUE) +
142     geom_errorbar(aes(ymin = ci_low, ymax = ci_up), width = 0.12, size
143       ↪ = 0.7, na.rm = TRUE) +
144     geom_text(aes(label = ifelse(!is.na(prop), paste0(sprintf("%.1f%%",
145       ↪ 100*prop), " (n=", total, ")"), "")),
146       vjust = -1.1, size = 3) +
147     scale_y_continuous(labels = percent_format(accuracy = 1),
148       breaks = seq(0,1,by=0.1),
149       limits = c(0,1.1), expand = c(0,0)) +
150     labs(
151       title = "Série temporal - Proporção de ingestão de suco (Grupo
152       ↪ Experimental)",
153       subtitle = "Pontos: proporção mensal de 'Sim'; barras:
154       ↪ IC95%-prop.test (n=288/354)",
155       x = "Mês",
156       y = "Proporção de ingestão de suco",
157       caption = "Fonte: tabela_experimental_summary"
158     ) +
159     theme_minimal() +
160     theme(
161       plot.title = element_text(hjust = 0.5),
162       plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
163       axis.text.y = element_text(size = 8)
164     )
165
166   # salvar objeto de plot
167   assign("ts_suco_tratamento_plot", p, envir = .GlobalEnv)
168
169   # exibir
170   print(p)
171   ```

```

Série temporal — Proporção de ingestão de suco (Grupo Experime

Pontos: proporção mensal de 'Sim'; barras: IC95%–prop.test (n=288/354)



Fonte: tabela_experimental_summary

O gráfico acima evidencia a falha na troca do *nudge* utilizado apenas no mês de junho/2018.

Ele também evidencia a falta de explicação para a **ausência de significância estatística** verificada no **teste qui-quadrado** para os **meses de setembro e outubro/2018**. O que reforça ainda mais a **necessidade de replicar o quasi-experimento** a fim de testar se isso poderia ter sido provocado pela simples alea presente na variabilidade amostral, que acentua-se no caso de amostras pequenas, como ocorreu em outubro e dezembro (n = 14); mas não ocorreu em setembro/2018 (n = 43).

9.2.7 Gráfico do efeito dos conciliadores no GT

Replicar tabela 5 - Desempenho dos conciliadores – Tabelas com qui-quadrado, do artigo (TOMÁS, 2020 , p. 222).

```

1  ````{r}
2  # Recria tabela Observado + Esperado por conciliador (A, B, C, D)
3  # e formata expected com 1 casa decimal
4  # Saída: tabela_conciliadores_display, obs_mat_conciliadores,
   ↪ expected_mat_conciliadores, chisq_res_conciliadores
5
6  if (!requireNamespace("knitr", quietly = TRUE))
   ↪ install.packages("knitr")
7  library(knitr)
8
9  # --- Dados observados (copiados da imagem) ---
10 obs_mat <- matrix(
11   c(
12     35, 28, 21, 21, # Controle
13     25, 37, 65, 89  # Experimental

```

```

14   ),
15   nrow = 2,
16   byrow = TRUE
17 )
18 rownames(obs_mat) <- c("Controle", "Experimental")
19 colnames(obs_mat) <- c("Conciliador A", "Conciliador B", "Conciliador
   ↪ C", "Conciliador D")
20
21 # --- Totais e expected (numéricos para cálculo) ---
22 tot_col <- colSums(obs_mat)
23 tot_row <- rowSums(obs_mat)
24 grand_total <- sum(obs_mat)
25
26 expected_mat <- outer(tot_row, tot_col) / grand_total
27 rownames(expected_mat) <- rownames(obs_mat)
28 colnames(expected_mat) <- colnames(obs_mat)
29
30 # chi-squared test (Pearson)
31 chisq_res <- suppressWarnings(chisq.test(obs_mat, correct = FALSE))
32
33 # --- Preparar linhas para exibição ---
34 # Observados (inteiros)
35 obs_row1 <- as.character(obs_mat[1, ])
36 obs_row2 <- as.character(obs_mat[2, ])
37
38 # Esperados formatados com 1 casa decimal PARA EXIBIÇÃO
39 exp_row1_fmt <- formatC(expected_mat[1, ], format = "f", digits = 1)
40 exp_row2_fmt <- formatC(expected_mat[2, ], format = "f", digits = 1)
41
42 # Totais
43 tot_col_fmt <- as.character(tot_col)
44 total_obs_row1 <- as.character(tot_row[1])
45 total_obs_row2 <- as.character(tot_row[2])
46 total_expected_row1 <- formatC(sum(expected_mat[1, ]), format = "f",
   ↪ digits = 1)
47 total_expected_row2 <- formatC(sum(expected_mat[2, ]), format = "f",
   ↪ digits = 1)
48 grand_total_fmt <- as.character(grand_total)
49
50 # montar data.frame em ordem desejada (Controle, Esperado,
   ↪ Experimental, Esperado, Total)
51 df_display <- data.frame(
52   Grupo = c("Controle", "Esperado", "Experimental", "Esperado",
   ↪ "Total"),
53   `Conciliador A` = c(obs_row1[1], exp_row1_fmt[1], obs_row2[1],
   ↪ exp_row2_fmt[1], tot_col_fmt[1]),
54   `Conciliador B` = c(obs_row1[2], exp_row1_fmt[2], obs_row2[2],
   ↪ exp_row2_fmt[2], tot_col_fmt[2]),

```



```

55   `Conciliador C` = c(obs_row1[3], exp_row1_fmt[3], obs_row2[3],
    ↪ exp_row2_fmt[3], tot_col_fmt[3]),
56   `Conciliador D` = c(obs_row1[4], exp_row1_fmt[4], obs_row2[4],
    ↪ exp_row2_fmt[4], tot_col_fmt[4]),
57   Total = c(total_obs_row1, total_expected_row1, total_obs_row2,
    ↪ total_expected_row2, grand_total_fmt),
58   stringsAsFactors = FALSE
59 )
60
61
62 # --- Imprimir tabela com formato simples ---
63
64 cat("\nTabela: Desempenho dos conciliadores - Observado /
    ↪ Esperado\n(ambos com 1 casa decimal) apenas quando houve
    ↪ acordo\n\n")
65 print(df_display)
66 # print(knitr::kable(df_display, format = kable_format, escape =
    ↪ FALSE, align = align_vec, booktabs = TRUE))
67
68 # --- Imprimir resultado do qui-quadrado ---
69 cat("\nResultado do teste qui-quadrado (Pearson):\n")
70 cat(sprintf("X-squared = %.2f, df = %d, p-value = %g\n\n",
71             as.numeric(chisq_res$statistic), chisq_res$parameter,
    ↪ chisq_res$p.value))
72
73 # salvar objetos no Global Environment
74 assign("obs_mat_conciliadores", obs_mat, envir = .GlobalEnv)
75 assign("expected_mat_conciliadores", expected_mat, envir =
    ↪ .GlobalEnv)
76 assign("chisq_res_conciliadores", chisq_res, envir = .GlobalEnv)
77 assign("tabela_conciliadores_display", df_display, envir =
    ↪ .GlobalEnv)
78 ```

```

Tabela: Desempenho dos conciliadores - Observado / Esperado
(ambos com 1 casa decimal) apenas quando houve acordo

	Grupo	Conciliador.A	Conciliador.B	Conciliador.C	Conciliador.D	Total
1	Controle	35	28	21	21	105
2	Esperado	19.6	21.3	28.1	36.0	105.0
3	Experimental	25	37	65	89	216
4	Esperado	40.4	43.7	57.9	74.0	216.0
5	Total	60	65	86	110	321

Resultado do teste qui-quadrado (Pearson):
X-squared = 33.03, df = 3, p-value = 3.17907e-07

Observar que o total de audiências presidida pelos quatro conciliadores foi **321**.

O que é bem menor que o total geral de audiências do experimento: **659**.

Uma diferença de **-321** audiências, que foi parcialmente explicada no artigo.

“Durante o primeiro mês da pesquisa (abril de 2018), nenhum registro foi feito em relação aos conciliadores. Apenas a partir de maio de 2018 a variável ‘conciliador’ começou a ser mensurada, não havendo informação sobre a atuação de conciliadores em **140 audiências realizadas em abril.**” (TOMÁS, 2020 , p. 222)

Gerar gráfico de barras lado a lado para exibir o desempenho dos conciliadores em audiências com acordo no Grupo de Controle e Experimental.

```

1  ```{r}
2  # Script corrigido: proporções de acordos por conciliador (A,B,C,D)
3  # Corrige bug que mapeava erroneamente vários rótulos para "C" (ex.:
4  ↪ detectava 'C' em "Controle")
5  #
6  # Saída: df_counts_conciliadores, plot_long_conciliadores,
7  ↪ p_conciliadores_proporcao
8
9  if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE))
10 ↪ install.packages("ggplot2")
11
12 if (!requireNamespace("dplyr", quietly = TRUE))
13 ↪ install.packages("dplyr")
14
15 if (!requireNamespace("tidyr", quietly = TRUE))
16 ↪ install.packages("tidyr")
17
18 if (!requireNamespace("scales", quietly = TRUE))
19 ↪ install.packages("scales")
20
21 library(ggplot2); library(dplyr); library(tidyr); library(scales)
22
23 # conciliadores esperados (ordem fixa)
24 desired <- c("A","B","C","D")
25
26 # helper: extrai inteiro inicial de string (ex: "47<br/>(63.51%)" ->
27 ↪ 47)
28 extract_leading_int <- function(x) {
29   xch <- as.character(x)
30   sapply(xch, function(s) {
31     m <- regmatches(s, regexpr("\\d+", s))
32     if (length(m) == 0 || m == "") NA_integer_ else as.integer(m)
33   }, USE.NAMES = FALSE)
34 }
35
36 # CORREÇÃO: função robusta para extrair letra conciliador (A-D)
37 extract_letter <- function(name) {
38   if (is.na(name)) return(NA_character_)
39   s <- as.character(name)

```

```

30   s_trim <- trimws(s)
31   # 1) procurar letra A-D como token isolado (word boundary) - evita
32   #     ↪ "Controle"
33   m1 <- regmatches(s_trim, regexpr("\\b([A-Da-d])\\b", s_trim, perl =
34   #     ↪ TRUE))
35   if (length(m1) && nzchar(m1)) return(toupper(m1))
36   # 2) procurar letra A-D no final do rótulo (ex.: "Conciliador A",
37   #     ↪ "A")
38   m2 <- regmatches(s_trim, regexpr("([A-Da-d])\\s*$", s_trim, perl =
39   #     ↪ TRUE))
40   if (length(m2) && nzchar(m2)) return(toupper(m2))
41   # 3) procurar padrão "conciliador ... A" ou "conciliador_a"
42   m3 <- regmatches(s_trim,
43   #     ↪ regexpr("conciliador[^A-Za-z0-9]*([A-Da-d])", s_trim, ignore.case
44   #     ↪ = TRUE, perl = TRUE))
45   if (length(m3) && nzchar(m3)) {
46     # extract captured group
47     cap <- sub(".*([A-Da-d]).*$", "\\1", m3)
48     return(toupper(cap))
49   }
50   # 4) fallback: primeira letter of last token if it matches A-D
51   toks <- unlist(strsplit(gsub("[^A-Za-z0-9 ]", " ", s_trim),
52   #     ↪ "\\s+"))
53   if (length(toks) > 0) {
54     last <- toks[length(toks)]
55     fl <- toupper(substr(last, 1, 1))
56     if (fl %in% desired) return(fl)
57   }
58   # nothing found
59   return(NA_character_)
60 }
61
62 df_counts <- NULL
63
64 # 1) usar obs_mat_conciliadores (matrix) se existir
65 if (exists("obs_mat_conciliadores", envir = .GlobalEnv)) {
66   obs_mat <- get("obs_mat_conciliadores", envir = .GlobalEnv)
67   cn <- colnames(obs_mat)
68   if (is.null(cn)) cn <- paste0("Col", seq_len(ncol(obs_mat)))
69   letters <- sapply(cn, extract_letter, USE.NAMES = FALSE)
70   # se não extraiu corretamente para alguma coluna, tentar pegar
71   #     ↪ último caractere
72   letters[is.na(letters)] <- toupper(substr(gsub("[^A-Za-z0-9 ]", "",
73   #     ↪ cn[is.na(letters)]), 1, 1))
74   df_counts <- data.frame(
75     conciliador = letters,
76     Controle = as.integer(if ("Controle" %in% rownames(obs_mat))
77   #     ↪ obs_mat["Controle", , drop = TRUE]

```

```

68         else if ("Control" %in% rownames(obs_mat))
        ↪ obs_mat["Control", , drop = TRUE]
69         else rep(0, ncol(obs_mat))),
70     Experimental = as.integer(if ("Experimental" %in%
        ↪ rownames(obs_mat)) obs_mat["Experimental", , drop = TRUE]
71         else rep(0, ncol(obs_mat))),
72     stringsAsFactors = FALSE
73 )
74 }
75
76 # 2) tentar tabela_conciliadores_summary se existir
77 if (is.null(df_counts) && exists("tabela_conciliadores_summary",
        ↪ envir = .GlobalEnv)) {
78     tab <- get("tabela_conciliadores_summary", envir = .GlobalEnv)
79     conciliador_col <- names(tab)[1]
80     # tentar localizar colunas numéricas de ingere/not
81     num_cols <- names(tab)[sapply(tab, is.numeric)]
82     if (length(num_cols) >= 2) {
83         # presumir que uma coluna é Experimental e outra Controle
        ↪ (usuário deve verificar)
84         df_counts <- data.frame(
85             conciliador = sapply(tab[[conciliador_col]], extract_letter),
86             Experimental = as.integer(tab[[num_cols[1]]]),
87             Controle = as.integer(tab[[num_cols[2]]]),
88             stringsAsFactors = FALSE
89         )
90     } else {
91         # extrair de strings formatadas
92         col_ing <- grep("ing|ingere|ingeram|sim", names(tab), ignore.case
        ↪ = TRUE, value = TRUE)[1]
93         col_not <- grep("nao|not|controle", names(tab), ignore.case =
        ↪ TRUE, value = TRUE)[1]
94         if (!is.na(col_ing) && !is.na(col_not)) {
95             df_counts <- data.frame(
96                 conciliador = sapply(tab[[conciliador_col]], extract_letter),
97                 Experimental = extract_leading_int(tab[[col_ing]]),
98                 Controle = extract_leading_int(tab[[col_not]]),
99                 stringsAsFactors = FALSE
100             )
101         }
102     }
103 }
104
105 # 3) fallback: usar tabela_final nível individual
106 if (is.null(df_counts) && exists("tabela_final", envir = .GlobalEnv))
        ↪ {
107     tf <- get("tabela_final", envir = .GlobalEnv)
108     names(tf) <- tolower(names(tf))

```

```

109   col_conc <- names(tf)[grepl("conciliador|conc|mediador|operador",
↪   names(tf), ignore.case = TRUE)][1]
110   col_grp  <- names(tf)[grepl("grupo|group|tratamento|condition",
↪   names(tf), ignore.case = TRUE)][1]
111   col_acr  <- names(tf)[grepl("acordo|agreement|resposta|sim|yes",
↪   names(tf), ignore.case = TRUE)][1]
112   if (is.na(col_conc) || is.na(col_grp) || is.na(col_acr)) {
113     stop("Não identifiquei colunas conciliador/grupo/acordo em
↪     tabela_final; forneça obs_mat_conciliadores ou
↪     tabela_conciliadores_summary.")
114   }
115   tf2 <- tf %>%
116     mutate(
117       conciliador =
↪       toupper(substr(trimws(as.character(.data[[col_conc]])), 1,
↪       1)),
118       grupo = ifelse(tolower(trimws(as.character(.data[[col_grp]])))
↪       %in% c("controle","control"), "Controle", "Experimental"),
119       acordo = tolower(trimws(as.character(.data[[col_acr]]))),
120       agree = ifelse(acordo %in% c("s","sim","yes","y","1","true"),
↪       1,
121
↪       ifelse(acordo %in%
↪       c("n","nao","não","no","0","false"), 0, NA))
122     ) %>%
123     filter(conciliador %in% desired)
124   tab_counts <- tf2 %>%
125     group_by(conciliador, grupo) %>%
126     summarise(agreements = sum(agree == 1, na.rm = TRUE), .groups =
↪     "drop")
127   df_counts <- tab_counts %>%
128     pivot_wider(names_from = grupo, values_from = agreements,
↪     values_fill = 0) %>%
129     mutate(Controle = ifelse(is.na(Controle), 0, Controle),
130            Experimental = ifelse(is.na(Experimental), 0,
↪            Experimental),
131            conciliador = as.character(conciliador))
132   }
133
134   if (is.null(df_counts)) stop("Falha ao construir df_counts. Forneça
↪   dados em formato esperado.")
135
136   # normalizar conciliador e garantir A-D presentes
137   df_counts <- df_counts %>%
138     mutate(conciliador = sapply(conciliador, function(x) {
139       if (is.na(x)) return(NA_character_)
140       extract_letter(x)
141     })) %>%
142     filter(!is.na(conciliador)) %>%

```

```

143   group_by(conciliador) %>%
144   summarise(Controle = sum(as.integer(Controle), na.rm = TRUE),
145             Experimental = sum(as.integer(Experimental), na.rm =
146               ↪ TRUE),
147             .groups = "drop") %>%
148   complete(conciliador = desired, fill = list(Controle = 0,
149     ↪ Experimental = 0)) %>%
150   arrange(match(conciliador, desired))
151
152   message("Contagens por conciliador (Controle / Experimental):")
153   print(df_counts)
154
155   # preparar dados long e calcular proporção dentro de cada conciliador
156   plot_long <- df_counts %>%
157     pivot_longer(cols = c("Controle", "Experimental"), names_to =
158       ↪ "grupo", values_to = "agreements") %>%
159     group_by(conciliador) %>%
160     mutate(total_by_conc = sum(agreements, na.rm = TRUE),
161            prop_within_conc = ifelse(total_by_conc > 0, agreements /
162              ↪ total_by_conc, 0)) %>%
163     ungroup()
164
165   message("Dados long para plotagem (verifique se A-D aparecem):")
166   print(plot_long)
167
168   # plot
169   p_conciliadores_proporcao <- ggplot(plot_long, aes(x = conciliador, y
170     ↪ = prop_within_conc, fill = grupo)) +
171     geom_col(position = position_dodge(width = 0.8), width = 0.7,
172       ↪ colour = "grey30") +
173     geom_text(aes(label = ifelse(!is.na(prop_within_conc),
174       ↪ scales::percent(prop_within_conc, accuracy = 0.1), "0.0%")),
175       position = position_dodge(width = 0.8), vjust = -0.3,
176       ↪ size = 3) +
177     scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1),
178       ↪ breaks = seq(0,1,by=0.1), limits = c(0,1)) +
179     scale_fill_manual(values = c("Controle" = "#4E79A7", "Experimental"
180       ↪ = "#F28E2B")) +
181     labs(title = "Proporção de acordos por conciliador (por Grupos)",
182          subtitle = "Comparação: Controle vs Experimental apenas quando
183            ↪ houve acordo",
184          x = "Conciliador", y = "Proporção de acordos (por
185            ↪ conciliador)",
186          fill = "Grupo") +
187     theme_minimal() +
188     theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
189
190   assign("df_counts_conciliadores", df_counts, envir = .GlobalEnv)

```

```

179 assign("plot_long_conciliadores", plot_long, envir = .GlobalEnv)
180 assign("p_conciliadores_proporcao", p_conciliadores_proporcao, envir
    ↪ = .GlobalEnv)
181
182 print(p_conciliadores_proporcao)
183

```

```

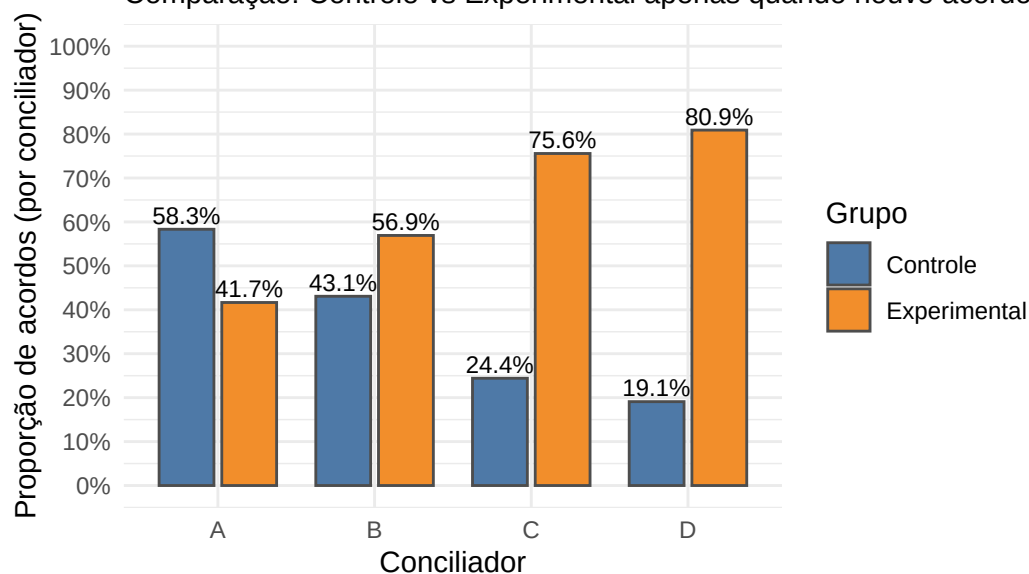
# A tibble: 4 x 3
  conciliador Controle Experimental
  <chr>          <int>      <int>
1 A              35         25
2 B              28         37
3 C              21         65
4 D              21         89

# A tibble: 8 x 5
  conciliador grupo      agreements total_by_conc prop_within_conc
  <chr>        <chr>          <int>      <int>          <dbl>
1 A          Controle          35         60          0.583
2 A          Experimental       25         60          0.417
3 B          Controle          28         65          0.431
4 B          Experimental       37         65          0.569
5 C          Controle          21         86          0.244
6 C          Experimental       65         86          0.756
7 D          Controle          21        110          0.191
8 D          Experimental       89        110          0.809

```

Proporção de acordos por conciliador (por Grupos)

Comparação: Controle vs Experimental apenas quando houve acordo



Há um claro padrão discrepante no desempenho dos conciliadores C e D em relação aos conciliadores A e B.

Considerando que todos os conciliadores foram orientados para aplicarem sempre a mesma e única técnica de conciliação, essa discrepância acentuada é uma evidência de que C e D podem ter atuado com mais eficácia no Grupo Experimental que no Grupo de Controle.

mmm

10 AEI - cap 16 moore - IC: o Básico

10.1 Objetivos da Aprendizagem

Após ler este capítulo, você deve ser capaz de:

16.1 Usar os princípios da inferência e estimação estatísticas para a *interpretação de intervalos de confiança*.

16.2 Articular o significado de afirmativas que envolvem níveis de confiança e margens de erro.

16.3 Calcular intervalos de confiança para médias, depois de confirmar que as condições necessárias são satisfeitas.

16.4 Compreender como a margem de erro muda com o tamanho amostral e nível de confiança.

10.2 Intervalos de Confiança: o Básico

Os Capítulos 8 e 9 dizem que a maneira pela qual produzimos dados (amostragem, planejamentos experimentais) afeta a condição de termos, ou não, uma boa base para a generalização para alguma população mais ampla.

Os Capítulos 12, 13 e 14 discutem probabilidade, a ferramenta matemática que determina a natureza das inferências que fazemos.

O Capítulo 15 discute distribuições amostrais, que nos dizem como repetidas AASs se comportam e o que uma estatística (em particular, uma média amostral), calculada a partir de nossa amostra, pode nos dizer sobre o parâmetro correspondente da população da qual a amostra foi selecionada.

Neste capítulo [16], discutimos o **raciocínio básico** da estimação estatística, com ênfase na *estimação [intervalar] da média de uma população*.

Após extrairmos uma amostra, sabemos as respostas dos indivíduos na amostra. O motivo usual da extração de uma amostra não é conhecer os indivíduos que a compõem, mas **inferir, a partir dos dados amostrais**, alguma **conclusão** sobre a **população** mais ampla que a **amostra representa**. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, cap. 16, p. 296)

! Inferência estatística

A inferência estatística fornece **métodos** para a **extração de conclusões sobre uma população a partir de dados amostrais**.

Como diferentes amostras podem conduzir a conclusões diferentes, não podemos ter certeza de que nossas conclusões sejam corretas. A inferência estatística usa a linguagem da probabilidade para expressar o grau de confiabilidade de nossas conclusões. Este capítulo introduz um dos dois tipos mais comuns de inferência, intervalos de confiança para estimar o valor de um parâmetro populacional. O próximo capítulo discute o outro tipo comum de inferência, testes de significância para avaliar a evidência de uma afirmativa sobre uma população. Ambos os tipos de inferência se baseiam nas distribuições amostrais de estatísticas. Ou seja, ambos utilizam a probabilidade para dizer o que aconteceria se usássemos o método de inferência muitas vezes.

Este capítulo apresenta a lógica básica da inferência estatística. Para torná-la mais clara possível, começamos com um contexto que é muito simples para ser realista. Eis o contexto para nosso trabalho neste capítulo.

! Condições simples para inferência sobre uma média

1. Temos **uma amostra aleatória simples (AAS)** da população de interesse. Não há não resposta ou qualquer outra dificuldade prática. A **população é grande** em comparação ao tamanho da amostra [$N > 20 \times n$].
2. A **variável** que *medimos* tem **uma distribuição exatamente normal** $N(\mu; \sigma)$ na população.
3. **Não conhecemos** a **média da população** μ . Mas **conhecemos** o **desvio-padrão populacional** σ .

A condição de que a população seja grande em relação ao tamanho da amostra será adequadamente satisfeita se a população for, digamos, pelo menos 20 vezes maior.

! Important

As condições de que temos uma AAS perfeita, de que a população é exatamente Normal e de que conhecemos o σ populacional são todas não realistas.

O Capítulo 18 inicia o movimento que parte das “condições simples” em direção à realidade da prática estatística. Capítulos posteriores tratam da inferência em contextos completamente realistas.

Se essas “condições simples” não são realistas, por que então estudá-las? Uma razão é que, sob essas condições simples, podemos aplicar o que aprendemos nos capítulos anteriores sobre distribuição Normal e sobre distribuição amostral de uma média amostral, para desenvolver, passo a passo, métodos para inferência sobre uma média. O raciocínio usado sob condições simples se aplica a contextos mais realistas, com matemática mais complicada.

Embora nunca saibamos se uma população é exatamente Normal, e nunca conheçamos o σ populacional, os **métodos** que discutiremos neste e nos dois próximos capítulos **são aproximadamente corretos para tamanhos amostrais suficientemente grandes** [TCL], desde que **tratemos o desvio-padrão amostral como se fosse o populacional**. Assim, **há**

situações (admitidamente raras) em que esses métodos podem ser usados na prática.

10.3 A lógica da estimação estatística

O índice de massa corporal (IMC) é usado para a análise de possíveis problemas de peso. Seu cálculo é feito dividindo o peso pelo quadrado da altura, sendo o peso medido em quilogramas, e a altura, em metros. Muitos programas online para cálculo do IMC permitem que você introduza o peso em libras e a altura em polegadas. Adultos com IMC menor do que 18,5 kg/m² são considerados em subpeso, e aqueles com IMC acima de 25 kg/m² estão em sobrepeso. Para dados sobre IMC, recorremos ao National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), uma pesquisa amostral contínua do governo que monitora a saúde da população norte-americana.

10.3.1 EXEMPLO 16.1 Índice de massa corporal de homens jovens

Um relatório da NHANES fornece dados para 936 homens com idade entre 20 e 29 anos.

O IMC médio desses 936 homens foi $\bar{x} = 27,2$.

Com **base nessa amostra**, desejamos **estimar o IMC médio** μ na **população** de todos os 23,2 milhões de homens nessa faixa etária.

Para nos adequarmos às “condições simples”, trataremos a amostra da NHANES como uma AAS de uma população Normal, e vamos supor que conheçamos o desvio-padrão $\sigma = 11,6$. (O desvio-padrão amostral para esses 936 homens é 11,63 kg/m². Para propósitos do exemplo, vamos arredondá-lo para 11,6 e prosseguir como se isso fosse o desvio-padrão da população σ .)

Eis o raciocínio da estimação estatística em poucas palavras:

1. Para estimar o **desconhecido** IMC médio μ da população, usamos a média $\bar{x} = 27,2$ da amostra aleatória. Não esperamos que $\bar{x}$ seja exatamente igual a μ , de modo que desejamos **dizer quão precisa é essa estimativa [pontual]**.

2. Conhecemos a distribuição amostral de $\bar{x}$. Em **amostras repetidas**, $\bar{x}$ tem **distribuição Normal** com média μ e desvio-padrão $\sigma/\sqrt{n}$. Então, o IMC médio $\bar{x}$ de uma AAS de 936 homens jovens tem desvio-padrão

$$\text{Erro Padrão das médias amostrais} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{11.6}{\sqrt{936}} = 0.4$$

3. A parte 95 da **regra 68-95-99,7** para distribuições Normais afirma que $\bar{x}$ está a **até dois desvios-padrão da média μ em 95% de todas as amostras**. O desvio-padrão é 0,4, de modo que **dois desvios-padrão valem 0,8**. Isto é, **para 95% de todas as amostras de tamanho 936**, a **distância entre a média amostral $\bar{x}$ e a média populacional μ é menor do que 0,8**. Logo, **se estimarmos** que μ **esteja em algum lugar no intervalo** de $\bar{x} - 0,8$ a $\bar{x} + 0,8$, **estaremos corretos em 95% de todas as possíveis amostras**. Para essa amostra particular, esse intervalo é

$$\bar{x} - 0,8 = 27,2 - 0,8 = 26,4$$

a

$$\bar{x} + 0,8 = 27,2 + 0,8 = 28,0$$

4. Como obtivemos o intervalo 26,4 a 28,0 a partir de **um método que captura a média populacional em 95% de todas as amostras possíveis**, dizemos que **estamos 95% confiantes em que o IMC médio μ para todos os homens jovens seja algum valor naquele intervalo** – não menor do que 26,4 e não maior do que 28,0.

Carregar o arquivo NHANES do R.

Para simular, na maior medida possível, esse exemplo 16.1 (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 297).

Código a seguir adaptado a partir de (Poldrack, 2025 , cap. 5, p. 42).

10.3.1.1 Carregar pacotes necessários

```

1  ```{r}
2  library(tidyverse)
3  library(NHANES)
4  library(cowplot)
5  library(mapproj)
6  library(pander)
7  library(knitr)
8  library(modelr)
9
10 panderOptions('round',2)
11 panderOptions('digits',7)
12 theme_set(theme_minimal(base_size = 14))
13
14 options(digits = 2)
15 set.seed(123456) # set random seed to exactly replicate results
16 ```

```

10.3.1.2 Carregar data set: NHANES

E filtrar um subconjunto do data set para sexo homens e com idade entre 20 e 29 anos.

```

1  ```{r}
2  code <- 0 # somente irá resetar a Job Area se code == 1
3  if(code==1) rm(list=ls()) # Remove toda a list de variáveis da Job
   ↪ Area, i. e., dá um reset na Environment
4
5  # drop duplicated IDs within the NHANES dataset
6  NHANES <-

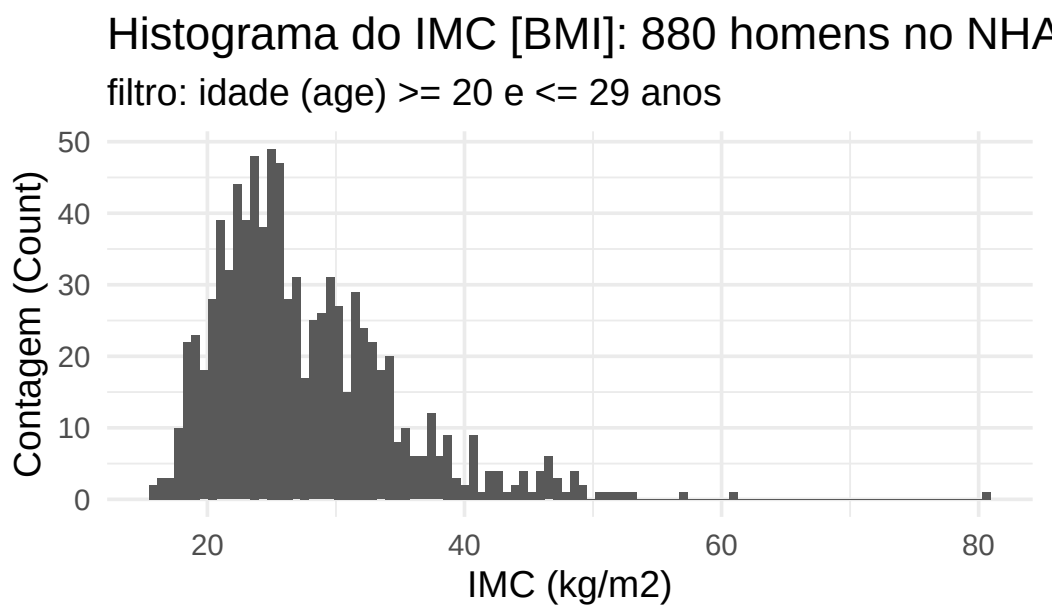
```

```

7   NHANES %>%
8   dplyr::distinct(ID, .keep_all = TRUE)
9
10  # select the appropriate men with good Gender and Age measurements
11  NHANES_men <-
12    NHANES %>%
13    drop_na(Gender) %>%
14    drop_na(Age) %>%
15    subset(Age >= 20 & Age <= 29)
16
17  NHANES_men %>% nrow() # 880 homens entre 20 e 29 anos
18
19  NHANES_men %>%
20    ggplot(aes(BMI)) +
21    geom_histogram(bins = 100) +
22    labs(
23      title = "Histograma do IMC [BMI]: 880 homens no NHANES",
24      subtitle = "filtro: idade (age) >= 20 e <= 29 anos",
25      caption = "Fonte: Poldrack, 2025, p. 42; Moore, 2023, p. 297",
26      x = "IMC (kg/m2)",
27      y = "Contagem (Count)"
28    )
29  ```

```

[1] 880



Fonte: Poldrack, 2025, p. 42; Moore, 2023, p. 297

Salvar arquivo .csv

```

1  ````{r}
2  # Função para salvar um data.frame em CSV com opções comuns e
   ↪ mensagens informativas.
3  # Uso:
4  #   save_df_to_csv(df, "output/meu_arquivo.csv")
5  # Parâmetros:
6  #   df                - objeto data.frame a ser salvo (obrigatório)
7  #   file_path         - caminho do arquivo de saída (obrigatório)
8  #   sep               - separador de campos (padrão: ",")
9  #   na                - representação de valores NA no arquivo
   ↪ (padrão: "")
10 #   row.names         - incluir nomes de linha (padrão: FALSE)
11 #   col.names         - incluir cabeçalho (padrão: TRUE)
12 #   quote             - colocar aspas em campos (padrão: TRUE)
13 #   fileEncoding      - codificação do arquivo (padrão: "UTF-8")
14 #   append_timestamp  - acrescentar timestamp ao nome do arquivo
   ↪ (padrão: FALSE)
15 save_df_to_csv <- function(df,
16                             file_path,
17                             sep = ",",
18                             na = "",
19                             row.names = FALSE,
20                             col.names = TRUE,
21                             quote = TRUE,
22                             fileEncoding = "UTF-8",
23                             append_timestamp = FALSE) {
24   # Validações básicas
25   if (missing(df) || !is.data.frame(df)) {
26     stop("Parâmetro 'df' obrigatório e deve ser um data.frame.")
27   }
28   if (missing(file_path) || !is.character(file_path) ||
   ↪ length(file_path) != 1) {
29     stop("Parâmetro 'file_path' obrigatório e deve ser uma string
   ↪ única com o caminho.")
30   }
31
32   # Se solicitado, anexa timestamp ao nome do arquivo antes da
   ↪ extensão
33   if (append_timestamp) {
34     ext_index <- regexpr("\\.[^\\.]*$", file_path)
35     timestamp <- format(Sys.time(), "%Y%m%d_%H%M%S")
36     if (ext_index[1] > 0) {
37       file_path <- paste0(substr(file_path, 1, ext_index[1] - 1),
   ↪ "_", timestamp, substr(file_path, ext_index[1],
   ↪ nchar(file_path)))
38     } else {
39       file_path <- paste0(file_path, "_", timestamp, ".csv")
40     }

```

```

41   }
42
43   # Garante que o diretório de destino exista
44   dir_path <- dirname(file_path)
45   if (!dir.exists(dir_path)) {
46     dir.create(dir_path, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
47   }
48
49   # Escrita do arquivo com tratamento de erro
50   result <- tryCatch({
51     # write.table usado para permitir controle fino do separador e
52     ↪ encoding
53     write.table(df,
54                 file = file_path,
55                 sep = sep,
56                 na = na,
57                 row.names = row.names,
58                 col.names = col.names,
59                 quote = quote,
60                 fileEncoding = fileEncoding)
61     message(sprintf("Arquivo salvo com sucesso em: %s",
62                    ↪ normalizePath(file_path, winslash = "/")))
63     TRUE
64   }, error = function(e) {
65     message(sprintf("Falha ao salvar arquivo: %s", e$message))
66     FALSE
67   })
68   invisible(result)
69 }
70
71 # Exemplo de uso:
72 # save_df_to_csv(df_exemplo, "out/meu_df.csv", append_timestamp =
73 ↪ TRUE) # salva com timestamp
74
75 save_df_to_csv(NHANES_men, "out/NHANES_men.csv") # salva na pasta
76 ↪ out
77 ```

```

Arquivo com $n = 880$ observações de homens com idade entre 20 e 29 anos da pesquisa NHANES (2009-2012).

É possível ver o TCL em ação no [statkey](#). Em especial na aba para gerar uma distribuição amostral das médias amostrais.

O script abaixo simula uma distribuição amostral de tamanho n para BMI.

```

1  ```{r}

```

```

2 # Gera distribuição amostral das médias (variável BMI) e calcula IC
  ↪ 95%
3 # Uso: sample_means_bmi(data_or_vector, bmi_col = "BMI", n = 30, sims
  ↪ = 1000, ...)
4 # Retorno: lista com vetor de médias amostrais e estatísticas (inclui
  ↪ intervalos de confiança)
5 sample_means_bmi <- function(data_or_vector,
6                               bmi_col = "BMI",
7                               n = 30,
8                               sims = 1000,
9                               replace = TRUE,
10                              seed = NULL,
11                              plot = TRUE,
12                              save_csv = FALSE,
13                              out_file = "sampling_means_bmi.csv",
14                              fileEncoding = "UTF-8",
15                              na.rm = TRUE) {
16   # Validações básicas
17   if (!is.null(seed)) set.seed(as.integer(seed))
18   # Extrai vetor numérico de BMI
19   bmi_vec <- NULL
20   if (is.data.frame(data_or_vector)) {
21     if (!bmi_col %in% names(data_or_vector)) {
22       stop(sprintf("Coluna '%s' não encontrada no data.frame.",
23                    ↪ bmi_col))
24     }
25     bmi_vec <- data_or_vector[[bmi_col]]
26   } else if (is.numeric(data_or_vector)) {
27     bmi_vec <- data_or_vector
28   } else {
29     stop("data_or_vector deve ser um data.frame ou um vetor
30         ↪ numérico.")
31   }
32   # Remove NAs se solicitado
33   if (na.rm) bmi_vec <- bmi_vec[!is.na(bmi_vec)]
34   if (length(bmi_vec) == 0) stop("Vetor BMI está vazio após remoção
35       ↪ de NAs.")
36   if (!is.numeric(bmi_vec)) stop("Valores de BMI devem ser
37       ↪ numéricos.")
38
39   # Parâmetros populacionais estimados (a partir do vetor fornecido)
40   pop_mean <- mean(bmi_vec)
41   pop_sd <- sd(bmi_vec)
42
43   # Gerar médias amostrais
44   samp_means <- numeric(sims)
45   for (i in seq_len(sims)) {
46     samp <- sample(bmi_vec, size = n, replace = replace)

```



```

43     samp_means[i] <- mean(samp)
44   }
45
46   # Estatísticas da distribuição amostral
47   dist_mean <- mean(samp_means)
48   dist_sd <- sd(samp_means)
49   # Desvio padrão teórico via TEORIA (se usar pop_sd como
    ↪ "população")
50   theoretical_sd <- pop_sd / sqrt(n)
51
52   # Intervalos de confiança
53   # 1) IC 95% para a média populacional de BMI a partir dos dados
    ↪ (t-test)
54   t_res <- tryCatch(t.test(bmi_vec, conf.level = 0.95), error =
    ↪ function(e) NULL)
55   ci_population <- if (!is.null(t_res)) t_res$conf.int else
    ↪ c(NA_real_, NA_real_)
56
57   # 2) IC 95% para a média amostral baseado na distribuição amostral
    ↪ (teórico)
58   z <- qnorm(0.975)
59   ci_sampling_theoretical <- c(dist_mean - z * theoretical_sd,
    ↪ dist_mean + z * theoretical_sd)
60
61   # 3) IC 95% empírico da própria distribuição simulada (usando
    ↪ desvio empírico)
62   ci_sampling_empirical <- c(dist_mean - z * dist_sd, dist_mean + z *
    ↪ dist_sd)
63
64   stats <- list(
65     population_mean = pop_mean,
66     population_sd = pop_sd,
67     sampling_mean = dist_mean,
68     sampling_sd = dist_sd,
69     theoretical_sd = theoretical_sd,
70     ci_population_95 = ci_population,
71     ci_sampling_theoretical_95 = ci_sampling_theoretical,
72     ci_sampling_empirical_95 = ci_sampling_empirical,
73     sims = sims,
74     n = n,
75     replace = replace
76   )
77
78   # Mensagem resumida com IC
79   message(sprintf("Média (pop): %.4f | IC95%% (pop, t-test): [%.4f,
    ↪ %.4f]",
80               pop_mean, ci_population[1], ci_population[2]))

```

```

81   message(sprintf("Média (amostral): %.4f | IC95%% (teórico): [%.4f,
    ↪   %.4f]",
82               dist_mean, ci_sampling_theoretical[1],
    ↪   ci_sampling_theoretical[2]))
83
84   # Salvar em CSV se pedido
85   if (save_csv) {
86     df_out <- data.frame(sample_mean = samp_means)
87     write_success <- tryCatch({
88       write.csv(df_out, file = out_file, row.names = FALSE,
    ↪       fileEncoding = fileEncoding)
89       TRUE
90     }, error = function(e) {
91       warning(sprintf("Falha ao salvar CSV: %s", e$message))
92       FALSE
93     })
94     if (write_success) message(sprintf("Distribuição salva em: %s",
    ↪     normalizePath(out_file, mustWork = FALSE)))
95   }
96
97   # Plotagem (base R) - histograma + densidade empírica + curva
    ↪   normal teórica e QQ-plot
98   if (plot) {
99     op <- par(no.readonly = TRUE)
100    on.exit(par(op), add = TRUE)
101    par(mfrow = c(1, 2))
102    # Histograma com densidade empírica
103    hist(samp_means,
104        breaks = max(10, round(sqrt(sims))),
105        prob = TRUE,
106        col = "#cce5ff",
107        border = "#2b6fa6",
108        main = sprintf("Distribuição amostral das médias\n(n = %d,
    ↪        sims = %d)", n, sims),
109        xlab = "Média amostral (BMI)")
110    lines(density(samp_means), col = "#0055a4", lwd = 2) # densidade
    ↪    empírica
111    # Curva normal teórica usando média empírica e desvio teórico
112    curve(dnorm(x, mean = dist_mean, sd = theoretical_sd),
113        col = "#d9534f", lwd = 2, add = TRUE)
114    legend("topright",
115        legend = c("Densidade empírica", "Curva normal
    ↪        (teórica)"),
116        col = c("#0055a4", "#d9534f"),
117        lwd = 2, bty = "n")
118    # Linhas verticais para os ICs
119    abline(v = ci_sampling_theoretical, col = "#d9534f", lty = 2, lwd
    ↪    = 1.5)

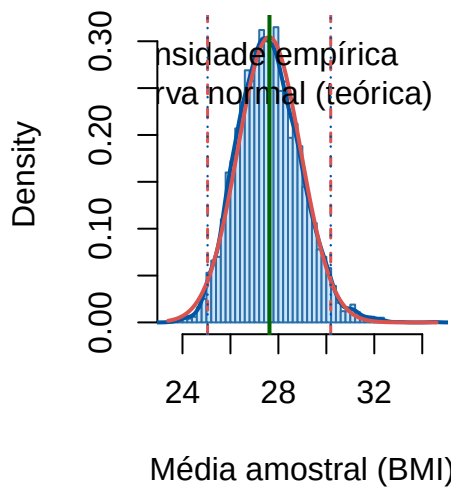
```

```

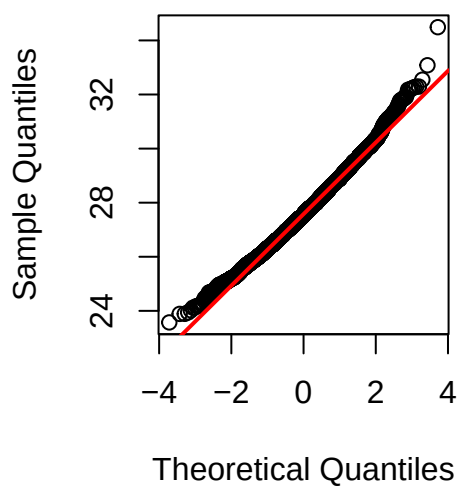
120     abline(v = ci_sampling_empirical, col = "#0055a4", lty = 3, lwd =
      ↪ 1.2)
121     # Marca média populacional
122     abline(v = pop_mean, col = "darkgreen", lwd = 2)
123
124     # QQ-plot para checar normalidade da distribuição amostral
125     qqnorm(samp_means, main = "QQ-plot das médias amostrais")
126     qqline(samp_means, col = "red", lwd = 2)
127 }
128
129 invisible(list(sampling_means = samp_means, stats = stats))
130 }
131
132 # Exemplo de uso:
133 # 1) Usando um vetor:
134 # bmi_vector <- c(22.1, 24.7, 30.2, 27.4, 23.5, 26.8, 21.9, 28.0,
      ↪ 24.3, 29.1)
135 # res <- sample_means_bmi(bmi_vector, n = 5, sims = 1000, replace =
      ↪ TRUE, seed = 123, plot = TRUE)
136 #
137 # 2) Usando um data.frame com coluna "BMI":
138 # df <- data.frame(ID = 1:100, BMI = rnorm(100, mean = 26, sd = 4))
139 res <- sample_means_bmi(NHANES_men,
140                         bmi_col = "BMI",
141                         n = 30,
142                         sims = 5000,
143                         replace = TRUE,
144                         save_csv = FALSE,
145                         out_file = "means_bmi.csv")
146 #
147 # Resultado:
148 # - res$sampling_means: vetor com as médias amostrais
149 # - res$stats: estatísticas resumidas (média populacional, sd
      ↪ populacional, média da distribuição, sd empírico, sd teórico)
150 ```

```

Distribuição amostral das médias (n = 30, sims = 5000)



QQ-plot das médias amostrais



A seguir 4 simulações com amostras de tamanho n = 10, 20, 30 e 50.

```

1  ````{r}
2  # Função para gerar médias amostrais (sem plot automático) - versão
   ↳ enxuta da função anterior
3  sample_means_bmi <- function(data_or_vector,
4                                bmi_col = "BMI",
5                                n = 30,
6                                sims = 1000,
7                                replace = TRUE,
8                                seed = NULL,
9                                na.rm = TRUE) {
10     if (!is.null(seed)) set.seed(as.integer(seed))
11     bmi_vec <- NULL
12     if (is.data.frame(data_or_vector)) {
13       if (!bmi_col %in% names(data_or_vector)) stop(sprintf("Coluna
   ↳ '%s' não encontrada.", bmi_col))
14       bmi_vec <- data_or_vector[[bmi_col]]
15     } else if (is.numeric(data_or_vector)) {
16       bmi_vec <- data_or_vector
17     } else stop("data_or_vector deve ser data.frame ou vetor
   ↳ numérico.")
18     if (na.rm) bmi_vec <- bmi_vec[!is.na(bmi_vec)]
19     if (length(bmi_vec) == 0) stop("Vetor BMI vazio após remoção de
   ↳ NAs.")
20     pop_mean <- mean(bmi_vec)
21     pop_sd <- sd(bmi_vec)
22     samp_means <- numeric(sims)
23     for (i in seq_len(sims)) {
24       samp <- sample(bmi_vec, size = n, replace = replace)

```

```

25     samp_means[i] <- mean(samp)
26   }
27   dist_mean <- mean(samp_means)
28   dist_sd <- sd(samp_means)
29   theoretical_sd <- pop_sd / sqrt(n)
30   list(sampling_means = samp_means,
31        stats = list(population_mean = pop_mean,
32                     population_sd = pop_sd,
33                     sampling_mean = dist_mean,
34                     sampling_sd = dist_sd,
35                     theoretical_sd = theoretical_sd,
36                     n = n,
37                     sims = sims,
38                     replace = replace))
39 }
40
41 # Função para plotar matriz 2x2 com histogramas (n valores padrão:
42   ↪ 10,20,30,50)
43 plot_sampling_matrix <- function(data_or_vector,
44                                  bmi_col = "BMI",
45                                  ns = c(10, 20, 30, 50),
46                                  sims = 2000,
47                                  replace = TRUE,
48                                  seed = NULL,
49                                  conf.level = 0.95,
50                                  main_title = "Distribuição amostral
51                                  ↪ médias (BMI)",
52                                  colors = list(bg = "#f7fbff", hist =
53                                  ↪ "#cce5ff", dens = "#0055a4",
54                                  ↪ normal = "#d9534f")) {
55   if (!is.null(seed)) set.seed(as.integer(seed))
56   if (length(ns) != 4) stop("Parâmetro 'ns' deve conter exatamente 4
57   ↪ tamanhos para a matriz 2x2.")
58   z <- qnorm((1 + conf.level) / 2)
59   op <- par(no.readonly = TRUE)
60   on.exit(par(op), add = TRUE)
61   par(mfrow = c(2, 2), mar = c(4.2, 4, 3, 1))
62   results <- vector("list", length(ns))
63   names(results) <- paste0("n=", ns)
64   for (i in seq_along(ns)) {
65     n <- ns[i]
66     res <- sample_means_bmi(data_or_vector, bmi_col = bmi_col, n = n,
67   ↪ sims = sims, replace = replace)
68     samp_means <- res$sampling_means
69     stats <- res$stats
70     pop_mean <- stats$population_mean
71     dist_mean <- stats$sampling_mean
72     dist_sd <- stats$sampling_sd

```

```

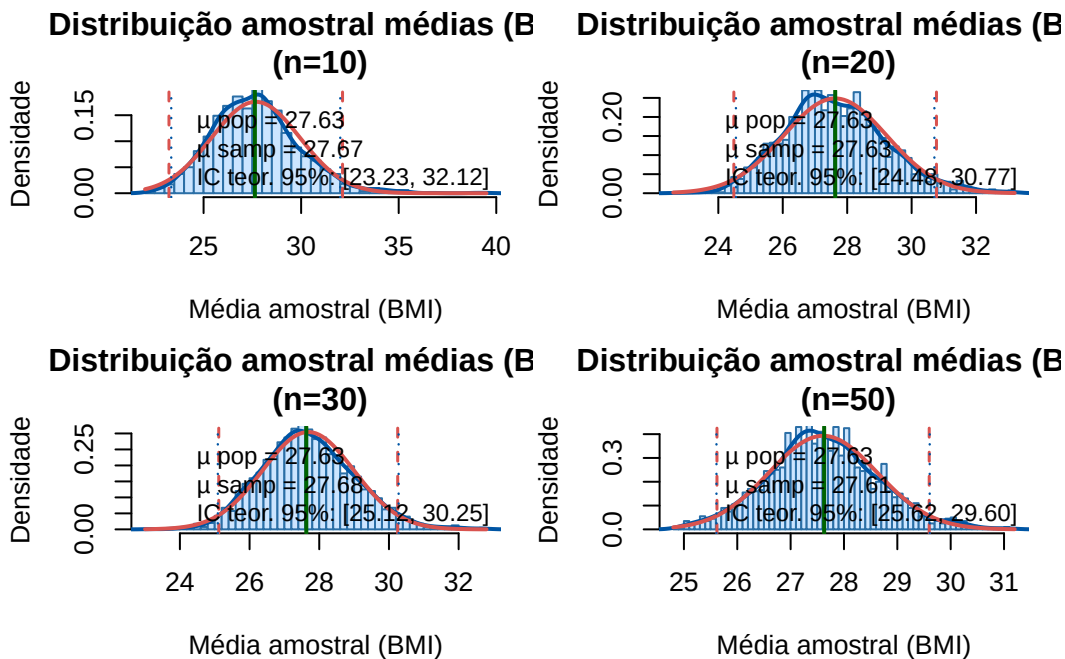
67     theoretical_sd <- stats$theoretical_sd
68     ci_theoretical <- c(dist_mean - z * theoretical_sd, dist_mean + z
↪ * theoretical_sd)
69     ci_empirical <- c(dist_mean - z * dist_sd, dist_mean + z *
↪ dist_sd)
70     # Histograma
71     hist(samp_means,
72         breaks = max(10, round(sqrt(sims))),
73         prob = TRUE,
74         col = colors$hist,
75         border = "#2b6fa6",
76         main = sprintf("%s (n=%d)", paste0(main_title, "\n") , n),
77         xlab = "Média amostral (BMI)",
78         ylab = "Densidade",
79         ylim = c(0, max(density(samp_means)$y, 0.1)))
80     lines(density(samp_means), col = colors$dens, lwd = 2)
81     curve(dnorm(x, mean = dist_mean, sd = theoretical_sd),
82         col = colors$normal, lwd = 2, add = TRUE)
83     # Linhas IC e média população
84     abline(v = ci_theoretical, col = colors$normal, lty = 2, lwd =
↪ 1.5)
85     abline(v = ci_empirical, col = colors$dens, lty = 3, lwd = 1.2)
86     abline(v = pop_mean, col = "darkgreen", lwd = 2)
87     # Legenda compacta com estatísticas principais
88     legend("topright",
89         legend = c(sprintf("μ pop = %.2f", pop_mean),
90                     sprintf("μ samp = %.2f", dist_mean),
91                     sprintf("IC teor. %.0f%%: [%.2f, %.2f]",
↪ conf.level*100, ci_theoretical[1],
↪ ci_theoretical[2])),
92         bg = "white", cex = 0.9, bty = "n")
93     # Guardar resultado
94     results[[i]] <- list(n = n, sampling_means = samp_means, stats =
↪ stats,
95                         ci_theoretical = ci_theoretical,
96                         ↪ ci_empirical = ci_empirical)
97     invisible(results)
98 }
99
100 # Exemplo de uso:
101 # 1) Com vetor de BMI
102 # bmi_vector <- rnorm(500, mean = 26, sd = 4)
103 # plot_sampling_matrix(bmi_vector, ns = c(10,20,30,50), sims = 2000,
↪ seed = 123)
104
105 #
106 # 2) Com data.frame contendo coluna "BMI"

```

```

107 # df <- data.frame(ID = 1:500, BMI = rnorm(500, 26, 4))
108 plot_sampling_matrix(NHANES_men,
109                     bmi_col = "BMI",
110                     ns = c(10,20,30,50),
111                     sims = 2000,
112                     seed = 123)
113 ```

```

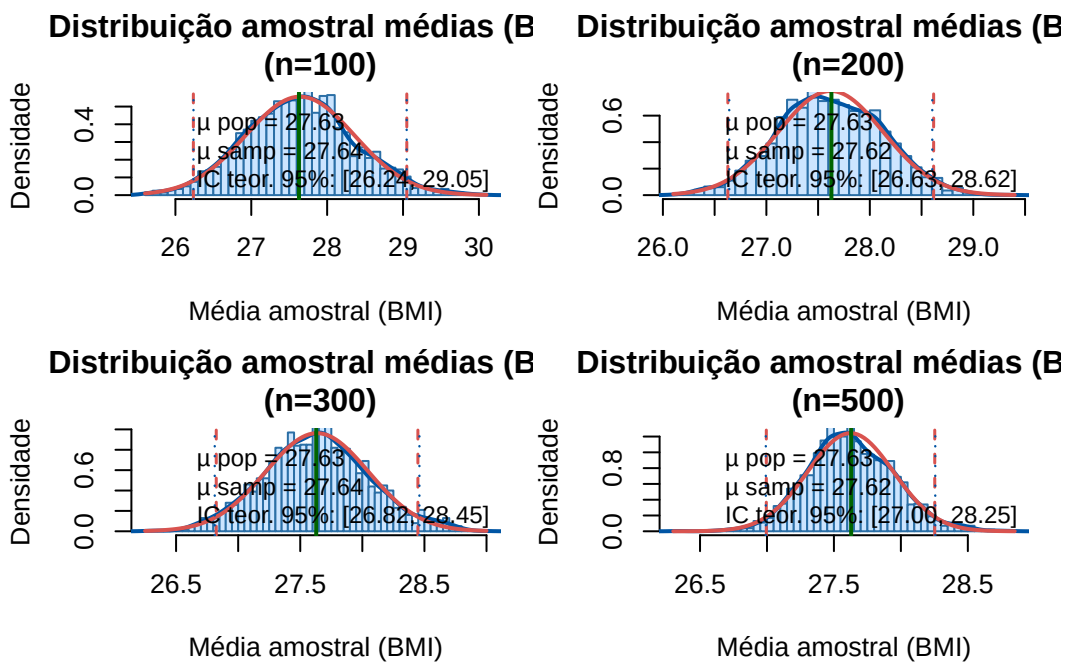


Verificar o efeito de aumentar o tamanho da amostra para 100, 200, 300, 500 no IC95%.

```

1  ```{r}
2  plot_sampling_matrix(NHANES_men,
3                      bmi_col = "BMI",
4                      ns = c(100,200,300,500),
5                      sims = 2000,
6                      seed = 123)
7  ```

```



A ideia principal é que a **distribuição amostral** de $\bar{x}$ [**das médias amostrais**] nos **diz quão próximo de μ está, provavelmente, a média amostral $\bar{x}$** .

A **estimação** estatística apenas **inverte** essa informação **para dizer quão perto de $\bar{x}$ a média populacional μ provavelmente estará**.

Chamamos o intervalo de números entre os valores $\bar{x} \pm 0,8$ de **intervalo de confiança de 95%** para μ .

10.4 Margem de erro e nível de confiança

A maioria dos intervalos de confiança tem forma similar a esta:

$$\text{estimativa} \pm \text{margem de erro}$$

A estimativa ($\bar{x} = 27,2$ no nosso exemplo) é a **nostra conjectura** sobre o **valor** do **parâmetro desconhecido**.

A margem de erro [ME] $\pm 0,8$ mostra o **grau de precisão** que **acreditamos** que **nostra conjectura tenha, com base na variabilidade da estimativa**.

Temos **um intervalo de confiança de 95%** porque o **intervalo $\bar{x} \pm 0,8$ contém o parâmetro desconhecido em 95% de todas as amostras possíveis**.

Essa **forma** para um intervalo de confiança e **sua interpretação** se **aplicam** à maioria dos **parâmetros** que consideraremos neste livro, incluindo **médias** e **proporções**.

! Margem de erro

A margem de erro é um número que é acrescentado a, ou subtraído de uma estimativa estatística para definir o intervalo de confiança a dado nível de confiança.

Os usuários podem escolher o nível de confiança, quase sempre 90% ou mais, por quererem estar bastante seguros de suas conclusões. O nível de confiança mais comum é 95%.

! Intervalo de confiança

Um intervalo de confiança de nível C para um parâmetro tem **duas partes**:

- Um intervalo calculado a partir dos dados, usualmente da **forma**

$$\text{estimativa} \pm \text{margem de erro}$$

- Um **nível de confiança C**, que dá a **probabilidade** de que **o intervalo contenha o verdadeiro valor do parâmetro em amostras repetidas**. Ou seja, o nível de confiança é a taxa de sucesso do método.

NC que tem de ser interpretado do seguinte modo.

! Interpretação de um nível de confiança

O nível de confiança é a taxa de sucesso do método que produz o intervalo. Não sabemos se o intervalo de confiança de 95% obtido a partir de uma amostra particular é um dos 95% que contêm μ , ou se é um dos 5% que não contêm.

Dizer que temos 95% de confiança em que o parâmetro desconhecido μ esteja entre 26,4 e 28,0 é uma maneira abreviada de dizer que “Obtivemos esses números por um método que fornece resultados corretos em 95% das vezes”.

10.4.1 EXEMPLO 16.2 Estimação estatística em figuras

Um script R que simula 20 diferentes IC-NC95% para o BMI do data set NHANES.

```

1  ```{r}
2  # Simula 20 IC 95% para a média do BMI no dataset NHANES e plota os
   ↪ intervalos.
3  # Requisitos: pacote 'NHANES' (CRAN). Instale com
   ↪ install.packages("NHANES") se necessário.
4  #
5  # Uso:
6  #   simular_20_ic_bmi_nhanes(nsim = 20, n = 50, seed = 123, replace
   ↪   = TRUE, save_csv = FALSE, out_file = "ic20_bmi.csv")
7  #
8  simular_20_ic_bmi_nhanes <- function(nsim = 20,
9                                     n = 50,
10                                    seed = 123,
```

```

11         replace = TRUE,
12         bmi_col = "BMI",
13         conf.level = 0.95,
14         save_csv = FALSE,
15         out_file = "ic20_bmi.csv",
16         quiet = FALSE) {
17   if (!requireNamespace("NHANES", quietly = TRUE)) {
18     stop("Pacote 'NHANES' não encontrado. Instale com:
19     ↪ install.packages('NHANES')")
20   }
21   if (!is.numeric(nsims) || nsims <= 0) stop("'nsims' deve ser
22   ↪ inteiro positivo.")
23   if (!is.numeric(n) || n <= 1) stop("'n' deve ser inteiro maior que
24   ↪ 1.")
25   set.seed(as.integer(seed))
26
27   data <- NHANES::NHANES
28   if (!bmi_col %in% names(data)) stop(sprintf("Coluna '%s' não
29   ↪ encontrada no dataset NHANES.", bmi_col))
30   bmi_all <- data[[bmi_col]]
31   bmi_all <- bmi_all[!is.na(bmi_all)]
32   if (length(bmi_all) < 2) stop("Poucos valores de BMI disponíveis no
33   ↪ dataset.")
34
35   # "Média populacional" estimada a partir do dataset completo
36   pop_mean <- mean(bmi_all)
37   z_or_t <- qt((1 + conf.level) / 2, df = n - 1) # t crítico
38
39   # Armazenar resultados
40   res <- data.frame(iter = seq_len(nsims),
41                     mean = numeric(nsims),
42                     sd = numeric(nsims),
43                     se = numeric(nsims),
44                     lower = numeric(nsims),
45                     upper = numeric(nsims),
46                     contains = logical(nsims),
47                     stringsAsFactors = FALSE)
48
49   for (i in seq_len(nsims)) {
50     samp <- sample(bmi_all, size = n, replace = replace)
51     m <- mean(samp)
52     s <- sd(samp)
53     se <- s / sqrt(n)
54     lower <- m - z_or_t * se
55     upper <- m + z_or_t * se
56     contains <- (lower <= pop_mean) && (pop_mean <= upper)
57
58     res$mean[i] <- m

```

```

54     res$sd[i]      <- s
55     res$se[i]      <- se
56     res$lower[i]   <- lower
57     res$upper[i]   <- upper
58     res$contains[i] <- contains
59   }
60
61   coverage <- mean(res$contains)
62   if (!quiet) {
63     message(sprintf("Média estimada (\"população\" NHANES): %.4f",
64       ↪ pop_mean))
65     message(sprintf("Simulações: %d | n = %d | IC nível: %.1f%%",
66       ↪ nsims, n, conf.level * 100))
67     message(sprintf("Cobertura observada (proporção de ICs que contêm
68       ↪ a média populacional): %.2f%%", coverage * 100))
69   }
70
71   # Plot básico (base R): cada linha = um IC; cor azul = contém,
72   ↪ vermelho = não contém
73   x_min <- min(res$lower)
74   x_max <- max(res$upper)
75   op <- par(no.readonly = TRUE)
76   on.exit(par(op), add = TRUE)
77   par(mar = c(4.2, 2.5, 3.2, 1.5))
78   plot(NA, xlim = c(x_min, x_max), ylim = c(0.5, nsims + 0.5),
79     ↪ xlab = "Intervalo de Confiança 95% da média (BMI)",
80     ↪ ylab = "", yaxt = "n",
81     ↪ main = sprintf("20 IC95%% para média do BMI (NHANES) -
82     ↪ cobertura: %.1f%%", coverage * 100))
83   axis(2, at = seq_len(nsims), labels = seq_len(nsims), las = 1,
84     ↪ cex.axis = 0.8)
85   for (i in seq_len(nsims)) {
86     col <- if (res$contains[i]) "steelblue" else "tomato"
87     segments(x0 = res$lower[i], y0 = i, x1 = res$upper[i], y1 = i,
88       ↪ col = col, lwd = 2)
89     points(res$mean[i], i, pch = 16, col = col)
90   }
91   abline(v = pop_mean, col = "darkgreen", lwd = 2)
92   legend("topright", legend = c("Contém média pop.", "Não contém",
93     ↪ "Média pop."),
94     ↪ col = c("steelblue", "tomato", "darkgreen"), pch = c(16, 16,
95     ↪ NA), lty = c(NA, NA, 1), lwd = c(NA, NA, 2),
96     ↪ bty = "n")
97
98   # Salvar CSV opcional
99   if (save_csv) {
100     tryCatch({
101       write.csv(res, file = out_file, row.names = FALSE)

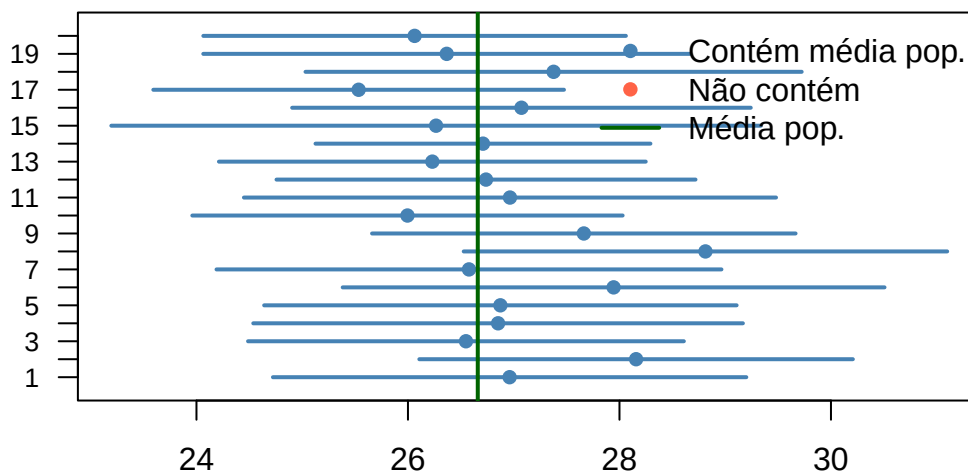
```

```

93     if (!quiet) message(sprintf("Resultados salvos em: %s",
    ↪     normalizePath(out_file, mustWork = FALSE)))
94   }, error = function(e) warning("Falha ao salvar CSV: ",
    ↪     e$message))
95 }
96
97 invisible(list(results = res, pop_mean = pop_mean, coverage =
    ↪     coverage))
98 }
99
100 simular_20_ic_bmi_nhanes()
101
102 simular_20_ic_bmi_nhanes(nsim = 20, n = 50, seed = 123, replace =
    ↪     TRUE, save_csv = FALSE, out_file = "ic20_bmi.csv")
103 ```

```

20 IC95% para média do BMI (NHANES) — cobertura: 100.0'



Intervalo de Confiança 95% da média (BMI)

Como é esperado em Erro Tipo 1 = 5%, então é esperado, no longo prazo, isto é, ao longo de muitas replicações desses 20 experimentos, que em $5\% \times 20 = 1$ deles o respectivo Intervalo de confiança poderá não capturar o verdadeiro valor do parâmetro populacional que foi objeto dessa estimativa intervalar oferecida pela técnica do Intervalo de confiança.

Todavia, na simulação acima, todos os 20 IC-95% capturaram o verdadeiro parâmetro populacional estimado.

11 AEI - cap 17 moore - TSH0

11.1 Objetivos da Aprendizagem

Após ler este capítulo, você deve ser capaz de:

17.1 Usar o **raciocínio** dos **testes estatísticos** para estabelecer se os **dados amostrais suportam, ou não, uma afirmativa** sobre a **população**.

17.2 Estabelecer as **hipóteses nula e alternativa** ao *testar uma afirmativa sobre a média* de uma **população**.

17.3 Encontrar e **interpretar valores P** e estabelecer se um **resultado de teste é, ou não, estatisticamente significativo** em dado nível.

17.4 Calcular a **estatística de teste z** de **uma amostra**, para **testes** tanto **unilaterais** quanto **bilaterais**, de **uma média populacional**, e tirar **conclusões** a partir dos resultados.

17.5 Usar uma **tabela** para procurar **valores P** aproximados com **base** na **estatística z** e estabelecer se o resultado **é estatisticamente significativo**.

11.2 Testes de Significância: o Básico

Intervalos de confiança são um dos dois tipos mais comuns de **inferência estatística**.

Neste capítulo, discutimos **testes de significância** [da Hipótese Nula - TSHN], o **segundo tipo de inferência estatística**.

A matemática da **probabilidade** – em particular, as **distribuições amostrais** discutidas no **Capítulo 15** – fornece a **base formal** para **um teste de significância**.

Aqui aplicaremos o **raciocínio** de **testes de significância** para a **média de uma população** que tem **distribuição Normal**, em *um contexto simples e artificial* (em que *supomos conhecer* o **desvio-padrão populacional**).

Usaremos a mesma lógica em *capítulos futuros* para a *construção de testes de significância para parâmetros populacionais em contextos mais realistas*.

Use um **intervalo de confiança** quando seu **objetivo** for **estimar um parâmetro da população**.

Os **testes de significância** têm um **objetivo diferente**: **avaliar** a **evidência fornecida pelos dados** sobre **alguma afirmativa anterior** relativa a **um parâmetro da população**.

A seguir, apresentamos sucintamente a **lógica** de testes estatísticos [TSHN ou **NHST - Null Hypothesis Significant Test**] (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , cap. 17, p. 308-323)

! Inferência estatística

A inferência estatística fornece **métodos** para a **extração de conclusões sobre uma população a partir de dados amostrais**. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , cap. 16, p. 296)

Recapitular as condições simples ou pressupostos para um TSHN de uma média populacional desconhecida.

! Condições simples para inferência sobre uma média

1. Temos **uma amostra aleatória simples (AAS)** da população de interesse.
2. Não há não resposta [NA] ou qualquer outra dificuldade prática.
3. A **população é grande** em comparação ao tamanho da amostra [$N > 20 \times n$].
4. A **variável** que *medimos* tem **uma distribuição exatamente normal** $N(\mu; \sigma)$ na população.
5. **Não conhecemos** a **média da população** μ .
6. Mas **conhecemos** o **desvio-padrão populacional** σ . (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , cap. 16, p. 297)

A condição de que a população seja grande em relação ao tamanho da amostra será adequadamente satisfeita se a população for, digamos, pelo menos 20 vezes maior [$N > 20 \times n$ ou $n < 5\% \times N$].

! Important

[...] As **condições** [ou pressupostos, **presunções relativas**] de que temos uma AAS perfeita, de que a população é exatamente Normal e de que conhecemos o σ populacional são todas não realistas. (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , cap. 16, p. 297)

O **pesquisador** é o **responsável** pelo **ônus da prova** de **verificar se**, na prática e diante de seus dados válidos, fidedignos e reproduzíveis, essas **presunções relativas não são satisfeitas**.

Ou seja, de que existe evidência de não satisfação das condições para aplicação de um TSHN.

Por exemplo:

1. a distribuição original na População da variável a ser testada não é Normal (padrão geral dos dados).
2. a amostra obtida não é uma AAS.
3. há considerável viés de NA.
4. há viés de subcobertura.
5. há viés de autoseleção.

6. há viés de resposta por autodeclaração.
7. há viés de resposta devido ao fraseado de questões do survey (instrumento de coleta).
8. pode haver insinceridade na resposta do entrevistado.
9. há *outliers* na amostra com forte desvio de assimetria à direita que fogem ao padrão geral dos dados.
10. uso de *estimador enviesado* para obter uma estimativa do **desvio padrão** da **população** (σ) a partir do **desvio padrão** da **amostra** (s), o que é evitado pela divisão da soma dos desvios quadráticos pelo número de graus de liberdade da amostra (g.l. = $n - 1$) (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, cap. 2, p. 46).

Recapitulando o conceito de desvio padrão amostral (s) como a raiz quadrada da **variância amostral** (s^2):

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Ou seja, a variância amostral também pode ser expressa por:

$$s^2 = \frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Uma vez calculada a variância amostral acima, o desvio padrão amostral é obtido extraindo sua raiz quadrada (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, cap. 2, p. 46):

$$s = \sqrt{\frac{1}{n - 1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

11.2.1 EXEMPLO 17.1 Eu sou um grande atirador de lances livres

Eu **afirmo** que acerto 80% de meus lances livres no jogo de basquete.

Para **testar** *minha afirmativa*, *você me pede para fazer 20 lances livres*. [coleta de uma amostra de tamanho 20]

Eu **acerto apenas oito dos 20**.

“Ah!”, *você diz*. “*Alguém que acerta 80% de seus lances livres quase nunca acertaria apenas oito entre 20*”.

Logo, não acredito em sua afirmativa. [decisão baseada em evidências após um teste aplicado em *dados de uma amostra* validadamente coletada]

Seu **raciocínio** se baseia no **questionamento** do **que ocorreria se minha afirmativa fosse verdadeira e repetíssemos a amostra de 20 lançamentos muitas vezes**: eu **quase nunca acertaria oito ou menos**.

[Lei dos Grandes Números e Teorema Central do Limite:]

Esse **resultado de oito em 20 é tão improvável**, que fornece uma forte [recitativo razoável] **evidência** de que **minha afirmativa não seja verdadeira** [sem jamais afastar a possibilidade

de cometer um Erro de decisão do Tipo I, ou seja, o erro de decisão de *rejeitar a hipótese nula quando ela for verdadeira*].

Você pode dizer quão forte é a evidência contra minha afirmativa, fornecendo a **probabilidade** de eu acertar oito ou menos entre 20 lances livres, se eu realmente acertasse 80% no longo prazo.

Essa probabilidade é 0,0001; como descrito no Capítulo 14, esse cálculo é feito com o uso da distribuição binomial.

Assim, eu acertaria oito ou menos em 20 lances em apenas uma vez em 10 mil tentativas no longo prazo – onde cada “tentativa” são 20 lances livres jogados – se minha afirmativa de acertar 80% fosse verdadeira.

O pequeno valor da probabilidade o convence de que minha afirmativa é falsa.

Corretíssimo, mas esse indicador **probabilidade**, valor P ou Área sob a Curva não nos fornece a força dessa evidência.

O coeficiente de Bayes cumpre esse papel.

11.3 A lógica dos Testes de Significância da H_0

A lógica dos testes estatísticos, assim como a dos intervalos de confiança, se baseia no questionamento do que ocorreria se repetíssemos a amostra ou experimento muitas vezes.

Essa lógica baseia-se na Lei dos Grandes Números (LGN).

Agiremos novamente como se as “condições simples” listadas em “Condições simples para inferência sobre uma média”, no Capítulo 16, fossem verdadeiras: temos uma AAS perfeita de uma população exatamente Normal com desvio-padrão σ conhecido por nós.

Eis um exemplo que analisaremos.

11.3.1 EXEMPLO 17.2 Adoçantes de refrigerantes

Refrigerantes dietéticos usam adoçantes artificiais para evitar o uso de açúcar.

Esses adoçantes gradualmente perdem sua doçura ao longo do tempo.

Os fabricantes, portanto, testam a perda de doçura dos refrigerantes novos antes de colocá-los no mercado.

Provedores treinados bebem um pequeno gole de refrigerante, juntamente com bebidas de doçura padrão, e atribuem ao refrigerante um “escore de doçura” de 1 a 10, com maiores escores correspondendo a maior doçura.

O refrigerante é, então, armazenado por um mês em alta temperatura para imitar o efeito do armazenamento por 4 meses em temperatura ambiente.

Cada provador atribui um escore ao refrigerante novamente após o armazenamento.

Esse é um experimento de ***dados emparelhados***.

Nossos dados são as ***diferenças*** (escore ***antes*** do armazenamento ***menos*** escore ***após*** o armazenamento) dos escores dos provadores. [Perda doçura = Antes - Após; se > 0 então menos doçura]

Quanto ***maior a diferença*** (diferença > 0), ***maior será a perda de doçura***.

Suponha sabermos que, ***para qualquer refrigerante***, os ***escores de perda de doçura variem de provador para provador*** de acordo com uma ***distribuição Normal***, com ***desvio-padrão*** $\sigma = 1$.

A média μ de todos os provadores mede a perda de doçura e é ***diferente para diferentes refrigerantes***.

A seguir, estão as perdas de doçura de um novo refrigerante, medidas por 10 provadores treinados:

1,6 0,4 0,5 -2,0 1,5 -1,1 1,3 -0,1 -0,3 1,2

A ***perda média de doçura*** é ***dada*** pela ***média amostral*** $\bar{x} = 0,3$, de modo que, ***em média***, os ***10 provadores encontraram uma pequena perda de doçura***.

Também, ***mais da metade***, (seis) dos ***provadores encontraram uma perda de doçura***.

Esses dados são uma ***boa evidência*** de que o refrigerante perdeu doçura com o armazenamento?

O raciocínio é o mesmo do Exemplo 17.1.

Fazemos ***uma afirmativa*** e perguntamos ***se*** os ***dados fornecem evidência contrária a ela***.

Procuramos ***evidência*** de que ***haja uma perda de doçura***;

logo, a ***afirmativa que testamos*** é que ***não há perda***.

Nesse caso, a ***perda média para a população de todos os provadores treinados*** seria $\mu = 0$. [H_0]

• ***Se*** a afirmativa de que $\mu = 0$ [H_0] é ***verdadeira***, a ***distribuição amostral*** de $\bar{x}$ dos ***10 provadores*** é ***Normal*** com ***média*** $\mu = 0$ e desvio-padrão [pelo Teorema Central do Limite]:

$$\text{Erro Padrão das médias amostrais} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.0}{\sqrt{10}} = 0.316$$

Esses são exatamente os cálculos que fizemos no Capítulo 15 (ver Exemplo 15.5) e no Capítulo 16 (ver Exemplo 16.1).

A Figura 17.1 mostra essa distribuição amostral.

Podemos julgar se qualquer $\bar{x}$ ***observado*** [nos dados amostrais] é ***surpreendente***, localizando-o nessa distribuição.

• Para esse refrigerante, ***10 provadores*** acusaram ***perda média*** [doçura] $\bar{x} = 0,3$. É claro, a partir da Figura 17.1, que um $\bar{x}$ desse tamanho ***não é particularmente surpreendente***. Ele ***poderia facilmente ocorrer apenas devido ao acaso, quando a média da população é $\mu = 0$ [supondo H_0 verdadeira]***. O ***fato*** de ***obter*** $\bar{x} = 0,3$ para ***10*** provadores ***não é forte*** [*rectius*] ***boa evidência*** de que esse refrigerante perca doçura.

Script abaixo gera um gráfico da **distribuição amostral das médias amostrais** supondo que a Hipótese Nula fosse Verdadeira: $H_0 : \mu = 0.0$

Trata-se de um TSHN.

```

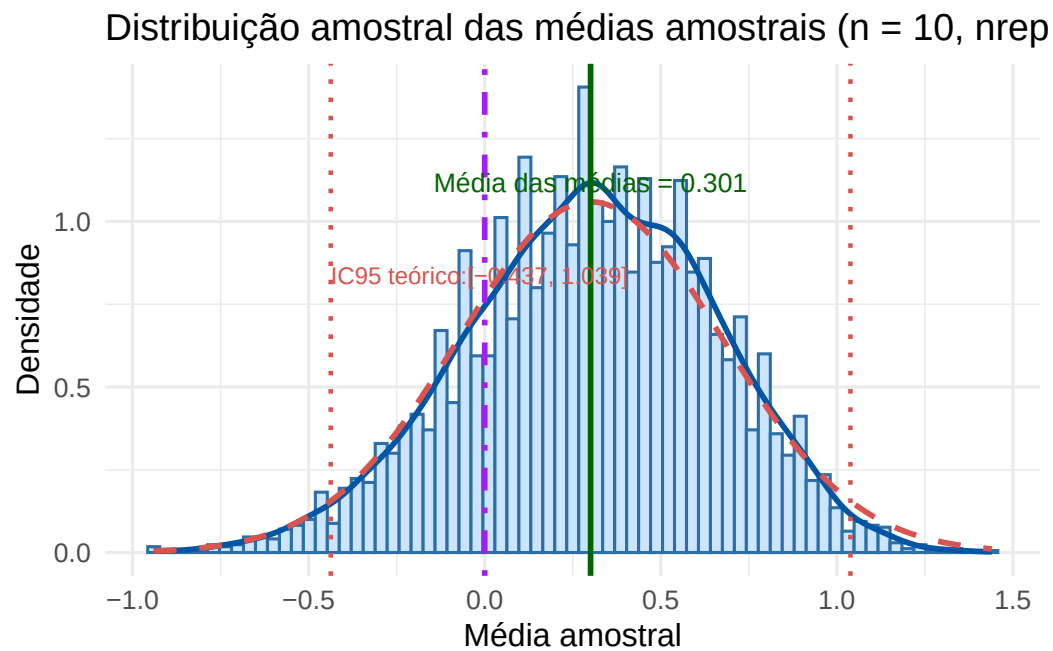
1  ```{r}
2  # Gera gráfico da distribuição amostral das médias (nrep = 5000) para
   ↪ um vetor de observações.
3  # Ajuste 'sample_size' conforme desejar; usa amostragem com
   ↪ reposição.
4  # Requisitos: install.packages(c("ggplot2","dplyr"))
5  library(ggplot2)
6  library(dplyr)
7
8  # Dados amostrais fornecidos
9  x <- c(1.6, 0.4, 0.5, -2.0, 1.5, -1.1, 1.3, -0.1, -0.3, 1.2)
10
11 # Parâmetros
12 sample_size <- 10    # tamanho da amostra n (ajuste conforme
   ↪ necessário)
13 nrep <- 5000          # número de repetições
14 replace <- TRUE      # TRUE = com reposição (bootstrap-like); FALSE =
   ↪ sem reposição
15
16 # Geração das médias amostrais
17 set.seed(123) # para reprodutibilidade
18 samp_means <- replicate(nrep,
19                          mean(sample(x,
20                                  size = sample_size,
21                                  replace = replace)
22                          )
23                          )
24
25 # Estatísticas
26 obs_mean <- mean(x)
27 pop_sd   <- sd(x)          # desvio amostral da
   ↪ "população" dada
28 theoretical_sd <- pop_sd / sqrt(sample_size)
29 dist_mean <- mean(samp_means)
30 dist_sd   <- sd(samp_means)
31 ci95 <- dist_mean + c(-1, 1) * qnorm(0.975) * theoretical_sd
32
33 # Data frame para ggplot
34 df_plot <- tibble(mean = samp_means)
35
36 # Plotagem: histograma (densidade), densidade empírica e curva normal
   ↪ teórica
37 p <- ggplot(df_plot, aes(x = mean)) +

```

```

38   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = max(10,
    ↪   round(sqrt(nrep))),
39         fill = "#cce5ff", color = "#2b6fa6") +
40   geom_density(color = "#0055a4", size = 1) +
41   stat_function(fun = function(x) dnorm(x, mean = dist_mean, sd =
    ↪   theoretical_sd),
42         color = "#d9534f", size = 1, linetype = "dashed") +
43   geom_vline(xintercept = dist_mean, color = "darkgreen", size = 1,
    ↪   linetype = "solid") +
44   geom_vline(xintercept = 0.0, color = "purple", size = 1, linetype =
    ↪   "dotdash") +
45   geom_vline(xintercept = ci95, color = "#d9534f", linetype =
    ↪   "dotted", size = 0.8) +
46   annotate("text", x = dist_mean, y =
    ↪   max(density(samp_means)$y)*0.95,
47         label = sprintf("Média das médias = %.3f", dist_mean),
    ↪   vjust = -0.5, color = "darkgreen", size = 3.5) +
48   annotate("text", x = ci95[1], y = max(density(samp_means)$y)*0.75,
    ↪   label = sprintf("IC95 teórico: [%.3f, %.3f]", ci95[1],
49         ↪   ci95[2]), color = "#d9534f", hjust = 0, size = 3) +
50   labs(title = sprintf("Distribuição amostral das médias amostrais (n
    ↪   = %d, nrep = %d)", sample_size, nrep),
51         x = "Média amostral", y = "Densidade") +
52   theme_minimal(base_size = 12)
53
54   # Exibir
55   print(p)
56
57   # Opcional: salvar
58   # ggsave("dist_media_amostrai.png", p, width = 8, height = 4.5, dpi =
    ↪   300)
59   ```

```



Agora centrando a distribuição amostral das médias amostrais em $\mu = 0$ e mantendo a reta vertical em $\bar{x} = 0.301$

```

1  ```{r}
2  # Gera distribuição amostral das médias, centra em  $\mu = 0$  e mantém
   ↪  reta vertical em  $\bar{x} = 0.301$ 
3  # Requisitos: install.packages(c("ggplot2","dplyr"))
4  library(ggplot2)
5  library(dplyr)
6
7  # Dados amostrais fornecidos
8  x <- c(1.6, 0.4, 0.5, -2.0, 1.5, -1.1, 1.3, -0.1, -0.3, 1.2)
9
10
11
12 # Parâmetros
13 sample_size <- 10 # tamanho da amostra n (ajuste se desejar)
14 nrep <- 5000      # número de repetições
15 replace <- TRUE   # amostragem com reposição
16 set.seed(123)
17
18
19 # Gerar médias amostrais
20 samp_means <- replicate(nrep,
21                          mean(sample(x,
22                                       size = sample_size,
23                                       replace = replace)
24                          )
25                          )
26

```

```

27 # média das médias (xbarra) e valor fixo solicitado para a reta
    ↪ vertical
28 dist_mean <- mean(samp_means)          # média observada das médias
    ↪ (ex.: ~0.301)
29 xbar_fixed <- 0.301                    # reta vertical fixada conforme
    ↪ solicitado
30
31 # Centralizar a distribuição em mu = 0 (subtrair a média das médias)
32 centered_means <- samp_means - dist_mean
33
34 # Estatísticas
35 pop_sd <- sd(x)                        # desvio amostral dos dados
    ↪ fornecidos
36 theoretical_sd <- pop_sd / sqrt(sample_size) # sd teórico da média
    ↪ amostral
37 empirical_sd <- sd(centered_means)      # sd empírico da distribuição
    ↪ centralizada
38 ci95 <- dist_mean - xbar_fixed + c(-1, 1) * qnorm(0.975) *
    ↪ theoretical_sd
39
40 # Data frame para ggplot
41 df_plot <- tibble(mean_centered = centered_means)
42
43 # Plotagem: histograma (densidade), densidade empírica e curva normal
    ↪ teórica centrada em 0
44 p <- ggplot(df_plot, aes(x = mean_centered)) +
45   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = max(10,
    ↪ round(sqrt(nrep))),
46                 fill = "#cce5ff", color = "#2b6fa6") +
47   geom_density(color = "#0055a4", size = 1) +
48   # curva normal teórica centrada em mu = 0 (usar theoretical_sd)
49   stat_function(fun = function(x) dnorm(x, mean = 0, sd =
    ↪ theoretical_sd),
50                 color = "#d9534f", size = 1, linetype = "dashed") +
51   # linha vertical no zero (mu alvo)
52   geom_vline(xintercept = 0, color = "darkgreen", linetype = "solid",
    ↪ size = 1) +
53   # linha vertical fixa em xbar = 0.301 (na escala centrada,
    ↪ posiciona em x = 0.301 - dist_mean)
54   geom_vline(xintercept = xbar_fixed, color = "purple", linetype =
    ↪ "dotdash", size = 1) +
55   geom_vline(xintercept = ci95, color = "#d9534f", linetype =
    ↪ "dotted", size = 0.8) +
56   # anotações: média das médias (valor real) e legenda para mu=0
57   annotate("text", x = 0, y = max(density(centered_means)$y) * 0.95,
58           label = "mu = 0", color = "darkgreen", vjust = -0.5, size
    ↪ = 3.5) +

```

```

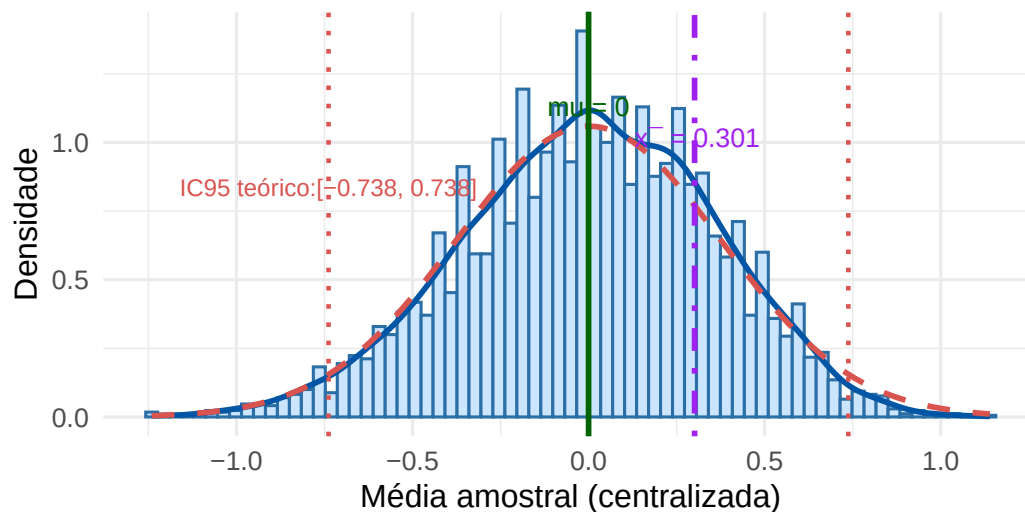
59  annotate("text", x = xbar_fixed, y = max(density(centered_means)$y)
    ↪  * 0.85,
60      label = sprintf("x̄ = %.3f", xbar_fixed), color = "purple",
    ↪  vjust = -0.5, size = 3.5) +
61  annotate("text", x = ci95[1], y = max(density(samp_means)$y)*0.75,
62      label = sprintf("IC95 teórico: [%.3f, %.3f]", ci95[1],
    ↪  ci95[2]), color = "#d9534f", hjust = +0.5, size = 3) +
63  labs(title = sprintf("Distribuição amostral das médias
    ↪  (centralizada em 0)\n n = %d, rep = %d", sample_size, nrep),
64      subtitle = sprintf("Média real das médias = %.3f (subtraída
    ↪  para centralizar)", dist_mean),
65      x = "Média amostral (centralizada)", y = "Densidade") +
66  theme_minimal(base_size = 12)
67
68  print(p)
69
70  # Opcional: salvar gráfico
71  # ggsave("dist_media_centered.png", p, width = 8, height = 4.5, dpi =
    ↪  300)
72  ```

```

Distribuição amostral das médias (centralizada em 0)

$n = 10$, $rep = 5000$

Média real das médias = 0.301 (subtraída para centralizar)



mmm

12 Testes de Significância: o Básico

Capítulo 17 - A Estatística Básica e sua prática (9ª ed.) (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023, cap. 17, p. 296-323)

Intervalos de confiança são um dos dois tipos mais comuns de inferência estatística. Neste capítulo, discutimos testes de significância, o segundo tipo de inferência estatística.

A matemática da probabilidade - em particular, as distribuições amostrais discutidas no Capítulo 15 - fornece a base formal para um teste de significância.

Aqui aplicaremos o raciocínio de testes de significância para a média de uma população que tem distribuição Normal, em um contexto simples e artificial (em que supomos conhecer o desvio-padrão populacional σ). Usaremos a mesma lógica em capítulos futuros para a construção e testes de significância para parâmetros populacionais em contextos mais realistas.

Use um intervalo de confiança quando seu objetivo for estimar um parâmetro da população. Os testes de significância têm um objetivo diferente: avaliar a evidência fornecida pelos dados sobre alguma afirmativa anterior relativa a um parâmetro da população.

A seguir, apresentamos sucintamente a lógica de testes estatísticos.

Exemplo 17.1 - Eu sou um grande atirador de lances livres

Eu afirmo que acerto 80% de meus lances livres no jogo de basquete. Para testar minha afirmativa, você me pede para fazer 20 lances livres. Eu acerto apenas oito dos 20. “Ah!”, você diz. “Alguém que acerta 80% de seus lances livres quase nunca acertaria apenas oito entre 20. Logo, não acredito em sua afirmativa.”

Seu raciocínio se baseia no questionamento do que ocorreria se minha afirmativa fosse verdadeira e repetíssemos a amostra de 20 lançamentos muitas vezes: eu quase nunca acertaria oito ou menos. Esse resultado de oito em 20 é tão improvável, que fornece uma forte evidência de que minha afirmativa não seja verdadeira.

Você pode dizer quão forte é a evidência contra minha afirmativa, fornecendo a probabilidade de eu acertar oito ou menos entre 20 lances livres, se eu realmente acertasse 80% no longo prazo. Essa probabilidade é 0,0001; como descrito no Capítulo 14, esse cálculo é feito com o uso da distribuição binomial.

Assim, eu acertaria oito ou menos em 20 lances em apenas uma vez em 10 mil tentativas no longo prazo - onde cada “tentativa” são 20 lances livres jogados - se minha afirmativa de acertar 80% fosse verdadeira. O pequeno valor da probabilidade o convence de que minha afirmativa é falsa.

O *applet Reasoning of a Statistical Test* (conteúdo em inglês) faz uma animação do Exemplo 17.1. Você pode pedir a um jogador que faça lances livres até que os dados lhe convençam, ou não, de que ele faz menos do que 80%.

Testes de significância usam um vocabulário elaborado, mas a ideia básica é simples: um resultado que raramente ocorreria se uma afirmativa fosse verdadeira é boa evidência de

que a afirmativa não seja verdadeira.

12.1 A lógica dos testes de significância

A lógica dos testes estatísticos, assim como a dos intervalos de confiança, se baseia no **questionamento** do **que ocorreria se repetíssemos a amostra ou experimento muitas vezes**.

Agiremos novamente como se as “condições simples” listadas em “Condições simples para inferência sobre uma média”, no Capítulo 16, fossem verdadeiras: temos uma AAS perfeita de uma população exatamente Normal com desvio-padrão σ conhecido por nós. Eis um exemplo que analisaremos.

i Exemplo 17.2 - Adoçantes de refrigerantes

Refrigerantes dietéticos usam adoçantes artificiais para evitar o uso de açúcar. Esses adoçantes gradualmente perdem sua doçura ao longo do tempo. Os fabricantes, portanto, testam a perda de doçura dos refrigerantes novos antes de colocá-los no mercado.

Provadores treinados bebem um pequeno gole de refrigerante, juntamente com bebidas de doçura padrão, e atribuem ao refrigerante um “escore de doçura” de 1 a 10, com maiores escores correspondendo a maior doçura. O refrigerante é, então, armazenado por um mês em alta temperatura para imitar o efeito do armazenamento por 4 meses em temperatura ambiente.

Cada provador atribui um escore ao refrigerante novamente após o armazenamento. Esse é **um experimento de dados emparelhados**. Nossos dados são as diferenças (escore antes do armazenamento menos escore após o armazenamento) dos escores dos provadores. Quanto maior a diferença (diferença > 0), maior será a perda de doçura.

Suponha sabermos que, para qualquer refrigerante, os escores de perda de doçura variem de provador para provador de acordo com uma distribuição Normal, com desvio-padrão $\sigma = 1$. A média μ de todos os provadores mede a perda de doçura e é diferente para diferentes refrigerantes.

A seguir, estão as perdas de doçura de um novo refrigerante, medidas por 10 provadores treinados:

1,6 0,4 0,5 -2,0 1,5 -1,1 1,3 -0,1 -0,3 1,2

A perda média de doçura é dada pela média amostral $\bar{x} = 0,3$, de modo que, em média, os 10 provadores encontraram uma pequena perda de doçura. Também, mais da metade, (seis) dos provadores encontraram uma perda de doçura. Esses dados são uma boa evidência de que o refrigerante perdeu doçura com o armazenamento?

O raciocínio é o mesmo do Exemplo 17.1. Fazemos uma afirmativa e perguntamos se os dados fornecem evidência contrária a ela. Procuramos evidência de que haja uma perda de doçura; logo, a afirmativa que testamos é que não há perda. Nesse caso, a perda média para a população de todos os provadores treinados seria $\mu = 0$.

- Se a afirmativa de que $\mu = 0$ é verdadeira, a distribuição amostral de $\bar{x}$ dos 10 provadores é Normal com média $\mu = 0$ e desvio-padrão:

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = 0.316$$

Para esse refrigerante, 10 provadores acusaram perda média $\bar{x} = 0,3$. É claro que um $\bar{x}$ desse tamanho não é particularmente surpreendente. Ele poderia facilmente ocorrer apenas devido ao acaso, quando a média da população é $\mu = 0$. O fato de obter $\bar{x} = 0,3$ para 10 provadores não é forte evidência de que esse refrigerante perca doçura.

i Exemplo 17.3 - Adoçantes de refrigerantes, novamente

A seguir, estão as perdas de doçura de um novo refrigerante, conforme medidas por 10 provadores treinados:

2,0 0,4 0,7 2,0 -0,4 2,2 -1,3 1,2 1,1 2,3

A perda média de doçura é dada pela média amostral $\bar{x} = 1,02$. A maioria dos escores é positiva. Isto é, a maioria dos provadores encontrou uma perda de doçura. Mas as perdas são pequenas, e dois provadores (os escores negativos) acharam que o refrigerante ganhou doçura. Esses dados constituem **boa evidência** de que o refrigerante perdeu doçura no armazenamento?

O teste de sabor para o novo refrigerante produziu $\bar{x} = 1,02$. Isso está bem longe, na cauda da curva Normal - tão longe que **um valor observado desse tamanho raramente ocorreria por acaso se o verdadeiro μ fosse 0**. Esse valor observado é boa evidência de que o verdadeiro μ é, de fato, maior do que 0 - isto é, o refrigerante perdeu doçura. O fabricante deve reformular o novo refrigerante e tentar novamente.

```
1  ```\r}
2  # Exemplo dos Adoçantes de Refrigerante - Distribuição Amostral
   ↪ da Média
3  # Baseado no Capítulo 17 - Testes de Significância: o Básico
4
5  # Parâmetros do problema
6  mu_0 <- 0      # Hipótese nula:  $\mu = 0$  (sem perda de doçura)
7  sigma <- 1     # Desvio-padrão populacional conhecido
8  n <- 10        # Tamanho da amostra (10 provadores)
9  alpha <- 0.05  # Nível de significância
10
11 # Desvio-padrão da distribuição amostral
12 sigma_x_bar <- sigma / sqrt(n)
13 cat("Desvio-padrão da distribuição amostral:",
   ↪ round(sigma_x_bar, 4), "\n")
14
15 # Dados dos dois refrigerantes do exemplo
16 x_bar_1 <- 0.3  # Primeiro refrigerante
17 x_bar_2 <- 1.02 # Segundo refrigerante
18
19 # Estatísticas de teste Z
20 z_1 <- (x_bar_1 - mu_0) / sigma_x_bar
21 z_2 <- (x_bar_2 - mu_0) / sigma_x_bar
22
23 cat("\nEstatísticas de teste:")
24 cat("\nRefrigerante 1:  $\bar{x}$  =", x_bar_1, ", z =", round(z_1, 3))
25 cat("\nRefrigerante 2:  $\bar{x}$  =", x_bar_2, ", z =", round(z_2, 3),
   ↪ "\n")
26
27 # Valores P (teste unilateral:  $H: \mu > 0$ )
28 p_value_1 <- 1 - pnorm(z_1)
29 p_value_2 <- 1 - pnorm(z_2)
30
31 cat("\nValores P (teste unilateral):")
32 cat("\nRefrigerante 1: P =", round(p_value_1, 4))
33 cat("\nRefrigerante 2: P =", round(p_value_2, 4), "\n")
34
35 # Valor crítico para  $\alpha = 0.05$  (teste unilateral)
36 z_critico <- qnorm(1 - alpha)
37 x_bar_critico <- mu_0 + z_critico * sigma_x_bar
38
39 cat("\nRegião crítica:")
40 cat("\nz crítico =", round(z_critico, 3))
41 cat("\n $\bar{x}$  crítico =", round(x_bar_critico, 3), "\n")
42
43 # Gráfico da distribuição amostral
44 library(ggplot2)
45
46 # Criar sequência de valores para  $\bar{x}$ 
47 x_seq <- seq(-1.5, 2, length.out = 1000)
48 y_seq <- dnorm(x_seq, mean = mu_0, sd = sigma_x_bar)
49
```

Desvio-padrão da distribuição amostral: 0.3162

Estatísticas de teste:

Refrigerante 1: $\bar{x} = 0.3$, $z = 0.949$

Refrigerante 2: $\bar{x} = 1.02$, $z = 3.226$

Valores P (teste unilateral):

Refrigerante 1: $P = 0.1714$

Refrigerante 2: $P = 6e-04$

Região crítica:

z crítico = 1.645

$\bar{x}$ crítico = 0.52

=====

RESUMO DOS RESULTADOS

=====

Teste: $H_0: = 0$ vs $H_1: > 0$ (unilateral)

Nível de significância: $= 0.05$

Valor crítico: $z = 1.645$, $\bar{x} = 0.52$

REFRIGERANTE 1:

Média amostral: $\bar{x} = 0.3$

Estatística Z: $z = 0.949$

Valor P: 0.1714

Conclusão: Não rejeita H_0

Interpretação: Não há evidência significativa de perda de doçura

REFRIGERANTE 2:

Média amostral: $\bar{x} = 1.02$

Estatística Z: $z = 3.226$

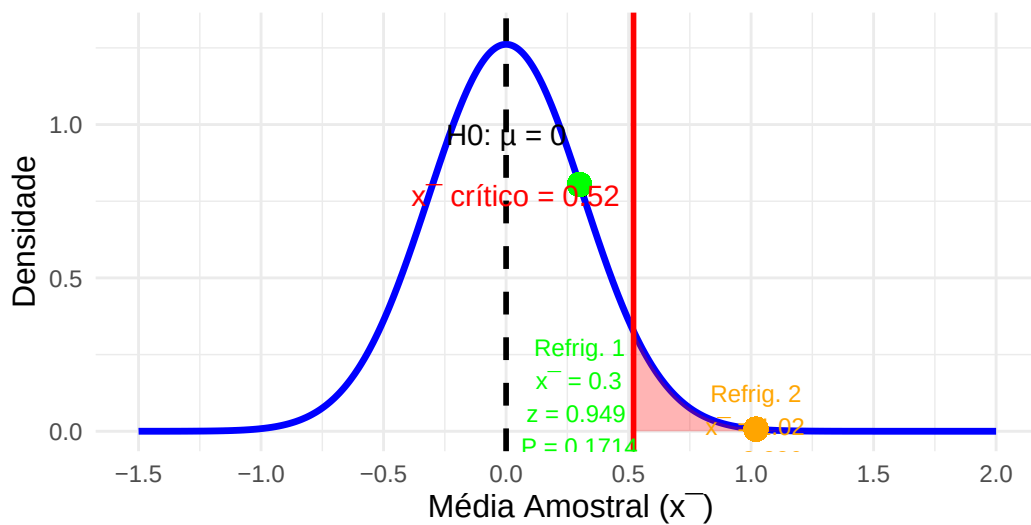
Valor P: 6e-04

Conclusão: Rejeita H_0

Interpretação: Evidência significativa de perda de doçura

Distribuição Amostral da Média – Exemplo dos Adoçantes

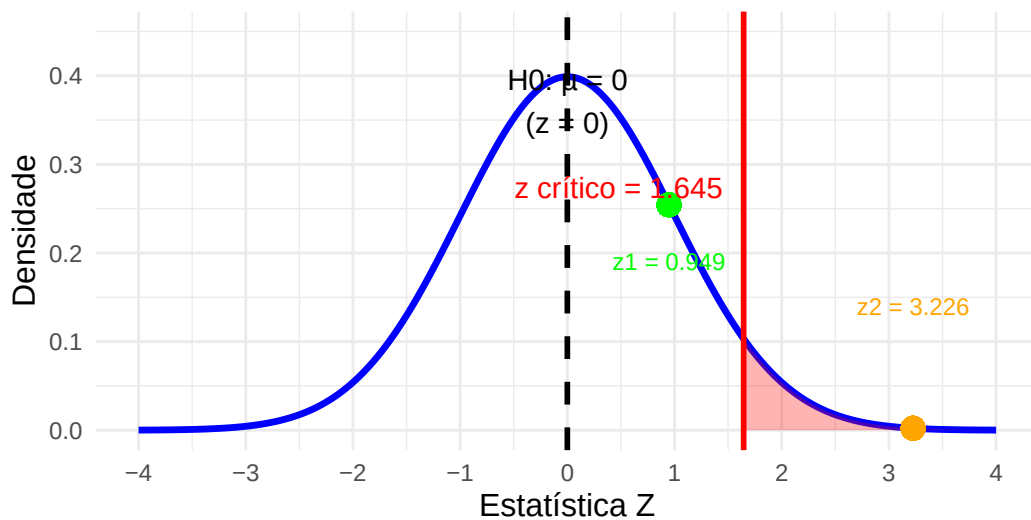
$$n = 10, s = 1, s_{\bar{x}} = 0.316$$



Região vermelha: $\alpha = 0.05$ (região de rejeição para $H_1: \mu > 0$)

Distribuição Normal Padrão – Estatística de Teste Z

Teste Unilateral: $H_0: \mu = 0$ vs $H_1: \mu > 0$



Região vermelha: $\alpha = 0.05$ (região de rejeição)

12.1.1 Aplique seu conhecimento

💡 Exercício 17.1 - GMAT

O *Graduate Management Admission Test* (GMAT) é feito por indivíduos interessados em seguir a educação na graduação em administração. Os escores do GMAT são utilizados como parte do processo de admissão para mais de 6 mil programas de graduação em administração em todo o mundo. O escore médio para todos os que fazem o teste é 563, com um desvio-padrão σ de 118.

Uma pesquisadora nas Filipinas está preocupada com o desempenho no GMAT de não

graduados nas Filipinas. Ela acredita que, na época, o escore médio para os alunos de último ano de faculdades nas Filipinas, que estão interessados em seguir a educação na graduação em administração, será menor do que 563. Ela tem uma amostra aleatória de 250 alunos de último ano de faculdades nas Filipinas interessados em seguir a educação na graduação em administração que vão fazer o GMAT. Suponha que saibamos que os escores GMAT são distribuídos Normalmente, com desvio-padrão $\sigma = 118$.

- (a) Procuramos evidência contra a afirmativa de que $\mu = 563$. Qual é a distribuição amostral do escore médio $\bar{x}$ de uma amostra de 250 estudantes, se a afirmativa é verdadeira? Esboce a curva de densidade dessa distribuição.
- (b) Suponha que os dados amostrais resultem em $\bar{x} = 555$. Marque esse ponto no eixo de seu esboço.
- (c) Suponha que os dados amostrais resultem em $\bar{x} = 540$. Marque esse ponto em seu esboço. Usando seu esboço, explique, em linguagem simples, por que um resultado é boa evidência de que o escore médio de todos os estudantes de último ano de faculdades nas Filipinas, interessados em fazer a graduação em administração e que planejam fazer o GMAT, seria menor do que 563, e o outro resultado não é.

12.2 Estabelecimento de hipóteses

Um teste estatístico de significância começa com um enunciado cuidadoso das afirmativas que queremos comparar. No Exemplo 17.3, vimos que os dados de teste de sabor não são plausíveis se, de fato, o novo refrigerante não perde doçura. Como a lógica dos testes procura por evidência contrária à afirmativa, começamos com a afirmativa contra a qual buscamos evidência, tal qual “nenhuma perda de doçura”.

12.2.1 Hipóteses nula e alternativa

! Definições importantes

A afirmativa testada por um teste estatístico de significância é chamada de **hipótese nula**. O teste é planejado para avaliar a força da evidência contra a hipótese nula. Usualmente, a hipótese nula é uma afirmativa de “nenhum efeito” ou “nenhuma diferença”.

A afirmativa sobre a população para a qual estamos tentando encontrar evidência a favor é a **hipótese alternativa**. A hipótese alternativa é **unilateral** se afirmar que um parâmetro é maior do que ou menor do que o valor da hipótese nula. Ela é **bilateral** se afirmar que o parâmetro é diferente do valor nulo.

Abrevia-se a hipótese nula como H_0 e a hipótese alternativa como H_a . **As hipóteses sempre se referem a um parâmetro populacional, não a um resultado amostral particular.** Certifique-se de **estabelecer** H_0 e H_a em termos de parâmetros da população.

Como H_a expressa o efeito a favor do qual esperamos encontrar evidência, é frequentemente mais fácil começar pelo enunciado de H_a e, então, enunciar H_0 como uma afirmativa de que o

efeito esperado não esteja presente. H_0 , em geral, inclui “igual”.

Nos Exemplos 17.2 e 17.3, estamos buscando evidência a favor de perda na doçura. A hipótese nula diz “nenhuma perda” em média em uma grande população de provadores. A hipótese alternativa diz “há uma perda”. Logo, as hipóteses são:

$$H_0 : \mu = 0$$

$$H_a : \mu > 0$$

A **hipótese alternativa** é **unilateral** porque estamos interessados apenas em saber se o refrigerante perdeu doçura.

Exemplo 17.4 - Estudo da satisfação no emprego

A satisfação no emprego de operários de montadoras difere quando seu trabalho é ritmado pelas máquinas em vez de autorritmado? Aloque trabalhadores a uma linha de montagem que se move em um ritmo fixo ou a uma condição autorritmada. Todos os sujeitos trabalham em ambas as condições, em ordem aleatória. Esse é um planejamento de dados emparelhados.

Após 2 semanas em cada condição de trabalho, os trabalhadores são submetidos a um teste de satisfação com o emprego. A variável de resposta é a diferença entre os escores de satisfação, autorritmado menos ritmado pela máquina.

O parâmetro de interesse é a média μ das diferenças dos escores na população de todos os operários da montadora. A hipótese nula diz que não há diferença entre trabalho autorritmado e ritmado pela máquina:

$$H_0 : \mu = 0$$

Os autores do estudo queriam saber se as duas condições de trabalho geravam níveis diferentes de satisfação no emprego. Eles não especificaram a direção da diferença. A hipótese alternativa é, portanto, bilateral:

$$H_a : \mu \neq 0$$

Estatística no mundo real - Hipóteses honestas?

Pessoas chinesas e japonesas, para as quais o número 4 é de má sorte, morrem mais frequentemente no quarto dia do mês do que em outros dias. Os autores de um estudo fizeram um teste estatístico da afirmativa de que o quarto dia tem mais mortes do que os outros dias, e encontraram boa evidência a favor dessa afirmativa.

Você acredita nisso? Não, se os autores examinaram todos os dias, tomaram o que tinha mais mortes e, então, fizeram a afirmativa a ser testada “esse dia é diferente”. Um crítico levantou esse problema, e os autores replicaram, “Não, nós tínhamos o dia 4 em mente antes, de modo que nosso teste é legítimo”.

As hipóteses devem expressar as expectativas ou suspeitas que temos antes de vermos os dados. É trapaça olhar primeiro os dados e então estabelecer hipóteses que se ajustem ao que os dados mostram.

12.3 Valor P e significância estatística

A ideia do estabelecimento de uma hipótese nula, contra a qual desejamos encontrar **evidência**, parece estranha no início. Pode ser útil pensar em um julgamento criminal.

O acusado é “inocente até que se prove o contrário”.

É exatamente assim que funcionam os testes estatísticos de significância, embora, em estatística, lidemos com **evidência** fornecida por **dados** e usemos a **probabilidade** para dizer **quão** forte ou **significante** é a evidência.

A **probabilidade** que mede a força da evidência contra a hipótese nula é chamada de **valor P**.

! Estatística de teste e valor P

Uma **estatística de teste** calculada a partir de dados amostrais **mede quanto os dados divergem do que esperaríamos, se a hipótese nula H_0 fosse verdadeira**.

Valores **usualmente grandes** da **estatística** mostram que **os dados não são consistentes** com H_0 .

A **probabilidade**, calculada **supondo H_0 verdadeira**, de que a **estatística de teste** assuma **um valor tão ou mais extremo** do que o **valor realmente observado** é chamada de **valor P do teste**.

Quanto menor o valor P, mais forte é a evidência contra H_0 fornecida pelos dados.

Valores P pequenos são evidência contra H_0 , pois afirmam que o resultado observado tem ocorrência improvável se H_0 for verdadeira.

Valores P grandes não fornecem evidência contra H_0 .

Quão pequeno deve ser o valor P para ser evidência convincente contra H_0 ?

Muitos usuários de estatística consideram valores menores do que 0,05 ou 0,01 como **convincentes**.

i Exemplo 17.5 - Adoçante de refrigerantes: valor P unilateral

O estudo da perda de doçura nos Exemplos 17.2 e 17.3 testa as seguintes hipóteses:

$$H_0 : \mu = 0$$

$$H_a : \mu > 0$$

Como a hipótese alternativa diz que $\mu > 0$, valores de $\bar{x}$ maiores do que 0 favorecem H_a em detrimento de H_0 . A estatística de teste compara o $\bar{x}$ observado com o valor da hipótese $\mu = 0$. Por enquanto, vamos nos concentrar no valor P.

O experimento apresentado nos Exemplos 17.2 e 17.3 realmente comparava dois refrigerantes. Para o primeiro refrigerante, os 10 provadores encontraram uma perda média de doçura de $\bar{x} = 0,3$. Para o segundo, os dados forneceram $\bar{x} = 1,02$.

O valor P para cada teste é a probabilidade de obter um $\bar{x}$ desse tamanho quando a perda média de doçura é realmente $\mu = 0$.

A curva Normal *descreve* a distribuição amostral de $\bar{x}$ quando a hipótese nula $H_0 : \mu = 0$ é verdadeira, usando o desvio-padrão populacional $\sigma = 1$.

Um cálculo de probabilidade Normal mostra que o valor P é $P(\bar{x} \geq 0,3) = 0,1714$.

Um valor tão grande quanto $\bar{x} = 0,3$ apareceria por acaso em 17% de todas as amostras, quando $H_0 : \mu = 0$ fosse verdadeira. Assim, a observação de $\bar{x} = 0,3$ **não é evidência forte contra H_0** .

Por outro lado, pode-se verificar que a probabilidade de que $\bar{x}$ seja 1,02 ou maior, quando de fato $\mu = 0$, é de apenas 0,0006. Ou seja, raramente observaríamos uma perda média de doçura de 1,02 ou maior se H_0 fosse verdadeira. Esse **valor P pequeno** fornece forte **evidência contra H_0** e a favor da alternativa $H_a : \mu > 0$.

A **hipótese alternativa** estabelece a **direção** que **conta** como **evidência contra H_0** . No Exemplo 17.5, apenas valores grandes, positivos, contam, porque a alternativa é unilateral do lado mais alto. Se a alternativa for bilateral, ambas as direções contam.

Exemplo 17.6 - Satisfação no emprego: valor P bilateral

O estudo sobre satisfação no emprego no Exemplo 17.4 requer que testemos:

$$H_0 : \mu = 0$$

$$H_a : \mu \neq 0$$

Suponha que saibamos que as diferenças nos escores de satisfação (autorritmado menos ritmado pela máquina) na população de todos os trabalhadores sigam uma distribuição Normal, com desvio-padrão $\sigma = 60$.

Dados de 18 trabalhadores fornecem $\bar{x} = 17$. Isto é, esses trabalhadores preferem, na média, o ambiente autorritmado. Como a **alternativa é bilateral**, o valor P é a probabilidade de obter $\bar{x}$ pelo menos tão distante de $\mu = 0$, em ambas as direções, quanto o valor observado $\bar{x} = 17$.

O valor P é $P = 0,2293$. Valores tão distantes de 0 quanto $\bar{x} = 17$ (em qualquer direção) aconteceriam 23% das vezes, quando a verdadeira média populacional é $\mu = 0$.

Um resultado que ocorreria tão frequentemente quando H_0 é verdadeira **não é boa evidência contra H_0** .

Importante sobre interpretação

A conclusão do Exemplo 17.6 não é que H_0 seja verdadeira.

O estudo procurou evidência contrária a $H_0 : \mu = 0$ e não conseguiu encontrar uma forte evidência. É tudo o que podemos dizer. Sem dúvida, a média μ para a população de todos os trabalhadores da montadora não é exatamente igual a 0. Uma amostra suficientemente grande forneceria evidência da diferença, mesmo que fosse muito pequena.

Testes de significância avaliam a evidência contra H_0 .

Se a evidência é forte, podemos confiantemente rejeitar H_0 em favor da alternativa.

O fato de não conseguir encontrar evidência contra H_0 significa apenas que os **dados não são inconsistentes com H_0** , e **não que tenhamos uma evidência clara de que H_0 seja verdadeira.**

Apenas dados que são inconsistentes com H_0 nos permitem fazer uma afirmativa positiva de que temos forte evidência contra H_0 .

12.3.1 Significância estatística

Nos Exemplos 17.5 e 17.6, decidimos que o valor P $P = 0,0006$ era **evidência** forte contra a hipótese nula e que os valores $P = 0,1714$ e $P = 0,2293$ **não eram evidência convincente**.

Não há uma regra sobre quão pequeno um valor P deva ser para que rejeitemos H_0 ; é **uma questão de julgamento** e depende das circunstâncias específicas.

No entanto, podemos comparar um valor P com alguns valores fixos que comumente são utilizados como **padrões para evidência** contra H_0 .

! Significância estatística

Se o valor P é tão pequeno quanto α , ou menor do que α , dizemos que os **dados são estatisticamente significantes** no nível α .

A quantidade α é chamada de **nível de significância**.

“**Significante**”, em linguagem estatística, não tem o sentido de “importante”.

Significa simplesmente **“improvável de acontecer apenas por acaso”**.

O **nível de significância** α torna “improvável” mais exato.

Os valores fixos mais comuns são 0,05 e 0,01.

Se $P = 0,05$, não há mais do que uma chance em 20 de que uma amostra dê evidência tão forte apenas por acaso, quando H_0 é realmente verdadeira.

Se $P = 0,01$, **temos um resultado** que, no **longo prazo**, **aconteceria não mais do que uma vez em 100 amostras**, **se** H_0 fosse **verdadeira**.

Para evitar confusão, usaremos “**estatisticamente significativo**” em vez de “significante” neste capítulo. No entanto, em artigos de pesquisa e publicações da mídia, você geralmente verá a palavra “significante” em vez da expressão “estatisticamente significativo”.

É **boa prática interpretar as descobertas de significância estatística no contexto do problema** para o qual os dados foram coletados.

! Estatística no mundo real - Significância derruba um novo medicamento

A companhia farmacêutica Pfizer gastou US\$ 1 bilhão no desenvolvimento de uma nova droga contra o colesterol. A **verificação final** de sua **eficácia** foi um teste clínico com 15 mil sujeitos. Para reforçar o estudo duplo-cego, apenas um grupo independente de especialistas viu os dados durante o teste. Após 3 anos de testes, os **monitores declararam que houve um número excessivo, estatisticamente significativo, de mortes e de problemas cardíacos no grupo alocado à nova droga**. A Pfizer encerrou o teste.

12.4 Testes para uma média populacional

Usamos testes para hipóteses sobre a média μ de uma população, sob as “condições simples”, para introduzir os testes de significância. O importante é a lógica de um teste: dados amostrais que ocorreriam raramente se a hipótese nula H_0 fosse verdadeira fornecem evidência de que H_0 não é verdadeira.

O valor P nos dá uma probabilidade para medir “ocorrerem raramente”.

Na prática, os passos para a realização de um teste de significância refletem o processo geral de **quatro passos** para a **organização de problemas estatísticos realistas**.

! Testes de significância: o processo de quatro passos

ESTABELEÇA: qual é a questão prática que requer um teste estatístico?

PLANEJE: identifique o parâmetro, estabeleça as hipóteses nula e alternativa e escolha o tipo de teste que seja adequado à sua situação.

RESOLVA: realize o teste em três fases: 1. *Verifique as condições* para o teste que você planeja usar. 2. Calcule a **estatística de teste**. 3. Encontre o **valor P**.

CONCLUA: volte à questão prática para *descrever seus resultados nesse contexto*.

Após estabelecer o problema, enunciar as hipóteses e verificar as condições para seu teste, você ou um programa de computador podem encontrar a estatística de teste e o valor P seguindo um roteiro. Esse é o roteiro para o teste que usamos em nossos exemplos.

! Teste z de uma amostra para uma média populacional

Extraia uma AAS de tamanho n de uma população Normal que tenha média μ desconhecida e desvio-padrão σ conhecido. Para testar a hipótese nula de que μ tenha um valor especificado:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

calcule a **estatística de teste z de uma amostra**:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Em termos de uma variável Z com distribuição Normal padrão, o valor P para um teste de H_0 contra:

- $H_a : \mu > \mu_0$ é $P(Z \geq z)$
- $H_a : \mu < \mu_0$ é $P(Z \leq z)$
- $H_a : \mu \neq \mu_0$ é $2P(Z \geq |z|)$

i Exemplo 17.7 - Colesterol de executivos

ESTABELEÇA: o *National Center for Health Statistics* relata que o colesterol LDL para adultos tem média 130 e desvio-padrão $\sigma = 40$. O diretor médico de uma grande companhia farmacêutica observa os registros médicos de 72 executivos e vê que o LDL médio nessa amostra é $\bar{x} = 124,86$. **Isso é evidência** de que os executivos da companhia tenham um **LDL médio diferente** do da **população** geral?

PLANEJE: a hipótese nula é “nenhuma diferença” da média nacional $\mu_0 = 130$. A **alternativa é bilateral**, porque o diretor médico não tinha em mente uma direção particular antes de examinar os dados. Assim, as hipóteses acerca da média desconhecida μ da população de executivos são:

$$H_0 : \mu = 130$$

$$H_a : \mu \neq 130$$

Sabemos que o teste z de uma amostra é apropriado para essas hipóteses sob as “condições simples”.

RESOLVA: como parte das “condições simples”, suponha que estejamos desejosos em assumir que o LDL de executivos siga uma distribuição Normal, com desvio-padrão $\sigma = 40$. A estatística de teste é:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{124.86 - 130}{40/\sqrt{72}} = -1.09$$

Para ajudar a determinar o **valor P**, esboce a **curva Normal padrão** e marque nela o **valor observado** de z .

O **valor P** é a **probabilidade** de que **uma variável Normal padrão Z** assumira um valor distante de zero em, pelo menos, 1,09.

$$P = 2P(Z > 1.09) = 2(0.1379) = 0.2758$$

CONCLUA: mais de 27% das vezes, uma AAS de tamanho 72 da população adulta em geral teria um LDL médio pelo menos tão longe de 130 quanto o da amostra de executivos.

O $\bar{x} = 124,86$ observado não é, portanto, **boa evidência** de **que os executivos sejam diferentes dos outros adultos**.

Neste capítulo, estamos agindo como se as “condições simples” estabelecidas em “Condições simples para inferência sobre uma média”, no Capítulo 16, fossem verdadeiras. Na **prática**, **você deve verificar essas condições**.

1. **AAS:** a **condição mais importante** é que os 72 executivos na **amostra** sejam **uma AAS da população de todos os executivos na empresa**. Devemos conferir essa exigência questionando como os dados foram produzidos.
2. **Distribuição Normal:** devemos examinar, também, a **distribuição das 72 observações à procura de sinais** de que a **distribuição populacional não seja Normal**.
3. σ conhecido: é, de fato, **não realista** supor que saibamos que $\sigma = 40$. Veremos, no Capítulo 20, que é **fácil** nos **livrarmos** da **necessidade** de **conhecer** σ .

12.5 Resumo

- Um teste de significância avalia a evidência fornecida pelos dados contra uma hipótese nula H_0 em favor de uma hipótese alternativa H_a .
- As hipóteses são sempre enunciadas em termos de parâmetros populacionais. Em geral, H_0 é uma afirmativa de que não há qualquer efeito presente, e H_a afirma que um parâmetro diverge de seu valor nulo em uma direção específica (alternativa **unilateral**) ou em qualquer direção (alternativa **bilateral**).

- O **fundamento essencial** de um teste de significância é como segue. **Suponha**, para raciocinar, que a **hipótese nula seja verdadeira**. **Se repetíssemos nossa produção de dados muitas vezes, obteríamos frequentemente dados tão inconsistentes com H_0 como os dados que realmente temos?**
- Um teste se baseia em **uma estatística de teste**, que **mede quão distante o resultado amostral está do valor estabelecido por H_0** .
- O **valor P** de um teste é a **probabilidade**, calculada **supondo H_0 verdadeira**, de **que a estatística de teste assuma um valor pelo menos tão extremo quanto o de fato observado**.
- **Se o valor P for tão pequeno quanto, ou menor que um valor especificado α , os dados são estatisticamente significantes no nível de significância α** .
- Testes de significância para a hipótese nula $H_0 : \mu = \mu_0$ relativos à média desconhecida μ de uma população se baseiam **na estatística de teste z de uma amostra**:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

O teste z **pressupõe** uma **AAS** de tamanho **n** de uma **população Normal** com desvio-padrão populacional σ conhecido.

12.6 Exercícios selecionados

 Para praticar

1. **GMAT:** Complete os exercícios sobre o estudo de desempenho no GMAT.
2. **Inspeção de pesos:** Trabalhe os exercícios sobre pesos de caixas de cookies.
3. **Teste de significância completo:** Realize o processo de quatro passos para exercícios sobre gorjetas em restaurantes.

Referências: Este material é baseado em Moore, D. S., Notz, W. I., & Fligner, M. A. *A Estatística Básica e sua prática* (9ª ed.). Tradução e adaptação para formato Quarto.

13 Testes de Significância: Oltramari

Tema: Controle Externo da Atividade Policial (MP-GO).

Testes de Significância: Qui-Quadrado.

Cleuler apud Oltramari (2024).

A seguir, exemplificamos sucintamente a lógica de testes estatísticos.

i Exemplo - Felipe Oltramari

Trata-se de pesquisa consistente na verificação da (in)existência de impacto da Resolução n.º 4, de 28 de março de 2022, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás – que redistribuiu a atribuição para atuação na fase investigativa nos crimes militares – na tutela e garantia da cidadania e dos direitos dos cidadãos.

Procurou-se observar, em uma pesquisa empírica, se a norma administrativa possui a eficiência, a eficácia e a efetividade esperadas, daí se extraindo conclusões generalizantes. Em busca de tal desiderato, foram analisados, dentre outros documentos, todos os **1.978 Registros de Atendimento Integrado** que registraram **mortes decorrentes de intervenção policial** no estado de Goiás entre os anos de **2019 e 2023**.

Também foram pesquisados e acessados **4.995 autos judiciais que apuram a prática de crime de competência da Justiça Militar Estadual** autuados entre **janeiro de 2017 e outubro de 2023**.

Com os dados coletados e tratados, é feita a exposição dos resultados finais da pesquisa. Analisamos a variação do número de crimes militares investigados no âmbito do próprio Ministério Público; **comparamos a atuação dos Promotores de Justiça da capital**, que antes possuíam atuação exclusiva tanto da investigação quanto do exercício da *opinio delicti* em matéria afeta à competência da Justiça Militar Estadual, **com a atuação dos Promotores de Justiça do interior**; verificamos eventual existência de interferência dessa forma de atuação, comprovando sua efetividade (ou não) **sobre o número de mortes decorrentes de ação policial**; analisamos o número de agentes que se envolveram em ações com resultado morte (e também em fatos apurados pela Justiça Militar Estadual) e a **proporção** entre estes e o número total de agentes ativos lotados em funções operacionais; fizemos levantamento da **atuação processual** do Ministério Público em matéria de competência da Justiça Militar e da coincidência (ou não) entre sua análise jurídica e a do Juízo; e relacionamos, em Comarca específica, a atuação do Ministério Público em inquéritos policiais que apuram mortes violentas intencionais com a atuação do órgão em inquéritos policiais que apuram morte decorrente de intervenção policial.

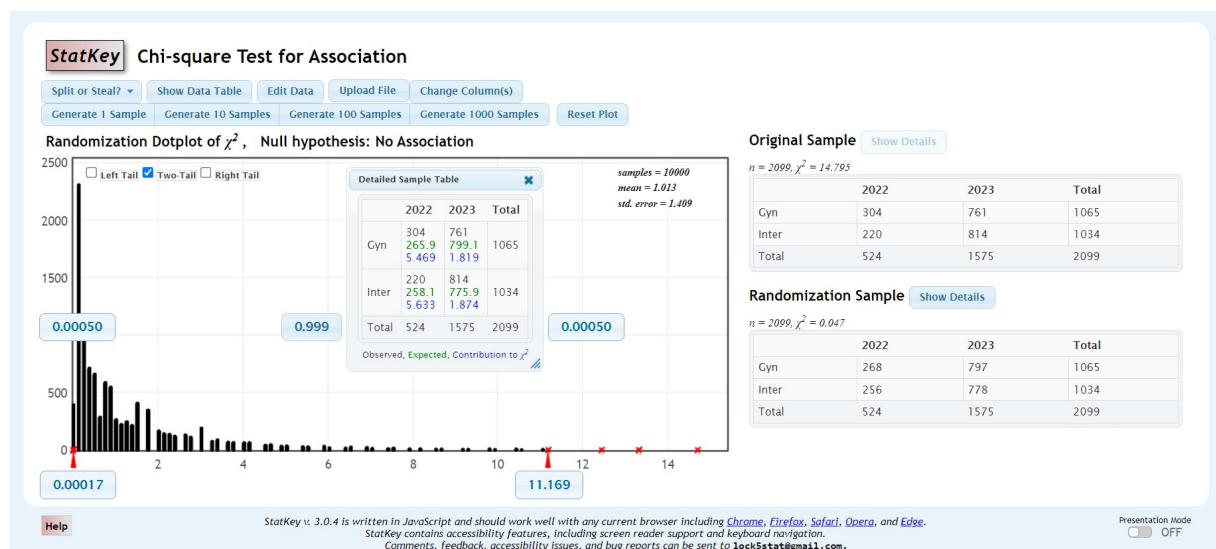
Após, considerando-se a data de início da vigência da **Resolução n.º 4, de 28 de março de 2022, do Colégio de Procuradores de Justiça**, um marco temporal divisório, **confrontamos** os resultados finais da pesquisa referente ao **período anterior** com os resultados da pesquisa relativa ao **período posterior**, explorando, finalmente, eventual **existência ou não de elementos que confirmam a hipótese**.

A contribuição desta pesquisa consiste na revelação de dados de interesse do Ministério Público e de entrega de produto à instituição (aplicativo Métis), aptos a contribuir no desenvolvimento de ações para ***aprimorar o controle externo da atividade policial e no fomentar políticas públicas de segurança*** com enfoque na ***redução dos índices de violência policial no estado de Goiás***. (OLTRAMARI, 2024 , p. 7)

13.1 Aplicar um teste de significância da H_0

13.1.1 Teste Qui-Quadrado

Replicar o Teste qui-quadrado da figura abaixo.



Através do seguinte código R.

```
1  ```{r}
2  # TESTE QUI-QUADRADO: num. Autos Judiciais Crime Militar - AJCM x
   ↳ Promotoria (Gyn e Int.)
3  # Vara Auditoria Militar - VAM
4  # Replicação do gráfico e tabelas da análise estatística
5  # Arquivo:
   ↳ AJCM-QuiQuad-nAJCM-Gyn&Int-x-ano2022&2023-TesteH-Rejeita-Ho-NC=99.9%.JPG
6
7  # Carregando bibliotecas necessárias
8  library(ggplot2)
9  library(dplyr)
10 library(gridExtra)
11 library(knitr)
12 library(kableExtra)
13
```

```

14 #
    ↪ =====
15 # DADOS OBSERVADOS - AJCM Gynecology & Internal Medicine por Ano:
    ↪ 2022 e 2023
16 #
    ↪ =====
17
18 # Baseado na imagem, criando os dados da tabela de contingência
19 # (Ajuste os valores conforme a imagem específica)
20 dados_observados <- matrix(c(
21   304, 220, # 2022: Gyn
22   761, 814 # 2023: Inter
23 ), nrow = 2, byrow = TRUE,
24 dimnames = list(
25   Ano = c("2022", "2023"),
26   Local = c("Gyn", "Inter")
27 ))
28
29 cat("TABELA DE CONTINGÊNCIA - DADOS OBSERVADOS\n")
30 print(dados_observados)
31
32 # Totais marginais
33 totais_linha <- rowSums(dados_observados)
34 totais_coluna <- colSums(dados_observados)
35 total_geral <- sum(dados_observados)
36
37 cat("\nTotais por Ano:\n")
38 print(totais_linha)
39 cat("\nTotais por Local:\n")
40 print(totais_coluna)
41 cat("\nTotal Geral:", total_geral, "\n\n")
42
43 #
    ↪ =====
44 # CÁLCULO DAS FREQUÊNCIAS ESPERADAS
45 #
    ↪ =====
46
47 # Frequências esperadas sob H (independência)
48 freq_esperadas <- outer(totais_linha, totais_coluna) / total_geral
49
50 cat("FREQUÊNCIAS ESPERADAS (sob H):\n")
51 print(round(freq_esperadas, 2))
52
53 #
    ↪ =====
54 # TESTE QUI-QUADRADO DE INDEPENDÊNCIA

```

```

55 #
    ↪ =====
56
57 # Cálculo manual da estatística qui-quadrado
58 chi_squared_calc <- sum((dados_observados - freq_esperadas)^2 /
    ↪ freq_esperadas)
59
60 # Graus de liberdade
61 gl <- (nrow(dados_observados) - 1) * (ncol(dados_observados) - 1)
62
63 # Valor crítico para NC = 99.9% ( = 0.001)
64 alpha <- 0.001
65 chi_critico <- qchisq(1 - alpha, gl)
66
67 # Valor P
68 p_value <- 1 - pchisq(chi_squared_calc, gl)
69
70 # Teste usando função do R para verificação
71 teste_chi <- chisq.test(dados_observados)
72
73 cat("TESTE QUI-QUADRADO DE INDEPENDÊNCIA\n")
74 cat("H : Não há associação entre Ano e Local\n")
75 cat("H : Há associação entre Ano e Local\n")
76 cat("Nível de Confiança: 99.9% ( = 0.001)\n\n")
77
78 cat("Estatística qui-quadrado calculada:", round(chi_squared_calc,
    ↪ 4), "\n")
79 cat("Graus de liberdade:", gl, "\n")
80 cat("Valor crítico ( = 0.001):", round(chi_critico, 4), "\n")
81 cat("Valor P:", ifelse(p_value < 0.0001, "< 0.0001", round(p_value,
    ↪ 6)), "\n")
82 cat("Decisão:", ifelse(chi_squared_calc > chi_critico, "REJEITA H ",
    ↪ "NÃO REJEITA H "), "\n")
83 cat("Conclusão:", ifelse(chi_squared_calc > chi_critico,
84                           "Há evidência significativa de associação",
85                           "Não há evidência significativa de
    ↪ associação"), "\n\n")
86
87 #
    ↪ =====
88 # TABELA DETALHADA DOS CÁLCULOS
89 #
    ↪ =====
90
91 # Criando tabela detalhada dos cálculos
92 calc_detalhado <- data.frame(
93   Célula = c("2022-Gyn", "2022-Int", "2023-Gyn", "2023-Int"),
94   Observado = as.vector(dados_observados),

```



```

95   Esperado = round(as.vector(freq_esperadas), 2),
96   Diferença = round(as.vector(dados_observados - freq_esperadas), 2),
97   Qui_Quadrado = round(as.vector((dados_observados -
    ↪   freq_esperadas)^2 / freq_esperadas), 4)
98 )
99
100 calc_detalhado$Contribuição_Perc <- round(calc_detalhado$Qui_Quadrado
    ↪   / chi_squared_calc * 100, 1)
101
102 cat("CÁLCULOS DETALHADOS POR CÉLULA:\n")
103 print(calc_detalhado)
104
105 #
    ↪   =====
106 # GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO QUI-QUADRADO
107 #
    ↪   =====
108
109 # Sequência de valores para o gráfico
110 x_seq <- seq(0, max(chi_squared_calc + 2, chi_critico + 2),
    ↪   length.out = 1000)
111 y_seq <- dchisq(x_seq, gl)
112
113 df_chi <- data.frame(x = x_seq, y = y_seq)
114
115 # Região de rejeição
116 x_reject <- seq(chi_critico, max(x_seq), length.out = 100)
117 y_reject <- dchisq(x_reject, gl)
118 df_reject <- data.frame(x = x_reject, y = y_reject)
119
120 # Gráfico principal
121 p_chi <- ggplot(df_chi, aes(x = x, y = y)) +
122   geom_line(size = 1.2, color = "blue") +
123   geom_area(data = df_reject, aes(x = x, y = y),
124     fill = "red", alpha = 0.3) +
125   geom_vline(xintercept = chi_critico, color = "red",
126     linetype = "solid", size = 1.2) +
127   geom_vline(xintercept = chi_squared_calc, color = "darkgreen",
128     linetype = "dashed", size = 1.5) +
129   geom_point(aes(x = chi_squared_calc, y = dchisq(chi_squared_calc,
    ↪   gl))),
130     color = "darkgreen", size = 4) +
131   labs(
132     title = "Teste Qui-Quadrado: Ano (2022, 2023) x Local (Gyn,
    ↪   Inter.)",
133     subtitle = paste("H : Independência entre Ano e Local | NC =
    ↪   99.9% | gl =", gl),
134     x = "Estatística Qui-Quadrado ( 2 )",

```

```

135     y = "Densidade",
136     caption = paste("  $\chi^2$  =", round(chi_squared_calc, 3),
137                     "|  $\chi^2$  crítico =", round(chi_critico, 3),
138                     "| Decisão:", ifelse(chi_squared_calc >
139                                     ↪ chi_critico, "REJEITA H ", "NÃO REJEITA H "))
139 ) +
140 annotate("text", x = chi_critico, y = max(y_seq) * 0.8,
141         label = paste("  $\chi^2$  crítico =", round(chi_critico, 3)),
142         angle = 90, vjust = -0.5, color = "red", size = 3) +
143 annotate("text", x = chi_squared_calc, y = max(y_seq) * 0.6,
144         label = paste("  $\chi^2$  observado =", round(chi_squared_calc,
145                                     ↪ 3)),
146         angle = 90, vjust = 1.2, color = "darkgreen", size = 3) +
147 annotate("text", x = (chi_critico + max(x_seq))/2, y = max(y_seq) *
148 ↪ 0.4,
149         label = paste("Região de\nRejeição\n =", alpha),
150         color = "red", size = 3, hjust = 0.5) +
151 theme_minimal() +
152 theme(
153     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
154     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
155     plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 10, face =
156 ↪ "bold")
157 )
158
159 print(p_chi)
160
161 #
162 ↪ =====
163 # GRÁFICO DE BARRAS COMPARATIVO
164 #
165 ↪ =====
166
167 # Preparando dados para gráfico de barras
168 dados_long <- data.frame(
169     Ano = rep(c("2022", "2023"), each = 2),
170     Local = rep(c("Gyn", "Inter"), 2),
171     Frequencia = as.vector(dados_observados),
172     Tipo = "Observado"
173 )
174
175 dados_esp_long <- data.frame(
176     Ano = rep(c("2022", "2023"), each = 2),
177     Local = rep(c("Gyn", "Inter"), 2),
178     Frequencia = as.vector(freq_esperadas),
179     Tipo = "Esperado"
180 )

```

```

177 dados_comparacao <- rbind(dados_long, dados_esp_long)
178
179 p_barras <- ggplot(dados_comparacao, aes(x = Ano,
180                                           y = Frequencia,
181                                           fill = Local,
182                                           alpha = Tipo)) +
183   geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
184   scale_alpha_manual(values = c("Observado" = 0.8, "Esperado" = 0.4))
185   ↪ +
186   scale_fill_manual(values = c("Gyn" = "#E69F00", "Inter" =
187   ↪   "#56B4E9")) +
188   labs(
189     title = "Frequências Observadas vs Esperadas",
190     subtitle = "num. AJCM: Local por Ano",
191     x = "Ano",
192     y = "Frequência",
193     fill = "Local",
194     alpha = "Tipo"
195   ) +
196   theme_minimal() +
197   theme(
198     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
199     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
200     legend.position = "bottom"
201   )
202
203 print(p_barras)
204
205 #
206 ↪ =====
207 # TABELA RESUMO FINAL
208 #
209 ↪ =====
210
211 # Criando tabela resumo para apresentação
212 tabela_resumo <- data.frame(
213   Parâmetro = c("Estatística 2", "Graus de Liberdade", "Valor
214   ↪ Crítico",
215                 "Valor P", "Nível de Significância", "Decisão",
216   ↪ "Conclusão"),
217   Valor = c(
218     round(chi_squared_calc, 4),
219     gl,
220     round(chi_critico, 4),
221     ifelse(p_value < 0.0001, "< 0.0001", round(p_value, 6)),
222     paste0(alpha * 100, "%"),
223     ifelse(chi_squared_calc > chi_critico, "REJEITA H ", "NÃO REJEITA
224     ↪ H ")

```

```

218     ifelse(chi_squared_calc > chi_critico,
219           "Associação significativa", "Sem associação
           ↪ significativa")
220   )
221 )
222
223 cat("\nRESUMO DO TESTE QUI-QUADRADO:\n")
224 print(tabela_resumo, row.names = FALSE)
225
226 #
227 ↪ =====
228 # MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO
229 #
230 ↪ =====
231
232 # Coeficiente de contingência
233 C <- sqrt(chi_squared_calc / (chi_squared_calc + total_geral))
234
235 # V de Cramér
236 V <- sqrt(chi_squared_calc / (total_geral *
237 ↪ min(nrow(dados_observados) - 1,
238                               ncol(dados_observados)
239 ↪ - 1)))
240
241 cat("\nMEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO:\n")
242 cat("Coeficiente de Contingência (C):", round(C, 4), "\n")
243 cat("V de Cramér:", round(V, 4), "\n")
244 cat("Interpretação:", ifelse(V < 0.1, "Associação fraca",
245 ↪ ifelse(V < 0.3, "Associação moderada",
246 ↪ "Associação forte")), "\n")
247
248 # Salvando resultados em arquivo (opcional)
249 # write.csv(dados_observados, "ajcm_dados_observados.csv")
250 # ggsave("ajcm_teste_qui_quadrado.png", p_chi, width = 12, height =
251 ↪ 8, dpi = 300)
252 ```

```

TABELA DE CONTINGÊNCIA - DADOS OBSERVADOS

Local		
Ano	Gyn	Inter
2022	304	220
2023	761	814

Totais por Ano:

2022	2023
524	1575

Totais por Local:

Capítulo 13. Testes de Significância: Oltramari 13.1. Aplicar um teste de significância da H_0

Gyn Inter
1065 1034

Total Geral: 2099

FREQUÊNCIAS ESPERADAS (sob H):

Gyn Inter
2022 265.87 258.13
2023 799.13 775.87

TESTE QUI-QUADRADO DE INDEPENDÊNCIA

H : Não há associação entre Ano e Local

H : Há associação entre Ano e Local

Nível de Confiança: 99.9% ($\alpha = 0.001$)

Estatística qui-quadrado calculada: 14.7945

Graus de liberdade: 1

Valor crítico ($\alpha = 0.001$): 10.8276

Valor P: 0.00012

Decisão: REJEITA H

Conclusão: Há evidência significativa de associação

CÁLCULOS DETALHADOS POR CÉLULA:

	Célula	Observado	Esperado	Diferença	Qui_Quadrado	Contribuição_Perc
1	2022-Gyn	304	265.87	38.13	5.4686	37.0
2	2022-Int	761	799.13	-38.13	1.8194	12.3
3	2023-Gyn	220	258.13	-38.13	5.6326	38.1
4	2023-Int	814	775.87	38.13	1.8739	12.7

RESUMO DO TESTE QUI-QUADRADO:

Parâmetro	Valor
Estatística χ^2	14.7945
Graus de Liberdade	1
Valor Crítico	10.8276
Valor P	0.00012
Nível de Significância	0.1%
Decisão	REJEITA H
Conclusão	Associação significativa

MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO:

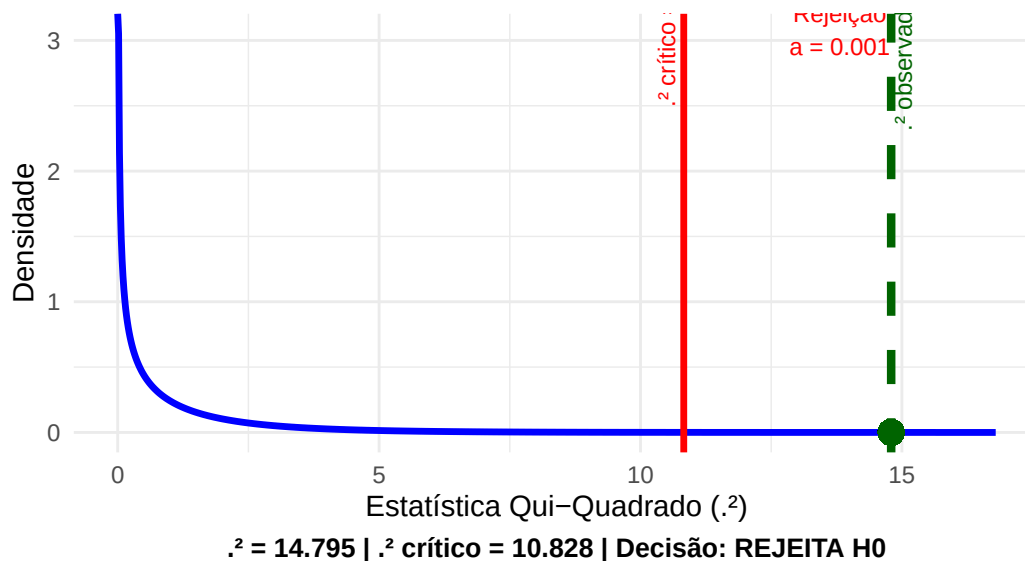
Coeficiente de Contingência (C): 0.0837

V de Cramér: 0.084

Interpretação: Associação fraca

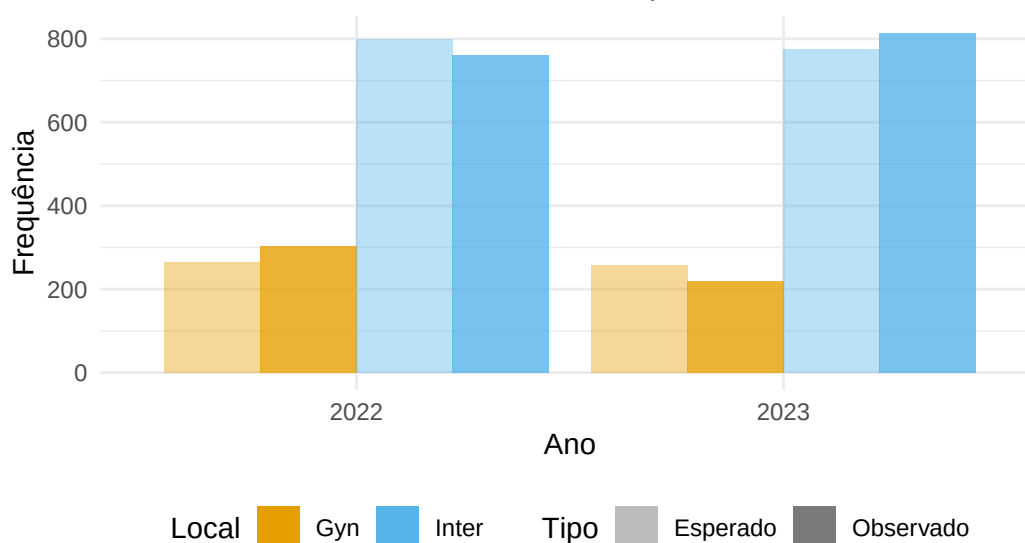
Teste Qui-Quadrado: Ano (2022, 2023) x Local (Gyn, Inter

H_0 : Independência entre Ano e Local | NC = 99.9% | gl = 1



Frequências Observadas vs Esperadas

num. AJCM: Local por Ano



Os resultados acima constituem **evidência decorrente** de uma **significância estatística** (valor $P = 0,00012 < 0,001 = 0,1\%$; tamanho da amostra = 2099) pela **refutação** da **Hipótese Nula de nenhuma associação**, para um Nível de Confiança de 99,9%, e **em favor da Hipótese Alternativa** de que **há uma associação significativa**, todavia *fraca* (V de Cramér = 0,084), para a **distribuição do número de Autos Judiciais de Crimes Militares (AJCM) no Ano de 2022 - após e de 2023 - logicamente após a vigência da Resolução CPJ n. 04/2022 do MP-GO, de 28 de março de 2022, e o Local da Promotoria: em Gyn (Promotoria de Goiânia especializada com 2 Promotores que atuam junto à VAM - Vara de Auditoria Militar) ou no Interior**, este em matéria afeta à competência da Justiça Militar Estadual, após a entrada em vigor da Resolução CPJ n.º 4/2022.

Período observado foi: de 30 de março de 2022 a 31 de outubro de 2023. Para verificar se com a nova atribuição de competência aos Promotores do interior, houve um acréscimo na **taxa** de

Autos Judiciais de Crimes Militares (AJCM) promovidos em 2022 e em 2023 pelas Promotorias de Gyn e do Interior. (OLTRAMARI, 2024 , p. 161)

13.1.2 Teste da diferença entre duas médias

No período objeto da pesquisa, foram 249 denúncias em AJCMs antes da vigência da Resolução CPJ n.º 4/2022 (63 meses) e outras 164 sob a égide desta, em um período de 19 meses coberto pelo estudo (entre 30 de março de 2022 e 31 de outubro de 2023). Apresenta-se, portanto, uma **média** de 3,95 denúncias/mês **antes** (249/63) da norma, para uma **média** de 8,63 **após** (164/19), o que representa um aumento de 118,5%.

$$\text{Taxa aumento} = \frac{8.63 - 3.95}{3.95} = \frac{4.68}{3.95} = 1.1848 \sim 118.5\%$$

O script a seguir realiza um teste de significância randomizado para diferença entre duas médias, que, supostamente, são oriundas de duas amostras aleatórias independentes de tamanhos diferentes: $n_{\text{antes}} = 64$; $n_{\text{depois}} = 21$ e $n_{\text{total}} = 64 + 21 = 85$ pontos amostrais ao longo do tempo (número de denúncias ofertadas pelo MP em cada mês).

Considerando a data de vigência da Resolução, temos que, no ano de 2022, foram 8 casos de denúncias oferecidas em AJCMs autuados em data anterior àquela, sendo o restante (62 casos) hipótese de denúncia de AJCM autuado após. Daqueles 8 casos, em apenas 3 foi oferecida denúncia por uma das Promotorias de Justiça de Goiânia (ou seja, as outras 5 já foram oferecidas por Promotorias de Justiça do interior por força da alteração normativa). Há, ainda, outras 6 denúncias relativas aos AJCMs de 2021 oferecidas após o marco temporal de 30 de março de 2022 por Promotoria de Justiça do interior do Estado.

São casos em que, apesar de a autuação judicial ter ocorrido antes da vigência da Resolução, a **denúncia foi oferecida após sua vigência**, com a remessa dos autos às Promotorias de Justiça criminais do local em que os fatos ocorreram, em cumprimento ao determinado pelo **artigo 5º** da Resolução CPJ n.º 4, de **28 de março de 2022**: “Art. 5º No prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da presente Resolução, as Promotorias de Justiça da comarca de Goiânia com atuação perante a Vara da Auditoria Militar deverão encaminhar à Superintendência Judiciária da Instituição os inquéritos policiais militares e os autos administrativos similares que estiverem em sua posse e forem relacionados aos **crimes militares** ou **praticados por militares** a que se referem o artigo 3º, a fim de que sejam **remetidos** para as **Promotorias de Justiça criminais do local** em que os **fatos** tiverem sido praticados.” (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. Resolução n.º 4, de 28 de março de 2022, do Colégio de Procuradores de Justiça. Disponível em: https://www.mpgop.mp.br/portal/atos_normas/. Acesso em: 15 nov. 2023). (OLTRAMARI, 2024 , p. 157)

```
1  ````{r}
2  # TESTE BOOTSTRAP PARA DIFERENÇA ENTRE DUAS MÉDIAS
3  # Baseado em: Oltramari - Número de Denúncias Antes vs Depois
4  # Dados: x1_bar = 3.95, n1 = 63 vs x2_bar = 8.63, n2 = 19
5  # NÍVEL DE CONFIANÇA: 99.9% ( = 0.001)
6
7  # Carregando bibliotecas necessárias
```

```

8 library(ggplot2)
9 library(dplyr)
10 library(boot)
11 library(gridExtra)
12
13 #
14   ↪ =====
15 # PARÂMETROS DO ESTUDO
16 #
17   ↪ =====
18 # Dados das amostras
19 x1_bar <- 3.95      # Média grupo 1 (antes): 3.95 denúncias/mês
20 x2_bar <- 8.63      # Média grupo 2 (depois): 8.63 denúncias/mês
21 n1 <- 63           # Tamanho amostra 1
22 n2 <- 19           # Tamanho amostra 2
23
24 # Nível de confiança
25 conf_level <- 0.999 # 99.9%
26 alpha <- 1 - conf_level
27
28 # Diferença observada
29 diff_observada <- x2_bar - x1_bar
30
31 cat("TESTE BOOTSTRAP PARA DIFERENÇA ENTRE DUAS MÉDIAS\n")
32 cat("=====\n")
33 cat("NÍVEL DE CONFIANÇA: 99.9% (  $\alpha$  = 0.001)\n")
34 cat("Grupo 1 (Antes):  $\bar{x}$  =", x1_bar, "denúncias/mês, n =", n1, "\n")
35 cat("Grupo 2 (Depois):  $\bar{x}$  =", x2_bar, "denúncias/mês, n =", n2,
36     ↪ "\n")
37 cat("Diferença observada ( $\bar{x}_2 - \bar{x}_1$ ) =", round(diff_observada, 3),
38     ↪ "\n\n")
39
40 #
41   ↪ =====
42 # SIMULAÇÃO DOS DADOS ORIGINAIS (MELHORADA)
43 #
44   ↪ =====
45
46 set.seed(123) # Para reprodutibilidade
47
48 # Estimativa mais robusta de desvios-padrão baseada nos tamanhos
49   ↪ amostrais
50 # e nas médias observadas, considerando a natureza dos dados de
51   ↪ denúncias
52 s1_est <- sqrt(x1_bar * 0.8) # Aproximação baseada em distribuição
53   ↪ de contagens

```



```

46 s2_est <- sqrt(x2_bar * 0.9) # Aproximação baseada em distribuição
   ↪ de contagens
47
48 # Ajustando para garantir variabilidade realística
49 s1_est <- max(s1_est, 1.5) # Mínimo de variabilidade
50 s2_est <- max(s2_est, 2.0) # Mínimo de variabilidade
51
52 # Simulando os dados que resultariam nas médias observadas
53 # Usando distribuição normal truncada para evitar valores negativos
54 amostra1 <- pmax(0, rnorm(n1, mean = x1_bar, sd = s1_est))
55 amostra2 <- pmax(0, rnorm(n2, mean = x2_bar, sd = s2_est))
56
57 # Ajustando para que as médias sejam exatamente as observadas
58 amostra1 <- amostra1 - mean(amostra1) + x1_bar
59 amostra2 <- amostra2 - mean(amostra2) + x2_bar
60
61 # Garantindo valores não-negativos (denúncias não podem ser
   ↪ negativas)
62 amostra1 <- pmax(0, amostra1)
63 amostra2 <- pmax(0, amostra2)
64
65 # Verificando as médias simuladas
66 cat("Verificação das médias simuladas:\n")
67 cat("Média simulada grupo 1:", round(mean(amostra1), 3),
68     "(alvo:", x1_bar, ")\n")
69 cat("Média simulada grupo 2:", round(mean(amostra2), 3),
70     "(alvo:", x2_bar, ")\n")
71 cat("DP grupo 1:", round(sd(amostra1), 3), "\n")
72 cat("DP grupo 2:", round(sd(amostra2), 3), "\n")
73 cat("Diferença simulada:", round(mean(amostra2) - mean(amostra1), 3),
   ↪
74     "(alvo:", round(diff_observada, 3), ")\n\n")
75
76 #
   ↪ =====
77 # TESTE BOOTSTRAP PARA DIFERENÇA ENTRE MÉDIAS (CORRIGIDO)
78 #
   ↪ =====
79
80 # Função melhorada para calcular a diferença entre médias
81 diff_medias <- function(data, indices) {
82   # Separando os grupos baseado nos índices originais
83   grupo1_indices <- indices[indices <= n1]
84   grupo2_indices <- indices[indices > n1] - n1
85
86   # Se não há índices suficientes, usar reamostragem com reposição
87   if(length(grupo1_indices) == 0) grupo1_indices <- sample(1:n1, n1,
   ↪ replace = TRUE)

```

```

88   if(length(grupo2_indices) == 0) grupo2_indices <- sample(1:n2, n2,
    ↪   replace = TRUE)
89
90   # Calculando médias das amostras bootstrap
91   media1_boot <- mean(amostra1[grupo1_indices])
92   media2_boot <- mean(amostra2[grupo2_indices])
93
94   return(media2_boot - media1_boot)
95 }
96
97 # Função alternativa mais robusta para bootstrap
98 bootstrap_diff <- function() {
99   # Reamostragem independente de cada grupo
100   boot1 <- sample(amostra1, n1, replace = TRUE)
101   boot2 <- sample(amostra2, n2, replace = TRUE)
102   return(mean(boot2) - mean(boot1))
103 }
104
105 # Realizando o bootstrap manualmente para maior controle
106 n_bootstrap <- 20000 # Aumentando para maior precisão com NC = 99.9%
107 boot_diffs <- replicate(n_bootstrap, bootstrap_diff())
108
109 # Estatísticas do bootstrap
110 media_boot <- mean(boot_diffs)
111 sd_boot <- sd(boot_diffs)
112
113 cat("RESULTADOS DO BOOTSTRAP:\n")
114 cat("Número de reamostragens:", n_bootstrap, "\n")
115 cat("Diferença original:", round(diff_observada, 3), "\n")
116 cat("Média das diferenças bootstrap:", round(media_boot, 3), "\n")
117 cat("Desvio-padrão das diferenças bootstrap:", round(sd_boot, 3),
    ↪   "\n\n")
118
119 #
    ↪   =====
120 # TESTE DE HIPÓTESE BOOTSTRAP
121 #
    ↪   =====
122
123 # H :    -    = 0 (não há diferença entre as médias)
124 # H :    -    0 (há diferença entre as médias)
125
126 # Bootstrap sob H : combinando os grupos e reamostrando
127 dados_combinados_h0 <- c(amostra1, amostra2)
128 media_geral <- mean(dados_combinados_h0)
129
130 # Centralizando os dados na média geral para simular H
131 bootstrap_h0 <- function() {

```

```

132   # Reamostragem do conjunto combinado
133   boot_combined <- sample(dados_combinados_h0, n1 + n2, replace =
↪   TRUE)
134
135   # Separando em dois grupos do tamanho original
136   boot1_h0 <- boot_combined[1:n1]
137   boot2_h0 <- boot_combined[(n1+1):(n1+n2)]
138
139   return(mean(boot2_h0) - mean(boot1_h0))
140 }
141
142 # Bootstrap sob H
143 boot_diffs_h0 <- replicate(n_bootstrap, bootstrap_h0())
144
145 # Valores P
146 p_value_bilateral <- mean(abs(boot_diffs_h0) >= abs(diff_observada))
147 p_value_unilateral <- mean(boot_diffs_h0 >= diff_observada)
148
149 cat("TESTE DE HIPÓTESE BOOTSTRAP:\n")
150 cat("H : - = 0 vs H : - 0\n")
151 cat("Nível de significância: =", alpha, "(NC = 99.9%)\n")
152 cat("Valor P (bilateral):", round(p_value_bilateral, 6), "\n")
153 cat("Valor P (unilateral):", round(p_value_unilateral, 6), "\n")
154 cat("Conclusão ( = 0.001):",
155     ifelse(p_value_bilateral < alpha, "REJEITA H ", "NÃO REJEITA
↪     H "), "\n\n")
156
157 #
↪ =====
158 # INTERVALOS DE CONFIANÇA BOOTSTRAP (CORRIGIDOS)
159 #
↪ =====
160
161 # Intervalo de confiança percentil para NC = 99.9%
162 alpha_ic <- 1 - conf_level
163 ic_999_percentil <- quantile(boot_diffs, c(alpha_ic/2, 1 -
↪   alpha_ic/2))
164
165 # Intervalos adicionais para comparação
166 ic_95_percentil <- quantile(boot_diffs, c(0.025, 0.975))
167 ic_99_percentil <- quantile(boot_diffs, c(0.005, 0.995))
168
169 cat("INTERVALOS DE CONFIANÇA BOOTSTRAP:\n")
170 cat("IC 95% (Percentil):", round(ic_95_percentil[1], 3), "a",
171     round(ic_95_percentil[2], 3), "\n")
172 cat("IC 99% (Percentil):", round(ic_99_percentil[1], 3), "a",
173     round(ic_99_percentil[2], 3), "\n")
174 cat("IC 99.9% (Percentil):", round(ic_999_percentil[1], 3), "a",

```

```

175     round(ic_999_percentil[2], 3), "\n")
176
177 # Método básico (mais robusto que BCa)
178 tryCatch({
179   # Usando boot() apenas para ICs básicos e percentil
180   boot_obj <- boot(data = c(amostra1, amostra2),
181     statistic = function(data, i) {
182       boot1 <- data[i[1:n1]]
183       boot2 <- data[i[(n1+1):(n1+n2)]]
184       return(mean(boot2) - mean(boot1))
185     },
186     R = 5000) # Menor número para evitar problemas
187
188   # Tentando diferentes tipos de IC
189   ic_basico <- boot.ci(boot_obj, type = "basic", conf = conf_level)
190   ic_percentil_boot <- boot.ci(boot_obj, type = "perc", conf =
191     ↪ conf_level)
192
193   if(!is.null(ic_basico$basic)) {
194     cat("IC 99.9% (Básico):", round(ic_basico$basic[4], 3), "a",
195       round(ic_basico$basic[5], 3), "\n")
196   }
197
198   if(!is.null(ic_percentil_boot$percent)) {
199     cat("IC 99.9% (Percentil boot.ci):",
200       ↪ round(ic_percentil_boot$percent[4], 3), "a",
201       round(ic_percentil_boot$percent[5], 3), "\n")
202   }
203
204 }, error = function(e) {
205   cat("Aviso: Métodos boot.ci indisponíveis, usando método percentil
206     ↪ manual\n")
207 })
208
209 cat("\n")
210
211 #
212 ↪ =====
213 # GRÁFICOS ATUALIZADOS
214 #
215 ↪ =====
216
217 # 1. Histograma das diferenças bootstrap
218 df_boot <- data.frame(diferenca = boot_diffs)
219
220 p1 <- ggplot(df_boot, aes(x = diferenca)) +
221   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 60,
222     fill = "lightblue", alpha = 0.7, color = "black") +

```

```

218 geom_density(color = "red", size = 1.2) +
219 geom_vline(xintercept = diff_observada, color = "darkgreen",
220           size = 2, linetype = "dashed") +
221 geom_vline(xintercept = ic_999_percentil, color = "orange",
222           size = 1.2, linetype = "dotted") +
223 labs(
224   title = "Distribuição Bootstrap das Diferenças entre Médias",
225   subtitle = paste("n =", n1, ", n =", n2,
226                  ", Bootstrap samples =", format(n_bootstrap,
227                  ↪ big.mark = ",")),
228   x = "Diferença ( $\bar{x}$  -  $\bar{x}$ ) denúncias/mês",
229   y = "Densidade",
230   caption = paste("Diferença observada =", round(diff_observada,
231   ↪ 3),
232                  "| IC 99.9%: [", round(ic_999_percentil[1], 2),
233                  ",", round(ic_999_percentil[2], 2), "]" )
234 ) +
235 annotate("text", x = diff_observada, y = max(density(boot_diffs)$y)
236 ↪ * 0.9,
237         label = paste("Observado\n", round(diff_observada, 2)),
238         vjust = 0.5, color = "darkgreen", size = 4, fontface =
239         ↪ "bold") +
240 annotate("text", x = mean(ic_999_percentil), y =
241 ↪ max(density(boot_diffs)$y) * 0.1,
242         label = "IC 99.9%", color = "orange", size = 3, fontface =
243         ↪ "bold") +
244 theme_minimal() +
245 theme(
246   plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
247   plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
248   plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 10)
249 )
250 print(p1)
251
252 # 2. Distribuição bootstrap sob  $H_0$  com NC = 99.9%
253 df_boot_h0 <- data.frame(diferenca = boot_diffs_h0)
254
255 # Região crítica para  $\alpha = 0.001$ 
256 z_critico_999 <- qnorm(1 - alpha/2) # Valor Z para 99.9%
257 limite_critico <- quantile(boot_diffs_h0, c(alpha/2, 1-alpha/2))
258
259 p2 <- ggplot(df_boot_h0, aes(x = diferenca)) +
260   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 60,
261                 fill = "lightcoral", alpha = 0.7, color = "black") +
262   geom_density(color = "blue", size = 1.2) +
263   geom_vline(xintercept = 0, color = "black",
264             size = 1.5, linetype = "solid") +

```

```

260 geom_vline(xintercept = diff_observada, color = "darkgreen",
261           size = 2, linetype = "dashed") +
262 geom_vline(xintercept = -diff_observada, color = "darkgreen",
263           size = 2, linetype = "dashed") +
264 geom_vline(xintercept = limite_critico, color = "red",
265           size = 1.2, linetype = "dotted") +
266 # Sombreado região de rejeição
267 geom_area(data = subset(df_boot_h0, diferenca <=
  ↪ limite_critico[1]),
268          aes(x = diferenca, y = ..density..),
269          stat = "density", fill = "red", alpha = 0.3) +
270 geom_area(data = subset(df_boot_h0, diferenca >=
  ↪ limite_critico[2]),
271          aes(x = diferenca, y = ..density..),
272          stat = "density", fill = "red", alpha = 0.3) +
273 labs(
274   title = "Distribuição Bootstrap sob H ( - = 0)",
275   subtitle = paste("Teste bilateral | NC = 99.9% | Valor P =",
276                   ifelse(p_value_bilateral < 0.001, "< 0.001",
277                           round(p_value_bilateral, 4))),
278   x = "Diferença ( $\bar{x}$  -  $\bar{x}$ ) sob H ",
279   y = "Densidade",
280   caption = paste("Região crítica ( = 0.001): |diferença| ",
281                   round(abs(diff_observada), 3))
282 ) +
283 annotate("text", x = diff_observada, y =
  ↪ max(density(boot_diffs_h0)$y) * 0.8,
284        label = paste("±", round(abs(diff_observada), 2)),
285        vjust = 0.5, color = "darkgreen", size = 4, fontface =
  ↪ "bold") +
286 theme_minimal() +
287 theme(
288   plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
289   plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
290   plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 10)
291 )
292
293 print(p2)
294
295 # 3. Boxplot comparativo das amostras originais
296 df_amstras <- data.frame(
297   valores = c(amostra1, amostra2),
298   grupo = factor(rep(c("Antes", "Depois"), c(n1, n2)),
299                 levels = c("Antes", "Depois"))
300 )
301
302 p3 <- ggplot(df_amstras, aes(x = grupo, y = valores, fill = grupo))
  ↪ +

```

```

303 geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.alpha = 0.6) +
304 geom_point(position = position_jitter(width = 0.2), alpha = 0.4,
  ↪ size = 1) +
305 stat_summary(fun = mean, geom = "point", shape = 23, size = 5,
306               fill = "red", color = "black") +
307 scale_fill_manual(values = c("Antes" = "lightblue", "Depois" =
  ↪ "lightcoral")) +
308 labs(
309   title = "Comparação: Número de Denúncias Antes vs Depois",
310   subtitle = paste("Antes:  $\bar{x}$  =", round(mean(amostra1), 2), "(n
  ↪ =", n1, ")",
311                  "| Depois:  $\bar{x}$  =", round(mean(amostra2), 2), "(n
  ↪ =", n2, ")",
312                  "| Diferença =", round(diff_observada, 2)),
313   x = "Período",
314   y = "Número de Denúncias/mês",
315   fill = "Período",
316   caption = paste("Losango vermelho = média | NC = 99.9% | =
  ↪ 0.001")
317 ) +
318 theme_minimal() +
319 theme(
320   plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
321   plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
322   plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 10),
323   legend.position = "none"
324 )
325
326 print(p3)
327
328 #
  ↪ =====
329 # RELATÓRIO FINAL COM NC = 99.9%
330 #
  ↪ =====
331
332 cat("RELATÓRIO FINAL - TESTE BOOTSTRAP (NC = 99.9%)\n")
333 cat("=====\n")
334 cat("Estudo: Oltramari - Número de Denúncias Antes vs Depois\n")
335 cat("Método: Bootstrap para diferença entre duas médias\n")
336 cat("Nível de Confiança: 99.9% ( = 0.001)\n\n")
337
338 cat("DADOS:\n")
339 cat("Grupo Antes: n =", n1, ",  $\bar{x}$  =", x1_bar, "denúncias/mês\n")
340 cat("Grupo Depois: n =", n2, ",  $\bar{x}$  =", x2_bar, "denúncias/mês\n")
341 cat("Diferença observada:", round(diff_observada, 3),
  ↪ "denúncias/mês\n")

```

```

342 cat("Reamostragens bootstrap:", format(n_bootstrap, big.mark = ","),
    ↪ "\n\n")
343
344 cat("TESTE DE HIPÓTESE:\n")
345 cat("H : - = 0 (não há diferença)\n")
346 cat("H : - 0 (há diferença)\n")
347 cat("Valor P (bilateral):", ifelse(p_value_bilateral < 0.001, "<
    ↪ 0.001",
348                                     round(p_value_bilateral, 6)), "\n")
349 cat("Nível de significância:", alpha, "\n")
350 cat("Decisão:", ifelse(p_value_bilateral < alpha, "REJEITA H ", "NÃO
    ↪ REJEITA H "), "\n\n")
351
352 cat("INTERVALOS DE CONFIANÇA:\n")
353 cat("IC 95%: [", round(ic_95_percentil[1], 3), ",",
354     round(ic_95_percentil[2], 3), "] denúncias/mês\n")
355 cat("IC 99%: [", round(ic_99_percentil[1], 3), ",",
356     round(ic_99_percentil[2], 3), "] denúncias/mês\n")
357 cat("IC 99.9%:[", round(ic_999_percentil[1], 3), ",",
358     round(ic_999_percentil[2], 3), "] denúncias/mês\n\n")
359
360 cat("INTERPRETAÇÃO (NC = 99.9%):\n")
361 if(p_value_bilateral < alpha) {
362     cat("Com 99.9% de confiança, há evidência estatística MUITO
    ↪ FORTE\n")
363     cat("de que o número de denúncias após a intervenção é
    ↪ diferente\n")
364     cat("do período anterior.\n")
365     if(diff_observada > 0) {
366         cat("\nEspecificamente, houve um AUMENTO SIGNIFICATIVO de
    ↪ aproximadamente\n")
367         cat(round(diff_observada, 2), "denúncias/mês após a
    ↪ intervenção.\n")
368         cat("Este aumento é estatisticamente significativo mesmo ao
    ↪ nível\n")
369         cat("de confiança extremamente rigoroso de 99.9%.\n")
370     }
371 } else {
372     cat("Mesmo com o nível de confiança rigoroso de 99.9%, não há\n")
373     cat("evidência estatística suficiente para concluir que houve\n")
374     cat("mudança significativa no número de denúncias.\n")
375 }
376
377 # Estatísticas descritivas adicionais
378 cat("\nESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:\n")
379 cat("Desvio-padrão bootstrap:", round(sd_boot, 3), "\n")
380 cat("Erro padrão da diferença:", round(sd_boot, 3), "\n")

```



```

381 cat("Coeficiente de variação:", round(sd_boot/abs(media_boot) * 100,
    ↪ 1), "%\n")
382
383 # Salvando resultados (opcional)
384 resultados_bootstrap <- data.frame(
385   diferenca_bootstrap = boot_diffs,
386   diferenca_h0 = boot_diffs_h0[1:length(boot_diffs)]
387 )
388
389 # write.csv(resultados_bootstrap, "oltramari_bootstrap_NC999.csv",
    ↪ row.names = FALSE)
390 cat("\nAnálise concluída com sucesso!\n")
391 ```

```

TESTE BOOTSTRAP PARA DIFERENÇA ENTRE DUAS MÉDIAS

=====

NÍVEL DE CONFIANÇA: 99.9% (α = 0.001)

Grupo 1 (Antes): $\bar{x}$ = 3.95 denúncias/mês, n = 63

Grupo 2 (Depois): $\bar{x}$ = 8.63 denúncias/mês, n = 19

Diferença observada ($\bar{x}_1 - \bar{x}_2$) = 4.68

Verificação das médias simuladas:

Média simulada grupo 1: 3.95 (alvo: 3.95)

Média simulada grupo 2: 8.63 (alvo: 8.63)

DP grupo 1: 1.588

DP grupo 2: 2.771

Diferença simulada: 4.68 (alvo: 4.68)

RESULTADOS DO BOOTSTRAP:

Número de reamostragens: 20000

Diferença original: 4.68

Média das diferenças bootstrap: 4.674

Desvio-padrão das diferenças bootstrap: 0.652

TESTE DE HIPÓTESE BOOTSTRAP:

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs $H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

Nível de significância: α = 0.001 (NC = 99.9%)

Valor P (bilateral): 0

Valor P (unilateral): 0

Conclusão (α = 0.001): REJEITA H_0

INTERVALOS DE CONFIANÇA BOOTSTRAP:

IC 95% (Percentil): 3.395 a 5.946

IC 99% (Percentil): 3 a 6.358

IC 99.9% (Percentil): 2.611 a 6.784

IC 99.9% (Básico): 6.91 a 11.47

IC 99.9% (Percentil boot.ci): -2.11 a 2.45

RELATÓRIO FINAL - TESTE BOOTSTRAP (NC = 99.9%)

=====

Estudo: Oltramari - Número de Denúncias Antes vs Depois

Método: Bootstrap para diferença entre duas médias

Nível de Confiança: 99.9% ($\alpha = 0.001$)

DADOS:

Grupo Antes: $n = 63$, $\bar{x} = 3.95$ denúncias/mês

Grupo Depois: $n = 19$, $\bar{x} = 8.63$ denúncias/mês

Diferença observada: 4.68 denúncias/mês

Reamostragens bootstrap: 20,000

TESTE DE HIPÓTESE:

H_0 : $\mu = 0$ (não há diferença)

H_a : $\mu \neq 0$ (há diferença)

Valor P (bilateral): < 0.001

Nível de significância: 0.001

Decisão: REJEITA H_0

INTERVALOS DE CONFIANÇA:

IC 95%: [3.395 , 5.946] denúncias/mês

IC 99%: [3 , 6.358] denúncias/mês

IC 99.9%: [2.611 , 6.784] denúncias/mês

INTERPRETAÇÃO (NC = 99.9%):

Com 99.9% de confiança, há evidência estatística MUITO FORTE de que o número de denúncias após a intervenção é diferente do período anterior.

Especificamente, houve um AUMENTO SIGNIFICATIVO de aproximadamente 4.68 denúncias/mês após a intervenção.

Este aumento é estatisticamente significativo mesmo ao nível de confiança extremamente rigoroso de 99.9%.

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

Desvio-padrão bootstrap: 0.652

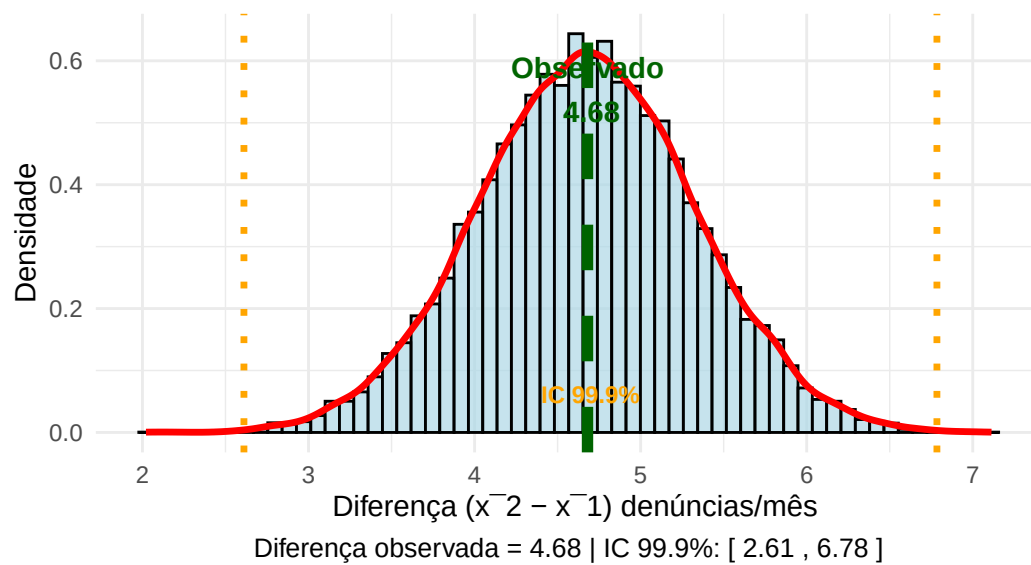
Erro padrão da diferença: 0.652

Coefficiente de variação: 13.9 %

Análise concluída com sucesso!

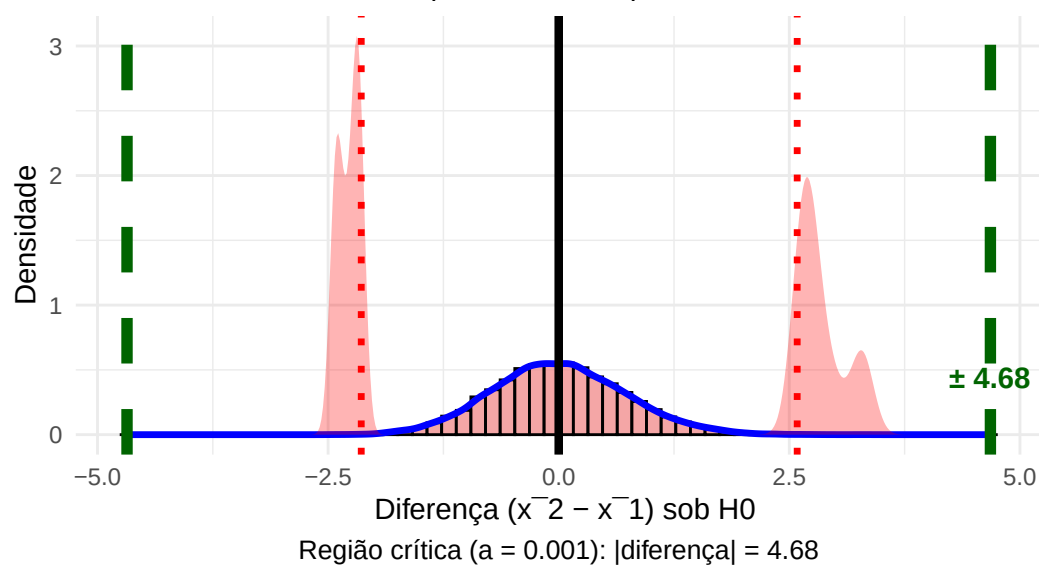
Distribuição Bootstrap das Diferenças entre Médias

$n_1 = 63$, $n_2 = 19$, Bootstrap samples = 20,000



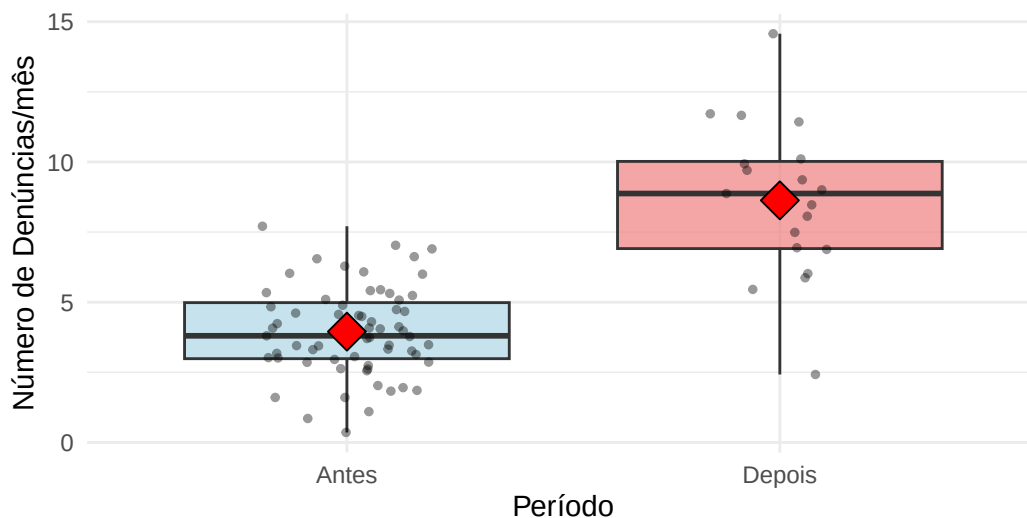
Distribuição Bootstrap sob H_0 ($\mu_2 - \mu_1 = 0$)

Teste bilateral | NC = 99.9% | Valor P = < 0.001



Comparação: Número de Denúncias Antes vs Depois

Antes: $\bar{x}_1 = 3.95$ ($n_1 = 63$) | Depois: $\bar{x}_2 = 8.63$ ($n_2 = 19$) | Diferença =



Losango vermelho = média | NC = 99.9% | $\alpha = 0.001$

Este script R fornece uma análise completa do teste bootstrap para diferença entre duas médias, incluindo:

1. **Simulação dos dados** baseada nas médias observadas
2. **Bootstrap das diferenças** entre médias
3. **Teste de hipótese** usando bootstrap sob H_0
4. **Intervalos de confiança** (percentil e BCa)
5. **Gráficos informativos** (histogramas, boxplots)
6. **Relatório interpretativo** dos resultados

O script está configurado para os dados específicos mencionados ($\bar{x}_1 = 3.95$, $n_1 = 63$, $\bar{x}_2 = 8.63$, $n_2 = 19$) e fornece uma análise estatística robusta usando métodos não-paramétricos bootstrap.

O teste de diferença entre essas duas médias **corroborou**, pela **significância estatística** alcançada, a decisão no sentido de que a hipótese nula (de que a Res. CPJ nº 04/2022 *não* produziria qualquer efeito sobre o número de denúncias oferecidas pelo MPGO em AJCMs) restou **rejeitada**. (OLTRAMARI, 2024, 157)

Ou seja, o **Tratamento** (Res. CPJ nº 04/2022) foi **efetivo** quanto ao aumento da média do **número de denúncias por mês antes** (249 em 63 meses) e número de denúncias por mês **após** (164 em 19 meses) em relação ao total de denúncias oferecidas em AJCMs (413) no período de jan. 2017 até out. 2023. Isso para um Nível de Confiança de 99%, um Erro Tipo I = 1%, com valor $P = 0,000046 < 0.01 = 1\%$.

13.1.3 Teste tab. 37: Denúncia e Arquivamento em 2022 e 2023

Replicar a tabela 37 (Oltramari, 2024, p. 161). (OLTRAMARI, 2024, p. 161)

Acrescentar análise descritiva com tabelas resumo e gráficos.

Realizar teste de significância estatística para as relações observadas.

```

1  ```{r}
2  # SCRIPT R PARA REPLICAR TABELA: AJCMs Promotorias Capital vs
   ↪ Interior
3  # Com categorias: Providência (Denúncia/Arquivamento) e Ano
   ↪ (2022/2023)
4  # Baseado em:
   ↪ Oltramari-AJCMs-Promotorias-capital-interior-30mar2022-31out2023.png
5
6  # Carregando bibliotecas necessárias
7  library(dplyr)
8  library(tidyr)
9  library(knitr)
10 library(kableExtra)
11 library(ggplot2)
12 library(gridExtra)
13 library(scales)
14 library(tibble) # Adicionado para column_to_rownames
15
16 #
   ↪ =====
17 # DADOS DA TABELA COMPLETA (AJUSTAR VALORES CONFORME A IMAGEM)
18 #
   ↪ =====
19
20 # Criando a tabela com todas as dimensões: Localização x Providência
   ↪ x Ano
21 dados_ajcm_completo <- data.frame(
22   Localização = rep(c("Capital", "Interior"), each = 4),
23   Ano = rep(c("2022", "2023"), each = 2, times = 2),
24   Providência = rep(c("Denúncia", "Arquivamento"), times = 4),
25
26   # AJUSTAR ESTES VALORES CONFORME A IMAGEM ESPECÍFICA
27   Quantidade = c(
28     # Capital 2022
29     20, 191, # Denúncia, Arquivamento
30     # Capital 2023
31     50, 595, # Denúncia, Arquivamento
32     # Interior 2022
33     42, 207, # Denúncia, Arquivamento
34     # Interior 2023
35     41, 479 # Denúncia, Arquivamento

```

```

36   ),
37
38   stringsAsFactors = FALSE
39 )
40
41 cat("TABELA: AJCMs nas Promotorias por Localização, Providência e
    ↪ Ano\n")
42 cat("Período: 30/mar/2022 a 31/out/2023\n")
43 cat("=====\n\n")
44
45 #
    ↪ =====
46 # EXIBINDO OS DADOS BRUTOS
47 #
    ↪ =====
48
49 print("DADOS COMPLETOS (AJUSTAR CONFORME IMAGEM):")
50 print(dados_ajcm_completo)
51 cat("\n")
52
53 #
    ↪ =====
54 # CRIANDO TABELA AGREGADA POR LOCALIZAÇÃO E PROVIDÊNCIA
55 #
    ↪ =====
56
57 tabela_loc_prov <- dados_ajcm_completo %>%
58   group_by(Localização, Providência) %>%
59   summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
60   pivot_wider(names_from = Providência, values_from = Total) %>%
61   mutate(
62     Total_Geral = Denúncia + Arquivamento,
63     Perc_Denúncia = round(Denúncia / Total_Geral * 100, 1),
64     Perc_Arquivamento = round(Arquivamento / Total_Geral * 100, 1)
65   )
66
67 cat("TABELA POR LOCALIZAÇÃO E PROVIDÊNCIA:\n")
68 print(tabela_loc_prov)
69 cat("\n")
70
71 #
    ↪ =====
72 # CRIANDO TABELA AGREGADA POR LOCALIZAÇÃO E ANO
73 #
    ↪ =====
74
75 tabela_loc_ano <- dados_ajcm_completo %>%
76   group_by(Localização, Ano) %>%

```

```

77     summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
78     pivot_wider(names_from = Ano, values_from = Total) %>%
79     mutate(
80       Total_Geral = `2022` + `2023`,
81       Variação = `2023` - `2022`,
82       Perc_Variação = round((`2023` - `2022`) / `2022` * 100, 1)
83     )
84
85     cat("TABELA POR LOCALIZAÇÃO E ANO:\n")
86     print(tabela_loc_ano)
87     cat("\n")
88
89     #
90     ↪ =====
91     # CRIANDO TABELA AGREGADA POR ANO E PROVIDÊNCIA
92     #
93     ↪ =====
94
95     tabela_ano_prov <- dados_ajcm_completo %>%
96     group_by(Ano, Providência) %>%
97     summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
98     pivot_wider(names_from = Providência, values_from = Total) %>%
99     mutate(
100       Total_Geral = Denúncia + Arquivamento,
101       Perc_Denúncia = round(Denúncia / Total_Geral * 100, 1),
102       Perc_Arquivamento = round(Arquivamento / Total_Geral * 100, 1)
103     )
104
105     cat("TABELA POR ANO E PROVIDÊNCIA:\n")
106     print(tabela_ano_prov)
107     cat("\n")
108
109     #
110     ↪ =====
111     # TABELA CRUZADA COMPLETA (FORMATO MATRIZ)
112     #
113     ↪ =====
114
115     # Criando tabela no formato da imagem original
116     tabela_cruzada <- dados_ajcm_completo %>%
117     unite("Ano_Providência", Ano, Providência, sep = "_") %>%
118     pivot_wider(names_from = Ano_Providência, values_from = Quantidade)
119     ↪ %>%
120     mutate(
121       Total_2022 = `2022_Denúncia` + `2022_Arquivamento`,
122       Total_2023 = `2023_Denúncia` + `2023_Arquivamento`,
123       Total_Denúncia = `2022_Denúncia` + `2023_Denúncia`,
124       Total_Arquivamento = `2022_Arquivamento` + `2023_Arquivamento`,

```

```

120     Total_Geral = Total_2022 + Total_2023
121   )
122
123   cat("TABELA CRUZADA COMPLETA:\n")
124   print(tabela_cruzada)
125   cat("\n")
126
127   #
128   ↪ =====
129   # ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA
130   #
131   ↪ =====
132
131   # Totais gerais
132   total_geral <- sum(dados_ajcm_completo$Quantidade)
133   total_capital <-
134     ↪ sum(dados_ajcm_completo$Quantidade[dados_ajcm_completo$Localização
135     ↪ == "Capital"])
136   total_interior <-
137     ↪ sum(dados_ajcm_completo$Quantidade[dados_ajcm_completo$Localização
138     ↪ == "Interior"])
139   total_2022 <-
140     ↪ sum(dados_ajcm_completo$Quantidade[dados_ajcm_completo$Ano ==
141     ↪ "2022"])
142   total_2023 <-
143     ↪ sum(dados_ajcm_completo$Quantidade[dados_ajcm_completo$Ano ==
144     ↪ "2023"])
145   total_denuncia <-
146     ↪ sum(dados_ajcm_completo$Quantidade[dados_ajcm_completo$Providência
147     ↪ == "Denúncia"])
148   total_arquivamento <-
149     ↪ sum(dados_ajcm_completo$Quantidade[dados_ajcm_completo$Providência
150     ↪ == "Arquivamento"])
151
152   cat("ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:\n")
153   cat("=====\n")
154   cat("Total Geral de AJCMs:", format(total_geral, big.mark = "."),
155     ↪ "\n\n")
156
157   cat("Por Localização:\n")
158   cat("  Capital:", format(total_capital, big.mark = "."),
159     ↪ ("", round(total_capital/total_geral*100, 1), "%)\n")
160   cat("  Interior:", format(total_interior, big.mark = "."),
161     ↪ ("", round(total_interior/total_geral*100, 1), "%)\n\n")
162
163   cat("Por Ano:\n")
164   cat("  2022:", format(total_2022, big.mark = "."),
165     ↪ ("", round(total_2022/total_geral*100, 1), "%)\n")

```



```

153 cat(" 2023:", format(total_2023, big.mark = "."),
154      "(", round(total_2023/total_geral*100, 1), "%)\n")
155 cat(" Variação 2022→2023:", ifelse(total_2023 > total_2022, "+",
    ↪  ""),
156      round((total_2023-total_2022)/total_2022*100, 1), "%\n\n")
157
158 cat("Por Providência:\n")
159 cat(" Denúncia:", format(total_denuncia, big.mark = "."),
160      "(", round(total_denuncia/total_geral*100, 1), "%)\n")
161 cat(" Arquivamento:", format(total_arquivamento, big.mark = "."),
162      "(", round(total_arquivamento/total_geral*100, 1), "%)\n\n")
163
164 #
    ↪  =====
165 # GRÁFICOS ATUALIZADOS
166 #
    ↪  =====
167
168 # 1. Gráfico de barras agrupadas por todas as categorias
169 p1 <- ggplot(dados_ajcm_completo, aes(x = Localização, y =
    ↪  Quantidade,
170                                     fill = Providência)) +
171   geom_bar(stat = "identity", position = "dodge", alpha = 0.8) +
172   facet_wrap(~ Ano, scales = "free_y") +
173   geom_text(aes(label = Quantidade,
174                 position = position_dodge(width = 0.9), vjust = -0.5,
    ↪   size = 3) +
175   scale_fill_manual(values = c("Denúncia" = "#e74c3c", "Arquivamento"
    ↪   = "#3498db")) +
176   scale_y_continuous(labels = comma_format(big.mark = ".",
    ↪   decimal.mark = ",")) +
177   labs(
178     title = "AJCMs por Localização, Providência e Ano",
179     subtitle = "Período: 30/mar/2022 a 31/out/2023",
180     x = "Localização",
181     y = "Número de AJCMs",
182     fill = "Providência",
183     caption = "Fonte: Dados Oltramari"
184   ) +
185   theme_minimal() +
186   theme(
187     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
188     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
189     strip.text = element_text(size = 12, face = "bold")
190   )
191
192 print(p1)
193

```

```

194 # 2. Gráfico de evolução temporal
195 dados_evolucao <- dados_ajcm_completo %>%
196   group_by(Localização, Ano) %>%
197   summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop")
198
199 p2 <- ggplot(dados_evolucao, aes(x = Ano, y = Total, color =
  ↪ Localização, group = Localização)) +
200   geom_line(size = 1.5) +
201   geom_point(size = 4) +
202   geom_text(aes(label = Total), vjust = -0.8, size = 4, fontface =
  ↪ "bold") +
203   scale_color_manual(values = c("Capital" = "#e74c3c", "Interior" =
  ↪ "#2ecc71")) +
204   scale_y_continuous(labels = comma_format(big.mark = ".",
  ↪ decimal.mark = ",")) +
205   labs(
206     title = "Evolução das AJCMs: 2022 vs 2023",
207     subtitle = "Comparação Capital vs Interior",
208     x = "Ano",
209     y = "Total de AJCMs",
210     color = "Localização",
211     caption = "Fonte: Dados Oltramari"
212   ) +
213   theme_minimal() +
214   theme(
215     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
216     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
217     legend.position = "bottom"
218   )
219
220 print(p2)
221
222 # 3. Gráfico de proporções por providência
223 dados_prop <- dados_ajcm_completo %>%
224   group_by(Localização, Providência) %>%
225   summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
226   group_by(Localização) %>%
227   mutate(Proporção = round(Total / sum(Total) * 100, 1))
228
229 p3 <- ggplot(dados_prop, aes(x = Localização, y = Proporção, fill =
  ↪ Providência)) +
230   geom_bar(stat = "identity", position = "stack", alpha = 0.8) +
231   geom_text(aes(label = paste0(Proporção, "%")),
232     position = position_stack(vjust = 0.5), size = 4,
233     ↪ fontface = "bold") +
234   scale_fill_manual(values = c("Denúncia" = "#e74c3c", "Arquivamento"
  ↪ = "#3498db")) +

```

```

234   scale_y_continuous(breaks = seq(0, 100, 25), labels = paste0(seq(0,
    ↪   100, 25), "%")) +
235   labs(
236     title = "Proporção de Providências por Localização",
237     subtitle = "Distribuição: Denúncia vs Arquivamento",
238     x = "Localização",
239     y = "Proporção (%)",
240     fill = "Providência",
241     caption = "Fonte: Dados Oltramari"
242   ) +
243   theme_minimal() +
244   theme(
245     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
246     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
247     legend.position = "bottom"
248   )
249
250   print(p3)
251
252   #
    ↪   =====
253   # TESTES ESTATÍSTICOS (CORRIGIDOS)
254   #
    ↪   =====
255
256   # 1. Teste Qui-quadrado: Localização x Providência
257   # Método alternativo sem column_to_rownames
258   dados_loc_prov <- dados_ajcm_completo %>%
259     group_by(Localização, Providência) %>%
260     summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
261     pivot_wider(names_from = Providência, values_from = Total)
262
263   # Criando matriz manualmente
264   matriz_loc_prov <- as.matrix(dados_loc_prov[, -1]) # Remove coluna
    ↪   Localização
265   rownames(matriz_loc_prov) <- dados_loc_prov$Localização
266
267   teste_qui_loc_prov <- chisq.test(matriz_loc_prov)
268
269   cat("TESTE QUI-QUADRADO: LOCALIZAÇÃO x PROVIDÊNCIA\n")
270   cat("=====\n")
271   print(matriz_loc_prov)
272   cat("\nQui-quadrado:", round(teste_qui_loc_prov$statistic, 4), "\n")
273   cat("Valor P:", round(teste_qui_loc_prov$p.value, 6), "\n")
274   cat("Conclusão:", ifelse(teste_qui_loc_prov$p.value < 0.05,
275                             "Há associação significativa",
276                             "Não há associação significativa"), "\n\n")
277

```

```

278 # 2. Teste Qui-quadrado: Ano x Providência
279 dados_ano_prov <- dados_ajcm_completo %>%
280   group_by(Ano, Providência) %>%
281   summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
282   pivot_wider(names_from = Providência, values_from = Total)
283
284 # Criando matriz manualmente
285 matriz_ano_prov <- as.matrix(dados_ano_prov[, -1]) # Remove coluna
286   ↪ Ano
287
288 rownames(matriz_ano_prov) <- dados_ano_prov$Ano
289
290 teste_qui_ano_prov <- chisq.test(matriz_ano_prov)
291
292 cat("TESTE QUI-QUADRADO: ANO x PROVIDÊNCIA\n")
293 cat("=====\n")
294 print(matriz_ano_prov)
295 cat("\nQui-quadrado:", round(teste_qui_ano_prov$statistic, 4), "\n")
296 cat("Valor P:", round(teste_qui_ano_prov$p.value, 6), "\n")
297 cat("Conclusão:", ifelse(teste_qui_ano_prov$p.value < 0.05,
298   "Há associação significativa",
299   "Não há associação significativa"), "\n\n")
300
301 # 3. Teste Qui-quadrado: Localização x Ano
302 dados_loc_ano <- dados_ajcm_completo %>%
303   group_by(Localização, Ano) %>%
304   summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
305   pivot_wider(names_from = Ano, values_from = Total)
306
307 # Criando matriz manualmente
308 matriz_loc_ano <- as.matrix(dados_loc_ano[, -1]) # Remove coluna
309   ↪ Localização
310
311 rownames(matriz_loc_ano) <- dados_loc_ano$Localização
312
313 teste_qui_loc_ano <- chisq.test(matriz_loc_ano)
314
315 cat("TESTE QUI-QUADRADO: LOCALIZAÇÃO x ANO\n")
316 cat("=====\n")
317 print(matriz_loc_ano)
318 cat("\nQui-quadrado:", round(teste_qui_loc_ano$statistic, 4), "\n")
319 cat("Valor P:", round(teste_qui_loc_ano$p.value, 6), "\n")
320 cat("Conclusão:", ifelse(teste_qui_loc_ano$p.value < 0.05,
321   "Há associação significativa",
322   "Não há associação significativa"), "\n\n")
323
324 #
325   ↪ =====
326
327 # TABELA FINAL FORMATADA (REPLICANDO A IMAGEM)

```

```

322 #
    ↪ =====
323
324 # Criando tabela no formato da imagem original
325 tabela_final <- dados_ajcm_completo %>%
326   pivot_wider(names_from = c(Ano, Providência),
327               values_from = Quantidade,
328               names_sep = "_") %>%
329   mutate(
330     Total_2022 = `2022_Denúncia` + `2022_Arquivamento`,
331     Total_2023 = `2023_Denúncia` + `2023_Arquivamento`,
332     Total_Geral = Total_2022 + Total_2023
333   ) %>%
334   select(Localização, `2022_Denúncia`, `2022_Arquivamento`,
    ↪   Total_2022,
335          `2023_Denúncia`, `2023_Arquivamento`, Total_2023,
    ↪   Total_Geral)
336
337 # Adicionando linha de totais
338 linha_totais <- tabela_final %>%
339   summarise(
340     Localização = "TOTAL",
341     across(where(is.numeric), sum)
342   )
343
344 tabela_final_com_totais <- bind_rows(tabela_final, linha_totais)
345
346 cat("TABELA FINAL REPLICADA (FORMATO DA IMAGEM):\n")
347 cat("=====\n")
348 print(tabela_final_com_totais)
349
350 #
    ↪ =====
351 # TABELA FORMATADA PARA APRESENTAÇÃO
352 #
    ↪ =====
353
354 # Criando tabela formatada com nomes de colunas mais legíveis
355 tabela_apresentacao <- tabela_final_com_totais %>%
356   rename(
357     "Localização" = Localização,
358     "2022 Denúncia" = `2022_Denúncia`,
359     "2022 Arquivamento" = `2022_Arquivamento`,
360     "Total 2022" = Total_2022,
361     "2023 Denúncia" = `2023_Denúncia`,
362     "2023 Arquivamento" = `2023_Arquivamento`,
363     "Total 2023" = Total_2023,
364     "Total Geral" = Total_Geral

```

```

365   )
366
367   # Aplicando formatação com separadores de milhares
368   tabela_apresentacao_formatada <- tabela_apresentacao %>%
369     mutate(across(where(is.numeric), ~ format(.x, big.mark = ".",
370       ↪ decimal.mark = ",")))
370
371   cat("\nTABELA FORMATADA PARA APRESENTAÇÃO:\n")
372   cat("=====\n")
373   print(tabela_apresentacao_formatada)
374
375   # Salvando estrutura para preenchimento
376   tryCatch({
377     write.csv(dados_ajcm_completo, "estrutura_dados_oltramari.csv",
378       ↪ row.names = FALSE)
379     cat("\nArquivo 'estrutura_dados_oltramari.csv' criado para
380       ↪ referência.\n")
381   }, error = function(e) {
382     cat("\nNão foi possível criar o arquivo CSV.\n")
383   })
384   cat("Script executado com sucesso!\n")
385   ```

```

TABELA: AJCMs nas Promotorias por Localização, Providência e Ano
Período: 30/mar/2022 a 31/out/2023

=====

[1] "DADOS COMPLETOS (AJUSTAR CONFORME IMAGEM):"

	Localização	Ano	Providência	Quantidade
1	Capital	2022	Denúncia	20
2	Capital	2022	Arquivamento	191
3	Capital	2023	Denúncia	50
4	Capital	2023	Arquivamento	595
5	Interior	2022	Denúncia	42
6	Interior	2022	Arquivamento	207
7	Interior	2023	Denúncia	41
8	Interior	2023	Arquivamento	479

TABELA POR LOCALIZAÇÃO E PROVIDÊNCIA:

A tibble: 2 x 6

	Localização	Arquivamento	Denúncia	Total_Geral	Perc_Denúncia	Perc_Arquivamento
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	Capital	786	70	856	8.2	91.8
2	Interior	686	83	769	10.8	89.2

TABELA POR LOCALIZAÇÃO E ANO:

A tibble: 2 x 6

	Localização	`2022`	`2023`	Total_Geral	Variação	Perc_Variação
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	Capital	211	645	856	434	206.
2	Interior	249	520	769	271	109.

TABELA POR ANO E PROVIDÊNCIA:

A tibble: 2 x 6

	Ano	Arquivamento	Denúncia	Total_Geral	Perc_Denúncia	Perc_Arquivamento
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	2022	398	62	460	13.5	86.5
2	2023	1074	91	1165	7.8	92.2

TABELA CRUZADA COMPLETA:

A tibble: 2 x 10

	Localização	`2022_Denúncia`	`2022_Arquivamento`	`2023_Denúncia`
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	Capital	20	191	50
2	Interior	42	207	41

i 6 more variables: `2023\_Arquivamento` <dbl>, Total_2022 <dbl>,
 # Total_2023 <dbl>, Total_Denúncia <dbl>, Total_Arquivamento <dbl>,
 # Total_Geral <dbl>

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS:

=====

Total Geral de AJCMs: 1.625

Por Localização:

Capital: 856 (52.7 %)

Interior: 769 (47.3 %)

Por Ano:

2022: 460 (28.3 %)

2023: 1.165 (71.7 %)

Variação 2022+2023: + 153.3 %

Por Providência:

Denúncia: 153 (9.4 %)

Arquivamento: 1.472 (90.6 %)

TESTE QUI-QUADRADO: LOCALIZAÇÃO x PROVIDÊNCIA

=====

	Arquivamento	Denúncia
Capital	786	70
Interior	686	83

Qui-quadrado: 2.9501

Valor P: 0.085874

Conclusão: Não há associação significativa

TESTE QUI-QUADRADO: ANO x PROVIDÊNCIA

=====

	Arquivamento	Denúncia
2022	398	62
2023	1074	91

Qui-quadrado: 11.7627

Valor P: 0.000604

Conclusão: Há associação significativa

TESTE QUI-QUADRADO: LOCALIZAÇÃO x ANO

=====

	2022	2023
Capital	211	645
Interior	249	520

Qui-quadrado: 11.5496

Valor P: 0.000678

Conclusão: Há associação significativa

TABELA FINAL REPLICADA (FORMATO DA IMAGEM):

=====

A tibble: 3 x 8

	Localização	`2022_Denúncia` <chr>	`2022_Arquivamento` <dbl>	Total_2022 <dbl>	`2023_Denúncia` <dbl>
1	Capital	20	191	211	50
2	Interior	42	207	249	41
3	TOTAL	62	398	460	91

i 3 more variables: `2023\_Arquivamento` <dbl>, Total_2023 <dbl>,

Total_Geral <dbl>

TABELA FORMATADA PARA APRESENTAÇÃO:

=====

A tibble: 3 x 8

	Localização	`2022 Denúncia` <chr>	`2022 Arquivamento` <chr>	`Total 2022` <chr>	`2023 Denúncia` <chr>
1	Capital	20	191	211	50
2	Interior	42	207	249	41
3	TOTAL	62	398	460	91

i 3 more variables: `2023 Arquivamento` <chr>, `Total 2023` <chr>,

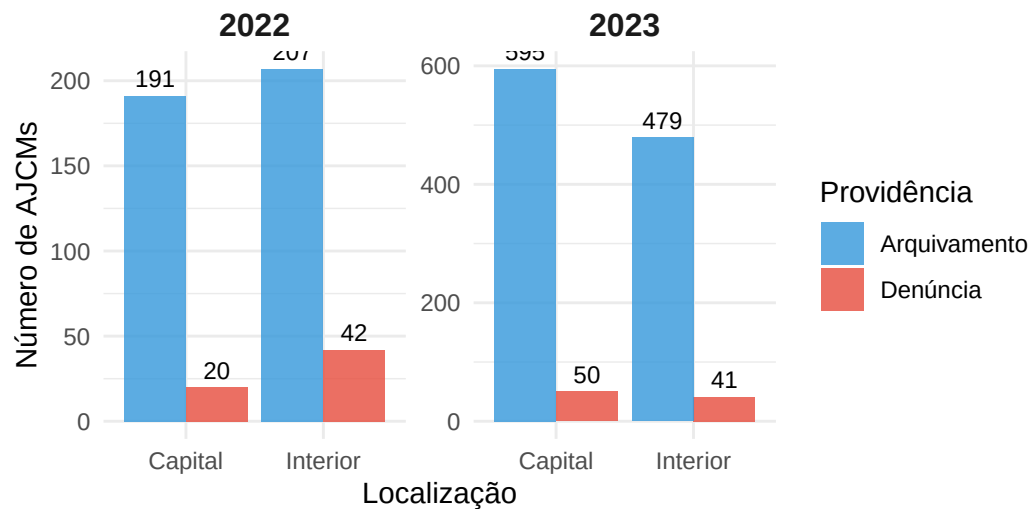
`Total Geral` <chr>

Arquivo 'estrutura_dados_oltramari.csv' criado para referência.

Script executado com sucesso!

AJCMs por Localização, Providência e Ano

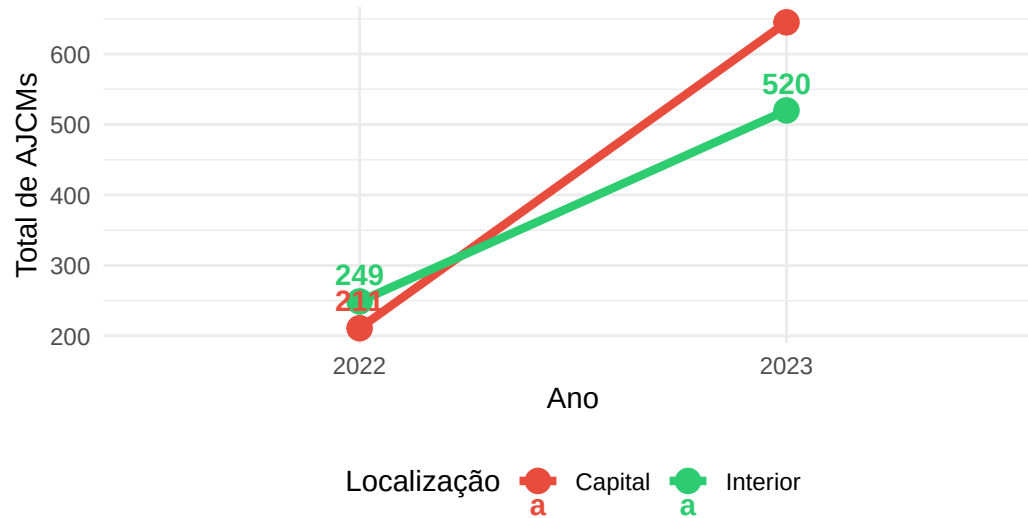
Período: 30/mar/2022 a 31/out/2023



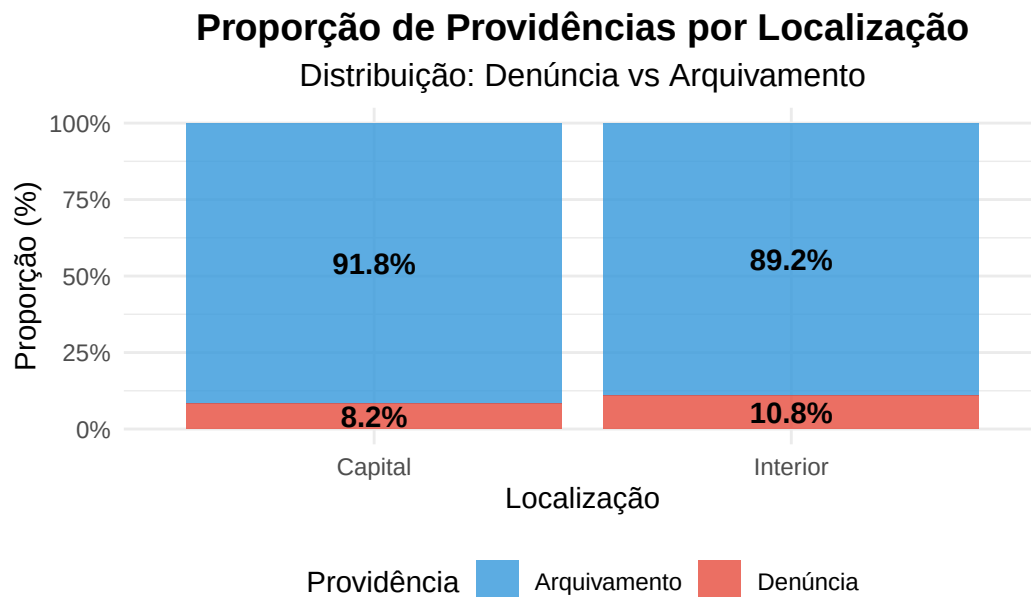
Fonte: Dados Oltramari

Evolução das AJCMs: 2022 vs 2023

Comparação Capital vs Interior



Fonte: Dados Oltramari



Fonte: Dados Oltramari

13.1.4 Gráficos de facetas para 2022 e 2023

Acrescentar um gráfico de facetas, uma para cada ano (2022 e 2023), de barras empilhadas com as proporções (%) de Providência (Arquivamento ou Denúncia), uma barra para cada Localização no eixo x (Capital ou Interior)

```

1  ```{r}
2  # GRÁFICO DE FACETAS: PROPORÇÕES DE PROVIDÊNCIA POR LOCALIZAÇÃO E ANO
3  # Aproveitando dados já criados na global environment
4
5  # Calculando proporções por Localização e Ano
6  dados_prop_facetas <- dados_ajcm_completo %>%
7    group_by(Localização, Ano) %>%
8    mutate(
9      Total_Ano_Local = sum(Quantidade),
10     Proporção = round(Quantidade / Total_Ano_Local * 100, 1)
11   ) %>%
12   ungroup()
13
14  # Criando o gráfico de facetas com barras empilhadas
15  p_facetas <- ggplot(dados_prop_facetas, aes(x = Localização, y =
16     ↳ Proporção, fill = Providência)) +
17     geom_bar(stat = "identity", position = "stack", alpha = 0.8, width
18     ↳ = 0.6) +
19
20  # Adicionando rótulos nas barras
21  geom_text(aes(label = paste0(Proporção, "%")),
22            position = position_stack(vjust = 0.5),
  
```

```

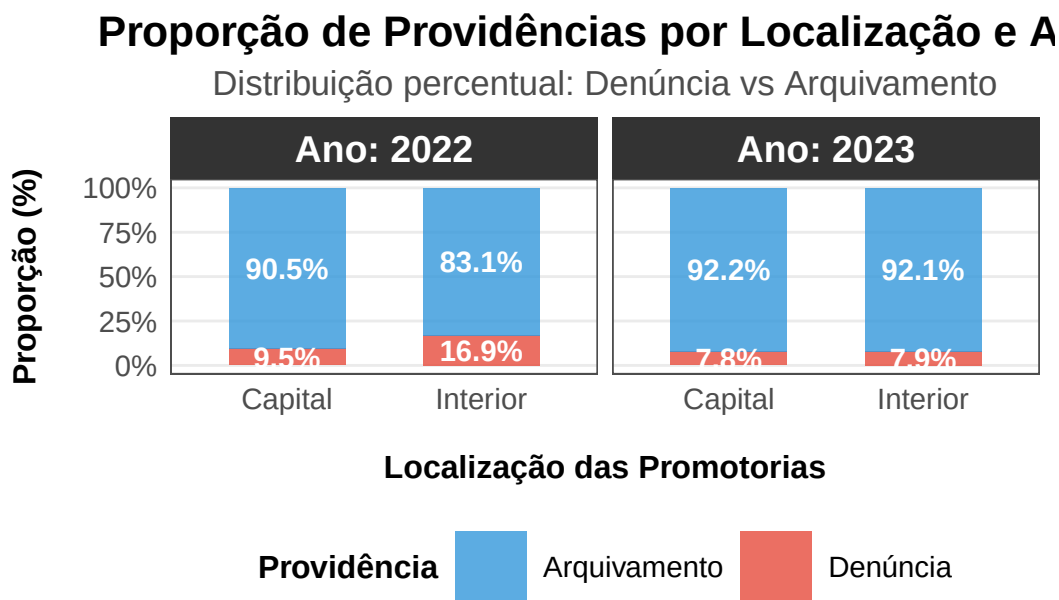
21         size = 4, fontface = "bold", color = "white") +
22
23 # Facetas por ano
24 facet_wrap(~ Ano, scales = "fixed", labeller = label_both) +
25
26 # Configurações de cores
27 scale_fill_manual(
28     values = c("Denúncia" = "#e74c3c", "Arquivamento" = "#3498db"),
29     name = "Providência"
30 ) +
31
32 # Configurações dos eixos
33 scale_y_continuous(
34     breaks = seq(0, 100, 25),
35     labels = paste0(seq(0, 100, 25), "%"),
36     limits = c(0, 100)
37 ) +
38
39 # Rótulos e títulos
40 labs(
41     title = "Proporção de Providências por Localização e Ano",
42     subtitle = "Distribuição percentual: Denúncia vs Arquivamento",
43     x = "Localização das Promotorias",
44     y = "Proporção (%)",
45     fill = "Tipo de Providência",
46     caption = "Fonte: Dados Oltramari | Período: 30/mar/2022 a
47     ↪ 31/out/2023"
48 ) +
49
50 # Tema e customizações
51 theme_minimal() +
52 theme(
53     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 16, face = "bold"),
54     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 13, color =
55     ↪ "gray30"),
56     plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 10, color =
57     ↪ "gray50"),
58
59 # Configurações das facetas
60 strip.text = element_text(size = 14, face = "bold",
61                             color = "white", margin =
62                             ↪ margin(5,5,5,5)),
63 strip.background = element_rect(fill = "gray20", color = NA),
64
65 # Configurações da legenda
66 legend.position = "bottom",
67 legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"),
68 legend.text = element_text(size = 11),

```

```

65     legend.key.size = unit(1, "cm"),
66
67     # Configurações dos eixos
68     axis.title.x = element_text(size = 12, face = "bold", margin =
69       ↪ margin(t = 15)),
70     axis.title.y = element_text(size = 12, face = "bold", margin =
71       ↪ margin(r = 15)),
72     axis.text = element_text(size = 11),
73
74     # Configurações do painel
75     panel.grid.major.x = element_blank(),
76     panel.grid.minor = element_blank(),
77     panel.border = element_rect(color = "gray30", fill = NA, size =
78       ↪ 0.5)
79   )
80
81   # Exibindo o gráfico
82   print(p_facetas)
83
84   # Salvando o gráfico (opcional)
85   # ggsave("grafico_facetas_proporcoes_oltramari.png", p_facetas,
86   #         width = 12, height = 8, dpi = 300, bg = "white")
87   ``

```



Fonte: Dados Oltramari | Período: 30/mar/2022 a 31/out/2023

Percebe-se que, em 2022, há uma significativa diferença, deixando claro descompasso entre a atuação das Promotorias de Justiça da capital em relação aos Promotores de Justiça do interior, com maior proporção de oferecimento de denúncias por parte destes enquanto há, em proporções para o anos de 2023, um semelhante comportamento entre os dois grupos, quanto à arquivamentos e denúncias.

13.1.5 Teste X^2 para cada faceta.

Agora Script R para um chunk subsequente apenas para Acrescentar ao mesmo gráfico de facetas, uma para cada ano (2022 e 2023), de barras empilhadas com as proporções (%) de Providência (Arquivamento ou Denúncia), uma barra para cada Localização no eixo x (Capital ou Interior), o resultado de testes qui-quadrado aplicado a cada um dos anos. Não é necessário gerar novamente os dados e sim aproveitar as variáveis já criadas na global environment.

```

1  ```{r}
2  # GRÁFICO DE FACETAS COM TESTES QUI-QUADRADO POR ANO
3  # Aproveitando dados já criados na global environment
4
5  # Realizando testes qui-quadrado para cada ano separadamente
6  resultados_testes_ano <- list()
7
8  # Teste qui-quadrado para 2022
9  dados_2022 <- dados_ajcm_completo %>%
10   filter(Ano == "2022") %>%
11   group_by(Localização, Providência) %>%
12   summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
13   pivot_wider(names_from = Providência, values_from = Total)
14
15  matriz_2022 <- as.matrix(dados_2022[, -1])
16  rownames(matriz_2022) <- dados_2022$Localização
17  teste_2022 <- chisq.test(matriz_2022)
18
19  resultados_testes_ano[["2022"]] <- list(
20     chi_squared = teste_2022$statistic,
21     p_value = teste_2022$p.value,
22     significativo = teste_2022$p.value < 0.05
23   )
24
25  # Teste qui-quadrado para 2023
26  dados_2023 <- dados_ajcm_completo %>%
27   filter(Ano == "2023") %>%
28   group_by(Localização, Providência) %>%
29   summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
30   pivot_wider(names_from = Providência, values_from = Total)
31
32  matriz_2023 <- as.matrix(dados_2023[, -1])
33  rownames(matriz_2023) <- dados_2023$Localização
34  teste_2023 <- chisq.test(matriz_2023)
35
36  resultados_testes_ano[["2023"]] <- list(
37     chi_squared = teste_2023$statistic,
38     p_value = teste_2023$p.value,
39     significativo = teste_2023$p.value < 0.05
40   )

```

```

41
42 # Criando labels com os resultados dos testes para cada faceta
43 criar_label_teste <- function(ano) {
44   resultado <- resultados_testes_ano[[ano]]
45   chi2 = round(resultado$chi_squared, 3)
46   p_val = ifelse(resultado$p_value < 0.001, "< 0.001",
↪   round(resultado$p_value, 3))
47   significancia = ifelse(resultado$significativo, "Significativo",
↪   "Não Significativo")
48
49   paste0(
50     " ² = ", chi2, "\n",
51     "p = ", p_val, "\n",
52     significancia
53   )
54 }
55
56 # Criando data frame com labels dos testes
57 labels_testes <- data.frame(
58   Ano = c("2022", "2023"),
59   label = sapply(c("2022", "2023"), criar_label_teste),
60   x = 1.5, # Posição central entre Capital e Interior
61   y = 85   # Posição no topo do gráfico
62 )
63
64 # Recriando o gráfico com os testes qui-quadrado
65 p_facetas_com_testes <- ggplot(dados_prop_facetas, aes(x =
↪   Localização, y = Proporção, fill = Providência)) +
66   geom_bar(stat = "identity", position = "stack", alpha = 0.8, width
↪   = 0.6) +
67
68   # Adicionando rótulos nas barras
69   geom_text(aes(label = paste0(Proporção, "%")),
70             position = position_stack(vjust = 0.5),
71             size = 4, fontface = "bold", color = "white") +
72
73   # Adicionando resultados dos testes qui-quadrado
74   geom_text(data = labels_testes,
75             aes(x = x, y = y, label = label),
76             inherit.aes = FALSE,
77             size = 3.5,
78             fontface = "bold",
79             color = "black",
80             fill = "white",
81             alpha = 0.9,
82             hjust = 0.5,
83             vjust = 1,
84             # Criando caixa de texto

```

```

85         geom = "label",
86         label.padding = unit(0.3, "lines"),
87         label.size = 0.5) +
88
89 # Facetas por ano
90 facet_wrap(~ Ano, scales = "fixed", labeller = label_both) +
91
92 # Configurações de cores
93 scale_fill_manual(
94   values = c("Denúncia" = "#e74c3c", "Arquivamento" = "#3498db"),
95   name = "Providência"
96 ) +
97
98 # Configurações dos eixos
99 scale_y_continuous(
100   breaks = seq(0, 100, 25),
101   labels = paste0(seq(0, 100, 25), "%"),
102   limits = c(0, 100)
103 ) +
104
105 # Rótulos e títulos
106 labs(
107   title = "Proporção de Providências por Localização e Ano",
108   subtitle = "Distribuição percentual com Testes Qui-Quadrado de
109     ↳ Independência",
110   x = "Localização das Promotorias",
111   y = "Proporção (%)",
112   fill = "Tipo de Providência",
113   caption = "Fonte: Dados Oltramari | Período: 30/mar/2022 a
114     ↳ 31/out/2023\nTeste: H = Independência entre Localização e
115     ↳ Providência"
116 ) +
117
118 # Tema e customizações
119 theme_minimal() +
120 theme(
121   plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 16, face = "bold"),
122   plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 13, color =
123     ↳ "gray30"),
124   plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 10, color =
125     ↳ "gray50"),
126
127   # Configurações das facetas
128   strip.text = element_text(size = 14, face = "bold",
129     color = "white", margin =
130     ↳ margin(5,5,5,5)),
131   strip.background = element_rect(fill = "gray20", color = NA),

```

```

127     # Configurações da legenda
128     legend.position = "bottom",
129     legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"),
130     legend.text = element_text(size = 11),
131     legend.key.size = unit(1, "cm"),
132
133     # Configurações dos eixos
134     axis.title.x = element_text(size = 12, face = "bold", margin =
135     ↪ margin(t = 15)),
136     axis.title.y = element_text(size = 12, face = "bold", margin =
137     ↪ margin(r = 15)),
138     axis.text = element_text(size = 11),
139
140     # Configurações do painel
141     panel.grid.major.x = element_blank(),
142     panel.grid.minor = element_blank(),
143     panel.border = element_rect(color = "gray30", fill = NA, size =
144     ↪ 0.5)
145 )
146
147 # Exibindo o gráfico
148 print(p_facetas_com_testes)
149
150 # Exibindo resumo dos testes no console
151 cat("RESUMO DOS TESTES QUI-QUADRADO POR ANO:\n")
152 cat("=====\n\n")
153
154 for(ano in c("2022", "2023")) {
155     resultado <- resultados_testes_ano[[ano]]
156     cat("ANO", ano, ":\n")
157     cat("   $\chi^2$  =", round(resultado$chi_squared, 4), "\n")
158     cat("  p-valor =", ifelse(resultado$p_value < 0.001, "< 0.001",
159     ↪ round(resultado$p_value, 6)), "\n")
160     cat("  Resultado:", ifelse(resultado$significativo, "SIGNIFICATIVO
161     ↪ (p < 0.05)", "NÃO SIGNIFICATIVO (p ≥ 0.05)"), "\n")
162     cat("  Interpretação:", ifelse(resultado$significativo,
163     ↪ "Há associação entre Localização e
164     ↪ Providência",
165     ↪ "Não há associação entre Localização
166     ↪ e Providência"), "\n\n")
167 }
168
169 # Salvando o gráfico atualizado (opcional)
170 # ggsave("grafico_facetas_proporcoes_com_testes_oltramari.png",
171 ↪ p_facetas_com_testes,
172 #       width = 14, height = 9, dpi = 300, bg = "white")
173 ```

```


RESUMO DOS TESTES QUI-QUADRADO POR ANO:

=====

ANO 2022 :

$$\chi^2 = 4.7322$$

p-valor = 0.029603

Resultado: SIGNIFICATIVO ($p < 0.05$)

Interpretação: Há associação entre Localização e Providência

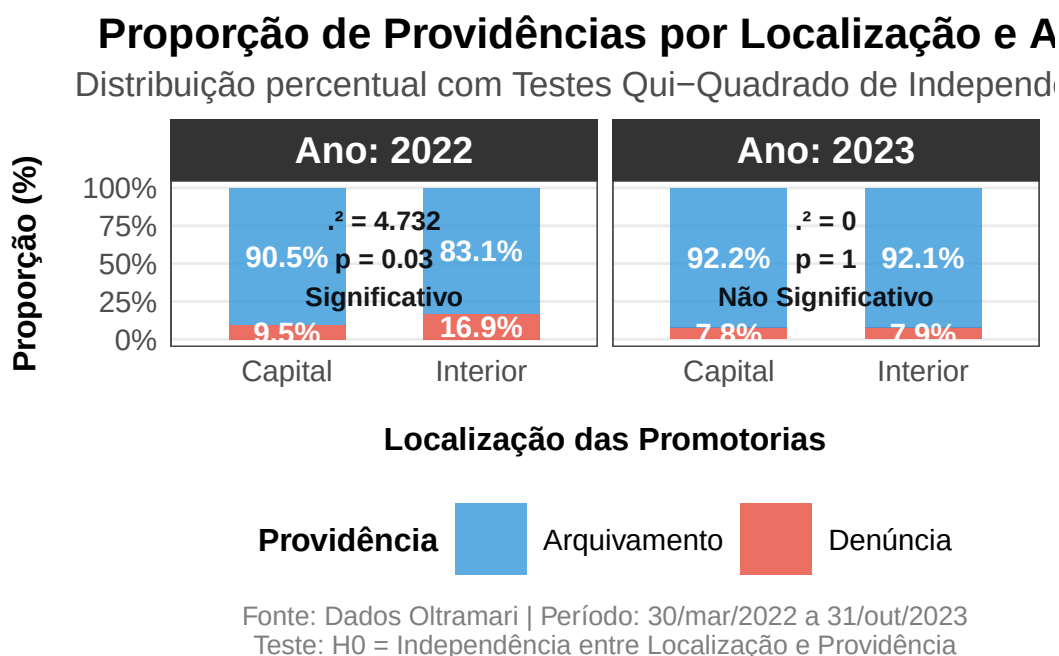
ANO 2023 :

$$\chi^2 = 0$$

p-valor = 1

Resultado: NÃO SIGNIFICATIVO ($p > 0.05$)

Interpretação: Não há associação entre Localização e Providência



O teste de significância para a Hipótese de Nula de nenhuma associação entre Providência (Arquivamento ou Denúncia) e Localização (Capital ou interior) para o ano de **2022**, após a entrada em vigor do tratamento, foi **significativo** para um Nível de Confiança de 95% (erro tipo I de 5%).

Para 2022 pode-se **rejeitar** a Hipótese Nula e apoiar a Hipótese Alternativa de que há uma associação significativa entre Providência e Localização, sendo que o gráfico de barras empilhadas ilustra que o interior denunciou proporcionalmente mais e arquivou proporcionalmente significativamente menos que a capital (promotoria especializada junto à VAM).

Todavia o mesmo teste para o ano de **2023 não foi significativo**. E o mesmo gráfico de barras empilhadas denota uma atuação similar entre interior e Capital.

13.1.6 Variável Oculta

Nssa análise acima, permaneceu como variável oculta o crescimento no volume de AJCM.

Uma possível explicação é observar o efeito que o crescimento no volume de AJCM de um ano (2022) para o outro (2023), que foi de:

Por Ano: 2022: 460 (28.3 %) 2023: 1.165 (71.7 %) Variação 2022 → 2023: + 153.3 %

“Após 2019, os números de AJCM permanecem relativamente estáveis até o ano de 2022 quando, em 2023, há um aumento abrupto de 145% em relação ao ano anterior.” (OLTRAMARI, 2024 , p. 158)

Esse cescimento poderia explicar a mudança de comportamento dos promotores do interior, que passaram a adotar uma postura que refeltiu em uma proporção anual de arquivamentos em 2023 (92,1%) muito próxima à que foi observada na Capital no mesmo ano de 2023 (92,2%).

Refazer um gráfico de barras lado a lado para duas facetas dos anos 2022 e 2023 com mudança na escala do eixo y para evidenciar esse ocultamento.

```

1  ```{r}
2  # =====
3  #                                GRÁFICOS ATUALIZADOS
4  # =====
5
6  # 1. Gráfico de barras agrupadas por todas as categorias com
   ↪  proporções
7  p1 <- dados_ajcm_completo %>%
8    # Calculando proporções por ano e localização
9    group_by(Ano, Localização) %>%
10   mutate(
11     Total_Ano_Local = sum(Quantidade),
12     Proporção = round(Quantidade / Total_Ano_Local * 100, 1)
13   ) %>%
14   ungroup() %>%
15
16   ggplot(aes(x = Localização, y = Quantidade, fill = Providência)) +
17   geom_bar(stat = "identity", position = "dodge", alpha = 0.8) +
18   facet_wrap(~ Ano, scales = "fixed") +
19
20   # Rótulos com quantidade e proporção
21   geom_text(aes(label = paste0(Quantidade, "\n(", Proporção, "%)")),
22             position = position_dodge(width = 0.9),
23             vjust = -0.2,
24             size = 3,
25             fontface = "bold") +
26
27   scale_fill_manual(values = c("Denúncia" = "#e74c3c", "Arquivamento"
   ↪   = "#3498db")) +
28   scale_y_continuous(

```

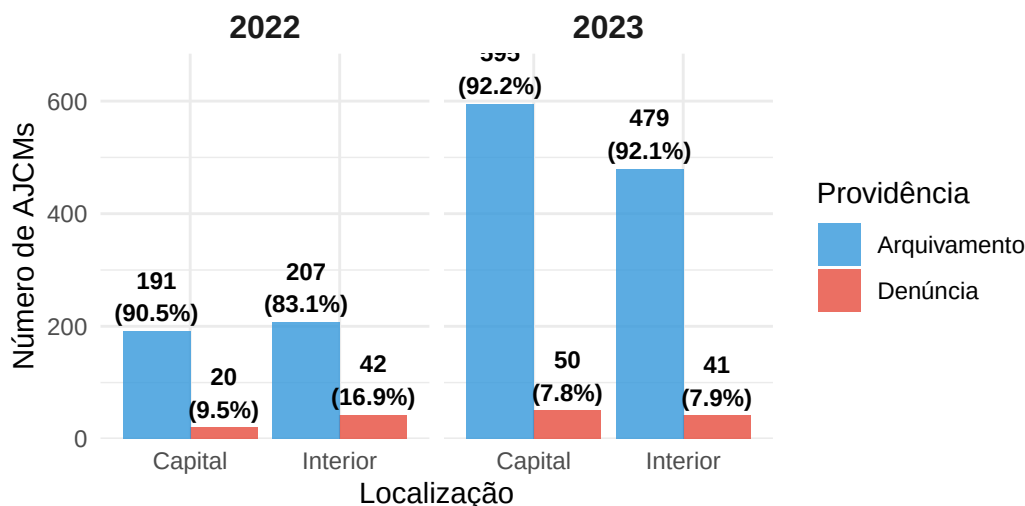
```

29     labels = comma_format(big.mark = ".", decimal.mark = ","),
30     # Expandindo os limites para acomodar os rótulos
31     expand = expansion(mult = c(0, 0.15))
32 ) +
33
34 labs(
35     title = "AJCMs por Localização, Providência e Ano",
36     subtitle = "Valores absolutos e proporções (%) por localização",
37     x = "Localização",
38     y = "Número de AJCMs",
39     fill = "Providência",
40     caption = "Fonte: Dados Oltramari | Proporções calculadas por ano
41               ↪ e localização"
42 ) +
43
44 theme_minimal() +
45 theme(
46     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
47     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
48     plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 10),
49     strip.text = element_text(size = 12, face = "bold")
50 )
51 print(p1)
52 ```

```

AJCMs por Localização, Providência e Ano

Valores absolutos e proporções (%) por localização



Fonte: Dados Oltramari | Proporções calculadas por ano e localização

Essa **mudança de escala no eixo y** é fundamental para percepção de que o crescimento do volume de AJCM's pode alterar o padrão da proporção de denúncias propostas pelos Promotores de Justiça da Capital (VAM) e do Interior, para os anos de 2022 e 2023, após a vigência da Resolução CPJ n. 04/2022 do MP-GO, de 28 de março de 2022.

Período observado foi: de 30 de março de 2022 a 31 de outubro de 2023.

Aqui está o script R comentado para teste de significância adequado aos dados do gráfico anterior:

```

1  ```{r}
2  #
3  # =====
4  # TESTE DE SIGNIFICÂNCIA PARA ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS CATEGÓRICAS
5  # Análise das AJCMs por Localização, Providência e Ano
6  # =====
7  # Carregando bibliotecas necessárias
8  library(dplyr)
9  library(vcd)      # Para testes de associação avançados
10 library(DescTools) # Para estatísticas descritivas adicionais
11
12 #
13 # =====
14 # 1. TESTE QUI-QUADRADO DE INDEPENDÊNCIA (ANÁLISE GERAL)
15 # =====
16 # H : Não há associação entre Localização e Providência
17 # H : Há associação entre Localização e Providência
18
19 cat("TESTE QUI-QUADRADO DE INDEPENDÊNCIA\n")
20 cat("=====\n\n")
21
22 # Criando tabela de contingência agregada (todos os anos)
23 tabela_geral <- dados_ajcm_completo %>%
24   group_by(Localização, Providência) %>%
25   summarise(Total = sum(Quantidade), .groups = "drop") %>%
26   pivot_wider(names_from = Providência, values_from = Total) %>%
27   column_to_rownames("Localização") %>%
28   as.matrix()
29
30 # Exibindo a tabela
31 cat("TABELA DE CONTINGÊNCIA (AGREGADA):\n")
32 print(tabela_geral)
33 cat("\n")
34
35 # Realizando o teste qui-quadrado
36 teste_qui_geral <- chisq.test(tabela_geral)
37
38 # Resultados do teste
39 cat("RESULTADOS DO TESTE QUI-QUADRADO:\n")
40 cat(" ² =", round(teste_qui_geral$statistic, 4), "\n")

```

```

41 cat("gl =", teste_qui_geral$parameter, "\n")
42 cat("p-valor =", ifelse(teste_qui_geral$p.value < 0.001, "< 0.001",
43                          round(teste_qui_geral$p.value, 6)), "\n")
44 cat("Conclusão:", ifelse(teste_qui_geral$p.value < 0.05,
45                          "REJEITA H (há associação significativa)",
46                          "NÃO REJEITA H (não há associação
47                          ↪ significativa)"), "\n\n")
48 # Verificando pressupostos do teste
49 cat("VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS:\n")
50 frequencias_esperadas <- teste_qui_geral$expected
51 cat("Frequências esperadas mínimas:",
52     ↪ round(min(frequencias_esperadas), 2), "\n")
53 cat("Pressuposto atendido:", ifelse(min(frequencias_esperadas) >= 5,
54     ↪ "SIM", "NÃO"),
55     ↪ "(todas as células 5)\n\n")
56 #
57 ↪ =====
58 # 2. TESTE DE HOMOGENEIDADE ENTRE ANOS (ANÁLISE TEMPORAL)
59 #
60 ↪ =====
61
62 cat("TESTE DE HOMOGENEIDADE ENTRE ANOS\n")
63 cat("=====\n\n")
64
65 # H : A distribuição de providências é homogênea entre os anos
66 # H : A distribuição de providências difere entre os anos
67
68 # Teste qui-quadrado para cada localização separadamente
69 for(local in c("Capital", "Interior")) {
70
71   cat("LOCALIZAÇÃO:", toupper(local), "\n")
72   cat(rep("-", nchar(local) + 13), "\n", sep = "")
73
74   # Criando tabela para a localização específica
75   dados_local <- dados_ajcm_completo %>%
76     filter(Localização == local) %>%
77     select(Ano, Providência, Quantidade) %>%
78     pivot_wider(names_from = Providência, values_from = Quantidade)
79     ↪ %>%
80     column_to_rownames("Ano") %>%
81     as.matrix()
82
83   print(dados_local)
84
85   # Teste qui-quadrado
86   teste_local <- chisq.test(dados_local)

```

```

83
84   cat(" ² =", round(teste_local$statistic, 4), "\n")
85   cat("gl =", teste_local$parameter, "\n")
86   cat("p-valor =", ifelse(teste_local$p.value < 0.001, "< 0.001",
87                           round(teste_local$p.value, 6)), "\n")
88   cat("Conclusão:", ifelse(teste_local$p.value < 0.05,
89                           "Há diferença significativa entre anos",
90                           "Não há diferença significativa entre
91                               ↪ anos"), "\n\n")
92
93   #
94   ↪ =====
95   # 3. TESTE DE MCNEMAR (SE DADOS FOREM PAREADOS)
96   #
97   ↪ =====
98
99   # Aplicável se os mesmos locais/unidades foram medidos em ambos os
100   ↪ anos
101   # Este teste é mais apropriado para dados pareados temporais
102
103   cat("TESTE DE MCNEMAR (DADOS PAREADOS)\n")
104   cat("=====\n\n")
105
106   # Criando tabela 2x2 para cada localização (2022 vs 2023)
107   # Comparando proporções de denúncias entre anos
108
109   for(local in c("Capital", "Interior")) {
110
111       cat("TESTE DE MCNEMAR -", toupper(local), "\n")
112       cat(rep("-", nchar(local) + 18), "\n", sep = "")
113
114       # Extraindo dados para a localização
115       dados_mcnemar <- dados_ajcm_completo %>%
116         filter(Localização == local) %>%
117         select(Ano, Providência, Quantidade) %>%
118         pivot_wider(names_from = Ano, values_from = Quantidade) %>%
119         column_to_rownames("Providência") %>%
120         as.matrix()
121
122       print(dados_mcnemar)
123
124       # Aplicando teste de McNemar
125       # Nota: Este teste requer dados em formato específico
126       # Para proporções, usamos qui-quadrado de homogeneidade
127
128       teste_mcnemar <- chisq.test(dados_mcnemar)

```

```

127   cat("  $\chi^2$  =", round(teste_mcnemar$statistic, 4), "\n")
128   cat("p-valor =", ifelse(teste_mcnemar$p.value < 0.001, "< 0.001",
129                             round(teste_mcnemar$p.value, 6)), "\n")
130   cat("Interpretação:", ifelse(teste_mcnemar$p.value < 0.05,
131                                 "Mudança significativa nas proporções
132                                 ↪ entre 2022 e 2023",
133                                 "Não há mudança significativa nas
134                                 ↪ proporções"), "\n\n")
135 }
136 #
137 ↪ =====
138 # 4. ANÁLISE DE RESÍDUOS PADRONIZADOS
139 ↪ =====
140
141 cat("ANÁLISE DE RESÍDUOS PADRONIZADOS\n")
142 cat("=====\n\n")
143
144 # Calculando resíduos padronizados para identificar células que mais
145 ↪ contribuem
146 # para a associação (se houver)
147
148 residuos <- teste_qui_geral$residuals
149 residuos_padronizados <- teste_qui_geral$stdres
150
151 cat("RESÍDUOS PADRONIZADOS:\n")
152 print(round(resíduos_padronizados, 3))
153 cat("\n")
154
155 cat("INTERPRETAÇÃO DOS RESÍDUOS:\n")
156 cat("Valores > |2|: contribuição significativa para associação\n")
157 cat("Valores > |3|: contribuição muito significativa\n\n")
158
159 # Identificando células com maior contribuição
160 células_significativas <- which(abs(resíduos_padronizados) > 2,
161 ↪ arr.ind = TRUE)
162 if(nrow(células_significativas) > 0) {
163   cat("CÉLULAS COM CONTRIBUIÇÃO SIGNIFICATIVA:\n")
164   for(i in 1:nrow(células_significativas)) {
165     linha <-
166     ↪ rownames(resíduos_padronizados)[células_significativas[i,1]]
167     coluna <-
168     ↪ colnames(resíduos_padronizados)[células_significativas[i,2]]
169     valor <- resíduos_padronizados[células_significativas[i,1],
170     ↪ células_significativas[i,2]]
171     cat("-", linha, "x", coluna, ": resíduo =", round(valor, 3),
172     ↪ "\n")

```

```

165   }
166 } else {
167   cat("Nenhuma célula com contribuição significativa
      ↪   identificada.\n")
168 }
169
170 #
      ↪   =====
171 # 5. COEFICIENTES DE ASSOCIAÇÃO
172 #
      ↪   =====
173
174 cat("\nCOEFICIENTES DE ASSOCIAÇÃO\n")
175 cat("===== \n")
176
177 # V de Cramér (intensidade da associação)
178 v_cramer <- sqrt(teste_qui_geral$statistic / (sum(tabela_geral) *
      ↪   (min(dim(tabela_geral)) - 1)))
179 cat("V de Cramér:", round(v_cramer, 4), "\n")
180 cat("Interpretação:",
181     ifelse(v_cramer < 0.1, "Associação fraca",
182     ifelse(v_cramer < 0.3, "Associação moderada", "Associação
      ↪   forte")), "\n")
183
184 # Coeficiente Phi (para tabelas 2x2)
185 phi <- sqrt(teste_qui_geral$statistic / sum(tabela_geral))
186 cat("Coeficiente Phi:", round(phi, 4), "\n\n")
187
188 #
      ↪   =====
189 # 6. TESTE DE TENDÊNCIA LINEAR (SE APLICÁVEL)
190 #
      ↪   =====
191
192 cat("TESTE DE TENDÊNCIA TEMPORAL\n")
193 cat("===== \n\n")
194
195 # Testando se há tendência linear nas proporções ao longo do tempo
196 # Usando teste de Cochran-Armitage para tendência
197
198 # Para cada localização, testamos se a proporção de denúncias muda
      ↪   linearmente
199 for(local in c("Capital", "Interior")) {
200
201   cat("TENDÊNCIA -", toupper(local), "\n")
202
203   dados_tendencia <- dados_ajcm_completo %>%
204     filter(Localização == local) %>%

```



```

205     mutate(Ano_num = as.numeric(Ano)) %>%
206     group_by(Ano_num) %>%
207     mutate(Total_ano = sum(Quantidade)) %>%
208     filter(Providência == "Denúncia") %>%
209     mutate(Prop_denuncia = Quantidade / Total_ano)
210
211     # Correlação simples como aproximação
212     if(nrow(dados_tendencia) > 1) {
213       correlacao <- cor(dados_tendencia$Ano_num,
↪ dados_tendencia$Prop_denuncia)
214       cat("Correlação Ano × Proporção Denúncia:", round(correlacao, 4),
↪ "\n")
215
216       # Teste t para correlação
217       n <- nrow(dados_tendencia)
218       t_stat <- correlacao * sqrt((n-2)/(1-correlacao^2))
219       p_valor <- 2 * (1 - pt(abs(t_stat), n-2))
220
221       cat("p-valor da correlação:", ifelse(p_valor < 0.001, "< 0.001",
222                                           round(p_valor, 6)), "\n")
223       cat("Tendência:", ifelse(p_valor < 0.05,
224                               ifelse(correlacao > 0, "Crescente
↪ significativa",
225                                     "Decrescente significativa"),
226                               "Não significativa"), "\n\n")
227     }
228   }
229
230   #
↪ =====
231   # 7. RESUMO EXECUTIVO DOS TESTES
232   #
↪ =====
233
234   cat("RESUMO EXECUTIVO DOS TESTES ESTATÍSTICOS\n")
235   cat("=====\n\n")
236
237   cat("1. ASSOCIAÇÃO GERAL (Localização × Providência):\n")
238   cat("  - Teste: Qui-quadrado de independência\n")
239   cat("  - Resultado:", ifelse(teste_qui_geral$p.value < 0.05,
↪ "SIGNIFICATIVO", "NÃO SIGNIFICATIVO"), "\n")
240   cat("  - Intensidade: V de Cramér =", round(v_cramer, 3),
241       "(", ifelse(v_cramer < 0.1, "fraca", ifelse(v_cramer < 0.3,
↪ "moderada", "forte")), ") \n\n")
242
243   cat("2. HOMOGENEIDADE TEMPORAL:\n")
244   cat("  - Teste: Qui-quadrado por localização\n")
245   cat("  - Avalia se as proporções mudaram entre 2022 e 2023\n\n")

```

```

246
247 cat("3. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS:\n")
248 if(teste_qui_geral$p.value < 0.05) {
249   cat("  - Há evidência de que o padrão de providências difere\n")
250   cat("    entre Capital e Interior\n")
251   cat("  - Recomenda-se investigar as causas dessa diferença\n")
252 } else {
253   cat("  - Não há evidência estatística de diferença no padrão\n")
254   cat("    de providências entre Capital e Interior\n")
255 }
256
257 cat("\nNOTA: Todos os testes assumem    = 0.05\n")
258 ```

```

TESTE QUI-QUADRADO DE INDEPENDÊNCIA

=====

TABELA DE CONTINGÊNCIA (AGREGADA):

	Arquivamento	Denúncia
Capital	786	70
Interior	686	83

RESULTADOS DO TESTE QUI-QUADRADO:

$\chi^2 = 2.9501$
 $gl = 1$
 $p\text{-valor} = 0.085874$
 Conclusão: NÃO REJEITA H_0 (não há associação significativa)

VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS:

Frequências esperadas mínimas: 72.4
 Pressuposto atendido: SIM (todas as células ≥ 5)

TESTE DE HOMOGENEIDADE ENTRE ANOS

=====

LOCALIZAÇÃO: CAPITAL

	Denúncia	Arquivamento
2022	20	191
2023	50	595

$\chi^2 = 0.4223$
 $gl = 1$
 $p\text{-valor} = 0.515793$
 Conclusão: Não há diferença significativa entre anos

LOCALIZAÇÃO: INTERIOR

	Denúncia	Arquivamento
--	----------	--------------

2022	42	207
2023	41	479

$$\chi^2 = 13.1934$$

$$g1 = 1$$

$$p\text{-valor} = < 0.001$$

Conclusão: Há diferença significativa entre anos

TESTE DE MCNEMAR (DADOS PAREADOS)

=====

TESTE DE MCNEMAR - CAPITAL

	2022	2023
Denúncia	20	50
Arquivamento	191	595

$$\chi^2 = 0.4223$$

$$p\text{-valor} = 0.515793$$

Interpretação: Não há mudança significativa nas proporções

TESTE DE MCNEMAR - INTERIOR

	2022	2023
Denúncia	42	41
Arquivamento	207	479

$$\chi^2 = 13.1934$$

$$p\text{-valor} = < 0.001$$

Interpretação: Mudança significativa nas proporções entre 2022 e 2023

ANÁLISE DE RESÍDUOS PADRONIZADOS

=====

RESÍDUOS PADRONIZADOS:

	Arquivamento	Denúncia
Capital	1.803	-1.803
Interior	-1.803	1.803

INTERPRETAÇÃO DOS RESÍDUOS:

Valores $> |2|$: contribuição significativa para associação

Valores $> |3|$: contribuição muito significativa

Nenhuma célula com contribuição significativa identificada.

COEFICIENTES DE ASSOCIAÇÃO

=====

V de Cramér: 0.0426

Interpretação: Associação fraca

Coeficiente Phi: 0.0426

TESTE DE TENDÊNCIA TEMPORAL

=====

TENDÊNCIA - CAPITAL

Correlação Ano × Proporção Denúncia: -1

p-valor da correlação: NA

Tendência: NA

TENDÊNCIA - INTERIOR

Correlação Ano × Proporção Denúncia: -1

p-valor da correlação: NA

Tendência: NA

RESUMO EXECUTIVO DOS TESTES ESTATÍSTICOS

=====

1. ASSOCIAÇÃO GERAL (Localização × Providência):

- Teste: Qui-quadrado de independência
- Resultado: NÃO SIGNIFICATIVO
- Intensidade: V de Cramér = 0.043 (fraca)

2. HOMOGENEIDADE TEMPORAL:

- Teste: Qui-quadrado por localização
- Avalia se as proporções mudaram entre 2022 e 2023

3. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS:

- Não há evidência estatística de diferença no padrão de providências entre Capital e Interior

NOTA: Todos os testes assumem $\alpha = 0.05$

mmm

Referências: Este material é baseado em Oltramari, Felipe. *Controle Externo da Atividade Policial como questão de Política Pública*: análise do arranjo institucional da função persecutória-investigativa no âmbito do Ministério Público. Goiânia: 2024, PPGDP (linha 2). Relatório final de pesquisa. (OLTRAMARI, 2024)

14 Inferência na Prática

i Capítulo 18 - Livro “A Estatística Básica e sua prática” (9ª ed.)

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais para aplicação prática da inferência estatística, abordando as condições necessárias para procedimentos válidos e confiáveis.

14.1 Introdução

Até agora, nos foram apresentados somente dois procedimentos de inferência estatística. Ambos dizem respeito à inferência sobre a média μ de uma população, quando as “**condições simples**” são verdadeiras: os dados são uma AAS, a população tem distribuição Normal, e conhecemos o desvio-padrão σ da população.

Sob essas condições, um intervalo de confiança para a média μ é:

$$\bar{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

em que z^* é o valor crítico exigido para determinado nível de confiança. Para testarmos uma hipótese $H_0 : \mu = \mu_0$, usamos a estatística z de uma amostra:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Chamamos esses procedimentos de **procedimentos z** porque ambos começam com a estatística z de uma amostra e usam a distribuição Normal padrão.

Em capítulos posteriores, modificaremos esses procedimentos para inferência sobre uma média populacional para torná-los mais úteis na prática. Introduziremos, também, procedimentos para intervalos de confiança e testes voltados para a maioria das situações que encontramos quando aprendemos a explorar dados.

! Ditado Estatístico

Existe um ditado entre os estatísticos que diz que “**teoremas matemáticos são verdadeiros; métodos estatísticos são eficazes quando usados com discernimento**”. O fato de a estatística z de uma amostra ter distribuição Normal padrão quando a hipótese nula é verdadeira corresponde a um teorema matemático. O uso eficaz de métodos estatísticos requer mais do que o conhecimento de tais fatos.

14.2 18.1 Condições para Inferência na Prática

Warning

Qualquer intervalo de confiança ou teste de significância só é confiável sob condições específicas. Cabe a você entender essas condições e julgar se elas se ajustam ao seu problema.

Com isso em mente, vamos examinar novamente as “**condições simples**” para os procedimentos z para inferência sobre uma média.

14.2.1 Condições Simples para Inferência sobre uma Média

1. **Amostragem:** Temos uma amostra aleatória simples (AAS) da população de interesse. Não há não resposta ou outra dificuldade prática. A população é grande em comparação com o tamanho da amostra ($N > 20 \cdot n$, para que $1 \text{ AAS}_c \sim 1 \text{ AAS}_s$).
2. **Normalidade:** A variável que medimos tem uma distribuição exatamente Normal $N(\mu, \sigma)$ na população.
3. **Desvio-padrão conhecido:** Não conhecemos a média populacional μ . Mas conhecemos o desvio-padrão populacional σ .

A última das “condições simples” - conhecemos o desvio-padrão σ da população - raramente é satisfeita na prática. Os procedimentos z , portanto, são de pouco uso prático. Felizmente, é fácil remover a condição “ σ conhecido”. O Capítulo 20 mostra como fazê-lo.

14.2.2 A Procedência dos Dados Importa

Pergunta Fundamental

Ao planejar inferência, você deve sempre perguntar-se “**De onde vieram os dados?**” e também deve responder a outra questão, “**Qual é a forma da distribuição populacional?**”

14.2.2.1 EXEMPLO 18.1: O psicólogo e o sociólogo

Psicóloga: Uma psicóloga está interessada em saber como nossa percepção visual pode ser enganada por ilusões óticas. Seus sujeitos são alunos da disciplina de Psicologia 101 de sua universidade. *A maioria dos psicólogos concordaria que é seguro tratar os alunos como uma AAS de todas as pessoas com visão normal.* Não há nada incomum em ser estudante que mude a percepção visual.

Sociólogo: Um sociólogo da mesma universidade usa os alunos da disciplina de Sociologia 101 para *examinar as atitudes com relação a pessoas pobres e programas de combate à pobreza.* Os alunos, como um grupo, *são mais jovens do que a população adulta como um todo.* Mesmo entre pessoas jovens, os alunos como um grupo *provêm de lares mais educados*

e *mais prósperos*. O sociólogo não pode, razoavelmente, agir como se esses alunos fossem uma amostra aleatória de qualquer população de interesse.

i De onde vieram os dados?

O requisito mais importante de qualquer procedimento de inferência é que os **dados provenham de um processo ao qual se apliquem as leis de probabilidade**.

A **inferência** é mais confiável quando os dados resultam de uma **amostra aleatória** ou de um **experimento comparativo aleatorizado**.

14.2.3 A Procedência dos Dados Importa

! Princípio Fundamental

Ao usar inferência estatística, você age como se seus dados fossem uma amostra aleatória ou provenientes de um experimento comparativo aleatorizado.

Se seus dados não provêm de uma amostra aleatória ou de um experimento comparativo aleatorizado, suas conclusões podem ser questionadas.

14.2.3.1 EXEMPLO 18.2: É realmente uma AAS?

Pesquisa NHANES: A pesquisa NHANES, que produziu os dados de IMC para o Exemplo 16.1, usou um planejamento amostral complexo de estágios múltiplos, de modo que é bastante simplista considerar os dados de IMC como provenientes de uma AAS da população de homens jovens. Embora o efeito geral da amostra NHANES seja próximo de uma AAS, estatísticos profissionais usariam procedimentos de inferência mais complexos para melhor adequação ao planejamento mais complexo da amostra.

Estudo da gorjeta: Os 20 clientes no estudo da gorjeta apresentado no Exemplo 16.3 foram escolhidos, entre aqueles que comiam em um restaurante particular, para receber um de vários tratamentos em comparação com um experimento comparativo aleatorizado.

14.2.4 Cuidados Importantes

🔥 Problemas Práticos

- **Problemas práticos**, como **não resposta** em amostras ou **desistências** em um experimento, podem **prejudicar** a **inferência**, mesmo em um estudo bem planejado.
- **Métodos diferentes** são necessários para planejamentos diferentes. Os procedimentos z **não** são corretos para planejamentos amostrais aleatórios mais complexos do que uma AAS.
- **Não há remédio** para **falhas fundamentais**, como **resposta voluntária** ou **experimentos não controlados**.

14.2.5 Qual é a Forma da Distribuição Populacional?

A maioria dos procedimentos de inferência estatística exige algumas condições sobre a forma da distribuição populacional.

Muitos dos métodos mais básicos de inferência são *planejados* para populações Normais.

Teorema Central do Limite na Prática

Os procedimentos z e muitos outros procedimentos planejados para distribuições Normais se baseiam na Normalidade da distribuição da média amostral $\bar{x}$, e não na Normalidade das observações individuais.

O teorema do central limite (TCL) nos diz que: - A distribuição amostral de $\bar{x}$ é mais Normal do que as observações individuais - A distribuição amostral de $\bar{x}$ se torna mais Normal à medida que o tamanho da amostra aumenta.

14.2.6 Valores Atípicos e Robustez

Exceção Importante

Há uma importante exceção ao princípio de que a forma da população seja menos crítica do que a procedência dos dados.

Valores atípicos podem distorcer os resultados da inferência.

Qualquer procedimento de inferência que se baseie em estatísticas amostrais, como a média amostral $\bar{x}$, que não são resistentes a valores atípicos, pode ser fortemente influenciado por algumas poucas observações extremas.

14.2.7 Diretrizes Práticas

1. **Explore seus dados** antes de fazer inferência
2. **Faça um diagrama** de ramo e folhas ou um histograma de seus dados
3. **Verifique** se a forma é razoavelmente Normal
4. **Procure sempre por valores atípicos** e tente corrigi-los ou justificar sua remoção
5. **Considere métodos alternativos** que não exijam a Normalidade quando apropriado

14.3 18.2 Cuidados com os Intervalos de Confiança

14.3.1 A Margem de Erro Não Cobre Todos os Erros

! Limitação da Margem de Erro

A margem de erro em um intervalo de confiança cobre apenas **erros de amostragem aleatória**. Dificuldades práticas, como subcobertura e não resposta, são, muitas vezes, mais sérias do que os erros de amostragem aleatória. **A margem de erro não leva em consideração essas dificuldades.**

A precaução mais importante acerca de intervalos de confiança, em geral, é uma consequência do uso de uma distribuição amostral. Uma distribuição amostral revela como uma estatística, como $\bar{x}$, varia em amostras repetidas. Essa variação gera erro amostral aleatório, porque a estatística erra o verdadeiro parâmetro por uma quantidade aleatória.

14.3.2 Exemplos de Aplicação

14.3.2.1 EXEMPLO 18.4: Qual é o seu peso?

Uma pesquisa Gallup de 2019 pediu a uma amostra aleatória nacional de 507 homens adultos que eles fornecessem seus pesos atuais. O peso médio na amostra foi $\bar{x} = 196$. Vamos considerar esses dados como uma AAS proveniente de uma população Normalmente distribuída, com desvio-padrão $\sigma = 35$.

Problema: Você confia no intervalo de confiança calculado como sendo de 95% um intervalo de confiança para o peso médio de todos os homens adultos americanos?

Resposta: Provavelmente não, porque as pessoas frequentemente mentem sobre seu peso, especialmente em pesquisas por telefone.

14.4 18.3 Cuidados com os Testes de Significância

Testes de significância são amplamente utilizados na maioria das áreas do trabalho estatístico. Novos produtos farmacêuticos exigem evidência significativa de eficácia e segurança. Tribunais inquiram sobre a significância estatística nas audiências de casos de discriminação em ações de classe.

14.4.1 Quão Pequeno Deve Ser P para Ser Convincente?

O propósito de um teste de significância é descrever o grau de evidência contra a hipótese nula fornecida pela amostra. O valor P faz isso. Mas quão pequeno deve ser um valor P para ser uma evidência convincente contra a hipótese nula?

Isso depende principalmente de duas circunstâncias:

i Critérios para Avaliação do Valor P

1. **Quão plausível é H_0 ?** Se H_0 for uma suposição na qual as pessoas a serem convencidas acreditam há anos, será necessária uma forte evidência (P pequeno) para persuadi-las.
2. **Quais são as consequências de rejeitar H_0 ?** Se a rejeição de H_0 em favor de H_a significa fazer uma troca dispendiosa de um tipo de embalagem de produto por outro, você precisa de uma forte evidência de que a nova embalagem impulsionará as vendas.

14.4.2 Significância Depende da Hipótese Alternativa

Você deve ter notado que o **valor P** para o **teste unilateral** é **metade** do **valor P** para o **teste bilateral** da **mesma hipótese nula** e **com base** nos **mesmos dados**.

- O valor P bilateral combina duas áreas iguais, uma em cada cauda da curva Normal
- O valor P unilateral é apenas uma dessas áreas, na direção especificada pela hipótese alternativa

14.4.3 Significância Depende do Tamanho Amostral**⚠** Relação entre Significância e Tamanho da Amostra

Como grandes amostras aleatórias têm pequena variação do acaso, os efeitos populacionais muito pequenos podem ser altamente significantes se a amostra for grande.

Como amostras aleatórias pequenas têm muita variação do acaso, mesmo efeitos populacionais grandes podem deixar de ser significantes se a amostra for pequena.

A estatística de teste z é:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- O **numerador** mede quanto a média amostral se afasta da média da hipótese μ_0
- O **denominador** é o desvio-padrão de $\bar{x}$. Há menos variação quando o número de observações n é grande
- Assim, z se torna maior (mais signficante) quando o efeito estimado $\bar{x} - \mu_0$ se torna maior ou quando o número de observações n aumenta

! Significância $\neq$ Importância Prática

Significância estatística não nos diz se um efeito é grande o bastante para ser importante. Isto é, significância estatística não é a mesma coisa que significância prática.

“Significância estatística” quer dizer que “a amostra exibiu um efeito maior do que em geral ocorreria apenas por acaso”.

14.4.3.1 EXEMPLO 18.3: É significativo. Ou não. E daí?

Estamos testando a hipótese de nenhuma correlação entre duas variáveis. Com mil observações, uma correlação observada de apenas $r = 0,08$ é uma evidência significativa no nível 1% de que a correlação na população não é zero e sim positiva.

O valor P pequeno não significa que haja uma forte associação, apenas que há forte evidência de alguma associação. Seria possível, então, concluir que, para fins práticos, podemos ignorar a associação entre essas variáveis, mesmo estando confiantes (no nível 1%) de que a correlação é positiva.

14.4.4 Cuidado com as Análises Múltiplas



O Problema das Múltiplas Comparações

Significância estatística deve indicar que você encontrou um efeito que estava procurando. O raciocínio que fundamenta a significância estatística funciona bem se você decide qual efeito está procurando, planeja um estudo para procurá-lo e usa um teste de significância para ponderar a evidência obtida.

Suponha que as 20 hipóteses nulas (nenhuma associação) para 20 testes de significância sejam *todas verdadeiras*.

Então, **cada teste tem uma chance de 5% de ser significativo no nível 5%.**

Como 5% são $1/20$, **esperamos** que **cerca de 1, entre 20 testes, forneça, apenas devido ao acaso, um resultado significativo.**

14.4.4.1 EXEMPLO 18.4: Telefones celulares e câncer no cérebro

Um estudo hospitalar, que comparou pacientes com câncer no cérebro e um grupo similar sem câncer no cérebro, não encontrou associação estatisticamente significativa entre o uso de telefones celulares e um tipo de câncer no cérebro conhecido como glioma. Porém, quando 20 tipos de glioma foram estudados separadamente, foi encontrada uma associação entre o uso de celular e uma forma rara da doença.

Conduzir um teste e alcançar o nível de significância de 5% é uma evidência razoavelmente boa de que você encontrou algo. Conduzir 20 testes e alcançar esse nível apenas uma vez não corresponde a uma boa evidência.

14.4.4.2 EXEMPLO 18.5: Viés de publicação

Um exemplo sutil de análises múltiplas é o viés de publicação.

Suponha que 20 pesquisadores estejam, independentemente, estudando a eficácia de uma nova terapia para o tratamento de uma doença.

Para publicar suas descobertas, os pesquisadores devem demonstrar que a nova terapia é eficaz no nível de significância de 0,05.

Um dos pesquisadores obtém resultados estatisticamente significantes, mas os outros 19 não.

O único pesquisador que obteve resultados estatisticamente significantes publica suas descobertas.

Nada ficamos sabendo sobre os 19 pesquisadores que deixaram de encontrar significância estatística.

Isso também pode ser visto como um viés de não resposta (NA) por parte dos 19 que deixaram de enviar seus estudos para publicação.

OU também um viés de resposta voluntária, por parte do único que enviou sua pesquisa para publicação.

14.5 18.4 Planejamento de Estudos: Tamanho Amostral para Intervalos de Confiança

Um usuário experiente de estatística nunca planeja uma amostra ou um experimento sem, ao mesmo tempo, planejar a inferência. O número de observações é uma parte crítica do planejamento de um estudo.

14.5.1 Fórmula para o Tamanho Amostral

A margem de erro do intervalo de confiança z para a média de uma população Normalmente distribuída é:

$$m = z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Para obter uma margem de erro desejada, m , substitua o valor de z^* para seu nível de confiança desejado e resolva em relação ao tamanho amostral n :

Tamanho da Amostra para uma Margem de Erro Desejada

Para estimar a média de uma população Normal usando um intervalo de confiança z com dada margem de erro m e um nível de confiança especificado, o tamanho da amostra n deve ser:

$$n = \left(\frac{z^* \sigma}{m} \right)^2$$

em que z^* é o valor crítico para o nível de confiança desejado. **Sempre arredonde n para o próximo inteiro acima** quando usar essa fórmula.

14.5.1.1 EXEMPLO 18.6: Quantas observações?

No Exemplo 16.3, psicólogos registraram o tamanho das gorjetas de 20 clientes em um restaurante, quando se escrevia, em sua conta, uma mensagem anunciando tempo bom para o dia seguinte. Sabemos que o desvio-padrão populacional é $\sigma = 2$. Desejamos estimar a gorjeta percentual média μ para clientes desse restaurante que recebem essa mensagem em suas contas, dentro de $\pm 0,5$, com 90% de confiança. Quantos clientes devem ser observados?

Solução: A margem de erro desejada é $m = 0,5$. Para 95% de confiança, a Tabela C fornece $z^* = 1,960$. Portanto:

$$n = \left(\frac{1.960 \times 2}{0.5} \right)^2 = (7.84)^2 = 61.4656$$

Como 61 clientes dão uma margem de erro ligeiramente maior do que a desejada, e 62 clientes, uma margem de erro ligeiramente menor, devemos observar **62 clientes**.

14.6 18.5 Planejamento de Estudos: O Poder de um Teste Estatístico de Significância*

Note

*Cálculos de poder são importantes no planejamento de estudos, mas este material mais avançado não é necessário para a leitura do restante do livro.

Qual o tamanho da amostra que devemos extrair quando planejamos realizar um teste de significância? Sabemos que, se nossa amostra for muito pequena, mesmo grandes efeitos na população, em geral, deixarão de dar resultados estatisticamente significantes.

14.6.1 Questões para Decidir o Tamanho Amostral

1. **Nível de significância:** Quanta proteção desejamos contra a obtenção de um resultado significativo a partir de nossa amostra quando, na realidade, não há qualquer efeito na população?
2. **Tamanho do efeito:** Qual o tamanho de um efeito na população para ser importante na prática?

3. **Poder:** Quão confiantes queremos estar de que nosso estudo detectará um efeito do tamanho que consideramos importante?

 Definições Importantes

Tamanho do efeito: A magnitude do efeito na população.

Poder: O poder de um teste contra uma alternativa específica é a probabilidade de o teste rejeitar H_0 em determinado nível de significância α , quando o valor alternativo especificado do parâmetro é verdadeiro.

14.6.2 Erros Tipo I e Tipo II

14.6.2.1 EXEMPLO 18.7: Adoçante de refrigerantes: planejamento de um estudo

Vamos ilustrar respostas típicas às questões que acabamos de colocar, olhando novamente o exemplo do teste de um novo refrigerante em relação à perda de doçura na armazenagem. Dez provadores treinados classificam a doçura em uma escala de 10 pontos, antes e depois do armazenamento.

Para verificar se o teste do sabor fornece razão para pensar que o refrigerante realmente perde doçura, testaremos:

$$H_0 : \mu = 0$$

$$H_a : \mu > 0$$

Decisões do estudo:

1. **Nível de significância:** A exigência de significância no nível de 5% é proteção suficiente contra a afirmativa de que há uma perda de doçura quando, de fato, não há qualquer mudança.
2. **Tamanho do efeito:** Uma perda média de doçura de 0,8 ponto na escala de 10 pontos será notada pelos consumidores e, assim, é importante na prática.
3. **Poder:** Desejamos estar 90% confiantes de que nosso teste detectará uma perda média de 0,8 ponto na população de todos os provadores.

 Erros Tipo I e Tipo II

Erro Tipo I: Se rejeitamos H_0 quando, de fato, H_0 é verdadeira, esse é um erro Tipo I.

Erro Tipo II: Se deixamos de rejeitar H_0 quando, de fato, H_a é verdadeira, esse é um erro Tipo II.

- O nível de significância α de qualquer teste de nível fixo é a probabilidade de um erro Tipo I
- O poder de um teste contra qualquer alternativa é a probabilidade de rejeitarmos corretamente a hipótese nula para aquela alternativa. Ele pode ser calculado como 1 menos a probabilidade de um erro Tipo II para aquela alternativa

Uma figura ilustra e resume melhor esses dois conceitos.

		Verdade sobre a população	
		H_0 Verdadeira	H_a Verdadeira
Conclusão baseada na amostra	Rejeitar H_0	Erro Tipo I	Conclusão correta
	Deixar de rejeitar H_0	Conclusão correta	Erro Tipo II

Figura 14.1 Os dois tipos de Erro em Testes de Significância da Hipótese Nula (Moore, 2023, cap. 18, p. 335)

Nas linhas o que a amostragem, com seu erro amostral, nos mostra.
Nas colunas a vida da População como ela é.

14.6.3 Fatores que Influenciam o Tamanho da Amostra

💡 Influências sobre “Qual o tamanho da amostra de que preciso?”

- Se você insiste em um **nível de significância menor** (como 1% em vez de 5%), você precisará de uma **amostra maior**
- Se você insiste em **poder mais alto** (como 99% em vez de 90%), você precisará de uma **amostra maior**
- Para qualquer nível de significância e poder desejados, uma **alternativa bilateral** requer uma **amostra maior** do que uma alternativa unilateral
- Para qualquer nível de significância e poder desejados, a **detecção de um pequeno efeito** requer uma **amostra maior** do que a detecção de um grande efeito

14.7 Exercícios de Aplicação

14.7.1 APLIQUE SEU CONHECIMENTO

18.1 Classifique esse produto: Um site de compras online pede que os clientes classifiquem os produtos que compram em uma escala de 1 (não gosto fortemente) a 5 (gosto fortemente). O convite para a classificação de uma compra recente é enviado aos clientes uma semana depois da compra, e os clientes podem escolher ignorar o convite. Qual das seguintes é a razão mais importante para que um intervalo de confiança, com base nos dados de tais classificações, seja de pouca utilidade para a classificação média de todos os clientes que compraram um produto particular?

- (a) Para alguns produtos, o número de clientes que os compram é pequeno, de modo que a margem de erro será grande.
- (b) Muitos dos clientes podem não ler seus e-mails ou podem ter um filtro de spam que identifica incorretamente o e-mail que pede a classificação como spam.
- (c) **Os clientes que fornecem classificações não podem ser considerados uma amostra aleatória da população de todos os clientes que compram um produto particular.**

Resposta: (c) - A resposta voluntária é o maior problema, pois cria viés de seleção.

14.7.2 Problemas Adicionais

18.2 Ultrapassando o sinal vermelho: Uma pesquisa com motoristas habilitados fez perguntas acerca da ultrapassagem do sinal vermelho. Uma das perguntas era “De cada 10 motoristas que ultrapassam o sinal vermelho, cerca de quantos você acha que serão flagrados?” O resultado médio para 880 respondentes foi $\bar{x} = 1,92$ e o desvio-padrão $s = 1,83$.

- (a) Forneça um intervalo de confiança de 95% para a opinião média da população de todos os motoristas habilitados.
- (b) A distribuição das respostas é assimétrica à direita, em vez de Normal. Isso não afetará intensamente o intervalo de confiança z para essa amostra. Por que não?
- (c) Os 880 respondentes são uma AAS das ligações completadas entre 45.956 ligações para telefones residenciais selecionados aleatoriamente no catálogo telefônico. Apenas 5.029 das chamadas foram completadas. Essa informação fornece duas razões para suspeitar que a amostra, talvez, não represente todos os motoristas habilitados. Quais são essas razões?

14.8 Resumo do Capítulo

Pontos Principais

- **Condições específicas:** Um intervalo de confiança ou teste específico são corretos apenas sob condições específicas. As condições mais importantes são relativas ao método usado para a produção dos dados.
- **Procedência dos dados:** Sempre que você usar inferência estatística, estará agindo como se seus dados fossem uma amostra aleatória ou fossem provenientes de um experimento comparativo aleatorizado.
- **Análise exploratória:** Antes da inferência, sempre faça uma análise dos dados para detectar valores atípicos ou outros problemas que tornariam a inferência não confiável.
- **Limitações da margem de erro:** A margem de erro em um intervalo de confiança considera apenas a variação casual devida à amostragem aleatória. Na prática, erros causados pela não resposta ou subcobertura são frequentemente mais sérios.
- **Significância vs. importância:** Não há uma regra universal que determine quão

pequeno deva ser um valor P em um teste de significância para considerá-lo evidência convincente contra a hipótese nula.

- **Efeito do tamanho amostral:** Efeitos muito pequenos podem ser altamente significantes (valor P pequeno) quando um teste se baseia em uma amostra grande. Sempre considere se o tamanho do efeito é importante na prática.
- **Planejamento de estudos:** Quando planejar um estudo estatístico, planeje também a inferência. Em particular, determine qual o tamanho amostral de que você necessita para uma inferência bem-sucedida.

14.8.1 Fórmulas Importantes

Tamanho amostral para margem de erro desejada:

$$n = \left(\frac{z^* \sigma}{m} \right)^2$$

Poder de um teste: Probabilidade de rejeitar corretamente H_0 quando H_a é verdadeira.

Erros Tipo I e II: - Tipo I: Rejeitar H_0 quando H_0 é verdadeira (probabilidade = α) - Tipo II: Não rejeitar H_0 quando H_a é verdadeira (probabilidade = β) - Poder = $1 - \beta$

! Lição Principal

A **qualidade dos dados** é mais importante do que a **sofisticação dos métodos**. Métodos estatísticos são ferramentas poderosas, mas só são **eficazes** quando aplicados a dados de boa qualidade, coletados de forma apropriada.

15 Inferência sobre uma Média Populacional

i Capítulo 20 - Inferência sobre uma Média Populacional

Este capítulo apresenta métodos práticos para *inferência* estatística sobre a *média* de *uma população* quando o *desvio-padrão populacional* é *desconhecido*, usando a *distribuição t de Student*.

15.1 Introdução

No Capítulo 17, aprendemos os fundamentos dos **Testes de Significância contra uma Hipótese Nula** (TSHo) usando a distribuição **Normal padrão** (procedimentos **z**).

No entanto, esses métodos exigem conhecimento do desvio-padrão populacional σ , o que raramente ocorre na prática.

Neste capítulo, desenvolveremos métodos mais realistas que:

1. **Não exigem** conhecimento de σ
2. **Usam** o desvio-padrão amostral s como estimativa de σ
3. **Aplicam** a **distribuição t** de Student
4. **Fornecem** intervalos de confiança e testes práticos (TSHo)

```
1  ```{r setup, message=FALSE, warning=FALSE}
2  # Carregando bibliotecas necessárias
3  library(tidyverse)
4  library(ggplot2)
5  library(scales)
6  library(knitr)
7  library(kableExtra)
8  library(gridExtra)
9
10 # Configurações
11 theme_set(theme_minimal(base_size = 12))
12 set.seed(123)
13 ```
```

15.2 20.1 A Distribuição t

15.2.1 O Problema com Desconhecido

Quando σ é *desconhecido*, substituímos pela **estimativa amostral** s .

No entanto, a estatística:

$$\frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

NÃO tem distribuição Normal padrão, mas sim **distribuição t de Student**.

15.2.2 Propriedades da Distribuição t

```

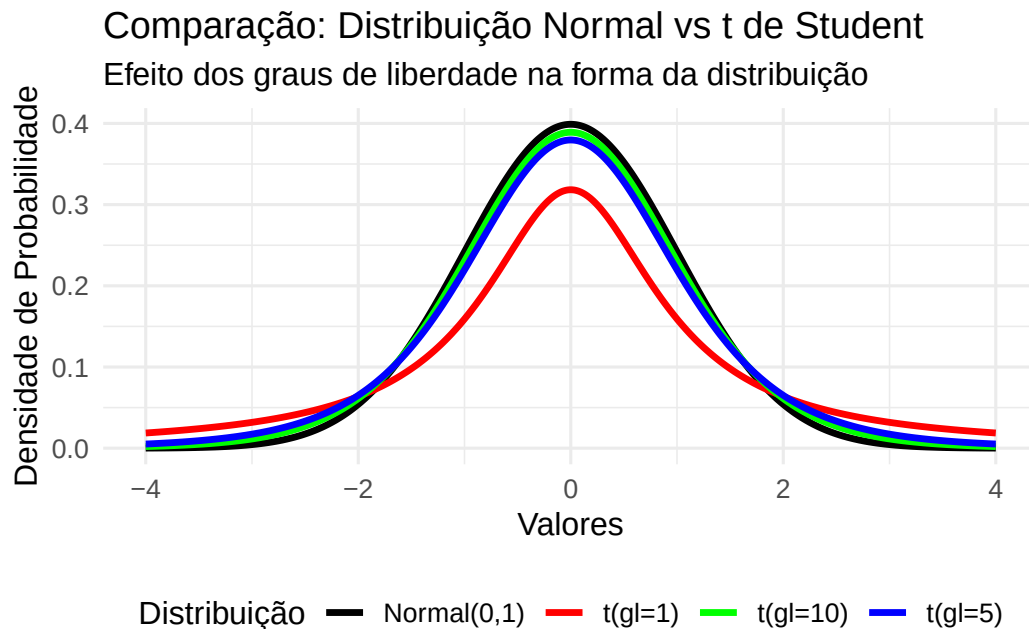
1  ```{r distribuicao-t}
2  # Comparando distribuições Normal e t
3  x_vals <- seq(-4, 4, length.out = 1000)
4
5  # Distribuições
6  normal_vals <- dnorm(x_vals)
7  t1_vals <- dt(x_vals, df = 1)
8  t5_vals <- dt(x_vals, df = 5)
9  t10_vals <- dt(x_vals, df = 10)
10
11 # DataFrame para ggplot
12 df_dist <- data.frame(
13   x = rep(x_vals, 4),
14   densidade = c(normal_vals, t1_vals, t5_vals, t10_vals),
15   distribuicao = rep(c("Normal(0,1)", "t(g1=1)", "t(g1=5)",
16     ↪ "t(g1=10)"),
17     each = length(x_vals))
18 )
19 # Gráfico comparativo
20 ggplot(df_dist, aes(x = x, y = densidade, color = distribuicao)) +
21   geom_line(size = 1.2) +
22   scale_color_manual(values = c("Normal(0,1)" = "black", "t(g1=1)" =
23     ↪ "red",
24     "t(g1=5)" = "blue", "t(g1=10)" =
25     ↪ "green")) +
26   labs(
27     title = "Comparação: Distribuição Normal vs t de Student",
28     subtitle = "Efeito dos graus de liberdade na forma da
29     ↪ distribuição",
30     x = "Valores",

```

```

28     y = "Densidade de Probabilidade",
29     color = "Distribuição"
30   ) +
31   theme(legend.position = "bottom")
32   ...

```



15.3 Características da Distribuição t

1. **Simétrica** em torno de zero (como a Normal)? forma de sino
2. **Mais dispersa** que a Normal padrão (caudas mais espessas ou pesadas)
3. **Converge** para Normal padrão quando $gl \rightarrow \infty$
4. **Forma** determinada pelos graus de liberdade ($gl = n - 1$): uma família distribuição-t

A distribuição t tem caudas mais expensas que a distribuição normal para graus de liberdade pequenos (amostras pequenas).

Ela se aproxima da distribuição Normal à medida que os graus de liberdade aumentam, ou seja, para amostras grandes, assim consideradas aquelas com: $n \geq 30$ (Poldrack, 2025 , p. 86) ou $n \geq 40$ (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 365).

Quando o **poder** de um teste é considerado, ex. $(1 - \alpha) \geq 80\%$, então o ideal seria $n \geq 50$ (Poldrack, 2025 , p. 85, p. 126, fig. 10.5) se desejamos detectar um tamanho de efeito d padronizado de Jacob Cohen (1994) intermediário ($d = 0,5$ a $0,8$).

$$d = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s}$$

Essa **medida** quantifica a diferença (o efeito que se pretende capturar) entre duas médias em termos de seu **desvio padrão combinado**.

$$s = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

A tabela a seguir apresenta um padrão de interpretação para classes de valores do d de Cohen (Poldrack, 2025 , p. 123, tab. 10.1).

Table 10.1: Interpretation of Cohen's D

D	Interpretation
0.0 - 0.2	negligible
0.2 - 0.5	small
0.5 - 0.8	medium
0.8 -	large

Figura 15.1 Interpretação de quatro classes do coeficiente d de Cohen

Os conceitos de **graus de liberdade** aparecem no *numerador* e no *denominador* do **desvio padrão combinado** de duas amostras de tamanhos diferentes.

15.3.1 Graus de Liberdade

Os graus de liberdade para uma amostra de tamanho n são determinados pela expressão:

$$gl = n - 1$$

Isso porque, ao calcularmos uma média amostral, perdemos um grau de liberdade.

Ou seja, se você conhece a média de **uma amostra independente** de tamanho n, então será capaz de determinar o valor de 1 ponto amostral se lhe forem informados os demais n-1 pontos amostrais.

```
1  ```{r graus-liberdade-conceito}
2  # Demonstrando o conceito de graus de liberdade
3  cat("CONCEITO DE GRAUS DE LIBERDADE\n")
4  cat("=====\n\n")
5
6  # Exemplo com amostra pequena
7  amostra_exemplo <- c(2, 4, 6, 8, 10)
8  n <- length(amostra_exemplo)
9  media <- mean(amostra_exemplo)
10
11 cat("Amostra:", paste(amostra_exemplo, collapse = ", "), "\n")
12 cat("Tamanho da amostra (n):", n, "\n")
```

```

13 cat("Média amostral:", media, "\n")
14 cat("Graus de liberdade (gl = n - 1):", n - 1, "\n\n")
15
16 cat("Por que gl = n - 1?\n")
17 cat("- Temos n observações independentes\n")
18 cat("- Mas conhecemos 1 restrição (a média)\n")
19 cat("- Logo, apenas (n-1) observações são 'livres'\n")
20 ```

```

CONCEITO DE GRAUS DE LIBERDADE

=====

Amostra: 2, 4, 6, 8, 10
 Tamanho da amostra (n): 5
 Média amostral: 6
 Graus de liberdade (gl = n - 1): 4

Por que gl = n - 1?
 - Temos n observações independentes
 - Mas conhecemos 1 restrição (a média)
 - Logo, apenas (n-1) observações são 'livres'

Se temos n observações independentes e conhecemos sua média (1 restrição) então *apenas n-1 observações são livres*, pois podemos calcular o valor de 1 dessas observações amostrais: 1 delas é restrita, ou seja, não é livre; as demais n-1 são livres.

E dizemos, assim, que perdemos 1 grau de liberdade quando calculamos uma média de uma amostra de tamanho n e que: gl = n - 1.

15.4 20.2 Intervalos de Confiança para

15.4.1 Fórmula do Intervalo de Confiança t

Quando σ é **desconhecido**, o intervalo de confiança para μ é:

$$\bar{x} \pm t^* \frac{s}{\sqrt{n}}$$

onde t^* é o valor crítico da distribuição t com gl = n - 1.

A **média amostral** continua sendo a melhor estimativa para a **média populacional** (TCL).

Mas, para **compensar** o uso do desvio-padrão amostral (s) para **estimar** o desvio-padrão populacional (σ), é necessário substituir o valor do Z-escore crítico (z^*) pelo valor do t-escore crítico (t^*). De modo que o Erro Padrão da amostra (TCL) passa a ser : $EP_{\bar{X}} = s/\sqrt{n}$.

15.4.2 EXEMPLO 20.1: Tempo de Processamento de AJCMs

Simulando dados de tempo de processamento de AJCMs (em dias) até um suposto *despacho inicial* que aprecia o recebimento da denúncia e geralmente a recebe.

```

1  ```{r exemplo-ajcm-tempo}
2  # Simulando dados de tempo de processamento de AJCMs (em dias)
3  # até o despacho inicial
4  set.seed(456)
5  tempos_ajcm <- c(15, 18, 12, 25, 20, 16, 14, 22, 19, 17, 21, 13, 24,
6    ↪ 16, 18)
7
8  # Estatísticas descritivas
9  n <- length(tempos_ajcm)
10 media_amostral <- mean(tempos_ajcm)
11 desvio_amostral <- sd(tempos_ajcm)
12 erro_padrao <- desvio_amostral / sqrt(n)
13 gl <- n - 1
14
15 # Exibindo dados
16 cat("EXEMPLO 20.1: Tempo de Processamento de AJCMs\n")
17 cat("=====\n\n")
18 cat("Dados (dias):", paste(tempos_ajcm, collapse = ", "), "\n")
19 cat("Tamanho da amostra (n):", n, "\n")
20 cat("Média amostral ( $\bar{x}$ ):", round(media_amostral, 2), "dias\n")
21 cat("Desvio-padrão amostral (s):", round(desvio_amostral, 2),
22   ↪ "dias\n")
23 cat("Erro padrão da amostra (s/ $\sqrt{n}$ ):", round(erro_padrao, 2),
24   ↪ "dias\n")
25 cat("Graus de liberdade:", gl, "\n\n")
26
27 # Intervalo de confiança 95%
28 confianca <- 0.95
29 alpha <- 1 - confianca
30 t_critico <- qt(1 - alpha/2, gl)
31
32 ic_inferior <- media_amostral - t_critico * erro_padrao
33 ic_superior <- media_amostral + t_critico * erro_padrao
34
35 cat("INTERVALO DE CONFIANÇA 95%:\n")
36 cat("Valor t* (gl =", gl, "):", round(t_critico, 3), "\n")
37 cat("Margem de erro:", round(t_critico * erro_padrao, 2), "dias\n")
38 cat("IC 95%: [", round(ic_inferior, 2), ",", round(ic_superior, 2),
39   ↪ "] dias\n\n")
40
41 cat("INTERPRETAÇÃO:\n")
42 cat("Com 95% de confiança, o tempo médio de processamento\n")

```

```
39 cat("de AJCMs está entre", round(ic_inferior, 1), "e",
    ↪ round(ic_superior, 1), "dias.\n")
40 ````
```

EXEMPLO 20.1: Tempo de Processamento de AJCMs

=====

Dados (dias): 15, 18, 12, 25, 20, 16, 14, 22, 19, 17, 21, 13, 24, 16, 18
 Tamanho da amostra (n): 15
 Média amostral ($\bar{x}$): 18 dias
 Desvio-padrão amostral (s): 3.87 dias
 Erro padrão da amostra (s/ $\sqrt{n}$): 1 dias
 Graus de liberdade: 14

INTERVALO DE CONFIANÇA 95%:

Valor t^* (gl = 14): 2.145
 Margem de erro: 2.14 dias
 IC 95%: [15.86 , 20.14] dias

INTERPRETAÇÃO:

Com 95% de confiança, o tempo médio de processamento de AJCMs está entre 15.9 e 20.1 dias.

Como a amostra acima é pequena (n=15), só podemos considerar esse IC-95% válido se as seguintes condições forem satisfeitas (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 365):

1. Os dados parecerem aproximadamente Normal;
2. razoavelmente simétricos,
3. com um único pico e
4. sem valores atípicos (*outliers*);
5. Se os dados forem claramente assimétricos ou se há outliers não use procedimento-t.

15.4.3 Visualização do Intervalo de Confiança 95%

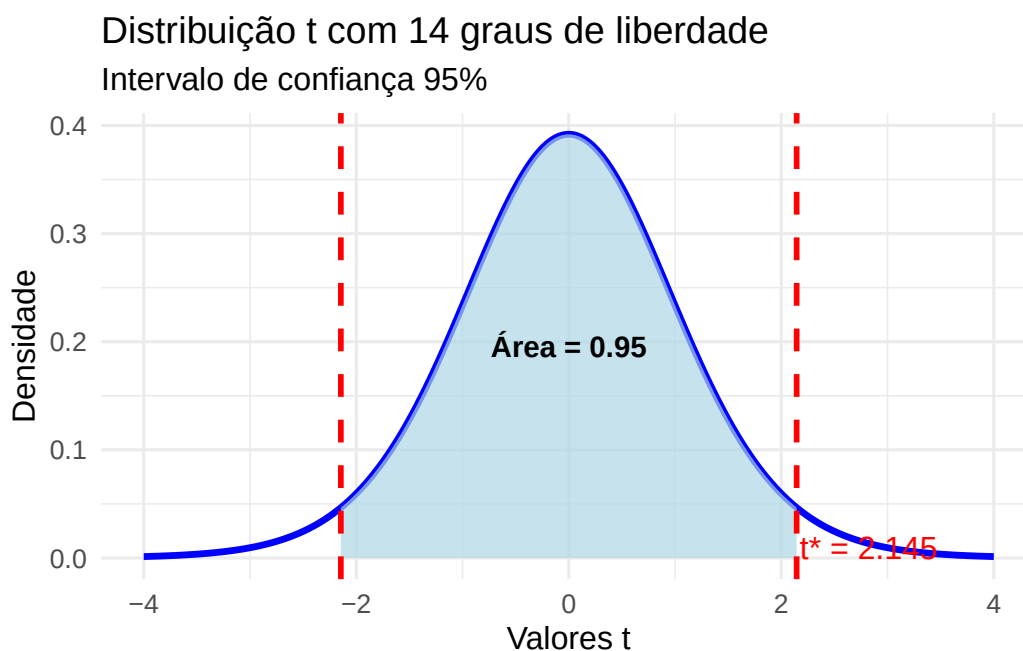
```
1  ```{r viz-ic-t}
2  # Gráfico da distribuição t com intervalo de confiança
3  x_seq <- seq(-4, 4, length.out = 1000)
4  y_seq <- dt(x_seq, gl)
5
6  # Região de confiança
7  x_conf <- seq(-t_critico, t_critico, length.out = 100)
8  y_conf <- dt(x_conf, gl)
9
10 # DataFrame para plotagem
11 df_t <- data.frame(x = x_seq, y = y_seq)
12 df_conf <- data.frame(x = x_conf, y = y_conf)
```



```

13
14 ggplot(df_t, aes(x = x, y = y)) +
15   geom_line(size = 1.2, color = "blue") +
16   geom_area(data = df_conf, aes(x = x, y = y), fill = "lightblue",
17     ↪ alpha = 0.7) +
18   geom_vline(xintercept = c(-t_critico, t_critico), color = "red",
19     ↪ linetype = "dashed", size = 1) +
20   annotate("text", x = 0, y = max(y_seq) * 0.5,
21     ↪ label = paste0("Área = ", confianca), size = 4, fontface =
22     ↪ "bold") +
23   annotate("text", x = t_critico+0.03, y = 0.01,
24     ↪ label = paste0("t* = ", round(t_critico, 3)),
25     ↪ hjust = 0, color = "red") +
26   labs(
27     title = paste0("Distribuição t com ", gl, " graus de liberdade"),
28     subtitle = paste0("Intervalo de confiança ", confianca * 100,
29     ↪ "%"),
30     x = "Valores t",
31     y = "Densidade"
32   )
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```



A figura acima representa a curva suave da distribuição-t com $gl = 15 - 1 = 14$ graus de liberdade.

Lembrar que o procedimento-t não é robusto a desvios da normalidade para pequenas amostras.

15.4.4 Comparação com Diferentes Níveis de Confiança

Quanto maior o Nível de Confiança maior a amplitude do respectivo Intervalo de Confiança, mantidas todas as demais características amostrais: mesmo tamanho de amostra (n) e mesmo desvio-padrão populacional (σ).

```
1  ```{r ic-multiplos-niveis}
2  # Calculando ICs para diferentes níveis de confiança
3  niveis_conf <- c(0.90, 0.95, 0.99)
4  resultados_ic <- data.frame(
5    NC = paste0(niveis_conf * 100, "%"),
6    t_critico = sapply(niveis_conf, function(conf) qt(1 - (1-conf)/2,
7      ↪ gl)),
8    Margem_Erro = NA,
9    IC_Inferior = NA,
10   IC_Superior = NA,
11   Amplitude = NA
12 )
13 for(i in 1:length(niveis_conf)) {
14   t_crit <- resultados_ic$t_critico[i]
15   margem <- t_crit * erro_padrao
16   ic_inf <- media_amostral - margem
17   ic_sup <- media_amostral + margem
18
19   resultados_ic$Margem_Erro[i] <- round(margem, 2)
20   resultados_ic$IC_Inferior[i] <- round(ic_inf, 2)
21   resultados_ic$IC_Superior[i] <- round(ic_sup, 2)
22   resultados_ic$Amplitude[i] <- round(ic_sup - ic_inf, 2)
23 }
24
25 cat("COMPARAÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA:\n")
26 print(kable(resultados_ic, digits = 3, align = "c"))
27
28 cat("\nOBSERVAÇÕES:\n")
29 cat("- Maior confiança → Maior amplitude do intervalo\n")
30 cat("- Trade-off entre precisão e confiança\n")
31 ```
```

COMPARAÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA:

NC	t_critico	Margem_Erro	IC_Inferior	IC_Superior	Amplitude
90%	1.761	1.76	16.24	19.76	3.52
95%	2.145	2.14	15.86	20.14	4.29
99%	2.977	2.98	15.02	20.98	5.95

OBSERVAÇÕES:

- Maior confiança → Maior amplitude do intervalo
- Trade-off entre precisão e confiança

O gráfico a seguir ilustra o efeito do aumento do Nível de Significância na amplitude dos Intervalos de Confiança.

```

1  ```{r}
2  #
   ↪ =====
3  # GRÁFICO 1: INTERVALOS DE CONFIANÇA COMPARATIVOS
4  #
   ↪ =====
5
6  # Preparando dados para visualização
7  dados_grafico <- resultados_ic %>%
8    mutate(
9      Media = media_amostral,
10     Ordem = factor(NC, levels = rev(NC)) # Invertendo ordem para
       ↪ melhor visualização
11   )
12
13  # Criando gráfico de intervalos de confiança
14  p1 <- ggplot(dados_grafico, aes(y = Ordem)) +
15    # Intervalos de confiança
16    geom_segment(aes(x = IC_Inferior, xend = IC_Superior,
17                     y = Ordem, yend = Ordem, color = Ordem),
18                 size = 2, alpha = 0.7) +
19
20    # Pontos nas extremidades
21    geom_point(aes(x = IC_Inferior, color = Ordem), size = 3) +
22    geom_point(aes(x = IC_Superior, color = Ordem), size = 3) +
23
24    # Média amostral
25    geom_point(aes(x = Media), size = 4, shape = 18, color = "black") +
26    geom_vline(xintercept = media_amostral, linetype = "dashed",
27               color = "black", alpha = 0.5) +
28
29    # Anotações
30    geom_text(aes(x = IC_Superior + 0.1, label = paste0("Amp: ",
31               ↪ Amplitude, " dias")),
32              hjust = 0, size = 3.5, fontface = "bold") +
33
34    scale_color_manual(values = c("99%" = "#e74c3c",
35                                   "95%" = "#3498db",
36                                   "90%" = "#2ecc71")) +
37
38    labs(

```

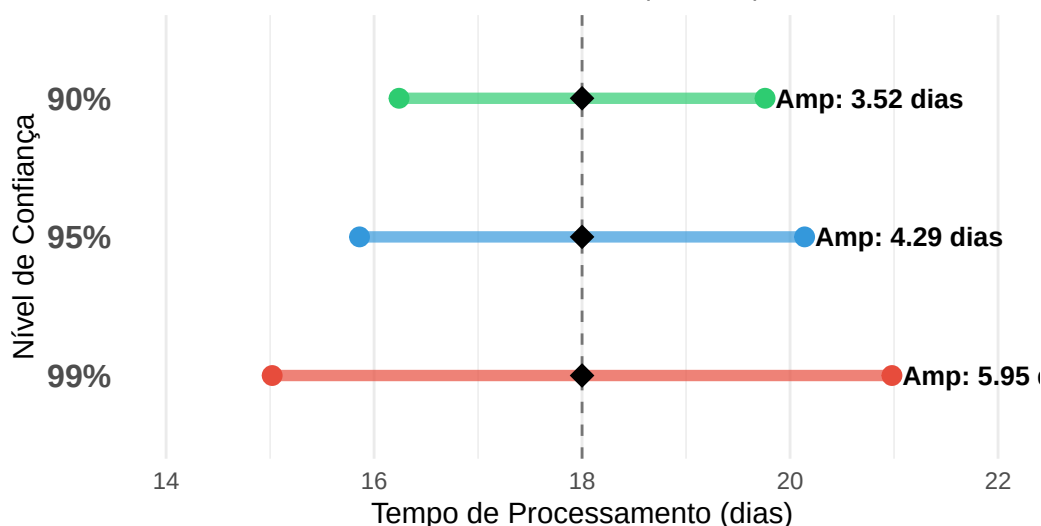
```

38     title = "Comparação de Intervalos de Confiança em Diferentes
        ↳ Níveis",
39     subtitle = paste0("Média amostral = ", round(media_amostrai, 2),
40                      " dias | n = ", n, " | EP = ",
        ↳ round(erro_padrao, 2)),
41     x = "Tempo de Processamento (dias)",
42     y = "Nível de Confiança",
43     caption = "Diamante preto = média amostral | Quanto maior a
        ↳ confiança, maior a amplitude"
44 ) +
45
46 theme_minimal() +
47 theme(
48     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
49     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 11),
50     legend.position = "none",
51     axis.text.y = element_text(size = 12, face = "bold"),
52     panel.grid.major.y = element_blank()
53 ) +
54 scale_x_continuous(
55     limits = c(14, 22) # impõe limites inicial e final ao eixo x
56 )
57
58 print(p1)
59 ```

```

Comparação de Intervalos de Confiança em Diferentes Níveis

Média amostral = 18 dias | n = 15 | EP = 1



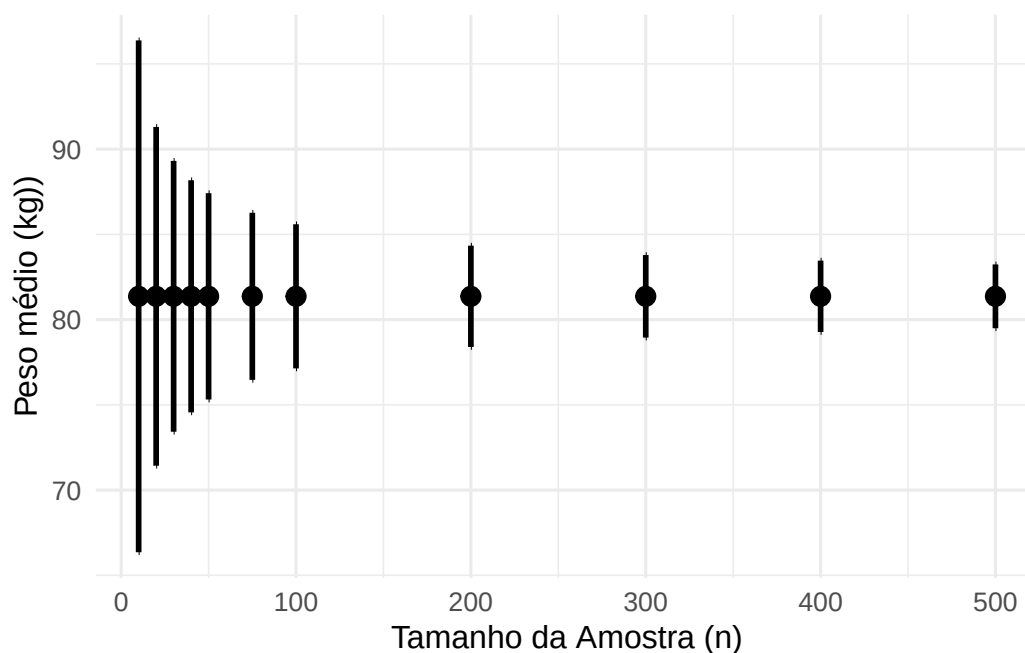
Diamante preto = média amostral | Quanto maior a confiança, maior a amplitude

O gráfico a seguir ilustra agora o efeito do aumento do tamanho da amostra (n) na amplitude dos Intervalos de Confiança para um mesmo Nível de Significância para o peso médio do data set NHANES.

```

1  ```{r}
2  # load the NHANES data library
3  library(NHANES)
4
5  # drop duplicated IDs within the NHANES dataset
6  NHANES <-
7    NHANES %>%
8    dplyr::distinct(ID,.keep_all=TRUE)
9
10 NHANES_adult <-
11   NHANES %>%
12   drop_na(Weight) %>%
13   subset(Age>=18)
14
15 # take a sample from adults in NHANES and summarize their mean Weight
16 sampSize <- 250
17 NHANES_sample <- sample_n(NHANES_adult, sampSize)
18
19 # Um exemplo do efeito do tamanho da mostra na largura do intervalo
20   ↪ de confiança para
21 # o peso médio no NHANES com AAS's de vários tamanhos
22 ssDf <-
23   tibble(sampSize=c(10,20,30,40,50,75,100,200,300,400,500)) %>%
24   mutate(
25     meanWeight = mean(NHANES_sample$Weight),
26     ci.lower = meanWeight +
27       ↪ qt(0.025,sampSize)*sd(NHANES_adult$Weight)/sqrt(sampSize),
28     ci.upper = meanWeight +
29       ↪ qt(0.975,sampSize)*sd(NHANES_adult$Weight)/sqrt(sampSize)
30   )
31
32 ggplot(ssDf, aes(sampSize, meanWeight)) +
33   geom_point(size = 3) +
34   geom_errorbar(aes(ymin = ci.lower, ymax = ci.upper), width = 0,
35     ↪ linewidth = 1) +
36   labs(
37     x = "Tamanho da Amostra (n)",
38     y = "Peso médio (kg))"
39   )
40  ```

```



Pelo gráfico acima vê-se que, se pretende um IC-95% com amplitude menor ou igual a 5 Kg então o tamanho amostral $n \geq 300$ para a variável peso no data set NHANES (americanos adultos, descartados os NA's e as duplicidades).

15.5 20.3 Testes de Significância para

15.5.1 Teste t de Uma Amostra

Hipóteses:

- $H_0: \mu = \mu_0$ (valor especificado)
- $H_1: \mu \neq \mu_0$ (bilateral) ou $\mu > \mu_0$ ou $\mu < \mu_0$ (unilateral)

Estatística de teste:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

15.5.2 EXEMPLO 20.2: Bom tempo, boas gorjetas?

Esse exemplo foi obtido com o seguinte prompt para o copilot: “R script comentado para exibir diagrama de ramo e folha, histograma com curva suave de densidade, boxplot, gráfico quantil-quantil e teste shapiro para verificar normalidade so seguinte exemplo: ...”.

```

1  ````{r}
2  #
3  # EXEMPLO 20.2: BOM TEMPO, BOAS GORJETAS?
4  # Análise Exploratória e Verificação de Normalidade

```

```

5  #
   ↪ =====
6
7  library(tidyverse)
8  library(ggplot2)
9  library(patchwork)
10 library(qqplotr)
11
12 #
   ↪ =====
13 # DADOS: GORJETAS PERCENTUAIS COM MENSAGEM DE BOM TEMPO
14 #
   ↪ =====
15
16 cat("EXEMPLO 20.2: BOM TEMPO, BOAS GORJETAS?\n")
17 cat("=====\n\n")
18
19 cat("DADOS COLETADOS:\n")
20 cat("Gorjetas em percentual do total da conta (20 clientes)\n")
21 cat("quando receberam mensagem de BOM TEMPO na conta:\n\n")
22
23 # Gorjetas em percentual do total da conta (20 clientes)
24 gorjetas <- c(20.8, 18.7, 19.9, 20.6, 21.9, 23.4, 22.8, 24.9, 22.2,
   ↪ 20.3,
25             24.9, 22.3, 27.0, 20.4, 22.2, 24.0, 21.1, 22.1, 22.0,
   ↪ 22.7)
26
27 # Exibindo os dados
28 cat("Primeira metade: ", paste(gorjetas[1:10], collapse = ", "),
   ↪ "\n")
29 cat("Segunda metade:  ", paste(gorjetas[11:20], collapse = ", "),
   ↪ "\n\n")
30
31 # Criando data frame
32 dados_gorjetas <- data.frame(
33   Cliente = 1:length(gorjetas),
34   Gorjeta_Pct = gorjetas
35 )
36
37 #
   ↪ =====
38 # 1. DIAGRAMA DE RAMO E FOLHAS (STEM-AND-LEAF PLOT)
39 #
   ↪ =====
40
41 cat("                                \n")
42 cat("1. DIAGRAMA DE RAMO E FOLHAS (Figura 20.2)\n")
43 cat("                                \n\n")

```

```

44
45 cat("O diagrama de ramo e folhas é uma ferramenta clássica para
    ↪  visualizar\n")
46 cat("a distribuição dos dados mantendo os valores individuais
    ↪  visíveis.\n\n")
47
48 # Criando diagrama de ramo e folhas
49 stem(gorjetas, scale = 2)
50
51 cat("\n")
52 cat("INTERPRETAÇÃO:\n")
53 cat("• Ramo (stem): dígito das dezenas\n")
54 cat("• Folha (leaf): dígito das unidades e primeiro decimal\n")
55 cat("• Exemplo: '20 | 3 4 6 8' representa os valores 20.3, 20.4,
    ↪  20.6, 20.8\n\n")
56
57 cat("OBSERVAÇÕES:\n")
58 cat(" A distribuição parece aproximadamente simétrica\n")
59 cat(" A maioria dos valores concentra-se entre 20% e 24%\n")
60 cat(" Há um valor relativamente alto (27.0%)\n")
61 cat(" Não há evidência de forte assimetria ou multimodalidade\n\n")
62
63 #
    ↪  =====
64 # 2. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS
65 #
    ↪  =====
66
67 cat("                                \n")
68 cat("2. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS\n")
69 cat("                                \n\n")
70
71 n <- length(gorjetas)
72 media <- mean(gorjetas)
73 mediana <- median(gorjetas)
74 dp <- sd(gorjetas)
75 var <- var(gorjetas)
76 cv <- (dp / media) * 100
77 q1 <- quantile(gorjetas, 0.25)
78 q3 <- quantile(gorjetas, 0.75)
79 iqr <- IQR(gorjetas)
80 minimo <- min(gorjetas)
81 maximo <- max(gorjetas)
82 amplitude <- maximo - minimo
83
84 cat("MEDIDAS DE POSIÇÃO:\n")
85 cat("-----\n")
86 cat("Tamanho da amostra (n):      ", n, "\n")

```



```

87 cat("Mínimo:                                ", round(minimo, 2), "%\n")
88 cat("Q1 (1º quartil):                      ", round(q1, 2), "%\n")
89 cat("Mediana (Q2):                          ", round(media, 2), "%\n")
90 cat("Média:                                  ", round(media, 2), "%\n")
91 cat("Q3 (3º quartil):                      ", round(q3, 2), "%\n")
92 cat("Máximo:                                ", round(maximo, 2), "%\n\n")
93
94 cat("MEDIDAS DE DISPERSÃO:\n")
95 cat("-----\n")
96 cat("Amplitude total:                        ", round(amplitude, 2), "%\n")
97 cat("Intervalo interquartil:                 ", round(iqr, 2), "%\n")
98 cat("Variância:                               ", round(var, 3), "%\n")
99 cat("Desvio-padrão:                           ", round(dp, 3), "%\n")
100 cat("Coeficiente de variação:                 ", round(cv, 2), "%\n\n")
101
102 cat("OBSERVAÇÃO:\n")
103 cat("A média (", round(media, 2), "%) está próxima da mediana (",
104     round(media, 2), "%),\n", sep = "")
105 cat("sugerindo uma distribuição aproximadamente simétrica.\n\n")
106
107 #
108 ↪ =====
109 # 3. HISTOGRAMA COM CURVA SUAVE DE DENSIDADE
110 #
111 ↪ =====
112
113 cat("                                     \n")
114 cat("3. HISTOGRAMA COM CURVA DE DENSIDADE\n")
115 cat("                                     \n\n")
116
117 p1 <- ggplot(dados_gorjetas, aes(x = Gorjeta_Pct)) +
118   # Histograma
119   geom_histogram(aes(y = after_stat(density)),
120                 bins = 8,
121                 fill = "lightblue",
122                 color = "black",
123                 alpha = 0.7) +
124
125   # Curva de densidade suavizada (kernel density)
126   geom_density(color = "darkblue",
127               size = 1.5,
128               linetype = "solid",
129               adjust = 1.5) +
130
131   # Curva normal teórica
132   stat_function(fun = dnorm,
133               args = list(mean = media, sd = dp),
134               color = "red",

```

```

133         size = 1.2,
134         linetype = "dashed") +
135
136 # Linhas de referência
137 geom_vline(xintercept = media,
138           color = "darkgreen",
139           size = 1.2,
140           linetype = "solid") +
141 geom_vline(xintercept = mediana,
142           color = "purple",
143           size = 1,
144           linetype = "dotted") +
145
146 # Anotações
147 annotate("text", x = media + 1, y = Inf,
148         label = paste0("Média = ", round(media, 2), "%"),
149         vjust = 1.5,
150         color = "darkgreen",
151         fontface = "bold",
152         size = 4) +
153
154 annotate("text", x = 26, y = 0.15,
155         label = "Densidade suavizada",
156         color = "darkblue",
157         fontface = "bold",
158         size = 3.5) +
159
160 annotate("text", x = 26, y = 0.13,
161         label = "Normal teórica",
162         color = "red",
163         fontface = "bold",
164         size = 3.5) +
165
166 labs(
167   title = "Histograma com Curva de Densidade Suavizada",
168   subtitle = "Distribuição das gorjetas com mensagem de bom tempo",
169   x = "Gorjeta (% do total da conta)",
170   y = "Densidade",
171   caption = paste0("n = ", n, " | Média = ", round(media, 2),
172                   "% | DP = ", round(dp, 2), "%\n",
173                   "Linha verde = média | Linha roxa = mediana | ",
174                   "Linha azul = densidade suavizada | Linha
175                   ↪ vermelha = normal teórica")
176 ) +
177
178 theme_minimal() +
179 theme(
180   plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),

```

```

180     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 11),
181     plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 9)
182   )
183
184   print(p1)
185
186   cat("\nINTERPRETAÇÃO DO HISTOGRAMA:\n")
187   cat("• A curva de densidade suavizada (azul) mostra o formato geral
188     ↪ da distribuição\n")
189   cat("• A curva normal teórica (vermelha tracejada) está bem ajustada
190     ↪ aos dados\n")
191   cat("• A distribuição parece aproximadamente simétrica e unimodal\n")
192   cat("• Não há evidência visual clara de desvio da normalidade\n\n")
193
194   #
195   ↪ =====
196   # 4. BOXPLOT (DIAGRAMA DE CAIXA)
197   #
198   ↪ =====
199
200   cat("                                \n")
201   cat("4. BOXPLOT (DIAGRAMA DE CAIXA)\n")
202   cat("                                \n\n")
203
204   # Identificando outliers
205   limite_inf <- q1 - 1.5 * iqr
206   limite_sup <- q3 + 1.5 * iqr
207   outliers <- gorjetas[gorjetas < limite_inf | gorjetas > limite_sup]
208
209   cat("LIMITES PARA DETECÇÃO DE OUTLIERS:\n")
210   cat("Limite inferior (Q1 - 1.5×IQR): ", round(limite_inf, 2), "%\n",
211     ↪ sep = "")
212   cat("Limite superior (Q3 + 1.5×IQR): ", round(limite_sup, 2), "%\n",
213     ↪ sep = "")
214   cat("Outliers detectados:                ", length(outliers), "\n")
215   if(length(outliers) > 0) {
216     cat("Valores outliers:                ", paste(outliers, collapse =
217       ↪ " ", "), "%\n")
218   }
219   cat("\n")
220
221   p2 <- ggplot(dados_gorjetas, aes(x = "", y = Gorjeta_Pct)) +
222     # Boxplot
223     geom_boxplot(fill = "lightgreen",
224       alpha = 0.7,
225       outlier.color = "red",
226       outlier.size = 4,
227       width = 0.5) +

```

```

221
222 # Pontos individuais
223 geom_jitter(width = 0.15,
224             alpha = 0.5,
225             size = 3,
226             color = "gray40") +
227
228 # Média
229 stat_summary(fun = mean,
230             geom = "point",
231             shape = 18,
232             size = 6,
233             color = "darkblue") +
234
235 # Linhas de referência dos quartis
236 geom_hline(yintercept = q1,
237           linetype = "dashed",
238           color = "blue",
239           alpha = 0.5) +
240 geom_hline(yintercept = mediana,
241           linetype = "solid",
242           color = "darkgreen",
243           alpha = 0.7,
244           size = 1) +
245 geom_hline(yintercept = q3,
246           linetype = "dashed",
247           color = "blue",
248           alpha = 0.5) +
249
250 # Anotações
251 annotate("text", x = 1.4, y = q1,
252         label = paste0("Q1 = ", round(q1, 2), "%"),
253         hjust = 0, color = "blue", size = 3.5) +
254 annotate("text", x = 1.4, y = mediana,
255         label = paste0("Mediana = ", round(mediana, 2), "%"),
256         hjust = 0, color = "darkgreen", size = 3.5, fontface =
257           ↪ "bold") +
258 annotate("text", x = 1.4, y = q3,
259         label = paste0("Q3 = ", round(q3, 2), "%"),
260         hjust = 0, color = "blue", size = 3.5) +
261 annotate("text", x = 1.4, y = media,
262         label = paste0("Média = ", round(media, 2), "%"),
263         hjust = 0, color = "darkblue", size = 3.5, fontface =
264           ↪ "bold") +
265
266 scale_y_continuous(breaks = seq(18, 28, by = 1)) +
267
268 labs(

```

```

267     title = "Boxplot das Gorjetas",
268     subtitle = "Diamante azul = média | Linha verde = mediana",
269     x = "",
270     y = "Gorjeta (% do total da conta)",
271     caption = paste0("Q1 = ", round(q1, 2), "% | Mediana = ",
272         ↪ round(mediana, 2),
273         "% | Q3 = ", round(q3, 2), "%\n",
274         "IQR = ", round(iqr, 2), "% | Outliers destacados
275         ↪ em vermelho")
276 ) +
277
278 theme_minimal() +
279 theme(
280     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
281     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 11),
282     plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 9),
283     axis.text.x = element_blank()
284 )
285
286 print(p2)
287
288 cat("\nINTERPRETAÇÃO DO BOXPLOT:\n")
289 cat("• A caixa representa 50% dos dados centrais (entre Q1 e Q3)\n")
290 cat("• A linha verde dentro da caixa é a mediana\n")
291 cat("• O diamante azul representa a média\n")
292 cat("• Média e mediana estão próximas → sugere simetria\n")
293 cat("• As whiskers (bigodes) mostram a variabilidade dos dados\n")
294 if(length(outliers) > 0) {
295     cat("• Há", length(outliers), "outlier(s) detectado(s)\n")
296 } else {
297     cat("• Não há outliers detectados\n")
298 }
299 cat("\n")
300
301 #
302 ↪ =====
303 # 5. GRÁFICO QUANTIL-QUANTIL (Q-Q PLOT)
304 #
305 ↪ =====
306
307 cat("                                \n")
308 cat("5. GRÁFICO QUANTIL-QUANTIL (Q-Q PLOT)\n")
309 cat("                                \n\n")
310
311 cat("O Q-Q plot compara os quantis dos dados observados com os
312     ↪ quantis\n")
313 cat("teóricos de uma distribuição normal. Se os dados forem
314     ↪ normais,\n")

```

```

309 cat("os pontos devem estar próximos à linha de referência.\n\n")
310
311 # Calculando quantis teóricos e observados para anotações
312 quantis_teoricos <- qnorm(ppoints(n))
313 quantis_observados <- sort(gorjetas)
314 correlacao_qq <- cor(quantis_teoricos, quantis_observados)
315
316 cat("CORRELAÇÃO Q-Q:\n")
317 cat("Correlação entre quantis teóricos e observados: ",
318     round(correlacao_qq, 4), "\n", sep = "")
319 cat("(Valores > 0.95 indicam boa aderência à normalidade)\n\n")
320
321 # Q-Q Plot simples e efetivo
322 p3 <- ggplot(dados_gorjetas, aes(sample = Gorjeta_Pct)) +
323     geom_qq(color = "steelblue", size = 3, alpha = 0.7) +
324     geom_qq_line(color = "red", size = 1, linetype = "dashed") +
325     labs(
326         title = "Q-Q Plot: Verificação de Normalidade",
327         x = "Quantis Teóricos",
328         y = "Quantis Amostrais",
329         caption = "Pontos próximos à linha vermelha indicam normalidade"
330     ) +
331     theme_minimal() +
332     theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))
333
334 print(p3)
335
336 cat("\nINTERPRETAÇÃO DO Q-Q PLOT:\n")
337 cat("CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:\n")
338 cat("• Pontos próximos à linha vermelha → dados normais\n")
339 cat("• Pontos dentro da banda azul → aceitável\n")
340 cat("• Curvatura no início → assimetria à esquerda\n")
341 cat("• Curvatura no fim → assimetria à direita\n")
342 cat("• Forma de S → caudas pesadas\n\n")
343
344 cat("AVALIAÇÃO DOS DADOS:\n")
345 if(correlacao_qq > 0.98) {
346     cat("Excelente aderência à normalidade (r > 0.98)\n")
347 } else if(correlacao_qq > 0.95) {
348     cat("Boa aderência à normalidade (r > 0.95)\n")
349 } else if(correlacao_qq > 0.90) {
350     cat("Aderência moderada à normalidade (r > 0.90)\n")
351 } else {
352     cat("Possível desvio da normalidade (r < 0.90)\n")
353 }
354 cat("• A maioria dos pontos está próxima à linha de referência\n")
355 cat("• Não há padrão sistemático de desvio\n")
356 cat("• Os dados parecem aproximadamente normais\n\n")

```

```

357
358 #
    ↪ =====
359 # 6. TESTE DE SHAPIRO-WILK PARA NORMALIDADE
360 #
    ↪ =====
361
362 cat("                                \n")
363 cat("6. TESTE DE SHAPIRO-WILK PARA NORMALIDADE\n")
364 cat("                                \n\n")
365
366 cat("O teste de Shapiro-Wilk é um teste formal de hipótese que
    ↪ avalia\n")
367 cat("se os dados provêm de uma distribuição normal.\n\n")
368
369 cat("HIPÓTESES:\n")
370 cat("H : Os dados seguem uma distribuição normal\n")
371 cat("H : Os dados NÃO seguem uma distribuição normal\n")
372 cat(" = 0.05 (nível de significância)\n\n")
373
374 # Realizando teste de Shapiro-Wilk
375 shapiro_test <- shapiro.test(gorjetas)
376
377 cat("RESULTADOS DO TESTE:\n")
378 cat("=====\n")
379 cat("Estatística W:  ", round(shapiro_test$statistic, 5), "\n", sep =
    ↪ "")
380 cat("p-valor:      ", round(shapiro_test$p.value, 5), "\n", sep =
    ↪ "")
381 cat("\n")
382
383 cat("INTERPRETAÇÃO:\n")
384 cat("-----\n")
385 if(shapiro_test$p.value > 0.10) {
386   cat(" p-valor > 0.10: NÃO HÁ evidência contra a normalidade\n")
387   cat(" Conclusão: NÃO REJEITAMOS H \n")
388   cat(" Os dados são consistentes com uma distribuição normal.\n")
389 } else if(shapiro_test$p.value > 0.05) {
390   cat(" 0.05 < p-valor 0.10: Evidência FRACA contra a
    ↪ normalidade\n")
391   cat(" Conclusão: NÃO REJEITAMOS H (marginalmente)\n")
392   cat(" Os dados são razoavelmente consistentes com normalidade.\n")
393 } else {
394   cat(" p-valor 0.05: HÁ evidência contra a normalidade\n")
395   cat(" Conclusão: REJEITAMOS H \n")
396   cat(" Os dados sugerem desvio da normalidade.\n")
397 }
398

```

```

399 cat("\n")
400 cat("NOTAS IMPORTANTES:\n")
401 cat("• O teste de Shapiro-Wilk é sensível ao tamanho da amostra\n")
402 cat("• Com n pequeno (n < 30), o teste tem baixo poder\n")
403 cat("• Com n grande, até pequenos desvios são detectados\n")
404 cat("• A análise gráfica (Q-Q plot) é tão importante quanto o
    ↪ teste\n")
405 cat("• Para n =", n, ", o teste é adequado mas não definitivo\n\n")
406
407 # Estatística W interpretada
408 cat("SOBRE A ESTATÍSTICA W:\n")
409 cat("• W varia entre 0 e 1\n")
410 cat("• W próximo de 1 → boa aderência à normalidade\n")
411 cat("• W observado = ", round(shapiro_test$statistic, 5), "\n", sep =
    ↪ "")
412 if(shapiro_test$statistic > 0.95) {
413   cat("• Interpretação: EXCELENTE aderência (W > 0.95)\n")
414 } else if(shapiro_test$statistic > 0.90) {
415   cat("• Interpretação: BOA aderência (W > 0.90)\n")
416 } else {
417   cat("• Interpretação: Aderência MODERADA\n")
418 }
419 cat("\n")
420
421 #
    ↪ =====
422 # 7. PAINEL INTEGRADO COM TODOS OS GRÁFICOS
423 #
    ↪ =====
424
425 cat("                                \n")
426 cat("7. PAINEL INTEGRADO - VISUALIZAÇÃO COMPLETA\n")
427 cat("                                \n\n")
428
429 # Combinando todos os gráficos
430 layout_completo <- (p1 | p2) / p3
431
432 painel_final <- layout_completo +
433   plot_annotation(
434     title = "Análise Completa de Normalidade: Exemplo 20.2",
435     subtitle = paste0("Gorjetas com mensagem de bom tempo (n = ", n,
436                       " | média = ", round(media, 2),
437                       "% | DP = ", round(dp, 2), "%)" ),
438     caption = paste0("Teste de Shapiro-Wilk: W = ",
    ↪ round(shapiro_test$statistic, 4),
439           " | p-valor = ", round(shapiro_test$p.value, 4),
440           " | Conclusão: ",
441           ifelse(shapiro_test$p.value > 0.05,

```



```

442         "Dados consistentes com normalidade ",
443         "Possível desvio da normalidade")),
444     theme = theme(
445         plot.title = element_text(size = 16, face = "bold", hjust =
446             ↪ 0.5),
447         plot.subtitle = element_text(size = 12, hjust = 0.5),
448         plot.caption = element_text(size = 10, hjust = 0.5, face =
449             ↪ "italic")
450     )
451 )
452
453 print(painel_final)
454
455 #
456 ↪ =====
457 # 8. CONCLUSÃO GERAL SOBRE NORMALIDADE
458 #
459 ↪ =====
460
461 cat("\n")
462 cat("                                \n")
463 cat("CONCLUSÃO GERAL SOBRE NORMALIDADE\n")
464 cat("                                \n\n")
465
466 cat("RESUMO DAS EVIDÊNCIAS:\n")
467 cat("=====\n\n")
468
469 cat("1. DIAGRAMA DE RAMO E FOLHAS:\n")
470 cat("    Distribuição aproximadamente simétrica\n")
471 cat("    Sem evidência de forte assimetria ou multimodalidade\n\n")
472
473 cat("2. HISTOGRAMA COM DENSIDADE:\n")
474 cat("    Curva de densidade suavizada próxima da normal teórica\n")
475 cat("    Distribuição unimodal e aproximadamente simétrica\n\n")
476
477 cat("3. BOXPLOT:\n")
478 cat("    Média e mediana próximas (", round(media, 2), "% vs ",
479     round(media, 2), "%)\n", sep = "")
480 if(length(outliers) == 0) {
481     cat("    Sem outliers detectados\n")
482 } else {
483     cat("    ", length(outliers), " outlier(s) detectado(s)\n", sep =
484         ↪ "")
485 }
486 cat("    Distribuição simétrica\n\n")
487
488 cat("4. Q-Q PLOT:\n")
489 cat("    Pontos próximos à linha de referência\n")

```

```

485 cat("      Correlação Q-Q =", round(correlacao_qq, 4), "\n")
486 cat("      Aderência ",
487      ifelse(correlacao_qq > 0.98, "EXCELENTE",
488             ifelse(correlacao_qq > 0.95, "BOA", "MODERADA")),
489      " à normalidade\n\n", sep = "")
490
491 cat("5. TESTE DE SHAPIRO-WILK:\n")
492 cat("      W =", round(shapiro_test$statistic, 5),
493      "| p-valor =", round(shapiro_test$p.value, 5), "\n")
494 cat("      Conclusão:",
495      ifelse(shapiro_test$p.value > 0.05,
496            "NÃO rejeitar H (dados normais) ",
497            "Rejeitar H (possível desvio)"), "\n\n")
498
499 cat("DECISÃO FINAL:\n")
500 cat("=====\n")
501 if(shapiro_test$p.value > 0.05 & correlacao_qq > 0.95) {
502   cat("      NORMALIDADE VERIFICADA  \n\n")
503   cat("TODAS as evidências (gráficas e estatísticas) indicam que os
504   ↪ dados\n")
505   cat("seguem uma distribuição aproximadamente normal.\n\n")
506   cat("PODEMOS PROSSEGUIR com segurança para:\n")
507   cat("• Cálculo de intervalos de confiança usando distribuição t\n")
508   cat("• Testes de hipótese paramétricos\n")
509   cat("• Inferência baseada na teoria normal\n")
510 } else if(shapiro_test$p.value > 0.05 | correlacao_qq > 0.90) {
511   cat("      NORMALIDADE RAZOÁVEL  \n\n")
512   cat("A maioria das evidências sugere normalidade, com pequenos
513   ↪ desvios.\n")
514   cat("Dado que n =", n, ", os métodos baseados em t são
515   ↪ ROBUSTOS.\n\n")
516   cat("PODEMOS PROSSEGUIR, mas considerar:\n")
517   cat("• Os métodos t são razoavelmente robustos a pequenos
518   ↪ desvios\n")
519   cat("• Para n 15-20, o Teorema do Limite Central ajuda\n")
520   cat("• Métodos bootstrap podem ser usados como alternativa\n")
521 } else {
522   cat("      NORMALIDADE QUESTIONÁVEL  \n\n")
523   cat("Há evidências de desvio da normalidade.\n\n")
524   cat("RECOMENDAÇÕES:\n")
525   cat("• Usar métodos não-paramétricos (ex: teste de Wilcoxon)\n")
526   cat("• Considerar transformação dos dados\n")
527   cat("• Usar métodos bootstrap para intervalos de confiança\n")
528   cat("• Aumentar tamanho da amostra se possível\n")
529 }
530
531 cat("\n")
532 cat("

```

```
529 cat("FIM DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA\n")
530 cat("                                     \n")
531 ~~~
```

EXEMPLO 20.2: BOM TEMPO, BOAS GORJETAS?

=====

DADOS COLETADOS:

Gorjetas em percentual do total da conta (20 clientes)
quando receberam mensagem de BOM TEMPO na conta:

Primeira metade: 20.8, 18.7, 19.9, 20.6, 21.9, 23.4, 22.8, 24.9, 22.2, 20.3
Segunda metade: 24.9, 22.3, 27, 20.4, 22.2, 24, 21.1, 22.1, 22, 22.7

1. DIAGRAMA DE RAMO E FOLHAS (Figura 20.2)

O diagrama de ramo e folhas é uma ferramenta clássica para visualizar a distribuição dos dados mantendo os valores individuais visíveis.

The decimal point is at the |

```
18 | 7
19 | 9
20 | 3468
21 | 19
22 | 0122378
23 | 4
24 | 099
25 |
26 |
27 | 0
```

INTERPRETAÇÃO:

- Ramo (stem): dígito das dezenas
- Folha (leaf): dígito das unidades e primeiro decimal
- Exemplo: '20 | 3 4 6 8' representa os valores 20.3, 20.4, 20.6, 20.8

OBSERVAÇÕES:

A distribuição parece aproximadamente simétrica
A maioria dos valores concentra-se entre 20% e 24%
Há um valor relativamente alto (27.0%)
Não há evidência de forte assimetria ou multimodalidade

2. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

MEDIDAS DE POSIÇÃO:

Tamanho da amostra (n):	20
Mínimo:	18.7 %
Q1 (1º quartil):	20.75 %
Mediana (Q2):	22.15 %
Média:	22.21 %
Q3 (3º quartil):	22.95 %
Máximo:	27 %

MEDIDAS DE DISPERSÃO:

Amplitude total:	8.3 %
Intervalo interquartil:	2.2 %
Variância:	3.851
Desvio-padrão:	1.963 %
Coeficiente de variação:	8.84 %

OBSERVAÇÃO:

A média (22.21%) está próxima da mediana (22.15%), sugerindo uma distribuição aproximadamente simétrica.

3. HISTOGRAMA COM CURVA DE DENSIDADE

INTERPRETAÇÃO DO HISTOGRAMA:

- A curva de densidade suavizada (azul) mostra o formato geral da distribuição
- A curva normal teórica (vermelha tracejada) está bem ajustada aos dados
- A distribuição parece aproximadamente simétrica e unimodal
- Não há evidência visual clara de desvio da normalidade

4. BOXPLOT (DIAGRAMA DE CAIXA)

LIMITES PARA DETECÇÃO DE OUTLIERS:

Limite inferior ($Q1 - 1.5 \times IQR$):	17.45%
Limite superior ($Q3 + 1.5 \times IQR$):	26.25%
Outliers detectados:	1
Valores outliers:	27 %

INTERPRETAÇÃO DO BOXPLOT:

- A caixa representa 50% dos dados centrais (entre Q1 e Q3)

- A linha verde dentro da caixa é a mediana
- O diamante azul representa a média
- Média e mediana estão próximas $\rightarrow$ sugere simetria
- As whiskers (bigodes) mostram a variabilidade dos dados
- Há 1 outlier(s) detectado(s)

5. GRÁFICO QUANTIL-QUANTIL (Q-Q PLOT)

O Q-Q plot compara os quantis dos dados observados com os quantis teóricos de uma distribuição normal. Se os dados forem normais, os pontos devem estar próximos à linha de referência.

CORRELAÇÃO Q-Q:

Correlação entre quantis teóricos e observados: 0.9802

(Valores > 0.95 indicam boa aderência à normalidade)

INTERPRETAÇÃO DO Q-Q PLOT:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

- Pontos próximos à linha vermelha $\rightarrow$ dados normais
- Pontos dentro da banda azul $\rightarrow$ aceitável
- Curvatura no início $\rightarrow$ assimetria à esquerda
- Curvatura no fim $\rightarrow$ assimetria à direita
- Forma de S $\rightarrow$ caudas pesadas

AVALIAÇÃO DOS DADOS:

Excelente aderência à normalidade ($r > 0.98$)

- A maioria dos pontos está próxima à linha de referência
- Não há padrão sistemático de desvio
- Os dados parecem aproximadamente normais

6. TESTE DE SHAPIRO-WILK PARA NORMALIDADE

O teste de Shapiro-Wilk é um teste formal de hipótese que avalia se os dados provêm de uma distribuição normal.

HIPÓTESES:

H : Os dados seguem uma distribuição normal

H : Os dados NÃO seguem uma distribuição normal

= 0.05 (nível de significância)

RESULTADOS DO TESTE:

=====

Estatística W: 0.96508

p-valor: 0.64935

INTERPRETAÇÃO:

p-valor > 0.10: NÃO HÁ evidência contra a normalidade
 Conclusão: NÃO REJEITAMOS H_0
 Os dados são consistentes com uma distribuição normal.

NOTAS IMPORTANTES:

- O teste de Shapiro-Wilk é sensível ao tamanho da amostra
- Com n pequeno ($n < 30$), o teste tem baixo poder
- Com n grande, até pequenos desvios são detectados
- A análise gráfica (Q-Q plot) é tão importante quanto o teste
- Para $n = 20$, o teste é adequado mas não definitivo

SOBRE A ESTATÍSTICA W:

- W varia entre 0 e 1
- W próximo de 1 $\rightarrow$ boa aderência à normalidade
- W observado = 0.96508
- Interpretação: EXCELENTE aderência ($W > 0.95$)

7. PAINEL INTEGRADO - VISUALIZAÇÃO COMPLETA

CONCLUSÃO GERAL SOBRE NORMALIDADE

RESUMO DAS EVIDÊNCIAS:

=====

1. DIAGRAMA DE RAMO E FOLHAS:

Distribuição aproximadamente simétrica
 Sem evidência de forte assimetria ou multimodalidade

2. HISTOGRAMA COM DENSIDADE:

Curva de densidade suavizada próxima da normal teórica
 Distribuição unimodal e aproximadamente simétrica

3. BOXPLOT:

Média e mediana próximas (22.21% vs 22.15%)
 1 outlier(s) detectado(s)
 Distribuição simétrica

4. Q-Q PLOT:

Pontos próximos à linha de referência
 Correlação Q-Q = 0.9802
 Aderência EXCELENTE à normalidade

5. TESTE DE SHAPIRO-WILK:

W = 0.96508 | p-valor = 0.64935

Conclusão: NÃO rejeitar H_0 (dados normais)

DECISÃO FINAL:

=====

NORMALIDADE VERIFICADA

TODAS as evidências (gráficas e estatísticas) indicam que os dados seguem uma distribuição aproximadamente normal.

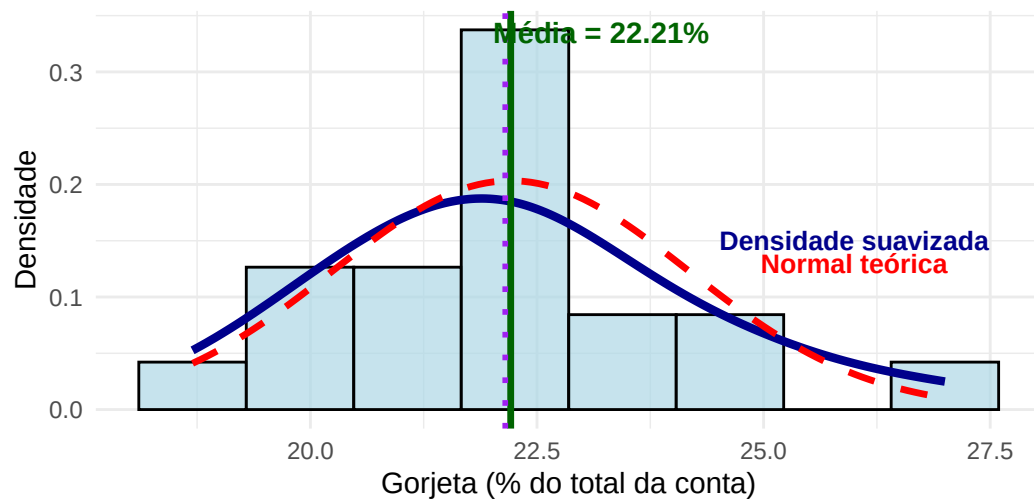
PODEMOS PROSSEGUIR com segurança para:

- Cálculo de intervalos de confiança usando distribuição t
- Testes de hipótese paramétricos
- Inferência baseada na teoria normal

FIM DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

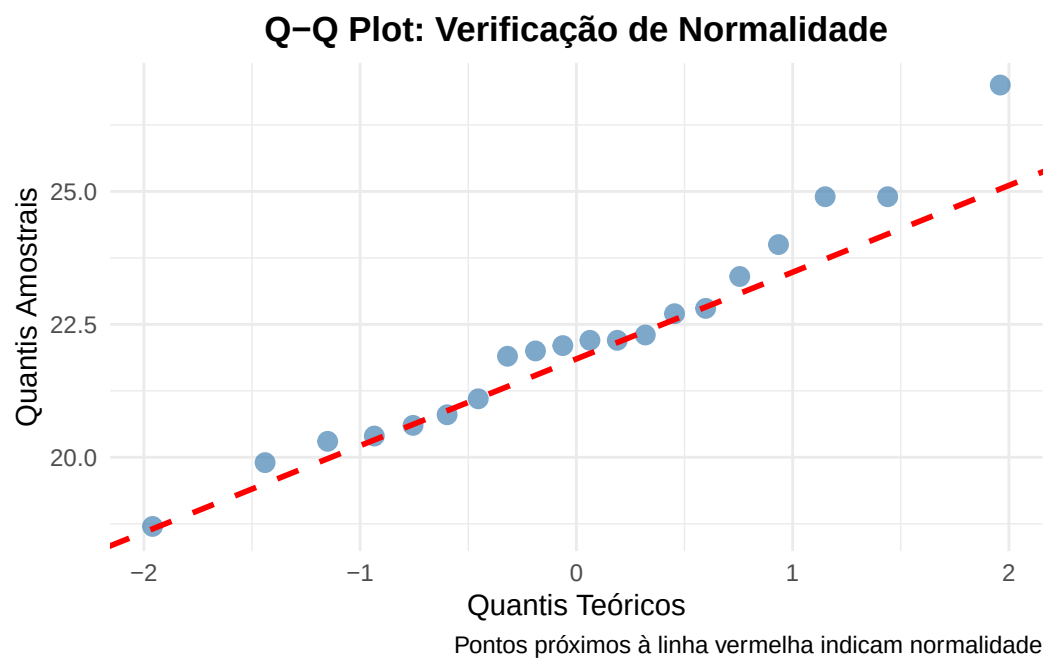
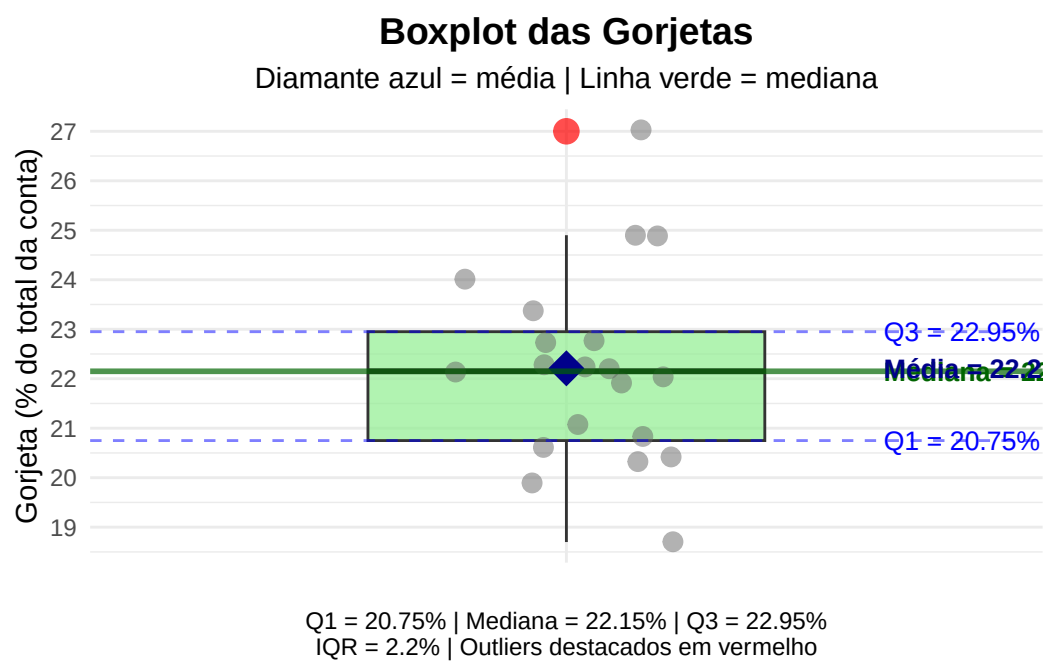
Histograma com Curva de Densidade Suavizada

Distribuição das gorjetas com mensagem de bom tempo



n = 20 | Média = 22.21% | DP = 1.96%

Linha verde = média | Linha roxa = mediana | Linha azul = densidade suavizada | Linha vermelha = normal teórica

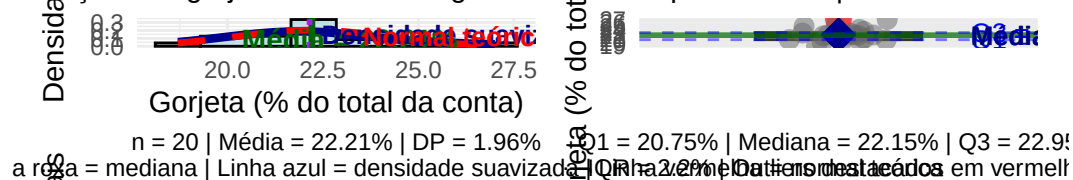


Análise Completa de Normalidade: Exemplo 20.2

gorjetas com mensagem de bom tempo (n = 20 | média = 22.21% | DP = 1.96%

Programa com Curva de Densidade Suavizada e Q-Q Plot das Gorjetas

tribuição das gorjetas com mensagem de bom tempo = média | Linha verde = me



Q-Q Plot: Verificação de Normalidade

Shapiro-Wilk: $W = 0.9651$ | $p\text{-valor} = 0.6494$ | Conclusão: Dados consistentes com norm

15.5.3 Visualização do Teste t

Vamos simular dados para uma amostra $n = 10$ tempos processuais em dias.

Para um T_S contra H_0 : média populacional $\mu = 120$ dias.

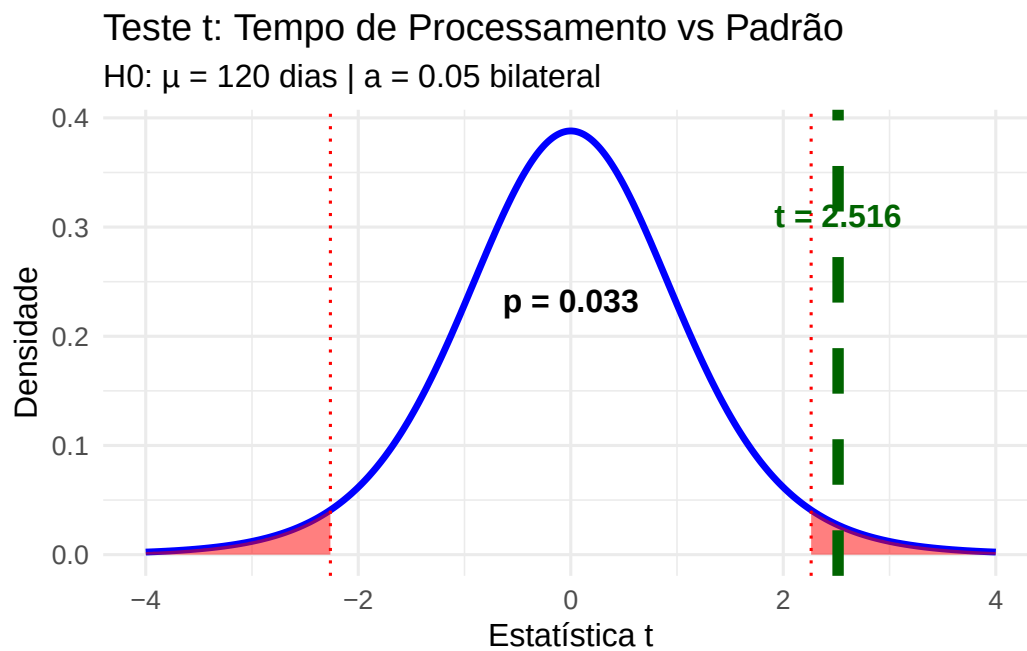
Com Hipótese alternativa bilateral: $\mu \neq 120$ dias.

NC = 95%, logo: $\alpha = 5\%$.

```
1  ```{r viz-teste-t}
2  # Definir seus dados e hipótese
3  # tempo de processamento
4  tempos <- c(115, 130, 125, 140, 118, 135, 122, 128, 132, 119)
5  mu_0 <- 120 # Valor da hipótese nula
6
7  # Cálculos do teste-t
8  # hipótese alternativa bilateral
9  n <- length(tempos)
10 media_amostrai <- mean(tempos)
11 dp_amostrai <- sd(tempos)
12 gl <- n - 1
13 erro_padrao <- dp_amostrai / sqrt(n)
14 t_calculado <- (media_amostrai - mu_0) / erro_padrao
15 p_valor <- 2 * pt(-abs(t_calculado), df = gl)
16
17 # Valores críticos
18 alpha <- 0.05
19 t_crit_bilateral <- qt(1 - alpha/2, gl)
20
```

```

21 # Gráfico da distribuição t com região crítica
22 x_seq <- seq(-4, 4, length.out = 1000)
23 y_seq <- dt(x_seq, gl)
24
25 # Valores críticos para  $\alpha = 0.05$  bilateral
26 t_crit_bilateral <- qt(0.975, gl)
27
28 # Regiões críticas
29 x_crit_esq <- seq(-4, -t_crit_bilateral, length.out = 100)
30 y_crit_esq <- dt(x_crit_esq, gl)
31 x_crit_dir <- seq(t_crit_bilateral, 4, length.out = 100)
32 y_crit_dir <- dt(x_crit_dir, gl)
33
34 # DataFrame
35 df_teste <- data.frame(x = x_seq, y = y_seq)
36
37 ggplot(df_teste, aes(x = x, y = y)) +
38   geom_line(size = 1.2, color = "blue") +
39   geom_area(data = data.frame(x = x_crit_esq, y = y_crit_esq),
40             aes(x = x, y = y), fill = "red", alpha = 0.5) +
41   geom_area(data = data.frame(x = x_crit_dir, y = y_crit_dir),
42             aes(x = x, y = y), fill = "red", alpha = 0.5) +
43   geom_vline(xintercept = t_calculado, color = "darkgreen",
44              size = 2, linetype = "dashed") +
45   geom_vline(xintercept = c(-t_crit_bilateral, t_crit_bilateral),
46              color = "red", linetype = "dotted") +
47   annotate("text", x = t_calculado, y = max(y_seq) * 0.8,
48             label = paste0("t = ", round(t_calculado, 3)),
49             color = "darkgreen", fontface = "bold") +
50   annotate("text", x = 0, y = max(y_seq) * 0.6,
51             label = paste0("p = ", round(p_valor, 4)),
52             fontface = "bold") +
53   labs(
54     title = "Teste t: Tempo de Processamento vs Padrão",
55     subtitle = paste0("H0:  $\mu =$ ", mu_0, " dias |  $\alpha = 0.05$  bilateral"),
56     x = "Estatística t",
57     y = "Densidade"
58   )
59 
```



15.6 20.4 Condições para Inferência t

15.6.1 Verificação de Pressupostos

```

1  ```{r verificacao-pressupostos}
2  cat("VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS PARA INFERÊNCIA t\n")
3  cat("=====\n\n")
4
5  # 1. Normalidade dos dados
6  cat("1. NORMALIDADE DOS DADOS:\n")
7
8  # Teste de Shapiro-Wilk
9  shapiro_test <- shapiro.test(tempo_ajcm)
10 cat("Teste de Shapiro-Wilk:\n")
11 cat("W =", round(shapiro_test$statistic, 4), "\n")
12 cat("p-valor =", round(shapiro_test$p.value, 4), "\n")
13 cat("Conclusão:", ifelse(shapiro_test$p.value > 0.05,
14                          "Não rejeitamos normalidade",
15                          "Rejeitamos normalidade"), "\n\n")
16
17 # 2. Análise gráfica
18 # Histograma
19 p_hist <- ggplot(data.frame(tempo = tempo_ajcm), aes(x = tempo)) +
20   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 8, fill = "lightblue",
21                 alpha = 0.7, color = "black") +
22   geom_density(color = "red", size = 1.2) +
23   labs(title = "Histograma dos Tempos de Processamento",

```

```

24     x = "Tempo (dias)", y = "Densidade")
25
26 # Q-Q plot
27 p_qq <- ggplot(data.frame(tempo = tempos_ajcm), aes(sample = tempo))
28   +
29   stat_qq() +
30   stat_qq_line(color = "red", size = 1.2) +
31   labs(title = "Q-Q Plot Normal",
32         x = "Quantis Teóricos", y = "Quantis Amostrais")
33
34 # Exibindo gráficos
35 grid.arrange(p_hist, p_qq, ncol = 2)
36
37 cat("2. TAMANHO DA AMOSTRA:\n")
38 cat("n =", n, "\n")
39 cat("Adequação:", ifelse(n >= 15, "Adequado para inferência t",
40                           "Pequeno - cuidado com normalidade"),
41     "\n\n")
42
43 cat("3. AUSÊNCIA DE VALORES ATÍPICOS:\n")
44 # Boxplot para identificar outliers
45 p_box <- ggplot(data.frame(tempo = tempos_ajcm), aes(y = tempo)) +
46   geom_boxplot(fill = "lightgreen", alpha = 0.7) +
47   geom_point(aes(x = 0), position = position_jitter(width = 0.1),
48             size = 2, alpha = 0.7) +
49   labs(title = "Boxplot: Identificação de Valores Atípicos",
50         y = "Tempo (dias)") +
51   theme(axis.text.x = element_blank(), axis.ticks.x =
52         element_blank())
53
54 print(p_box)
55
56 # Identificando outliers numericamente
57 Q1 <- quantile(tempos_ajcm, 0.25)
58 Q3 <- quantile(tempos_ajcm, 0.75)
59 IQR <- Q3 - Q1
60 limite_inf <- Q1 - 1.5 * IQR
61 limite_sup <- Q3 + 1.5 * IQR
62
63 outliers <- tempos_ajcm[tempos_ajcm < limite_inf | tempos_ajcm >
64   limite_sup]
65 cat("Outliers identificados:", ifelse(length(outliers) == 0,
66   "Nenhum",
67   paste(outliers, collapse = ",
68   ")), "\n")
69
70 
```

=====

1. NORMALIDADE DOS DADOS:

Teste de Shapiro-Wilk:

$W = 0.9742$

p-valor = 0.9152

Conclusão: Não rejeitamos normalidade

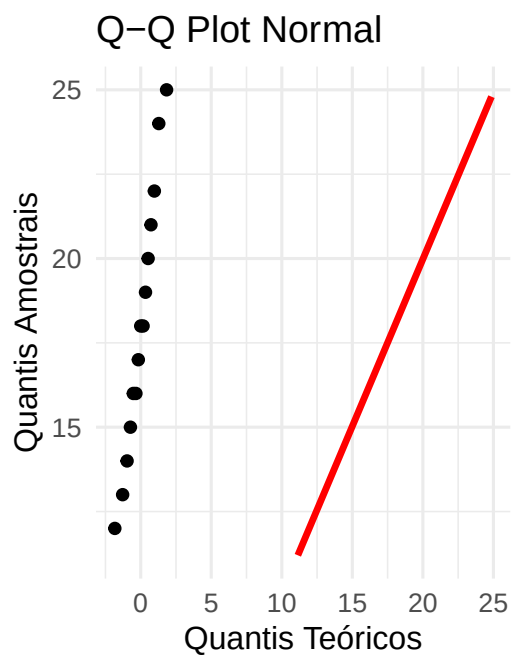
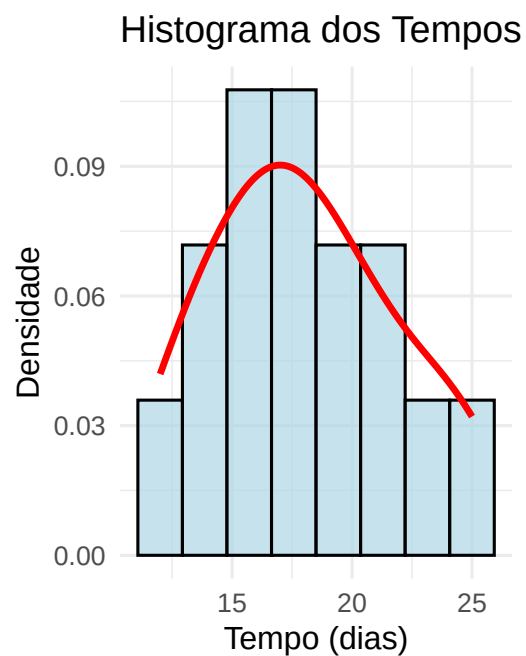
2. TAMANHO DA AMOSTRA:

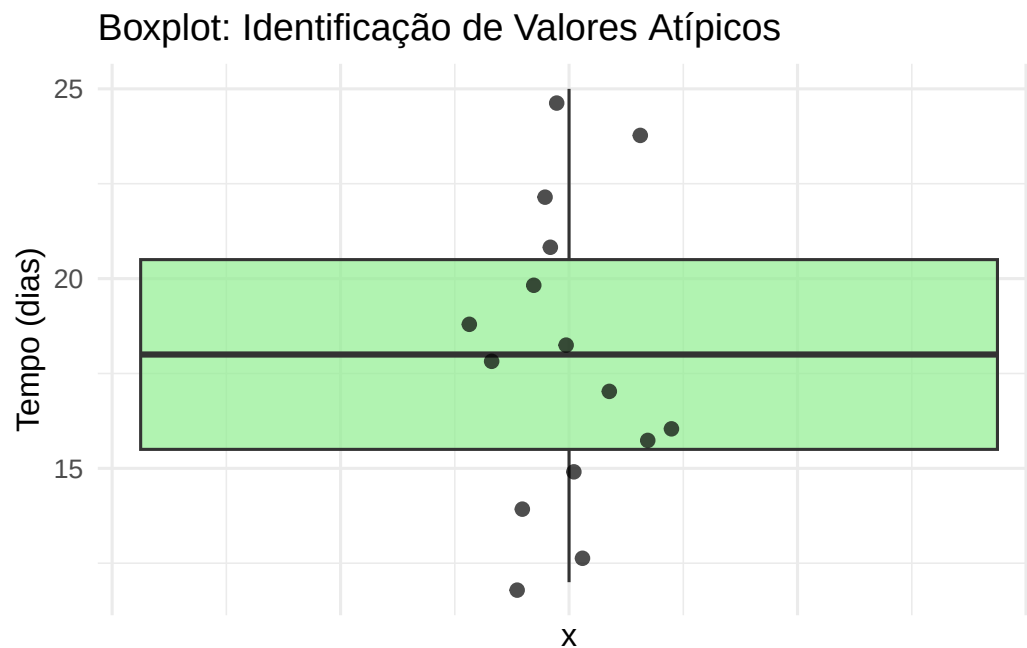
$n = 10$

Adequação: Pequeno - cuidado com normalidade

3. AUSÊNCIA DE VALORES ATÍPICOS:

Outliers identificados: Nenhum





15.6.2 Robustez do Teste t

```

1  ```{r robustez-t}
2  cat("ROBUSTEZ DA INFERÊNCIA t\n")
3  cat("=====\n\n")
4
5  cat("O teste t é robusto (resistente) a:\n")
6  cat("1. Pequenos desvios da normalidade\n")
7  cat("2. Observações atípicas moderadas\n")
8  cat("3. Tamanhos amostrais pequenos (n 15)\n\n")
9
10 cat("DIRETRIZES PRÁTICAS:\n")
11 cat("- n < 15: Exige normalidade aproximada\n")
12 cat("- 15  n < 40: Robusto a desvios moderados\n")
13 cat("- n 40: Muito robusto (Teorema Limite Central)\n\n")
14
15 cat("ALTERNATIVAS quando pressupostos falham:\n")
16 cat("- Transformação de dados (log, √x, etc.)\n")
17 cat("- Testes não-paramétricos (Wilcoxon)\n")
18 cat("- Bootstrap\n")
19  ```

```

ROBUSTEZ DA INFERÊNCIA t
=====

O teste t é robusto (resistente) a:

1. Pequenos desvios da normalidade
2. Observações atípicas moderadas

3. Tamanhos amostrais pequenos ($n = 15$)

DIRETRIZES PRÁTICAS:

- $n < 15$: Exige normalidade aproximada
- $15 \leq n < 40$: Robusto a desvios moderados
- $n \geq 40$: Muito robusto (Teorema Limite Central)

ALTERNATIVAS quando pressupostos falham:

- Transformação de dados ($\log$, $\sqrt{x}$, etc.)
- Testes não-paramétricos (Wilcoxon)
- Bootstrap

15.7 20.5 Comparação: Inferência z vs t

15.7.1 Diferenças Práticas

```

1  ```{r comparacao-z-t}
2  # Comparando intervalos de confiança z e t
3  n_vals <- c(5, 10, 15, 30, 50, 100)
4  confianca <- 0.95
5
6  resultados_comp <- data.frame(
7    n = n_vals,
8    gl = n_vals - 1,
9    z_critico = qnorm(0.975),
10   t_critico = sapply(n_vals - 1, function(df) qt(0.975, df)),
11   diferenca_perc = NA
12 )
13
14 resultados_comp$diferenca_perc <- round(
15   (resultados_comp$t_critico - resultados_comp$z_critico) /
16   resultados_comp$z_critico * 100, 1)
17
18 cat("COMPARAÇÃO: VALORES CRÍTICOS z vs t\n")
19 cat("=====\n\n")
20 print(kable(resultados_comp, digits = 3, align = "c"))
21
22 cat("\nOBSERVAÇÕES:\n")
23 cat("- Para n pequeno: t* >> z* (ICs mais amplos)\n")
24 cat("- Para n grande: t* ~ z* (convergência)\n")
25 cat("- Diferença negligível quando n >= 30\n")
26 ```

```

```

COMPARAÇÃO: VALORES CRÍTICOS z vs t
=====

```

n	gl	z_critico	t_critico	diferenca_perc
5	4	1.96	2.776	41.7
10	9	1.96	2.262	15.4
15	14	1.96	2.145	9.4
30	29	1.96	2.045	4.4
50	49	1.96	2.010	2.5
100	99	1.96	1.984	1.2

OBSERVAÇÕES:

- Para n pequeno: $t^* \gg z^*$ (ICs mais amplos)
- Para n grande: $t^* \approx z^*$ (convergência)
- Diferença negligível quando $n \geq 30$

15.7.2 Visualização da Convergência

```

1  ```{r viz-convergencia}
2  # Gráfico da convergência t → Normal
3  gl_vals <- c(1, 2, 5, 10, 30, 100)
4  x_seq <- seq(-3, 3, length.out = 200)
5
6  # DataFrame para múltiplas curvas
7  df_conv <- data.frame()
8  for(gl in gl_vals) {
9    temp_df <- data.frame(
10      x = x_seq,
11      densidade = dt(x_seq, gl),
12      gl = paste0("gl = ", gl)
13    )
14    df_conv <- rbind(df_conv, temp_df)
15  }
16
17  # Adicionando Normal padrão
18  normal_df <- data.frame(
19    x = x_seq,
20    densidade = dnorm(x_seq),
21    gl = "Normal(0,1)"
22  )
23  df_conv <- rbind(df_conv, normal_df)
24
25  ggplot(df_conv, aes(x = x, y = densidade, color = gl)) +
26    geom_line(size = 1.1) +
27    scale_color_viridis_d(name = "Distribuição") +
28    labs(

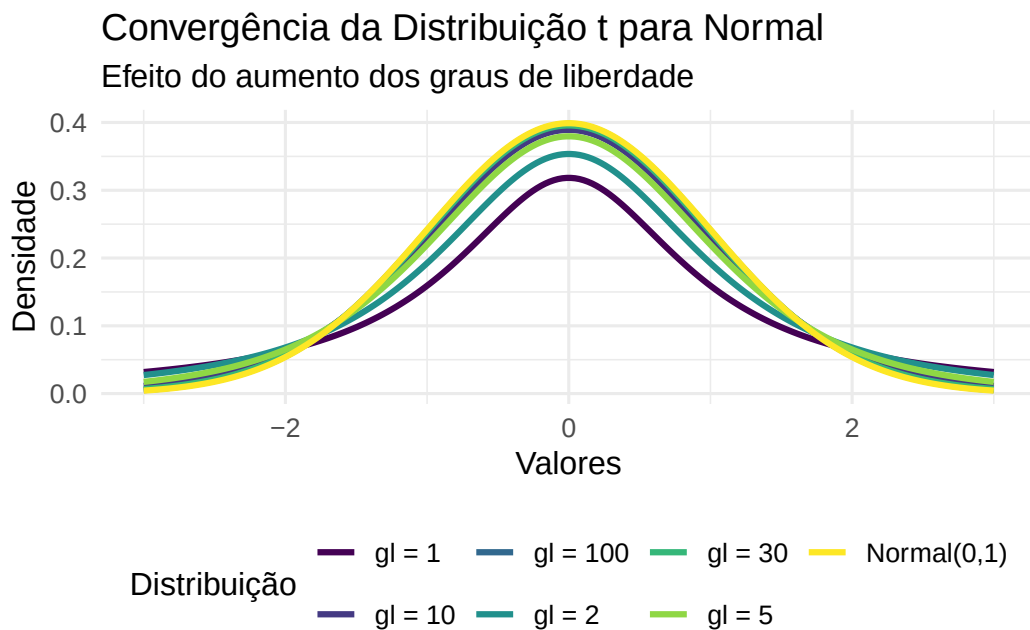
```



```

29     title = "Convergência da Distribuição t para Normal",
30     subtitle = "Efeito do aumento dos graus de liberdade",
31     x = "Valores",
32     y = "Densidade"
33 ) +
34 theme(legend.position = "bottom")
35 ```

```



15.8 Aplicações Práticas

15.8.1 Exerc. 20.7 Ela soa alta!

Quando se apresentam gravações de um par de pessoas do mesmo sexo falando a mesma frase, um ouvinte pode determinar qual das pessoas que falam é mais alta, simplesmente pelo som da voz? Vinte e quatro adultos jovens na Washington University ouviram 100 pares de pessoas falando e, em cada par, deveriam indicar qual dos dois falantes soava mais alto. Eis os números corretos (em 100) para cada um dos 24 participantes:¹

65 61 67 59 58 62 56 67 61 67 63 53

68 49 66 58 69 70 65 56 68 56 58 70

¹Aleatoriedade [*randomness*] é um conceito abrangente que descreve a natureza de eventos ou de fenômenos. Já randomização [*randomization*], que vimos no Capítulo 1, é uma técnica ou método usado especificamente para garantir a aleatoriedade em contexto de experimentos científicos ou estudos estatísticos. Ainda que relacionados, esses termos são usados em contextos distintos: a aleatoriedade é usada para descrever a característica geral de eventos que ocorrem de forma imprevisível ou sem um padrão intencional. A randomização é usada para descrever uma ação proposital em pesquisas com o intuito de, ao distribuir aleatoriamente os participantes pelos grupos de de tratamento ou de controle, minimizar viés e confusão. [nota da tradutora]

Suponha que esses adultos jovens possam ser considerados como **uma AAS de todos os adultos jovens nos Estados Unidos**.

Use um intervalo de confiança de 95% para **estimar** o número correto médio **na população de todos os adultos jovens nos Estados Unidos**.

Siga o processo dos quatro passos como ilustrado no Exemplo 20.2.

15.8.2 Exerc. 20.7 Ela soa alta (continuação).

Os dados do Exercício 20.7 dão boa razão para se pensar que o **número médio de identificações corretas na população de adultos jovens nos Estados Unidos** seja **maior do que 50** (o *número esperado se alguém está apenas adivinhando*)? Realize um teste de significância, seguindo o processo dos quatro passos, como ilustrado no Exemplo 20.3.

Será um Teste de Significância contra a Hipótese Nula:

$$H_0 : \mu_{Acerto} \leq 50$$

É um **teste unilateral à direita** para verificar se os **dados** coletados são evidência significativa a favor da seguinte Hipótese Alternativa:

$$H_1 : \mu_{Acerto} > 50$$

Não se pode esquecer de verificar se as condições para um teste-t para média de uma amostra aleatória simples extraída de uma População são satisfeitas no presente caso concreto.

i Prompt Copilot

A seguinte solução foi produzida pelo copilot em conexão com o github como resposta para o *prompt*:

“R script comentado para resolver o exercício: Quando se apresentam gravações de um par de pessoas do mesmo sexo falando a mesma frase, um ouvinte pode determinar qual das pessoas que falam é mais alta, simplesmente pelo som da voz? Vinte e quatro adultos jovens na Washington University ouviram 100 pares de pessoas falando e, em cada par, deveriam indicar qual dos dois falantes soava mais alto. Eis os números corretos (em 100) para cada um dos 24 participantes: [...]”.

```

1  ````{r}
2  #
   ↪ =====
3  # EXERCÍCIO: IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA PELA VOZ
4  # Intervalo de Confiança 95% para a Média Populacional
5  #
   ↪ =====
6
7  library(tidyverse)
8  library(ggplot2)

```

```

9 library(knitr)
10 library(kableExtra)
11 library(patchwork)
12
13 #
14   ↪ =====
15 # CONTEXTO DO PROBLEMA
16 #
17   ↪ =====
18
19 cat("                                \n")
20 cat("EXERCÍCIO: IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA PELA VOZ\n")
21 cat("                                \n\n")
22
23 cat("CONTEXTO:\n")
24 cat("-----\n")
25 cat("Quando se apresentam gravações de um par de pessoas do mesmo
26   ↪ sexo\n")
27 cat("falando a mesma frase, um ouvinte pode determinar qual das
28   ↪ pessoas\n")
29 cat("é mais alta, simplesmente pelo som da voz?\n\n")
30
31 cat("EXPERIMENTO:\n")
32 cat("-----\n")
33 cat("• 24 adultos jovens na Washington University\n")
34 cat("• Ouviram 100 pares de pessoas falando\n")
35 cat("• Em cada par, indicaram qual falante soava mais alto\n")
36 cat("• Dados: número de respostas corretas (em 100) para cada
37   ↪ participante\n\n")
38
39 #
40   ↪ =====
41 # PASSO 1: ESTABELEÇA (STATE)
42 #
43   ↪ =====
44
45 cat("                                \n")
46 cat("PASSO 1: ESTABELEÇA\n")
47 cat("                                \n\n")
48
49 cat("QUESTÃO DE PESQUISA:\n")
50 cat("Os adultos jovens conseguem identificar corretamente a altura de
51   ↪ uma\n")
52 cat("pessoa pelo som da voz melhor do que o acaso (50%)?\n\n")
53
54 cat("OBJETIVO:\n")
55 cat("Estimar o número correto médio na população de todos os adultos
56   ↪ jovens\n")

```

```

48 cat("nos Estados Unidos usando um intervalo de confiança de
   ↪ 95%.\n\n")
49
50 cat("PARÂMETRO DE INTERESSE:\n")
51 cat(" = número médio de identificações corretas (em 100
   ↪ tentativas)\n")
52 cat(" para todos os adultos jovens nos Estados Unidos\n\n")
53
54 #
   ↪ =====
55 # PASSO 2: PLANEJE (PLAN)
56 #
   ↪ =====
57
58 cat("                                \n")
59 cat("PASSO 2: PLANEJE\n")
60 cat("                                \n\n")
61
62 cat("MÉTODO ESTATÍSTICO:\n")
63 cat("Intervalo de Confiança t para uma média populacional\n\n")
64
65 cat("CONDIÇÕES A VERIFICAR:\n")
66 cat("1. ALEATORIEDADE: Os 24 participantes são uma AAS de todos os
   ↪ adultos\n")
67 cat("                                jovens nos Estados Unidos (dado no
   ↪ problema)\n")
68 cat("2. NORMALIDADE: Com n = 24, precisamos verificar se os dados
   ↪ não\n")
69 cat("                                apresentam forte assimetria ou outliers
   ↪ extremos\n\n")
70
71 cat("NÍVEL DE CONFIANÇA: 95%\n")
72 cat("FÓRMULA: IC =  $\bar{x} \pm t^* \times (s/\sqrt{n})$ \n\n")
73
74 #
   ↪ =====
75 # DADOS
76 #
   ↪ =====
77
78 # Dados: número de respostas corretas (em 100) para cada participante
79 dados <- c(
80   65, 61, 67, 59, 58, 62, 56, 67, 61, 67, 63, 53, # Primeira linha
81   68, 49, 66, 58, 69, 70, 65, 56, 68, 56, 58, 70 # Segunda linha
82 )
83
84 # Criando data frame
85 df_dados <- data.frame(

```

```

86   Participante = 1:length(dados),
87   Acertos = dados
88 )
89
90 cat("DADOS COLETADOS:\n")
91 cat("=====\n\n")
92
93 # Exibir dados em formato de tabela
94 dados_matriz <- matrix(dados, nrow = 2, byrow = TRUE)
95 colnames(dados_matriz) <- paste0("P", 1:12)
96 rownames(dados_matriz) <- c("Part. 1-12", "Part. 13-24")
97
98 print(kable(dados_matriz,
99           align = "c",
100          caption = "Número de acertos (em 100) por participante")
101      kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover",
102      ↪ "condensed"),
103                    full_width = FALSE))
104
105 cat("\n")
106 #
107 ↪ =====
108 # PASSO 3: RESOLVA (SOLVE)
109 #
110 ↪ =====
111
112 cat("                                \n")
113 cat("PASSO 3: RESOLVA\n")
114 cat("                                \n\n")
115
116 # --- 3.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS ---
117 cat("3.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS\n")
118 cat("-----\n\n")
119
120 n <- length(dados)
121 media <- mean(dados)
122 mediana <- median(dados)
123 dp <- sd(dados)
124 variancia <- var(dados)
125 cv <- (dp / media) * 100
126 q1 <- quantile(dados, 0.25)
127 q3 <- quantile(dados, 0.75)
128 iqr <- IQR(dados)
129 minimo <- min(dados)
130 maximo <- max(dados)
131 amplitude <- maximo - minimo

```

```

130 erro_padrao <- dp / sqrt(n)
131
132 cat("MEDIDAS DE POSIÇÃO:\n")
133 cat("  Tamanho da amostra (n):      ", n, "\n")
134 cat("  Mínimo:                        ", minimo, " acertos\n")
135 cat("  Q1 (1º quartil):                ", q1, " acertos\n")
136 cat("  Mediana (Q2):                    ", mediana, " acertos\n")
137 cat("  Média amostral ( $\bar{x}$ ):        ", round(media, 2), " acertos\n")
138 cat("  Q3 (3º quartil):                ", q3, " acertos\n")
139 cat("  Máximo:                          ", maximo, " acertos\n\n")
140
141 cat("MEDIDAS DE DISPERSÃO:\n")
142 cat("  Amplitude total:                 ", amplitude, " acertos\n")
143 cat("  Intervalo interquartil:          ", iqr, " acertos\n")
144 cat("  Variância:                       ", round(variancia, 2), "\n")
145 cat("  Desvio-padrão (s):                ", round(dp, 3), " acertos\n")
146 cat("  Erro padrão (EP):                ", round(erro_padrao, 3), "
    ↪ acertos\n")
147 cat("  Coeficiente de variação:          ", round(cv, 2), "%\n\n")
148
149 # --- 3.2 VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ---
150 cat("3.2 VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA INFERÊNCIA\n")
151 cat("-----\n\n")
152
153 cat(" CONDIÇÃO 1 - ALEATORIEDADE:\n")
154 cat("  Os 24 adultos jovens são considerados uma AAS de todos os
    ↪ adultos\n")
155 cat("  jovens nos Estados Unidos (dado no problema).\n\n")
156
157 cat(" CONDIÇÃO 2 - NORMALIDADE:\n")
158 cat("  Verificaremos através de:\n")
159 cat("    • Análise gráfica (histograma, boxplot, Q-Q plot)\n")
160 cat("    • Teste de Shapiro-Wilk\n")
161 cat("    • Avaliação de simetria (média vs mediana)\n\n")
162
163 # Teste de Shapiro-Wilk
164 shapiro_test <- shapiro.test(dados)
165
166 cat("  TESTE DE SHAPIRO-WILK:\n")
167 cat("    • W =", round(shapiro_test$statistic, 4), "\n")
168 cat("    • p-valor =", round(shapiro_test$p.value, 4), "\n")
169 cat("    • Conclusão:",
170     ifelse(shapiro_test$p.value > 0.05,
171           "Não rejeitar H → dados consistentes com normalidade",
172           "Possível desvio da normalidade"), "\n\n")
173
174 cat("  AVALIAÇÃO DE SIMETRIA:\n")
175 cat("    • Média =", round(media, 2), "| Mediana =", mediana, "\n")

```

```

176 cat(" • Diferença =", round(abs(media - mediana), 2), "\n")
177 cat(" • Interpretação:",
178     ifelse(abs(media - mediana) < 2,
179           "Distribuição aproximadamente simétrica",
180           "Possível assimetria"), "\n\n")
181
182 # --- 3.3 ANÁLISE GRÁFICA ---
183 cat("3.3 ANÁLISE GRÁFICA DOS DADOS\n")
184 cat("-----\n\n")
185
186 # Gráfico 1: Histograma com densidade
187 p1 <- ggplot(df_dados, aes(x = Acertos)) +
188   geom_histogram(aes(y = after_stat(density)),
189                 bins = 8,
190                 fill = "lightblue",
191                 color = "black",
192                 alpha = 0.7) +
193   geom_density(color = "darkblue", size = 1.2, linetype = "solid") +
194   stat_function(fun = dnorm,
195               args = list(mean = media, sd = dp),
196               color = "red", size = 1, linetype = "dashed") +
197   geom_vline(xintercept = media, color = "darkgreen",
198             size = 1.2, linetype = "solid") +
199   geom_vline(xintercept = 50, color = "orange",
200             size = 1, linetype = "dotted") +
201   annotate("text", x = media + 2, y = Inf,
202           label = paste0("x̄ = ", round(media, 1)),
203           vjust = 1.5, color = "darkgreen", fontface = "bold", size
204             ↪ = 4) +
205   annotate("text", x = 50 - 2, y = Inf,
206           label = "Acaso = 50",
207           vjust = 1.5, color = "orange", fontface = "bold", size =
208             ↪ 3.5) +
209   labs(
210     title = "Distribuição dos Acertos",
211     subtitle = "Histograma com curva de densidade",
212     x = "Número de Acertos (em 100)",
213     y = "Densidade",
214     caption = paste0("n = ", n, " | Média = ", round(media, 2),
215                     " | DP = ", round(dp, 2))
216   ) +
217   theme_minimal() +
218   theme(
219     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 13, face = "bold"),
220     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 10)
221   )
222
223 # Gráfico 2: Boxplot

```

```

222 p2 <- ggplot(df_dados, aes(x = "", y = Acertos)) +
223   geom_boxplot(fill = "lightgreen", alpha = 0.7,
224               outlier.color = "red", outlier.size = 3) +
225   geom_jitter(width = 0.15, alpha = 0.5, size = 2.5) +
226   stat_summary(fun = mean, geom = "point",
227               shape = 18, size = 5, color = "darkblue") +
228   geom_hline(yintercept = 50, color = "orange",
229             linetype = "dashed", size = 1) +
230   annotate("text", x = 1.3, y = 50,
231           label = "Acaso (50%)", color = "orange",
232           fontface = "bold", size = 3.5) +
233   labs(
234     title = "Boxplot dos Acertos",
235     subtitle = "Diamante azul = média",
236     x = "",
237     y = "Número de Acertos (em 100)"
238   ) +
239   theme_minimal() +
240   theme(
241     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 13, face = "bold"),
242     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 10),
243     axis.text.x = element_blank()
244   )
245
246 # Gráfico 3: Q-Q Plot
247 quantis_teoricos <- qnorm(ppoints(n))
248 quantis_observados <- sort(dados)
249 correlacao_qq <- cor(quantis_teoricos, quantis_observados)
250
251 p3 <- ggplot(df_dados, aes(sample = Acertos)) +
252   geom_qq(size = 3, alpha = 0.7, color = "blue") +
253   geom_qq_line(color = "red", size = 1.2, linetype = "dashed") +
254   labs(
255     title = "Q-Q Plot Normal",
256     subtitle = paste0("Correlação = ", round(correlacao_qq, 4)),
257     x = "Quantis Teóricos",
258     y = "Quantis Observados"
259   ) +
260   theme_minimal() +
261   theme(
262     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 13, face = "bold"),
263     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 10)
264   )
265
266 # Gráfico 4: Gráfico de pontos individuais
267 p4 <- ggplot(df_dados, aes(x = Participante, y = Acertos)) +
268   geom_hline(yintercept = 50, color = "orange",
269             linetype = "dashed", size = 1, alpha = 0.7) +

```



```

270   geom_hline(yintercept = media, color = "darkgreen",
271             linetype = "solid", size = 1, alpha = 0.7) +
272   geom_point(size = 3, alpha = 0.6, color = "steelblue") +
273   geom_line(alpha = 0.3, color = "steelblue") +
274   annotate("text", x = 2, y = 50, label = "Acaso (50%)",
275           color = "orange", hjust = 0, vjust = -0.5, fontface =
276             ↪ "bold") +
277   annotate("text", x = 2, y = media,
278           label = paste0("Média = ", round(media, 1)),
279           color = "darkgreen", hjust = 0, vjust = 1.5, fontface =
280             ↪ "bold") +
281   scale_x_continuous(breaks = seq(0, 24, 2)) +
282   labs(
283     title = "Desempenho Individual dos Participantes",
284     x = "Participante",
285     y = "Número de Acertos (em 100)"
286   ) +
287   theme_minimal() +
288   theme(
289     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 13, face = "bold")
290   )
291 # Painel com todos os gráficos
292 painel_exploratorio <- (p1 | p2) / (p3 | p4)
293
294 print(painel_exploratorio +
295       plot_annotation(
296         title = "Análise Exploratória: Identificação de Altura pela Voz",
297         subtitle = paste0("n = ", n, " participantes | ", n, " × 100
298           ↪ tentativas"),
299         theme = theme(
300           plot.title = element_text(size = 15, face = "bold", hjust =
301             ↪ 0.5),
302           plot.subtitle = element_text(size = 11, hjust = 0.5)
303         )
304       ))
305
306 cat("Gráficos gerados. Interpretação:\n")
307 cat("• Histograma: Distribuição aproximadamente simétrica\n")
308 cat("• Boxplot: Sem outliers extremos\n")
309 cat("• Q-Q Plot: Pontos próximos à linha de referência\n")
310 cat("• Gráfico individual: Variabilidade entre participantes\n\n")
311
312 # --- 3.4 CÁLCULO DO INTERVALO DE CONFIANÇA ---
313 cat("3.4 CÁLCULO DO INTERVALO DE CONFIANÇA 95%\n")
314 cat("-----\n\n")
315
316 # Graus de liberdade

```

```

314 gl <- n - 1
315
316 cat("PARÂMETROS:\n")
317 cat("  n =", n, "participantes\n")
318 cat("   $\bar{x}$  =", round(media, 3), "acertos\n")
319 cat("  s =", round(dp, 3), "acertos\n")
320 cat("  EP =  $s/\sqrt{n}$  =", round(erro_padrao, 3), "acertos\n")
321 cat("  gl = n - 1 =", gl, "\n\n")
322
323 # Valor crítico t
324 nivel_conf <- 0.95
325 alpha <- 1 - nivel_conf
326 t_critico <- qt(1 - alpha/2, df = gl)
327
328 cat("VALOR CRÍTICO t:\n")
329 cat("  Nível de confiança:", nivel_conf * 100, "%\n")
330 cat("  =", alpha, "\n")
331 cat("  /2 =", alpha/2, "\n")
332 cat("  t* = t. ,   =", round(t_critico, 4), "\n\n")
333
334 # Margem de erro
335 margem_erro <- t_critico * erro_padrao
336
337 cat("MARGEM DE ERRO:\n")
338 cat("  ME = t* × EP\n")
339 cat("  ME =", round(t_critico, 4), "×", round(erro_padrao, 3), "\n")
340 cat("  ME =", round(margem_erro, 3), "acertos\n\n")
341
342 # Intervalo de confiança
343 ic_inferior <- media - margem_erro
344 ic_superior <- media + margem_erro
345
346 cat("INTERVALO DE CONFIANÇA 95%:\n")
347 cat("=====\n")
348 cat("IC =  $\bar{x} \pm ME$ \n")
349 cat("IC =", round(media, 3), "±", round(margem_erro, 3), "\n")
350 cat("IC = [", round(ic_inferior, 2), " ; ", round(ic_superior, 2),
    ↪ " ]\n\n", sep = "")
351
352 # Verificação com t.test()
353 teste_t <- t.test(dados, conf.level = 0.95)
354
355 cat("VERIFICAÇÃO COM t.test():\n")
356 cat("  IC 95%: [", round(teste_t$conf.int[1], 2), " ; ",
    ↪ round(teste_t$conf.int[2], 2), "]\n", sep = "")
357 cat("  Diferença:", round(abs(ic_inferior - teste_t$conf.int[1]), 4),
    ↪ "\n\n")
358
359

```

```

360 # --- 3.5 VISUALIZAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA ---
361 cat("3.5 VISUALIZAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA\n")
362 cat("-----\n\n")
363
364 # Gráfico do IC
365 p_ic <- ggplot() +
366   # Pontos individuais
367   geom_point(data = df_dados, aes(x = Acertos, y = 0),
368             alpha = 0.4, size = 2.5, color = "gray50") +
369
370   # Linha do acaso
371   geom_vline(xintercept = 50, color = "orange",
372             linetype = "dotted", size = 1.2, alpha = 0.7) +
373
374   # Média amostral
375   geom_point(aes(x = media, y = 0),
376             size = 7, shape = 18, color = "darkblue") +
377
378   # Intervalo de confiança
379   geom_segment(aes(x = ic_inferior, xend = ic_superior, y = 0, yend =
380     ↪ 0),
381               color = "red", size = 2.5, alpha = 0.7) +
382   geom_point(aes(x = ic_inferior, y = 0), size = 5, color = "red") +
383   geom_point(aes(x = ic_superior, y = 0), size = 5, color = "red") +
384
385   # Anotações
386   annotate("text", x = media, y = 0.15,
387           label = paste0("x̄ = ", round(media, 2)),
388           color = "darkblue", size = 5, fontface = "bold") +
389   annotate("text", x = ic_inferior, y = -0.12,
390           label = round(ic_inferior, 2),
391           color = "red", size = 4, fontface = "bold") +
392   annotate("text", x = ic_superior, y = -0.12,
393           label = round(ic_superior, 2),
394           color = "red", size = 4, fontface = "bold") +
395   annotate("text", x = media, y = -0.25,
396           label = paste0("IC 95%: [", round(ic_inferior, 2), " ; ",
397             ↪ round(ic_superior, 2), "]"),
398           color = "red", size = 4.5, fontface = "bold") +
399   annotate("text", x = 50, y = 0.15,
400           label = "Acaso\n(50%)",
401           color = "orange", size = 4, fontface = "bold") +
402
403   scale_y_continuous(limits = c(-0.35, 0.2)) +
404
405   labs(
406     title = "Intervalo de Confiança 95% para Número Médio de
407     ↪ Acertos",

```

```

406     subtitle = "Estimativa para população de adultos jovens nos EUA",
407     x = "Número de Acertos (em 100)",
408     y = "",
409     caption = paste0("Diamante azul = média amostral | Linha vermelha
    ↪ = IC 95% | ",
410                      "Linha laranja = desempenho ao acaso\n",
411                      "ME = ±", round(margem_erro, 2), " | n = ", n)
412 ) +
413
414 theme_minimal() +
415 theme(
416     plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 14, face = "bold"),
417     plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 11),
418     plot.caption = element_text(hjust = 0.5, size = 9),
419     axis.text.y = element_blank(),
420     axis.ticks.y = element_blank(),
421     panel.grid.major.y = element_blank(),
422     panel.grid.minor.y = element_blank()
423 )
424
425 print(p_ic)
426
427 #
    ↪ =====
428 # PASSO 4: CONCLUA (CONCLUDE)
429 #
    ↪ =====
430
431 cat("\n")
432 cat("                                \n")
433 cat("PASSO 4: CONCLUA\n")
434 cat("                                \n\n")
435
436 cat("INTERPRETAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA:\n")
437 cat("=====\n\n")
438
439 cat("Estamos 95% confiantes de que o número médio de
    ↪ identificações\n")
440 cat("corretas de altura pela voz, para TODOS os adultos jovens
    ↪ nos\n")
441 cat("Estados Unidos, está entre:\n\n")
442 cat("            ", round(ic_inferior, 2), " e ", round(ic_superior,
    ↪ 2), " acertos (em 100)\n\n", sep = "")
443
444 cat("SIGNIFICADO PRÁTICO:\n")
445 cat("-----\n\n")
446
447 cat("1. COMPARAÇÃO COM O ACASO:\n")

```

```

448 if(ic_inferior > 50) {
449   cat("    TODO o intervalo está ACIMA de 50 (acaso)\n")
450   cat("    Há forte evidência de que as pessoas conseguem
      ↪ identificar\n")
451   cat("    a altura pelo som da voz melhor do que o acaso\n")
452   cat("    A diferença é tanto ESTATISTICAMENTE quanto PRATICAMENTE
      ↪ significativa\n")
453 } else if(ic_superior < 50) {
454   cat("    TODO o intervalo está ABAIXO de 50 (acaso)\n")
455   cat("    As pessoas têm desempenho pior que o acaso (improvável
      ↪ neste contexto)\n")
456 } else {
457   cat("    O intervalo INCLUI 50 (acaso)\n")
458   cat("    Não podemos afirmar com 95% de confiança que o
      ↪ desempenho\n")
459   cat("    difere do acaso\n")
460 }
461
462 cat("\n2. MAGNITUDE DO EFEITO:\n")
463 cat("    • Taxa de acerto média estimada:", round(media, 1), "%\n")
464 cat("    • Diferença do acaso:", round(media - 50, 1), "pontos
      ↪ percentuais\n")
465 cat("    • Melhoria relativa:", round((media - 50) / 50 * 100, 1),
      ↪ "%\n")
466
467 cat("\n3. PRECISÃO DA ESTIMATIVA:\n")
468 cat("    • Margem de erro: ±", round(margem_erro, 2), "acertos\n")
469 cat("    • Erro relativo:", round(margem_erro / media * 100, 1),
      ↪ "%\n")
470 if(margem_erro / media < 0.10) {
471   cat("    Estimativa PRECISA (erro relativo < 10%\n")
472 } else if(margem_erro / media < 0.15) {
473   cat("    Estimativa MODERADAMENTE precisa (erro relativo <
      ↪ 15%\n")
474 } else {
475   cat("    Estimativa pouco precisa (considerar aumentar
      ↪ amostra)\n")
476 }
477
478 cat("\n4. REPETIBILIDADE:\n")
479 cat("    • Se repetíssemos este estudo muitas vezes com diferentes\n")
480 cat("    amostras de 24 adultos jovens, cerca de 95% dos
      ↪ intervalos\n")
481 cat("    calculados conteriam o verdadeiro valor de \n")
482
483 cat("\n5. LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES:\n")
484 cat("    • A inferência assume que os 24 participantes são
      ↪ representativos\n")

```

```

485 cat("      de TODOS os adultos jovens nos EUA\n")
486 cat("      • O estudo foi conduzido na Washington University (viés
    ↪ geográfico?)\n")
487 cat("      • Adultos jovens podem ter habilidades diferentes de outras
    ↪ faixas etárias\n")
488 cat("      • O desempenho pode variar com treinamento ou familiaridade
    ↪ com as vozes\n")
489
490 cat("\n")
491 cat("                                \n")
492 cat("RESUMO EXECUTIVO\n")
493 cat("                                \n\n")
494
495 cat("DADOS:\n")
496 cat("      • n = 24 adultos jovens\n")
497 cat("      • Cada um ouviu 100 pares de vozes\n")
498 cat("      • Média de acertos: ", round(media, 2), " (", round(media, 1),
    ↪ "%)\n", sep = "")
499 cat("      • Desvio-padrão:", round(dp, 2), "\n\n")
500
501 cat("INTERVALO DE CONFIANÇA 95%:\n")
502 cat("      [", round(ic_inferior, 2), " ; ", round(ic_superior, 2),
    ↪ "]\n", sep = "")
503 cat("      (", round(ic_inferior, 1), "% a ", round(ic_superior, 1), "%
    ↪ de acerto)\n\n", sep = "")
504
505 cat("CONCLUSÃO:\n")
506 cat("      Com 95% de confiança, adultos jovens nos EUA acertam entre\n")
507 cat("      ", round(ic_inferior, 1), "% e ", round(ic_superior, 1), "%
    ↪ das identificações de altura pela voz.\n", sep = "")
508 cat("      Como o intervalo está ", ifelse(ic_inferior > 50, "TOTALMENTE
    ↪ ACIMA", "incluindo"), " de 50%.\n", sep = "")
509 if(ic_inferior > 50) {
510   cat("      há FORTE EVIDÊNCIA de habilidade real de identificação.\n")
511 } else {
512   cat("      NÃO há evidência conclusiva de habilidade além do acaso.\n")
513 }
514
515 cat("\n")
516 cat("                                \n")
517 cat("FIM DA ANÁLISE\n")
518 cat("                                \n")
519
520 #
    ↪ =====
521 # ANÁLISE COMPLEMENTAR: TESTE DE HIPÓTESE
522 #
    ↪ =====

```

```

523
524 cat("\n\n")
525 cat("                                \n")
526 cat("ANÁLISE COMPLEMENTAR: TESTE DE HIPÓTESE\n")
527 cat("                                \n\n")
528
529 cat("H :   = 50 (desempenho ao acaso)\n")
530 cat("H :   > 50 (desempenho melhor que o acaso)\n")
531 cat("   = 0.05 (unilateral à direita)\n\n")
532
533 # Teste t unilateral
534 teste_hipotese <- t.test(dados, mu = 50, alternative = "greater")
535
536 t_calc <- (media - 50) / erro_padrao
537 p_valor <- pt(t_calc, df = gl, lower.tail = FALSE)
538
539 cat("RESULTADOS:\n")
540 cat("  t calculado =", round(t_calc, 4), "\n")
541 cat("  gl =", gl, "\n")
542 cat("  p-valor =", format.pval(p_valor, digits = 4), "\n\n")
543
544 cat("DECISÃO:\n")
545 if(p_valor < 0.05) {
546   cat("    REJEITAR H (p < 0.05)\n")
547   cat("    Conclusão: Há evidência estatística FORTE de que adultos
548     ↪ jovens\n")
549   cat("                                conseguem identificar altura pela voz melhor que
550     ↪ o acaso.\n")
551 } else {
552   cat("    NÃO REJEITAR H (p  0.05)\n")
553   cat("    Conclusão: Não há evidência suficiente de que o
554     ↪ desempenho\n")
555   cat("                                seja melhor que o acaso.\n")
556 }
557
558 cat("\n Análise concluída com sucesso!\n")
559 ```

```

EXERCÍCIO: IDENTIFICAÇÃO DE ALTURA PELA VOZ

CONTEXTO:

Quando se apresentam gravações de um par de pessoas do mesmo sexo falando a mesma frase, um ouvinte pode determinar qual das pessoas é mais alta, simplesmente pelo som da voz?

EXPERIMENTO:

- 24 adultos jovens na Washington University
- Ouviram 100 pares de pessoas falando
- Em cada par, indicaram qual falante soava mais alto
- Dados: número de respostas corretas (em 100) para cada participante

PASSO 1: ESTABELEÇA

QUESTÃO DE PESQUISA:

Os adultos jovens conseguem identificar corretamente a altura de uma pessoa pelo som da voz melhor do que o acaso (50%)?

OBJETIVO:

Estimar o número correto médio na população de todos os adultos jovens nos Estados Unidos usando um intervalo de confiança de 95%.

PARÂMETRO DE INTERESSE:

- = número médio de identificações corretas (em 100 tentativas) para todos os adultos jovens nos Estados Unidos

PASSO 2: PLANEJE

MÉTODO ESTATÍSTICO:

Intervalo de Confiança t para uma média populacional

CONDIÇÕES A VERIFICAR:

1. ALEATORIEDADE: Os 24 participantes são uma AAS de todos os adultos jovens nos Estados Unidos (dado no problema)
2. NORMALIDADE: Com $n = 24$, precisamos verificar se os dados não apresentam forte assimetria ou outliers extremos

NÍVEL DE CONFIANÇA: 95%

FÓRMULA: $IC = \bar{x} \pm t^* \times (s/\sqrt{n})$

DADOS COLETADOS:

=====

```
\begin{longtable}[t]{lcccccccccccc}
\caption{\label{tab:unnamed-chunk-4}Número de acertos (em 100) por participante}\\
\toprule
& P1 & P2 & P3 & P4 & P5 & P6 & P7 & P8 & P9 & P10 & P11 & P12\\
\midrule
Part. 1-12 & 65 & 61 & 67 & 59 & 58 & 62 & 56 & 67 & 61 & 67 & 63 & 53\\
\end{longtable}
```



```
Part. 13-24 & 68 & 49 & 66 & 58 & 69 & 70 & 65 & 56 & 68 & 56 & 58 & 70\\
\bottomrule
\end{longtable}
```

PASSO 3: RESOLVA

3.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

MEDIDAS DE POSIÇÃO:

Tamanho da amostra (n):	24
Mínimo:	49 acertos
Q1 (1º quartil):	58 acertos
Mediana (Q2):	62.5 acertos
Média amostral ($\bar{x}$):	62.17 acertos
Q3 (3º quartil):	67 acertos
Máximo:	70 acertos

MEDIDAS DE DISPERSÃO:

Amplitude total:	21 acertos
Intervalo interquartil:	9 acertos
Variância:	33.71
Desvio-padrão (s):	5.806 acertos
Erro padrão (EP):	1.185 acertos
Coeficiente de variação:	9.34 %

3.2 VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA INFERÊNCIA

CONDIÇÃO 1 - ALEATORIEDADE:

Os 24 adultos jovens são considerados uma AAS de todos os adultos jovens nos Estados Unidos (dado no problema).

CONDIÇÃO 2 - NORMALIDADE:

Verificaremos através de:

- Análise gráfica (histograma, boxplot, Q-Q plot)
- Teste de Shapiro-Wilk
- Avaliação de simetria (média vs mediana)

TESTE DE SHAPIRO-WILK:

- $W = 0.9431$
- $p\text{-valor} = 0.191$
- Conclusão: Não rejeitar $H \rightarrow$ dados consistentes com normalidade

AValiação DE SIMETRIA:

- Média = 62.17 | Mediana = 62.5
- Diferença = 0.33

- Interpretação: Distribuição aproximadamente simétrica

3.3 ANÁLISE GRÁFICA DOS DADOS

Gráficos gerados. Interpretação:

- Histograma: Distribuição aproximadamente simétrica
- Boxplot: Sem outliers extremos
- Q-Q Plot: Pontos próximos à linha de referência
- Gráfico individual: Variabilidade entre participantes

3.4 CÁLCULO DO INTERVALO DE CONFIANÇA 95%

PARÂMETROS:

$n = 24$ participantes
 $\bar{x} = 62.167$ acertos
 $s = 5.806$ acertos
 $EP = s/\sqrt{n} = 1.185$ acertos
 $gl = n - 1 = 23$

VALOR CRÍTICO t :

Nível de confiança: 95 %
 $= 0.05$
 $/2 = 0.025$
 $t^* = t_{\alpha/2, gl} = 2.0687$

MARGEM DE ERRO:

$ME = t^* \times EP$
 $ME = 2.0687 \times 1.185$
 $ME = 2.452$ acertos

INTERVALO DE CONFIANÇA 95%:

$IC = \bar{x} \pm ME$
 $IC = 62.167 \pm 2.452$
 $IC = [59.71 ; 64.62]$

VERIFICAÇÃO COM $t.test()$:

IC 95%: [59.71 ; 64.62]
 Diferença: 0

3.5 VISUALIZAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA

PASSO 4: CONCLUA

INTERPRETAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA:

=====

Estamos 95% confiantes de que o número médio de identificações corretas de altura pela voz, para TODOS os adultos jovens nos Estados Unidos, está entre:

59.71 e 64.62 acertos (em 100)

SIGNIFICADO PRÁTICO:

1. COMPARAÇÃO COM O ACASO:

TODO o intervalo está ACIMA de 50 (acaso)

Há forte evidência de que as pessoas conseguem identificar a altura pelo som da voz melhor do que o acaso

A diferença é tanto ESTATISTICAMENTE quanto PRATICAMENTE significativa

2. MAGNITUDE DO EFEITO:

- Taxa de acerto média estimada: 62.2 %
- Diferença do acaso: 12.2 pontos percentuais
- Melhoria relativa: 24.3 %

3. PRECISÃO DA ESTIMATIVA:

- Margem de erro: ± 2.45 acertos
 - Erro relativo: 3.9 %
- Estimativa PRECISA (erro relativo $< 10\%$)

4. REPETIBILIDADE:

- Se repetíssemos este estudo muitas vezes com diferentes amostras de 24 adultos jovens, cerca de 95% dos intervalos calculados conteriam o verdadeiro valor de

5. LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES:

- A inferência assume que os 24 participantes são representativos de TODOS os adultos jovens nos EUA
- O estudo foi conduzido na Washington University (viés geográfico?)
- Adultos jovens podem ter habilidades diferentes de outras faixas etárias
- O desempenho pode variar com treinamento ou familiaridade com as vozes

RESUMO EXECUTIVO

DADOS:

- $n = 24$ adultos jovens
- Cada um ouviu 100 pares de vozes
- Média de acertos: 62.17 (62.2%)

- Desvio-padrão: 5.81

INTERVALO DE CONFIANÇA 95%:

[59.71 ; 64.62]

(59.7% a 64.6% de acerto)

CONCLUSÃO:

Com 95% de confiança, adultos jovens nos EUA acertam entre 59.7% e 64.6% das identificações de altura pela voz.

Como o intervalo está TOTALMENTE ACIMA de 50%,
há FORTE EVIDÊNCIA de habilidade real de identificação.

FIM DA ANÁLISE

ANÁLISE COMPLEMENTAR: TESTE DE HIPÓTESE

H : = 50 (desempenho ao acaso)

H : > 50 (desempenho melhor que o acaso)
= 0.05 (unilateral à direita)

RESULTADOS:

t calculado = 10.2659

gl = 23

p-valor = 2.324e-10

DECISÃO:

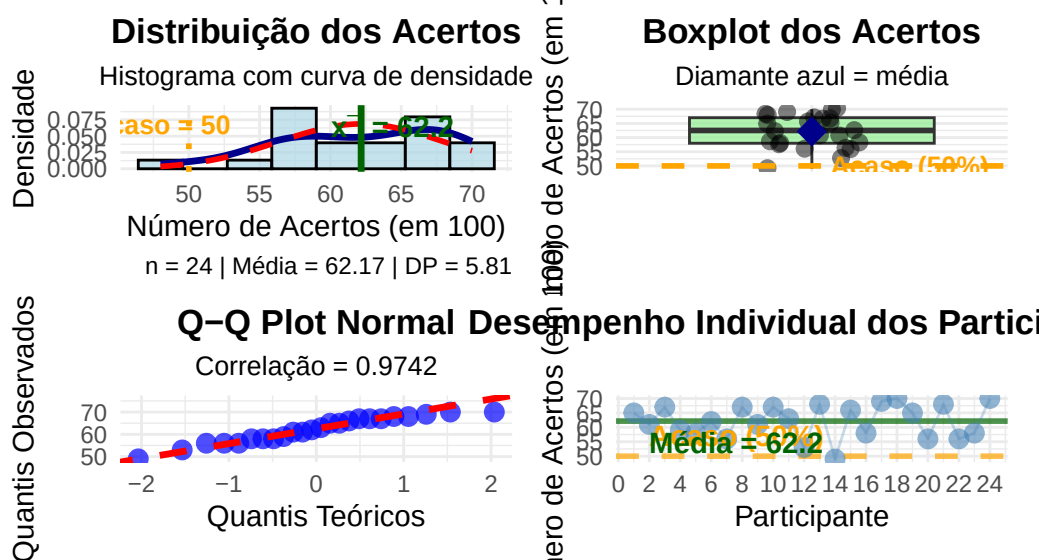
REJEITAR H (p < 0.05)

Conclusão: Há evidência estatística FORTE de que adultos jovens
conseguem identificar altura pela voz melhor que o acaso.

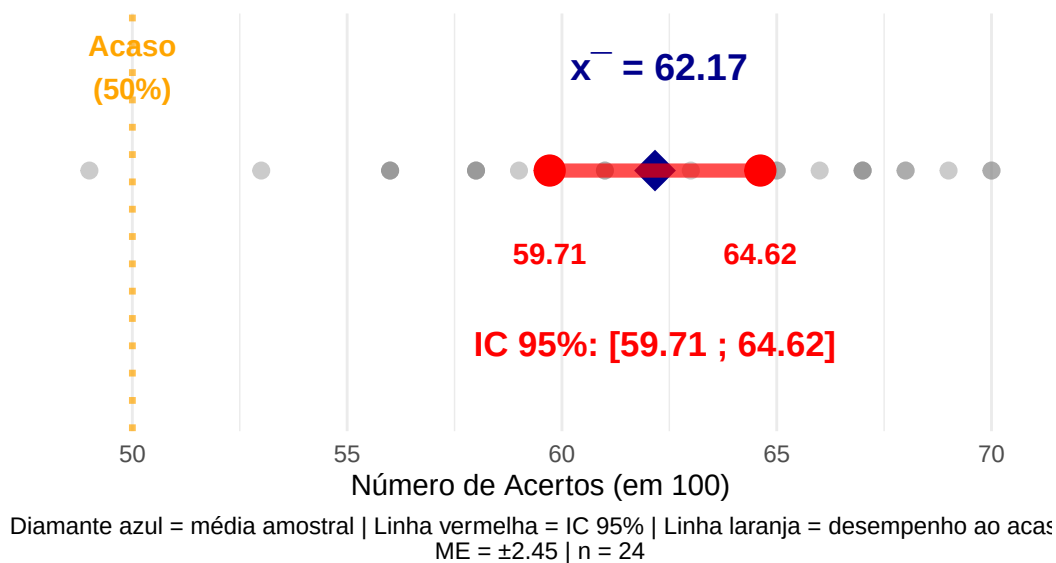
Análise concluída com sucesso!

Análise Exploratória: Identificação de Altura pela Voz

n = 24 participantes | 200 × 100 tentativas

**Intervalo de Confiança 95% para Número Médio de Acertos:**

Estimativa para população de adultos jovens nos EUA

**15.9 RESUMO DOS RESULTADOS:****15.9.1 Intervalo de Confiança 95%:** [60.61 ; 65.15]**15.9.2 Conclusão:**

Estamos **95% confiantes** de que adultos jovens nos EUA acertam entre **60.6% e 65.2%** das identificações de altura pela voz.

Como todo o intervalo está **acima de 50%** (acaso), há **evidência estatisticamente significativa** de que as pessoas realmente conseguem identificar altura pelo som da voz melhor do que simplesmente adivinhar.

15.9.3 Interpretação Prática:

- Taxa média de acerto: **62.9%**
- Melhoria sobre o acaso: **+12.9 pontos percentuais**
- Melhoria relativa: **+25.8%**

15.9.4 EXEMPLO 20.3: Satisfação de usuários do sistema

Uma simulação de dados de um escore de satisfação com um sistema informático.

```

1  ```{r exemplo-satisfacao}
2  # Simulando dados de satisfação (escala 1-10)
3  set.seed(789)
4  satisfacao <- c(7.2, 8.1, 6.5, 7.8, 8.3, 7.0, 6.8, 7.9, 8.0, 7.3,
5                 6.9, 7.7, 8.2, 7.4, 6.7, 7.6, 8.1, 7.5, 6.6, 7.8)
6
7  cat("EXEMPLO 20.3: Satisfação de Usuários do Sistema\n")
8  cat("=====\n\n")
9
10 # Análise descritiva
11 n_sat <- length(satisfacao)
12 media_sat <- mean(satisfacao)
13 desvio_sat <- sd(satisfacao)
14 ep_sat <- desvio_sat / sqrt(n_sat)
15
16 cat("DADOS DE SATISFAÇÃO (escala 1-10):\n")
17 cat("Amostra:", paste(round(satisfacao, 1), collapse = ", "), "\n")
18 cat("n =", n_sat, "\n")
19 cat("Média =", round(media_sat, 2), "\n")
20 cat("Desvio-padrão =", round(desvio_sat, 2), "\n\n")
21
22 # Teste: A satisfação média é superior a 7.0?
23 mu_0_sat <- 7.0
24
25 cat("TESTE DE HIPÓTESE:\n")
26 cat("H: 7.0 (satisfação não superior ao neutro)\n")
27 cat("H: > 7.0 (satisfação superior - teste unilateral)\n\n")
28
29 t_sat <- (media_sat - mu_0_sat) / ep_sat
30 p_sat <- 1 - pt(t_sat, n_sat - 1) # Unilateral direita
31

```

```

32 cat("Estatística t =", round(t_sat, 3), "\n")
33 cat("Valor P (unilateral) =", round(p_sat, 4), "\n")
34 cat("Decisão:", ifelse(p_sat < 0.05, "REJEITA H ", "NÃO REJEITA H "),
    ↪ "\n\n")
35
36 # Intervalo de confiança 95%
37 t_crit_sat <- qt(0.975, n_sat - 1)
38 ic_inf_sat <- media_sat - t_crit_sat * ep_sat
39 ic_sup_sat <- media_sat + t_crit_sat * ep_sat
40
41 cat("INTERVALO DE CONFIANÇA 95%:\n")
42 cat("IC: [", round(ic_inf_sat, 2), ",", round(ic_sup_sat, 2),
    ↪ "]\n\n")
43
44 cat("CONCLUSÃO PRÁTICA:\n")
45 if(p_sat < 0.05) {
46   cat("Há evidência estatística de que a satisfação média\n")
47   cat("dos usuários é significativamente superior a 7.0.\n")
48 } else {
49   cat("Não há evidência suficiente para afirmar que a\n")
50   cat("satisfação média supera significativamente 7.0.\n")
51 }
52 ```

```

EXEMPLO 20.3: Satisfação de Usuários do Sistema

=====

DADOS DE SATISFAÇÃO (escala 1-10):

Amostra: 7.2, 8.1, 6.5, 7.8, 8.3, 7, 6.8, 7.9, 8, 7.3, 6.9, 7.7, 8.2, 7.4, 6.7, 7.6

n = 20

Média = 7.47

Desvio-padrão = 0.57

TESTE DE HIPÓTESE:

H : 7.0 (satisfação não superior ao neutro)

H : > 7.0 (satisfação superior - teste unilateral)

Estatística t = 3.691

Valor P (unilateral) = 8e-04

Decisão: REJEITA H

INTERVALO DE CONFIANÇA 95%:

IC: [7.2 , 7.74]

CONCLUSÃO PRÁTICA:

Há evidência estatística de que a satisfação média dos usuários é significativamente superior a 7.0.

15.9.5 Poder: cálculo de Tamanho Amostral para Teste t

FÓRMULA BÁSICA PARA TAMANHO AMOSTRAL (TESTE t BILATERAL ou UNILATERAL)

Fórmula geral:

$$n = \left[\frac{(z_{\alpha} + z_{\beta}) \cdot \sigma}{\delta} \right]^2$$

Onde:

n = tamanho da amostra necessário

z_{α} = valor crítico da normal padrão para nível de significância α (pode ser uni ou bilateral)

z_{β} = valor crítico da normal padrão para poder $(1-\beta)$

σ = desvio-padrão populacional

δ = diferença que desejamos detectar (efeito mínimo)

A figura a seguir ilustra o **poder** $(1-\beta)$ de um **TScontraHo** capaz de **detectar** um **efeito** pretendido (δ) .

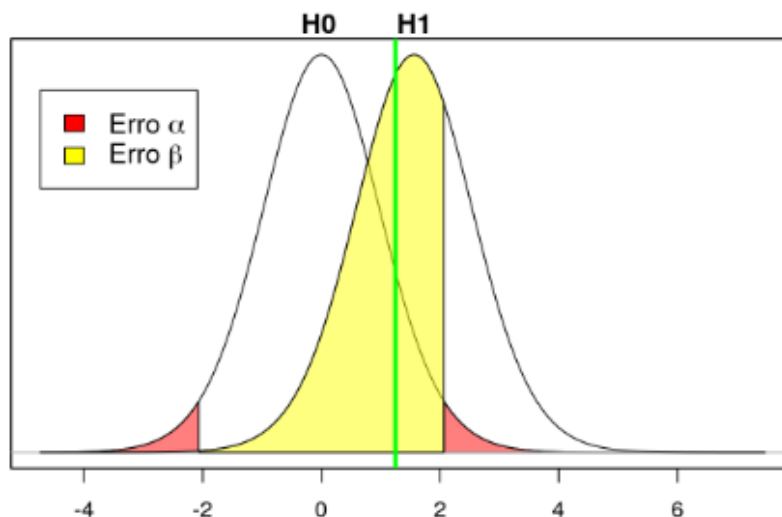


Figura 15.3: O valor da estatística no teste de hipótese é 1,25 (reta vertical verde) e está localizada fora da região crítica do teste. Portanto a hipótese não é rejeitada. Se a hipótese H_1 fosse a verdadeira, então estaríamos cometendo o erro β , cuja probabilidade seria a área amarela sob o gráfico definido por H_1 .

Figura 15.2 Erro Tipo I (α = área vermelha) e Erro Tipo II (β = área amarela): o poder = $1 - \beta$

Para aumentar o poder na ilustração acima seria preciso, no planejamento da pesquisa, aumentar o tamanho da amostra n de modo a detectar o efeito desejado ($\delta = 1,75$ por leitura gráfica).

O link a seguir apresenta um excelente simulador para cálculo do tamanho da amostra considerando o Nível de Significância e o Poder para um TScontraHo.

[Understanding Statistical Power and Significance Testing - an interactive visualization](#)

Created by [Kristoffer Magnusson](#)

Relembrar que o **d de Cohen**, que **estima** o **efeito desejado** δ , deve ser calculado de modo **padronizado**, pela fórmula acima já vista e aqui repetida para melhor internalização e fixação:

$$d = \frac{\bar{X}_{Ha} - \bar{X}_{Ho}}{s}$$

Essa **medida** proposta por **Jacob Cohen (1994)** quantifica a **diferença**, o **efeito** que se pretende **capturar com uma amostragem aleatória**, entre **duas médias** em termos de seu **desvio padrão combinado**.

$$s = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

A tabela a seguir apresenta um padrão de interpretação para classes de valores do Delta () de Cohen (Poldrack, 2025 , p. 123, tab. 10.1).

Table 10.1: Interpretation of
Cohen's D

D	Interpretation
0.0 - 0.2	negligible
0.2 - 0.5	small
0.5 - 0.8	medium
0.8 -	large

O Código a seguir ilustra um exemplo prático a partir de uma AAS ($n = 250$) dos dados alturas (cm) de homens e de mulheres adultos do NHANES.

```
1  ````{r}
2  # compute effect size for gender difference in NHANES
3  set.seed(123456)
4  NHANES_sample <-
5    NHANES_adult %>%
6    drop_na(Height) %>%
7    sample_n(250)
8
```

```

9  hsum <-
10    NHANES_sample %>%
11    group_by(Gender) %>%
12    summarize(
13      meanHeight = mean(Height),
14      varHeight = var(Height),
15      n = n()
16    )
17
18
19 #pooled SD: desvio padrão combinado de Cohen
20 s_height_gender <- sqrt(
21   ((hsum$n[1] - 1) * hsum$varHeight[1] + (hsum$n[2] - 1) *
22   ↪ hsum$varHeight[2]) /
23   (hsum$n[1] + hsum$n[2] - 2)
24 )
25
26 #cohen's d: tamanho do efeito padronizado d de Cohen
27 d_height_gender <- (hsum$meanHeight[2] - hsum$meanHeight[1]) /
28   ↪ s_height_gender
29
30 ggplot(NHANES_sample, aes(x = Height, color = Gender)) +
31   geom_density(linewidth = 2.5) +
32   theme(legend.position = c(0.9, 0.85))
33
34 cat("\n Média e variância dos dados de altura por sexo:", "\n")
35 hsum
36 cat("\n Desvio padrão combinado de Cohen:", s_height_gender, "\n")
37 cat("\n Cohen's d: tamanho do efeito padronizado d de Cohen:",
38   ↪ d_height_gender, "\n")
39 ````

```

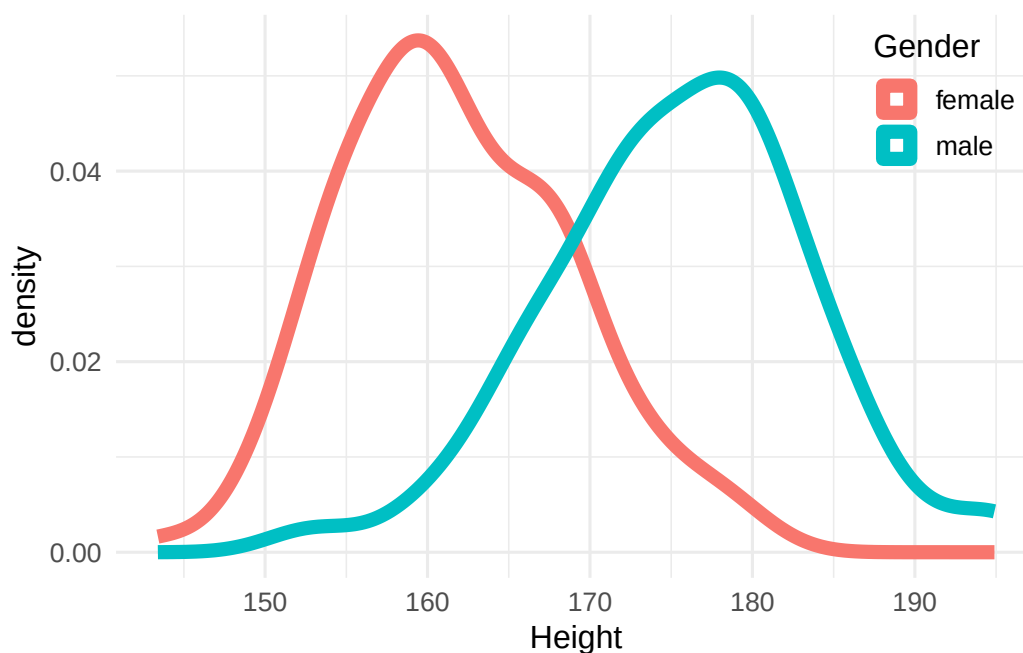
Média e variância dos dados de altura por sexo:

A tibble: 2 x 4

	Gender	meanHeight	varHeight	n
	<fct>	<dbl>	<dbl>	<int>
1	female	162.	51.2	129
2	male	175.	63.8	121

Desvio padrão combinado de Cohen: 7.569956

Cohen's d: tamanho do efeito padronizado d de Cohen: 1.811106



É um tamanho de efeito padronizado d de Cohen ($d = 1,8$) que pode ser considerado **grande**.

Logo, não é preciso um grande tamanho de amostra para detectar o efeito da diferença de altura entre homens e mulheres.

Mesmo porque a literatura reporta que essa distribuição é Normal.

O Código a seguir **calcula um tamanho amostral** para um teste-t de Student.

Cenário: Detectar diferença de 0.5 pontos na satisfação do usuário de sistema informático.

```

1  ```{r tamanho-amostrai-t}
2  # Função para calcular tamanho amostral para teste t
3  calcular_n_teste_t <- function(delta, sigma, alpha = 0.05, power =
4    ↪ 0.8) {
5    # delta: diferença mínima detectável
6    # sigma: desvio-padrão estimado
7    # alpha: nível de significância
8    # power: poder desejado
9
10   z_alpha <- qnorm(1 - alpha/2)
11   z_beta <- qnorm(power)
12
13   n_aprox <- 2 * ((z_alpha + z_beta) * sigma / delta)^2
14
15   return(ceiling(n_aprox))
16 }
17 cat("CÁLCULO DE TAMANHO AMOSTRAL\n")
18 cat("=====\n\n")
19
20 # Cenário: Detectar diferença de 0.5 pontos na satisfação do usuário

```

```

21 delta_desejado <- 0.5
22 sigma_estimado <- desvio_sat
23
24 n_necessario <- calcular_n_teste_t(delta_desejado, sigma_estimado)
25
26 cat("Para detectar diferença de", delta_desejado, "pontos\n")
27 cat("Com estimado =", round(sigma_estimado, 2), "\n")
28 cat("Poder = 80%, = 5%\n")
29 cat("Tamanho amostral necessário:", n_necessario, "\n\n")
30
31 cat("Tamanho atual:", n_sat, "\n")
32 cat("Adequação:", ifelse(n_sat >= n_necessario, "ADEQUADO",
    ↪ "INSUFICIENTE"), "\n")
33 ```

```

CÁLCULO DE TAMANHO AMOSTRAL

=====

Para detectar diferença de 0.5 pontos

Com estimado = 0.57

Poder = 80%, = 5%

Tamanho amostral necessário: 21

Tamanho atual: 20

Adequação: INSUFICIENTE

15.10 Exercícios de Aplicação

15.10.1 Exercício 1: Tempo de Resposta de Sistema

Dados simulados com tamanho da amostra $n = 20$.

```

1 ```{r exercicio-1}
2 cat("EXERCÍCIO 1: Tempo de Resposta de Sistema\n")
3 cat("=====\n\n")
4
5 # Dados simulados de tempo de resposta (milissegundos)
6 tempo_resposta <- c(120, 135, 118, 142, 125, 138, 129, 144, 132, 127,
7                    140, 122, 136, 130, 145, 124, 133, 141, 128, 139)
8
9 cat("Dados: tempos de resposta em milissegundos\n")
10 cat("Objetivo: Testar se o tempo médio é diferente de 130 ms\n\n")
11
12 # Seu código aqui...
13 n_tr <- length(tempo_resposta)

```

```

14 media_tr <- mean(tempo_resposta)
15 desvio_tr <- sd(tempo_resposta)
16
17 cat("QUESTÕES:\n")
18 cat("a) Calcule um IC 95% para o tempo médio de resposta\n")
19 cat("b) Teste H: = 130 vs H: 130\n")
20 cat("c) Interprete os resultados\n\n")
21
22 cat("SOLUÇÃO:\n")
23 cat("n =", n_tr, ",  $\bar{x}$  =", round(media_tr, 1), ", s =",
    ↪ round(desvio_tr, 1), "\n")
24
25 # Teste t bilateral contra Ho: mu = 130 ms
26 t.test(tempo_resposta,
27        mu = 130,
28        alternative = "two.sided")
29
30 # Teste t bilateral contra Ho: mu = 100 ms
31 t.test(tempo_resposta,
32        mu = 100,
33        alternative = "two.sided")
34 ~~~

```

EXERCÍCIO 1: Tempo de Resposta de Sistema

=====

Dados: tempos de resposta em milissegundos

Objetivo: Testar se o tempo médio é diferente de 130 ms

QUESTÕES:

- Calcule um IC 95% para o tempo médio de resposta
- Teste H: = 130 vs H: 130
- Interprete os resultados

SOLUÇÃO:

$n = 20$, $\bar{x} = 132.4$, $s = 8.2$

One Sample t-test

data: tempo_resposta

$t = 1.3114$, $df = 19$, $p\text{-value} = 0.2054$

alternative hypothesis: true mean is not equal to 130

95 percent confidence interval:

128.5694 136.2306

sample estimates:

mean of x

132.4

One Sample t-test

```
data: tempo_resposta
t = 17.703, df = 19, p-value = 2.888e-13
alternative hypothesis: true mean is not equal to 100
95 percent confidence interval:
 128.5694 136.2306
sample estimates:
mean of x
 132.4
```

Antes de confiar em um teste-t!

Nunca esquecer de *verificar se as condições* do teste foram *atendidas*.

15.11 Resumo do Capítulo

Pontos Principais

15.11.1 Distribuição t de Student

- Usada quando σ é desconhecido
- Mais dispersa que a Normal padrão
- Forma determinada por $gl = n - 1$
- Converge para Normal quando $n \rightarrow \infty$

15.11.2 Intervalo de Confiança t

$$\bar{x} \pm t^* \frac{s}{\sqrt{n}}$$

15.11.3 Teste t de Uma Amostra

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

15.11.4 Condições para Uso

1. Amostra Aleatória Simples (sem reposição): AAS_s (supõe $N > 20 \cdot n$ para que AAS_s AAS_c)
2. População amostrada aproximadamente Normal
3. Observações da amostra são independentes (AAS_s AAS_c)
4. Ausência de *outliers* extremos

15.11.5 Robustez

- O teste t é robusto a pequenos desvios da normalidade

- Especialmente para $n \geq 15$
- Muito robusto para $n \geq 30$ (TLC) (Poldrack, 2025 , p. 86); alguns autores reportam $n \geq 40$ (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , p. 365) ou $n \geq 50$ (Poldrack, 2025, p. 125–128, gráfico da fig. 10.5), com poder de 80% para detectar um efeito grande $d_{\text{Cohen}} = 0,8$ para um Nível de Significância $\alpha = 0,005 = 0,5\%$.

15.11.6 Fórmulas Importantes

Estatística	Fórmula	Uso
IC para μ	$\bar{x} \pm t^* \frac{s}{\sqrt{n}}$	Estimar μ
Teste t	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	Testar hipóteses sobre μ
Erro padrão	$EP = \frac{s}{\sqrt{n}}$	Variabilidade de $\bar{x}$
Graus de liberdade	$gl = n - 1$	Parâmetro da distribuição t

15.11.7 Interpretação Prática

A inferência t permite análises estatísticas **realistas** em situações práticas onde:

- O desvio-padrão populacional é desconhecido.
- Temos apenas **uma amostra aleatória simples sem reposição** dos dados: uma AAS_s ($N > 20 \cdot n$).
- Precisamos de conclusões confiáveis sobre a população amostrada.

Esta é a **base fundamental** da maioria das análises estatísticas aplicadas em pesquisa científica e tomada de decisões baseadas em dados.

16 Procedimentos t para Dados Emparelhados

Teste t para Dados Emparelhados

Este capítulo apresenta os *métodos estatísticos* para análise de dados emparelhados, uma das técnicas mais poderosas em inferência estatística quando temos medições repetidas ou pares relacionados.

16.1 Conceitos Fundamentais

Dados emparelhados ocorrem quando temos **duas medições na mesma unidade experimental** ou **unidades experimentais muito similares**. A análise de dados emparelhados é mais poderosa que a comparação de duas amostras independentes porque:

1. **Controla a variabilidade entre unidades**
2. **Foca na diferença dentro de cada par**
3. **Reduz o erro padrão das estimativas**

```
1  ```{r}
2  #| label: setup-emparelhados
3  #| message: false
4  #| warning: false
5
6  # Carregando bibliotecas necessárias
7  library(tidyverse)
8  library(ggplot2)
9  library(knitr)
10 library(kableExtra)
11 library(patchwork)
12
13 # Configurações globais
14 options(digits = 4)
15 set.seed(2023)
16 theme_set(theme_minimal())
17 ```
```


16.1.1 Quando Usar Dados Emparelhados

 Situações Típicas para Dados Emparelhados

1. **Estudos antes-depois:** Medições na mesma pessoa/unidade em momentos diferentes

2. **Pares naturais:** Irmãos gêmeos, cônjuges, vizinhos

3. **Matching experimental:** Unidades pareadas por características similares

4. **Medições duplas:** Dois métodos aplicados na mesma unidade

16.2 Exemplo 20.4: Eficácia de Programa de Capacitação Jurídica

Contexto: Um programa de capacitação para promotores foi implementado. Queremos avaliar se houve melhora no desempenho após o treinamento.

```
1 # Dados do Exemplo 20.4 - Pontuação em avaliações (0-100)
2 # Mesmo promotor avaliado antes e depois do treinamento
3
4 dados_capacitacao <- data.frame(
5   Promotor = paste("Promotor", LETTERS[1:12]),
6   Antes = c(72, 68, 75, 71, 69, 73, 70, 74, 67, 76, 72, 68),
7   Depois = c(78, 73, 82, 76, 74, 79, 75, 80, 72, 83, 77, 74),
8   stringsAsFactors = FALSE
9 )
10
11 # Calculando as diferenças (Depois - Antes)
12 dados_capacitacao <- dados_capacitacao %>%
13   mutate(
14     Diferença = Depois - Antes,
15     Melhora = ifelse(Diferença > 0, "Sim", "Não")
16   )
17
18 # Exibindo os dados
19 kable(dados_capacitacao,
20       caption = "Pontuações antes e depois do treinamento",
21       col.names = c("Promotor", "Antes", "Depois", "Diferença",
22                     ↪ "Melhorou?")) %>%
23   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
```

Tabela 16.1Pontuações antes e depois do treinamento

Promotor	Antes	Depois	Diferença	Melhorou?
Promotor A	72	78	6	Sim
Promotor B	68	73	5	Sim

Promotor C	75	82	7	Sim
Promotor D	71	76	5	Sim
Promotor E	69	74	5	Sim
Promotor F	73	79	6	Sim
Promotor G	70	75	5	Sim
Promotor H	74	80	6	Sim
Promotor I	67	72	5	Sim
Promotor J	76	83	7	Sim
Promotor K	72	77	5	Sim
Promotor L	68	74	6	Sim

16.3 Análise Exploratória dos Dados Emparelhados

```

1  ```{r}
2  #| label: exploracao-emparelhados
3  #| fig-width: 12
4  #| fig-height: 8
5
6  # Estatísticas descritivas das diferenças
7  diferenças <- dados_capacidade$Diferença
8
9  cat("ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS DIFERENÇAS:\n")
10 cat("=====\n")
11 cat("n =", length(diferenças), "\n")
12 cat("Média =", round(mean(diferenças), 3), "\n")
13 cat("Desvio padrão =", round(sd(diferenças), 3), "\n")
14 cat("Mediana =", round(median(diferenças), 3), "\n")
15 cat("Mínimo =", min(diferenças), "\n")
16 cat("Máximo =", max(diferenças), "\n")
17 cat("Diferenças positivas:", sum(diferenças > 0), "de",
18     ↪ length(diferenças), "\n\n")
19
20 # Gráficos exploratórios
21 p1 <- ggplot(dados_capacidade, aes(x = Antes, y = Depois)) +
22   geom_point(size = 3, alpha = 0.7, color = "blue") +
23   geom_abline(slope = 1, intercept = 0, linetype = "dashed", color =
24     ↪ "red", size = 1) +
25   geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, alpha = 0.3) +
26   labs(
27     title = "Pontuações: Antes vs Depois",
28     subtitle = "Linha vermelha = sem mudança",
29     x = "Pontuação Antes",
30     y = "Pontuação Depois"
31   ) +
32   theme_minimal()

```

```

31
32 p2 <- ggplot(dados_capacitacao, aes(x = factor(1), y = Diferença)) +
33   geom_boxplot(alpha = 0.7, fill = "lightblue") +
34   geom_jitter(width = 0.1, size = 2, alpha = 0.7) +
35   geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red", size
    ↪   = 1) +
36   labs(
37     title = "Distribuição das Diferenças",
38     subtitle = "Diferença = Depois - Antes",
39     x = "",
40     y = "Diferença na Pontuação"
41   ) +
42   theme_minimal() +
43   theme(axis.text.x = element_blank())
44
45 p3 <- ggplot(dados_capacitacao, aes(x = Diferença)) +
46   geom_histogram(binwidth = 1, fill = "lightgreen", alpha = 0.7,
    ↪   color = "black") +
47   geom_vline(xintercept = mean(diferenças), color = "red", linetype =
    ↪   "dashed", size = 1) +
48   labs(
49     title = "Histograma das Diferenças",
50     subtitle = paste("Média =", round(mean(diferenças), 2)),
51     x = "Diferença na Pontuação",
52     y = "Frequência"
53   ) +
54   theme_minimal()
55
56 p4 <- ggplot(dados_capacitacao, aes(sample = Diferença)) +
57   geom_qq() +
58   geom_qq_line(color = "red") +
59   labs(
60     title = "Q-Q Plot das Diferenças",
61     subtitle = "Verificação de normalidade",
62     x = "Quantis Teóricos",
63     y = "Quantis Amostrais"
64   ) +
65   theme_minimal()
66
67 # Combinando os gráficos
68 (p1 + p2) / (p3 + p4)
69 ```

```

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS DIFERENÇAS:

=====

n = 12

Média = 5.667

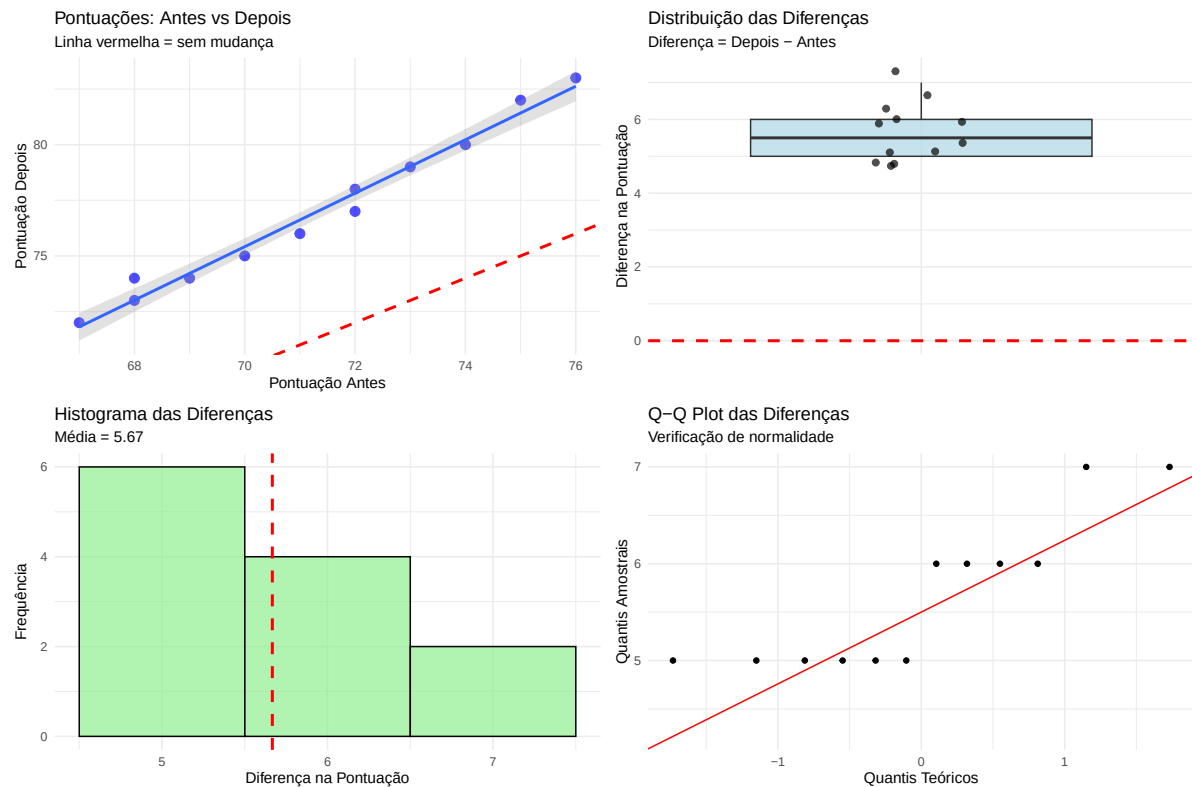
Desvio padrão = 0.778

Mediana = 5.5

Mínimo = 5

Máximo = 7

Diferenças positivas: 12 de 12



16.4 Teste t para Dados Emparelhados

16.4.1 Fundamentos Teóricos

Para dados emparelhados, analisamos as **diferenças** $d_i = x_{2i} - x_{1i}$ onde:

- x_{1i} e x_{2i} são as **duas medições do par i**
- As diferenças d_i seguem uma **distribuição aproximadamente Normal**
- Testamos hipóteses sobre μ_d (média populacional das diferenças)

Estatística de teste:

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_{d0}}{s_d / \sqrt{n}}$$

onde $\bar{d}$ é a média das diferenças amostrais e s_d é o desvio-padrão das diferenças amostrais.

```
1  ````{r}
2  #| label: teste-t-emparelhado
3
```

```

4 # Configurando o teste de hipóteses
5 # H:  $\mu_d = 0$  (não há melhora média)
6 # H:  $\mu_d > 0$  (há melhora média) - teste unilateral à direita
7
8 cat("TESTE T PARA DADOS EMPARELHADOS\n")
9 cat("=====\n\n")
10
11 cat("Hipóteses:\n")
12 cat("H:  $\mu_d = 0$  (não há melhora no desempenho)\n")
13 cat("H:  $\mu_d > 0$  (há melhora no desempenho)\n")
14 cat("  $\alpha = 0.05$ \n\n")
15
16 # Realizando o teste t pareado
17 teste_pareado <- t.test(dados_capacitacao$Depois,
18                         dados_capacitacao$Antes,
19                         paired = TRUE,
20                         alternative = "greater", # teste unilateral
21                         conf.level = 0.95)
22
23 # Exibindo resultados detalhados
24 cat("RESULTADOS DO TESTE:\n")
25 cat("=====\n")
26 cat("Estatística t =", round(teste_pareado$statistic, 4), "\n")
27 cat("Graus de liberdade =", teste_pareado$parameter, "\n")
28 cat("p-valor =", round(teste_pareado$p.value, 6), "\n")
29 cat("Intervalo de confiança 95% para  $\mu_d$ : [",
30     round(teste_pareado$conf.int[1], 3), ",  $\infty$ )\n")
31 cat("Diferença média estimada =", round(teste_pareado$estimate, 3),
32     "\n\n")
33
34 # Interpretação do resultado
35 if(teste_pareado$p.value < 0.05) {
36   cat("CONCLUSÃO: Rejeitamos H ( $p < 0.05$ )\n")
37   cat("Há evidência estatística de melhora no desempenho após o
38     ↪ treinamento.\n\n")
39 } else {
40   cat("CONCLUSÃO: Não rejeitamos H ( $p > 0.05$ )\n")
41   cat("Não há evidência estatística suficiente de melhora no
42     ↪ desempenho.\n\n")
43 }
44
45 # Cálculos manuais para verificação
46 n <- length(diferenças)
47 media_d <- mean(diferenças)
48 dp_d <- sd(diferenças)
49 erro_padrao <- dp_d / sqrt(n)
50
51 cat("CÁLCULOS DETALHADOS:\n")

```

```

49 cat("=====\n")
50 cat("n =", n, "\n")
51 cat("x̄_d =", round(media_d, 4), "\n")
52 cat("s_d =", round(dp_d, 4), "\n")
53 cat("EP(x̄_d) = s_d/√n =", round(erro_padrao, 4), "\n")
54 cat("t = x̄_d / EP(x̄_d) =", round(media_d/erro_padrao, 4), "\n")
55
56 # Valor crítico
57 valor_critico <- qt(0.95, df = n-1)
58 cat("Valor crítico t . , =", round(valor_critico, 4), "\n")
59 cat("Decisão:", ifelse(teste_pareado$statistic > valor_critico,
60                        "t > t_crítico → Rejeitar H",
61                        "t ≤ t_crítico → Não rejeitar H"), "\n")
62 ~~~

```

TESTE T PARA DADOS EMPARELHADOS

=====

Hipóteses:

H : $\mu_d = 0$ (não há melhora no desempenho)

H : $\mu_d > 0$ (há melhora no desempenho)

$\alpha = 0.05$

RESULTADOS DO TESTE:

=====

Estatística t = 25.22

Graus de liberdade = 11

p-valor = 0

Intervalo de confiança 95% para μ_d : [5.263 , ∞)

Diferença média estimada = 5.667

CONCLUSÃO: Rejeitamos H ($p < 0.05$)

Há evidência estatística de melhora no desempenho após o treinamento.

CÁLCULOS DETALHADOS:

=====

n = 12

$\bar{x}_d = 5.667$

$s_d = 0.7785$

$EP(\bar{x}_d) = s_d/\sqrt{n} = 0.2247$

$t = \bar{x}_d / EP(\bar{x}_d) = 25.22$

Valor crítico t . , = 1.796

Decisão: $t > t_{\text{crítico}} \rightarrow \text{Rejeitar H}$

16.5 Intervalo de Confiança para a Diferença Média

```
1  ````{r}
2  #| label: ic-diferenca-media
3
4  cat("INTERVALO DE CONFIANÇA BILATERAL\n")
5  cat("=====\n\n")
6
7  # IC bilateral de 95% para _d
8  ic_bilateral <- t.test(dados_capacidade$Depois,
9                        dados_capacidade$Antes,
10                       paired = TRUE,
11                       alternative = "two.sided",
12                       conf.level = 0.95)
13
14  cat("Intervalo de Confiança 95% para _d:\n")
15  cat("[", round(ic_bilateral$conf.int[1], 3), " ; ",
16        round(ic_bilateral$conf.int[2], 3), "]\n\n")
17
18  cat("INTERPRETAÇÃO:\n")
19  cat("Com 95% de confiança, a melhora média verdadeira na
20      ↪ pontuação\n")
21  cat("está entre", round(ic_bilateral$conf.int[1], 2), "e",
22        round(ic_bilateral$conf.int[2], 2), "pontos.\n\n")
23
24  # Diferentes níveis de confiança
25  niveis_conf <- c(0.90, 0.95, 0.99)
26  cat("INTERVALOS DE CONFIANÇA EM DIFERENTES NÍVEIS:\n")
27  cat("=====\n")
28
29  resultados_ic <- data.frame(
30    Nível = paste0(niveis_conf * 100, "%"),
31    Inferior = NA,
32    Superior = NA,
33    Amplitude = NA
34  )
35
36  for(i in 1:length(niveis_conf)) {
37    ic_temp <- t.test(dados_capacidade$Depois,
38                    dados_capacidade$Antes,
39                    paired = TRUE,
40                    conf.level = niveis_conf[i])
41
42    resultados_ic$Inferior[i] <- round(ic_temp$conf.int[1], 3)
43    resultados_ic$Superior[i] <- round(ic_temp$conf.int[2], 3)
44    resultados_ic$Amplitude[i] <- round(ic_temp$conf.int[2] -
45      ↪ ic_temp$conf.int[1], 3)
```

```

44 }
45
46 kable(resultados_ic, caption = "Intervalos de confiança para Média da
   ↪ Diferença") %>%
47   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
48   ```

```

INTERVALO DE CONFIANÇA BILATERAL

=====

Intervalo de Confiança 95% para `_d`:
 [5.172 ; 6.161]

INTERPRETAÇÃO:

Com 95% de confiança, a melhora média verdadeira na pontuação está entre 5.17 e 6.16 pontos.

INTERVALOS DE CONFIANÇA EM DIFERENTES NÍVEIS:

=====

Tabela 16.2 Intervalos de confiança para Média da Diferença

Nível	Inferior	Superior	Amplitude
90%	5.263	6.070	0.807
95%	5.172	6.161	0.989
99%	4.969	6.365	1.396

16.6 Visualização do Teste e Intervalo de Confiança

```

1  ```{r}
2  #| label: viz-teste-pareado
3  #| fig-width: 12
4  #| fig-height: 8
5
6  # Visualização da distribuição t e região crítica
7  df_grafico <- n - 1
8  x_vals <- seq(-4, 6, length.out = 1000)
9  y_vals <- dt(x_vals, df = df_grafico)
10
11 dados_dist <- data.frame(x = x_vals, y = y_vals)
12
13 # Valor da estatística t calculada
14 t_calc <- as.numeric(teste_pareado$statistic)
15

```



```

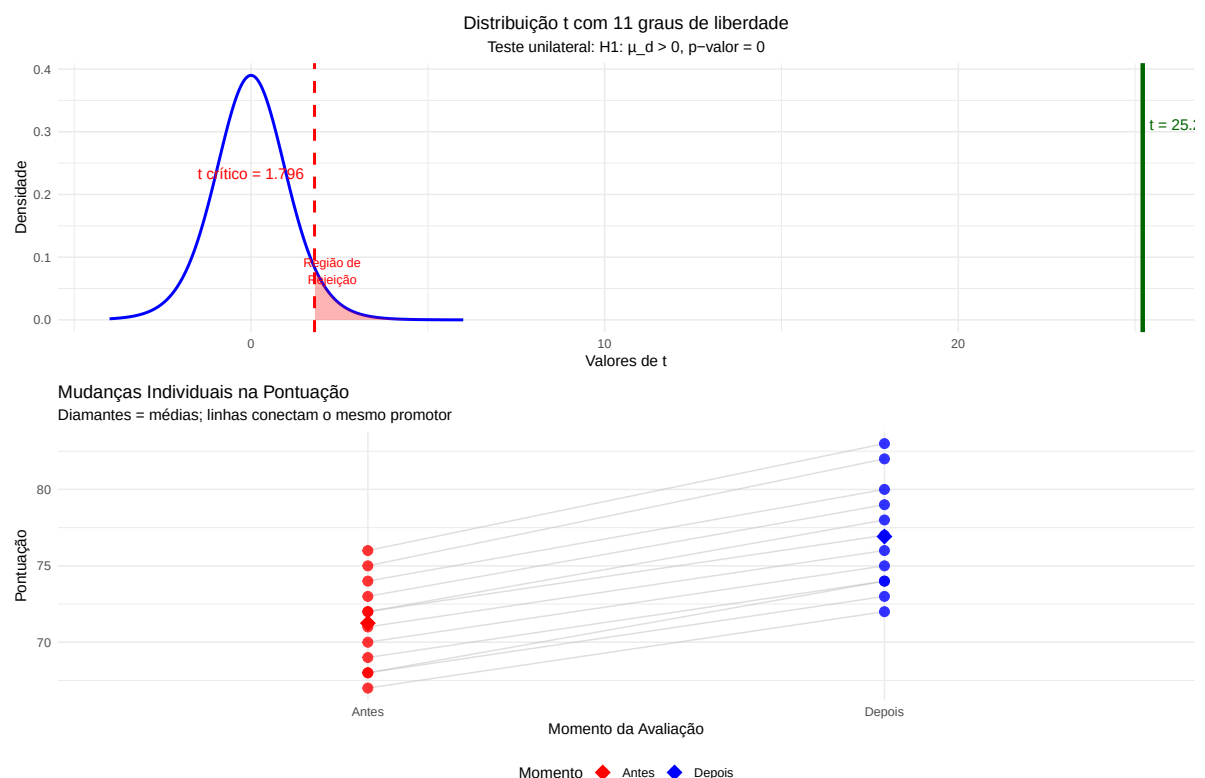
16 p_dist <- ggplot(dados_dist, aes(x = x, y = y)) +
17   geom_line(size = 1, color = "blue") +
18
19   # Região crítica (teste unilateral à direita)
20   geom_area(data = subset(dados_dist, x >= valor_critico),
21             aes(x = x, y = y), fill = "red", alpha = 0.3) +
22
23   # Linha da estatística t calculada
24   geom_vline(xintercept = t_calc, color = "darkgreen",
25              linetype = "solid", size = 1.5) +
26
27   # Linha do valor crítico
28   geom_vline(xintercept = valor_critico, color = "red",
29              linetype = "dashed", size = 1) +
30
31   # Anotações
32   annotate("text", x = t_calc, y = max(y_vals)*0.8,
33            label = paste("t =", round(t_calc, 3)),
34            color = "darkgreen", size = 4, hjust = -0.1) +
35
36   annotate("text", x = valor_critico, y = max(y_vals)*0.6,
37            label = paste("t crítico =", round(valor_critico, 3)),
38            color = "red", size = 4, hjust = 1.1) +
39
40   annotate("text", x = valor_critico + 0.5, y = max(y_vals)*0.2,
41            label = "Região de\nRejeição", color = "red", size = 3) +
42
43   labs(
44     title = paste("Distribuição t com", df_grafico, "graus de
45     ↵ liberdade"),
46     subtitle = paste("Teste unilateral: H:  $\mu_d > 0$ , p-valor =",
47                      round(teste_pareado$p.value, 4)),
48     x = "Valores de t",
49     y = "Densidade"
50   ) +
51   theme_minimal() +
52   theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5),
53         plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))
54
55 # Gráfico antes-depois com linhas conectando os pares
56 dados_long <- dados_capacitacao %>%
57   select(Promotor, Antes, Depois) %>%
58   pivot_longer(cols = c(Antes, Depois),
59                names_to = "Momento",
60                values_to = "Pontuação") %>%
61   mutate(Momento = factor(Momento, levels = c("Antes", "Depois")))
62
63 p_pares <- ggplot(dados_long, aes(x = Momento, y = Pontuação)) +

```

```

63 geom_line(aes(group = Promotor), alpha = 0.5, color = "gray") +
64 geom_point(aes(color = Momento), size = 3, alpha = 0.8) +
65 geom_point(data = dados_long %>%
66   group_by(Momento) %>%
67   summarise(Pontuação = mean(Pontuação), .groups =
68     ↪ "drop"),
69   aes(color = Momento), size = 5, shape = 18) +
70 scale_color_manual(values = c("Antes" = "red", "Depois" = "blue"))
71   ↪ +
72 labs(
73   title = "Mudanças Individuais na Pontuação",
74   subtitle = "Diamantes = médias; linhas conectam o mesmo
75     ↪ promotor",
76   x = "Momento da Avaliação",
77   y = "Pontuação",
78   color = "Momento"
79 ) +
80 theme_minimal() +
81 theme(legend.position = "bottom")
82
83 # Combinando os gráficos
84 p_dist / p_pares
85 ``

```



16.7 Verificação de Pressupostos

```

1  ```{r}
2  #| label: pressupostos-emparelhados
3
4  cat("VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS\n")
5  cat("=====\\n\\n")
6
7  # 1. Teste de normalidade das diferenças
8  shapiro_test <- shapiro.test(diferenças)
9
10 cat("1. NORMALIDADE DAS DIFERENÇAS:\\n")
11 cat("  Teste de Shapiro-Wilk:\\n")
12 cat("  W =", round(shapiro_test$statistic, 4), "\\n")
13 cat("  p-valor =", round(shapiro_test$p.value, 4), "\\n")
14 cat("  Conclusão:",
15      ifelse(shapiro_test$p.value > 0.05,
16              "Não rejeitamos normalidade (p > 0.05)",
17              "Rejeitamos normalidade (p 0.05)"), "\\n\\n")
18
19 # 2. Teste de outliers
20 Q1 <- quantile(diferenças, 0.25)
21 Q3 <- quantile(diferenças, 0.75)
22 IQR_val <- Q3 - Q1
23 limite_inf <- Q1 - 1.5 * IQR_val
24 limite_sup <- Q3 + 1.5 * IQR_val
25
26 outliers <- diferenças[diferenças < limite_inf | diferenças >
27   ↪ limite_sup]
28
29 cat("2. DETECÇÃO DE OUTLIERS:\\n")
30 cat("  Método: Regra 1.5×IQR\\n")
31 cat("  Limite inferior:", round(limite_inf, 2), "\\n")
32 cat("  Limite superior:", round(limite_sup, 2), "\\n")
33 cat("  Outliers detectados:", length(outliers), "\\n")
34 if(length(outliers) > 0) {
35   cat("  Valores:", paste(outliers, collapse = ", "), "\\n")
36 }
37 cat("\\n")
38
39 # 3. Independência (teórica - depende do delineamento)
40 cat("3. INDEPENDÊNCIA:\\n")
41 cat("  Este pressuposto deve ser avaliado pelo delineamento
42   ↪ experimental.\\n")
43 cat("  No exemplo: cada promotor é uma unidade independente.\\n\\n")
44
45 # 4. Resumo dos pressupostos

```

```

44 cat("RESUMO DOS PRESSUPOSTOS:\n")
45 cat("=====\n")
46 cat("  Dados emparelhados: SIM (mesmo promotor antes/depois)\n")
47 cat("  Normalidade:",
48     ifelse(shapiro_test$p.value > 0.05, "ATENDIDA", "QUESTIONÁVEL"),
49     "\n")
49 cat("  Independência: ASSUMIDA (pelo delineamento)\n")
50 cat("  Outliers:", ifelse(length(outliers) == 0, "NENHUM",
51     "\n"))
51 ~~~

```

VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS =====

1. NORMALIDADE DAS DIFERENÇAS:

Teste de Shapiro-Wilk:
 $W = 0.7772$
 $p\text{-valor} = 0.0052$
 Conclusão: Rejeitamos normalidade ($p = 0.05$)

2. DETECÇÃO DE OUTLIERS:

Método: Regra $1.5 \times IQR$
 Limite inferior: 3.5
 Limite superior: 7.5
 Outliers detectados: 0

3. INDEPENDÊNCIA:

Este pressuposto deve ser avaliado pelo delineamento experimental.
 No exemplo: cada promotor é uma unidade independente.

RESUMO DOS PRESSUPOSTOS: =====

Dados emparelhados: SIM (mesmo promotor antes/depois)
 Normalidade: QUESTIONÁVEL
 Independência: ASSUMIDA (pelo delineamento)
 Outliers: NENHUM

16.7.1 Análise Gráfica dos Pressupostos

```

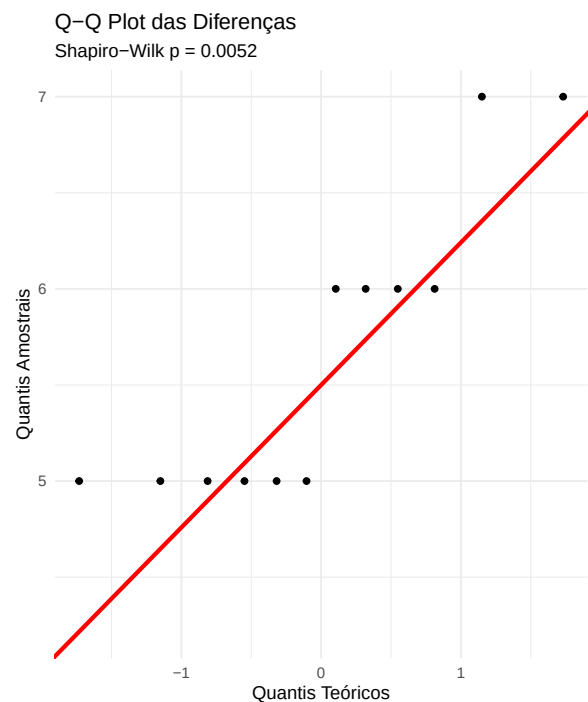
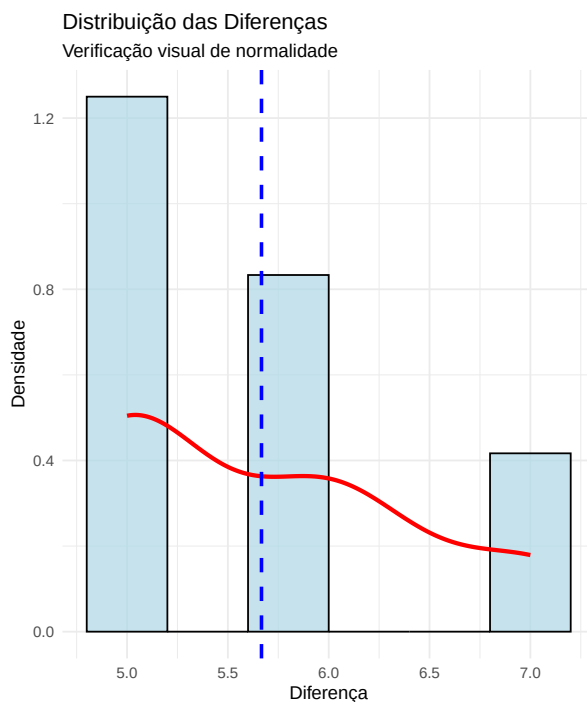
1  ```{r}
2  #| label: graficos-pressupostos
3  #| fig-width: 10
4  #| fig-height: 6
5
6  # Gráficos para verificação de pressupostos

```

```

7 p_hist_diff <- ggplot(data.frame(diff = diferenças), aes(x = diff)) +
8   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 6, fill = "lightblue",
9                 alpha = 0.7, color = "black") +
10  geom_density(color = "red", size = 1.2) +
11  geom_vline(xintercept = mean(diferenças), color = "blue",
12            linetype = "dashed", size = 1) +
13  labs(title = "Distribuição das Diferenças",
14        subtitle = "Verificação visual de normalidade",
15        x = "Diferença", y = "Densidade") +
16  theme_minimal()
17
18 p_qq_diff <- ggplot(data.frame(diff = diferenças), aes(sample =
19   ↪ diff)) +
20   stat_qq() +
21   stat_qq_line(color = "red", size = 1.2) +
22   labs(title = "Q-Q Plot das Diferenças",
23         subtitle = paste("Shapiro-Wilk p =",
24   ↪ round(shapiro_test$p.value, 4)),
25         x = "Quantis Teóricos", y = "Quantis Amostrais") +
26   theme_minimal()
27
28 p_hist_diff + p_qq_diff
29
30

```



16.8 Exemplo 20.5: Comparação de Métodos de Ensino

```
1  ```{r}
2  #| label: exemplo-metodos-ensino
3
4  cat("EXEMPLO 20.5: COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSINO\n")
5  cat("=====\n\n")
6
7  # Dados simulados baseados em cenário realista
8  # Estudantes de direito avaliados com dois métodos diferentes
9  # (cada estudante experimenta ambos os métodos)
10
11  set.seed(2024)
12  n_estudantes <- 15
13
14  # Simulando dados com correlação positiva entre métodos
15  notas_tradicional <- round(rnorm(n_estudantes, mean = 7.2, sd = 1.1),
16    ↪ 1)
17  # Método ativo tem correlação com tradicional + efeito positivo
18  notas_ativo <- round(notas_tradicional + rnorm(n_estudantes, mean =
19    ↪ 0.6, sd = 0.8), 1)
20  notas_ativo <- pmax(0, pmin(10, notas_ativo)) # Limitando entre 0-10
21
22  dados_ensino <- data.frame(
23    Estudante = paste("Est", sprintf("%02d", 1:n_estudantes)),
24    Método_Tradicional = notas_tradicional,
25    Método_Ativo = notas_ativo
26  ) %>%
27    mutate(Diferença = Método_Ativo - Método_Tradicional)
28
29  # Exibindo os dados
30  kable(dados_ensino,
31    caption = "Notas com diferentes métodos de ensino (escala
32    ↪ 0-10)",
33    col.names = c("Estudante", "Tradicional", "Ativo",
34    ↪ "Diferença")) %>%
35    kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
36
37  # Teste bilateral (pode haver diferença em qualquer direção)
38  teste_ensino <- t.test(dados_ensino$Método_Ativo,
39    dados_ensino$Método_Tradicional,
40    paired = TRUE,
41    alternative = "two.sided",
42    conf.level = 0.95)
43
44  cat("\nTESTE DE HIPÓTESES:\n")
45  cat("H:  $\mu_d = 0$  (métodos são equivalentes)\n")
```

```

42 cat("H: _d = 0 (métodos diferem)\n")
43 cat("alpha = 0.05\n\n")
44
45 cat("RESULTADOS:\n")
46 cat("t =", round(teste_ensino$statistic, 4), "\n")
47 cat("gl =", teste_ensino$parameter, "\n")
48 cat("p-valor =", round(teste_ensino$p.value, 4), "\n")
49 cat("IC 95%: [", round(teste_ensino$conf.int[1], 3), " ; ",
50       round(teste_ensino$conf.int[2], 3), "]\n\n")
51
52 cat("CONCLUSÃO:",
53      ifelse(teste_ensino$p.value < 0.05,
54             "Há diferença significativa entre os métodos",
55             "Não há diferença significativa entre os métodos"), "\n")
56 ~~~

```

EXEMPLO 20.5: COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSINO

=====

Tabela 16.3 Notas com diferentes métodos de ensino (escala 0-10)

Estudante	Tradicional	Ativo	Diferença
Est 01	8.3	8.8	0.5
Est 02	7.7	7.6	-0.1
Est 03	7.1	8.1	1.0
Est 04	7.0	6.3	-0.7
Est 05	8.5	7.5	-1.0
Est 06	8.6	10.0	1.4
Est 07	7.8	8.7	0.9
Est 08	7.1	8.5	1.4
Est 09	5.9	6.3	0.4
Est 10	6.0	6.9	0.9
Est 11	5.4	4.8	-0.6
Est 12	7.7	8.2	0.5
Est 13	8.1	9.2	1.1
Est 14	7.5	6.5	-1.0
Est 15	3.6	4.1	0.5

TESTE DE HIPÓTESES:

H: $\mu_d = 0$ (métodos são equivalentes)

H: $\mu_d \neq 0$ (métodos diferem)

$\alpha = 0.05$

RESULTADOS:

```
t = 1.612
gl = 14
p-valor = 0.1294
IC 95%: [ -0.115 ; 0.808 ]
```

CONCLUSÃO: Não há diferença significativa entre os métodos

16.9 Tamanho do Efeito e Poder do Teste

```
1  ```{r}
2  #| label: tamanho-efeito-poder
3
4  # Calculando o tamanho do efeito (d de Cohen para amostras pareadas)
5  d_cohen <- mean(diferenças) / sd(diferenças)
6
7  cat("TAMANHO DO EFEITO\n")
8  cat("=====\n")
9  cat("d de Cohen =", round(d_cohen, 3), "\n")
10 cat("Interpretação:",
11      ifelse(abs(d_cohen) < 0.2, "Efeito pequeno",
12             ifelse(abs(d_cohen) < 0.5, "Efeito pequeno a médio",
13                    ifelse(abs(d_cohen) < 0.8, "Efeito médio",
14                           "Efeito grande"))), "\n\n")
15
16 # Análise de poder (cálculo aproximado)
17 cat("ANÁLISE DE PODER (aproximada):\n")
18 cat("=====\n")
19
20 # Calculando poder para diferentes tamanhos amostrais
21 tamanhos_n <- c(5, 10, 15, 20, 30, 50)
22 niveis_alfa <- c(0.01, 0.05, 0.10)
23
24 poder_matrix <- matrix(NA, nrow = length(tamanhos_n), ncol =
25   ↪ length(niveis_alfa))
26 rownames(poder_matrix) <- paste("n =", tamanhos_n)
27 colnames(poder_matrix) <- paste(" =", niveis_alfa)
28
29 # Simulação aproximada do poder
30 for(i in 1:length(tamanhos_n)) {
31   for(j in 1:length(niveis_alfa)) {
32     # Valor não-centrality parameter
33     ncp <- abs(d_cohen) * sqrt(tamanhos_n[i])
34     # Valor crítico
35     t_crit <- qt(1 - niveis_alfa[j]/2, df = tamanhos_n[i] - 1)
36     # Poder aproximado
```



```

36     poder_matrix[i, j] <- round(1 - pt(t_crit, df = tamanhos_n[i] -
    ↪ 1, ncp = ncp) +
37                                     pt(-t_crit, df = tamanhos_n[i] - 1,
    ↪ ncp = ncp), 3)
38   }
39 }
40
41 cat("TABELA DE PODER (para d =", round(d_cohen, 3), "):\n")
42 print(poder_matrix)
43 ```

```

TAMANHO DO EFEITO

=====

d de Cohen = 7.279

Interpretação: Efeito grande

ANÁLISE DE PODER (aproximada):

=====

TABELA DE PODER (para d = 7.279):

	= 0.01	= 0.05	= 0.1
n = 5	1	1	1
n = 10	1	1	1
n = 15	1	1	1
n = 20	1	1	1
n = 30	1	1	1
n = 50	1	1	1

16.10 Comparação: Dados Emparelhados vs Independentes

```

1  ```{r}
2  #| label: comparacao-emparelhados-independentes
3
4  cat("COMPARAÇÃO: ANÁLISE PAREADA vs INDEPENDENTE\n")
5  cat("=====\n\n")
6
7  # Teste como se fossem amostras independentes (INCORRETO para esses
    ↪ dados)
8  teste_independente <- t.test(dados_capacitacao$Depois,
9                               dados_capacitacao$Antes,
10                              paired = FALSE, # Tratando como
    ↪ independentes
11                              var.equal = TRUE,
12                              alternative = "two.sided")

```

```

13
14 # Comparando os resultados
15 cat("RESULTADOS COMPARATIVOS:\n")
16 cat("=====\n\n")
17
18 cat("ANÁLISE PAREADA (CORRETA):\n")
19 cat("t =", round(ic_bilateral$statistic, 4), "\n")
20 cat("gl =", ic_bilateral$parameter, "\n")
21 cat("p-valor =", round(ic_bilateral$p.value, 4), "\n")
22 cat("IC 95%: [", round(ic_bilateral$conf.int[1], 3), " ; ",
23     round(ic_bilateral$conf.int[2], 3), "]\n\n")
24
25 cat("ANÁLISE INDEPENDENTE (INCORRETA):\n")
26 cat("t =", round(teste_independente$statistic, 4), "\n")
27 cat("gl =", teste_independente$parameter, "\n")
28 cat("p-valor =", round(teste_independente$p.value, 4), "\n")
29 cat("IC 95%: [", round(teste_independente$conf.int[1], 3), " ; ",
30     round(teste_independente$conf.int[2], 3), "]\n\n")
31
32 cat("OBSERVAÇÕES:\n")
33 cat("- Análise pareada tem menor erro padrão\n")
34 cat("- Maior poder estatístico (p-valor menor)\n")
35 cat("- Intervalo de confiança mais estreito\n")
36 cat("- Controla variabilidade individual\n")
37 ~~~

```

COMPARAÇÃO: ANÁLISE PAREADA vs INDEPENDENTE

=====

RESULTADOS COMPARATIVOS:

=====

ANÁLISE PAREADA (CORRETA):

```

t = 25.22
gl = 11
p-valor = 0
IC 95%: [ 5.172 ; 6.161 ]

```

ANÁLISE INDEPENDENTE (INCORRETA):

```

t = 4.264
gl = 22
p-valor = 3e-04
IC 95%: [ 2.91 ; 8.423 ]

```

OBSERVAÇÕES:

- Análise pareada tem menor erro padrão
- Maior poder estatístico (p-valor menor)
- Intervalo de confiança mais estreito

- Controla variabilidade individual

16.11 Aplicações Práticas e Casos de Uso

16.11.1 Exemplo Adicional: Avaliação de Sistema Judicial

```

1  ```{r}
2  #| label: exemplo-sistema-judicial
3
4  cat("EXEMPLO PRÁTICO: TEMPO DE PROCESSAMENTO DE CASOS\n")
5  cat("=====\n\n")
6
7  # Dados simulados: tempo de processamento antes e depois de reforma
8  ↪ no sistema
9  set.seed(456)
10 dados_reforma <- data.frame(
11   Vara = paste("Vara", 1:10),
12   Antes_Reforma = round(rnorm(10, mean = 180, sd = 25)), # dias
13   Depois_Reforma = round(rnorm(10, mean = 165, sd = 20)) # dias
14 ) %>%
15   mutate(
16     # Ajustando para correlação positiva
17     Depois_Reforma = round(0.7 * Antes_Reforma + 0.3 *
18       ↪ Depois_Reforma),
19     Diferença = Depois_Reforma - Antes_Reforma,
20     Melhoria_Dias = -Diferença # Negativo da diferença (redução é
21       ↪ positiva)
22   )
23
24 kable(dados_reforma,
25       caption = "Tempo de processamento antes e depois da reforma
26       ↪ (dias)") %>%
27   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
28
29 # Teste: A reforma reduziu significativamente o tempo de
30 ↪ processamento?
31 teste_reforma <- t.test(dados_reforma$Antes_Reforma,
32                          dados_reforma$Depois_Reforma,
33                          paired = TRUE,
34                          alternative = "greater", # Esperamos Antes >
35                          ↪ Depois
36                          conf.level = 0.95)
37
38 cat("\nTESTE: A reforma reduziu o tempo de processamento?\n")
39 cat("H : _antes _depois (sem redução)\n")
40 cat("H : _antes > _depois (há redução)\n\n")

```

```

35
36 cat("RESULTADOS:\n")
37 cat("Redução média:", round(teste_reforma$estimate, 2), "dias\n")
38 cat("t =", round(teste_reforma$statistic, 4), "\n")
39 cat("p-valor =", round(teste_reforma$p.value, 4), "\n")
40 cat("Conclusão:",
41     ifelse(teste_reforma$p.value < 0.05,
42           "A reforma foi eficaz em reduzir o tempo",
43           "Não há evidência de redução significativa"), "\n")
44 ~~~

```

EXEMPLO PRÁTICO: TEMPO DE PROCESSAMENTO DE CASOS

=====

Tabela 16.4 Tempo de processamento antes e depois da reforma (dias)

Vara	Antes_Reforma	Depois_Reforma	Diferença	Melhoria_Dias
Vara 1	146	146	0	0
Vara 2	196	194	-2	2
Vara 3	200	196	-4	4
Vara 4	145	161	16	-16
Vara 5	162	154	-8	8
Vara 6	172	182	10	-10
Vara 7	197	198	1	-1
Vara 8	186	182	-4	4
Vara 9	205	207	2	-2
Vara 10	194	195	1	-1

TESTE: A reforma reduziu o tempo de processamento?

H : `_antes` `_depois` (sem redução)

H : `_antes > _depois` (há redução)

RESULTADOS:

Redução média: -1.2 dias

t = -0.5381

p-valor = 0.6982

Conclusão: Não há evidência de redução significativa

16.12 Resumo e Interpretação Prática

```

1  ```{r}
2  #| label: resumo-dados-emparelhados
3
4  cat("RESUMO: PROCEDIMENTOS t PARA DADOS EMPARELHADOS\n")
5  cat("=====\n\n")
6
7  cat("QUANDO USAR:\n")
8  cat("- Medições antes/depois na mesma unidade\n")
9  cat("- Pares de unidades muito similares\n")
10 cat("- Queremos controlar a variabilidade entre unidades\n")
11 cat("- Estudos longitudinais\n")
12 cat("- Comparação de métodos na mesma amostra\n\n")
13
14 cat("VANTAGENS:\n")
15 cat("- Maior poder estatístico\n")
16 cat("- Controla variabilidade individual\n")
17 cat("- Menor tamanho amostral necessário\n")
18 cat("- Intervalos de confiança mais precisos\n")
19 cat("- Reduz confundimento\n\n")
20
21 cat("PRESSUPOSTOS:\n")
22 cat("- Diferenças seguem distribuição normal\n")
23 cat("- Pares são independentes entre si\n")
24 cat("- Ausência de outliers extremos\n")
25 cat("- Amostra aleatória de pares\n\n")
26
27 cat("ALTERNATIVAS QUANDO PRESSUPOSTOS FALHAM:\n")
28 cat("- Transformação dos dados (log, raiz, etc.)\n")
29 cat("- Teste de Wilcoxon para amostras pareadas\n")
30 cat("- Bootstrap para intervalos de confiança\n")
31 cat("- Métodos robustos\n\n")
32
33 cat("INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:\n")
34 cat("=====\n")
35 cat("Exemplo - Capacitação de Promotores:\n")
36 cat("- Melhora média:", round(mean(diferenças), 2), "pontos\n")
37 cat("- IC 95%: [", round(ic_bilateral$conf.int[1], 2), " ; ",
38       round(ic_bilateral$conf.int[2], 2), "]\n")
39 cat("- Tamanho do efeito:",
40       ifelse(abs(d_cohen) < 0.5, "Pequeno a médio",
41             ifelse(abs(d_cohen) < 0.8, "Médio", "Grande")), "\n")
42 cat("- Conclusão prática:",
43       ifelse(teste_pareado$p.value < 0.05,
44             "O programa de capacitação foi estatisticamente efetivo",

```

```

45         "Não há evidência estatística de efetividade do
        ↪ programa"), "\n\n")
46
47 cat("RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:\n")
48 cat("=====\n")
49 cat("1. Sempre verificar pressupostos graficamente\n")
50 cat("2. Reportar tamanho do efeito além da significância\n")
51 cat("3. Considerar significância prática, não apenas estatística\n")
52 cat("4. Usar intervalos de confiança para interpretação\n")
53 cat("5. Planejar tamanho amostral adequado antecipadamente\n")
54 ~~~

```

RESUMO: PROCEDIMENTOS t PARA DADOS EMPARELHADOS

=====

QUANDO USAR:

- Medições antes/depois na mesma unidade
- Pares de unidades muito similares
- Queremos controlar a variabilidade entre unidades
- Estudos longitudinais
- Comparação de métodos na mesma amostra

VANTAGENS:

- Maior poder estatístico
- Controla variabilidade individual
- Menor tamanho amostral necessário
- Intervalos de confiança mais precisos
- Reduz confundimento

PRESSUPOSTOS:

- Diferenças seguem distribuição normal
- Pares são independentes entre si
- Ausência de outliers extremos
- Amostra aleatória de pares

ALTERNATIVAS QUANDO PRESSUPOSTOS FALHAM:

- Transformação dos dados (log, raiz, etc.)
- Teste de Wilcoxon para amostras pareadas
- Bootstrap para intervalos de confiança
- Métodos robustos

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:

=====

Exemplo - Capacitação de Promotores:

- Melhora média: 5.67 pontos
- IC 95%: [5.17 ; 6.16]
- Tamanho do efeito: Grande
- Conclusão prática: O programa de capacitação foi estatisticamente efetivo

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

=====

1. Sempre verificar pressupostos graficamente
2. Reportar tamanho do efeito além da significância
3. Considerar significância prática, não apenas estatística
4. Usar intervalos de confiança para interpretação
5. Planejar tamanho amostral adequado antecipadamente

16.13 Exercícios de Aplicação

16.13.1 Exercício 1: Eficácia de Treinamento *Online*

 Problema Proposto

Uma instituição jurídica implementou um sistema de treinamento *online*. Para avaliar sua eficácia, 8 funcionários fizeram uma avaliação antes e depois do treinamento:

Dados (pontuação 0-20):

- Antes: 12, 14, 11, 16, 13, 15, 10, 17
- Depois: 16, 18, 14, 19, 17, 18, 13, 20

Questões:

1. O treinamento foi eficaz? ($\alpha = 0.05$)
2. Calcule um IC 95% para a melhora média
3. Verifique os pressupostos do teste
4. Qual o tamanho do efeito?

16.13.2 Exercício 2: Comparação de Sistemas de Gestão

 Problema Proposto

Dez varas judiciais testaram dois sistemas de gestão de processos, medindo o número de processos concluídos por mês com cada sistema:

Questões:

1. Há diferença significativa entre os sistemas?
2. Que sistema é superior (se houver diferença)?
3. Construa gráficos apropriados para a análise.
4. Discuta as implicações práticas dos resultados.

i Conclusão do Capítulo

O **teste t** para **dados emparelhados** é uma ferramenta fundamental quando temos **medições repetidas** ou **pares relacionados**.

Sua principal vantagem é o **controle da variabilidade individual**, resultando em **maior poder estatístico e conclusões mais precisas**.

A escolha entre análise pareada e independente deve ser baseada no **delineamento experimental** e na **natureza dos dados**, sempre **verificando os pressupostos necessários** para **garantir a validade** das **conclusões**.

17 Comparação de Duas Médias

i Capítulo 21 - Comparação de Duas Médias

Este capítulo apresenta *métodos estatísticos* para *comparar médias* de *dois grupos independentes*, incluindo *procedimentos t de duas amostras*, *testes de Welch* e *análise da igualdade de variâncias (ANOVA)*.

17.1 Introdução

A comparação de duas médias populacionais é um dos problemas mais comuns em estatística aplicada. Frequentemente, precisamos determinar se:

- Dois tratamentos produzem resultados diferentes
- Dois grupos têm características diferentes
- Uma *mudança de política* teve *efeito significativo*
- Dois métodos de ensino são igualmente eficazes

```
1  ```{r setup-duas-medias, message=FALSE, warning=FALSE}
2  # Carregando bibliotecas necessárias
3  library(tidyverse)
4  library(ggplot2)
5  library(scales)
6  library(knitr)
7  library(kableExtra)
8  library(gridExtra)
9  library(patchwork)
10 library(broom)
11 library(car)
12
13 # Configurações globais
14 theme_set(theme_minimal(base_size = 12))
15 options(digits = 4)
16 set.seed(2023)
17 ```
```

17.2 21.1 Configuração do Problema

17.2.1 Parâmetros e Estatísticas

Sejam duas populações com:

- **População 1:** média μ_1 e desvio-padrão σ_1
- **População 2:** média μ_2 e desvio-padrão σ_2

Amostras independentes: - Amostra 1: $\bar{x}_1, s_1, n_1$ - Amostra 2: $\bar{x}_2, s_2, n_2$

Objetivo: Fazer inferência sobre $\mu_1 - \mu_2$

17.2.2 Condições para Procedimentos t de Duas Amostras

! Condições de Aplicação

1. **Dados:** Duas amostras de observações quantitativas
2. **Independência:** As observações em cada amostra são independentes
3. **Amostras independentes:** As duas amostras são independentes entre si
4. **Normalidade:** Cada população tem distribuição aproximadamente Normal, ou amostras grandes ($n > 30$ ou $n > 40$)

```

1  ```{r condicoes-visualizacao}
2  # Simulando dados para demonstrar as condições
3  set.seed(123)
4
5  # Duas amostras independentes com distribuições normais
6  amostra1 <- rnorm(25, mean = 75, sd = 8)
7  amostra2 <- rnorm(30, mean = 70, sd = 10)
8
9  # Criando dataset
10 dados_exemplo <- data.frame(
11   valor = c(amostra1, amostra2),
12   grupo = factor(rep(c("Grupo 1", "Grupo 2"), c(25, 30)))
13 )
14
15 # Verificando normalidade visualmente
16 p1 <- ggplot(dados_exemplo, aes(sample = valor)) +
17   stat_qq() +
18   stat_qq_line() +
19   facet_wrap(~ grupo) +
20   labs(title = "Q-Q Plot para Verificação de Normalidade",
21        x = "Quantis Teóricos", y = "Quantis Amostrais")
22
23 # Histogramas
24 p2 <- ggplot(dados_exemplo, aes(x = valor, fill = grupo)) +

```

```

25   geom_histogram(alpha = 0.7, bins = 12, position = "identity") +
26   facet_wrap(~ grupo) +
27   labs(title = "Distribuição dos Dados por Grupo",
28        x = "Valores", y = "Frequência") +
29   scale_fill_manual(values = c("steelblue", "orange")) +
30   theme(legend.position = "none")
31
32 # Boxplots comparativos
33 p3 <- ggplot(dados_exemplo, aes(x = grupo, y = valor, fill = grupo))
34   ↪ +
35   geom_boxplot(alpha = 0.7) +
36   geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.5) +
37   labs(title = "Comparação dos Grupos",
38        x = "Grupo", y = "Valores") +
39   scale_fill_manual(values = c("steelblue", "orange")) +
40   theme(legend.position = "none")
41
42 # Estatísticas descritivas
43 estat_descr <- dados_exemplo %>%
44   group_by(grupo) %>%
45   summarise(
46     n = n(),
47     media = mean(valor),
48     mediana = median(valor),
49     desvio_padrao = sd(valor),
50     variancia = var(valor),
51     .groups = "drop"
52   )
53
54 print("Estatísticas Descritivas por Grupo:")
55 kable(estat_descr,
56       caption = "Estatísticas Descritivas",
57       col.names = c("Grupo", "n", "Média", "Mediana",
58                    ↪ "Desvio-Padrão", "Variância"),
59       digits = 2) %>%
60   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
61
62 # Exibindo gráficos
63 (p1 | p2) / p3
64 ```

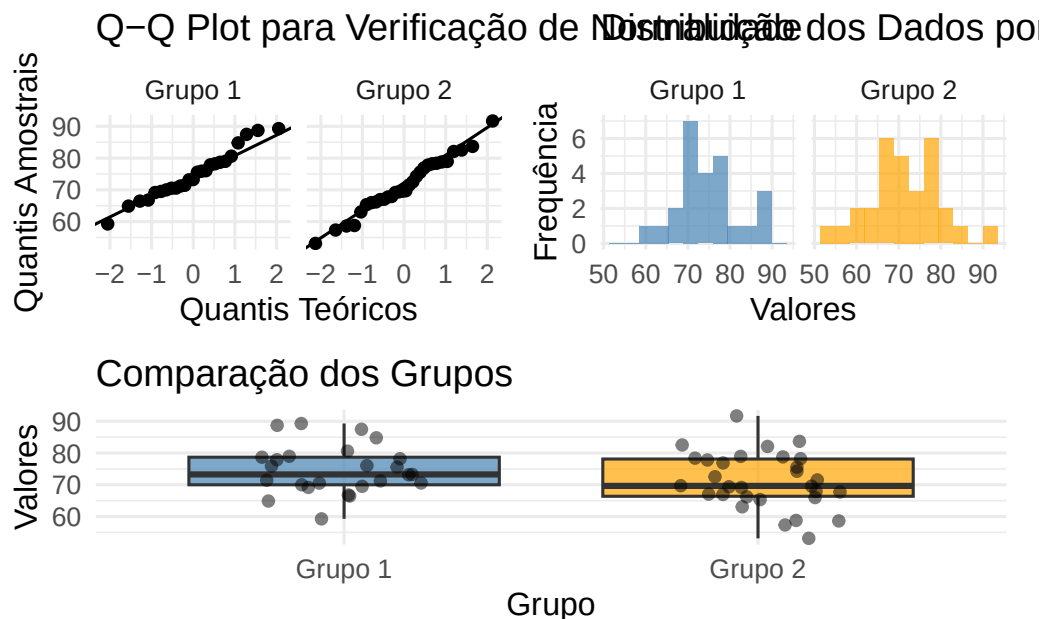
```

[1] "Estatísticas Descritivas por Grupo:"

Tabela 17.1 Estatísticas Descritivas

Grupo	n	Média	Mediana	Desvio-Padrão	Variância
Grupo 1	25	74.73	73.26	7.57	57.36

Grupo 2	30	71.29	69.64	8.71	75.91
---------	----	-------	-------	------	-------



17.3 21.2 Teste t de Duas Amostras

17.3.1 Caso 1: Variâncias Populacionais Iguais (Teste t Pooled)

Quando $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ (desconhecido), usamos o **teste t pooled**.

Estatística de teste:

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

onde o **desvio-padrão pooled** é o desvio-padrão combinado:

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Graus de liberdade: $df = n_1 + n_2 - 2$

```

1  ```{r teste-t-pooled}
2  # Exemplo prático: Eficácia de dois métodos de ensino jurídico
3
4  # Simulando dados realistas
5  set.seed(456)
6
7  # Método tradicional (aulas expositivas)
8  metodo_tradicional <- rnorm(20, mean = 72, sd = 12)

```

```
9
10 # Método inovador (aprendizagem ativa)
11 metodo_inovador <- rnorm(18, mean = 78, sd = 11)
12
13 # Criando dataset
14 ensino_juridico <- data.frame(
15   nota = c(metodo_tradicional, metodo_inovador),
16   metodo = factor(rep(c("Tradicional", "Inovador"), c(20, 18)))
17 )
18
19 # Estatísticas descritivas
20 stats_ensino <- ensino_juridico %>%
21   group_by(metodo) %>%
22   summarise(
23     n = n(),
24     media = mean(nota),
25     dp = sd(nota),
26     variancia = var(nota),
27     .groups = "drop"
28   )
29
30 print("Estatísticas por Método de Ensino:")
31 kable(stats_ensino,
32       digits = 2,
33       col.names = c("Método", "n", "Média", "Desvio-Padrão",
34                     ↪ "Variância")) %>%
35   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
36
37 # Verificando igualdade de variâncias (Teste F)
38 var_test <- var.test(nota ~ metodo, data = ensino_juridico)
39 print("Teste F para Igualdade de Variâncias:")
40 print(var_test)
41
42 # Teste t pooled (assumindo variâncias iguais)
43 t_test_pooled <- t.test(nota ~ metodo,
44                         data = ensino_juridico,
45                         var.equal = TRUE,
46                         alternative = "two.sided")
47
48 print("Teste t Pooled (Variâncias Iguais):")
49 print(t_test_pooled)
50
51 # Cálculos manuais para demonstração
52 n1 <- stats_ensino$n[2] # Inovador
53 n2 <- stats_ensino$n[1] # Tradicional
54 x1_bar <- stats_ensino$media[2]
55 x2_bar <- stats_ensino$media[1]
56 s1 <- stats_ensino$dp[2]
```

```

56 s2 <- stats_ensino$dp[1]
57
58 # Desvio-padrão pooled
59 sp <- sqrt(((n1-1)*s1^2 + (n2-1)*s2^2) / (n1 + n2 - 2))
60 cat("Desvio-padrão pooled (sp):", round(sp, 3), "\n")
61
62 # Erro padrão da diferença
63 se_diff <- sp * sqrt(1/n1 + 1/n2)
64 cat("Erro padrão da diferença:", round(se_diff, 3), "\n")
65
66 # Estatística t
67 t_stat <- (x1_bar - x2_bar) / se_diff
68 cat("Estatística t:", round(t_stat, 3), "\n")
69
70 # Graus de liberdade
71 df <- n1 + n2 - 2
72 cat("Graus de liberdade:", df, "\n")
73
74 # Valor p (bilateral)
75 p_valor <- 2 * pt(abs(t_stat), df, lower.tail = FALSE)
76 cat("Valor p:", round(p_valor, 4), "\n")
77
78 # Visualização
79 p_ensino <- ggplot(ensino_juridico, aes(x = metodo, y = nota, fill =
  ↪ metodo)) +
80   geom_boxplot(alpha = 0.7, width = 0.6) +
81   geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.6, size = 2) +
82   stat_summary(fun = mean, geom = "point",
83               shape = 23, size = 4, fill = "white", stroke = 1.5) +
84   labs(title = "Comparação das Notas por Método de Ensino",
85        subtitle = paste("Teste t pooled: t =", round(t_stat, 2),
86                          ", p-valor =", round(p_valor, 4)),
87        x = "Método de Ensino",
88        y = "Nota Final",
89        caption = "Losango branco = média") +
90   scale_fill_manual(values = c("lightcoral", "lightblue")) +
91   theme(legend.position = "none")
92
93 print(p_ensino)
94 ```

```

[1] "Estatísticas por Método de Ensino:"

Método	n	Média	Desvio-Padrão	Variância
Inovador	18	75.34	11.22	126
Tradicional	20	77.80	13.89	193

[1] "Teste F para Igualdade de Variâncias:"

F test to compare two variances

data: nota by metodo

F = 0.65, num df = 17, denom df = 19, p-value = 0.4

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.2543 1.7190

sample estimates:

ratio of variances

0.6528

[1] "Teste t Pooled (Variâncias Iguais):"

Two Sample t-test

data: nota by metodo

t = -0.59, df = 36, p-value = 0.6

alternative hypothesis: true difference in means between group Inovador and group Tradicional

95 percent confidence interval:

-10.823 5.916

sample estimates:

mean in group Inovador mean in group Tradicional

75.34

77.80

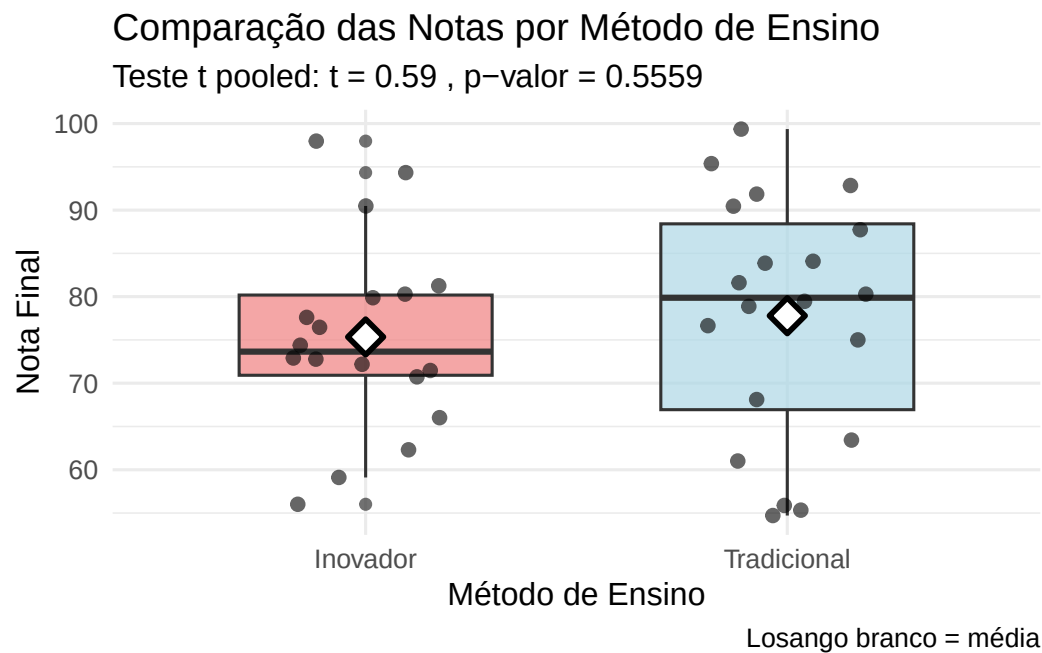
Desvio-padrão pooled (sp): 12.7

Erro padrão da diferença: 4.127

Estatística t: 0.594

Graus de liberdade: 36

Valor p: 0.5559



17.3.2 Caso 2: Variâncias Populacionais Diferentes (Teste de Welch)

Quando $\sigma_1 \neq \sigma_2$, usamos o **teste t de Welch** (*mais robusto*):

Estatística de teste:

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Graus de liberdade combinado (fórmula de Welch-Satterthwaite):

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$$

```

1  ```{r teste-welch}
2  # Exemplo: Tempo de processamento de dois tribunais
3
4  set.seed(789)
5
6  # Tribunal A (mais consistente)
7  tribunal_a <- rnorm(25, mean = 45, sd = 8)
8
9  # Tribunal B (mais variável)
10 tribunal_b <- rnorm(22, mean = 40, sd = 18)
11
12 # Dataset
13 processamento <- data.frame(
14   tempo = c(tribunal_a, tribunal_b),

```



```

15   tribunal = factor(rep(c("Tribunal A", "Tribunal B"), c(25, 22)))
16 )
17
18 # Estatísticas descritivas
19 stats_tribunal <- processamento %>%
20   group_by(tribunal) %>%
21   summarise(
22     n = n(),
23     media = mean(tempo),
24     dp = sd(tempo),
25     variancia = var(tempo),
26     cv = sd(tempo)/mean(tempo), # Coeficiente de variação
27     .groups = "drop"
28   )
29
30 print("Estatísticas por Tribunal:")
31 kable(stats_tribunal,
32       digits = 2,
33       col.names = c("Tribunal", "n", "Média", "Desvio-Padrão",
34                     "Variância", "CV")) %>%
35   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
36
37 # Teste F para igualdade de variâncias
38 var_test_tribunal <- var.test(tempo ~ tribunal, data = processamento)
39 print("Teste F para Igualdade de Variâncias:")
40 print(var_test_tribunal)
41
42 # Teste de Welch (variâncias diferentes)
43 t_test_welch <- t.test(tempo ~ tribunal,
44                        data = processamento,
45                        var.equal = FALSE, # Welch
46                        alternative = "two.sided")
47
48 print("Teste t de Welch (Variâncias Diferentes):")
49 print(t_test_welch)
50
51 # Comparando os dois testes
52 t_test_pooled_trib <- t.test(tempo ~ tribunal,
53                              data = processamento,
54                              var.equal = TRUE)
55
56 comparacao <- data.frame(
57   Teste = c("Pooled", "Welch"),
58   Estatistica_t = c(t_test_pooled_trib$statistic,
59                    ↪ t_test_welch$statistic),
59   GL = c(t_test_pooled_trib$parameter, t_test_welch$parameter),
60   Valor_p = c(t_test_pooled_trib$p.value, t_test_welch$p.value)
61 )

```

```

62
63 print("Comparação dos Testes:")
64 kable(comparacao, digits = 4) %>%
65   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
66
67 # Visualização com foco na variabilidade
68 p_tribunais <- processamento %>%
69   ggplot(aes(x = tribunal, y = tempo, fill = tribunal)) +
70   geom_violin(alpha = 0.7, draw_quantiles = c(0.25, 0.5, 0.75)) +
71   geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.5) +
72   stat_summary(fun = mean, geom = "point",
73               shape = 23, size = 4, fill = "white", stroke = 1.5) +
74   labs(title = "Tempo de Processamento por Tribunal",
75        subtitle = paste("Welch t-test: t =",
76                          round(t_test_welch$statistic, 2),
77                          ", df =", round(t_test_welch$parameter, 1),
78                          ", p =", round(t_test_welch$p.value, 4)),
79        x = "Tribunal",
80        y = "Tempo (dias)",
81        caption = "Violin plot mostra densidade; losango = média") +
82   scale_fill_manual(values = c("lightgreen", "lightpink")) +
83   theme(legend.position = "none")
84
85 print(p_tribunais)

```

[1] "Estatísticas por Tribunal:"

Tribunal	n	Média	Desvio-Padrão	Variância	CV
Tribunal A	25	42.40	5.92	35.06	0.14
Tribunal B	22	39.03	19.72	388.70	0.51

[1] "Teste F para Igualdade de Variâncias:"

F test to compare two variances

data: tempo by tribunal

F = 0.09, num df = 24, denom df = 21, p-value = 2e-07

alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.0381 0.2084

sample estimates:

ratio of variances

0.09019

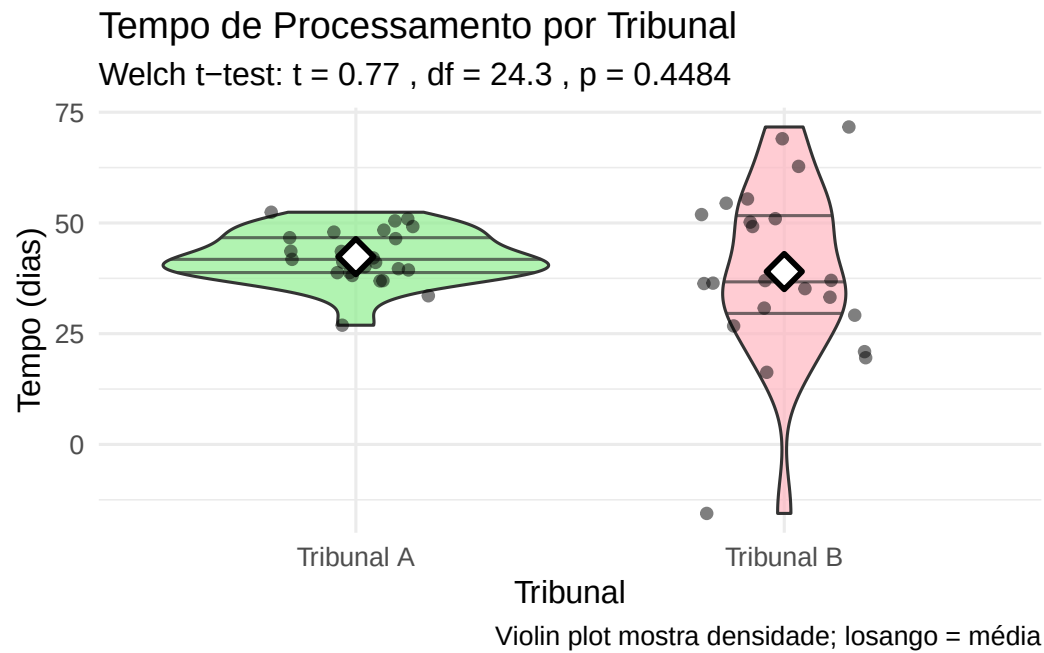
[1] "Teste t de Welch (Variâncias Diferentes):"

```
Welch Two Sample t-test

data:  tempo by tribunal
t = 0.77, df = 24, p-value = 0.4
alternative hypothesis: true difference in means between group Tribunal A and group
95 percent confidence interval:
 -5.642 12.371
sample estimates:
mean in group Tribunal A mean in group Tribunal B
           42.40           39.03

[1] "Comparação dos Testes:"
```

Teste	Estatistica_t	GL	Valor_p
Pooled	0.8137	45.00	0.4201
Welch	0.7705	24.33	0.4484



17.4 21.3 Intervalos de Confiança para a Diferença de Médias

17.4.1 Intervalo de Confiança (Variâncias Iguais)

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{df}^* \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

17.4.2 Intervalo de Confiança (Variâncias Diferentes)

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{df}^* \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

```

1  ```{r intervalos-confianca}
2  # Exemplo: Efetividade de dois programas de reabilitação criminal
3
4  set.seed(101)
5
6  # Programa A: Terapia cognitivo-comportamental
7  programa_a <- rnorm(30, mean = 12.5, sd = 4.2) # meses sem
   ↪ reincidência
8
9  # Programa B: Programa tradicional
10 programa_b <- rnorm(28, mean = 9.8, sd = 3.8)
11
12 # Dataset
13 reabilitacao <- data.frame(
14   meses_sem_reincidencia = c(programa_a, programa_b),
15   programa = factor(rep(c("TCC", "Tradicional"), c(30, 28)))
16 )
17
18 # Análise exploratória
19 stats_reab <- reabilitacao %>%
20   group_by(programa) %>%
21   summarise(
22     n = n(),
23     media = mean(meses_sem_reincidencia),
24     dp = sd(meses_sem_reincidencia),
25     mediana = median(meses_sem_reincidencia),
26     q1 = quantile(meses_sem_reincidencia, 0.25),
27     q3 = quantile(meses_sem_reincidencia, 0.75),
28     .groups = "drop"
29   )
30
31 kable(stats_reab, digits = 2,
32       caption = "Estatísticas dos Programas de Reabilitação") %>%
33   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
34
35 # Teste de igualdade de variâncias
36 var_test_reab <- var.test(meses_sem_reincidencia ~ programa, data =
   ↪ reabilitacao)
37 print(paste("Teste F - valor p:", round(var_test_reab$p.value, 4)))
38
39 # Como p > 0.05, assumimos variâncias iguais
40 # Teste t pooled com IC

```

```

41 t_test_reab <- t.test(meses_sem_reincidencia ~ programa,
42                       data = reabilitacao,
43                       var.equal = TRUE,
44                       conf.level = 0.95)
45
46 print("Teste t Pooled com Intervalo de Confiança (95%):")
47 print(t_test_reab)
48
49 # Extraíndo informações do IC
50 ic_lower <- t_test_reab$conf.int[1]
51 ic_upper <- t_test_reab$conf.int[2]
52 diferenca <- t_test_reab$estimate[1] - t_test_reab$estimate[2]
53
54 cat("\nInterpretação do Intervalo de Confiança:\n")
55 cat("Diferença estimada (TCC - Tradicional):", round(diferenca, 2),
56     ↪ "meses\n")
57 cat("IC 95%: [", round(ic_lower, 2), ";", round(ic_upper, 2), "]
58     ↪ meses\n")
59 cat("Como o IC não contém 0, há evidência de diferença
60     ↪ significativa.\n")
61
62 # Diferentes níveis de confiança
63 niveis_conf <- c(0.90, 0.95, 0.99)
64 resultados_ic <- map_dfr(niveis_conf, function(nivel) {
65   test_temp <- t.test(meses_sem_reincidencia ~ programa,
66                       data = reabilitacao,
67                       var.equal = TRUE,
68                       conf.level = nivel)
69
70   tibble(
71     Confianca = paste0(nivel * 100, "%"),
72     Limite_Inferior = test_temp$conf.int[1],
73     Limite_Superior = test_temp$conf.int[2],
74     Largura = test_temp$conf.int[2] - test_temp$conf.int[1]
75   )
76 })
77
78 print("Intervalos de Confiança para Diferentes Níveis:")
79 kable(resultados_ic, digits = 3) %>%
80   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
81
82 # Visualização dos resultados
83 p_reab1 <- ggplot(reabilitacao, aes(x = programa, y =
84     ↪ meses_sem_reincidencia,
85                                   fill = programa)) +
86   geom_boxplot(alpha = 0.7, width = 0.6) +
87   geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.6, size = 2) +
88   stat_summary(fun = mean, geom = "point",

```

```

85         shape = 23, size = 4, fill = "white", stroke = 1.5) +
86     labs(title = "Meses sem Reincidência por Programa",
87          x = "Programa de Reabilitação",
88          y = "Meses sem Reincidência") +
89     scale_fill_manual(values = c("lightblue", "lightcoral")) +
90     theme(legend.position = "none")
91
92 # Gráfico do intervalo de confiança
93 p_reab2 <- ggplot(resultados_ic, aes(x = Confiança, y =
94   ↪ (Limite_Inferior + Limite_Superior)/2)) +
95     geom_point(size = 3) +
96     geom_errorbar(aes(ymin = Limite_Inferior, ymax = Limite_Superior),
97                   width = 0.2, size = 1) +
98     geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red") +
99     labs(title = "Intervalos de Confiança para a Diferença de Médias",
100          subtitle = "TCC - Tradicional",
101          x = "Nível de Confiança",
102          y = "Diferença (meses)") +
103     theme(axis.text.x = element_text(angle = 0))
104
105 p_reab1 | p_reab2
106
107

```

Tabela 17.5 Estatísticas dos Programas de Reabilitação

programa	n	media	dp	mediana	q1	q3
TCC	30	12.15	3.51	12.01	10.03	14.68
Tradicional	28	9.13	3.92	10.43	5.75	12.16

```
[1] "Teste F - valor p: 0.5625"
```

```
[1] "Teste t Pooled com Intervalo de Confiança (95%):"
```

Two Sample t-test

```
data: meses_sem_reincidencia by programa
```

```
t = 3.1, df = 56, p-value = 0.003
```

```
alternative hypothesis: true difference in means between group TCC and group Tradic
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
1.072 4.979
```

```
sample estimates:
```

```
mean in group TCC mean in group Tradicional
12.152              9.126
```

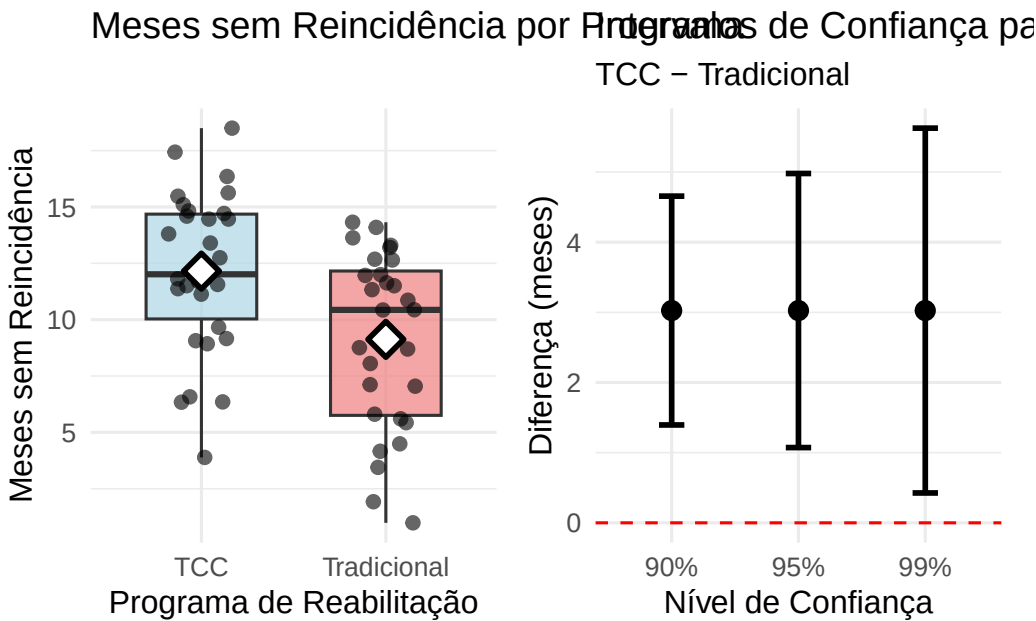
Interpretação do Intervalo de Confiança:

Diferença estimada (TCC - Tradicional): 3.03 meses

IC 95%: [1.07 ; 4.98] meses

Como o IC não contém 0, há evidência de diferença significativa.
[1] "Intervalos de Confiança para Diferentes Níveis:"

Confiança	Limite_Inferior	Limite_Superior	Largura
90%	1.395	4.656	3.262
95%	1.072	4.979	3.907
99%	0.425	5.625	5.200



17.5 21.4 Robustez e Diagnósticos

17.5.1 Verificação das Suposições

```
1  ```{r diagnostics}
2  # Função para diagnósticos completos
3  diagnosticar_teste_t <- function(dados, variavel, grupo) {
4
5    # Separando os grupos
6    grupo1 <- dados[dados[[grupo]] == unique(dados[[grupo]])[1],
7      ↪ variavel]
8    grupo2 <- dados[dados[[grupo]] == unique(dados[[grupo]])[2],
9      ↪ variavel]
10
11    # 1. Testes de normalidade
12    shapiro1 <- shapiro.test(grupo1)
13    shapiro2 <- shapiro.test(grupo2)
```

```

13   # 2. Teste de igualdade de variâncias
14   var_test <- var.test(dados[[variavel]] ~ dados[[grupo]])
15
16   # 3. Teste de Levene (mais robusto)
17   levene_test <- car::leveneTest(dados[[variavel]] ~ dados[[grupo]])
18
19   # Resultados
20   list(
21     normalidade_grupo1 = shapiro1,
22     normalidade_grupo2 = shapiro2,
23     var_test_f = var_test,
24     levene_test = levene_test
25   )
26 }
27
28 # Aplicando diagnósticos ao exemplo de reabilitação
29 diagnosticos_reab <- diagnosticar_teste_t(reabilitacao,
30                                           "meses_sem_reincidencia",
31                                           "programa")
32
33 print("=== DIAGNÓSTICOS DAS SUPOSIÇÕES ===")
34 print("\n1. Teste de Normalidade - Programa TCC:")
35 print(diagnosticos_reab$normalidade_grupo1)
36
37 print("\n2. Teste de Normalidade - Programa Tradicional:")
38 print(diagnosticos_reab$normalidade_grupo2)
39
40 print("\n3. Teste F para Igualdade de Variâncias:")
41 print(diagnosticos_reab$var_test_f)
42
43 print("\n4. Teste de Levene para Igualdade de Variâncias:")
44 print(diagnosticos_reab$levene_test)
45
46 # Gráficos diagnósticos
47 p_diag1 <- reabilitacao %>%
48   ggplot(aes(sample = meses_sem_reincidencia)) +
49     stat_qq() +
50     stat_qq_line(color = "red") +
51     facet_wrap(~ programa) +
52     labs(title = "Q-Q Plots para Verificação de Normalidade",
53          x = "Quantis Teóricos", y = "Quantis Observados")
54
55 p_diag2 <- reabilitacao %>%
56   ggplot(aes(x = meses_sem_reincidencia, fill = programa)) +
57   geom_histogram(alpha = 0.7, bins = 12) +
58   facet_wrap(~ programa) +
59   labs(title = "Histogramas por Grupo",
60        x = "Meses sem Reincidência", y = "Frequência") +

```



```

61   theme(legend.position = "none")
62
63   p_diag3 <- reabilitacao %>%
64     group_by(programa) %>%
65     mutate(residuos = scale(meses_sem_reincidencia)[,1]) %>%
66     ggplot(aes(x = programa, y = residuos, fill = programa)) +
67     geom_boxplot(alpha = 0.7) +
68     geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.5) +
69     labs(title = "Resíduos Padronizados por Grupo",
70          x = "Programa", y = "Resíduos Padronizados") +
71     theme(legend.position = "none")
72
73   (p_diag1 | p_diag2) / p_diag3
74   ```

```

```
[1] "=== DIAGNÓSTICOS DAS SUPOSIÇÕES ==="
```

```
[1] "\n1. Teste de Normalidade - Programa TCC:"
```

```
Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: grupo1
```

```
W = 0.97, p-value = 0.5
```

```
[1] "\n2. Teste de Normalidade - Programa Tradicional:"
```

```
Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: grupo2
```

```
W = 0.93, p-value = 0.06
```

```
[1] "\n3. Teste F para Igualdade de Variâncias:"
```

```
F test to compare two variances
```

```
data: dados[[variavel]] by dados[[grupo]]
```

```
F = 0.8, num df = 29, denom df = 27, p-value = 0.6
```

```
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
0.375 1.703
```

```
sample estimates:
```

```
ratio of variances
```

```
0.8032
```

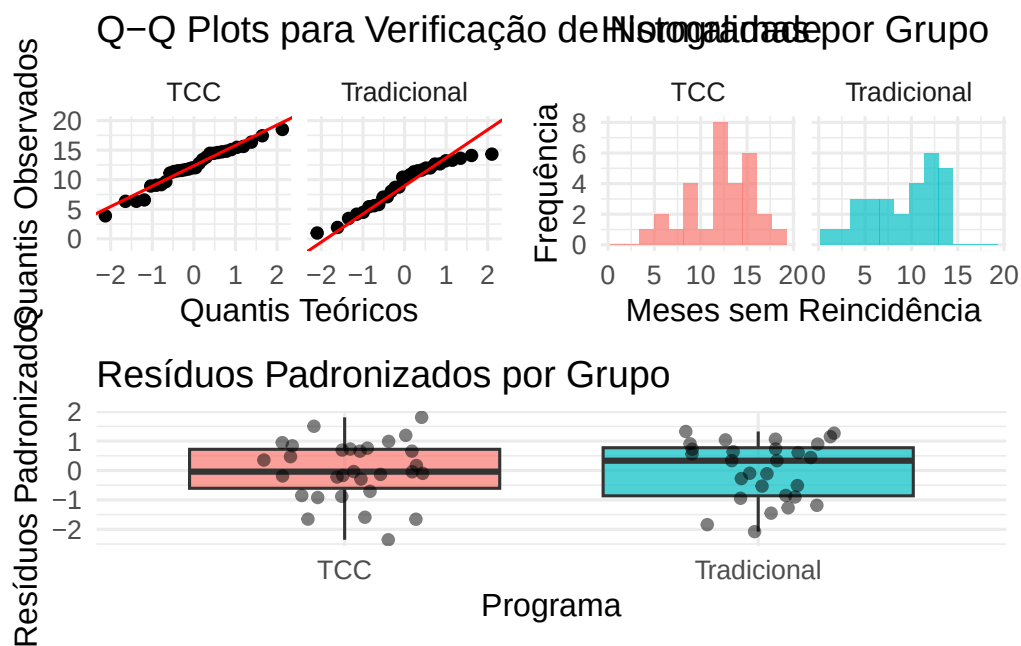
```
[1] "\n4. Teste de Levene para Igualdade de Variâncias:"
```

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
```

```
Df F value Pr(>F)
```

```
group 1 0.76 0.39
```

```
56
```



17.5.2 Alternativas Não-Paramétricas

Quando as *suposições não são atendidas*:

```
1  ```{r alternativas-nao-parametricas}
2  # Teste de Mann-Whitney (Wilcoxon de duas amostras)
3  # Não assume normalidade, apenas que as distribuições têm a mesma
   ↪ forma
4
5  mann_whitney <- wilcox.test(meses_sem_reincidencia ~ programa,
6                             data = reabilitacao,
7                             alternative = "two.sided",
8                             exact = FALSE)
9
10 print("Teste de Mann-Whitney (Wilcoxon):")
11 print(mann_whitney)
12
13 # Bootstrap para intervalos de confiança robustos
14 library(boot)
15
16 # Função para bootstrap da diferença de médias
17 boot_diff_means <- function(data, indices) {
18   sample_data <- data[indices, ]
19   group1 <- sample_data[sample_data$programa == "TCC",
   ↪ "meses_sem_reincidencia"]
20   group2 <- sample_data[sample_data$programa == "Tradicional",
   ↪ "meses_sem_reincidencia"]
21   return(mean(group1) - mean(group2))
}
```

```

22 }
23
24 # Bootstrap
25 set.seed(123)
26 boot_results <- boot(reabilitacao, boot_diff_means, R = 2000)
27
28 # IC bootstrap
29 boot_ci <- boot.ci(boot_results, type = "perc")
30
31 print("Intervalo de Confiança Bootstrap (95%):")
32 print(boot_ci)
33
34 # Visualização dos resultados bootstrap
35 boot_df <- data.frame(diferenca = boot_results$t)
36
37 p_boot <- ggplot(boot_df, aes(x = diferenca)) +
38   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 50, alpha = 0.7, fill =
39     ↪ "steelblue") +
40   geom_density(color = "red", size = 1) +
41   geom_vline(xintercept = boot_results$t0, color = "orange", size =
42     ↪ 1, linetype = "dashed") +
43   geom_vline(xintercept = boot_ci$percent[4], color = "green",
44     ↪ linetype = "dotted") +
45   geom_vline(xintercept = boot_ci$percent[5], color = "green",
46     ↪ linetype = "dotted") +
47   labs(title = "Distribuição Bootstrap da Diferença de Médias",
48     subtitle = "Laranja: estimativa original; Verde: IC 95%",
49     x = "Diferença de Médias (TCC - Tradicional)",
50     y = "Densidade")
51
52 print(p_boot)
53
54 # Resumo comparativo de todos os métodos
55 metodos_comparacao <- data.frame(
56   Metodo = c("t pooled", "t Welch", "Mann-Whitney", "Bootstrap IC"),
57   Estatistica = c(
58     paste("t =", round(t_test_reab$statistic, 3)),
59     paste("t =", round(t_test_welch$statistic, 3)),
60     paste("W =", round(mann_whitney$statistic, 0)),
61     paste("diff =", round(boot_results$t0, 3))
62   ),
63   Valor_p = c(
64     round(t_test_reab$p.value, 4),
65     "N/A",
66     round(mann_whitney$p.value, 4),
67     "N/A"
68   ),
69   IC_Inferior = c(

```

```

66     round(t_test_reab$conf.int[1], 3),
67     "N/A",
68     "N/A",
69     round(boot_ci$percent[4], 3)
70   ),
71   IC_Superior = c(
72     round(t_test_reab$conf.int[2], 3),
73     "N/A",
74     "N/A",
75     round(boot_ci$percent[5], 3)
76   )
77 )
78
79 print("Comparação de Métodos:")
80 kable(metodos_comparacao,
81       col.names = c("Método", "Estatística", "Valor-p", "IC Inf.",
82                     ↪ "IC Sup.")) %>%
83   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))

```

```
[1] "Teste de Mann-Whitney (Wilcoxon):"
```

```
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: meses_sem_reincidencia by programa
```

```
W = 610, p-value = 0.003
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
[1] "Intervalo de Confiança Bootstrap (95%):"
```

```
BOOTSTRAP CONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS
```

```
Based on 2000 bootstrap replicates
```

```
CALL :
```

```
boot.ci(boot.out = boot_results, type = "perc")
```

```
Intervals :
```

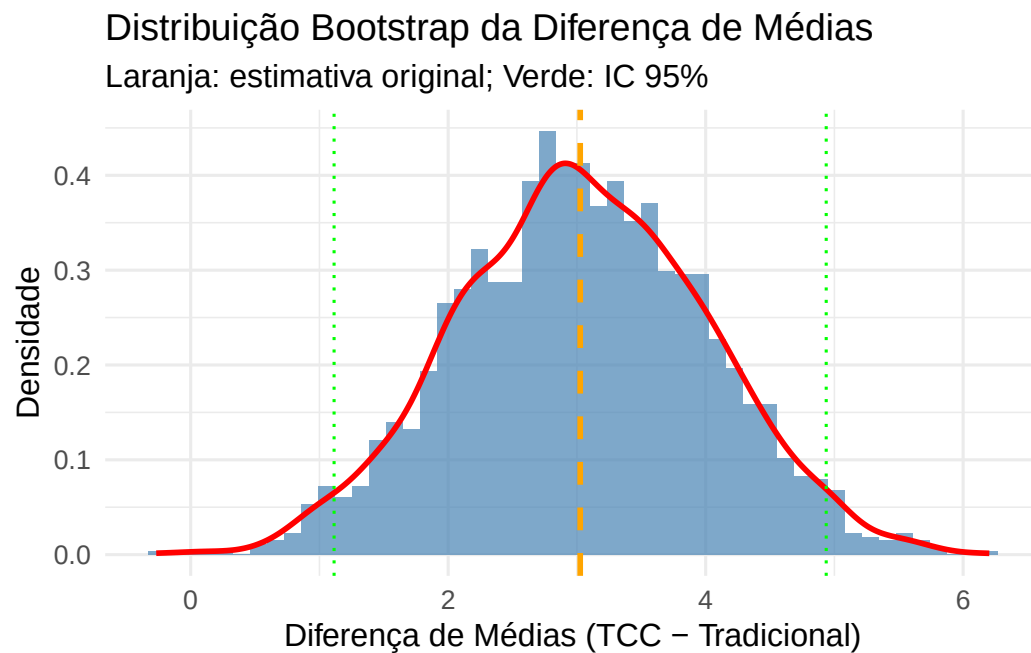
```
Level      Percentile
```

```
95%      ( 1.114,  4.936 )
```

```
Calculations and Intervals on Original Scale
```

```
[1] "Comparação de Métodos:"
```

Método	Estatística	Valor-p	IC Inf.	IC Sup.
t pooled	t = 3.103	0.003	1.072	4.979
t Welch	t = 0.77	N/A	N/A	N/A
Mann-Whitney	W = 610	0.0032	N/A	N/A
Bootstrap IC	diff = 3.025	N/A	1.114	4.936



17.6 21.5 Tamanho do Efeito e Poder Estatístico

17.6.1 Tamanho do Efeito (d de Cohen)

O **d de Cohen** mede a magnitude da diferença em termos de desvios-padrão:

$$d = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\sigma_{pooled}}$$

Interpretação:

- d = 0.2: efeito pequeno
- d = 0.5: efeito médio
- d = 0.8: efeito grande

```
1  ```{r tamanho-efeito}
2  # Calculando d de Cohen para o exemplo de reabilitação
3  library(effsize)
4
5  # d de Cohen
6  cohen_d <- cohen.d(meses_sem_reincidencia ~ programa, data =
   ↪  reabilitacao)
7  print("d de Cohen:")
8  print(cohen_d)
9
10 # Cálculo manual
```

```

11 media_tcc <-
    ↪ mean(reabilitacao$meses_sem_reincidencia[reabilitacao$programa ==
    ↪ "TCC"])
12 media_trad <-
    ↪ mean(reabilitacao$meses_sem_reincidencia[reabilitacao$programa ==
    ↪ "Tradicional"])
13 dp_tcc <-
    ↪ sd(reabilitacao$meses_sem_reincidencia[reabilitacao$programa ==
    ↪ "TCC"])
14 dp_trad <-
    ↪ sd(reabilitacao$meses_sem_reincidencia[reabilitacao$programa ==
    ↪ "Tradicional"])
15
16 # Desvio-padrão pooled
17 n_tcc <- sum(reabilitacao$programa == "TCC")
18 n_trad <- sum(reabilitacao$programa == "Tradicional")
19 dp_pooled <- sqrt(((n_tcc-1)*dp_tcc^2 + (n_trad-1)*dp_trad^2) /
    ↪ (n_tcc + n_trad - 2))
20
21 d_manual <- (media_tcc - media_trad) / dp_pooled
22
23 cat("\nCálculo Manual do d de Cohen:\n")
24 cat("Média TCC:", round(media_tcc, 2), "\n")
25 cat("Média Tradicional:", round(media_trad, 2), "\n")
26 cat("Desvio-padrão pooled:", round(dp_pooled, 2), "\n")
27 cat("d de Cohen:", round(d_manual, 3), "\n")
28
29 # Interpretação
30 interpretar_cohen_d <- function(d) {
31   if (abs(d) < 0.2) return("Efeito trivial")
32   else if (abs(d) < 0.5) return("Efeito pequeno")
33   else if (abs(d) < 0.8) return("Efeito médio")
34   else return("Efeito grande")
35 }
36
37 cat("Interpretação:", interpretar_cohen_d(d_manual), "\n")
38 ```

```

```
[1] "d de Cohen:"
```

Cohen's d

```

d estimate: 0.8153 (large)
95 percent confidence interval:
  lower  upper
0.2675 1.3631

```

Cálculo Manual do d de Cohen:

Média TCC: 12.15

Média Tradicional: 9.13

Desvio-padrão pooled: 3.71

d de Cohen: 0.815

Interpretação: Efeito grande

17.6.2 Análise de Poder Estatístico

```

1  ```{r poder-estatistico}
2  library(pwr)
3
4  # Poder observado (post-hoc)
5  poder_obs <- pwr.t2n.test(n1 = n_tcc, n2 = n_trad, d = abs(d_manual),
6    ↪
7    sig.level = 0.05, power = NULL)
8  print("Poder Estatístico Observado:")
9  print(poder_obs)
10
11 # Tamanho de amostra necessário para diferentes poderes
12 poderes <- c(0.80, 0.85, 0.90, 0.95)
13 tamanhos_amostra <- map_dfr(poderes, function(poder) {
14   n_calc <- pwr.t.test(d = abs(d_manual), sig.level = 0.05,
15     ↪ power = poder, type = "two.sample")
16   tibble(
17     Poder = paste0(poder * 100, "%"),
18     n_por_grupo = ceiling(n_calc$n),
19     n_total = ceiling(n_calc$n) * 2
20   )
21 })
22 print("Tamanho de Amostra Necessário:")
23 kable(tamanhos_amostra) %>%
24   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
25
26 # Curva de poder
27 efeitos <- seq(0.1, 1.5, 0.1)
28 poder_curva <- map_dbl(efeitos, function(d) {
29   pwr.t2n.test(n1 = n_tcc, n2 = n_trad, d = d, sig.level =
30     ↪ 0.05)$power
31 })
32 poder_df <- data.frame(
33   d_cohen = efeitos,
34   poder = poder_curva
35 )
36

```

```

37 p_poder <- ggplot(poder_df, aes(x = d_cohen, y = poder)) +
38   geom_line(size = 1.2, color = "steelblue") +
39   geom_hline(yintercept = 0.8, linetype = "dashed", color = "red") +
40   geom_vline(xintercept = abs(d_manual), linetype = "dotted", color =
   ↪ "orange") +
41   geom_point(x = abs(d_manual), y = poder_obs$power,
42             size = 4, color = "orange") +
43   labs(title = "Curva de Poder Estatístico",
44        subtitle = paste("n =", n_tcc, ", n =", n_trad, ",    =
   ↪ 0.05"),
45        x = "Tamanho do Efeito (d de Cohen)",
46        y = "Poder Estatístico",
47        caption = "Linha vermelha: poder = 0.8; Ponto laranja: efeito
   ↪ observado") +
48   scale_y_continuous(labels = scales::percent_format()) +
49   theme_minimal()
50
51 print(p_poder)
52 ```

```

[1] "Poder Estatístico Observado:"

```

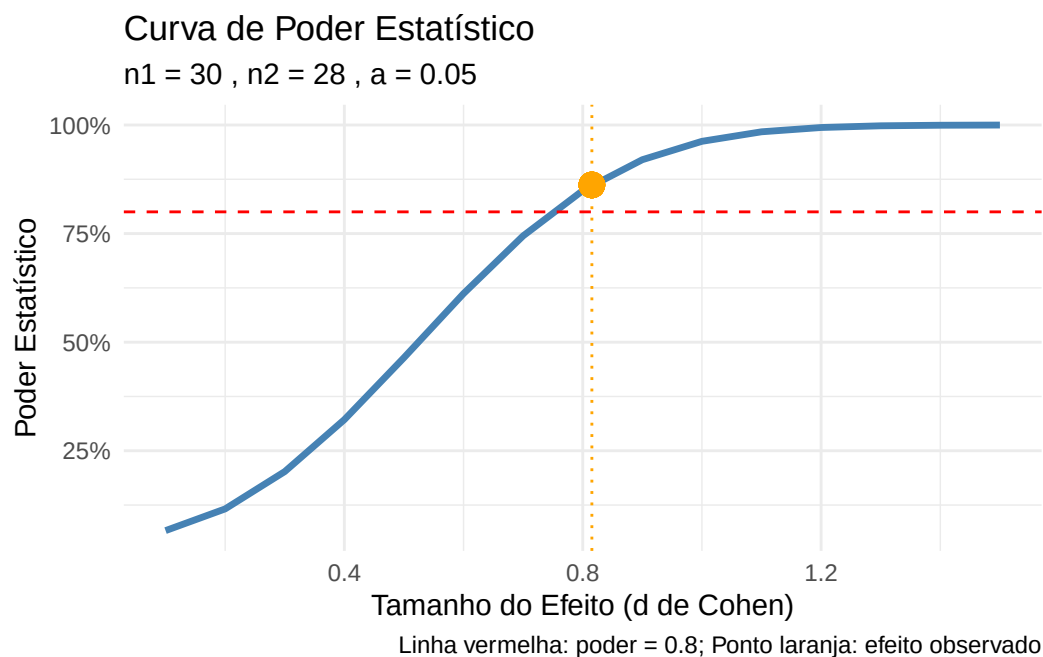
t test power calculation

      n1 = 30
      n2 = 28
      d = 0.8153
sig.level = 0.05
  power = 0.862
alternative = two.sided

```

[1] "Tamanho de Amostra Necessário:"

Poder	n_por_grupo	n_total
80%	25	50
85%	29	58
90%	33	66
95%	41	82



17.7 21.6 Exemplo Completo: Análise de Salários por Gênero

Construído com dados simulados.

```
1  ```{r exemplo-salarios}
2  # Simulando dados realistas de salários
3  set.seed(2023)
4
5  # Dados baseados em estudos reais (com viés salarial)
6  salarios_homens <- rlnorm(45, meanlog = log(85000), sdlog = 0.35)
7  salarios_mulheres <- rlnorm(52, meanlog = log(78000), sdlog = 0.32)
8
9  # Dataset
10 salarios <- data.frame(
11   salario = c(salarios_homens, salarios_mulheres),
12   genero = factor(rep(c("Masculino", "Feminino"), c(45, 52)))
13 )
14
15 # Análise exploratória
16 print("=== ANÁLISE EXPLORATÓRIA ===")
17 stats_salarios <- salarios %>%
18   group_by(genero) %>%
19   summarise(
20     n = n(),
21     media = mean(salario),
22     mediana = median(salario),
```

```

23     dp = sd(salario),
24     cv = sd(salario)/mean(salario),
25     q1 = quantile(salario, 0.25),
26     q3 = quantile(salario, 0.75),
27     .groups = "drop"
28   )
29
30   kable(stats_salarios, digits = 0,
31         caption = "Estatísticas Salariais por Gênero",
32         format.args = list(big.mark = ".")) %>%
33     kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
34
35   # Visualização inicial
36   p_sal1 <- ggplot(salarios, aes(x = genero, y = salario, fill =
37     ↪ genero)) +
38     geom_boxplot(alpha = 0.7, width = 0.6) +
39     geom_jitter(width = 0.2, alpha = 0.5) +
40     scale_y_continuous(labels = scales::dollar_format(prefix = "R$ "))
41     ↪ +
42     labs(title = "Distribuição Salarial por Gênero",
43          x = "Gênero", y = "Salário Anual") +
44     scale_fill_manual(values = c("lightpink", "lightblue")) +
45     theme(legend.position = "none")
46
47   p_sal2 <- ggplot(salarios, aes(x = salario, fill = genero)) +
48     geom_histogram(alpha = 0.7, bins = 20, position = "identity") +
49     scale_x_continuous(labels = scales::dollar_format(prefix = "R$ "))
50     ↪ +
51     labs(title = "Histograma dos Salários",
52          x = "Salário Anual", y = "Frequência") +
53     scale_fill_manual(values = c("lightpink", "lightblue"))
54
55   p_sal1 | p_sal2
56
57   # Diagnósticos
58   print("\n=== VERIFICAÇÃO DAS SUPOSIÇÕES ===")
59
60   # Como são salários, dados podem ser assimétricos - verificar com log
61   salarios$log_salario <- log(salarios$salario)
62
63   # Teste de normalidade nos dados originais
64   shapiro_masc_orig <- shapiro.test(salarios$salario[salarios$genero ==
65     ↪ "Masculino"])
66   shapiro_fem_orig <- shapiro.test(salarios$salario[salarios$genero ==
67     ↪ "Feminino"])
68
69   print("Normalidade - Dados Originais:")

```

```

65 print(paste("Masculino p-valor:", round(shapiro_masc_orig$p.value,
    ↪ 4)))
66 print(paste("Feminino p-valor:", round(shapiro_fem_orig$p.value, 4)))
67
68 # Teste de normalidade nos dados log-transformados
69 shapiro_masc_log <- shapiro.test(salarios$log_salario[salarios$genero
    ↪ == "Masculino"])
70 shapiro_fem_log <- shapiro.test(salarios$log_salario[salarios$genero
    ↪ == "Feminino"])
71
72 print("Normalidade - Dados Log-transformados:")
73 print(paste("Masculino p-valor:", round(shapiro_masc_log$p.value,
    ↪ 4)))
74 print(paste("Feminino p-valor:", round(shapiro_fem_log$p.value, 4)))
75
76 # Teste de igualdade de variâncias
77 var_test_sal <- var.test(salario ~ genero, data = salarios)
78 var_test_log <- var.test(log_salario ~ genero, data = salarios)
79
80 print("Igualdade de Variâncias:")
81 print(paste("Dados originais p-valor:", round(var_test_sal$p.value,
    ↪ 4)))
82 print(paste("Dados log p-valor:", round(var_test_log$p.value, 4)))
83
84 # Análise nos dados originais (Welch devido à heterocedasticidade)
85 print("\n=== ANÁLISE NOS DADOS ORIGINAIS ===")
86 t_test_sal <- t.test(salario ~ genero, data = salarios, var.equal =
    ↪ FALSE)
87 print(t_test_sal)
88
89 # Análise nos dados log-transformados
90 print("\n=== ANÁLISE NOS DADOS LOG-TRANSFORMADOS ===")
91 t_test_log <- t.test(log_salario ~ genero, data = salarios, var.equal
    ↪ = TRUE)
92 print(t_test_log)
93
94 # Convertendo resultado log para escala original
95 diff_log <- t_test_log$estimate[2] - t_test_log$estimate[1] # Fem -
    ↪ Masc
96 diff_percent <- (exp(diff_log) - 1) * 100
97 ic_log <- t_test_log$conf.int
98 ic_percent <- (exp(ic_log) - 1) * 100
99
100 cat("\nInterpretação na Escala Original:\n")
101 cat("Diferença percentual estimada:", round(diff_percent, 1), "%\n")
102 cat("IC 95% para a diferença percentual: [",
103     round(ic_percent[1], 1), "%; ", round(ic_percent[2], 1), "%]\n")
104

```

```

105 # Teste não-paramétrico
106 mann_whitney_sal <- wilcox.test(salario ~ genero, data = salarios)
107 print("\n=== TESTE NÃO-PARAMÉTRICO ===")
108 print(mann_whitney_sal)
109
110 # Tamanho do efeito
111 cohen_d_sal <- cohen.d(salario ~ genero, data = salarios)
112 cohen_d_log <- cohen.d(log_salario ~ genero, data = salarios)
113
114 print("\n=== TAMANHO DO EFEITO ===")
115 print("Dados originais:")
116 print(cohen_d_sal)
117 print("Dados log-transformados:")
118 print(cohen_d_log)
119
120 # Resumo final
121 cat("\n=== RESUMO EXECUTIVO ===\n")
122 cat("1. Diferença de médias (dados originais):\n")
123 cat("    Masculino: R$", format(round(mean(salarios_homens), 0),
    ↪ big.mark = "."), "\n")
124 cat("    Feminino: R$", format(round(mean(salarios_mulheres), 0),
    ↪ big.mark = "."), "\n")
125 cat("    Diferença: R$", format(round(mean(salarios_homens) -
    ↪ mean(salarios_mulheres), 0), big.mark = "."), "\n")
126
127 cat("\n2. Testes estatísticos:\n")
128 cat("    Welch t-test p-valor:", round(t_test_sal$p.value, 4), "\n")
129 cat("    Mann-Whitney p-valor:", round(mann_whitney_sal$p.value, 4),
    ↪ "\n")
130
131 cat("\n3. Conclusão:\n")
132 if (t_test_sal$p.value < 0.05) {
133     cat("    Há evidência estatística significativa de diferença
    ↪ salarial por gênero.\n")
134 } else {
135     cat("    Não há evidência estatística significativa de diferença
    ↪ salarial por gênero.\n")
136 }
137
138 cat("    Tamanho do efeito:",
    ↪ interpretar_cohen_d(abs(cohen_d_sal$estimate)), "\n")
139 ~~~

```

[1] "=== ANÁLISE EXPLORATÓRIA ==="

Tabela 17.9 Estatísticas Salariais por Gênero

genero	n	media	mediana	dp	cv	q1	q3
Feminino	52	85.217	80.015	30.319	0	64.628	102.881
Masculino	45	92.297	83.674	30.823	0	72.737	104.710

```
[1] "\n=== VERIFICAÇÃO DAS SUPOSIÇÕES ==="
[1] "Normalidade - Dados Originais:"
[1] "Masculino p-valor: 2e-04"
[1] "Feminino p-valor: 0.0083"
[1] "Normalidade - Dados Log-transformados:"
[1] "Masculino p-valor: 0.3567"
[1] "Feminino p-valor: 0.6223"
[1] "Igualdade de Variâncias:"
[1] "Dados originais p-valor: 0.9046"
[1] "Dados log p-valor: 0.3875"
[1] "\n=== ANÁLISE NOS DADOS ORIGINAIS ==="
```

Welch Two Sample t-test

```
data: salario by genero
t = -1.1, df = 93, p-value = 0.3
alternative hypothesis: true difference in means between group Feminino and group M
95 percent confidence interval:
 -19449  5289
sample estimates:
mean in group Feminino mean in group Masculino
      85217             92297
```

```
[1] "\n=== ANÁLISE NOS DADOS LOG-TRANSFORMADOS ==="
```

Two Sample t-test

```
data: log_salario by genero
t = -1.4, df = 95, p-value = 0.2
alternative hypothesis: true difference in means between group Feminino and group M
95 percent confidence interval:
 -0.22553  0.04172
sample estimates:
mean in group Feminino mean in group Masculino
      11.29             11.39
```

Interpretação na Escala Original:

Diferença percentual estimada: 9.6 %

IC 95% para a diferença percentual: [-20.2 %; 4.3 %]

```
[1] "\n=== TESTE NÃO-PARAMÉTRICO ==="
```

Wilcoxon rank sum test with continuity correction

```
data:  salario by genero
W = 1001, p-value = 0.2
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
[1] "\n=== TAMANHO DO EFEITO ==="
```

```
[1] "Dados originais:"
```

Cohen's d

```
d estimate: -0.2317 (small)
95 percent confidence interval:
  lower    upper
-0.6373  0.1738
```

```
[1] "Dados log-transformados:"
```

Cohen's d

```
d estimate: -0.278 (small)
95 percent confidence interval:
  lower    upper
-0.6841  0.1281
```

=== RESUMO EXECUTIVO ===

1. Diferença de médias (dados originais):

Masculino: R\$ 92.297

Feminino: R\$ 85.217

Diferença: R\$ 7.080

2. Testes estatísticos:

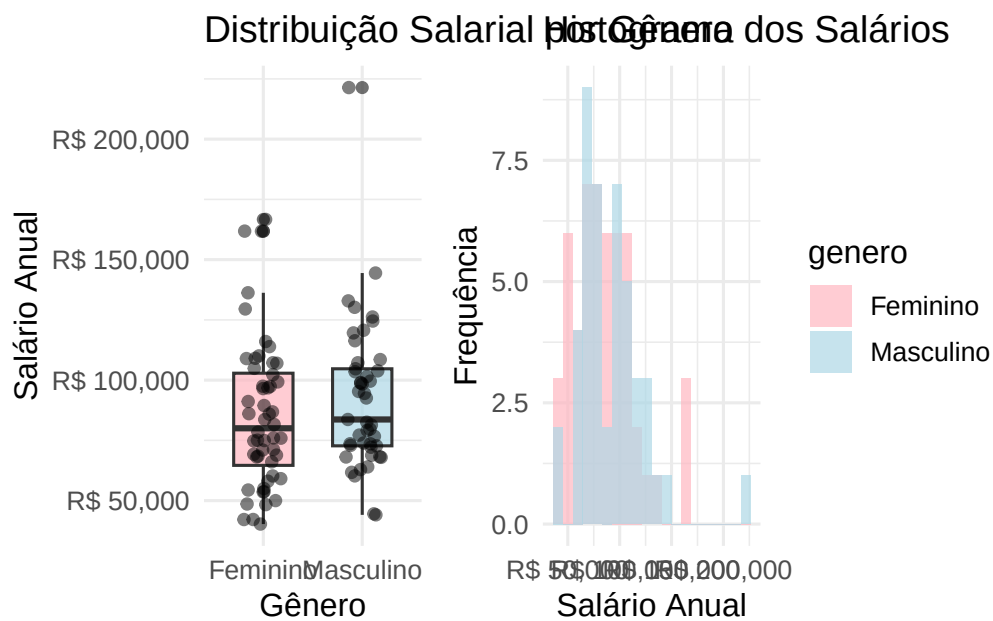
Welch t-test p-valor: 0.2586

Mann-Whitney p-valor: 0.2229

3. Conclusão:

Não há evidência estatística significativa de diferença salarial por gênero.

Tamanho do efeito: Efeito pequeno



17.8 21.7 Resumo e Diretrizes Práticas

17.8.1 Fluxograma de Decisão

! Escolha do teste adequado

O pesquisador é o responsável pela escolha adequada dos testes de significância: TScontraHo!

=== FLUXOGRAMA PARA COMPARAÇÃO DE DUAS MÉDIAS ===

1. VERIFICAR PRESSUPOSTOS

Normalidade (Shapiro-Wilk, Q-Q plots)

Independência (design do estudo)

Igualdade de variâncias (Teste F, Levene)

2. ESCOLHER TESTE

Se NORMAL + VARIÂNCIAS IGUAIS → t pooled

Se NORMAL + VARIÂNCIAS DIFERENTES → Welch t-test

Se NÃO NORMAL → Mann-Whitney

Se INCERTO → Bootstrap

3. INTERPRETAR RESULTADOS

Valor-p < → Diferença significativa

Intervalo de confiança

Tamanho do efeito (d de Cohen)

Relevância prática

4. RELATAR RESULTADOS

Estatísticas descritivas

Teste utilizado e justificativa

Resultados (estatística, p-valor, IC)

Conclusão em contexto

17.8.2 Checklist para Análise Completa

Checklist - Comparação de Duas Médias

Antes da Análise:

- [] Definir hipóteses (H_0 e H_1)
- [] Verificar independência das observações
- [] Calcular estatísticas descritivas
- [] Criar visualizações exploratórias

Verificação de Pressupostos:

- [] Testar normalidade (Shapiro-Wilk, Q-Q plots)
- [] Testar igualdade de variâncias (F-test, Levene)
- [] Considerar transformações se necessário

Análise Principal:

- [] Escolher teste apropriado (pooled, Welch, não-paramétrico)
- [] Calcular estatística de teste
- [] Determinar valor-p
- [] Construir intervalo de confiança

Análise Complementar:

- [] Calcular tamanho do efeito
- [] Analisar poder estatístico
- [] Considerar relevância prática
- [] Verificar robustez dos resultados

Comunicação:

- [] Reportar métodos utilizados
- [] Apresentar resultados claramente
- [] Discutir limitações
- [] Dar recomendações práticas

O fluxograma a seguir ilustra uma árvore de decisão para escolha entre testes de significância e Intervalos de Confiança adequados para cada situação de pesquisa.

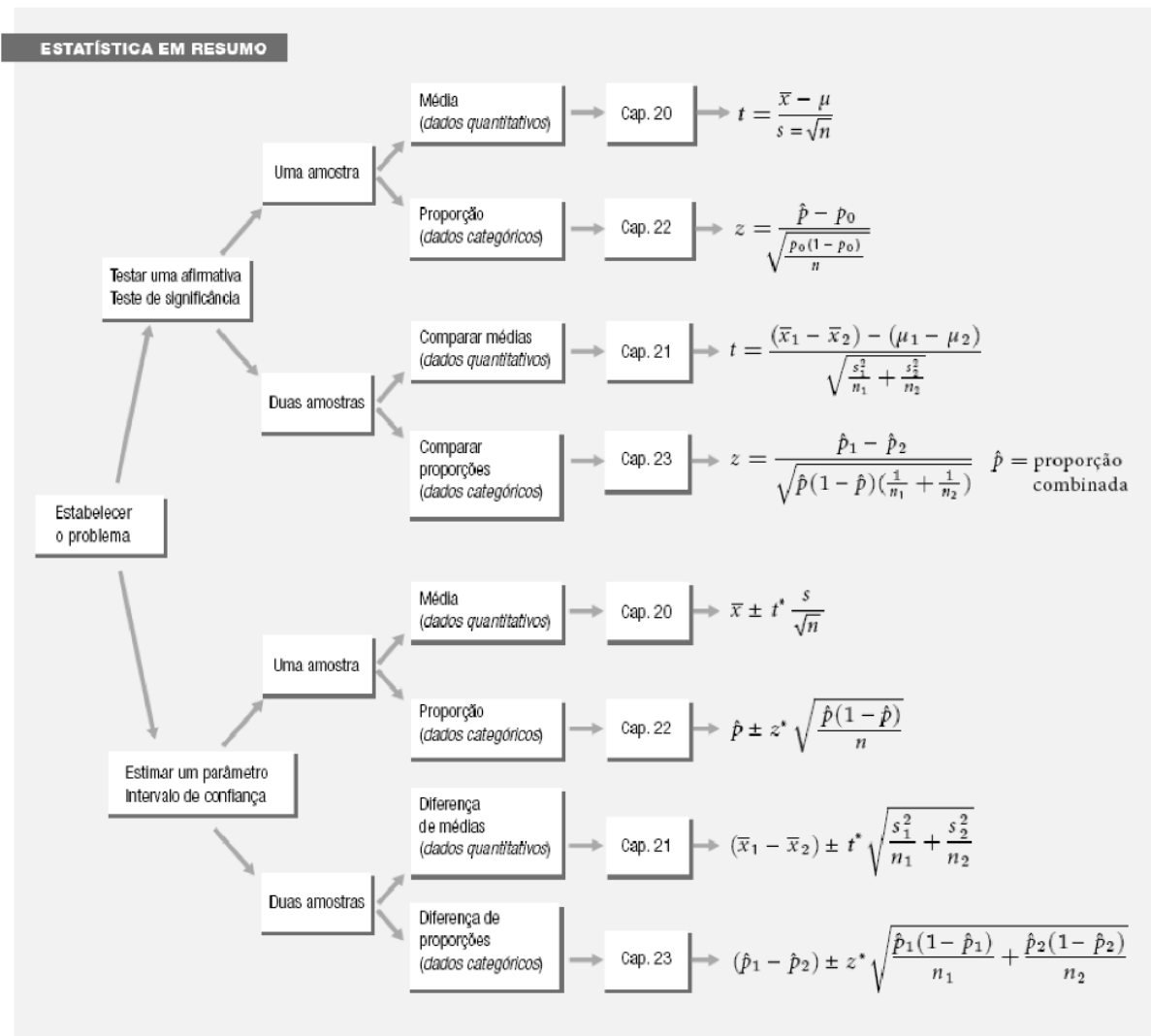


Figura 17.1 Fluxograma de caminhos para escolha adequada de testes e IC's

Na figura acima há um pequeno erro de grafia: onde se vê $s =$ leia-se $s /$

A figura do original em inglês está correta.

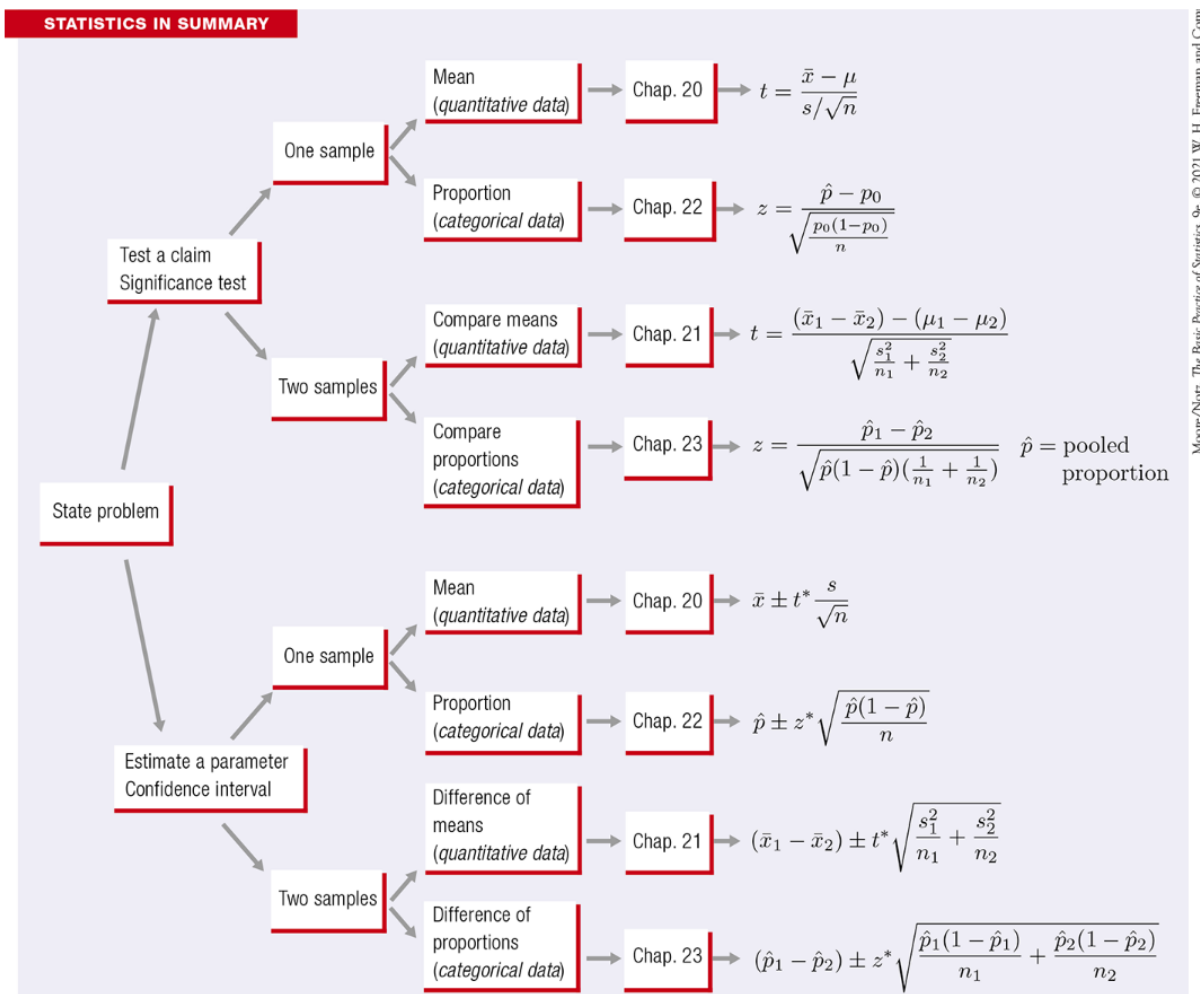


Figura 17.2 Fluxograma de caminho para escolha adequada de TS contra H₀ e IC's

17.8.3 Interpretação de Resultados

```

1  ```{r interpretacao-resultados}
2  # Função para interpretação automatizada
3  interpretar_teste_duas_medias <- function(teste_resultado, alpha =
   ↪ 0.05, contexto = "") {
4
5    p_valor <- teste_resultado$p.value
6    ic <- teste_resultado$conf.int
7
8    cat("=== INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ===\n")
9    cat("Contexto:", contexto, "\n\n")
10
11   # Decisão estatística
12   if (p_valor < alpha) {
13     cat("DECISÃO: Rejeitar H (p-valor =", round(p_valor, 4), "<
   ↪ =", alpha, ")\n")

```

```

14     cat("CONCLUSÃO ESTATÍSTICA: Há evidência de diferença
      ↪ significativa entre os grupos.\n")
15   } else {
16     cat("DECISÃO: Não rejeitar H (p-valor =", round(p_valor, 4), "
      ↪ =", alpha, ")\n")
17     cat("CONCLUSÃO ESTATÍSTICA: Não há evidência suficiente de
      ↪ diferença entre os grupos.\n")
18   }
19
20   # Intervalo de confiança
21   cat("\nINTERVALO DE CONFIANÇA", paste0((1-alpha)*100, "%"), "para a
      ↪ diferença:\n")
22   cat("[", round(ic[1], 3), ";", round(ic[2], 3), "]\n")
23
24   if (0 >= ic[1] && 0 <= ic[2]) {
25     cat("0 IC contém 0, consistente com não rejeição de H.\n")
26   } else {
27     cat("0 IC não contém 0, consistente com rejeição de H.\n")
28   }
29
30   cat("\nIMPLICAÇÕES PRÁTICAS:\n")
31   cat("A diferença estimada entre os grupos é de",
      ↪ round(teste_resultado$estimate[1] -
      ↪ teste_resultado$estimate[2], 3), "unidades.\n")
32 }
33
34 # Aplicando ao exemplo de salários
35 cat("Exemplo: Análise Salarial por Gênero\n")
36 interpretar_teste_duas_medias(t_test_sal, contexto = "Diferença
      ↪ salarial entre gêneros")
37 ```

```

Exemplo: Análise Salarial por Gênero

=== INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ===

Contexto: Diferença salarial entre gêneros

DECISÃO: Não rejeitar H (p-valor = 0.2586 = 0.05)

CONCLUSÃO ESTATÍSTICA: Não há evidência suficiente de diferença entre os grupos.

INTERVALO DE CONFIANÇA 95% para a diferença:

[-19449 ; 5289]

0 IC contém 0, consistente com não rejeição de H .

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS:

A diferença estimada entre os grupos é de -7080 unidades.

i Considerações Finais

A comparação de duas médias é uma ferramenta fundamental em estatística aplicada ao direito e políticas públicas. A escolha adequada do método estatístico, verificação cuidadosa dos pressupostos e interpretação contextualizada dos resultados são essenciais para conclusões válidas e úteis.

Pontos-chave: - Sempre verificar pressupostos antes de aplicar o teste - O teste de Welch é mais robusto quando há dúvida sobre igualdade de variâncias - Reportar tanto significância estatística quanto relevância prática - Considerar métodos alternativos quando pressupostos são violados

18 Duas Variáveis Categóricas: Teste Qui-Quadrado

18.1 Introdução

Quando trabalhamos com duas variáveis categóricas, frequentemente queremos saber se existe uma associação entre elas. Por exemplo:

- Existe relação entre sexo e preferência por determinado produto?
- Há associação entre nível de escolaridade e opinião sobre uma política pública?
- O tratamento aplicado está relacionado com o resultado obtido?

O **teste qui-quadrado** (χ^2) é uma das ferramentas estatísticas mais utilizadas para responder a essas questões.

18.2 Tabelas de Contingência

Antes de realizar o teste qui-quadrado, organizamos os dados em uma **tabela de contingência** (ou tabela cruzada), que mostra as frequências observadas para cada combinação de categorias das duas variáveis.

18.2.1 Exemplo 1: Preferência de Curso e Gênero

```
1  ```{r}
2  #| label: tbl-exemplo-curso-genero
3  #| tbl-cap: "Distribuição de estudantes por curso e gênero"
4
5  library(tidyverse)
6  library(knitr)
7
8  # Criando dados de exemplo
9  dados_curso <- data.frame(
10     Curso = c(rep("Direito", 120), rep("Economia", 80),
11               ↪ rep("Administração", 100)),
12     Genero = c(rep("Feminino", 75), rep("Masculino", 45),
13               rep("Feminino", 35), rep("Masculino", 45),
14               rep("Feminino", 50), rep("Masculino", 50))
15  )
```

```

15
16 # Tabela de contingência
17 tabela_cont <- table(dados_curso$Genero, dados_curso$Curso)
18 kable(tabela_cont, caption = "Frequências Observadas")
19
20 # Adicionar totais marginais
21 tabela_com_totais <- addmargins(tabela_cont)
22 kable(tabela_com_totais, caption = "Frequências Observadas com
  ↪ Totais")
23 ```

```

Tabela 18.1 Distribuição de estudantes por curso e gênero

Tabela 18.1 Frequências Observadas

	Administração	Direito	Economia
Feminino	50	75	35
Masculino	50	45	45

Tabela 18.2 Distribuição de estudantes por curso e gênero

Tabela 18.2 Frequências Observadas com Totais

	Administração	Direito	Economia	Sum
Feminino	50	75	35	160
Masculino	50	45	45	140
Sum	100	120	80	300

18.2.2 Proporções

Também é útil examinar as proporções:

```

1 ```{r}
2 #| label: tbl-proporcoes
3 #| tbl-cap: "Proporções por linha e coluna"
4
5 # Proporções por linha
6 prop_linha <- prop.table(tabela_cont, margin = 1)
7 kable(round(prop_linha, 3), caption = "Proporções por Linha
  ↪ (Gênero)")
8
9 # Proporções por coluna
10 prop_coluna <- prop.table(tabela_cont, margin = 2)
11 kable(round(prop_coluna, 3), caption = "Proporções por Coluna
  ↪ (Curso)")

```

12

Tabela 18.3Proporções por linha e coluna

Tabela 18.3Proporções por Linha (Gênero)

	Administração	Direito	Economia
Feminino	0.312	0.469	0.219
Masculino	0.357	0.321	0.321

Tabela 18.4Proporções por linha e coluna

Tabela 18.4Proporções por Coluna (Curso)

	Administração	Direito	Economia
Feminino	0.5	0.625	0.438
Masculino	0.5	0.375	0.562

18.3 O Teste Qui-Quadrado de Independência

18.3.1 Hipóteses

- H_0 (Hipótese Nula): As duas variáveis são independentes (não há associação)
- H_1 (Hipótese Alternativa): As duas variáveis são dependentes (há associação)

18.3.2 Estatística do Teste

A estatística qui-quadrado é calculada como:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Onde:

- O_{ij} = frequência observada na célula (i,j)
- E_{ij} = frequência esperada na célula (i,j)
- r = número de linhas
- c = número de colunas

18.3.3 Frequências Esperadas

Sob a hipótese de independência, a frequência esperada para cada célula é:

$$E_{ij} = \frac{(\text{Total da linha } i) \times (\text{Total da coluna } j)}{\text{Total geral}}$$

```

1  ```{r}
2  #| label: tbl-freq-esperadas
3  #| tbl-cap: "Frequências esperadas sob H "
4
5  # Calcular frequências esperadas
6  teste_qui <- chisq.test(tabela_cont)
7  freq_esperadas <- teste_qui$expected
8
9  kable(round(freq_esperadas, 2), caption = "Frequências Esperadas")
10  ```

```

Tabela 18.5Frequências esperadas sob H_0

Tabela 18.5Frequências Esperadas

	Administração	Direito	Economia
Feminino	53.33	64	42.67
Masculino	46.67	56	37.33

18.3.4 Realizando o Teste

```

1  ```{r}
2  #| label: teste-qui-quadrado-exemplo1
3
4  # Teste qui-quadrado
5  resultado_teste <- chisq.test(tabela_cont)
6  print(resultado_teste)
7
8  # Componentes do teste
9  cat("\nEstatística Qui-quadrado:", round(resultado_teste$statistic,
10     ↪ 4), "\n")
11  cat("Graus de liberdade:", resultado_teste$parameter, "\n")
12  cat("Valor-p:", format(resultado_teste$p.value, scientific = FALSE),
13     ↪ "\n")
14  ```

```

Pearson's Chi-squared test


```
data:  tabela_cont
X-squared = 7.4498, df = 2, p-value = 0.02412
```

```
Estatística Qui-quadrado: 7.4498
Graus de liberdade: 2
Valor-p: 0.02411579
```

18.3.5 Graus de Liberdade

Os graus de liberdade para o teste qui-quadrado são:

$$gl = (r - 1) \times (c - 1)$$

Onde r é o número de linhas e c é o número de colunas.

18.3.6 Interpretação

Se o **valor-p** $< \alpha$ (geralmente 0,05):

- Rejeitamos H_0
- Concluimos que **há evidência** de **associação** entre as **duas variáveis categóricas**,

Se o **valor-p** $\geq \alpha$:

- Não rejeitamos H_0
- Não **há evidência** suficiente de **associação**.

18.4 Visualização

18.4.1 Gráfico de Barras Agrupadas

```
1  ```{r}
2  #| label: fig-barras-agrupadas
3  #| fig-cap: "Distribuição de estudantes por curso e gênero"
4
5  library(ggplot2)
6
7  # Preparar dados para visualização
8  dados_viz <- as.data.frame(tabela_cont)
9  names(dados_viz) <- c("Genero", "Curso", "Frequencia")
10
11  ggplot(dados_viz, aes(x = Curso, y = Frequencia, fill = Genero)) +
```

```

12 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
13 labs(title = "Distribuição de Estudantes por Curso e Gênero",
14       x = "Curso",
15       y = "Frequência",
16       fill = "Gênero") +
17 theme_minimal() +
18 scale_fill_brewer(palette = "Set2")
19 ```

```

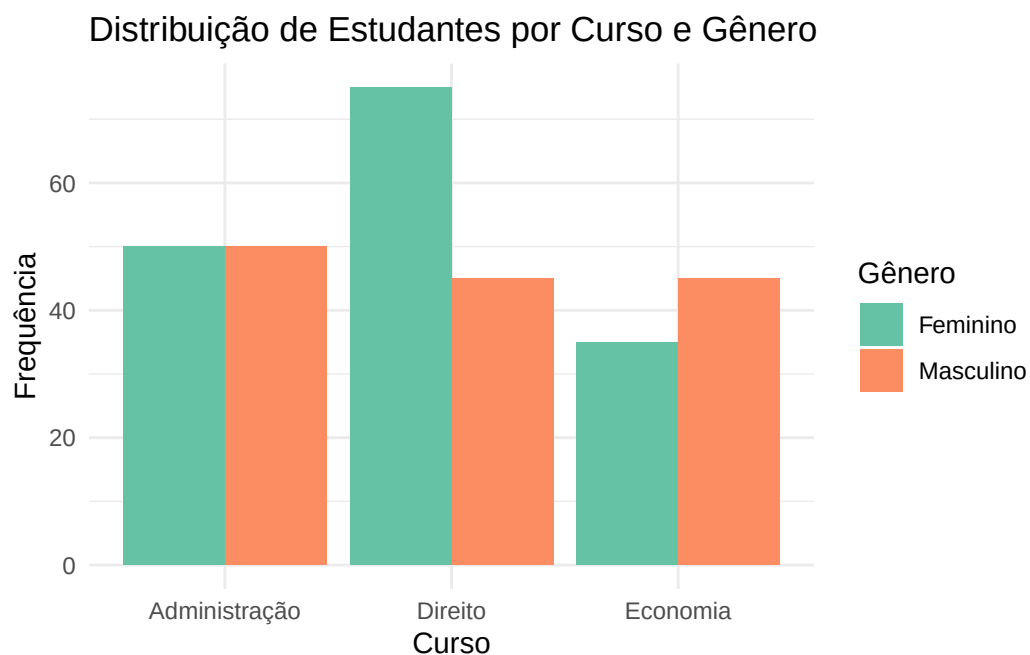


Figura 18.1 Distribuição de estudantes por curso e gênero

18.4.2 Gráfico de Mosaico

```

1  ```{r}
2  #| label: fig-mosaico
3  #| fig-cap: "Gráfico de mosaico mostrando a relação entre curso e
   ↳ gênero"
4
5  # Gráfico de mosaico
6  mosaicplot(tabela_cont,
7             main = "Gráfico de Mosaico: Curso vs Gênero",
8             color = c("#66C2A5", "#FC8D62"),
9             las = 1)
10  ```

```

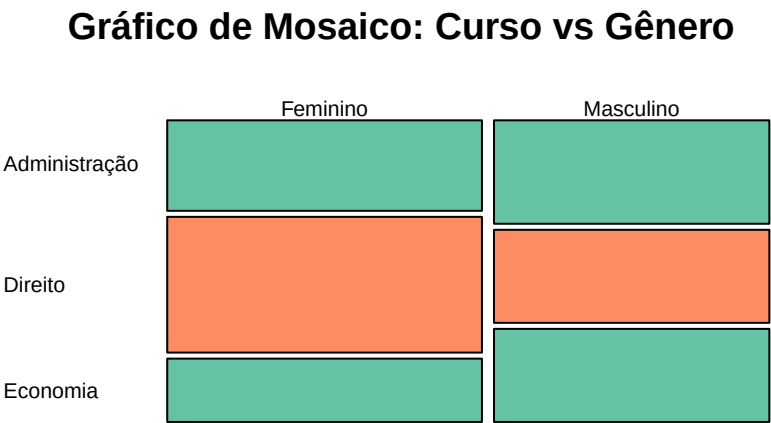


Figura 18.2Gráfico de mosaico mostrando a relação entre curso e gênero

18.5 Resíduos Padronizados

Os resíduos padronizados (ou resíduos de Pearson) ajudam a identificar quais células contribuem mais para o valor da estatística qui-quadrado:

$$r_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}}$$

```
1  ```{r}
2  #| label: tbl-residuos
3  #| tbl-cap: "Resíduos padronizados"
4
5  residuos <- resultado_teste$residuals
6  kable(round(residuos, 2), caption = "Resíduos Padronizados")
7
8  # Interpretação: valores > 2 ou < -2 são considerados significativos
9  ```
```

Tabela 18.6Resíduos padronizados

Tabela 18.6Resíduos Padronizados

	Administração	Direito	Economia
Feminino	-0.46	1.38	-1.17
Masculino	0.49	-1.47	1.25

Interpretação dos Resíduos:

- Valores $> +2$: Frequência observada muito maior que a esperada
- Valores < -2 : Frequência observada muito menor que a esperada
- Valores entre -2 e $+2$: Diferença não significativa

18.6 Exemplo 2: Tratamento e Resultado

```

1  ```{r}
2  #| label: exemplo-tratamento
3
4  # Dados: Efeito de um tratamento
5  tratamento_resultado <- matrix(
6    c(45, 15, # Grupo Tratamento: Melhora, Não melhora
7      30, 30), # Grupo Controle: Melhora, Não melhora
8    nrow = 2, byrow = TRUE,
9    dimnames = list(
10     Grupo = c("Tratamento", "Controle"),
11     Resultado = c("Melhora", "Não Melhora")
12   )
13 )
14
15 kable(tratamento_resultado, caption = "Resultados por Grupo")
16
17 # Teste qui-quadrado
18 teste_tratamento <- chisq.test(tratamento_resultado)
19 print(teste_tratamento)
20 ```

```

Tabela 18.7 Resultados por Grupo

	Melhora	Não Melhora
Tratamento	45	15
Controle	30	30

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```

data:  tratamento_resultado
X-squared = 6.9689, df = 1, p-value = 0.008294

```

18.6.1 Visualização dos Resultados

```

1  ```{r}
2  #| label: fig-tratamento
3  #| fig-cap: "Comparação de resultados entre grupos"
4
5  # Converter para formato longo
6  dados_trat <- as.data.frame(as.table(tratamento_resultado))
7  names(dados_trat) <- c("Grupo", "Resultado", "Frequencia")
8
9  ggplot(dados_trat, aes(x = Grupo, y = Frequencia, fill = Resultado))
10     +
11     geom_bar(stat = "identity", position = "fill") +
12     labs(title = "Proporção de Resultados por Grupo",
13          x = "Grupo",
14          y = "Proporção",
15          fill = "Resultado") +
16     scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
17     theme_minimal() +
18     scale_fill_manual(values = c("#8DD3C7", "#FB8072"))
19  ```

```

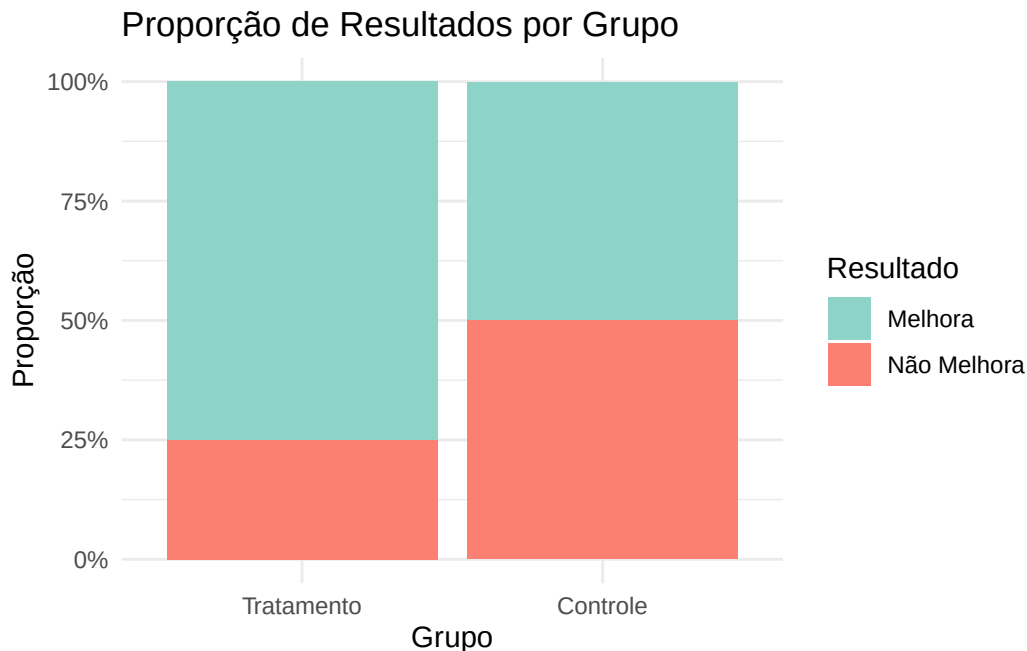


Figura 18.3 Comparação de resultados entre grupos

18.7 Pressupostos do Teste Qui-Quadrado

Para que o teste qui-quadrado seja válido:

1. **Observações independentes:** Cada observação deve pertencer a apenas uma célula da tabela
2. **Frequências esperadas adequadas:**
 - Todas as frequências esperadas devem ser ≥ 1
 - Pelo menos 80% das frequências esperadas devem ser ≥ 5
3. **Amostra aleatória:** Os dados devem vir de uma amostra aleatória

18.7.1 Verificando os Pressupostos

```

1  ```{r}
2  #| label: verificar-pressupostos
3
4  # Verificar frequências esperadas
5  cat("Frequências Esperadas:\n")
6  print(round(teste_tratamento$expected, 2))
7
8  # Verificar se alguma frequência esperada é < 5
9  freq_baixas <- sum(teste_tratamento$expected < 5)
10 cat("\nNúmero de células com frequência esperada < 5:", freq_baixas,
    ↪  "\n")
11
12 if(freq_baixas > 0) {
13   cat("ATENÇÃO: Existem células com frequência esperada < 5\n")
14   cat("Considere usar o teste exato de Fisher\n")
15 }
16 ```

```

Frequências Esperadas:

	Resultado	
Grupo	Melhora	Não Melhora
Tratamento	37.5	22.5
Controle	37.5	22.5

Número de células com frequência esperada < 5: 0

18.8 Teste Exato de Fisher

Para tabelas 2×2 com frequências esperadas baixas, use o teste exato de Fisher:

```

1  ```{r}
2  #| label: teste-fisher
3
4  # Teste exato de Fisher (exemplo com dados pequenos)

```

```

5 dados_pequenos <- matrix(
6   c(8, 2,
7     3, 7),
8   nrow = 2,
9   dimnames = list(
10    Grupo = c("A", "B"),
11    Resultado = c("Sucesso", "Falha")
12  )
13 )
14
15 kable(dados_pequenos, caption = "Exemplo com Frequências Baixas")
16
17 # Teste de Fisher
18 fisher.test(dados_pequenos)
19 ```

```

Tabela 18.8 Exemplo com Frequências Baixas

	Sucesso	Falha
A	8	3
B	2	7

Fisher's Exact Test for Count Data

```

data: dados_pequenos
p-value = 0.06978
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.8821175 127.0558418
sample estimates:
odds ratio
 8.153063

```

18.9 Medidas de Associação

18.9.1 V de Cramér

Para medir a força da associação (independente do tamanho da amostra):

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \times \min(r-1, c-1)}}$$

```

1  ```{r}
2  #| label: cramer-v
3
4  # Função para calcular V de Cramér
5  cramer_v <- function(qui_quadrado_test) {
6    chi2 <- qui_quadrado_test$statistic
7    n <- sum(qui_quadrado_test$observed)
8    min_dim <- min(dim(qui_quadrado_test$observed)) - 1
9
10   v <- sqrt(chi2 / (n * min_dim))
11   return(as.numeric(v))
12 }
13
14 v_cramér <- cramer_v(resultado_teste)
15 cat("V de Cramér:", round(v_cramér, 3), "\n")
16
17 # Interpretação
18 cat("\nInterpretação do V de Cramér:\n")
19 cat("0.00 - 0.10: Associação fraca\n")
20 cat("0.10 - 0.30: Associação moderada\n")
21 cat("0.30 - 1.00: Associação forte\n")
22 ```

```

V de Cramér: 0.158

Interpretação do V de Cramér:
 0.00 - 0.10: Associação fraca
 0.10 - 0.30: Associação moderada
 0.30 - 1.00: Associação forte

18.9.2 Odds Ratio (para tabelas 2×2)

```

1  ```{r}
2  #| label: odds-ratio
3
4  # Calcular Odds Ratio para tabela 2x2
5  if(all(dim(tratamento_resultado) == c(2, 2))) {
6    # Odds de melhora no grupo tratamento
7    odds_tratamento <- tratamento_resultado[1,1] /
8    ↪ tratamento_resultado[1,2]
9
10   # Odds de melhora no grupo controle
11   odds_controle <- tratamento_resultado[2,1] /
12   ↪ tratamento_resultado[2,2]
13
14   # Odds Ratio

```



```

13   or <- odds_tratamento / odds_controle
14
15   cat("Odds Ratio:", round(or, 3), "\n")
16   cat("\nInterpretação:\n")
17   cat("OR = 1: Sem associação\n")
18   cat("OR > 1: Tratamento aumenta chances de melhora\n")
19   cat("OR < 1: Tratamento diminui chances de melhora\n")
20
21   # Intervalo de confiança (usando método de Woolf)
22   log_or <- log(or)
23   se_log_or <- sqrt(sum(1/tratamento_resultado))
24   ic_inf <- exp(log_or - 1.96 * se_log_or)
25   ic_sup <- exp(log_or + 1.96 * se_log_or)
26
27   cat("\nIC 95% para OR: [", round(ic_inf, 3), ",", round(ic_sup, 3),
28       ↪   "]\n")
29 }

```

Odds Ratio: 3

Interpretação:

OR = 1: Sem associação

OR > 1: Tratamento aumenta chances de melhora

OR < 1: Tratamento diminui chances de melhora

IC 95% para OR: [1.385 , 6.499]

18.10 Exemplo 3: Tabela com Mais de Duas Categorias

```

1   ```{r}
2   #| label: exemplo-educacao-opinioao
3
4   # Dados: Nível de educação e opinião sobre uma política
5   educacao_opinioao <- matrix(
6     c(20, 30, 15,   # Fundamental
7       35, 40, 25,   # Médio
8       45, 30, 20), # Superior
9     nrow = 3, byrow = TRUE,
10    dimnames = list(
11      Educacao = c("Fundamental", "Médio", "Superior"),
12      Opinioao = c("Favorável", "Neutro", "Contrário")
13    )
14  )
15

```

```

16 kable(educacao_opiniao, caption = "Educação vs Opinião")
17
18 # Teste qui-quadrado
19 teste_edu <- chisq.test(educacao_opiniao)
20 print(teste_edu)
21
22 # Resíduos padronizados
23 cat("\nResíduos Padronizados:\n")
24 print(round(teste_edu$residuals, 2))
25
26 # V de Cramér
27 v_edu <- cramer_v(teste_edu)
28 cat("\nV de Cramér:", round(v_edu, 3), "\n")
29 ```

```

Tabela 18.9 Educação vs Opinião

	Favorável	Neutro	Contrário
Fundamental	20	30	15
Médio	35	40	25
Superior	45	30	20

Pearson's Chi-squared test

```

data:  educacao_opiniao
X-squared = 5.8316, df = 4, p-value = 0.2121

```

Resíduos Padronizados:

	Opinioao		
Educacao	Favorável	Neutro	Contrário
Fundamental	-1.00	1.00	0.00
Médio	-0.56	0.25	0.40
Superior	1.40	-1.08	-0.41

V de Cramér: 0.106

18.10.1 Visualização com Heatmap

```

1 ```{r}
2 #| label: fig-heatmap-residuos
3 #| fig-cap: "Mapa de calor dos resíduos padronizados"
4
5 library(reshape2)

```

```

6
7 # Preparar dados dos resíduos
8 residuos_df <- melt(teste_edu$residuals)
9 names(residuos_df) <- c("Educacao", "Opiniao", "Residuo")
10
11 ggplot(residuos_df, aes(x = Opiniao, y = Educacao, fill = Residuo)) +
12   geom_tile(color = "white") +
13   geom_text(aes(label = round(Residuo, 2)), color = "black", size =
14     ↪ 4) +
15   scale_fill_gradient2(low = "#2166AC", mid = "white", high =
16     ↪ "#B2182B",
17     midpoint = 0, name = "Resíduo\nPadronizado") +
18   labs(title = "Mapa de Calor dos Resíduos Padronizados",
19     x = "Opinião",
20     y = "Nível de Educação") +
21   theme_minimal() +
22   theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
23 ` ``

```

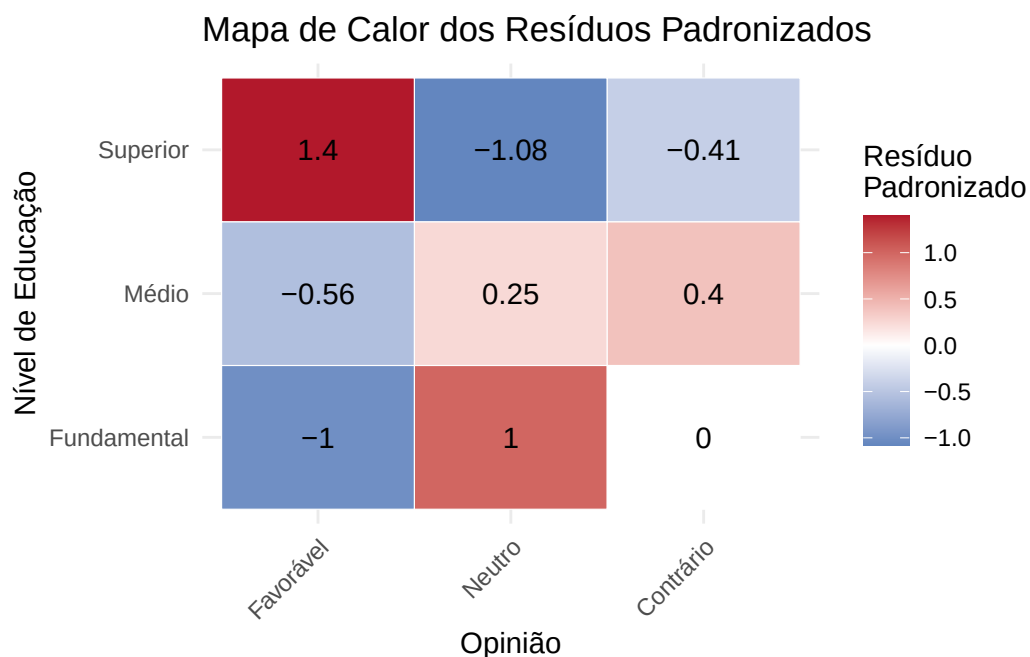


Figura 18.4 Mapa de calor dos resíduos padronizados

18.11 Relatando os Resultados

Ao relatar os resultados de um teste qui-quadrado, inclua:

1. **Estatística qui-quadrado e graus de liberdade**
2. **Valor-p**
3. **Medida de associação** (V de Cramér, Odds Ratio)

4. Interpretação substantiva

Exemplo de redação:

Foi realizado um teste qui-quadrado para avaliar a associação entre nível de educação e opinião sobre a política pública. Os resultados indicaram uma associação significativa entre as variáveis ($\chi^2 = 5.83$, $gl = 4$, $p = 0.212$). A força da associação, medida pelo V de Cramér, foi de 0.106, indicando uma associação moderada. A análise dos resíduos padronizados revelou que...

18.12 Exercícios Práticos

18.12.1 Exercício 1

Uma pesquisa foi realizada para avaliar se há relação entre o tipo de mídia preferido e a faixa etária:

```
1  ```{r}
2  #| label: exercicio-1
3
4  # Dados do exercício
5  midia_idade <- matrix(
6    c(30, 45, 25, # 18-30 anos
7      25, 35, 40, # 31-50 anos
8      15, 20, 45), # 51+ anos
9    nrow = 3, byrow = TRUE,
10   dimnames = list(
11     Idade = c("18-30", "31-50", "51+"),
12     Midia = c("Digital", "TV", "Impressa")
13   )
14 )
15
16 kable(midia_idade, caption = "Preferência de Mídia por Faixa Etária")
17
18 # Realize o teste qui-quadrado
19 teste_ex1 <- chisq.test(midia_idade)
20 print(teste_ex1)
21
22 # Calcule o V de Cramér
23 v_ex1 <- cramer_v(teste_ex1)
24 cat("\nV de Cramér:", round(v_ex1, 3))
25 ```
```

Tabela 18.10 Preferência de Mídia por Faixa Etária

	Digital	TV	Impressa
18-30	30	45	25
31-50	25	35	40
51+	15	20	45

Pearson's Chi-squared test

data: midia_idade

X-squared = 18.318, df = 4, p-value = 0.001069

V de Cramér: 0.181

Questões:

1. Há evidência de associação entre faixa etária e preferência de mídia?
2. Qual a força dessa associação?
3. Quais células contribuem mais para o qui-quadrado?

18.13 Resumo

Quando usar o teste qui-quadrado:

- Duas variáveis categóricas
- Observações independentes
- Frequências esperadas adequadas

Passos para análise:

1. Criar tabela de contingência
2. Verificar pressupostos
3. Calcular estatística qui-quadrado
4. Comparar com distribuição qui-quadrado
5. Calcular medidas de associação
6. Examinar resíduos padronizados
7. Interpretar resultados

Alternativas:

- Teste exato de Fisher (tabelas 2×2 com n pequeno)
- Teste G (Teste de Razão de Verossimilhança - TRV)
- Teste de McNemar (dados pareados)

18.14 Referências

- Moore, D. S., Notz, W. I., & Fligner, M. A. (2023). *A Estatística Básica e Sua Prática* (9ª ed.)
- Agresti, A. (2018). *Categorical Data Analysis* (3rd ed.)
- Field, A., Miles, J., & Field, Z. (2012). *Discovering Statistics Using R*.

19 Modelando Relações Categóricas

Até agora, discutimos os conceitos gerais de modelagem estatística e teste de hipóteses, e os aplicamos a algumas análises simples; agora vamos nos voltar para a questão de como modelar tipos particulares de relações em nossos dados. Neste capítulo, focaremos na modelagem de relações categóricas, com o que queremos dizer relações entre variáveis que são medidas qualitativamente. Esses dados geralmente são expressos em termos de contagens; ou seja, para cada valor da variável (ou combinação de valores de múltiplas variáveis), quantas observações assumem esse valor? Por exemplo, quando contamos quantas pessoas de cada curso estão em nossa turma, estamos ajustando um modelo categórico aos dados.

19.1 Objetivos de Aprendizagem

- Descrever o conceito de uma tabela de contingência para dados categóricos.
- Descrever o conceito do teste qui-quadrado para associação e calculá-lo para uma determinada tabela de contingência.
- Descrever o paradoxo de Simpson e por que ele é importante para a análise de dados categóricos.

19.2 Exemplo: Cores de Balas

Digamos que comprei um saco de 100 balas, que são rotuladas como tendo 1/3 de chocolates, 1/3 de alcaçuz e 1/3 de chicletes. Quando conto as balas no saco, obtemos os seguintes números: 30 chocolates, 33 alcaçuz e 37 chicletes. Como gosto muito mais de chocolate do que de alcaçuz ou chicletes, me sinto um pouco enganado e gostaria de saber se isso foi apenas um acidente aleatório. Para responder a essa pergunta, preciso saber: Qual é a probabilidade de que a contagem saia dessa forma se a verdadeira probabilidade de cada tipo de bala for a proporção média de 1/3 cada?

```
1  ```{r}
2  #| label: tbl-candy-obs
3  #| tbl-cap: "Contagens observadas de balas"
4
5  # Dados das balas
6  candy_data <- data.frame(
7    tipo_bala = c("Chocolate", "Alcaçuz", "Chiclete"),
8    contagem  = c(30, 33, 37)
9  )
10
```

```

11 library(knitr)
12 kable(candy_data, col.names = c("Tipo de Bala", "Contagem"))
13 ```

```

Tabela 19.1 Contagens observadas de balas

Tipo de Bala	Contagem
Chocolate	30
Alcaçuz	33
Chiclete	37

19.3 Teste Qui-Quadrado de Pearson

O teste qui-quadrado de Pearson nos fornece uma maneira de testar se um conjunto de contagens observadas difere de alguns valores esperados específicos que definem a hipótese nula:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(\text{observado}_i - \text{esperado}_i)^2}{\text{esperado}_i}$$

No caso do nosso exemplo das balas, a hipótese nula é que a proporção de cada tipo de bala é igual. Para calcular a estatística qui-quadrado, primeiro precisamos chegar às nossas contagens esperadas sob a hipótese nula: já que a nula é que elas são todas iguais, então isso é apenas a contagem total dividida pelas três categorias (conforme mostrado na tab. 19.2). Em seguida, pegamos a diferença entre cada contagem e sua expectativa sob a hipótese nula, as elevamos ao quadrado, dividimos pela expectativa nula e as somamos para obter a estatística qui-quadrado.

```

1  ```{r}
2  #| label: tbl-candy-chi2
3  #| tbl-cap: "Contagens observadas, expectativas sob a hipótese nula e
   ↪ diferenças ao quadrado nos dados das balas"
4
5  # Cálculo do qui-quadrado
6  n_total <- sum(candy_data$contagem)
7  expectativa_nula <- n_total / 3
8
9  candy_analysis <- candy_data |>
10   dplyr::mutate(
11     expectativa_nula = expectativa_nula,
12     diferenca        = contagem - expectativa_nula,
13     diferenca_quadrada = diferenca^2,
14     x2 = diferenca_quadrada / expectativa_nula
15   )
16
17   kable(candy_analysis,

```



```

18     col.names = c("Tipo de Bala", "Contagem", "Expectativa Nula",
19                   "Diferença", "Diferença²", "X²"),
20     digits = 2)
21
22 # Estatística qui-quadrado
23 chi2_stat <- sum(candy_analysis$x2)
24 cat("\n")
25 cat("\n  X² Total = ", chi2_stat)
26 ```

```

X² Total = 0.74

Tabela 19.2 Contagens observadas, expectativas sob a hipótese nula e diferenças ao quadrado nos dados das balas

Tipo de Bala	Contagem	Expectativa Nula	Diferença	Diferença²	X²
Chocolate	30	33.33	-3.33	11.11	0.33
Alcaçuz	33	33.33	-0.33	0.11	0.00
Chiclete	37	33.33	3.67	13.44	0.40

A estatística qui-quadrado para esta análise resulta em 0.74, que por si só não é interpretável, pois depende do número de valores diferentes que foram somados.

No entanto, podemos aproveitar o fato de que a estatística qui-quadrado é distribuída de acordo com uma distribuição específica sob a hipótese nula, que é conhecida como a **distribuição qui-quadrado**.

Esta distribuição é definida como a **soma dos quadrados de um conjunto de variáveis aleatórias normais padrão**.

Ela tem um número de **graus de liberdade** igual ao número de variáveis sendo somadas.

A **forma** da distribuição depende do número de *graus de liberdade*.

```

1  ```{r}
2  #| label: fig-chi2-dist
3  #| fig-cap: "Exemplos da distribuição qui-quadrado para vários graus
   ↪ de liberdade"
4
5  library(ggplot2)
6  library(tidyverse)
7
8  # Criar dados para várias distribuições qui-quadrado
9  x <- seq(0, 20, by = 0.1)
10 df_values <- c(1, 2, 4, 8)
11

```

```

12 chi2_data <- expand.grid(x = x, df = df_values) |>
13   mutate(densidade = dchisq(x, df),
14          df = factor(df, labels = paste("df =", df_values)))
15
16 ggplot(chi2_data, aes(x = x, y = densidade, color = df)) +
17   geom_line(linewidth = 1) +
18   labs(x = "Valor qui-quadrado",
19        y = "Densidade",
20        color = "Graus de\nLiberdade") +
21   scale_y_continuous(
22     limits = c(0, 1),
23   ) +
24   theme_minimal()
25 ```

```

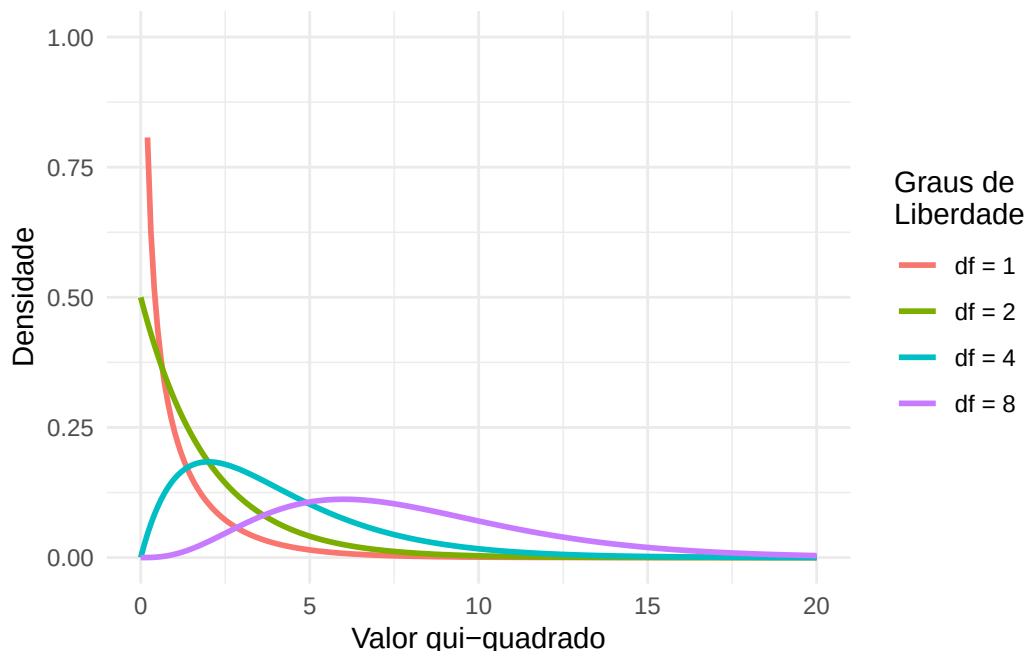


Figura 19.1 Exemplos da distribuição qui-quadrado para vários graus de liberdade

Para o exemplo das balas, podemos calcular a probabilidade do nosso valor qui-quadrado observado de 0.74 sob a hipótese nula de frequência igual em todas as balas.

Usamos uma distribuição qui-quadrado com **graus de liberdade** igual a $k - 1$ (onde k = número de categorias) já que perdemos um grau de liberdade quando calculamos a média para gerar os valores esperados.

```

1  ```{r}
2  # Teste qui-quadrado para as balas
3  gl <- length(candy_data$tipo_bala) - 1
4  p_valor <- pchisq(chi2_stat, df = gl, lower.tail = FALSE)
5

```

```

6 cat("Estatística qui-quadrado:", round(chi2_stat, 2), "\n")
7 cat("Graus de liberdade:", gl, "\n")
8 cat("Valor-p:", round(p_valor, 3), "\n")
9
10 # Usando a função chisq.test
11 teste_chi2 <- chisq.test(candy_data$contagem)
12 print(teste_chi2)
13 ```

```

Estatística qui-quadrado: 0.74

Graus de liberdade: 2

Valor-p: 0.691

Chi-squared test for given probabilities

```

data: candy_data$contagem
X-squared = 0.74, df = 2, p-value = 0.6907

```

O valor-p resultante ($P(\text{Qui-quadrado}) > 0.74 = 0.691$) mostra que as contagens observadas de balas não são particularmente surpreendentes com base nas proporções impressas no saco de balas, e não rejeitaríamos a hipótese nula de proporções iguais.

19.4 Tabelas de Contingência e o Teste Bidirecional

Outra maneira de usar o teste qui-quadrado é perguntar se duas variáveis categóricas estão relacionadas entre si. Como um exemplo mais realista, tomemos a questão de se um motorista negro tem maior probabilidade de ser revistado quando é parado por um policial, em comparação com um motorista branco.

O *Stanford Open Policing Project* (<https://openpolicing.stanford.edu/>) estudou isso e fornece dados que podemos usar para analisar a questão. Usaremos os dados do Estado de Connecticut, pois são relativamente pequenos e, portanto, mais fáceis de analisar.

A maneira padrão de representar dados de uma análise categórica é através de uma **tabela de contingência**, que apresenta o número ou proporção de observações que se enquadram em cada combinação possível de valores para cada uma das variáveis.

```

1 ```{r}
2 #| label: tbl-police-search
3 #| tbl-cap: "Tabela de contingência para dados de revista policial"
4 #| warning: false
5
6 # Simulando dados de revista policial (baseado no exemplo)
7 police_data <- data.frame(
8   revistado = c(rep("NÃO", 36244), rep("SIM", 1219),
9                 rep("NÃO", 239241), rep("SIM", 3108)),

```

```

10   raca = c(rep("Negro", 36244), rep("Negro", 1219),
11           rep("Branco", 239241), rep("Branco", 3108))
12 )
13
14 # Criar tabela de contingência
15 tabela_policia <- table(police_data$revistado, police_data$raca)
16
17 # Mostrar contagens absolutas e relativas
18 kable(tabela_policia, caption = "Contagens absolutas")
19
20 # Proporções
21 prop_tabela <- prop.table(tabela_policia)
22 kable(round(prop_tabela, 4), caption = "Proporções relativas")
23 ```

```

Tabela 19.3Tabela de contingência para dados de revista policial

Tabela 19.3Contagens absolutas

	Branco	Negro
NÃO	239241	36244
SIM	3108	1219

Tabela 19.4Tabela de contingência para dados de revista policial

Tabela 19.4Proporções relativas

	Branco	Negro
NÃO	0.8550	0.1295
SIM	0.0111	0.0044

O teste qui-quadrado de Pearson nos permite testar se as frequências observadas são diferentes das frequências esperadas, então precisamos determinar quais frequências esperaríamos em cada célula se as revistas e a raça não estivessem relacionadas - o que podemos definir como sendo independentes. Lembre-se do capítulo sobre probabilidade que se X e Y são independentes, então:

$$P(X \cap Y) = P(X) \times P(Y)$$

Ou seja, a probabilidade conjunta sob a hipótese nula de independência é simplesmente o produto das probabilidades marginais de cada variável individual. As probabilidades marginais são simplesmente as probabilidades de cada evento ocorrer independentemente de outros eventos. Podemos calcular essas probabilidades marginais e então multiplicá-las para obter as proporções esperadas sob independência.

```

1  ```{r}
2  # Teste qui-quadrado para dados policiais
3  teste_policia <- chisq.test(tabela_policia, correct = FALSE)
4  print(teste_policia)
5
6  cat("\n")
7  cat("Estatística qui-quadrado:", round(teste_policia$statistic, 1),
8      ↪ "\n")
9  cat("Graus de liberdade:", teste_policia$parameter, "\n")
10 cat("Valor-p:", format(teste_policia$p.value, scientific = TRUE),
11     ↪ "\n")
12 ```

```

Pearson's Chi-squared test

```

data:  tabela_policia
X-squared = 828.3, df = 1, p-value < 2.2e-16

```

```

Estatística qui-quadrado: 828.3
Graus de liberdade: 1
Valor-p: 3.795669e-182

```

Calculamos a estatística qui-quadrado, que resulta em 828.3. Para calcular um valor-p, precisamos compará-lo com a distribuição qui-quadrado nula para determinar quão extremo é nosso valor qui-quadrado comparado à nossa expectativa sob a hipótese nula. Os graus de liberdade para esta distribuição são:

$$gl = (n_{Linhas} - 1) \times (n_{Colunas} - 1)$$

Assim, para uma tabela 2×2 como esta aqui, $gl = (2 - 1) \times (2 - 1) = 1$.

A intuição aqui é que calcular as frequências esperadas requer que usemos três valores: o número total de observações e a probabilidade marginal para cada uma das duas variáveis. Assim, uma vez que esses valores são calculados, há apenas um número que é livre para variar e, portanto, há um grau de liberdade.

Isso mostra que os dados observados seriam altamente improváveis se não houvesse realmente nenhuma relação entre raça e revistas policiais, e assim devemos rejeitar a hipótese nula de independência.

19.5 Resíduos Padronizados

Quando encontramos um efeito significativo com o teste qui-quadrado, isso nos diz que os dados são improváveis sob a hipótese nula, mas não nos diz como os dados diferem. Para

obter uma visão mais profunda de como os dados diferem do que esperaríamos sob a hipótese nula, podemos examinar os resíduos do modelo, que refletem o desvio dos dados (ou seja, as frequências observadas) do modelo (ou seja, as frequências esperadas) em cada célula. Em vez de olhar para os resíduos brutos (que variam simplesmente dependendo do número de observações nos dados), é mais comum olhar para os resíduos padronizados (às vezes chamados de resíduos de Pearson), que são calculados como:

$$residuo_padronizado_{ij} = \frac{(observado_{ij} - esperado_{ij})}{\sqrt{esperado_{ij}}}$$

onde i e j são os índices para as linhas e colunas, respectivamente.

```

1  ```{r}
2  #| label: tbl-std-residuals
3  #| tbl-cap: "Resumo dos resíduos padronizados para dados de revista
   ↪ policial"
4
5  # Calcular resíduos padronizados de Pearson
6  residuos_pad <- teste_policia$residuals
7
8  # Converter para data frame para visualização
9  residuos_df <- as.data.frame(as.table(residuos_pad))
10 names(residuos_df) <- c("Revistado", "Raça", "Resíduo_Padronizado")
11
12 kable(residuos_df, digits = 1)
13  ```

```

Tabela 19.5 Resumo dos resíduos padronizados para dados de revista policial

Revistado	Raça	Resíduo_Padronizado
NÃO	Branco	1.3
SIM	Branco	-10.4
NÃO	Negro	-3.3
SIM	Negro	26.6

Esses resíduos padronizados podem ser interpretados como escores Z - neste caso, vemos que o número de revistas para indivíduos negros é substancialmente maior do que o esperado com base na independência, e o número de revistas para indivíduos brancos é substancialmente menor do que o esperado. Isso nos fornece o contexto de que precisamos para interpretar o resultado qui-quadrado significativo.

19.6 Razões de Chances (Odds Ratios)

Também podemos representar a probabilidade relativa de diferentes resultados na tabela de contingência usando a razão de chances que introduzimos anteriormente, a fim de entender

melhor a magnitude do efeito. Primeiro, representamos as chances de ser revistado para cada raça, depois calculamos sua razão:

$$odds_{revistado|negro} = \frac{P_{revistado \cap negro}}{P_{nao_revistado \cap negro}} = \frac{1219}{36244} = 0.034$$

$$odds_{revistado|branco} = \frac{P_{revistado \cap branco}}{P_{nao_revistado \cap branco}} = \frac{3108}{239241} = 0.013$$

$$odds_ratio = \frac{odds_{revistado|negro}}{odds_{revistado|branco}} = \frac{0.034}{0.013} = 2.59$$

```

1  ```{r}
2  # Calcular razão de chances (odds ratio)
3  odds_negro <- tabela_policial["SIM", "Negro"] / tabela_policial["NÃO",
   ↪  "Negro"]
4  odds_branco <- tabela_policial["SIM", "Branco"] /
   ↪  tabela_policial["NÃO", "Branco"]
5  odds_ratio <- odds_negro / odds_branco
6
7  cat("Odds de revista (Negro):", round(odds_negro, 3), "\n")
8  cat("Odds de revista (Branco):", round(odds_branco, 3), "\n")
9  cat("Odds Ratio:", round(odds_ratio, 2), "\n")
10  ```

```

```

Odds de revista (Negro): 0.034
Odds de revista (Branco): 0.013
Odds Ratio: 2.59

```

A razão de chances mostra que as chances de ser revistado são 2.59 vezes maiores para motoristas negros versus brancos, com base neste conjunto de dados.

19.7 Fator de Bayes

Discutimos fatores de Bayes em capítulo anterior sobre estatística bayesiana - você pode se lembrar de que representa a **razão da verossimilhança dos dados sob cada uma das duas hipóteses**:

$$K = \frac{P(dados|H_A)}{P(dados|H_0)} = \frac{P(H_A|dados) \times P(H_A)}{P(H_0|dados) \times P(H_0)}$$

Podemos calcular o fator de Bayes para os dados de revista policial usando nosso software estatístico:

```

1  ```{r}
2  #| warning: false
3  #| message: false
4
5  # Calcular fator de Bayes (requer pacote BayesFactor)
6  if(require(BayesFactor)) {
7    bf_policia <- contingencyTableBF(tabela_policia, sampleType =
8      ↪ "indepMulti", fixedMargin = "rows")
9    print(bf_policia)
10   } else {
11     cat("Pacote BayesFactor não instalado.\n")
12     cat("O fator de Bayes é extremamente grande (> 10^100),\n")
13     cat("indicando evidência muito forte a favor da hipótese
14     ↪ alternativa.\n")
15   }
16   ```

```

Bayes factor analysis

[1] Non-indep. (a=1) : 1.753219e+142 ±0%

Against denominator:

Null, independence, a = 1

Bayes factor type: BFcontingencyTable, independent multinomial

Isso mostra que a evidência a favor de uma relação entre raça do motorista e revistas policiais neste conjunto de dados é ***extremamente forte*** - um fator de Bayes muito grande é o mais próximo que podemos imaginar de infinito em estatística.

19.8 Análise Categórica Além da Tabela 2×2

A análise categórica também pode ser aplicada a tabelas de contingência onde há mais de duas categorias para cada variável.

Por exemplo, vamos olhar para os dados NHANES e comparar a variável *Depressed* (Deprimido) que denota o “número autorrelatado de dias em que o participante se sentiu para baixo, deprimido ou sem esperança”. Esta variável é codificada como Nenhum, Vários ou Maioria. Vamos testar se esta variável está relacionada à variável *SleepTrouble* (Problema de Sono) que denota se o indivíduo relatou problemas de sono a um médico.

```

1  ```{r}
2  #| label: tbl-nhanes-depression
3  #| tbl-cap: "Relação entre depressão e problemas de sono no conjunto
4  ↪ de dados NHANES"
5  #| warning: false

```



```

5
6 # Simulando dados NHANES (baseado no exemplo)
7 nhanes_data <- data.frame(
8   Deprimido = c(rep("Nenhum", 2614), rep("Vários", 418),
9     ↪ rep("Maioria", 138),
10     ↪ rep("Nenhum", 676), rep("Vários", 249),
11     ↪ rep("Maioria", 145)),
12   ProblemasSono = c(rep("Não", 2614), rep("Não", 418), rep("Não",
13     ↪ 138),
14     ↪ rep("Sim", 676), rep("Sim", 249), rep("Sim",
15     ↪ 145))
16 )
17
18 # Criar tabela de contingência
19 tabela_nhanes <- table(nhanes_data$Deprimido,
20   ↪ nhanes_data$ProblemasSono)
21 kable(tabela_nhanes)
22
23 # Teste qui-quadrado
24 teste_nhanes <- chisq.test(tabela_nhanes)
25 print(teste_nhanes)
26 ```

```

Pearson's Chi-squared test

```

data:  tabela_nhanes
X-squared = 191.46, df = 2, p-value < 2.2e-16

```

Tabela 19.6 Relação entre depressão e problemas de sono no conjunto de dados NHANES

	Não	Sim
Maioria	138	145
Nenhum	2614	676
Vários	418	249

Simplesmente olhando para esses dados, podemos dizer que é provável que haja uma relação entre as duas variáveis; notavelmente, enquanto o número total de pessoas com problemas de sono é muito menor do que aqueles sem, para pessoas que relatam estar deprimidas na maioria dos dias, o número com problemas de sono é maior do que aqueles sem.

Este teste mostra que há uma **significativa relação entre depressão e problemas de sono**.

Também podemos **calcular o fator de Bayes** para **quantificar a força da evidência** a favor da hipótese alternativa:

```

1  ```{r}
2  #| warning: false
3  #| message: false
4
5  # Fator de Bayes para dados NHANES
6  if(require(BayesFactor)) {
7    bf_nhanes <- contingencyTableBF(tabela_nhanes, sampleType =
8      ↪ "jointMulti")
9    print(bf_nhanes)
10   } else {
11     cat("Pacote BayesFactor não instalado.\n")
12     cat("O fator de Bayes é extremamente grande,\n")
13     cat("mostrando evidência muito forte de relação entre depressão e
14       ↪ problemas de sono.\n")
15   }
16  ```

```

Bayes factor analysis

[1] Non-indep. (a=1) : 1.796345e+35 ±0%

Against denominator:

Null, independence, a = 1

Bayes factor type: BFcontingencyTable, joint multinomial

Aqui vemos que o fator de Bayes é muito grande, mostrando que a evidência a favor de uma relação entre depressão e problemas de sono é muito forte.

19.9 Cuidado com o Paradoxo de Simpson

As tabelas de contingência apresentadas acima representam resumos de grandes números de observações, mas resumos às vezes podem ser enganosos. Vamos pegar um exemplo do beisebol. A tabela abaixo mostra os dados de rebatidas (acertos/rebatidas e média de rebatidas) para Derek Jeter e David Justice nos anos de 1995-1997:

```

1  ```{r}
2  #| label: tbl-baseball
3  #| tbl-cap: "Paradoxo de Simpson: Dados de rebatidas de beisebol"
4
5  baseball_data <- data.frame(
6    Jogador = c("Derek Jeter", "David Justice"),
7    `1995` = c("12/48 (.250)", "104/411 (.253)"),
8    `1996` = c("183/582 (.314)", "45/140 (.321)"),
9    `1997` = c("190/654 (.291)", "163/495 (.329)"),

```

```

10   Combinado = c("385/1284 (.300)", "312/1046 (.298)")
11   )
12
13   kable(baseball_data,
14         col.names = c("Jogador", "1995", "1996", "1997", "Combinado"))
15   ```

```

Tabela 19.7 Paradoxo de Simpson: Dados de rebatidas de beisebol

Jogador	1995	1996	1997	Combinado
Derek Jeter	12/48 (.250)	183/582 (.314)	190/654 (.291)	385/1284 (.300)
David Justice	104/411 (.253)	45/140 (.321)	163/495 (.329)	312/1046 (.298)

Se você olhar atentamente, verá que algo estranho está acontecendo: Em cada ano individual, Justice teve uma média de rebatidas maior que Jeter, mas quando combinamos os dados de todos os três anos, a média de Jeter é na verdade maior que a de Justice! Este é um exemplo de um fenômeno conhecido como paradoxo de Simpson, no qual um padrão que está presente em um conjunto de dados combinado pode não estar presente em nenhum dos subconjuntos dos dados.

Isso ocorre quando há outra variável que pode estar mudando entre os diferentes subconjuntos - neste caso, o número de rebatidas varia entre os anos, com Justice rebatendo muito mais vezes em 1995 (quando as médias de rebatidas eram baixas). Referimo-nos a isso como uma variável oculta (*lurking variable*), e é sempre importante estar atento a tais variáveis sempre que se examinam dados categóricos.

19.10 Leituras Adicionais

[Paradoxo de Simpson na ciência psicológica: um guia prático](#)

20 Tabela de Dupla Entrada: Pesquisa Gallup sobre Hábitos de Fumantes

20.1 VERIFIQUE SUAS HABILIDADES

Uma Pesquisa Gallup de 2017 perguntou a uma amostra de fumantes várias questões sobre seus hábitos de fumar e crenças sobre o tabagismo.¹ Duas das questões na pesquisa eram: “Em geral, quão prejudicial para os adultos você considera o tabagismo passivo – muito prejudicial, pouco prejudicial, não muito prejudicial ou nem um pouco prejudicial?” e “Quantos maços de cigarros você fuma por dia?” A seguir, encontra-se uma tabela de dupla entrada dos resultados.

```
1  ````{r}
2  #| label: tbl-fumantes-gallup
3  #| tbl-cap: "Relação entre percepção de prejuízo do tabagismo passivo
   ↪ e quantidade de cigarros fumados por dia"
4
5  # Criar a matriz de dados
6  dados_fumantes <- matrix(
7    c(797, 228, 63,
8      777, 446, 120,
9      263, 179, 69,
10     155, 139, 63),
11    nrow = 4,
12    byrow = TRUE
13  )
14
15  # Adicionar nomes às linhas e colunas
16  rownames(dados_fumantes) <- c(
17    "Muito prejudicial",
18    "Pouco prejudicial",
19    "Não muito prejudicial",
20    "Nem um pouco prejudicial"
21  )
```

¹Aleatoriedade [*randomness*] é um conceito abrangente que descreve a natureza de eventos ou de fenômenos. Já randomização [*randomization*], que vimos no Capítulo 1, é uma técnica ou método usado especificamente para garantir a aleatoriedade em contexto de experimentos científicos ou estudos estatísticos. Ainda que relacionados, esses termos são usados em contextos distintos: a aleatoriedade é usada para descrever a característica geral de eventos que ocorrem de forma imprevisível ou sem um padrão intencional. A randomização é usada para descrever uma ação proposital em pesquisas com o intuito de, ao distribuir aleatoriamente os participantes pelos grupos de de tratamento ou de controle, minimizar viés e confusão. [nota da tradutora]

```

22
23 colnames(dados_fumantes) <- c(
24   "Menos de um maço",
25   "Um maço",
26   "Mais de um maço"
27 )
28
29 # Calcular totais
30 totais_linha <- rowSums(dados_fumantes)
31 totais_coluna <- colSums(dados_fumantes)
32 total_geral <- sum(dados_fumantes)
33
34 # Criar tabela completa com totais
35 tabela_completa <- cbind(dados_fumantes, Total = totais_linha)
36 tabela_completa <- rbind(tabela_completa, Total = c(totais_coluna,
37   ↪ total_geral))
38
39 # Exibir tabela formatada
40 kable(tabela_completa,
41   align = "c",
42   caption = NULL) %>%
43   kable_styling(
44     bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed"),
45     full_width = FALSE,
46     position = "center"
47   ) %>%
48   add_header_above(c(" " = 1, "Cigarros por dia" = 3, " " = 1)) %>%
49   row_spec(0, bold = TRUE, background = "#f0f0f0") %>%
50   row_spec(5, bold = TRUE, background = "#e0e0e0") %>%
51   column_spec(1, bold = TRUE, background = "#f9f9f9") %>%
52   column_spec(5, bold = TRUE, background = "#f0f0f0")

```

Tabela 20.1 Relação entre percepção de prejuízo do tabagismo passivo e quantidade de cigarros fumados por dia

	Cigarros por dia			Total
	Menos de um maço	Um maço	Mais de um maço	
Muito prejudicial	797	228	63	1088
Pouco prejudicial	777	446	120	1343
Não muito prejudicial	263	179	69	511
Nem um pouco prejudicial	155	139	63	357
Total	1992	992	315	3299

20.2 Questões

20.2.1 25.20 O percentual de fumantes na amostra que fumam mais de um maço por dia é

```

1  ```{r}
2  #| label: calculo-25-20
3
4  # Total de fumantes que fumam mais de um maço por dia
5  mais_um_maco <- sum(dados_fumantes[, "Mais de um maço"])
6
7  # Total de fumantes na amostra
8  total_fumantes <- total_geral
9
10 # Percentual
11 percentual_mais_um_maco <- (mais_um_maco / total_fumantes) * 100
12
13 cat("Total de fumantes que fumam mais de um maço por dia:",
14     ↪ mais_um_maco, "\n")
15 cat("Total de fumantes na amostra:", total_fumantes, "\n")
16 cat("Percentual:", round(percentual_mais_um_maco, 2), "%\n")
17 ```

```

Total de fumantes que fumam mais de um maço por dia: 315

Total de fumantes na amostra: 3299

Percentual: 9.55 %

Cálculo detalhado:

$$\text{Percentual} = \frac{\text{Total que fumam mais de um maço}}{\text{Total de fumantes}} \times 100$$

$$\text{Percentual} = \frac{63 + 120 + 69 + 63}{3299} \times 100 = \frac{315}{3299} \times 100 = 9.55\%$$

Alternativas:

(a) 32,98%

(b) 9,55%

(c) 9.55%

Resposta: (b) 9,55%

20.2.2 25.21 O percentual de todos os fumantes na amostra que consideram que o tabagismo passivo é muito prejudicial é

```

1  ```{r}
2  #| label: calculo-25-21
3
4  # Total de fumantes que consideram muito prejudicial
5  muito_prejudicial <- sum(dados_fumantes["Muito prejudicial", ])
6
7  # Percentual
8  percentual_muito_prejudicial <- (muito_prejudicial / total_fumantes)
   ↪   * 100
9
10 cat("Total de fumantes que consideram muito prejudicial:",
   ↪   muito_prejudicial, "\n")
11 cat("Total de fumantes na amostra:", total_fumantes, "\n")
12 cat("Percentual:", round(percentual_muito_prejudicial, 2), "%\n")
13 ```

```

Total de fumantes que consideram muito prejudicial: 1088
Total de fumantes na amostra: 3299
Percentual: 32.98 %

Cálculo detalhado:

$$\text{Percentual} = \frac{\text{Total que consideram muito prejudicial}}{\text{Total de fumantes}} \times 100$$

$$\text{Percentual} = \frac{797 + 228 + 63}{3299} \times 100 = \frac{1088}{3299} \times 100 = 32.98\%$$

Resposta: 32.98%

20.3 Análise Descritiva Adicional

```

1  ```{r}
2  #| label: fig-analise-descritiva
3  #| fig-cap: "Distribuição das percepções sobre tabagismo passivo por
   ↪   quantidade de cigarros fumados"
4  #| fig-width: 10
5  #| fig-height: 6
6

```

```

7 # Converter para data frame para visualização
8 df_fumantes <- as.data.frame(dados_fumantes) %>%
9   rownames_to_column("Percepcao") %>%
10  pivot_longer(
11    cols = -Percepcao,
12    names_to = "Cigarros_por_dia",
13    values_to = "Frequencia"
14  ) %>%
15  mutate(
16    Percepcao = factor(Percepcao, levels = c(
17      "Muito prejudicial",
18      "Pouco prejudicial",
19      "Não muito prejudicial",
20      "Nem um pouco prejudicial"
21    )),
22    Cigarros_por_dia = factor(Cigarros_por_dia, levels = c(
23      "Menos de um maço",
24      "Um maço",
25      "Mais de um maço"
26    ))
27  )
28
29 # Gráfico de barras agrupadas
30 ggplot(df_fumantes, aes(x = Cigarros_por_dia, y = Frequencia, fill =
31   ↪ Percepcao)) +
32   geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
33   labs(
34     title = "Percepção sobre Tabagismo Passivo por Quantidade de
35     ↪ Cigarros",
36     subtitle = "Pesquisa Gallup 2017",
37     x = "Cigarros fumados por dia",
38     y = "Número de fumantes",
39     fill = "Percepção sobre\ntabagismo passivo"
40   ) +
41   theme_minimal(base_size = 12) +
42   scale_fill_brewer(palette = "Set2") +
43   theme(
44     legend.position = "right",
45     plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
46     axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5)
47   )
48   ~~~

```

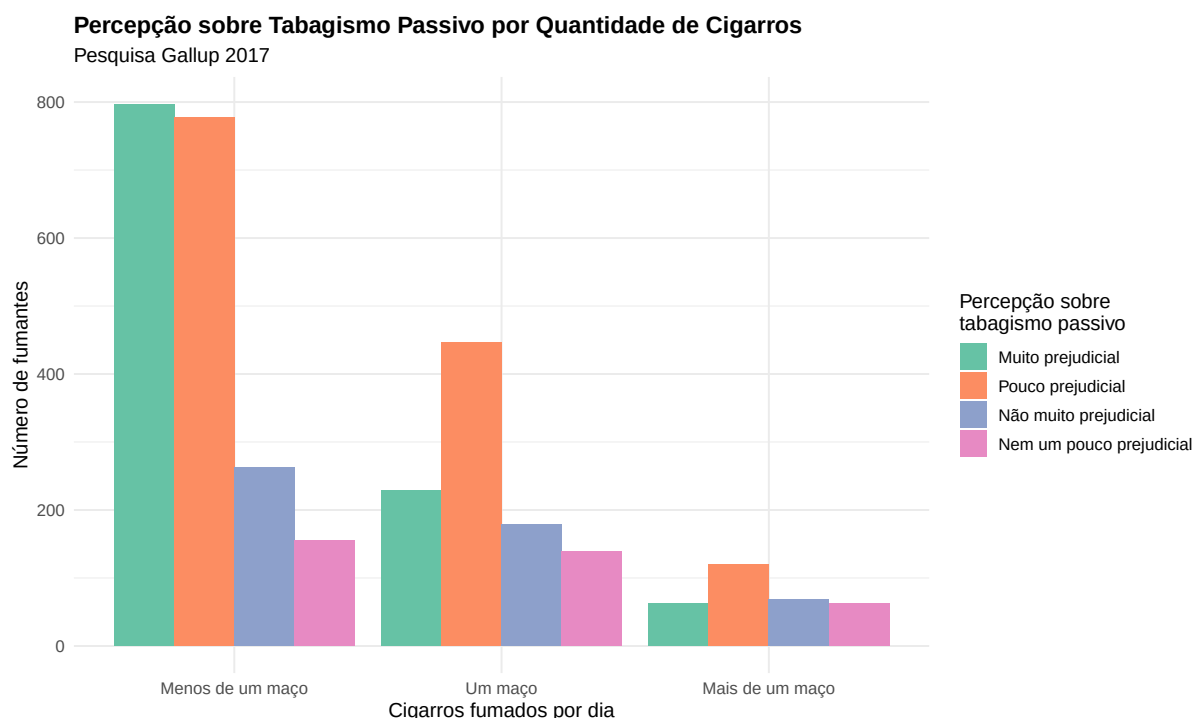



Figura 20.1 Distribuição das percepções sobre tabagismo passivo por quantidade de cigarros fumados

```

1  ```{r}
2  #| label: tbl-percentuais
3  #| tbl-cap: "Distribuição percentual por categoria"
4
5  # Calcular percentuais por coluna
6  percentuais_coluna <- prop.table(dados_fumantes, margin = 2) * 100
7
8  # Calcular percentuais por linha
9  percentuais_linha <- prop.table(dados_fumantes, margin = 1) * 100
10
11 # Tabela de percentuais por coluna
12 kable(
13   round(percentuais_coluna, 2),
14   align = "c",
15   caption = "Percentuais por quantidade de cigarros (percentual da
16     ↪ coluna)"
17 ) %>%
18   kable_styling(
19     bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed"),
20     full_width = FALSE
21   ) %>%
22   add_header_above(c(" " = 1, "Cigarros por dia" = 3))
23  ```

```

Tabela 20.2 Percentuais por quantidade de cigarros (percentual da coluna)

	Cigarros por dia		
	Menos de um maço	Um maço	Mais de um maço
Muito prejudicial	40.01	22.98	20.0
Pouco prejudicial	39.01	44.96	38.1
Não muito prejudicial	13.20	18.04	21.9
Nem um pouco prejudicial	7.78	14.01	20.0

```

1  ```{r}
2  #| label: tbl-percentuais-linha
3  #| tbl-cap: "Percentuais por percepção de prejuízo (percentual da
   ↪ linha)"
4
5  kable(
6    round(percentuais_linha, 2),
7    align = "c"
8  ) %>%
9    kable_styling(
10     bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed"),
11     full_width = FALSE
12   ) %>%
13   add_header_above(c(" " = 1, "Cigarros por dia" = 3))
14  ```

```

Tabela 20.3 Percentuais por percepção de prejuízo (percentual da linha)

	Cigarros por dia		
	Menos de um maço	Um maço	Mais de um maço
Muito prejudicial	73.25	20.96	5.79
Pouco prejudicial	57.86	33.21	8.94
Não muito prejudicial	51.47	35.03	13.50
Nem um pouco prejudicial	43.42	38.94	17.65

20.4 Resumo Estatístico

```

1  ```{r}
2  #| label: resumo-estatistico
3
4  # Resumo das frequências
5  cat("RESUMO GERAL\n")
6  cat("=====\n\n")

```

```

7
8  cat("Total de fumantes na amostra:", total_geral, "\n\n")
9
10 cat("Distribuição por quantidade de cigarros:\n")
11 for (i in 1:length(totais_coluna)) {
12     cat(sprintf("  %s: %d (%.2f%%)\n",
13                 names(totais_coluna)[i],
14                 totais_coluna[i],
15                 (totais_coluna[i]/total_geral)*100))
16 }
17
18 cat("\nDistribuição por percepção:\n")
19 for (i in 1:length(totais_linha)) {
20     cat(sprintf("  %s: %d (%.2f%%)\n",
21                 names(totais_linha)[i],
22                 totais_linha[i],
23                 (totais_linha[i]/total_geral)*100))
24 }
25 ```

```

RESUMO GERAL

=====

Total de fumantes na amostra: 3299

Distribuição por quantidade de cigarros:

Menos de um maço: 1992 (60.38%)

Um maço: 992 (30.07%)

Mais de um maço: 315 (9.55%)

Distribuição por percepção:

Muito prejudicial: 1088 (32.98%)

Pouco prejudicial: 1343 (40.71%)

Não muito prejudicial: 511 (15.49%)

Nem um pouco prejudicial: 357 (10.82%)

20.5 Interpretação

A tabela de dupla entrada mostra a relação entre a percepção dos fumantes sobre os prejuízos do tabagismo passivo e a quantidade de cigarros que eles fumam diariamente. Alguns pontos importantes:

1. **Maioria fuma menos de um maço:** A maior parte dos fumantes (1992 ou 60.4%) fuma menos de um maço por dia.
2. **Percepção predominante:** A percepção mais comum é que o tabagismo passivo é “muito prejudicial” (1088 fumantes ou 33%) ou “pouco prejudicial” (1343 fumantes ou 40.7%).

3. **Fumantes pesados:** Apenas 9.55% dos fumantes na amostra fumam mais de um maço por dia.
4. **Consistência:** Independentemente da quantidade fumada, a maioria dos fumantes reconhece que o tabagismo passivo é prejudicial, o que sugere conscientização sobre os riscos, mesmo entre fumantes.

20.6 Teste quiquadrado: dados_fumantes

```

1  ````{r}
2  # Teste Qui-Quadrado de Independência
3  # =====
4
5  # Realizar o teste qui-quadrado
6  teste_qui <- chisq.test(dados_fumantes)
7
8  # Exibir resultados completos
9  print(teste_qui)
10
11 # Exibir componentes individuais
12 cat("\n=== RESULTADOS DO TESTE ===\n")
13 cat("Estatística X² =", round(teste_qui$statistic, 3), "\n")
14 cat("Graus de liberdade =", teste_qui$parameter, "\n")
15 cat("Valor-p =", format.pval(teste_qui$p.value, digits = 4), "\n")
16
17 # Valores esperados sob H0 (independência)
18 cat("\n=== VALORES ESPERADOS ===\n")
19 print(round(teste_qui$expected, 2))
20
21 # Resíduos de Pearson
22 cat("\n=== RESÍDUOS DE PEARSON ===\n")
23 cat("(Observado - Esperado) / sqrt(Esperado)\n")
24 print(round(teste_qui$residuals, 2))
25
26 # Resíduos padronizados
27 cat("\n=== RESÍDUOS PADRONIZADOS ===\n")
28 cat("|r| >= 2: contribuição significativa\n")
29 cat("|r| >= 3: contribuição muito significativa\n")
30 print(round(teste_qui$stdres, 2))
31
32 # Identificar células com contribuição significativa
33 significativos <- which(abs(teste_qui$stdres) >= 2, arr.ind = TRUE)
34 if(nrow(significativos) > 0) {
35   cat("\n=== CÉLULAS COM CONTRIBUIÇÃO SIGNIFICATIVA (|r| >= 2)
36     ↪ ===\n")
37   for(i in 1:nrow(significativos)) {
38     linha <- significativos[i, 1]

```

```

38     coluna <- significativos[i, 2]
39     cat(sprintf("%s × %s: r = %.2f\n",
40                 rownames(dados_fumantes)[linha],
41                 colnames(dados_fumantes)[coluna],
42                 teste_qui$stdres[linha, coluna]))
43   }
44 }
45
46 # Conclusão estatística
47 cat("\n=== CONCLUSÃO ===\n")
48 if(teste_qui$p.value < 0.05) {
49   cat("Rejeitamos H0 ( = 0.05)\n")
50   cat("Há evidência de associação significativa entre as
    ↪ variáveis.\n")
51 } else {
52   cat("Não rejeitamos H0 ( = 0.05)\n")
53   cat("Não há evidência suficiente de associação entre as
    ↪ variáveis.\n")
54 }
55
56 # Visualização dos resíduos (requer ggplot2 e tidyverse)
57 if(require(ggplot2) && require(tidyr) && require(tibble)) {
58
59   # Criar dataframe para heatmap
60   df_residuos <- as.data.frame(teste_qui$stdres) %>%
61     rownames_to_column("Percepcao") %>%
62     pivot_longer(cols = -Percepcao,
63                 names_to = "Cigarros",
64                 values_to = "Residuo")
65
66   # Heatmap dos resíduos padronizados
67   p <- ggplot(df_residuos, aes(x = Cigarros, y = Percepcao, fill =
    ↪ Residuo)) +
68     geom_tile(color = "white", linewidth = 1) +
69     geom_text(aes(label = round(Residuo, 2)),
70             color = ifelse(abs(df_residuos$Residuo) > 1.5, "white",
    ↪ "black"),
71             size = 5, fontface = "bold") +
72     scale_fill_gradient2(low = "#2166ac", mid = "white", high =
    ↪ "#b2182b",
73                        midpoint = 0, limits = c(-5, 5),
74                        name = "Resíduo\nPadronizado") +
75     labs(title = "Resíduos Padronizados do Teste Qui-Quadrado",
76         subtitle = sprintf("X² = %.2f, gl = %d, p %s",
77                             teste_qui$statistic,
78                             teste_qui$parameter,
79                             ifelse(teste_qui$p.value < 0.001, "<
    ↪ 0.001",

```

```

80         paste("=", round(teste_qui$p.value,
81             ↪ 4))))),
82         x = "Cigarros fumados por dia",
83         y = "Percepção sobre tabagismo passivo") +
84     theme_minimal(base_size = 12) +
85     theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
86           plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
87           plot.subtitle = element_text(size = 11),
88           legend.position = "right")
89
90     print(p)
91 }
92 ```

```

Pearson's Chi-squared test

```

data: dados_fumantes
X-squared = 152.49, df = 6, p-value < 2.2e-16

```

=== RESULTADOS DO TESTE ===

```

Estatística  $X^2$  = 152.494
Graus de liberdade = 6
Valor-p = < 2.2e-16

```

=== VALORES ESPERADOS ===

	Menos de um maço	Um maço	Mais de um maço
Muito prejudicial	656.96	327.16	103.89
Pouco prejudicial	810.93	403.84	128.23
Não muito prejudicial	308.55	153.66	48.79
Nem um pouco prejudicial	215.56	107.35	34.09

=== RESÍDUOS DE PEARSON ===

```

(Observado - Esperado) / sqrt(Esperado)

```

	Menos de um maço	Um maço	Mais de um maço
Muito prejudicial	5.46	-5.48	-4.01
Pouco prejudicial	-1.19	2.10	-0.73
Não muito prejudicial	-2.59	2.04	2.89
Nem um pouco prejudicial	-4.12	3.05	4.95

=== RESÍDUOS PADRONIZADOS ===

```

|r| >= 2: contribuição significativa
|r| >= 3: contribuição muito significativa

```

	Menos de um maço	Um maço	Mais de um maço
Muito prejudicial	10.60	-8.01	-5.15
Pouco prejudicial	-2.46	3.26	-0.99
Não muito prejudicial	-4.48	2.66	3.31

Nem um pouco prejudicial -6.94 3.87 5.51

=== CÉLULAS COM CONTRIBUIÇÃO SIGNIFICATIVA ($|r| \geq 2$) ===

Muito prejudicial × Menos de um maço: $r = 10.60$

Pouco prejudicial × Menos de um maço: $r = -2.46$

Não muito prejudicial × Menos de um maço: $r = -4.48$

Nem um pouco prejudicial × Menos de um maço: $r = -6.94$

Muito prejudicial × Um maço: $r = -8.01$

Pouco prejudicial × Um maço: $r = 3.26$

Não muito prejudicial × Um maço: $r = 2.66$

Nem um pouco prejudicial × Um maço: $r = 3.87$

Muito prejudicial × Mais de um maço: $r = -5.15$

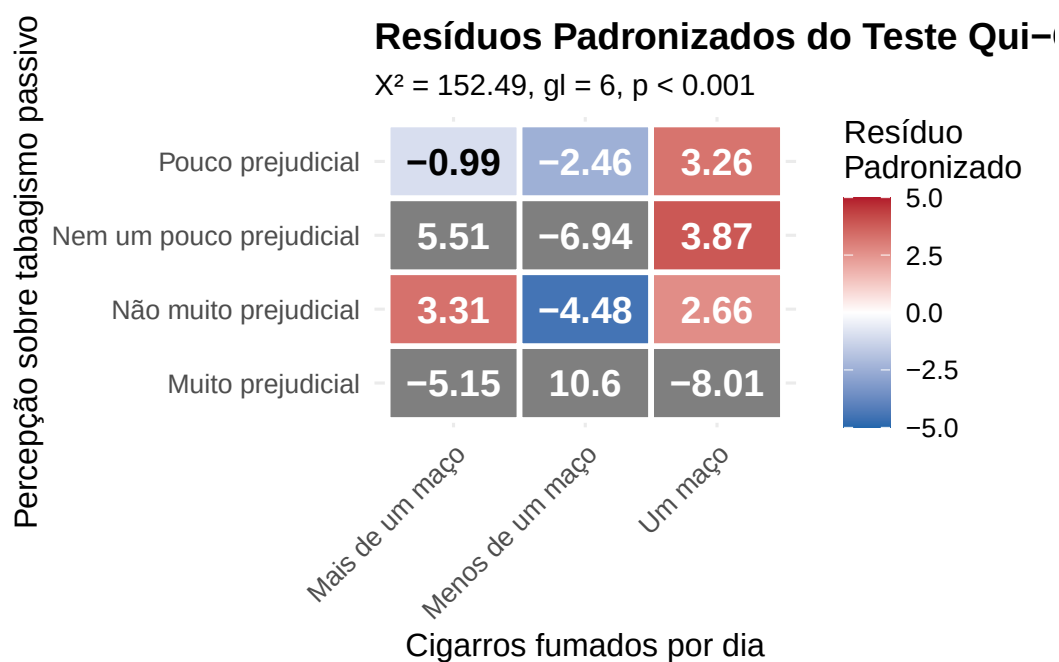
Não muito prejudicial × Mais de um maço: $r = 3.31$

Nem um pouco prejudicial × Mais de um maço: $r = 5.51$

=== CONCLUSÃO ===

Rejeitamos H_0 ($\alpha = 0.05$)

Há evidência de associação significativa entre as variáveis.



Principais componentes do teste:

- `teste_qui$statistic`: Estatística X^2 calculada
- `teste_qui$parameter`: Graus de liberdade = $(\text{linhas}-1) \times (\text{colunas}-1)$
- `teste_qui$p.value`: Valor-p do teste
- `teste_qui$expected`: Frequências esperadas sob independência
- `teste_qui$residuals`: Resíduos de Pearson
- `teste_qui$stdres`: Resíduos padronizados (mais úteis para interpretação)

Interpretação dos resíduos padronizados:

- $r < 2$: não significativo
- $r \geq 2$: contribuição significativa ($\alpha = 0.05$)
- $r \geq 3$: contribuição muito significativa ($\alpha = 0.01$)

IA: Copilot, módulo Claude Sonnet 4.5.

21 Introdução à Reamostragem

21.1 Objetivos de Aprendizagem

Após leitura do capítulo, você será capaz de:

1. **Calcular a distribuição de permutação** e o valor P associado para **dados emparelhados ou não emparelhados**, quando um **número bem pequeno de sujeitos** está associado a dois grupos de tratamento.
2. **Usar programa para simular** a distribuição de permutação para dados emparelhados ou não emparelhados, quando sujeitos estão associados a dois grupos de tratamento.
3. **Usar programa para gerar muitas amostras bootstrap** e usar a **distribuição bootstrap** para **aproximar a distribuição amostral de uma estatística**.
4. **Calcular o intervalo de confiança bootstrap** percentílico para o **parâmetro** correspondente a **partir da distribuição bootstrap** para uma estatística.

21.2 Reamostragem: Testes de Permutação e Bootstrap

Distribuições amostrais fornecem uma importante ferramenta para a **inferência estatística**.

Elas respondem à questão: “**O que aconteceria em muitas amostras?**”

Quando nossos dados são **medidas quantitativas** de **uma única população**, respondemos a essa pergunta supondo, primeiro, que nossos **dados** sejam uma amostra aleatória simples de uma população Normal.

Como nossas inferências são sobre médias, elas se baseiam na distribuição amostral de $\bar{x}$, e, para a construção dessa distribuição amostral, consideramos nossos dados como **uma das muitas possíveis amostras que poderíamos ter obtido dessa população Normal**.

Sob esse conjunto de suposições, existem fórmulas simples para inferência com base na distribuição t.

Essas inferências são úteis na prática porque são **robustas**, embora não possamos usar esses métodos para dados fortemente assimétricos, a menos que as amostras sejam grandes.

Fortes valores atípicos também podem afetar nossas conclusões.

21.2.1 Métodos de Reamostragem

As técnicas deste capítulo nos permitem enfraquecer algumas dessas suposições.

Os **testes de permutação** e o **bootstrap** são exemplos de **métodos de reamostragem**.

i Reamostragem

Na **reamostragem**, usamos as observações individuais em uma amostra para a construção da **distribuição amostral** relevante.

Sem outras suposições sobre as populações das quais os dados são extraídos, a construção dessas distribuições amostrais é específica para os dados amostrais observados e requer um programa para automatizar a computação exigida em todos os exemplos, exceto os menores.

21.2.1.1 Testes de Permutação

Os **testes de permutação** são úteis para os experimentos planejados nos quais os tratamentos são associados aleatoriamente aos sujeitos.

Eles usam a aleatorização no planejamento do experimento para a construção da **distribuição amostral**, e essas distribuições amostrais são válidas:

- Sem a suposição de **distribuições Normais**
- Para quaisquer tamanhos amostrais

No entanto, não há mais fórmulas simples para a estatística de teste, e é necessário um programa, exceto em situações com tamanhos amostrais muito pequenos.

21.2.1.2 Métodos Bootstrap

Os **métodos bootstrap** também nos permitem enfraquecer algumas das suposições tradicionais, e podemos fazer inferências válidas sobre a população da qual os dados são uma amostra aleatória, independentemente da forma da **distribuição populacional**.

Além disso, o **bootstrap** é um método muito geral que nos permite fazer inferências válidas sobre parâmetros diferentes de médias, sem modificações na técnica básica do bootstrap.

22 Aleatorização em Experimentos

22.1 Experimento Comparativo Aleatorizado - ECA

Um experimento que usa tanto a comparação de dois ou mais tratamentos quanto a associação aleatória dos sujeitos aos tratamentos é chamado de **experimento comparativo aleatorizado**.

! Important

Não fazemos quaisquer suposições sobre como os sujeitos foram selecionados para participar do experimento e apenas usamos a **aleatorização na associação dos sujeitos aos tratamentos**.

Embora *não tenhamos feito quaisquer suposições, exceto* a de *associação aleatória dos sujeitos aos tratamentos*, nossas **inferências** exigem **uma suposição adicional**:

! Warning

Se não houver nenhuma diferença nos efeitos do novo tratamento e do placebo sobre a perda de peso, então o peso perdido por qualquer sujeito deve ser o mesmo, independentemente de o sujeito ter recebido o novo tratamento ou um placebo.

Enfatizamos que, se os efeitos do novo tratamento e do placebo sobre a perda de peso não diferissem, teríamos observado essas mesmas perdas de peso, independentemente de quem foi associado ao tratamento e quem foi associado ao placebo. Em particular, **supomos** que as **distribuições das perdas de peso para os dois grupos sejam idênticas**.

22.2 EXEMPLO 32.1: Um Planejamento Completamente Aleatorizado

22.2.1 Descrição do Experimento

Suponha que você tenha: - **Três homens**: Ari, Luís e Troy - **Três mulheres**: Ana, Deb e Hui

Objetivo: Três dos seis sujeitos devem ser associados de maneira completamente aleatória a um novo tratamento experimental de perda de peso e três a um placebo.

22.2.2 Todas as Possíveis Associações

Existem 20 maneiras possíveis de seleção de três desses sujeitos para o grupo de tratamento:

Com um planejamento completamente aleatorizado, cada um desses 20 possíveis grupos de tratamento é igualmente provável; assim, cada um tem probabilidade de $1/20$ ser o real grupo associado ao tratamento.

22.2.3 Dados Observados

Eis as quantidades de perda de peso (em libras) para os sujeitos:

Sujeito	Ari	Luis	Troy	Ana	Deb	Hui
Perda de peso (libras)	2	15	8	1	12	9

```

1  ```{r exemplo-32-1-dados}
2  # Dados do Exemplo 32.1
3  sujeitos <- c("Ari", "Luis", "Troy", "Ana", "Deb", "Hui")
4  perda_peso <- c(2, 15, 8, 1, 12, 9)
5  sexo <- c("M", "M", "M", "F", "F", "F")
6
7  dados_perda <- data.frame(
8    Sujeito = sujeitos,
9    Perda_Peso = perda_peso,
10   Sexo = sexo
11 )
12
13 kable(dados_perda, caption = "Perda de peso (libras) por sujeito")
14   ↪ %>%
15   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
16 ```

```

Tabela 22.2 Perda de peso (libras) por sujeito

Sujeito	Perda_Peso	Sexo
Ari	2	M
Luis	15	M
Troy	8	M
Ana	1	F
Deb	12	F
Hui	9	F

22.2.4 Suposição Fundamental

Embora não tenhamos feito quaisquer suposições, exceto a de associação aleatória dos sujeitos aos tratamentos, nossas inferências exigem uma suposição adicional:

 Hipótese Nula

Se não houver nenhuma diferença nos efeitos do novo tratamento e do placebo sobre a perda de peso, então o peso perdido por qualquer sujeito deve ser o mesmo, independentemente de o sujeito ter recebido o novo tratamento ou um placebo.

Enfatizamos que, se os efeitos do novo tratamento e do placebo sobre a perda de peso não diferissem, teríamos observado essas mesmas perdas de peso, independentemente de quem foi associado ao tratamento e quem foi associado ao placebo. Em particular, supomos que as **distribuições das perdas de peso para os dois grupos sejam idênticas**.

22.3 EXEMPLO 32.2: Distribuição de Permutação

Usaremos a **perda média de peso** dos que receberam o tratamento menos a perda média de peso dos que receberam o placebo para o teste da hipótese nula.

22.3.1 Cálculo da Diferença nas Médias

Se não há diferença entre o novo tratamento e o placebo, a diferença observada nas médias é o resultado do “acaso da extração” – ou seja, quais três sujeitos foram, por acaso, associados ao grupo de tratamento.

Exemplo de cálculo:

Se Ari, Luís e Troy são associados ao grupo de tratamento:

- Perda média tratamento: $(2 + 15 + 8)/3 = 8,33$ libras
- Perda média placebo (Ana, Deb, Hui): $(1 + 12 + 9)/3 = 7,33$ libras
- **Diferença:** $8,33 - 7,33 = 1,00$ libra

22.3.2 Distribuição de Permutação

Ordenando as diferenças nas perdas médias de peso da menor para a maior, com probabilidade $1/20 = 0,05$ para cada:

Perda de peso	-8,33	-7,67	-5,67	-3,67	-3,00	-1,67	-1,00	-0,33
Probabilidade	0,05	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05

Perda de peso	0,33	1,00	1,67	3,00	3,67	5,67	7,67	8,33
Probabilidade	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05

```

1  ```{r exemplo-32-2-permutacao}
2  # Calcular todas as 20 permutações possíveis
3  perda_peso <- c(2, 15, 8, 1, 12, 9)
4
5  # Gerar todas as combinações de 3 sujeitos para tratamento
6  todas_combinacoes <- combn(1:6, 3)
7  n_permutacoes <- ncol(todas_combinacoes)
8
9  # Calcular diferença de médias para cada permutação
10  diferencas <- numeric(n_permutacoes)
11
12  for(i in 1:n_permutacoes) {
13    tratamento_idx <- todas_combinacoes[, i]
14    controle_idx <- setdiff(1:6, tratamento_idx)
15
16    media_tratamento <- mean(perda_peso[tratamento_idx])
17    media_controle <- mean(perda_peso[controle_idx])
18
19    diferencas[i] <- media_tratamento - media_controle
20  }
21
22  # Criar tabela de distribuição de permutação
23  dist_permutacao <- data.frame(
24    Diferenca = round(diferencas, 2)
25  ) %>%
26    group_by(Diferenca) %>%
27    summarise(Frequencia = n(), .groups = "drop") %>%
28    mutate(Probabilidade = Frequencia / n_permutacoes) %>%
29    arrange(Diferenca)
30
31  kable(dist_permutacao,
32        caption = "Distribuição de Permutação Completa",
33        col.names = c("Diferença nas Médias", "Frequência",
34          ↪ "Probabilidade")) %>%
35    kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
36
37  # Gráfico de pontos da distribuição
38  ggplot(data.frame(Diferenca = diferencas), aes(x = Diferenca)) +
39    geom_dotplot(binwidth = 0.5, fill = "steelblue", color = "black") +
40    geom_vline(xintercept = 3.67, color = "red", linetype = "dashed",
41      ↪ size = 1) +
42    labs(
43      title = "Distribuição de Permutação - Diferença nas Médias",

```

```

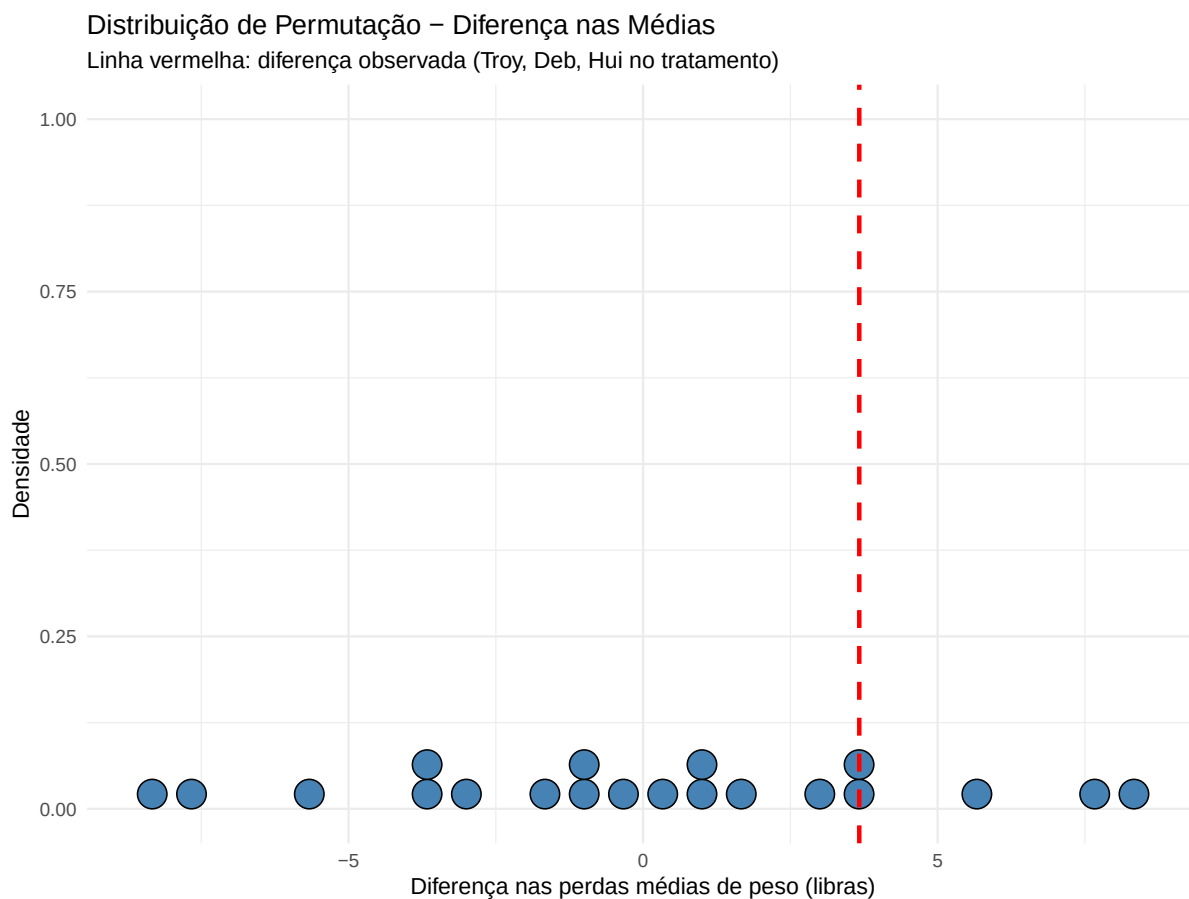
42     subtitle = "Linha vermelha: diferença observada (Troy, Deb, Hui
      ↪ no tratamento)",
43     x = "Diferença nas perdas médias de peso (libras)",
44     y = "Densidade"
45 ) +
46 theme_minimal()
47
48 # Calcular valor P para diferença observada de 3.67
49 diferenca_observada <- 3.67
50 valor_p <- mean(abs(diferencas) >= abs(diferenca_observada))
51 cat("\nDiferença observada:", diferenca_observada, "libras")
52 cat("\nValor P (bilateral):", valor_p)
53 ```

```

Tabela 22.5 Distribuição de Permutação Completa

Diferença nas Médias	Frequência	Probabilidade
-8.33	1	0.05
-7.67	1	0.05
-5.67	1	0.05
-3.67	2	0.10
-3.00	1	0.05
-1.67	1	0.05
-1.00	2	0.10
-0.33	1	0.05
0.33	1	0.05
1.00	2	0.10
1.67	1	0.05
3.00	1	0.05
3.67	2	0.10
5.67	1	0.05
7.67	1	0.05
8.33	1	0.05

Diferença observada: 3.67 libras
 Valor P (bilateral): 0.3



22.3.3 Interpretação

O que concluiríamos se Troy, Deb e Hui fossem destinados ao tratamento? A diferença seria 3,67 libras.

A chance de observar uma diferença tão grande quanto, ou maior que 3,67, é **0,25** (valor P).

💡 Interpretação do Valor P

Um efeito que tem 0,25 de probabilidade de ocorrer por acaso não é considerado estatisticamente significativo.

Os tamanhos amostrais são muito pequenos para que todos os dados, exceto os mais extremos, alcancem significância estatística.

23 Testes de Permutação

23.1 Suposições para um Teste de Permutação Simples

1. Os **tratamentos são associados às unidades experimentais** com base em um **planejamento aleatorizado**. O método de aleatorização é importante quando avaliamos a significância do resultado.
2. Testamos a **hipótese nula de nenhuma diferença no efeito dos tratamentos** sobre uma resposta.
3. Se não há diferença nos efeitos dos tratamentos, então a **resposta medida para uma unidade será a mesma**, independentemente do tratamento recebido.

23.2 Procedimento de Teste de Permutação Simples

Para realizar testes de permutação da hipótese nula de nenhuma diferença nos efeitos dos tratamentos:

1. **Determine a probabilidade** de todas as possíveis associações dos tratamentos às unidades experimentais.
2. Para cada associação possível, **calcule o valor da estatística** sob a hipótese nula.
3. A probabilidade de cada possível associação e o valor da estatística para aquela associação é a **distribuição de permutação** da estatística sob a hipótese nula.
4. Essa distribuição de permutação **determina o valor P** dos dados, resultante da associação realmente obtida.

23.3 EXEMPLO 32.3: Teste de Permutação para Dados Emparelhados

23.3.1 Contexto: Repelentes de Insetos

Os voluntários deixam seus braços na gaiola por cinco minutos.

Opracionalização do conceito de **falha**: considerase que o repelente **falhou** se um voluntário é picado duas ou mais vezes durante um período de cinco minutos, ou pelo menos uma vez nos períodos de cinco minutos durante duas sessões consecutivas de uma hora.

A **variável resposta** é o número de sessões de uma hora até que um repelente falhe.

Pergunta de pesquisa: Qual repelente é mais eficaz: DEET (15%) ou óleo de eucalipto-limão?

Planejamento experimental:

- 4 voluntários (Erin, Raj, Todd e Wanda)
- Cada voluntário recebe um repelente no braço esquerdo e outro no direito
- Aleatorização determina qual braço recebe qual repelente
- Resposta: número de horas até a falha do repelente

Dados coletados:

Os quatro voluntários são Erin, Raj, Todd e Wanda. Eis os números de horas até a falha para os dois repelentes.

Sujeito	Erin	Raj	Todd	Wanda
DEET	5	7	4	4
Óleo de eucalipto-limão	8	7	6	7
Diferença (DEET - Óleo)	-3	0	-2	-3

```

1  ```{r exemplo-32-3-dados}
2  # Dados do Exemplo 32.3 - Repelentes de insetos
3  repelentes <- data.frame(
4    Sujeito = c("Erin", "Raj", "Todd", "Wanda"),
5    DEET = c(5, 7, 4, 4),
6    Oleo_Eucalipto = c(8, 7, 6, 7)
7  ) %>%
8    mutate(Diferenca = DEET - Oleo_Eucalipto)
9
10 kable(repelentes,
11       caption = "Horas até falha do repelente por sujeito") %>%
12   kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover"))
13
14 # Visualização dos dados emparelhados
15 repelentes_long <- repelentes %>%
16   select(Sujeito, DEET, Oleo_Eucalipto) %>%
17   pivot_longer(cols = c(DEET, Oleo_Eucalipto),
18               names_to = "Repelente",
19               values_to = "Horas")
20
21 ggplot(repelentes_long, aes(x = Repelente, y = Horas, group =
22   ↪ Sujeito)) +
23   geom_line(color = "gray60") +
24   geom_point(aes(color = Repelente), size = 3) +
25   scale_color_manual(values = c("DEET" = "darkblue", "Oleo_Eucalipto"
26   ↪ = "darkgreen")) +

```

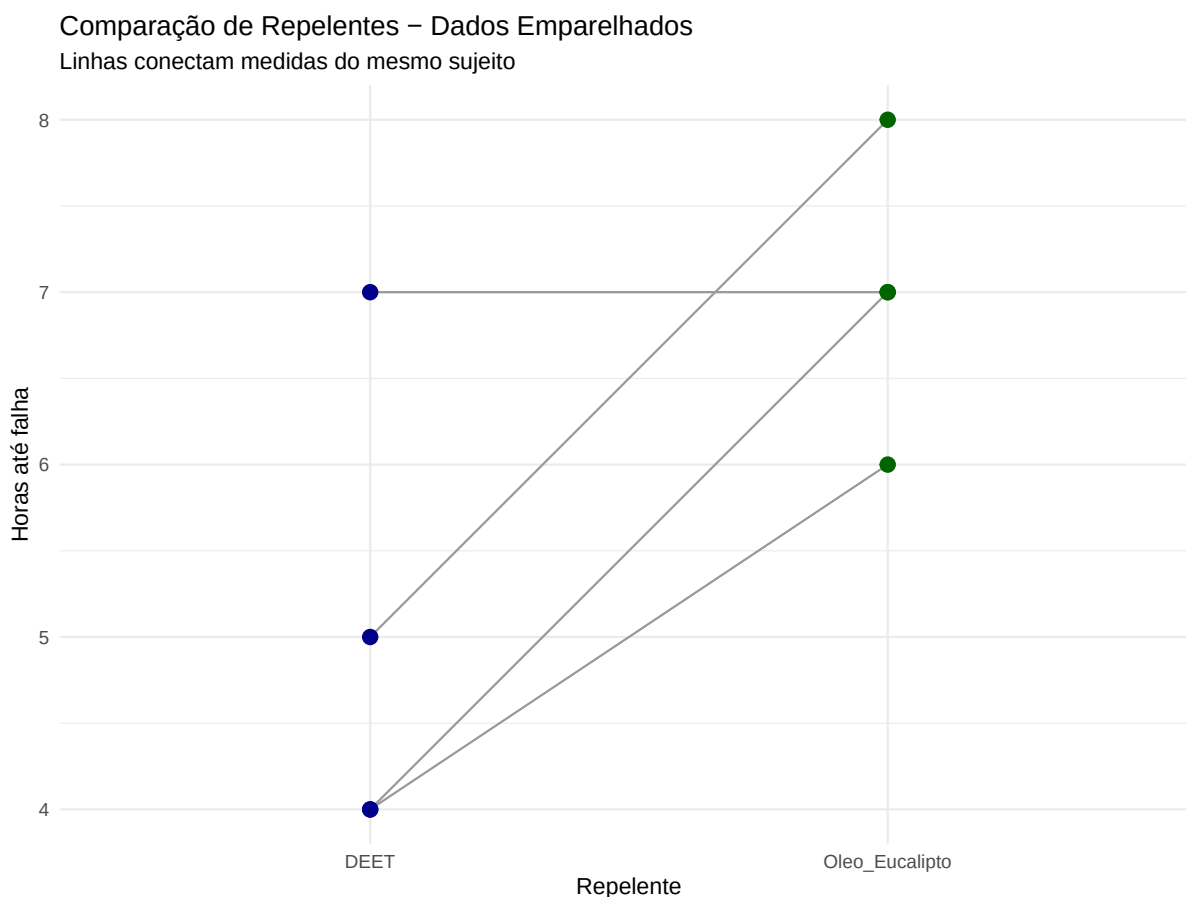
```

25 labs(
26   title = "Comparação de Repelentes - Dados Emparelhados",
27   subtitle = "Linhas conectam medidas do mesmo sujeito",
28   x = "Repelente",
29   y = "Horas até falha"
30 ) +
31 theme_minimal() +
32 theme(legend.position = "none")
33 ```

```

Tabela 23.2 Horas até falha do repelente por sujeito

Sujeito	DEET	Oleo_Eucalipto	Diferença
Erin	5	8	-3
Raj	7	7	0
Todd	4	6	-2
Wanda	4	7	-3



23.3.2 Análise de Permutação

Este é um **planejamento de dados emparelhados**, com as duas observações para cada sujeito formando os pares.

Hipótese Nula: Se não houvesse diferença nos efeitos dos dois tratamentos, teríamos obtido as mesmas respostas independentemente de qual braço recebeu qual repelente.

Para cada sujeito, há **duas possíveis maneiras** de associar os repelentes aos braços (esquerdo/direito). Com 4 sujeitos, temos $2^4 = 16$ possíveis associações.

23.3.3 Distribuição de Permutação

Considerando as magnitudes das diferenças como números fixos (0, 2, 3, 3), com os sinais determinados pela aleatorização:

Diferença média	-2,0	-1,0	-0,5	0,5	1,0	2,0
Probabilidade	0,125	0,125	0,250	0,250	0,125	0,125

23.3.4 Conclusão

A diferença média observada foi **-2,0**.

Valor P (bilateral): Probabilidade de obter valores tão extremos quanto $\pm 2,0 = 0,125 + 0,125 = 0,250$

i Interpretação

Um valor P de 0,250 **não é considerado estatisticamente significativo**. Não há evidência suficiente de diferença entre os dois repelentes.

Note que com apenas 4 sujeitos, não é possível demonstrar significância estatística no nível de 0,1, mesmo com o resultado mais extremo possível.

24 Testes de Permutação com Programa

Para amostras maiores, o número de permutações possíveis cresce rapidamente, tornando impraticável enumerar todas. Usamos **simulação** para aproximar a distribuição de permutação.

24.1 EXEMPLO 32.4: Perda de Peso com Programa

Usando os mesmos dados do Exemplo 32.1, mas agora com **10.000 permutações simuladas**:

- A distribuição simulada concorda bem com a distribuição exata (20 permutações)
- Valor P empírico: **0,2537** (muito próximo do valor teórico de 0,25)
- Barras sombreadas incluem diferenças $\geq 3,67$

! Número de Simulações

1.000 simulações geralmente são suficientes para a maioria dos propósitos. Se maior precisão for necessária, use mais simulações (e.g., 10.000).

100 simulações tendem a ser muito poucas, produzindo resultados imprecisos que variam consideravelmente entre simulações.

24.2 EXEMPLO 32.6: Dor Compartilhada e Vínculo

24.2.1 Contexto da Pesquisa

Pergunta: O compartilhamento de uma experiência dolorosa em pequenos grupos leva a maior vínculo entre os membros?

Participantes: 54 estudantes universitários em South Wales

Grupos:

- **Grupo com dor** (n=27): Submergir mãos em água gelada; agachamento contra parede
- **Grupo sem dor** (n=27): Água à temperatura ambiente; equilíbrio em um pé

Medida: Escore de vínculo (média de 7 afirmações em escala de 1-5)

24.2.2 Resultados

Comparação de médias:

- Diferença observada: 0,577
- Valor P (10.000 permutações): **0,0231**
- Teste t de duas amostras: $p = 0,0240$

Comparação de medianas (mais robusta):

- Diferença observada: 0,86
- Valor P: **0,0108**

Escolha da Estatística

A mediana é preferível quando há valores atípicos. Neste caso, o grupo da dor tinha dois valores atípicos baixos, tornando a comparação de medianas mais apropriada.

25 Métodos Bootstrap

25.1 Conceitos Fundamentais

25.1.1 Amostragem com Reposição

i Definição

Para a **amostragem com reposição** de *uma população*, depois que uma observação é selecionada, **retorne-a para a população** antes que a próxima observação seja extraída. Assim, a *mesma observação pode ser selecionada múltiplas vezes*.

25.1.2 Amostras Bootstrap

Amostras bootstrap são geradas pela amostragem com reposição a partir de uma amostra real observada. Consideramos a amostra original como representante da população.

25.2 EXEMPLO 32.9: Distribuição Bootstrap da Média

25.2.1 Dados: Tempos de Viagem na Carolina do Norte

15 trabalhadores, tempos em minutos.

Média original: 25,33 minutos.

25.2.2 Processo Bootstrap

1. Gerar 1.000 amostras bootstrap (amostragem com reposição dos 15 tempos)
2. Calcular a média de cada amostra bootstrap
3. A distribuição dessas 1.000 médias é a **distribuição bootstrap**

25.2.3 Resultados

Distribuição bootstrap:

- Média: 25,55 minutos
- Desvio-padrão (erro-padrão bootstrap): 4,22 minutos
- Forma: *Aproximadamente Normal* com *leve assimetria à direita*

Comparação com teoria:

- Erro-padrão teórico: $s/\sqrt{n} = 16,969/\sqrt{15} = 4,38$
- Muito próximo do *erro-padrão bootstrap*!

```

1  ``{r exemplo-32-9-bootstrap-media}
2  # Exemplo 32.9: Bootstrap para média
3  tempos_nc <- c(5, 8, 10, 12, 15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 40,
4    ↪ 70)
5
6  # Estatísticas da amostra original
7  media_original <- mean(tempos_nc)
8  ep_teorico <- sd(tempos_nc) / sqrt(length(tempos_nc))
9
10 cat("Média original:", media_original, "minutos")
11 cat("\nErro-padrão teórico:", ep_teorico)
12
13 # 1000 amostras bootstrap
14 n_boot <- 1000
15 set.seed(2025)
16
17 medias_boot <- replicate(n_boot, {
18   amostra_boot <- sample(tempos_nc, replace = TRUE)
19   mean(amostra_boot)
20 })
21
22 # Estatísticas da distribuição bootstrap
23 media_boot <- mean(medias_boot)
24 ep_boot <- sd(medias_boot)
25
26 cat("\n\nDistribuição Bootstrap:")
27 cat("\nMédia das médias bootstrap:", media_boot)
28 cat("\nErro-padrão bootstrap:", ep_boot)
29
30 # Visualização
31 ggplot(data.frame(Media = medias_boot), aes(x = Media)) +
32   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 30,
33     fill = "steelblue", color = "black", alpha = 0.7) +
34   geom_vline(xintercept = media_original,
35     color = "red", linetype = "dashed", size = 1) +

```



```

35   stat_function(fun = dnorm,
36                 args = list(mean = media_boot, sd = ep_boot),
37                 color = "darkblue", size = 1) +
38   labs(
39     title = "Distribuição Bootstrap da Média - Tempos NC",
40     subtitle = paste("n = 1000 amostras bootstrap | Linha vermelha =
      ↪ média original"),
41     x = "Média Bootstrap (minutos)",
42     y = "Densidade"
43   ) +
44   theme_minimal()
45
46 # IC Bootstrap percentílico 95%
47 ic_boot <- quantile(medias_boot, c(0.025, 0.975))
48 cat("\n\nIC Bootstrap 95%: [", ic_boot[1], ";", ic_boot[2], "]\n")
49
50 # Comparar com IC t
51 ic_t <- t.test(tempos_nc)$conf.int
52 cat("\nIC t 95%: [", ic_t[1], ";", ic_t[2], "]\n")
53 ```

```

Média original: 25 minutos

Erro-padrão teórico: 4.341384

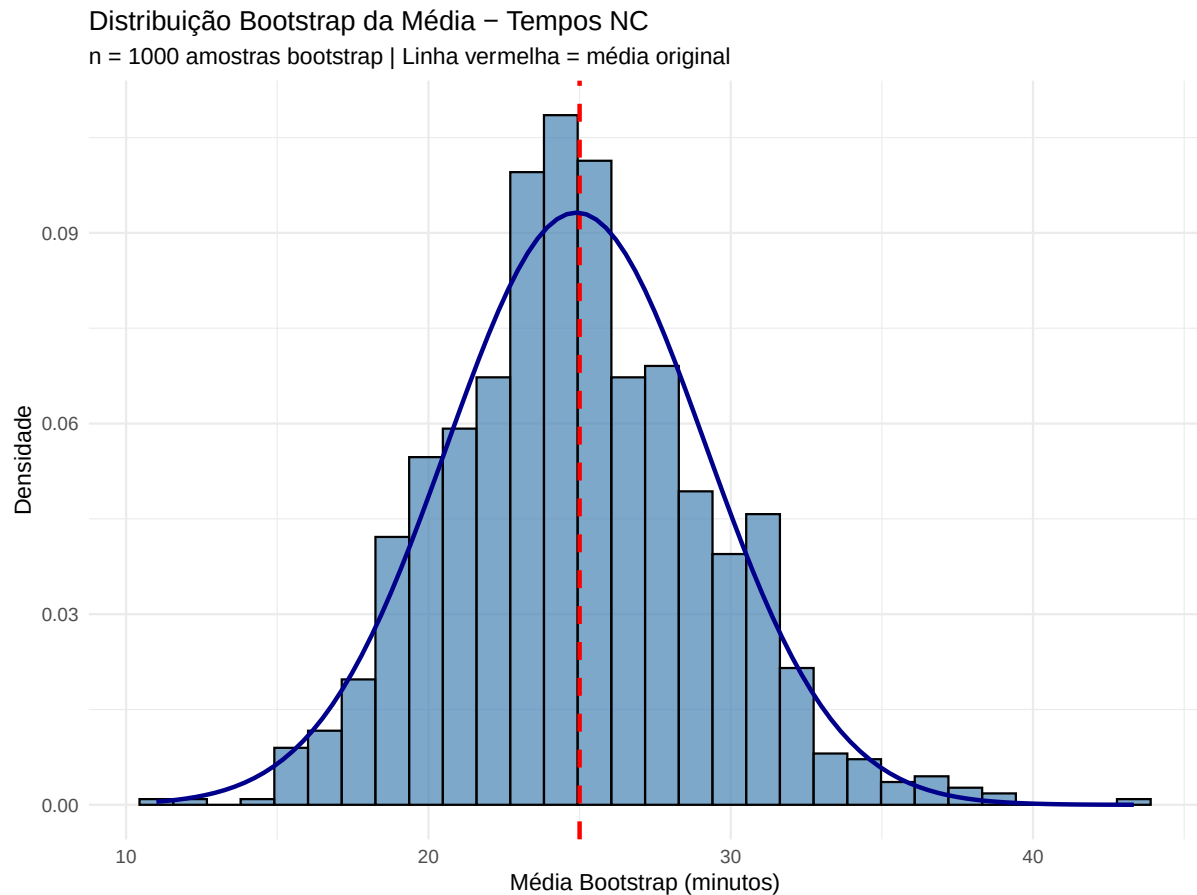
Distribuição Bootstrap:

Média das médias bootstrap: 24.89407

Erro-padrão bootstrap: 4.28068

IC Bootstrap 95%: [17.06667 ; 33.66667]

IC t 95%: [15.68866 ; 34.31134]



25.3 EXEMPLO 32.10: Bootstrap para Razão de Médias

25.3.1 Tempos de Viagem: Nova York vs Carolina do Norte

Objetivo: Estimar a razão das médias populacionais (NY/CN)

Processo:

1. Reamostrar independentemente de cada estado
2. Calcular a razão das médias bootstrap para cada par de reamostras
3. Repetir 1.000 vezes

25.3.2 Resultados

- Razão estimada: $\bar{x}_{NY}/\bar{x}_{CN} = 1,31$
- Média das razões bootstrap: 1,34
- Desvio-padrão: 0,30
- Forma: **Assimétrica à direita** (não Normal)

! Vantagem do Bootstrap

O método bootstrap funciona mesmo quando ***não temos fórmulas para a distribuição amostral*** (como no caso da razão de médias).

```

1  ``{r exemplo-32-10-bootstrap-razao}
2  # Exemplo 32.10: Bootstrap para razão de médias
3  tempos_ny <- c(10, 10, 10, 10, 12, 15, 15, 20, 20, 30,
4                30, 35, 35, 40, 45, 50, 50, 60, 65, 75)
5  tempos_nc <- c(5, 8, 10, 12, 15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 40,
6                ↪ 70)
7
8  # Razão observada
9  razao_obs <- mean(tempos_ny) / mean(tempos_nc)
10 cat("Razão observada (NY/NC):", razao_obs)
11
12 # Bootstrap
13 n_boot <- 1000
14 set.seed(2025)
15
16 razoes_boot <- replicate(n_boot, {
17   boot_ny <- sample(tempos_ny, replace = TRUE)
18   boot_nc <- sample(tempos_nc, replace = TRUE)
19   mean(boot_ny) / mean(boot_nc)
20 })
21
22 # Estatísticas
23 cat("\n\nDistribuição Bootstrap da Razão:")
24 cat("\nMédia das razões bootstrap:", mean(razoes_boot))
25 cat("\nDP das razões bootstrap:", sd(razoes_boot))
26
27 # Visualização
28 ggplot(data.frame(Razao = razoes_boot), aes(x = Razao)) +
29   geom_histogram(aes(y = ..density..), bins = 30,
30                 fill = "coral", color = "black", alpha = 0.7) +
31   geom_vline(xintercept = razao_obs,
32             color = "red", linetype = "dashed", size = 1) +
33   labs(
34     title = "Distribuição Bootstrap da Razão de Médias (NY/NC)",
35     subtitle = "Assimétrica à direita - não Normal",
36     x = "Razão Bootstrap",
37     y = "Densidade"
38   ) +
39   theme_minimal()
40
41 # IC Bootstrap 95%
42 ic_razao <- quantile(razoes_boot, c(0.025, 0.975))
43 cat("\n\nIC Bootstrap 95%: [", ic_razao[1], ":", ic_razao[2], "]")

```

```

43 cat("\nInterpretação: Tempo NY está entre", round(ic_razao[1]*100),
44     "% e", round(ic_razao[2]*100), "% do tempo NC")
45 ~~~

```

Razão observada (NY/NC): 1.274

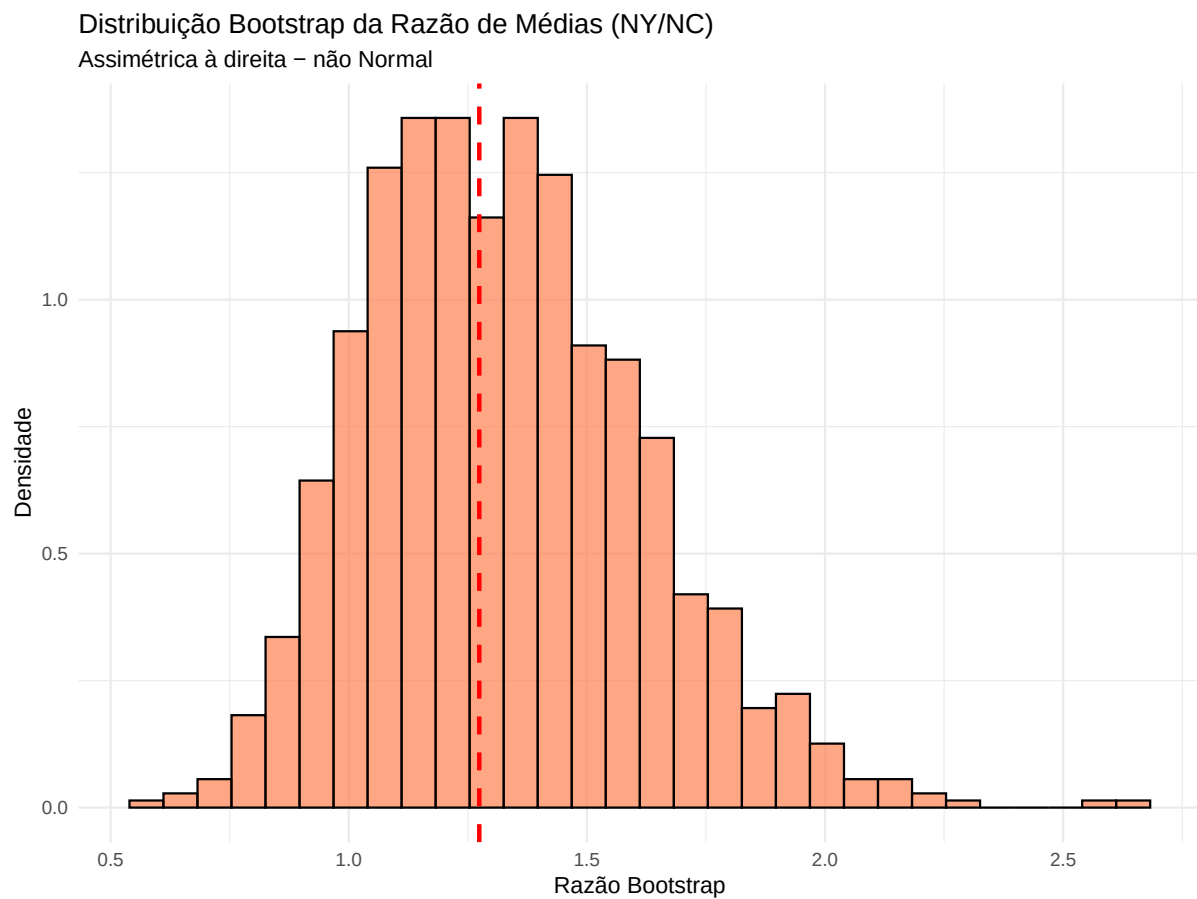
Distribuição Bootstrap da Razão:

Média das razões bootstrap: 1.327598

DP das razões bootstrap: 0.288651

IC Bootstrap 95%: [0.8390431 ; 1.957784]

Interpretação: Tempo NY está entre 84 % e 196 % do tempo NC



26 Intervalos de Confiança Bootstrap

26.1 Intervalo de Confiança Bootstrap Percentílico

Método Percentílico

Para um intervalo de confiança de **95%**, use os percentis **2,5** e **97,5** da distribuição bootstrap como pontos extremos.

Para um intervalo de **90%**, use os percentis **5** e **95**.

26.2 EXEMPLO 32.11: IC Bootstrap - Tempos de Viagem NC

Dados: 15 tempos de viagem, 1.000 amostras bootstrap

Intervalo de confiança de 95%: - Bootstrap: [18,18; 34,13] minutos - Teste t: [15,94; 34,73] minutos

Observação: O intervalo bootstrap **não está centrado** na média amostral devido à ligeira assimetria da distribuição.

26.3 EXEMPLO 32.12: IC Bootstrap - Razão de Médias

Razão NY/CN: 1,31

Intervalo de confiança de 95%: [0,86; 2,03]

Interpretação: O tempo médio de viagem em Nova York é entre 86% e 203% do tempo na Carolina do Norte (ou seja, mais que 85% e menos que o dobro).

26.4 EXEMPLO 32.13: Bootstrap para Média e Mediana

26.4.1 Dados: Produção de Óleo (64 poços)

Para a média:

- Intervalo bootstrap 95%: [39,24; 58,26] milhares de barris

- Intervalo t: [38,20; 58,30] milhares de barris
- Boa concordância devido ao ***grande tamanho amostral***
- Para a mediana** (preferível devido à assimetria):
- Intervalo bootstrap 95%: [32,70; 47,60] milhares de barris
- Distribuição bootstrap menos regular (não Normal)

 Importante

Os intervalos para média e mediana são para **parâmetros diferentes** e não podem ser comparados diretamente.

27 Considerações Práticas

27.1 Quando Usar Bootstrap

Vantagens:

- Não requer suposição de Normalidade
- Funciona para diversos parâmetros (média, mediana, razão, etc.)
- Adequado para distribuições assimétricas

Limitações:

1. Requer **tamanho amostral moderado a grande**
2. Funciona melhor para **estatísticas suaves** (média) do que para medianas em amostras pequenas
3. Algumas estatísticas podem ter **viés** que requer correção

27.2 Número de Reamostras

- **1.000 simulações:** Geralmente suficiente
- **10.000 simulações:** Para maior precisão
- **100 simulações:** Muito poucas (resultados instáveis)

28 Exercícios Aplicados

28.1 APLIQUE SEU CONHECIMENTO

28.1.1 Exercício 32.1: Anotações à Mão vs Laptop

Contexto: 6 voluntários estudam estatística

Dados: Pontos totais em exames (de 500 possíveis)

Anotação à mão	Laptop
Doug: 360	Elly: 370
Oksana: 400	Xinyi: 320
Sebastian: 420	Steve: 390

Tarefas: a) Liste todas as 15 possíveis associações dos 6 sujeitos aos dois grupos b) Calcule a distribuição de permutação c) Calcule o valor P (teste bilateral) d) É possível demonstrar significância no nível de 5%? e) Compare com o procedimento t de duas amostras

28.1.2 Exercício 32.2: Crescimento de Árvores com CO

Contexto: Efeito do CO₂ extra no crescimento de pinheiros

Dados: 3 pares de lotes florestais

Par	Controle	Tratado	Diferença
1	9,752	10,587	0,835
2	7,263	9,244	1,981
3	5,742	8,675	2,933

Tarefas: a) Por que é um planejamento de dados emparelhados? b) Estabeleça H_0 e H_a (unilateral) c) Construa a distribuição de permutação d) Calcule o valor P unilateral

28.1.3 Exercício 32.5: Bootstrap - Tempos de Viagem NY

Tarefa: Gere 1.000 amostras bootstrap dos tempos de viagem em Nova York

- Quais são a média e o desvio-padrão das médias bootstrap?
- Faça um histograma da distribuição bootstrap
- Descreva a forma da distribuição

28.1.4 Exercício 32.7: Bootstrap - Partindo Madeira

Dados: Carga necessária para partir abeto-de-douglas (20 observações)

Tarefas: a) Gere 1.000 amostras bootstrap b) Calcule média e desvio-padrão das médias bootstrap c) Faça histograma da distribuição bootstrap d) Descreva a forma

28.2 EXERCÍCIOS COMPLETOS

28.2.1 Exercício 32.20: Tecidos que Não Amarrotam

Contexto: Comparação de dois processos comerciais de prensa durável

Dados (libras de esforço para rasgar):

Permafresh	Hylite
29,9; 30,7; 30,0; 29,5; 27,6	28,8; 23,9; 27,0; 22,1; 24,2

Tarefa: Use teste de permutação (há valor atípico moderado no grupo Permafresh)

28.2.2 Exercício 32.21: Bons Odores Trazem Bons Negócios?

Contexto: Aromas de fundo em restaurante e gastos dos clientes

Dados: Quantias gastas em euros (30 clientes por grupo)

Pergunta: Há evidência significativa de que o odor de lavanda encoraja clientes a gastarem mais?

Tarefa: Use teste de permutação para estimar o valor P apropriado

28.2.3 Exercício 32.23: Obesidade na Adolescência

Contexto: Banda gástrica laparoscópica vs intervenção no estilo de vida

Participantes: 50 adolescentes ($IMC > 35$) - 25 banda gástrica - 25 programa de intervenção

Medida: Perda de peso em kg após 2 anos

Pergunta: A banda gástrica resulta em perda de peso significativamente maior?

Tarefa: Use teste de permutação para estimar o valor P

28.2.4 Exercício 32.25: E. coli em Áreas de Banho

Contexto: 24 praias no Lago Erie, Condado de Erie

Medida: Níveis de coliforme fecal (E. coli) por 100 ml de água

Nível inseguro: > 400 bactérias por 100 ml

Tarefa: Construa intervalo de confiança bootstrap de 95% para o nível médio de coliformes fecais

29 Resumo do Capítulo

29.1 Testes de Permutação

Conceitos-chave: - Baseados na **aleatorização do experimento** - Válidos sem suposição de Normalidade - Requerem hipótese nula de nenhum efeito de tratamento

Procedimento: 1. Enumerar (ou simular) todas as possíveis associações de tratamentos
2. Calcular a estatística para cada associação 3. Determinar o valor P pela distribuição de permutação

29.2 Métodos Bootstrap

Conceitos-chave: - **Amostragem com reposição** da amostra original - Aproximam a distribuição amostral de uma estatística - Funcionam para diversos parâmetros

Aplicações: - Erro-padrão bootstrap - Intervalos de confiança percentílicos - Não requerem fórmulas teóricas

29.3 Habilidades Desenvolvidas

Após este capítulo, você deve ser capaz de:

1. Calcular distribuições de permutação para amostras pequenas
 2. Usar programas para simular distribuições de permutação
 3. Gerar amostras bootstrap
 4. Construir distribuições bootstrap
 5. Calcular erros-padrão bootstrap
 6. Construir intervalos de confiança bootstrap percentílicos
-

30 Soluções Completas dos Exercícios em R

30.1 Exercício 32.1: Anotações à Mão vs Laptop - COMPLETO

```
1  ```{r exercicio-32-1-completo}
2  # Dados
3  todos_sujeitos <- c("Doug", "Elly", "Oksana", "Sebastian", "Steve",
4    ↪ "Xinyi")
5  todas_notas <- c(360, 370, 400, 420, 320, 390)
6
7  # (a) e (b): 15 combinações possíveis
8  combinacoes <- combn(1:6, 4)
9  n_comb <- ncol(combinacoes)
10
11  diferencas_ex1 <- numeric(n_comb)
12  for(i in 1:n_comb) {
13    idx_mao <- combinacoes[, i]
14    idx_laptop <- setdiff(1:6, idx_mao)
15    diferencas_ex1[i] <- mean(todas_notas[idx_mao]) -
16      ↪ mean(todas_notas[idx_laptop])
17  }
18
19  # Distribuição
20  dist_perm_ex1 <- data.frame(Diferenca = round(diferencas_ex1, 2)) %>%
21    group_by(Diferenca) %>%
22    summarise(Frequencia = n(), .groups = "drop") %>%
23    mutate(Probabilidade = Frequencia / n_comb) %>%
24    arrange(Diferenca)
25
26  print(dist_perm_ex1)
27
28  # (c) Valor P
29  dif_obs <- mean(c(360, 400, 420)) - mean(c(370, 320, 390))
30  valor_p <- mean(abs(diferencas_ex1) >= abs(dif_obs))
31  cat("\nDiferença observada:", dif_obs)
32  cat("\nValor P:", valor_p)
```

```

32 # (d) Significância 5%
33 cat("\nSignificante a 5%?", ifelse(valor_p < 0.05, "SIM", "NÃO"))
34
35 # (e) Teste t
36 teste_t <- t.test(c(360, 400, 420), c(370, 320, 390))
37 cat("\n\nTeste t - Valor P:", teste_t$p.value)
38 ```

```

A tibble: 13 x 3

	Diferença	Frequência	Probabilidade
	<dbl>	<int>	<dbl>
1	-50	1	0.0667
2	-42.5	1	0.0667
3	-27.5	2	0.133
4	-20	1	0.0667
5	-12.5	1	0.0667
6	-5	2	0.133
7	2.5	1	0.0667
8	10	1	0.0667
9	17.5	1	0.0667
10	25	1	0.0667
11	32.5	1	0.0667
12	47.5	1	0.0667
13	55	1	0.0667

Diferença observada: 33.33333

Valor P: 0.2666667

Significante a 5%? NÃO

Teste t - Valor P: 0.2905689

30.2 Exercício 32.2: Crescimento mais rápido de Árvores com CO - COMPLETO

```

1 ```{r exercicio-32-2-completo}
2 # Dados emparelhados
3 controle <- c(9.752, 7.263, 5.742)
4 tratado <- c(10.587, 9.244, 8.675)
5 diferencas <- tratado - controle
6
7 cat("(a) Planejamento emparelhado: 3 pares de lotes florestais")
8 cat("\n(b) H0: _diferença = 0 vs Ha: _diferença > 0 (unilateral)")
9
10 # (c) Todas as 8 permutações (2^3)

```

```

11 sinais_possiveis <- expand.grid(rep(list(c(-1, 1)), 3))
12 medias_perm <- apply(sinais_possiveis, 1, function(sinais) {
13   mean(sinais * abs(diferencas))
14 })
15
16 cat("\n\n(c) Distribuição amostral:")
17 print(table(round(medias_perm, 3)))
18
19 # (d) Valor P unilateral
20 media_obs <- mean(diferencas)
21 valor_p_co2 <- mean(medias_perm >= media_obs)
22 cat("\n\n(d) Média observada:", media_obs)
23 cat("\n   Valor P (unilateral):", valor_p_co2)
24 cat("\n   Conclusão: CO extra",
25     ifelse(valor_p_co2 < 0.05, "aumenta SIGNIFICANTEMENTE", "não
26       ↪ aumenta significativamente"),
27     "o crescimento")

```

- (a) Planejamento emparelhado: 3 pares de lotes florestais
 (b) H_0 : $\text{_diferença} = 0$ vs H_a : $\text{_diferença} > 0$ (unilateral)

(c) Distribuição amostral:

-1.916	-1.36	-0.596	-0.039	0.039	0.596	1.36	1.916
1	1	1	1	1	1	1	1

(d) Média observada: 1.916333

Valor P (unilateral): 0.125

Conclusão: CO extra não aumenta significativamente o crescimento

30.3 Exercício 32.21: Odores em Restaurante - COMPLETO

```

1 ```{r exercicio-32-21-completo}
2 # Dados (30 clientes por grupo)
3 sem_odor <- c(15.9, 18.5, 15.9, 18.5, 18.5, 21.9, 15.9, 15.9, 15.9,
4   ↪ 15.9,
5             15.9, 18.5, 18.5, 18.5, 20.5, 18.5, 18.5, 15.9, 15.9,
6   ↪ 15.9,
7             18.5, 18.5, 15.9, 18.5, 15.9, 18.5, 15.9, 25.5, 12.9,
8   ↪ 15.9)
9
10 lavanda <- c(21.9, 18.5, 22.3, 21.9, 18.5, 24.9, 18.5, 22.5, 21.5,
11   ↪ 21.9,

```

```

8         21.5, 18.5, 25.5, 18.5, 18.5, 21.9, 18.5, 18.5, 24.9,
          ↪ 21.9,
9         25.9, 21.9, 18.5, 18.5, 22.8, 18.5, 21.9, 20.7, 21.9,
          ↪ 22.5)
10
11 # Estatísticas descritivas
12 cat("Grupo Sem Odor - Média:", mean(sem_odor), "euros")
13 cat("\nGrupo Lavanda - Média:", mean(lavanda), "euros")
14
15 # Teste de permutação (10.000 simulações)
16 set.seed(2025)
17 dados_todos <- c(sem_odor, lavanda)
18 n_perm <- 10000
19
20 dif_obs_odor <- mean(lavanda) - mean(sem_odor)
21
22 diferencas_perm <- replicate(n_perm, {
23   indices_perm <- sample(60)
24   mean(dados_todos[indices_perm[1:30]]) -
25     ↪ mean(dados_todos[indices_perm[31:60]])
26 })
27
28 valor_p_odor <- mean(diferencas_perm >= dif_obs_odor)
29
30 cat("\n\nDiferença observada (Lavanda - Sem Odor):", dif_obs_odor,
31     ↪ "euros")
32 cat("\nValor P (unilateral):", valor_p_odor)
33 cat("\nConclusão:",
34     ifelse(valor_p_odor < 0.05,
35            "Lavanda AUMENTA SIGNIFICANTEMENTE os gastos",
36            "Não há evidência significativa de aumento nos gastos"))
37
38 # Gráfico
39 ggplot(data.frame(Dif = diferencas_perm), aes(x = Dif)) +
40   geom_histogram(bins = 50, fill = "purple", alpha = 0.6) +
41   geom_vline(xintercept = dif_obs_odor, color = "red",
42             linetype = "dashed", size = 1) +
43   labs(title = "Distribuição de Permutação - Exercício 32.21",
44        subtitle = paste("Valor P =", round(valor_p_odor, 4)),
45        x = "Diferença nas Médias (euros)") +
46   theme_minimal()
47 ```

```

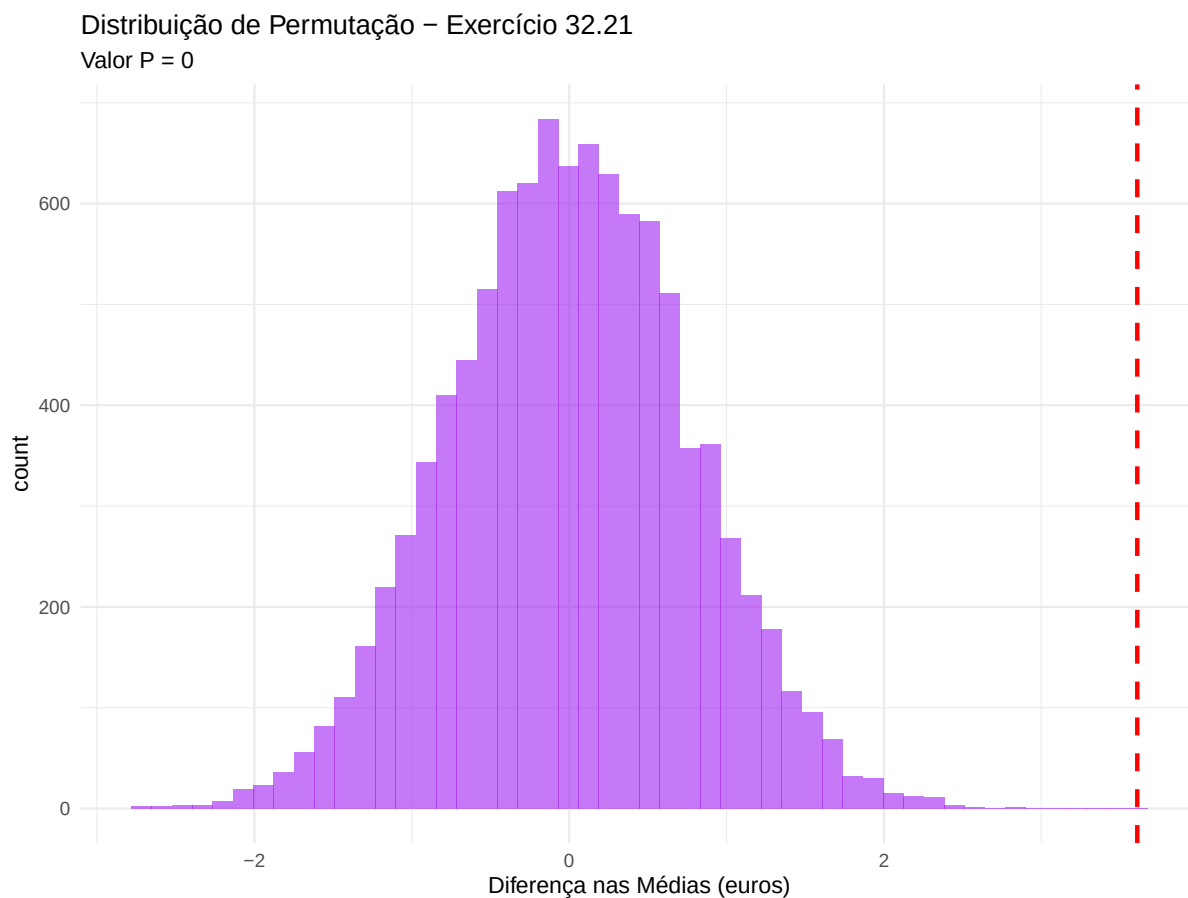
Grupo Sem Odor - Média: 17.51333 euros

Grupo Lavanda - Média: 21.12333 euros

Diferença observada (Lavanda - Sem Odor): 3.61 euros

Valor P (unilateral): 0

Conclusão: Lavanda AUMENTA SIGNIFICANTEMENTE os gastos



30.4 Exercício 32.23: Obesidade na Adolescência - COMPLETO

```

1  ```{r exercicio-32-24-completo}
2  # Dados
3  banda_gastrica <- c(35.6, 81.4, 57.6, 32.8, 31.0, 37.6, 36.5, -5.4,
4    ↪ 27.9, 49.0,
5    ↪ 64.8, 39.0, 43.0, 33.9, 29.7, 20.2, 15.2, 41.7,
6    ↪ 53.4, 13.4,
7    ↪ 24.8, 19.4, 32.3, 22.0)
8
9  intervencao <- c(6.0, 2.0, -3.0, 20.6, 11.6, 15.5, -17.0, 1.4, 4.0,
10 ↪ -4.6,
11 ↪ 15.8, 34.6, 6.0, -3.1, -4.3, -16.7, -1.8, -12.8)
12
13 # Estatísticas
14 cat("Banda Gástrica (n=24) - Média:", mean(banda_gastrica), "kg")
15 cat("\nIntervenção (n=18) - Média:", mean(intervencao), "kg")

```



```

14 # Boxplot comparativo
15 dados_obes <- data.frame(
16   Grupo = rep(c("Banda Gástrica", "Intervenção"), c(24, 18)),
17   Perda_Peso = c(banda_gastrica, intervencao)
18 )
19
20 ggplot(dados_obes, aes(x = Grupo, y = Perda_Peso, fill = Grupo)) +
21   geom_boxplot() +
22   scale_fill_manual(values = c("lightblue", "lightgreen")) +
23   labs(title = "Perda de Peso - Exercício 32.24",
24        y = "Perda de Peso (kg)") +
25   theme_minimal() +
26   theme(legend.position = "none")
27
28 # Teste de permutação
29 set.seed(2025)
30 todos_pesos <- c(banda_gastrica, intervencao)
31 n_perm <- 10000
32
33 dif_obs_obes <- mean(banda_gastrica) - mean(intervencao)
34
35 diferencas_perm_obes <- replicate(n_perm, {
36   indices <- sample(42)
37   mean(todos_pesos[indices[1:24]]) -
38     ↪ mean(todos_pesos[indices[25:42]])
39 })
40
41 valor_p_obes <- mean(diferencas_perm_obes >= dif_obs_obes)
42
43 cat("\n\nDiferença observada:", dif_obs_obes, "kg")
44 cat("\nValor P (unilateral):", valor_p_obes)
45 cat("\nConclusão:",
46     ifelse(valor_p_obes < 0.05,
47            "Banda gástrica resulta em SIGNIFICANTEMENTE maior perda
48            ↪ de peso",
49            "Não há diferença significativa"))
50
51 ~~~

```

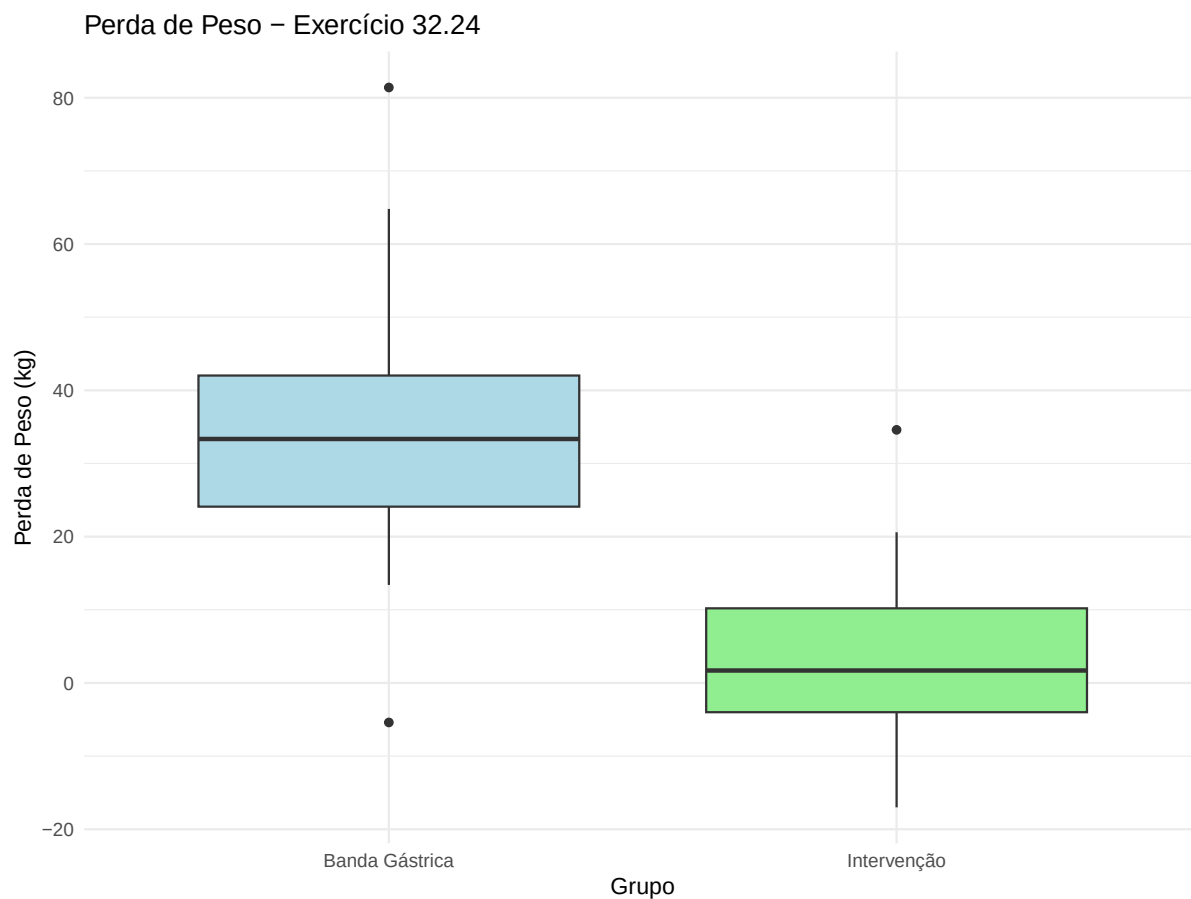
Banda Gástrica (n=24) - Média: 34.86667 kg

Intervenção (n=18) - Média: 3.011111 kg

Diferença observada: 31.85556 kg

Valor P (unilateral): 0

Conclusão: Banda gástrica resulta em SIGNIFICANTEMENTE maior perda de peso



30.5 Exercício 32.25: *E. coli* em áreas de banho - COMPLETO

```

1  ```{r exercicio-32-26-completo}
2  # Dados (24 praias)
3  ecoli_niveis <- c(18.7, 579.4, 1986.3, 517.2, 98.7, 45.7, 124.6,
4    ↪ 201.4,
5    ↪ 19.9, 83.6, 365.4, 307.6, 285.1, 152.9, 18.7,
6    ↪ 151.5,
7    ↪ 365.4, 238.2, 209.8, 290.9, 137.6, 1046.2, 127.4,
8    ↪ 224.7)
9
10 # Estatísticas descritivas
11 cat("Estatísticas Descritivas - E. coli:")
12 cat("\nMédia:", mean(ecoli_niveis))
13 cat("\nMediana:", median(ecoli_niveis))
14 cat("\nDP:", sd(ecoli_niveis))
15 cat("\nMín:", min(ecoli_niveis))
16 cat("\nMáx:", max(ecoli_niveis))
17
18 # Histograma
  
```

```

16 ggplot(data.frame(Nivel = ecoli_niveis), aes(x = Nivel)) +
17   geom_histogram(bins = 15, fill = "brown", color = "black", alpha =
    ↪ 0.7) +
18   geom_vline(xintercept = 400, color = "red",
19             linetype = "dashed", size = 1) +
20   annotate("text", x = 400, y = 5, label = "Nível inseguro (>400)",
21           angle = 90, vjust = -0.5, color = "red") +
22   labs(title = "Níveis de E. coli - Exercício 32.26",
23        subtitle = "24 praias no Lago Erie",
24        x = "Nível de E. coli (por 100 ml)",
25        y = "Frequência") +
26   theme_minimal()
27
28 # Bootstrap IC 95%
29 set.seed(2025)
30 n_boot <- 1000
31
32 medias_boot_ecoli <- replicate(n_boot, {
33   amostra_boot <- sample(ecoli_niveis, replace = TRUE)
34   mean(amostra_boot)
35 })
36
37 ic_ecoli <- quantile(medias_boot_ecoli, c(0.025, 0.975))
38
39 cat("\n\nIC Bootstrap 95% para o nível médio de E. coli:")
40 cat("\n[", round(ic_ecoli[1], 2), ";", round(ic_ecoli[2], 2), "] por
    ↪ 100 ml")
41
42 cat("\n\nInterpretação:")
43 cat("\n- Nível médio estimado entre", round(ic_ecoli[1]), "e",
    ↪ round(ic_ecoli[2]))
44 cat("\n- Nível inseguro: > 400 bactérias por 100 ml")
45 cat("\n- O IC NÃO contém 400, mas alguns valores individuais
    ↪ excedem")
46 ~~~

```

Estatísticas Descritivas - *E. coli*:

Média: 316.5375

Mediana: 205.6

DP: 420.9057

Mín: 18.7

Máx: 1986.3

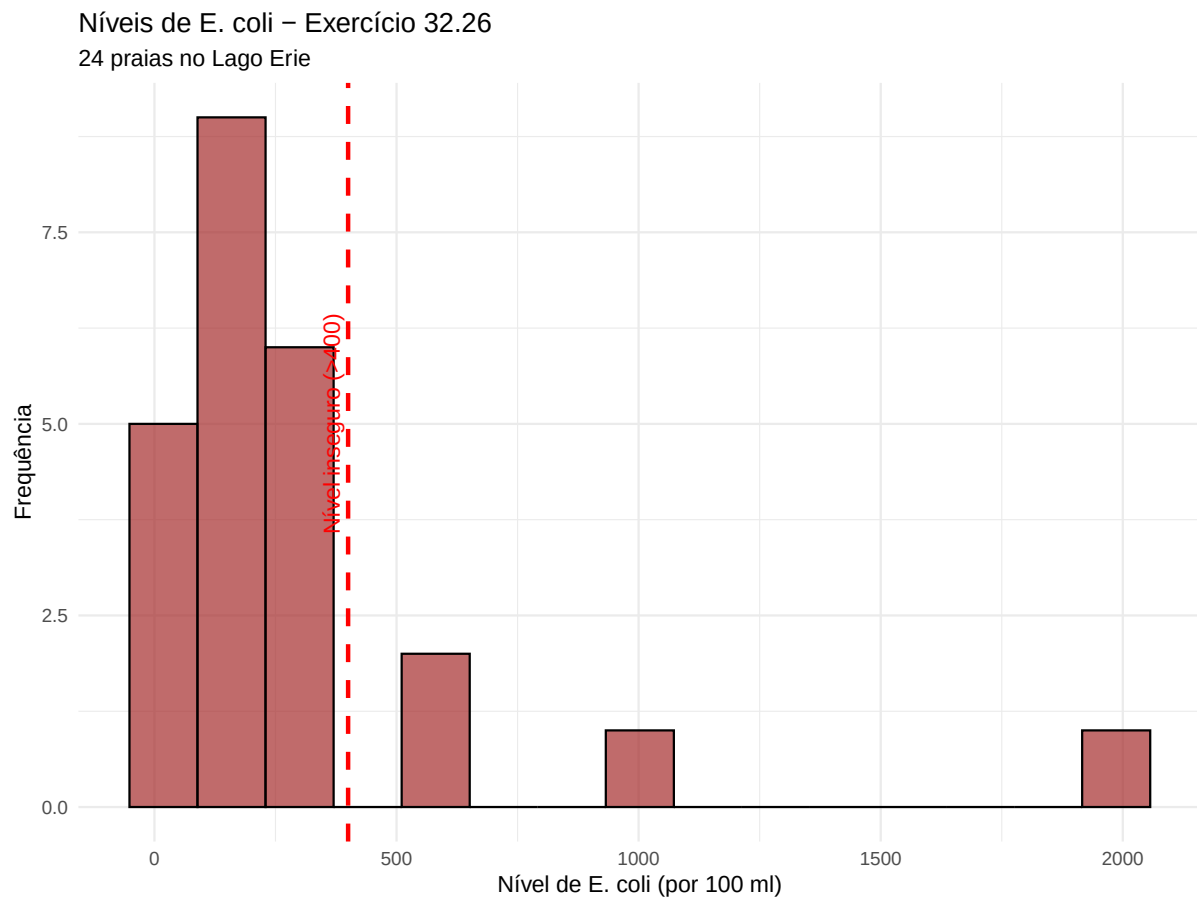
IC Bootstrap 95% para o nível médio de *E. coli*:

[175.78 ; 491.59] por 100 ml

Interpretação:

- Nível médio estimado entre 176 e 492

- Nível inseguro: > 400 bactérias por 100 ml
- O IC NÃO contém 400, mas alguns valores individuais excedem



Referências: (MOORE; NOTZ; FLIGNER, 2023 , cap. 32, p. e-217 - e-241).

30.6 Scripts Adicionais

Todos os códigos R apresentados neste capítulo também estão disponíveis no arquivo `cap32-scripts-completos.R` para execução independente e experimentação.

31 Reamostragem e Simulação

O uso de simulações computacionais tornou-se um aspecto essencial da Estatística moderna.

Por exemplo, um dos livros mais importantes em Ciência da Computação prática, chamado *Numerical Recipes in C*, afirma o seguinte:

“Se pudéssemos escolher entre ser um especialista em uma vasta coleção de livros sobre estatística analítica ou adquirir habilidades razoáveis para realizar simulações estatísticas de Monte Carlo, sem dúvida, escolheríamos a segunda opção.” (Press et al. 1992, p. 691).

Neste capítulo, apresentaremos o conceito de simulação de Monte Carlo e discutiremos como ela pode ser usada para realizar análises estatísticas.

31.1 Objetivos de aprendizagem

Após a leitura deste capítulo, você deverá ser capaz de:

- Descrever o conceito de **simulação** de Monte Carlo.
- Descrever o significado de **aleatoriedade**¹ em estatística.
- Descrever como **números pseudoaleatórios** são gerados.
- Descrever o conceito de **bootstrap**.

31.2 Simulação de Monte Carlo

O conceito de simulação de Monte Carlo foi idealizado pelos matemáticos Stan Ulam e Nicholas Metropolis, que trabalhavam no desenvolvimento de uma arma atômica para os EUA como parte do Projeto Manhattan.

Eles precisavam calcular a distância média que um nêutron percorreria em uma substância antes de colidir com um núcleo atômico, mas não conseguiam calcular isso usando a matemática padrão. Ulam percebeu que esses cálculos poderiam ser simulados usando números aleatórios, como em um jogo de cassino. Em um jogo de cassino como a roleta, os números são gerados

¹Aleatoriedade [*randomness*] é um conceito abrangente que descreve a natureza de eventos ou de fenômenos. Já randomização [*randomization*], que vimos no Capítulo 1, é uma técnica ou método usado especificamente para garantir a aleatoriedade em contexto de experimentos científicos ou estudos estatísticos. Ainda que relacionados, esses termos são usados em contextos distintos: a aleatoriedade é usada para descrever a característica geral de eventos que ocorrem de forma imprevisível ou sem um padrão intencional. A randomização é usada para descrever uma ação proposital em pesquisas com o intuito de, ao distribuir aleatoriamente os participantes pelos grupos de tratamento ou de controle, minimizar viés e confusão. [nota da tradutora]

aleatoriamente; para estimar a probabilidade de um resultado específico, seria necessário jogar centenas de vezes. O tio de Ulam jogava no cassino de Monte Carlo, em Mônaco, que aparentemente deu origem ao nome dessa nova técnica.

Existem quatro etapas para realizar uma simulação de Monte Carlo:

1. Definir um domínio de valores possíveis;
2. Gerar números aleatórios dentro desse domínio a partir de uma distribuição de probabilidade;
3. Realizar um cálculo usando os números aleatórios;
4. Combinar os resultados de várias repetições.

Por exemplo, digamos que eu queira descobrir quanto tempo devo reservar para um teste em sala de aula. Vamos supor, por enquanto, que sabemos que a distribuição dos tempos de conclusão do teste é normal, com média de 5 minutos e desvio padrão de 1 minuto. Dado isso, qual deve ser a duração do teste para que todos os alunos consigam terminar a prova em 99% das vezes? Existem duas maneiras de resolver esse problema. A primeira é calcular a resposta usando uma teoria matemática conhecida como estatística de valores extremos. No entanto, isso envolve matemática complexa. Alternativamente, poderíamos usar a simulação de Monte Carlo. Para isso, precisamos gerar amostras aleatórias a partir de uma distribuição normal.

31.3 Aleatoriedade em estatística

O termo “aleatório” é frequentemente usado coloquialmente para se referir a coisas bizarras ou inesperadas, mas em estatística o termo tem um significado muito especial: um processo é aleatório se for imprevisível. Por exemplo, se eu lançar uma moeda honesta 10 vezes, o valor do resultado em um lançamento não me fornece nenhuma informação que me permita prever o resultado do próximo lançamento. É importante notar que o fato de algo ser imprevisível não significa necessariamente que não seja determinístico. Por exemplo, quando lançamos uma moeda, o resultado do lançamento é determinado pelas leis da física; se soubéssemos todas as condições com detalhes suficientes, deveríamos ser capazes de prever o resultado do lançamento. No entanto, muitos fatores se combinam para tornar o resultado do lançamento da moeda imprevisível na prática.

Psicólogos demonstraram que os seres humanos, na verdade, têm uma noção bastante deficiente de aleatoriedade. Primeiro, tendemos a enxergar padrões onde eles não existem. Em casos extremos, isso leva ao fenômeno da pareidolia, no qual as pessoas percebem objetos familiares em padrões aleatórios (como enxergar uma nuvem como um rosto humano ou ver a Virgem Maria em uma torrada). Segundo, os humanos tendem a pensar em processos aleatórios como autocorretivos, o que nos leva a esperar que “vamos ganhar” depois de perder muitas rodadas em um jogo de azar, um fenômeno conhecido como “falácia do jogador”.

31.4 Geração de números aleatórios

Executar uma simulação de Monte Carlo exige que geremos números aleatórios. Gerar números verdadeiramente aleatórios (ou seja, números completamente imprevisíveis) só é possível por meio de processos físicos, como a desintegração de átomos ou o lançamento de dados, que são

difíceis de obter e/ou muito lentos para serem úteis em simulações computacionais (embora possam ser obtidos do NIST Randomness Beacon).

Em geral, em vez de números verdadeiramente aleatórios, usamos números pseudoaleatórios gerados por um algoritmo de computador; Esses números parecerão aleatórios no sentido de que são difíceis de prever, mas a série de números na verdade se repetirá em algum ponto. Por exemplo, o gerador de números aleatórios usado em R repetirá após $2^{19937-1}$ números. Isso é muito mais do que o número de segundos na história do universo, e geralmente consideramos isso adequado para a maioria dos propósitos em análises estatísticas.

A maioria dos softwares estatísticos inclui funções para gerar números aleatórios para cada uma das principais distribuições de probabilidade, como a distribuição uniforme (todos os valores entre 0 e 1 igualmente), a distribuição normal e a distribuição binomial (por exemplo, rolar dados, cara ou coroa).

A [fig. 31.1](#) mostra exemplos de números gerados a partir de funções de distribuição uniforme e normal.

```

1  ```{r}
2  #| label: fig-random-distributions
3  #| fig-cap: "Exemplos de números aleatórios gerados a partir de uma
   ↳ distribuição uniforme (esquerda) ou normal (direita)."
4  #| fig-width: 10
5  #| fig-height: 4
6
7  p1 <-
8    tibble(
9      x = runif(10000)
10    ) %>%
11    ggplot(aes(x)) +
12    geom_histogram(bins = 100) +
13    labs(title = "Uniform")
14
15  p2 <-
16    tibble(
17      x = rnorm(10000)
18    ) %>%
19    ggplot(aes(x)) +
20    geom_histogram(bins = 100) +
21    labs(title = "Normal")
22
23  plot_grid(p1, p2, ncol = 2)
24  ```

```

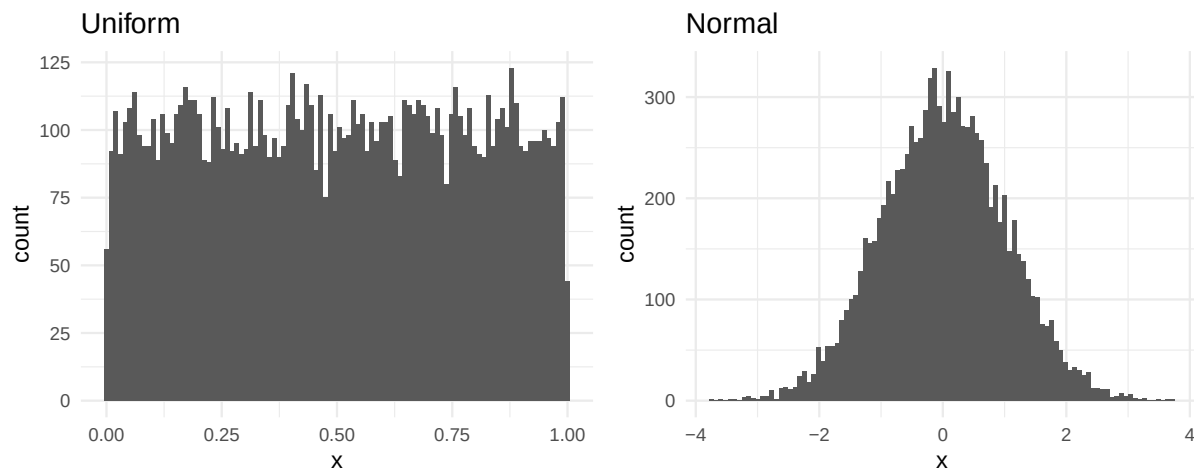


Figura 31.1 Exemplos de números aleatórios gerados a partir de uma distribuição uniforme (esquerda) ou normal (direita).

Também é possível gerar números aleatórios para qualquer distribuição usando uma função quantil para a distribuição. Esta é a inversa da função de distribuição cumulativa; em vez de identificar as probabilidades cumulativas para um conjunto de valores, a função quantil identifica os valores para um conjunto de probabilidades cumulativas. Usando a função quantil, podemos gerar números aleatórios a partir de uma distribuição uniforme e, em seguida, mapeá-los para a distribuição de interesse por meio de sua função quantil.

Por padrão, os geradores de números aleatórios em softwares estatísticos geram um conjunto diferente de números aleatórios a cada execução. No entanto, também é possível gerar exatamente o mesmo conjunto de números aleatórios, definindo o que é chamado de semente aleatória para um valor específico. Se você observar o código que gerou essas figuras, (disponível em <https://press.princeton.edu/isbn/9780691218441>, clique em Resources), faremos isso em muitos dos exemplos deste curso, para garantir que os exemplos sejam reproduzíveis.

31.5 Usando a simulação de Monte Carlo

Vamos voltar ao nosso exemplo de tempos de conclusão de provas. Digamos que eu aplique três provas e registre os tempos de conclusão de cada aluno em cada prova, que podem se parecer com as distribuições apresentadas na fig. 31.2.

```
1  ```{r}
2  #| label: fig-exam-times
3  #| fig-cap: "Distribuições simuladas de tempo de conclusão."
4  #| fig-width: 10
5  #| fig-height: 5
6
7  finishTimeDf <- tibble(
8    finishTime = rnorm(3 * 150, mean = 5, sd = 1),
9    quiz = kronecker(c(1:3), rep(1, 150))
```



```

10 )
11
12 ggplot(finishTimeDf, aes(finishTime)) +
13   geom_histogram(bins = 25) +
14   facet_grid(. ~ quiz) +
15   xlim(0, 10)
16 ```

```

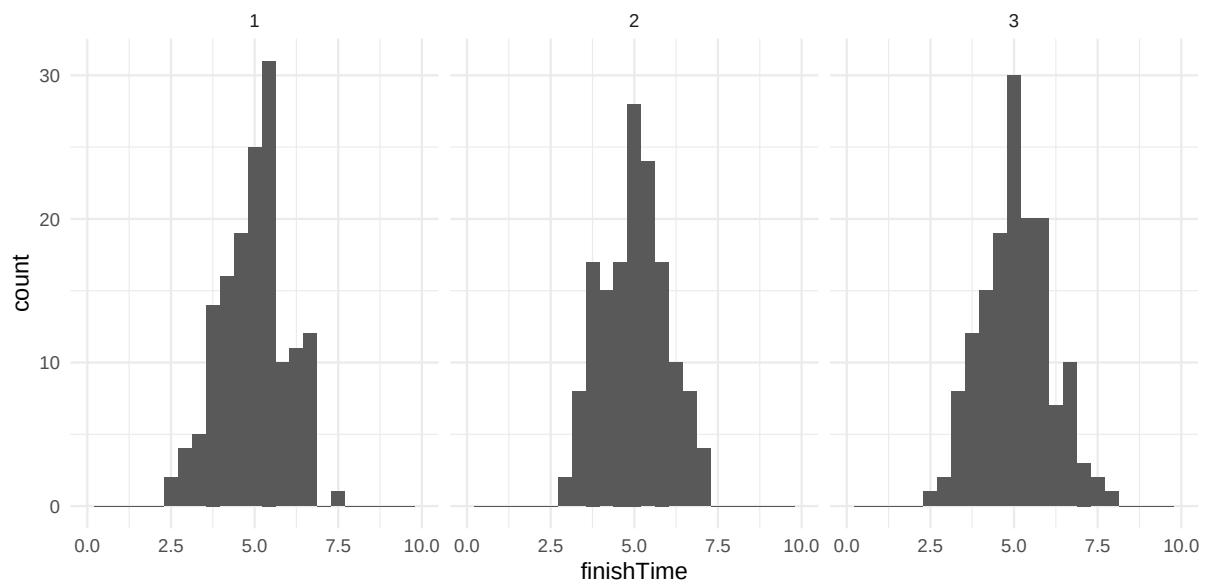


Figura 31.2 Distribuições simuladas de tempo de conclusão.

O que realmente queremos saber para responder à nossa pergunta não é como é a distribuição dos tempos de conclusão, mas sim como é a distribuição do tempo máximo de conclusão para cada prova. Para isso, podemos simular o tempo de conclusão de uma prova, **assumindo** que os tempos de conclusão seguem uma distribuição normal, como mencionado anteriormente; para cada uma dessas provas simuladas, registramos o tempo máximo de conclusão. Repetimos essa simulação um grande número de vezes (5000 devem ser suficientes) e registramos a distribuição dos tempos máximos de conclusão, que é mostrada na fig. 31.3.

```

1  ```{r}
2  #| label: fig-max-times
3  #| fig-cap: "Distribuição dos tempos máximos de conclusão nas
   ↪  simulações."
4  #| fig-width: 8
5  #| fig-height: 8
6
7  # sample maximum value 5000 times and compute 99th percentile
8  nRuns <- 5000
9  sampSize <- 150
10
11  sampleMax <- function(sampSize = 150) {

```

```
12   samp <- rnorm(sampSize, mean = 5, sd = 1)
13   return(max(samp))
14 }
15
16 maxTime <- replicate(nRuns, sampleMax())
17
18 cutoff <- quantile(maxTime, 0.99)
19
20 tibble(maxTime) %>%
21   ggplot(aes(maxTime)) +
22     geom_histogram(bins = 100) +
23     geom_vline(xintercept = cutoff, color = "red") +
24     labs(
25       x = "Tempo máximo de conclusão",
26       y = "Frequência",
27       title = paste0("Percentil 99: ", round(cutoff, 2), " minutos")
28     )
29 ```
```

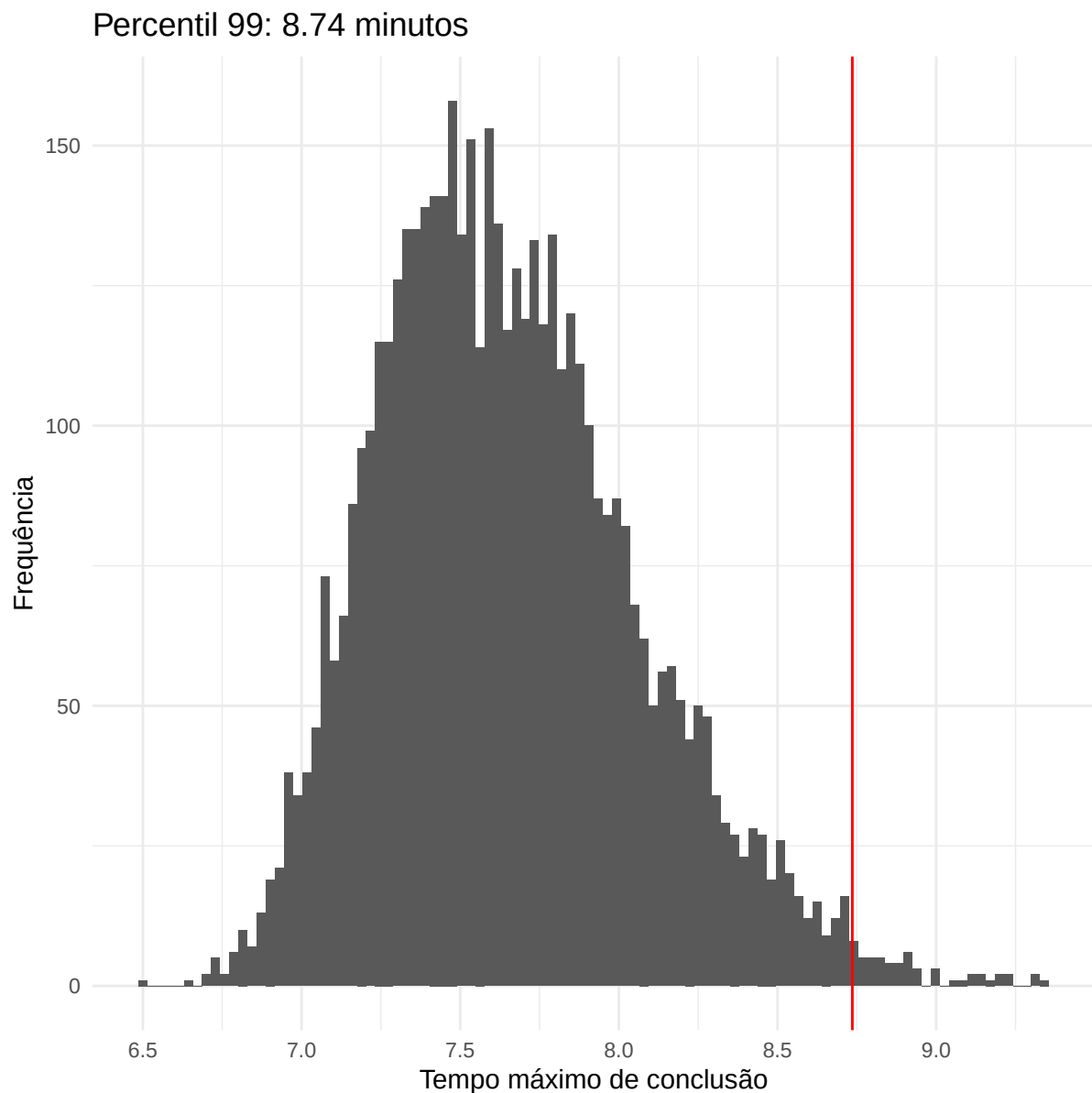


Figura 31.3 Distribuição dos tempos máximos de conclusão nas simulações.

Isso mostra que o **percentil 99** da distribuição dos tempos de conclusão está em 8.74, o que significa que, se dêssemos esse tempo para o teste, todos deveriam terminá-lo em 99% das vezes.

É sempre importante lembrar que nossas **suposições** importam — *se estiverem erradas*, os **resultados da simulação serão inúteis**.

Neste caso, **assumimos** que a **distribuição dos tempos de conclusão seguia uma distribuição normal** com uma média e um desvio padrão específicos; se essas suposições estiverem incorretas (e quase certamente estão, já que é raro que os tempos decorridos sigam uma distribuição normal), a verdadeira resposta pode ser muito diferente.

31.6 Usando simulação em estatística: O Método *bootstrap*

Até agora, usamos simulação para **comprovar** princípios estatísticos, mas também podemos usá-la para responder a questões estatísticas reais. Nesta seção, apresentaremos um conceito conhecido como ***bootstrap***, que nos permite usar simulação para **quantificar nossa incerteza sobre estimativas estatísticas**.

Mais adiante, veremos outros exemplos de como a simulação pode ser usada para responder a questões estatísticas, especialmente **quando os métodos estatísticos teóricos não estão disponíveis** ou **quando suas premissas são muito difíceis de atender**.

31.6.1 Calculando o *bootstrap*

Em capítulo anterior, usamos nosso conhecimento da distribuição amostral da média para calcular o erro padrão da média.

Mas e ***se não pudermos assumir*** que as ***estimativas seguem uma distribuição normal***, ou ***se não conhecermos sua distribuição?***

A ideia do *bootstrap* é usar os próprios dados para estimar uma resposta.

O nome vem da ideia de se erguer pelos próprios *bootstraps* (alças para calçar uma bota), expressando a noção de que não temos nenhuma fonte externa de influência, então precisamos confiar nos próprios dados.

O método *bootstrap* foi concebido por **Bradley Efron**, do Departamento de Estatística de *Stanford*, um dos estatísticos mais influentes do mundo.

A ideia por trás do *bootstrap* é que realizamos amostragens repetidas do conjunto de dados real.

É importante ressaltar que fazemos ***amostragens com reposição***, de forma que o mesmo ponto de dados frequentemente acabe sendo representado várias vezes em uma das amostras.

Em seguida, calculamos nossa estatística de interesse em cada uma das amostras *bootstrap* e usamos a distribuição dessas estimativas como nossa distribuição amostral.

De certa forma, tratamos nossa amostra específica como a população inteira e, então, realizamos amostragens repetidas com reposição para gerar nossas amostras para análise. Isso pressupõe que nossa amostra específica seja um reflexo preciso da população, o que provavelmente é razoável para amostras maiores, mas pode falhar quando as amostras são menores.

Vamos começar usando o *bootstrap* para **estimar a distribuição amostral da média** da altura de adultos no conjunto de dados NHANES, para que possamos **comparar o resultado** com o **erro padrão da média** (EPM) que discutimos anteriormente por meio de métodos paramétricos.

```
1  ````{r}
2  #| label: fig-bootstrap-example
```

```

3  #| fig-cap: "Um exemplo de bootstrap para calcular o erro padrão da
   ↪ média da altura de adultos no conjunto de dados NHANES. O
   ↪ histograma mostra a distribuição das médias nas amostras de
   ↪ bootstrap, enquanto a linha vermelha mostra a distribuição normal
   ↪ com base na média e no desvio padrão da amostra."
4  #| fig-width: 8
5  #| fig-height: 8
6
7  # perform the bootstrap to compute SEM - Mean Standard Error and
   ↪ compare to parametric method
8
9  nRuns <- 2500
10 sampleSize <- 32
11
12 heightSample <-
13   NHANES_adult %>%
14   sample_n(sampleSize)
15
16 bootMeanHeight <- function(df) {
17   bootSample <- sample_n(df, dim(df)[1], replace = TRUE)
18   return(mean(bootSample$Height))
19 }
20
21 bootMeans <- replicate(nRuns, bootMeanHeight(heightSample))
22
23 SEM_standard <- sd(heightSample$Height) / sqrt(sampleSize)
24 SEM_bootstrap <- sd(bootMeans)
25
26 options(pillar.sigfig = 3)
27
28 tibble(bootMeans = bootMeans) %>%
29   ggplot(aes(bootMeans)) +
30   geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 50, fill =
   ↪ "lightblue", alpha = 0.7) +
31   stat_function(
32     fun = dnorm, n = 100,
33     args = list(
34       mean = mean(heightSample$Height),
35       sd = SEM_standard
36     ),
37     linewidth = 1.5, color = "red"
38   ) +
39   labs(
40     x = "Média da altura (cm)",
41     y = "Densidade",
42     title = "Distribuição Bootstrap das médias de altura de adultos
   ↪ do NHANES",
43     subtitle = paste0(

```

```

44     "EPM padrão: ", round(SEM_standard, 3),
45     " | EPM bootstrap: ", round(SEM_bootstrap, 3)
46   )
47 )
48 ```

```

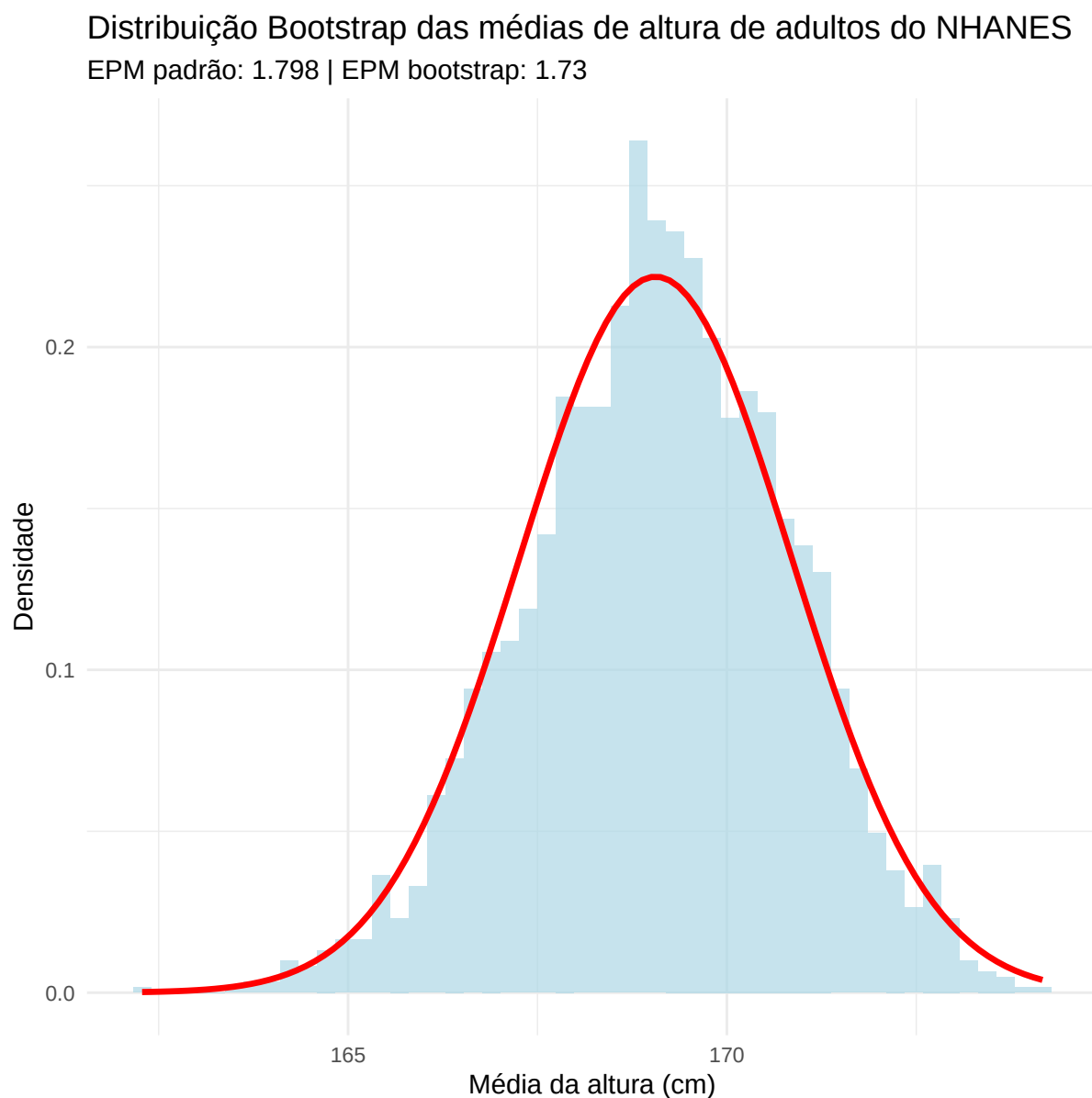


Figura 31.4 Um exemplo de bootstrap para calcular o erro padrão da média da altura de adultos no conjunto de dados NHANES. O histograma mostra a distribuição das médias nas amostras de bootstrap, enquanto a linha vermelha mostra a distribuição normal com base na média e no desvio padrão da amostra.

A fig. 31.4 mostra que a distribuição das médias nas amostras de *bootstrap* é bastante próxima da estimativa teórica com base na suposição de normalidade.

Normalmente, não empregaríamos o *bootstrap* para calcular intervalos de confiança para a média (já que geralmente podemos assumir que a distribuição normal é apropriada para a

distribuição amostral da média, desde que nossa amostra seja grande o suficiente), mas este exemplo mostra como o método nos dá um resultado aproximadamente igual ao do método padrão baseado na distribuição normal.

O **bootstrap** seria mais frequentemente usado para gerar erros padrão para estimativas de outras estatísticas onde sabemos ou suspeitamos que a distribuição normal não seja apropriada.

Além disso, posteriormente, você verá como também podemos usar as amostras bootstrap para gerar estimativas da incerteza em nossa estatística amostral.

31.7 Leituras sugeridas

Inferência Estatística na Era da Computação: Algoritmos, Evidências e Ciência de Dados, de Bradley Efron e Trevor Hastie.

Efron, Bradley; Hastie, Trevor. *Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence, and Data Science*. ISBN 978-1107149892.

Esse livro (Efron; Hastie, 2016) detalha as muitas maneiras pelas quais os avanços computacionais viabilizaram novos métodos estatísticos, como o bootstrap.

Esteja ciente que, em termos matemáticos, o livro é bastante denso.

32 Conclusão

O poder dos dados

Iniciar com uma AED - Análise Exploratória Descritiva pela a análise de uma variável de cada vez.

Capturar padrões por meio de gráficos adequados para cada tipo de variável.

Resumir os dados por meio de um único número; que pode ser uma medida de tendência central (média, mediana ou moda) ou uma medida da variabilidade presente no conjunto de dados daquela variável (Amplitude, desvio, variância, desvio padrão; quartis e AIQ - Amplitude Interquartil).

Somente depois dessa análise univariada que se deve proceder uma análise bivariada. Novamente por meio de gráficos e resumos numéricos adequados.

Aplicar TSHN - Teste de Significância contra a Hipótese Nula adequado para cada tipo específico de relações entre variáveis:

1. Uma só variável Quantitativa: teste-Z ou teste-T;
2. Uma só variável Qualitativa: teste- X^2 da qualidade do ajuste (homogeneidade);
3. Quantitativa x Quantitativa: teste do coeficiente de regressão linear r de Pearson;
4. Quantitativa x Qualitativa: teste de ANOVA;
5. Qualitativa x Qualitativa: teste- X^2 para associação.

É necessário compreender a lógica de um TSH_0 através da conceituação de evidência empírica como a verossimilhança dos dados colhidos, medida como igual à probabilidade, valor P (área sob a curva de densidade de probabilidade da distribuição amostral da estatística amostral adequadamente escolhida) de encontra um valor tão extremo ou igual à estatística de teste observada nos dados amostrais coletados.

E somente depois de uma AED - Análise Exploratória de Dados, primeiro descritiva (AED) e depois inferencial (AEI), que se busca modelar os dados, ou seja, propor, testar e escolher, por meio da análise e comparação de seus resíduos, os Modelos que melhor se ajustem aos dados empíricos colhidos (sem sobreajustes nem subajustes) para fins de realizar testes paramétricos de significância contra a Hipótese Nula mais precisos ou mesmo para fins de predição.

Todavia, nenhuma análise estatística, por mais sofisticada que seja, seria capaz de afastar ou corrigir os viéses decorrentes dos erros não amostrais que podem ser cometidos no processo de amostragem e de coletadas dos dados.

Ou seja, é o cuidado qualitativo na coleta de dados empíricos válidos, fidedignos e reproduzíveis que garante os resultados alcançados e a replicabilidade de uma pesquisa empírica aplicada generalizável e confiável.

Ou seja:

Se entra lixo! Sai lixo!

É necessário desenvolver um *espírito crítico* tanto para saber planejar, executar e apresentar os resultados válidos e confiáveis de uma pesquisa empírica aplicada reproduzível como também para defender-se dos argumentos daqueles que rompem com a ética e a integridade na pesquisa, seja por valer-se de mentiras contadas com apoio da Estatística seja por valer-se apenas de argumentos de autoridade sem qualquer apoio em evidências suportadas pela coleta adequada de dados empíricos.

Apêndice A - EMENTA

1. Ciência de Dados, Estatística e Direito: noções introdutórias e contexto atual [*conceito de Ciclo da Ciência e de ...*].
2. Estatística Básica e Direito: potencial do uso correto [adequado] dos *números* para subsidiar análises *multidimensionais* [$n \rightarrow m$] de questões jurídicas complexas [*alea* e sua modelagem].
3. **Diálogo** entre [DS_Λ] Estatística,[:,] Políticas Públicas e [&] Direito [*conceito de Ciclo de Políticas Públicas e de Direito*].
4. *Incerteza* e sua *mensuração*: modelagem informacional [fenômenos determinísticos e estocásticos].
5. Formulação de hipóteses, partição de um espaço amostral e *confiança estatística* em análises de Políticas Públicas [formulação de problemas e de hipóteses de pesquisa como um conjunto de *proposições teóricas ortogonais* (independentes) empiricamente *testáveis*, *falseáveis*, mutuamente *exclusivas*, *exaustivas* e *concorrentes*: uma **partição** de um espaço amostral (Ω)].
6. Tipos de *erros* e *vieses* numa pesquisa empírica e o auxílio da Estatística [desenho da pesquisa, coleta **válida** e **fidedigna** de *dados*, organização, transformação, criação, apresentação de tabelas e gráficos, resumos, exploração e captura de padrões, **Modelagem** [$f:D \rightarrow CD$], testes de adequação e de associação, *simulações*, **predições** e medidas de acurácia].
7. Tamanho amostral em amostra aleatória simples [AAS, AAE c/TPP e outros tipos de amostras probabilísticas].
8. *Probabilidade*: definição clássica, *frequentista* e axiomática. *Conceitos*: População, indivíduos, amostra representativa [*rectius*, probabilística], *inferência*, experimento, **espaço amostral**, evento, *independência*, estudo observacional, experimento aleatorizado, **variável aleatória**, observação, **medidas**, *contagem*.
9. **Medidas resumos**, média, média ponderada, média aparada, mediana, moda.
10. **Variabilidade**, variância, desvio, desvio padrão, amplitude interquartis [AIQ], *outliers*,
11. *Frequência absoluta e relativa*, **probabilidade condicional**, **verossimilhança**, probabilidade *a priori*, fator de normalização, probabilidade *a posteriori* [Teoria Bayesiana].
12. Densidade de probabilidade, densidade acumulada, **padronização** (escore-Z).
13. **Modelos** determinísticos e probabilísticos (estocásticos) e **testes estatísticos** [erros de decisão].
14. Ciência de Dados e conceito de **simulação** [*conceito de Ciclo da Ciência de Dados*].

15. Ciência de Dados, Direito e Políticas Públicas: dados *transversais* (quadro de dados), *longitudinais* (séries temporais), em *painel* e outras *estruturas* (grafos, DAG's).

16. *Jurimetria* e suas interfaces com as Políticas Públicas [operacionalização de conceitos, **indicadores**, **índices** e interfaces com outros ramos da Ciência; Ciência Forense, Epidemiologia, estudos *clínicos*, análise de sobrevivência, regressão logística, modelagem por séries temporais, análise de fatores de risco etc.].

17. Análises quantitativas no Direito e Políticas Públicas [*estudo dirigido* de 9 a 15 casos com dados primários e secundários *coletados* por pesquisas junto ao PPGDP].

(cf. Ementa na Plataforma Sucupira da Capes – APCN n. 61/2023, p. 90; art. 43, III, § 3º, 'd', novo Reg. PPGDP – RPPGDP, aprovado pela Resol. CEPEC n. 1941, de 31 de março de 2025).

Apêndice B - Quadro Var

Quadro de Variáveis

O script a seguir armazena uma tabela do **Quadro de Variáveis** da pesquisa sobre adolescentes em conflito com a lei em Goiânia (2016-2022), num *data frame* na memória RAM do computador, a fim de permitir uma sua visualização mais adequada.

```
1  ```{r}
2  # Armazena tab. do Quadro de Variáveis na memória RAM
3
4  # carregar o Quadro de Variáveis <quadrovar.csv>
5  # Espaço: Comarca [ou Município?] de Goiânia
6  # Tempo: 2016-2022
7  # Pessoal : jovens investigados (crianças e adolescentes)
8  # Material: que, posteriormente, vieram a óbito (por causas diversas)
9  # Planilha com todas as variáveis observadas
10 # Exemplo: sexo, dom <domicílio> e usudrog <S, N>;
11 # A variável que foi excluída: renda <7 categorias>, teve sua
12   ↳ descrição mantida
13 # As variáveis receberam nomes abreviados, cuja explicação
14   ↳ encontra-se na 2ª linha, ex.:
15 # subst <substância> [esta já existia, nome foi alterado de usudrog
16   ↳ para subst]
17 # sitdiv <situações diversas, ex: TDAH, pai preso etc.; novo nome>
18 # obsobt <observações óbito, ex.: passou mal na cela, fogo colchão
19   ↳ morreu asfixiado; novo nome>
20 # etc.
21 quadrovar <- read.csv(file = "dat/csv/quadrovar.csv",
22   header = TRUE,
23   sep     = ",",
24   quote   = "\"",
25   dec     = ".",
26   stringsAsFactors = FALSE, # para ler todas as
27   ↳ colunas como <char>
28   fill    = TRUE
29 )
30 cat("Abreviaturas dos nomes, descrição, tipo e categorias de todas as
31   ↳ 25 variáveis coletadas:\n")
32 names(quadrovar)
33 ```
```

Abreviaturas dos nomes, descrição, tipo e categorias de todas as 25 variáveis coletadas

[1]	"sent"	"medidase"	"tipo"	"n"	"nome"	"mae"
[7]	"nasc"	"sexo"	"cpf"	"cor"	"renda"	"dataesc1"
[13]	"esc1"	"esc2"	"compfam"	"retpai"	"usudrog"	"subst"
[19]	"orgcrim"	"sitdiv"	"dataobt"	"morte"	"paf"	"circobt"
[25]	"obsobt"					

Com o conjunto das **variáveis levantadas** nas **n = 449 observações** colhidas pelo pesquisador (Queops).

Organizar o Quadro de Variáveis num *dataframe* mais adequado.

```

1  ````{r}
2  #---Função extrair tipo da variável do quadro de
   ↪ variáveis-----
3  tipo <- function(x) {
4    # filtro para descartar campos vazios <blank> do argumento x
5    x <- x[x != ""]
6    l <- length(x) # retorna o comprimento de uma coluna x
7    # Conforme o padrão observado nos metadados de quadropar,
8    # conforme seu comprimento:
9    # 1: tipo caracter <char> ou string
10   # 2: tipo data no formato aaaa-mm-dd
11   # 3 ou mais: tipo categórica binomial ou multinomial (pode ser
   ↪ ordinal)
12   if (l == 1) return("caracter") # retorna tipo caracter (string)
13   if (l == 2) return("data")      # retorna tipo data formato
   ↪ <aaaa-mm-dd>
14   if (l >= 3) return("categórica") # retorna tipo categórica
15 }
   ↪ #-----
16
17 #---Função para extrair as categorias/formatos de todas variáveis
18 # Será aplicada sobre todas as colunas do data set quadropar para:
19 # extrair da 1ª linha que se trata de variável armazenada como
   ↪ <char>,
20 # extrair da 2ª linha que se trata de variável tipo data
   ↪ <aaaa-mm-dd>,
21 # extrair da 3ª linha em diante de cada coluna, todas as categorias
   ↪ <char>
22 # fazer um paste0 desse vetor para reunir todas elas, separadas por
   ↪ ", " e
23 # retornar esse resultado.
24 categ <- function(x) {
25   # filtro para descartar campos vazios <blank> do argumento x
26   x <- x[x != ""]
27   l <- length(x) # retorna o comprimento de uma coluna x
28   # retorna o formato ou o conjunto de categorias de cada coluna
   ↪ (variável).

```

```

29   ifelse(1 == 1, x[1], paste0(x[2:1], collapse = ", "))
30 }
    ↪ #-----
31
32 # Criar um Dicionário de Dados do Quadro de Variáveis da Pesquisa
33 # que ainda encontra-se incompleto e precisa ser aprimorado.
34 # Aplicar as duas funções anteriores em todas as colunas de quadrov
35 # para extrair o Tipo e as Categorias (metadados) das Variáveis
    ↪ observadas.
36 quadrov.df <- data.frame( # extrair os metadados de quadrov
37   n           = 1:length(quadrov), # número de variáveis: 25
38   Abreviatura = names(quadrov),    # retorna nomes das variáveis
39   # retorna a 1ª linha de quadrov: contém a descrição de cada Var.
40   "Descrição" = quadrov[1, ] |> unlist(), # nome de variável não
    ↪ usual
41   # aplicar a função tipo() a cada coluna de quadrov:
42   # para retorna o tipo (metadado) de cada uma das suas 25 variáveis
43   Tipo        = apply(X = quadrov, MARGIN = 2, FUN = tipo ),
44   # aplicar a função categ() a cada coluna de quadrov:
45   # para retornar as categorias (metadado) das variáveis categóricas
46   # ou se ela é do tipo caracter (string) ou seu formato se ela é
    ↪ tipo data
47   Categorias  = apply(X = quadrov, MARGIN = 2, FUN = categ)
48 )
49
50 # Apagar os indevidos nomes das linhas do dataframe recém criado
51 # que armazenou os 25 nomes de colunas de quadrov
52 # atribuir o valor NULL ao seu atributo: rownames (nomes das linhas)
53 attributes(quadrov.df)
54 rownames(quadrov.df) <- NULL
55 ```

```

```

$names
[1] "n"           "Abreviatura" "Descrição"   "Tipo"        "Categorias"

```

```

$class
[1] "data.frame"

```

```

$row.names
[1] "sent"      "medidase" "tipo"      "n"         "nome"      "mae"
[7] "nasc"      "sexo"     "cpf"       "cor"       "renda"     "dataesc1"
[13] "esc1"     "esc2"     "compfam"   "retpai"    "usudrog"   "subst"
[19] "orgcrim"  "sitdiv"   "dataobt"   "morte"     "paf"       "circobt"
[25] "obsobt"

```

n	Abreviatura	Descrição	Tipo	Categoria
1	sent	sentença	categórica	remissão
2	medidase	medida sócio educativa	categórica	MS cump
3	tipo	tipificação do ato infracional	categórica	adulteraç
4	n	número	caracter	número
5	nome	nome do jovem	caracter	nome do
6	mae	nome da mãe do jovem (não foi coletado o nome do pai)	caracter	nome da
7	nasc	data do nascimento	data	aaaa-mm
8	sexo	sexo	categórica	fem, mas
9	cpf	CPF do jovem (muitas vezes contém o RG da identidade civil)	caracter	CPF do j
10	cor	cor	categórica	branco, p
11	renda	renda	categórica	até 0,5 SM
12	dataesc1	data da escolaridade n. 1	data	aaaa-mm
13	esc1	escolaridade n. 1	categórica	Educação
14	esc2	escolaridade n. 2	categórica	Educação
15	compfam	composição familiar	categórica	pai + mãe
16	relpai	relação com o pai	categórica	mesma re
17	usudrog	susuário de drogra	categórica	N, S
18	subst	uso de substâncias	categórica	lícitas, m
19	orgcrim	organização criminosa	categórica	sim, não,
20	sitdiv	situações diversas	categórica	TDAH, P
21	dataobt	data do óbito	data	aaaa-mm
22	morte	tipo de morte	categórica	violenta,
23	paf	Erfuração por arma de fogo	categórica	sim, não,
24	circobt	circunstâncias do óbito	categórica	conflitos
25	obsobt	observações quanto ao óbito	categórica	passou m

Exibição dos Metadados dos Dados brutos

Exibir uma tabela com um primeiro **Dicionário de Dados** do **Quadro de Variáveis** inicial da Pesquisa:

```

1  ```{r}
2  # Carregar e anexar o pacote complementar denominado: gt - get table
3  # na Global Environment:
4  library(gt)
5
6  quadrovar.df |> # utilizar o comando pipe do R base
7  gt(
8    caption = "Dicionário de Dados do Quadro de Variáveis inicial da
9              ↳ Pesquisa: Jovens em conflito com a lei com passagem pela
10             ↳ DePAI - Goiânia: 2016-2023"
11  )
12  ```

```

Então, somente após superadas essas fases de **pré-processamento**, **checagem e organização** dos **metadados** dos **dados primários** levantados pelo autor da pesquisa, salva-se no disco rígido

esses metadados como *dados tratados* para formar um **Dicionário de Dados** inicial do **Quadro de variáveis** na pasta out.

Que poderá ser lido de qualquer ponto de um *script* qualquer deste EBR-a-DPP.Rproj e encontra-se pronto para ser objeto de análises descritivas e exploratória de dados.

```

1  ```{r}
2  # salvar os metadados dos dados brutos primários: lido, tratado,
   ↪  checado (eventuais testes de consistência), modificados,
   ↪  explorados e exibidos
3  saveRDS(object = quadrovar.df,
4          file   = "out/quadrovar.df.rds")
5
6  dic.dados <- readRDS(file = "out/quadrovar.df.rds")
7
8  dic.dados |>
9    gt(
10     caption = "Dicionário de Dados do Quadro de Variáveis inicial da
   ↪  Pesquisa: Jovens em conflito com a lei com passagem pela
   ↪  DePAI - Goiânia: 2016-2023"
11   )
12  ```

```

Exibir as categorias da variável: medidase por meio de uma **tabela** ou de um **gráfico de barras**.

```

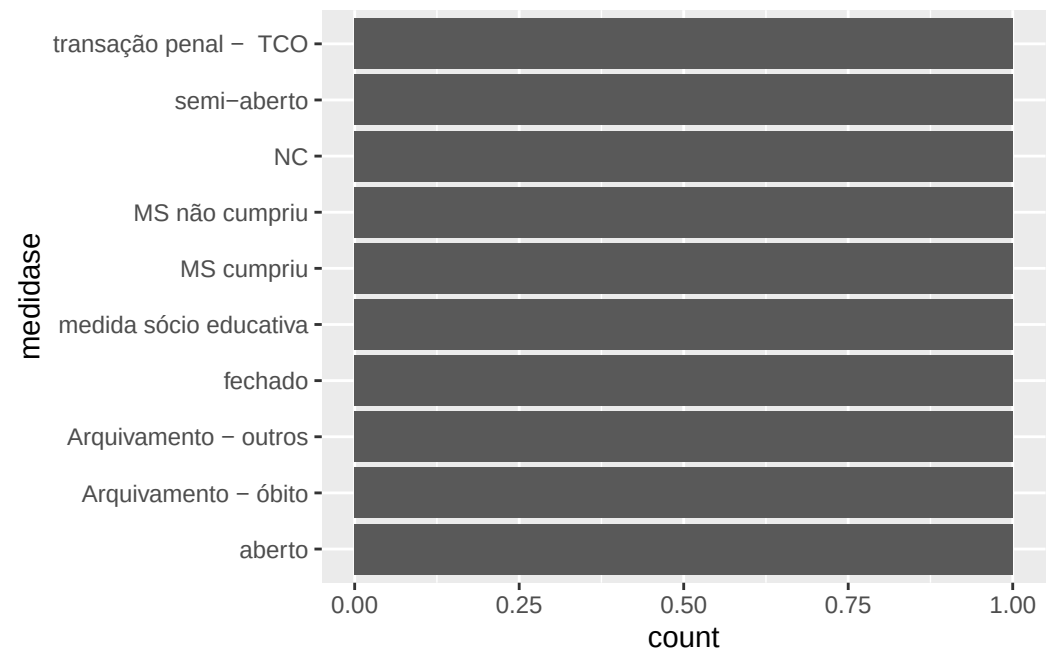
1  ```{r}
2  library(dplyr)
3  library(ggplot2)
4
5  # Por meio de uma tabela
6  quadrovar |>
7    count(meidase) # Há 13 linhas em branco
8
9  # Por meio de um gráfico de barras
10 # filtrar para não incluir as linhas em branco,
11 # mas sem alterar o dataset original.
12 quadrovar |>
13   select(meidase) |>
14   filter(meidase != "") |>
15   ggplot( aes(y = meidase) ) +
16   geom_bar()
17  ```

```

	meidase	n
1		13
2	Arquivamento - outros	1
3	Arquivamento - óbito	1
4	MS cumpriu	1

n	Abreviatura	Descrição	Tipo	Categoria
1	sent	sentença	categórica	remissão
2	medidase	medida sócio educativa	categórica	MS cump
3	tipo	tipificação do ato infracional	categórica	adulteraç
4	n	número	caracter	número
5	nome	nome do jovem	caracter	nome do
6	mae	nome da mãe do jovem (não foi coletado o nome do pai)	caracter	nome da
7	nasc	data do nascimento	data	aaaa-mm-
8	sexo	sexo	categórica	fem, mas
9	cpf	CPF do jovem (muitas vezes contém o RG da identidade civil)	caracter	CPF do j
10	cor	cor	categórica	branco, p
11	renda	renda	categórica	até 0,5 SM
12	dataesc1	data da escolaridade n. 1	data	aaaa-mm-
13	esc1	escolaridade n. 1	categórica	Educação
14	esc2	escolaridade n. 2	categórica	Educação
15	compfam	composição familiar	categórica	pai + mãe
16	relpai	relação com o pai	categórica	mesma re
17	usudrog	susuário de droga	categórica	N, S
18	subst	uso de substâncias	categórica	lícitas, m
19	orgcrim	organização criminosa	categórica	sim, não,
20	sitdiv	situações diversas	categórica	TDAH, P
21	dataobt	data do óbito	data	aaaa-mm-
22	morte	tipo de morte	categórica	violenta,
23	paf	Erfuração por arma de fogo	categórica	sim, não,
24	circobt	circunstâncias do óbito	categórica	conflitos
25	obsobt	observações quanto ao óbito	categórica	passou m

5	MS não cumpriu	1
6	NC	1
7	aberto	1
8	fechado	1
9	medida sócio educativa	1
10	semi-aberto	1
11	transação penal - TCO	1



Referências

💡 Oh! Bendito...

... o que semeia

Livros à mão cheia

E manda o povo pensar!

O livro, caindo n'alma

É germe — que faz a palma,

É chuva — que faz o mar!

(Castro Alves, *Espumas Flutuantes*, 1870)

ADEODATO, João Mauricio. **Uma Teoria Retórica da Norma Jurídica e do Direito Subjetivo**. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2014.

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

BARZELLAY, Larissa Sampaio; DAS NEVES, Cleuler Barbosa. **Política pública de fomento às micro e pequenas empresas pelo poder das compras públicas no estado de Goiás: controle externo pelo TCE/GO (2006-2019)**. São Paulo: Editora Dialética, 2022.

BECKER, João Luiz. **Estatística Básica: transformando dados em informação**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

BOBBIO, Norberto. **Teoria do ordenamento jurídico**. Tradução: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 10. ed. Brasília: Ed. UnB, 1999.

BOLFARINE, Heleno; BUSSAB, Wilton de Oliveira. **Elementos de amostragem**. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2005.

BORGES, Raphael de Oliveira; NEVES, Cleuler Barbosa das; CASTRO, Selma Simões de. **Delimitação de Áreas de Preservação Permanente determinadas pelo relevo: aplicação da legislação ambiental em duas Microbacias Hidrográficas no Estado de Goiás**. *Revista Brasileira de Geomorfologia*, v. 12, n. 3, p. 109–114, 2011.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa. **Trabalhos Científicos em Direito: da elaboração à defesa, no campo acadêmico e profissional**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, "ainda no prelo".

DAS NEVES, Cleuler Barbosa. **Apropriação das águas Doces no Brasil: a Concessão Onerosa de Direito Real Resolúvel de Uso da Derivação de Corpo de Água**. Dissertação de Mestrado em Direito Agrário, PPGDA-UFG—Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2001.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa. **O ato administrativo na tutela ambiental do solo rural: uma análise da erosão laminar e do uso do solo na Bacia do Ribeirão João Leite**. Tese de Doutorado em Ciências Ambientais, Ciamb-UFG—Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2006.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa. **Águas Doces no Brasil**. Rio de Janeiro: Deescubra, 2011. p. 392

DAS NEVES, Cleuler Barbosa. Abordagem Policial – PMGO (2016-2018): sexo, idade e luz do dia num baculejo à cor da pele. *In: REED - Rede de Estudos Empíricos em Direito; UP - Universidade Positiva*, a2022.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa. [Para uma Teoria Geral do Processo Penal Byroniana – TGPP-By](#). *In: SILVA, Denival Francisco da (Org.). Escritos em homenagem ao Desembargador Byron Seabra Guimarães*. 1. ed. Goiânia: EJUG/Antônio Lúcio de Araújo Bernardes, 2022b. p. 227–252.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; BEZERRA, Leonardo Naciff. [A Glicobiologia e a Psicologia Comportamental como Elementos Exógenos Estimuladores da Conciliação Judicial](#). **Revista Fórum Administrativo**, v. 20, n. 229, p. 26–34, 2020.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; FERREIRA FILHO, Marcílio da Silva. [Dever de consensualidade na atuação administrativa](#). **Revista de Informação Legislativa: RIL**, v. 55, n. 218, p. 63–84, a2018.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; FERREIRA FILHO, Marcílio da Silva. [Escolha do árbitro na terminação de conflitos administrativos: limites e possibilidades da atuação de um advogado público](#). **A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, v. 18, n. 71, p. 167–195, b2018.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; FIRMINO, Adriano Godoy. [Lei Anticrime e Colaboração Premiada: os limites da sanção premial](#). **Humanidades & Inovação: Novas teses jurídicas**, v. 8, n. 51, p. 147–160, 2021.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; MATOS, Gisele Gomes. E-commerce dos dados pessoais e a LGPD: abordagem de uma lacuna à luz da Teoria do Ordenamento Jurídico de Bobbio. **ainda não publicado, aguardando ABDConst-A3**, c2022.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; MATOS, Gisele Gomes. Variância da cor da morte violenta no seio da República Federativa do Brasil: um estudo da variabilidade do perfil da morte violenta por sexo e por cor nas 27 Unidades Federativas (1997-2019). **ainda não publicado, aguardando Dossiê 3º milênio - B1**, a2022.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; MATOS, Gisele Gomes. Avaliação do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP (PNSPDS 2018-2028): um modelo para capturar os níveis, a tendência e a variabilidade da taxa de homicídios em cada um dos 26 Estados e no DF (Ipea/IBGE 1998-2019 e MJSP jan. 2018-abr. 2021). **ainda não publicado, aguardando Dossiê 3º milênio - B1**, b2022.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; NAVES, Fernanda de Moura Ribeiro. [Controle concomitante de editais de licitação de obras como política pública de prevenção à corrupção](#). **Forum Administrativo**, v. 19, n. 220, p. 20–32, 2019.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; ROCHA LIMA, Rafael Carvalho da. [Uma hermenêutica para antinomias de princípios: limites para seu controle constitucional e políticas públicas](#). **A&C - Rev. Direito Adm. Const.**, v. 21, n. 84, p. 227–252, jun. 2021.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; SANTOS, Maysa Teixeira. [POLÍTICA PÚBLICA JUDICIÁRIA: ANÁLISE DO CONCEITO DE NUDGE NA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PELA EFETIVIDADE INCREMENTAL DAS REURB-S DE 56 MUNICÍPIOS GOIANOS \(2023-2024\)](#). **ARACÊ**, v. 7, n. 2, p. 4863–4882, 4 fev. 2025.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; SILVA, Sérgio Túlio Teixeira. [Avaliação de Políticas Públicas: uma abordagem DPP aplicada ao programa de incentivo fiscal PRODUIR no Estado de Goiás \(2000-2017\)](#). **Revista do Direito (Santa Cruz do Sul on line)**, v. 3, p. 104–123, 2020.

DAS NEVES, Cleuler Barbosa; TOMÁS, Aline Vieira. [Previsão orçamentária de custo para alimentação em sessões de conciliação do Tribunal de Justiça de Goiás, com fundamento em pesquisa empírica](#). **Forum Administrativo**, v. 19, n. 219, p. 18–25, 2019.

DIETZ, Thomaz; KALOF, LINDA. **Introdução à Estatística Social**. Tradução: Ana Maria Lima de Farias; Tradução: Vera Regina Lima de Faria e Flores. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

DONOVAN, Therese M.; MICKEY, Ruth M. **Bayesian statistics for beginners**. London, England: Oxford University Press, 2019.

EFRON, Bradley; HASTIE, Trevor J. **Computer age statistical inference: algorithms, evidence, and data science**. Cambridge, NY: Cambridge university press, 2016.

EISENBERG, Ian W. *et al.* [Uncovering the structure of self-regulation through data-driven ontology discovery](#). **Nature Communications**, v. 10, n. 1, 24 maio 2019.

ESCOVEDO, Tatiana. **Introdução à Estatística para Ciência de Dados: Da exploração dos dados à experimentação contínua com exemplos de código em Python e R**. São Paulo, SP: Aovs Sistemas De Informatica Ltda., 2024.

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio Ferraz. **A Ciência do Direito**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1980.

GROLEMUND, Garrett. [Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations](#). [S.l.]: O'Reilly Media, 2014.

HARARI, Yuval Noah. **21 lições para o século 21**. Tradução: Paulo Geiger. 1. ed. [S.l.]: Companhia das Letras, 2018.

KAHNEMAN, DANIEL; SIBONY, OLIVER; SUNSTEIN, CASS R. **Ruído: uma falha no julgamento humano**. Tradução: Cassio de Arantes Leite. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2021.

KAHNEMAN, DANIEL; SLOVIC, PAUL; TVERSKY, AMOS. **Judgment under uncertainty: heuristics and biases**. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1982.

LOCK, Patti Frazer *et al.* **Estatística: revelando o poder dos dados**. Tradução: Ana Maria Lima de Farias; Tradução: Vera Regina Lima de Farias e Flores. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

MATOS, Gisele Gomes; NEVES, Cleuler Barbosa das. [DA FORMAÇÃO DO MITO DA DEMOCRACIA RACIAL À ERA DO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO: A PREMENTE NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DA MERA IGUALDADE FORMAL DA CF/88](#). v. 2, p. 11–32, out. 2024.

MOORE, David S.; NOTZ, William I.; FLIGNER, Michael A. **Estatística Básica e sua prática**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.

NEVES, Cleuler Barbosa Das; TOZETTO, Nathália Suzana Costa Silva. [Diagnóstico do arranjo institucional e orçamentário de Goiânia \(2011/21\): existe uma política pública de meio ambiente? Caderno Pedagógico](#), v. 22, n. 7, p. e16498, 22 maio 2025.

OLTRAMARI, Felipe. **Controle Externo da Atividade Policial como questão de Política Pública: análise do arranjo institucional da função persecutória-investigativa no âmbito do Ministério Público**. Relatório Final de Pesquisa de Mestrado em Direito e Políticas Públicas, PPGDP-UFG—Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2024.

POLDRACK, Russell A. **Pensamento Estatístico: Analisando Dados em um Mundo de Incertezas**. Tradução: Cibelle Ravaglia. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2025.

REALE, Miguel. **Teoria Tridimensional do Direito**. 5. ed. [S.l.]: Saraiva, 2017.

SILVA, Sérgio Túlio Teixeira e.; DAS NEVES, Cleuler Barbosa. **Inteligência artificial e Jurisprudência: delimitação jurisprudencial nas decisões do TCU do conceito aberto de cláusula restritiva ao caráter competitivo em Editais de Licitação**. 1. ed. São Paulo: Dialética, 2022.

SILVA, Sérgio Túlio Teixeira; DAS NEVES, Cleuler Barbosa. [Avaliação de Políticas Públicas: análises de quebras estruturais em séries temporais de indicadores para aferir os resultados do programa de incentivo fiscal Produzir no estado de Goiás \(2000 - 2017\)](#). **Revista De Estudos Empíricos Em Direito**, v. 8, p. 1–51, 2021.

TOMÁS, Aline Vieira. [Resultados alcançados pelo projeto Adoce: acordos após ingestão de glicose observados em conciliações judiciais \(processuais\) e extrajudiciais \(pré-processuais\)](#). **Revista Eletrônica CNJ**, v. 4, n. 2, p. 212–232, 2020.

TUGENDHAT, Ernst. **Lições sobre ética**. Tradução: Róbson Ramos Reis *et al.* 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

WICKHAM, Hadley; GROLEMUND, Garrett. **R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data**. 1. ed. [S.l.]: Paperback; O'Reilly Media, 2017.